前言

本书是为配合华中科技大学电子技术课程组编、康华光和张林任主编、陈大钦任副主编的《电子技术基础　模拟部分》(第7版)教材而编写的学习辅导与习题全解。本书内容与主教材的11章对应,每章以本章重点及内容提要、疑难问题解答和习题全解的结构形式组织内容。此外,本书开头部分还补充了如何学习模拟电子技术基础(含附录:模拟电子技术基础课程教学基本要求)作为第0章。希望本书的出版有助于电子技术基础课程的教师进行教学、开展教学研究和提高教学质量,也有助于相关学生和工程技术人员及各类自学人员学习。

本书习题全解部分的小节标题、序号及图号与主教材对应,并未自成序列,请读者注意。

参加本书编写工作的都是主教材各章的相关作者,有张林(第1~7章)、秦臻(第8章)、邓天平(第9、11章)、罗杰(第10章)等教师。张林为主编,负责全书的组织和定稿。

限于编者水平有限,编写时间仓促,书中难免出现差错和不妥之处,敬请使用本书的同志予以批评指正。

编者

2021年3月于华中科技大学

目 录

0 如何学习模拟电子技术基础 …… 1
一、模拟电子技术基础课程的特点 …… 1
二、学习方法 …… 2
附录:模拟电子技术基础课程教学基本要求 …… 3

1 绪论 …… 6
一、本章重点及内容提要 …… 6
二、疑难问题解答 …… 7
三、习题全解 …… 8
1.2 信号的频谱 …… 8
1.4 放大电路模型 …… 10
1.5 放大电路的主要性能指标 …… 11

2 运算放大器 …… 14
一、本章重点及内容提要 …… 14
(一) 集成运算放大器的基本特性 …… 14
(二) 运算放大器构成的基本线性应用电路及其分析方法 …… 14
二、疑难问题解答 …… 17
三、习题全解 …… 22
2.1 集成电路运算放大器 …… 22
2.3 基本线性运放电路 …… 23
2.4 同相输入和反相输入放大电路的其他应用 …… 31

3 二极管及其基本电路 …… 46
一、本章重点及内容提要 …… 46
(一) 半导体的基本知识 …… 46
(二) PN 结的形成及特性 …… 46
(三) 二极管 …… 47
(四) 二极管的基本电路及其分析方法 …… 47
二、疑难问题解答 …… 49
三、习题全解 …… 51
3.2 PN 结的形成及特性 …… 51
3.4 二极管的基本电路及其分析方法 …… 51
3.5 特殊二极管 …… 64

4 场效应三极管及其放大电路 …… 67
一、本章重点及内容提要 …… 67
(一) FET 的特性及各电极间所加电压极性的规律 …… 67
(二) FET 的主要参数 …… 69
(三) FET 构成基本放大电路 …… 69
(四) FET 放大电路的分析方法 …… 69
(五) MOSFET 放大电路三种组态的总结和比较 …… 70
(六) 多级放大电路 …… 71
(七) MOSFET 构成开关电路 …… 71
二、疑难问题解答 …… 72
三、习题全解 …… 73

4.1 金属-氧化物-半导体场效应三极管 …… 73
4.2 MOSFET基本共源极放大电路 …… 75
4.3 图解分析法 …… 79
4.4 小信号模型分析法 …… 81
4.5 共漏极和共栅极放大电路 …… 86
4.6 MOSFET大信号工作及开关应用 …… 91
4.7 多级放大电路 …… 92
4.8 结型场效应管(JFET)及其放大电路 …… 95

5 双极结型三极管(BJT)及其放大电路 …… 99
一、本章重点及内容提要 …… 99
（一）BJT工作条件及*I-V*特性 …… 99
（二）BJT的主要参数 …… 101
（三）BJT放大电路及其电路分析 …… 101
（四）BJT放大电路三种组态的总结和比较 …… 102
二、疑难问题解答 …… 102
三、习题全解 …… 105
5.1 BJT …… 105
5.2 BJT放大电路 …… 106
5.3 FET和BJT及其基本放大电路性能的比较 …… 118
5.4 多级放大电路 …… 120

6 频率响应 …… 124
一、本章重点及内容提要 …… 124
（一）放大电路频率响应的基本概念 …… 124
（二）频率响应的分析方法 …… 125
（三）单管放大电路的低频响应 …… 126
（四）单管放大电路的高频响应 …… 126
（五）扩展放大电路通频带的方法 …… 128
（六）多级放大电路的频率响应 …… 129
二、疑难问题解答 …… 129
三、习题全解 …… 129
6.1 单时间常数*RC*电路的频率响应 …… 129
6.2 单管放大电路的低频响应 …… 132
6.3 单管放大电路的高频响应 …… 136
6.4 扩展放大电路通频带的方法 …… 141
*6.6 单级放大电路的瞬态响应 …… 143

7 模拟集成电路 …… 145
一、本章重点及内容提要 …… 145
（一）电流源电路 …… 145
（二）差分式放大电路 …… 146
（三）集成运算放大器电路 …… 148
（四）实际运算放大器的主要参数及其应用 …… 148
（五）变跨导模拟乘法器及其应用 …… 150
二、疑难问题解答 …… 150
三、习题全解 …… 153
7.1 模拟集成电路的直流偏置技术 …… 153
7.2 差分式放大电路 …… 157
*7.3 带有源负载差分式放大电路 …… 167
7.4 集成电路运算放大器电路简介 …… 170
7.5 实际运算放大器的主要参数和相关应用问题 …… 173
7.6 变跨导式模拟乘法器 …… 177
7.7 放大电路中的噪声与干扰 …… 181

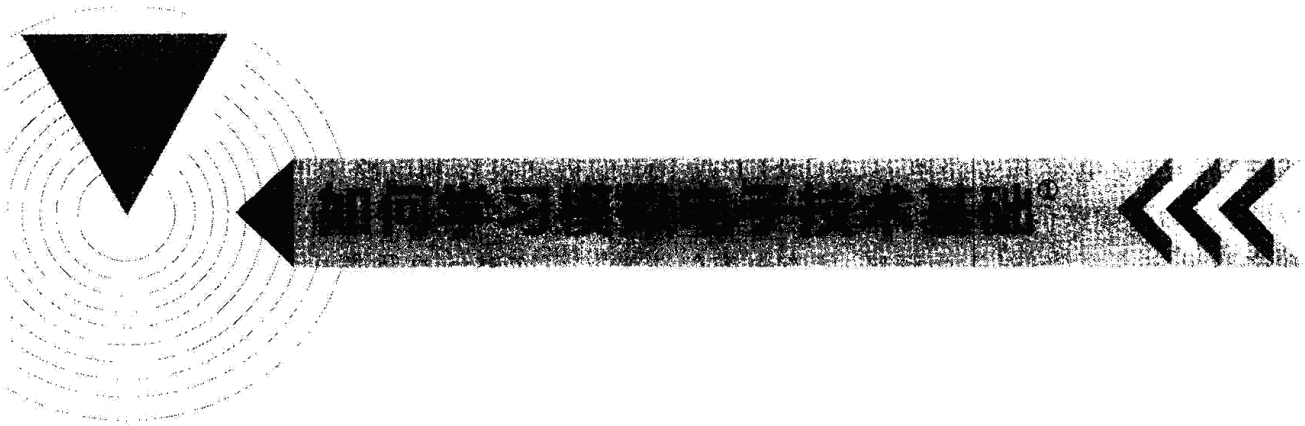
8 反馈放大电路 …… 183
一、本章重点及内容提要 …… 183
（一）反馈的概念及判断方法 …… 183
（二）负反馈放大电路增益的一般表达式 …… 188
（三）负反馈对放大电路性能的影响 …… 188

（四）深度负反馈条件下增益的近似估算 …… 189
（五）负反馈放大电路的稳定性 …… 189
二、疑难问题解答 …… 190
三、习题全解 …… 192
8.1 反馈的基本概念与分类 …… 192
8.2 反馈放大电路增益的一般表达式 …… 198
8.3 负反馈对放大电路性能的影响 …… 200
8.4 深度负反馈条件下的近似计算 …… 204
8.5 负反馈放大电路设计 …… 212
8.6 负反馈放大电路的稳定性 …… 215

9 功率放大电路 …… 221
一、本章重点及内容提要 …… 221
（一）功率放大电路的主要特点 …… 221
（二）乙类双电源互补对称功率放大电路的分析 …… 221
（三）乙类单电源与双电源互补对称功率放大电路比较 …… 223
二、疑难问题解答 …… 224
三、习题全解 …… 225
9.1 功率放大电路的一般问题 …… 225
9.3 乙类双电源互补对称功率放大电路 …… 225
9.4 甲乙类互补对称功率放大电路 …… 230
9.5 丁类(D类)功率放大电路原理简介 …… 233
9.7 集成功率放大器举例 …… 235

10 信号处理与信号产生电路 …… 236
一、本章重点及内容提要 …… 236
（一）有源滤波电路 …… 236
（二）正弦波振荡电路的基本概念 …… 238
（三）电压比较器 …… 241
（四）非正弦波产生电路 …… 243
二、疑难问题解答 …… 243
三、习题全解 …… 247
10.1 滤波电路的基本概念与分类 …… 247
10.2 一阶有源滤波电路 …… 247
10.3 高阶有源滤波电路 …… 251
*10.4 开关电容滤波器 …… 259
10.6 *RC* 正弦波振荡电路 …… 259
10.7 *LC* 正弦波振荡电路 …… 266
10.8 非正弦信号产生电路 …… 271

11 直流稳压电源 …… 280
一、本章重点及内容提要 …… 280
（一）直流稳压电源的组成 …… 280
（二）小功率整流滤波电路 …… 281
（三）线性串联反馈式稳压电路 …… 282
（四）线性集成稳压器 …… 283
（五）开关稳压电路 …… 283
二、疑难问题解答 …… 284
三、习题全解 …… 284
11.1 小功率整流滤波电路 …… 284
11.2 线性稳压电路 …… 288
11.3 开关式稳压电路 …… 295



随着科学技术的飞速发展，人类社会逐步进入全球化信息时代。信息高速公路的出现，使电子信息技术成为当今世界上最活跃且具渗透力的生产力。自20世纪90年代以来，电子技术的发展呈现出系统集成化、设计自动化、用户专用化和测试智能化的发展态势。

电子技术基础课程作为构筑电子电路知识平台的课程之一，是电气类、电子信息类和部分非电类专业的工程基础类课程。本课程可使学生获得适应信息时代电子技术方面的基本理论、基本知识和基本技能，为深入学习电子技术以及在专业中的应用打好基础。

学生在学过数学、物理，特别是电路课程以后，就具备了学好本课程的基础。电子技术与人们物质文化生活的关系十分密切，数码摄像机、家庭影院、电子计算机等，都是典型的电子技术应用实例，而计算机的普及，又为大学生提供了良好的学习平台。所以，担心学不好电子技术课程是完全不必要的，认为电子技术神秘莫测，高不可攀则更是毫无根据的。

有些同学初学电子技术课程时之所以遇到一些困难，是因为他们不了解这门课程的自身特点。电子技术课程虽然以数学、物理、电路等先修课程为基础，但它在处理问题时的方法与这些先修课程有着很大的不同，这就要求我们的学习方法要适应课程特点。

模拟电子技术基础课程的特点

电子技术是一门发展很快、应用极广、实践性很强的技术学科。与先修课数学、物理、电路等强调理论性不同，电子技术更强调理论与实际相结合，着眼于解决复杂的实际问题。因此，本课程的自身特点是它的工程性、实践性和一些特有的概念。

1. 在模拟电子技术基础课程中要学会一些工程分析方法

(1) 定量估算

由于电子器件性能的分散性，同一种型号器件的参数值并不完全相同，例如电阻、电容等的标称值与实际值就存在误差(5%甚至更大)，三极管的β值也类似。此外，这些参数还会随温度的变化而变化，加上实际电路中各种寄生参数的影响，任何严格的计算都不可能得到与实际完全相符的结果。因此，过分苛求严密的计算是不必要的，估算时通常选用3位有效数字即可。

---

① 参阅童诗白，胡东成.教学辅导材料(电子技术2号)概述. 北京：中央广播电视大学教务处编印，1981.

（2）合理的近似是解决实际问题的重要手段

为了突出主要矛盾、简化实际问题，我们经常采用近似的方法进行分析。例如，研究放大电路的频率响应时，可将信号频率划分三个频区：低频区、中频区和高频区。影响低频区的主要是耦合电容和旁路电容，MOSFET 或 BJT 的极间电容和电路中的分布电容的影响可忽略；影响高频区的主要是 MOSFET 或 BJT 的极间电容和电路中的分布电容，而耦合电容和旁路电容可忽略；对于中频区，所有电容的影响均可忽略。这种抓主要矛盾的分析方法，不仅使复杂问题大大简化，而且思路清晰。

（3）正确地选择模型是正确求解电路的保证

模拟电子电路中一般都含有非线性特性的半导体器件，为使模拟电子电路转换成一般的（线性）电路，可将半导体器件用适当近似的（由线性元件组成的）等效模型来代替。例如，对于放大电路中的三极管，在分析电压增益、输入电阻和输出电阻时可用其低频小信号模型，在分析上限截止频率时则用其高频等效模型。

目前已有多种电子电路分析和设计软件，利用半导体器件的多种模型，能够对电路作比较复杂的分析。例如，用蒙特卡罗（Monte Carlo）方法，随机选择 20 组电路元件参数，用 SPICE 进行仿真，可计算出电路性能的统计特性和偏差范围。

2. 实验调试是基本功

由于实际的电子电路都不能靠单纯的理论分析来解决问题，所以最后决定性的步骤一定是实验调试。因此，掌握常用的电子仪器的使用方法、模拟电子电路的测试方法、故障的判断和排除方法是学习的基本要求。

3. 学会处理本课程的一些特有概念

（1）电路课程主要讨论线性元件和电路，而模拟电子电路则主要与非线性器件打交道。因此，不能随便搬用电路原理（如欧姆定律），否则可能引起错误。

（2）电路课程对直流通路和交流通路是分开研究的，而模拟电子电路几乎都是交直流并存于同一电路中，既有直流通路，又有交流通路，这就带来了分析的复杂性。

（3）模拟电子电路中经常遇到受控源，而且有时要研究电路的单向化问题。

（4）电路课程中研究的是网络输出对于输入的依赖关系，不涉及输出对于输入的反作用，而实际的电子电路却几乎都带有这样或那样的反馈。

总之，电子电路器件种类多，电路花样多，概念方法多。模拟电子技术所采用的是定性分析、定量估算、实验调试相结合的分析方法，读者应很好地掌握这套方法。

学习方法

前面讨论了模拟电子技术课程的特点，那么，我们应当如何学习这门课程呢？

1. 抓基本概念和基本电路，学会定性分析。弄清基本概念，理解各种基本电路的性能特点是选择和设计电路的基础，也是定量估算和实验调试的前提，是学好本课程的关键。

2. 抓规律，抓思路，学会归纳总结。模拟电子电路内容繁多，电子电路千变万化，我们要掌握的不是各种电路的简单罗列，而是解决问题的一般方法和彼此的内在联系。例如，在

主教材 5.3.2 节中归纳出来的反相电压放大器(共源极电路、共射极电路)、电压跟随器(共漏极电路、共集电极电路)和电流跟随器(共栅极电路、共基极电路)就是对各种放大器件组成的三种组态的总结。

3. 抓理论联系实际。实验研究(包括计算机仿真实验)不仅可以帮助学生验证巩固所学的理论,丰富扩展知识,而且可以培养学生分析和解决实际问题的能力、创新能力和计算机应用能力。

4. 抓课后练习,要把做习题作为一个不可缺少的重要环节。

5. 注意电路的基本定理、定律在模拟电子电路分析中的正确应用。

为了帮助学生学习,现将教育部高等学校工科基础课程教学指导委员会于 2019 年发布的"模拟电子技术基础课程教学基本要求"附后(见本节附录)。

模拟电子技术基础课程教学基本要求[①]

一、课程的性质和任务

模拟电子技术基础课程是电气类、电子信息类和部分非电类专业的工程基础类课程,具有很强的工程性和实践性。

通过对常用的电子器件、模拟电路及其系统的分析和设计的学习,学生可掌握模拟电子技术方面的基本知识、基本理论和基本技能,提高分析解决复杂工程问题的能力,为深入学习电子技术及其在专业中的应用打好基础。

二、课程的基本内容与要求

1. 理论教学部分

(1) 常用半导体器件

① 了解本征半导体、杂质半导体和 PN 结的形成。

② 理解普通二极管、稳压二极管、双极型晶体管和场效应管的工作原理,掌握它们的特性、模型和主要参数。

③ 掌握二极管应用电路(整流电路、限幅电路等),了解特殊用途的二极管(发光二极管、光电二极管等)。

(2) 基本放大电路

① 理解晶体管和场效应管基本放大电路的组成、工作原理及性能特点。

② 掌握放大电路的静态工作点和动态参数($\dot{A}_v$、R_i、R_o、V_{om})的分析方法。

(3) 多级放大电路

① 了解直接耦合、阻容耦合、变压器耦合和光电耦合的基本原理及特点。

② 掌握多级放大电路动态参数的分析方法。

---

① 由教育部高等学校工科基础课程教学指导委员会修订,包含在《高等学校工科基础课程教学基本要求》一书中,由高等教育出版社于 2019 年出版。

(4) 集成运算放大电路

① 理解差分放大电路的组成和工作原理，掌握静态和动态参数的分析方法。

② 了解典型集成运放的组成及其各部分的特点，掌握其电压传输特性和主要参数。

(5) 放大电路的频率响应

① 掌握放大电路频率响应的有关概念。

② 理解单管放大电路频率响应的分析方法。

③ 了解多级放大电路的频率响应。

(6) 放大电路中的反馈

① 掌握反馈的基本概念和反馈类型的判断方法。

② 掌握深度负反馈条件下放大电路的分析方法。

③ 理解负反馈对放大电路性能的影响。

④ 初步学会根据需要在放大电路中引入反馈的方法。

⑤ 了解负反馈放大电路产生自激振荡的原因、稳定判据和消除自激振荡的方法。

(7) 正弦波振荡电路

① 掌握正弦波振荡电路的组成和振荡原理。

② 掌握 *RC* 桥式正弦波振荡电路的组成和工作原理。

③ 了解 *LC* 正弦波振荡电路和石英晶体正弦波振荡电路的组成、工作原理和性能特点。

(8) 运算电路

① 掌握由集成运放组成的基本运算电路的分析方法。

② 了解模拟乘法器在运算电路中的应用。

③ 了解电流-电压变换、电压-电流变换、仪用放大器等电路及其应用。

(9) 有源滤波电路

① 掌握典型有源滤波器的组成和特点。

② 掌握有源滤波器的分析方法。

(10) 电压比较器和非正弦波发生电路

① 掌握典型电压比较器的电路组成、工作原理和性能特点。

② 掌握非正弦波振荡电路的组成、工作原理、波形分析和主要参数。

③ 了解压控振荡电路的工作原理。

(11) 功率放大电路

① 掌握 A、B、AB、D 等类功率放大电路及特点。

② 理解功率放大电路最大输出功率和转换效率的分析方法。

③ 了解功率放大电路应用中的相关问题。

(12) 直流电源

① 掌握单相整流电路的工作原理和分析方法。

② 了解典型滤波电路的工作原理及电容滤波电路输出电压平均值的估算。

③ 理解线性串联型稳压电路的工作原理，掌握集成稳压器的应用。

④ 掌握开关稳压电路的工作原理。

(13) 电路仿真工具应用

① 了解电子器件的模型及其参数和获得模型参数的途径。

② 掌握一种电路仿真工具的使用方法。

2. 实验教学部分

(1) 能力要求

① 能够正确使用常用电子仪器,如示波器、信号发生器、万用表、交流毫伏表、稳压电源等。

② 掌握模拟电子电路的基本测试技术,如正弦波信号主要参数的测试,放大电路静态和动态参数的测试。

③ 能够正确处理实验数据,进行误差分析,并写出符合要求的实验报告。

④ 能够查阅电子器件手册和有关资料。

⑤ 初步学会分析、寻找和排除实验电路中故障的方法。

⑥ 掌握一种电路仿真工具的使用方法,对模拟电路进行仿真、分析和辅助设计,并能够实现小系统的组装和调试。

(2) 参考实验内容

① 基本实验:常用电子仪器使用练习、基本放大电路、反馈放大电路、基本运算电路和波形发生电路等。

② 综合性实验。

③ 模拟电子电路的计算机辅助分析与设计。

三、几点说明

(1) 先修课程:高等数学、大学物理、电路。

(2) 课程设计:建议有条件的学校开设电子技术基础课程设计课,完成电子系统设计、仿真、安装和调试。

(3) 建议课程的基本内容学时为 56~64 学时,实验学时不少于 16 学时。

绪论

本章重点及内容提要

本章重点：

（1）信号放大过程的电路构成和放大电路的四种模型。

（2）输入电阻、输出电阻、增益、频率响应和非线性失真等放大电路主要性能指标的概念。

内容提要：

（1）任何电信号都可归结为两种电路类型：戴维南等效的电压信号源和诺顿等效的电流信号源。

（2）同一个信号既可以在时域中描述，也可以在频域中描述。放大电路处理信号的频率范围应与信号所包含的频率成分相匹配。例如，已知音频信号的频率范围是20 Hz~20 kHz，那么音响系统放大电路通频带的频率覆盖范围应为20 Hz~20 kHz。

然而，现实世界存在很多非周期信号，例如气温变化曲线，它的频谱是一个连续函数，且频率可能一直延伸到无穷远处，如图1.1.1a所示。但是放大电路的处理能力是有限的，所以对信号来说，通常选择一个适当的截止角频率ω_c作为信号的带宽。此时，放大电路的频带覆盖到ω_c即可，如图1.1.1b所示。

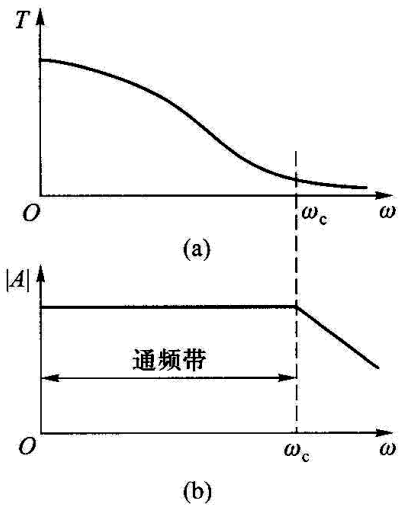


图1.1.1　放大电路的通频带设计
（a）信号的频谱　（b）放大电路的频率响应

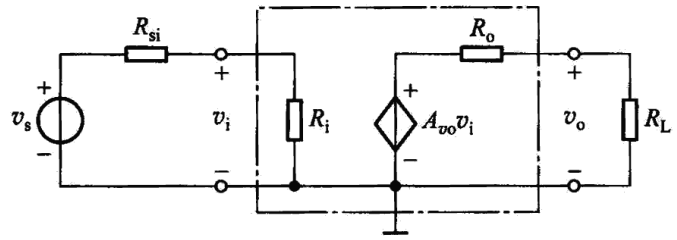
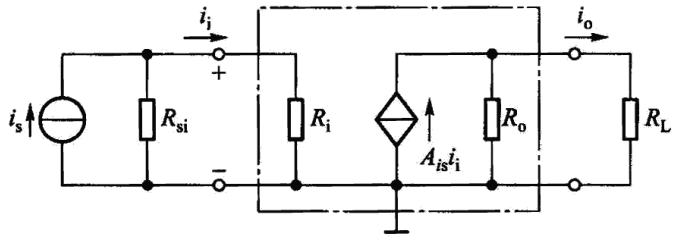
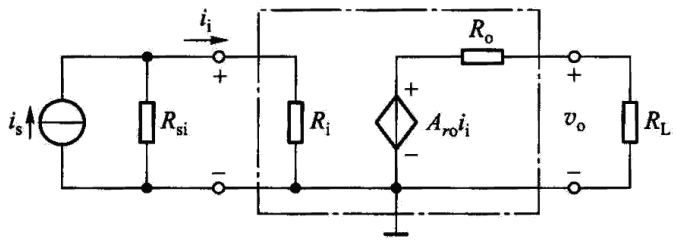
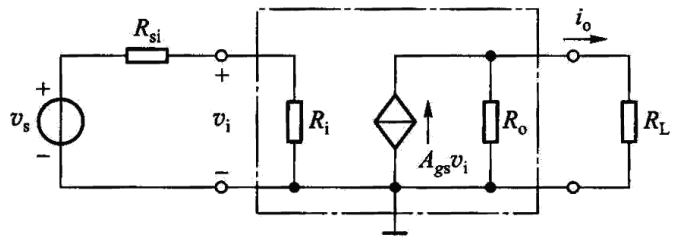
（1）信号通过放大电路放大后，输出信号中增加的能量来自于工作电源。

（2）电子电路中，正、负电压的参考电位点常称为电路中的“地”，用符号“⊥”表示。它也常常作为电路输入与输出信号的共同端点。

（3）根据输入信号（v_s或i_s）和输出信号（v_o或i_o）的不同，放大电路的增益可表示为电压增益、电流增益、互阻增益和互导增益，它们之间可以相互转换。表1.1.1列出了四种放大电路模型的特点。实际上放大电路的增益还可以表达为功率增益。

（4）增益、输入电阻 R_i、输出电阻 R_o是放大电路最基本的性能指标。频率响应和非线性失真也是衡量放大电路品质优劣的主要性能指标。

表 1.1.1 四种放大电路模型的特点

	电路模型	增益	对输入电阻的要求	对输出电阻的要求	适用场合
电压放大		$A_v=\frac{v_o}{v_i}=A_{vo}\frac{R_L}{R_L+R_o}$	R_i 越大越好	R_o 越小越好	电压信号源，电压驱动型负载
电流放大		$A_i=\frac{i_o}{i_i}=A_{is}\frac{R_o}{R_L+R_o}$	R_i 越小越好	R_o 越大越好	电流信号源，电流驱动型负载
互阻放大		$A_r=\frac{v_o}{i_i}=A_{ro}\frac{R_L}{R_L+R_o}$	R_i 越小越好	R_o 越小越好	电流信号源，电压驱动型负载
互导放大		$A_g=\frac{i_o}{v_i}=A_{gs}\frac{R_o}{R_L+R_o}$	R_i 越大越好	R_o 越大越好	电压信号源，电流驱动型负载

疑难问题解答

频率失真（线性失真）与非线性失真对信号造成的影响有何差别？

答：放大电路实际的电压传输特性如图 1.2.1a 所示时，当输入正弦波达到一定幅值时，输出波形如图 1.2.1b 所示，产生了严重的非线性失真。由傅里叶级数可知，非线性失真的输出波形出现了输入波形没有的高次谐波。而对于图 1.2.1c 来说，由于放大电路放大基波的增益较大，而放大二次谐波的增益较小，于是输出电压波形产生了幅度失真。在图 1.2.1d

中，放大电路对基波和二次谐波产生不同的时延，则出现相位失真。幅度失真和相位失真统称为频率失真。由图 1.2.1c、d 可知，频率失真不会产生新的谐波分量，但只有复合频率的信号才有可能出现频率失真，单一的正弦波不会出现频率失真，因为不存在波形合成问题。

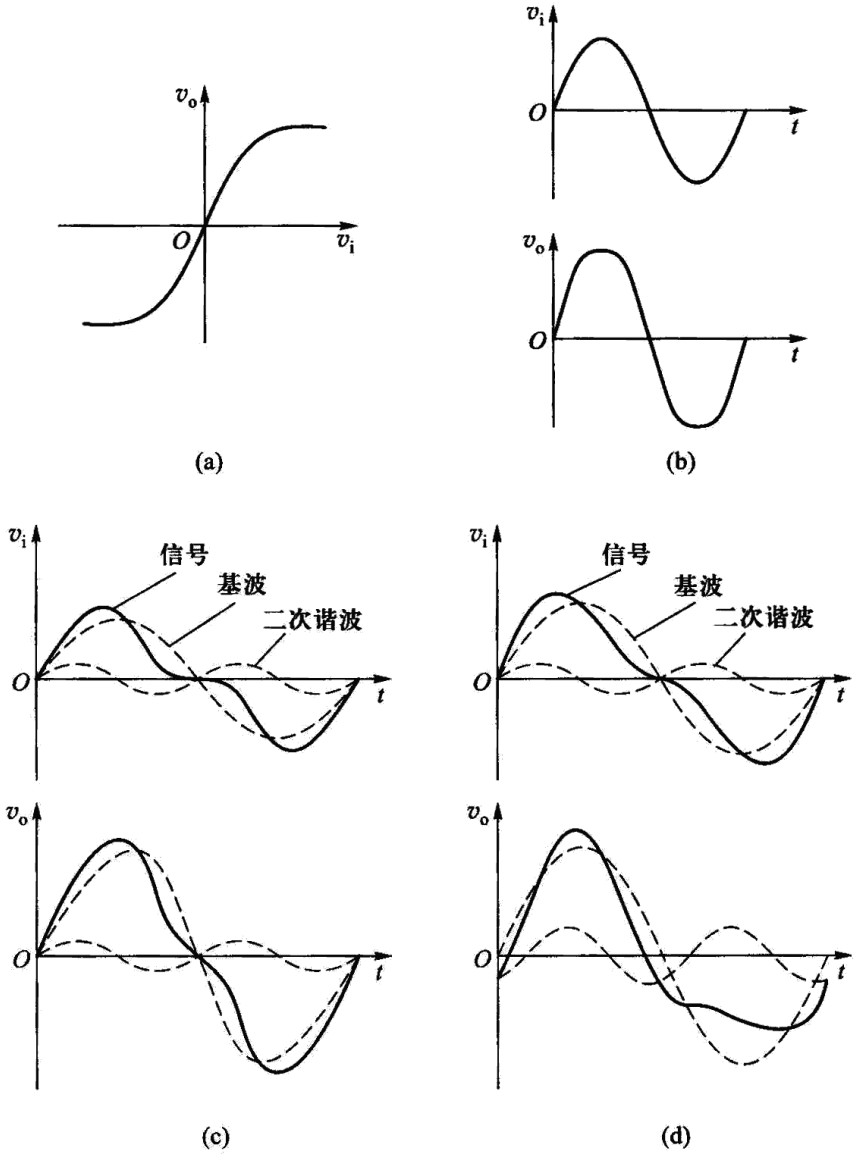


图 1.2.1 非线性失真与频率失真

(a)放大电路实际的电压传输特性 (b)输入输出波形

(c)频率失真中的幅度失真 (d)频率失真中的相位失真

习题全解

1.2 信号的频谱

1.2.1 写出下列正弦波电压信号的表达式(设初始相角为零)：

(1) 峰-峰值 10 V，频率 10 kHz；

(2) 有效值 220 V,频率 50 Hz;

(3) 峰-峰值 100 mV,周期 1 ms;

(4) 峰-峰值 0.25 V,角频率 1 000 rad/s。

解:(1) 正弦波电压表达式为 $v(t)=V_m\sin(\omega t+\theta)$,由于 $\theta=0$,于是对于(1)有 $V_m=10\ \text{V}/2=5\ \text{V}$,$\omega=2\pi f=2\times10^4\pi\ \text{rad/s}$,所以

$$v(t)=5\sin(2\times10^4\pi t)\ \text{V}$$

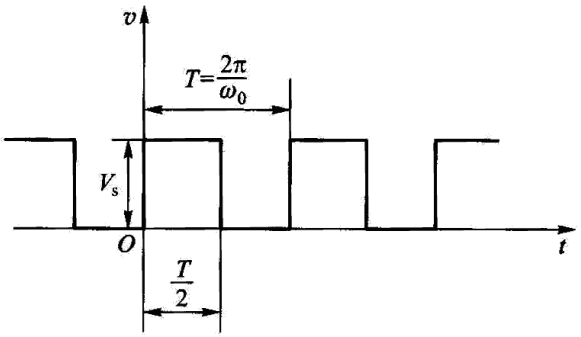
类似地有:

(2) $v(t)=220\sqrt{2}\sin(100\pi t)\ \text{V}$;

(3) $v(t)=0.05\sin(2\ 000\pi t)\ \text{V}$;

(4) $v(t)=0.125\sin(1\ 000t)\ \text{V}$。

1.2.2 图题 1.2.2(主教材图 1.2.2)中的方波电压信号加在一个电阻 R 的两端。试用公式 $P=\dfrac{1}{T}\int_0^T\dfrac{v^2(t)}{R}\mathrm{d}t$ 计算信号在电阻上耗散的功率,然后根据主教材式(1.2.3)分别计算方波信号的傅里叶展开式中直流分量、基波分量、三次谐波分量在电阻上的耗散功率,并计算这 3 个分量在电阻上耗散功率之和占电阻上总耗散功率的百分比。



图题 1.2.2 方波的时域表示

解:方波信号在电阻上的耗散功率

$$P_s=\frac{1}{T}\int_0^T\frac{v^2(t)}{R}\mathrm{d}t=\frac{V_s^2}{TR}\int_0^{\frac{T}{2}}\mathrm{d}t=\frac{V_s^2}{2R}$$

由主教材式(1.2.3)可知,直流分量、基波分量、三次谐波分量分别为 $\dfrac{V_s}{2}$、$\dfrac{2V_s}{\pi}$、$\dfrac{2V_s}{3\pi}$,所以它们在电阻上的耗散功率(注意,正弦分量要用有效值的平方除以电阻值)为

直流分量:$P_0=\left(\dfrac{V_s}{2}\right)^2\Big/R=\dfrac{V_s^2}{4R}$;

基波分量:$P_1=\left(\dfrac{2V_s}{\pi}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\Big/R=\dfrac{2V_s^2}{\pi^2R}$;

三次谐波分量:$P_3=\left(\dfrac{2V_s}{3\pi}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\Big/R=\dfrac{2V_s^2}{9\pi^2R}$。

3 个分量在电阻上耗散功率之和占电阻上总耗散功率的百分比:

3 个分量的耗散功率之和为:$P_{0\sim3}=P_0+P_1+P_3=\dfrac{V_s^2}{4R}+\dfrac{2V_s^2}{\pi^2R}+\dfrac{2V_s^2}{9\pi^2R}\approx0.475\times\dfrac{V_s^2}{R}$

所占百分比为:$(P_{0\sim3}/P_s)\times100\%\approx\dfrac{0.475V_s^2/R}{V_s^2/2R}\times100\%\approx95\%$

1.4 放大电路模型

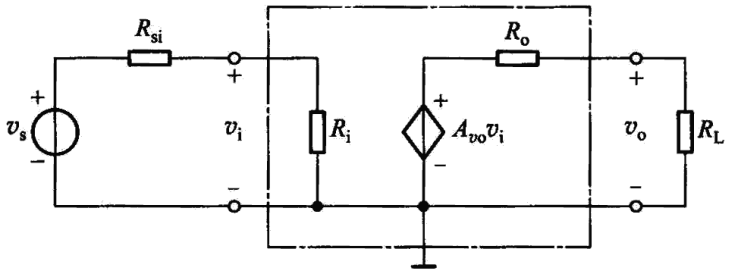
1.4.1 电压放大电路模型如图题1.4.1(主教材图1.4.2a)所示，设输出开路电压增益 $A_{vo}=10$。试分别计算下列条件下的源电压增益 $A_{vs}=v_o/v_s$。

(1) $R_i=10\,R_{si}$，$R_L=10\,R_o$；

(2) $R_i=R_{si}$，$R_L=R_o$；

(3) $R_i=R_{si}/10$，$R_L=R_o/10$；

(4) $R_i=10\,R_{si}$，$R_L=R_o/10$。



图题1.4.1 电压放大电路模型

解：由输入回路可得 $v_s=\dfrac{v_i}{R_i}(R_{si}+R_i)$，而输出回路有 $v_o=\dfrac{R_L}{R_o+R_L}A_{vo}v_i$，所以有：

(1) 当 $R_i=10\,R_{si}$，$R_L=10\,R_o$ 时，$v_s=\dfrac{v_i}{R_i}(R_{si}+R_i)=\dfrac{11}{10}v_i$，$v_o=\dfrac{R_L}{R_o+R_L}\cdot A_{vo}v_i=\dfrac{10}{11}\times 10v_i$，则源电压增益为 $A_{vs}=\dfrac{v_o}{v_s}=\dfrac{100v_i/11}{11v_i/10}\approx 8.26$；

同理可得：

(2) $A_{vs}=\dfrac{v_o}{v_s}=\dfrac{5v_i}{2v_i}=2.5$；

(3) $A_{vs}=\dfrac{v_o}{v_s}=\dfrac{10v_i/11}{11v_i}\approx 0.082\,6$；

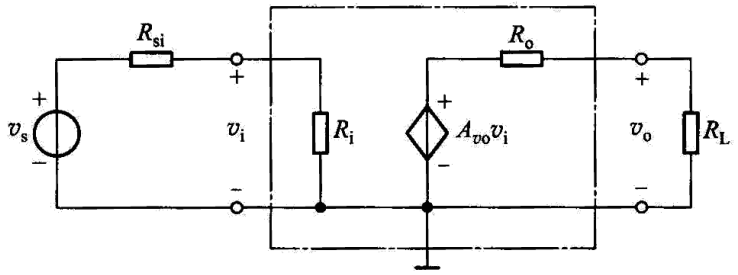
(4) $A_{vs}=\dfrac{v_o}{v_s}=\dfrac{10v_i/11}{11v_i/10}\approx 0.826$。

1.4.2 某电唱机拾音头内阻为1 MΩ，输出电压为1 V(有效值)，如果直接与10 Ω扬声器相接，扬声器上的电压为多少？如果在拾音头和扬声器之间接入一个放大电路，它的输入电阻 $R_i=1$ MΩ，输出电阻 $R_o=10$ Ω，输出开路电压增益为1，试求这时扬声器上的电压。

解：依题意，可以用如图解1.4.2所示的电压放大电路模型来分析。图中，v_s 是拾音头信号，R_{si} 是其内阻，R_L 为负载，A_{vo} 是输出开路电压增益，故 $v_s=1$ V，$R_{si}=1$ MΩ，$R_L=10$ Ω，$A_{vo}=1$。

无放大电路时，信号源直接接负载 R_L，负载上电压为

$$v_o=\frac{R_L}{R_{si}+R_L}v_s=\frac{10\ \Omega}{1\ \mathrm{M}\Omega+10\ \Omega}\times 1\ \mathrm{V}\approx 10^{-6}\ \mathrm{V}=1\ \mu\mathrm{V}$$



图解 1.4.2 电压放大电路模型

有放大电路时，$v_i=\dfrac{R_i}{R_{si}+R_i}v_s=\dfrac{1\ \text{M}\Omega}{1\ \text{M}\Omega+1\ \text{M}\Omega}\times 1\ \text{V}=0.5\ \text{V}$

$$v_o=\frac{R_L}{R_o+R_L}A_{vo}v_i=\frac{10\ \Omega}{10\ \Omega+10\ \Omega}\times 1\times 0.5\ \text{V}=0.25\ \text{V}$$

可见，加入放大电路后，扬声器上的电压从 1 μV 增大到了 0.25 V。

1.5 放大电路的主要性能指标

1.5.1 在某放大电路输入端测量到输入正弦信号电流和电压的峰-峰值分别为 5 μA 和 5 mV，输出端接 2 kΩ 电阻负载，测量到正弦电压信号的峰-峰值为 1 V。试计算该放大电路的电压增益 A_v、电流增益 A_i、功率增益 A_P，并分别换算成 dB 数。

解：当用 i_i 和 v_i 分别表示信号的输入电流和电压，用 R_L、v_o 分别表示负载和信号的输出电压时，有 $i_i=5\ \mu\text{A}$，$v_i=5\ \text{mV}$，$R_L=2\ \text{k}\Omega$，$v_o=1\ \text{V}$，则

电压增益 $A_v=\dfrac{v_o}{v_i}=\dfrac{1\ \text{V}}{5\ \text{mV}}=\dfrac{1\ \text{V}}{0.005\ \text{V}}=200$

$$20\lg|A_v|=20\lg 200=20\lg(2\times 10^2)=20(\lg 2+\lg 10^2)\approx 46\ \text{dB}$$

电流增益 $A_i=\dfrac{i_o}{i_i}=\dfrac{v_o/R_L}{i_i}=\dfrac{1\ \text{V}/2\ \text{k}\Omega}{5\ \mu\text{A}}=\dfrac{1\ \text{V}/2\ 000\ \Omega}{5\times 10^{-6}\text{A}}=100$

$$20\lg|A_i|=20\lg 100=40\ \text{dB}$$

功率增益 $A_P=\dfrac{P_o}{P_i}=\dfrac{\left(\dfrac{v_o}{2\sqrt{2}}\right)^2\Big/R_L}{\dfrac{v_i}{2\sqrt{2}}\cdot\dfrac{i_i}{2\sqrt{2}}}=\dfrac{(1\ \text{V})^2/2\ \text{k}\Omega}{5\ \text{mV}\times 5\ \mu\text{A}}=20\ 000$

$$10\lg A_P=10\lg 20\ 000\approx 43\ \text{dB}$$

1.5.2 当负载电阻 $R_L=1\ \text{k}\Omega$ 时，电压放大电路输出电压比负载开路（$R_L=\infty$）时输出电压减少 20%，求该放大电路的输出电阻 R_o。

解：设负载开路时输出电压为 v_o'，负载电阻 $R_L=1\ \text{k}\Omega$ 时，输出电压为 v_o，根据题意

$$v_o=(1-20\%)v_o'=0.8v_o'$$

而接入负载与负载开路时的电压关系为

$$v_o=\frac{R_L}{R_o+R_L}v_o'$$

则

$$R_o=(v_o'/v_o-1)R_L=(1/0.8-1)\times1\times10^3\ \Omega=250\ \Omega$$

1.5.3 某电压放大电路输出端接 1 kΩ 负载电阻时，输出电压为 1 V，负载电阻断开时，输出电压上升到 1.1 V，求该放大电路的输出电阻 R_o。

解：设 v_o' 为负载电阻断开时的输出电压，即 $v_o'=1.1$ V；负载电阻 $R_L=1$ kΩ 时，输出电压为 $v_o=1$ V。根据接入负载与负载开路时的电压关系 $v_o/v_o'=R_L/(R_o+R_L)$，得输出电阻为

$$R_o=(v_o'/v_o-1)R_L=(1.1\ \text{V}/1\ \text{V}-1)\times1\times10^3\ \Omega=100\ \Omega$$

1.5.4 某放大电路输入电阻 $R_i=10$ kΩ，如果用 1 μA 电流源（内阻为∞）驱动，放大电路输出短路电流为 10 mA，开路输出电压为 10 V。求放大电路接 4 kΩ 负载电阻时的电压增益 A_v、电流增益 A_i、功率增益 A_P，并分别换算成 dB 数表示。

解：当用 i_s 和 R_L 分别表示信号源电流和负载，用 i_{os} 和 v_o' 分别表示输出短路电流和开路电压时，有 $i_s=1$ μA，$R_L=4$ kΩ，$i_{os}=10$ mA，$v_o'=10$ V，则输出电阻为

$$R_o=\frac{v_o'}{i_{os}}=\frac{10\ \text{V}}{10\ \text{mA}}=1\ \text{k}\Omega$$

接负载后的输出电压

$$v_o=\frac{R_L}{R_o+R_L}v_o'=\frac{4\ \text{k}\Omega}{1\ \text{k}\Omega+4\ \text{k}\Omega}\times10\ \text{V}=8\ \text{V}$$

于是可得

$$A_v=\frac{v_o}{v_i}=\frac{v_o}{i_s\cdot R_i}=\frac{8\ \text{V}}{1\ \mu\text{A}\times10\ \text{k}\Omega}=\frac{8\ \text{V}}{1\times10^{-6}\ \text{A}\times10\times10^3\ \Omega}=800$$

$$20\lg|A_v|=20\lg800\approx58\ \text{dB}$$

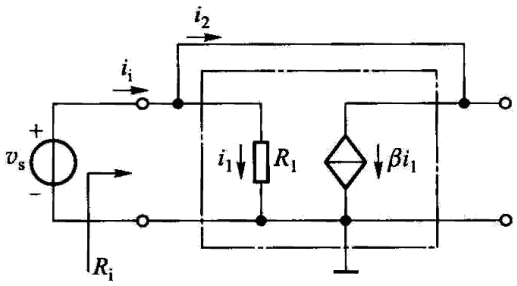
$$A_i=\frac{i_o}{i_s}=\frac{v_o/R_L}{i_s}=\frac{8\ \text{V}/4\ \text{k}\Omega}{1\ \mu\text{A}}=\frac{8\ \text{V}/4\ 000\ \Omega}{1\times10^{-6}\text{A}}=2\ 000$$

$$20\lg|A_i|=20\lg2\ 000\approx66\ \text{dB}$$

$$A_P=\frac{P_o}{P_i}=\frac{v_o^2/R_L}{i_s^2\cdot R_i}=\frac{(8\ \text{V})^2/4\ \text{k}\Omega}{(1\ \mu\text{A})^2\times10\ \text{k}\Omega}=\frac{(8\ \text{V})^2/(4\times10^3\ \Omega)}{(1\times10^{-6}\ \text{A})^2\times10\times10^3\ \Omega}=1.6\times10^6$$

$$10\lg A_P=10\lg(1.6\times10^6)\approx62\ \text{dB}$$

1.5.5 图题 1.5.5 所示电流放大电路的输出端直接与输入端相连，求输入电阻 R_i。



图题 1.5.5 电流放大电路

解：根据电路可得

$$i_i=i_1+i_2=i_1+\beta i_1=(1+\beta)i_1=(1+\beta)v_s/R_1$$

则

$$R_i=v_s/i_i=R_1/(\beta+1)$$

1.5.6 在电压放大电路的上限频率点，电压增益比中频区增益下降了 3 dB，在相同输入电压条件下，该频率点的输出电压是中频区输出电压的多少倍？

解：设输入电压为 $\dot{V}_i$；中频区输出电压为 $\dot{V}_o$，电压增益为 $\dot{A}_{vM}$；上限频率点的输出电压为

$\dot{V}_H$，增益 $\dot{A}_{vH}$。依题意

$$20\lg|\dot{A}_{vH}|-20\lg|\dot{A}_{vM}|=-3\ \text{dB}$$

又因为 $$20\lg|\dot{A}_{vH}|-20\lg|\dot{A}_{vM}|=20(\lg|\dot{V}_H/\dot{V}_i|-\lg|\dot{V}_o/\dot{V}_i|)=20\lg\left|\frac{\dot{V}_H}{\dot{V}_o}\right|$$

所以 $$|\dot{V}_H|\approx 0.707|\dot{V}_o|$$

在相同输入电压的条件下，上限频率点的输出电压约为中频区的 0.707 倍。

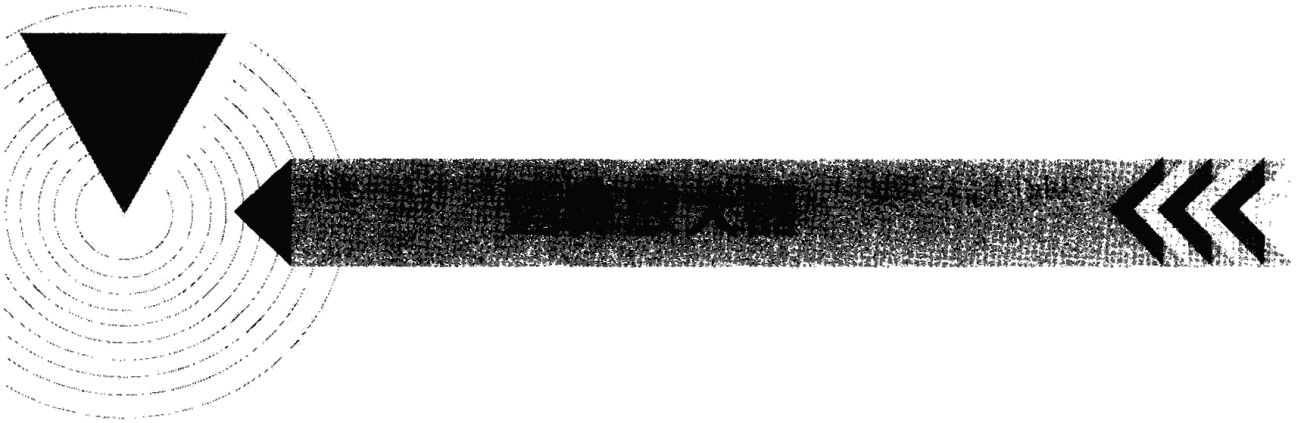
1.5.7 设放大电路的通频带为 20 Hz~20 kHz，通带电压增益 $\lg|\dot{A}_{vM}|=40$ dB，最大不失真交流输出电压范围是-3~+3 V。(1)若输入一个 $10\sin(4\pi\times10^3t)$ mV 的正弦波信号，输出波形是否会产生频率失真和非线性失真？若不失真，则输出电压的峰值是多大？(2)若 $v_i=40\sin(4\pi\times10^4t)$ mV，重复回答(1)中的问题；(3)若 $v_i=10\sin(8\pi\times10^4t)$ mV，输出波形是否会产生频率失真和非线性失真？为什么？

解：由于频率失真的前提是信号必须为复合频率信号，所以单一的正弦波不会出现频率失真。下面只要分析是否出现非线性失真。

(1) 由于 $2\pi f=4\pi\times10^3$，所以此时输入正弦波信号的频率 $f=2$ kHz，在 20 Hz~20 kHz 的通频带内，$|\dot{A}_v|=|\dot{A}_{vM}|=100$，输出电压的峰值为 $V_{om}=|\dot{A}_v|\cdot V_{im}=100\times10$ mV$=1$ V，未超出±3 V 的范围，所以输出波形不会产生非线性失真。

(2) 此时输入信号的频率 $f=20$ kHz$=f_H$，输出波形的峰值 $V_{om}=0.707\times|\dot{A}_v|\cdot V_{im}=70.7\times40$ mV≈2.83 V<3 V，输出波形仍不会出现非线性失真。

(3) 此时输入信号的频率 $f=40$ kHz，超出通频带，增益会明显减小，而此时输入信号幅值比(2)时的还小，所以也不会出现非线性失真。



本章重点及内容提要

本章重点：

（1）理想运放在线性区的特性 $v_P - v_N \approx 0$（又称“虚短”）和 $i_P \approx i_N \approx 0$（又称“虚断”）的概念和应用。

（2）由集成运放组成的基本运算电路的分析方法、电路结构特点及其输入、输出关系。

内容提要：

（一）集成运算放大器的基本特性

1. 集成运算放大器是一种实际的物理器件，需要加工作电源才能工作。

2. 其输出与输入的关系可划分为两个区域：线性区和非线性区（或饱和区、限幅区）。

3. 在线性区，输出电压与输入电压的关系为：$v_O = A_{vo}(v_P - v_N)$。其中，$v_P - v_N$ 称为差模输入电压，A_{vo} 是负载开路时的差模电压增益。

4. 在饱和区，输出电压不再随输入电压变化，而是保持基本恒定，其值接近工作电源电压（正电源电压或负电源电压）。

5. 集成运算放大器工作时也会消耗功率，其输出端电流也是有限的。

6. 由于集成运算放大器的特性非常接近理想特性，所以常被视作理想运放，即：

（1）在线性区，差模电压增益 $A_{vo} \approx \infty$，有 $v_P \approx v_N$（“虚短”）；共模电压增益 $A_{vc} \approx 0$，共模抑制比 $K_{CMR} \approx \infty$；输出电阻 $r_o \approx 0$。

（2）输入电阻 $r_i \approx \infty$，有 $i_P \approx i_N \approx 0$（“虚断”）。

（二）运算放大器构成的基本线性应用电路及其分析方法

1. 基本线性应用电路

由于运算放大器有极高的增益，所以要想使其始终工作在线性区，就必须引入负反馈。关于负反馈的内容将在第 8 章详细讨论，此处仅给出引入负反馈的简单电路结构特征：运放输出端与反相输入端之间有电阻（或导线）连接。以下电路均具有这个特征。

（1）同相放大电路

图 2.1.1 为同相放大电路。

闭环电压增益

$$A_v=\frac{v_o}{v_i}=1+\frac{R_2}{R_1}$$

输入输出关系为

$$v_o=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)v_i$$

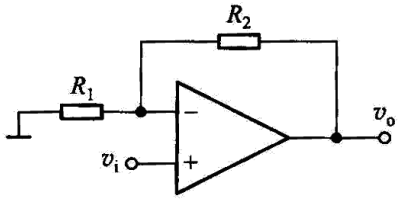


图 2.1.1 同相放大电路

所以该电路也称为同相比例运算电路。输入电阻

$$R_i\approx\infty$$

输出电阻

$$R_o\approx 0$$

由于有 $v_N\approx v_P=v_i$，所以运算放大器的共模输入电压 $v_{ic}=(v_P+v_N)/2=v_i\neq 0$，即同相放大电路中的运放存在共模输入电压。

电压跟随器是同相放大电路的一种特殊形式。

(2) 反相放大电路

图 2.1.2 为反相放大电路。

闭环电压增益

$$A_v=\frac{v_o}{v_i}=-\frac{R_2}{R_1}$$

输入输出关系为

$$v_o=-\frac{R_2}{R_1}v_i$$

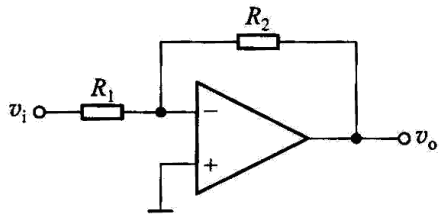


图 2.1.2 反相放大电路

所以该电路也称为反相比例运算电路。输入电阻

$$R_i=R_1$$

输出电阻

$$R_o\approx 0$$

由于有 $v_N\approx v_P=0$，所以运算放大器的共模输入电压 $v_{ic}=(v_P+v_N)/2=0$，即反相放大电路中的运放没有共模输入电压。

(3) 反相求和电路

图 2.1.3 为反相求和电路。

输入输出关系为

$$v_o=-\left(\frac{R_3}{R_1}v_{i1}+\frac{R_3}{R_2}v_{i2}\right)$$

也有同相求和电路，但同相求和电路各信号源之间相互影响，不如反相求和电路设计方便。

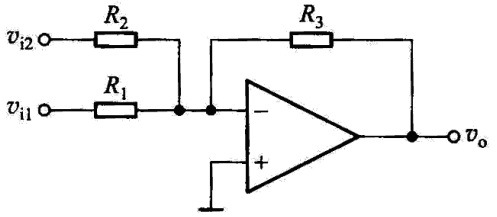


图 2.1.3 反相求和电路

(4) 求差电路

图 2.1.4 为求差电路。

输入输出关系为

$$v_o=\left(\frac{R_1+R_4}{R_4}\right)\left(\frac{R_3}{R_2+R_3}\right)v_{i2}-\frac{R_4}{R_1}v_{i1}$$

当 $R_4/R_1=R_3/R_2$ 时

$$v_o=\frac{R_4}{R_1}(v_{i2}-v_{i1})=-\frac{R_4}{R_1}(v_{i1}-v_{i2})$$

差模输入电阻

$$R_{id}=R_1+R_2$$

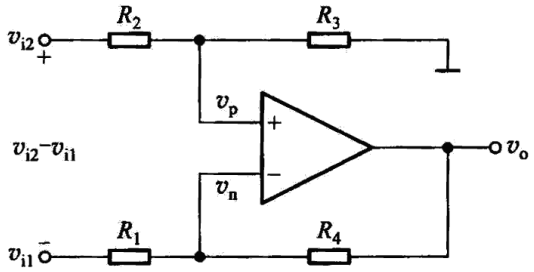


图 2.1.4 求差电路

（5）仪用放大器电路

图 2.1.5 为仪用放大器电路。

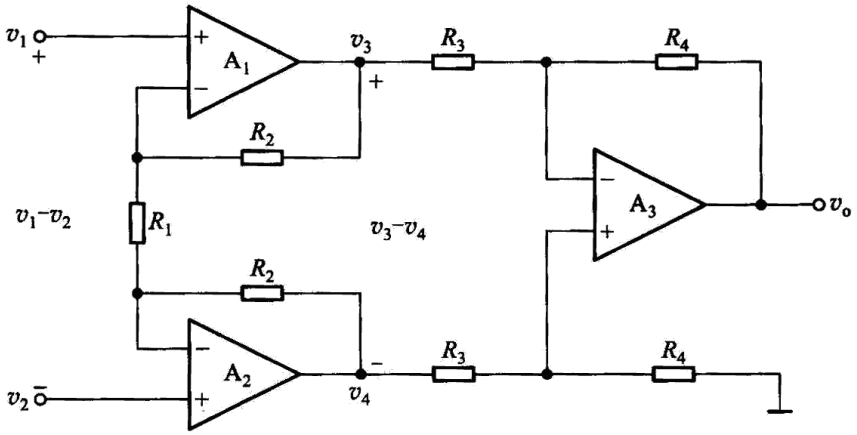


图 2.1.5 仪用放大器电路

输入输出关系为

$$v_3-v_4=\left(1+\frac{2R_2}{R_1}\right)(v_1-v_2)$$

$$v_o=-\frac{R_4}{R_3}(v_3-v_4)=-\frac{R_4}{R_3}\left(1+\frac{2R_2}{R_1}\right)(v_1-v_2)$$

闭环电压增益

$$A_v=\frac{v_o}{v_1-v_2}=-\frac{R_4}{R_3}\left(1+\frac{2R_2}{R_1}\right)$$

输入电阻

$$R_i\approx\infty$$

（6）积分和微分电路

图 2.1.6 为反相积分电路，图 2.1.7 为微分电路。

反相积分电路的输入输出关系为

$$v_O=-\frac{1}{RC}\int v_I\mathrm{d}t$$

微分电路的输入输出关系为

$$v_O=-RC\frac{\mathrm{d}v_I}{\mathrm{d}t}$$

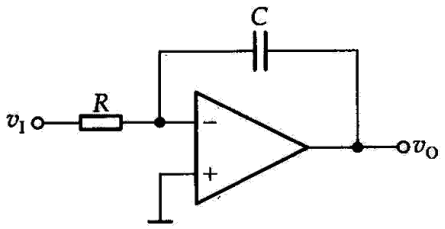


图 2.1.6 反相积分电路

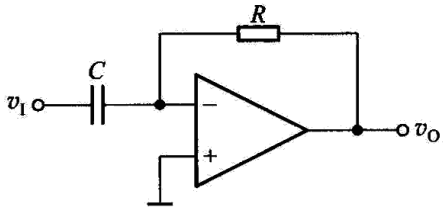


图 2.1.7 微分电路

也有同相积分电路。将 R_1 和 R_2 支路换成由电阻、电容等元件构成的阻抗支路，还可以实现比例-积分-微分(PID)运算。

2. 分析方法

(1) 熟练运用运放的“虚短”和“虚断”；

(2) 利用基尔霍夫定律(KCL 和 KVL)、叠加原理等电路分析定理、定律，列写电路方程，便可推导出电路输出与输入之间的关系。

须注意以下两点：

(1) 运算放大器只有工作在线性区，“虚短”才成立；

(2) 由于一般集成运算放大器的输出电阻近似为零①，即输出端口可近似为理想电压源，所以，对于多级运算电路，可以分别求出各级电路的运算关系式，然后以前级的输出作为后级的输入，逐级代入后级，从而求出整个电路的运算关系式。

疑难问题解答

1. 为什么运放电路引入负反馈才能使运放工作在线性区？

答：由于运算放大器的开环增益极高，一般毫伏量级的输入信号就会使输出电压达到饱和值，运放工作进入饱和状态，引入负反馈后可以解决这个问题。下面以同相放大电路和反相放大电路为例，定性地解释负反馈的作用。

同相放大电路如图 2.2.1a 所示，由于运放的输入电阻为无穷大，所以“虚断”始终成立。这时，反相输入端的电压可表示为

$$v_n = \frac{R_1}{R_1+R_2} v_o$$

假设放大器从 $v_i=0$ 和 $v_n=0$ 的初始静止状态开始工作。当信号 v_i 增大使输出电压 v_o 增加(v_o 与 v_i 同相)时，v_n 也增加。与无分压电阻时相比，运放的差模输入电压(v_p-v_n)减小，进而减小了 v_o，限制其进入饱和区。反之，当 v_i 减小使 v_o 减小时，v_n 也减小，同样导致 $|v_p-v_n|$ 减小，进而减小了 $|v_o|$，限制其进入负饱和区。上述过程可表示为

$$v_i(v_p)\uparrow \rightarrow v_o\uparrow \rightarrow v_n\uparrow \rightarrow (v_p-v_n)\downarrow$$
$$v_o\downarrow \leftarrow$$

$$v_i(v_p)\downarrow \rightarrow v_o\downarrow \rightarrow v_n\downarrow \rightarrow |v_p-v_n|\downarrow$$
$$|v_o|\downarrow \leftarrow$$

① 这里所指的运算放大器为电压增益型运算放大器(如 LM741)，也称为标准运算放大器。若为互导运算放大器，其输出电阻就很高(如 CA3080)，不能这样简单处理。

如果 R_1 和 R_2 接在运放同相端（如图 2.2.1b 所示），由于 v_o 与 v_i 反相，所以 v_i 增大（$v_i>0$）使 v_o 减小（$v_o<0$），v_p 也减小（$v_p<0$），导致 $|v_p-v_n|$ 增大，反而使 $|v_o|$ 更大，运放更加容易进入饱和区。上述过程可表示为

$$v_i(v_n)\uparrow \rightarrow v_o\downarrow \rightarrow v_p\downarrow \rightarrow |v_p-v_n|\uparrow \rightarrow |v_o|\uparrow$$

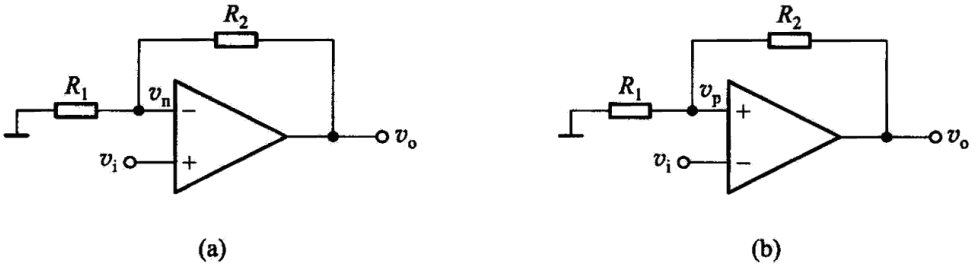


图 2.2.1 运放电路

（a）引入了负反馈（同相放大电路） （b）引入了正反馈

图 2.2.1a 中，R_1 和 R_2 引入的是负反馈，而图 2.2.1b 引入的是正反馈，所以只有引入负反馈才能使运放工作在线性区。

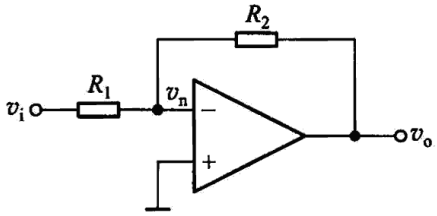


图 2.2.2 反相放大电路

对于图 2.2.2 所示的反相放大电路，负反馈也有类似的作用。注意，电路中的 v_n 既受 v_i 影响，又受 v_o 影响。当 v_i 增大（$v_i>0$）时，v_n 增大（$v_n>0$），v_o 减小（$v_o<0$），v_o 反过来限制了 v_n 的增大，导致 $|v_p-v_n|$ 减小，从而限制运放进入饱和状态。上述过程可表示为：

$$v_i\uparrow \rightarrow v_n\uparrow \rightarrow v_o\downarrow \rightarrow v_n\downarrow \rightarrow |v_n|\downarrow \rightarrow |v_p-v_n|\downarrow \rightarrow |v_o|\downarrow$$

总之，引入负反馈后，均使 $|v_p-v_n|$ 减小（趋于零），从而使运放工作在线性区。

2. 放大倍数相同的同相放大电路和反相放大电路，如图 2.2.3 所示，当它们放大同样一个实际的信号源时，输出电压的绝对值相同吗？为什么？

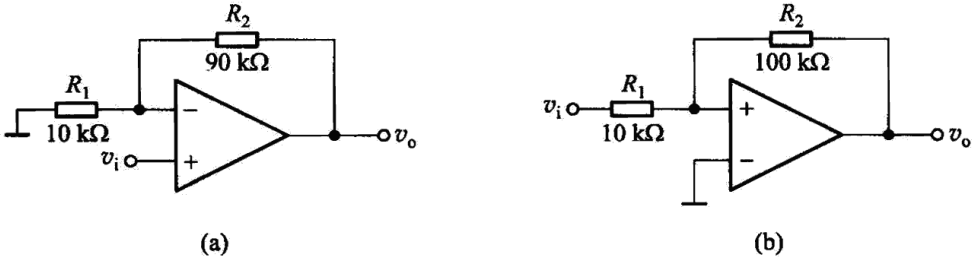


图 2.2.3 放大电路

（a）同相放大电路 （b）反相放大电路

答：由于实际信号源具有一定的内阻，而图 2.2.3 两电路的输入电阻不同，所以尽管端口电压增益的绝对值相同，都是 10，但输出电压的绝对值不同。例如，假设信号源开路电压为 v_s，内阻为 R_{si}。信号源接入电路后的两电路如图 2.2.4 所示。此时，图 2.2.3a 的输出电压为

$$v_o = 10v_s$$

图 2.2.3b 的输出电压为

$$v_o = -10v_i = -\frac{10\ \text{k}\Omega}{R_{si}+10\ \text{k}\Omega}\cdot(10v_s)$$

若 $R_{si}=5\ \text{k}\Omega$，则

$$v_o = -\frac{20}{3}v_s$$

可见，由于放大电路的输入电阻不同，导致对实际信号源的放大倍数也不同。

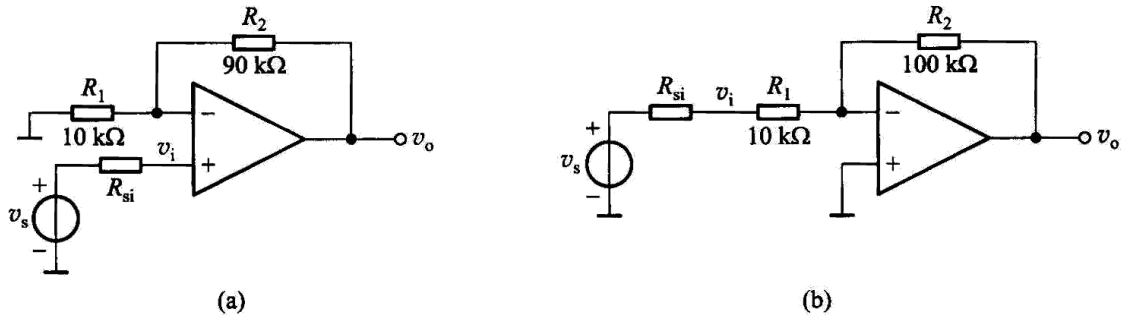


图 2.2.4 接入信号源后的放大电路

(a)同相放大电路 (b)反相放大电路

3. 如何根据输出 v_o 的表达式设计运算电路?

答：如果 v_o 表达式由加、减、乘系数、积分、微分等运算构成，便可由本章介绍的运放线性应用电路来实现。下面通过一个例子进行说明。

例 2.2.1 试设计一电路完成 $v_o = 4.5v_{s1} + 0.5v_{s2}$ 的运算。其中，信号源 v_{s1} 的内阻 $R_{s1} = 1\ \text{k}\Omega$，信号源 v_{s2} 的内阻 $R_{s2}=0$。

解：该运算是两个电压信号源乘不同系数的求和运算，可用同相加法器或反相加法器再反相来完成。

(1) 采用同相加法器，电路如图 2.2.5a 所示。利用叠加原理和同相放大电路的结论，很容易求得

$$v_o = \left(1+\frac{R_f}{R_1}\right)\left(\frac{R_2}{R_{s1}+R_2}v_{s1} + \frac{R_{s1}}{R_{s1}+R_2}v_{s2}\right) \tag{2.2.1}$$

接下来要根据 v_{s1} 和 v_{s2} 的系数设计各电阻的阻值。对比式(2.2.1)和设计要求表达式，可知

$$\left(1+\frac{R_f}{R_1}\right)\frac{R_2}{R_{s1}+R_2} = 4.5 \tag{2.2.2}$$

和

$$\left(1+\frac{R_f}{R_1}\right)\frac{R_{s1}}{R_{s1}+R_2} = 0.5 \tag{2.2.3}$$

由式(2.2.2)除以式(2.2.3)可得

$$R_2/R_{s1} = 9 \tag{2.2.4}$$

代入 $R_{s1}=1\ \text{k}\Omega$，有 $R_2 = 9R_{s1} = 9\ \text{k}\Omega$。将式(2.2.4)代入式(2.2.3)可得

$$R_f = 4R_1 \tag{2.2.5}$$

选取 R_1 的值，便可确定 R_f 的值。这里考虑反相端和同相端电阻的平衡（详见7.5节），要求

$$R_1 /\!/ R_f = R_{s1} /\!/ R_2 = 0.9\ \text{k}\Omega \tag{2.2.6}$$

由式(2.2.5)和式(2.2.6)可解出：$R_1 = 1.125\ \text{k}\Omega$，$R_f = 4.5\ \text{k}\Omega$。注意，如果标称值电阻无法满足阻值要求，则可以串联可调电阻，通过调整可调电阻来满足阻值要求。

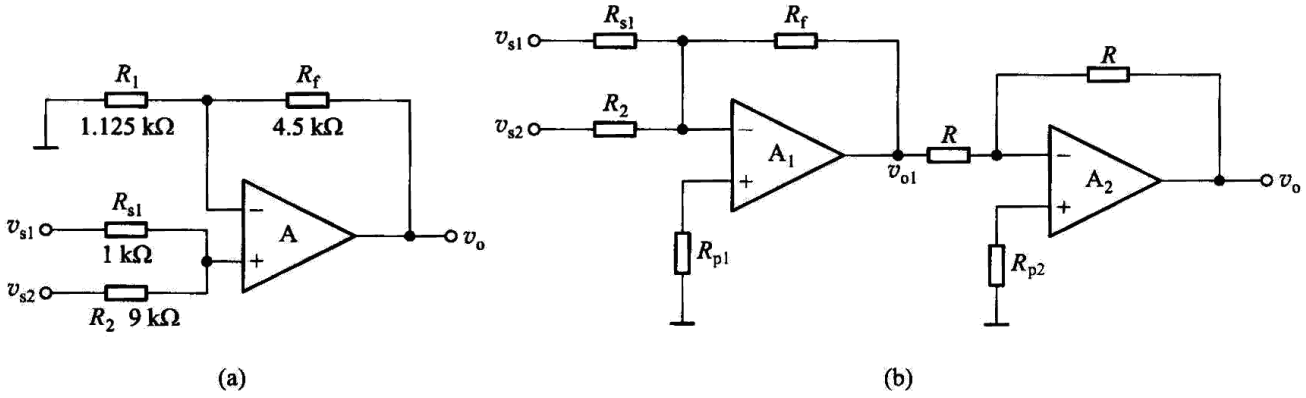


图 2.2.5 例 2.2.1 的设计电路

（a）采用同相加法器 （b）采用反相加法器再反相

（2）采用反相加法器再反相，其电路如图 2.2.5b 所示。由图可得

$$v_o = \frac{R_f}{R_{s1}} v_{s1} + \frac{R_f}{R_2} v_{s2}$$

对比设计要求表达式可得 $R_f/R_{s1} = 4.5$ 和 $R_f/R_2 = 0.5$。

考虑到 $R_{s1} = 1\ \text{k}\Omega$，则 $R_f = 4.5\ \text{k}\Omega$，$R_2 = R_f/0.5 = 9\ \text{k}\Omega$，取 $R = 5\ \text{k}\Omega$。

同样，在考虑运放输入端电阻平衡时，选取 $R_{p1} = R_{s1} /\!/ R_2 /\!/ R_f = 0.75\ \text{k}\Omega$，$R_{p2} = R /\!/ R = 2.5\ \text{k}\Omega$。

比较图 2.2.5a 和 b 可知，采用反相加法器时要多用一个运放，输入电阻小，但同相加法器一般难调试，且有共模输入电压，要求运放共模抑制比高。

此外还要注意，在实际电路实现时，还需考虑输出电压的幅值范围和工作电源电压的确定等，以保证运放始终工作在线性区。

4. 如何计算运放电路的输出电阻？

答：运放线性应用电路常由运算放大器和若干电阻构成，此时求从输出端口看进去的输出电阻，仍然可以用加压求流法，即将电路网络内部独立信号源置零，在输出端口加测试电压，求出端口电压与端口电流之比，即为电路的输出电阻。下面以同相放大电路为例，展示求解过程。当信号源置零时，求输出电阻的等效电路如图 2.2.6 所示，其中 R_{si} 为信号源内阻。

由电路可知

$$v_n = \frac{(R_{si} + r_i) /\!/ R_1}{(R_{si} + r_i) /\!/ R_1 + R_2} v_t \tag{2.2.7}$$

所以

$$v_{id} = -\frac{r_i}{R_{si} + r_i} v_n = -\frac{r_i}{R_{si} + r_i} \cdot \frac{(R_{si} + r_i) /\!/ R_1}{(R_{si} + r_i) /\!/ R_1 + R_2} v_t \tag{2.2.8}$$

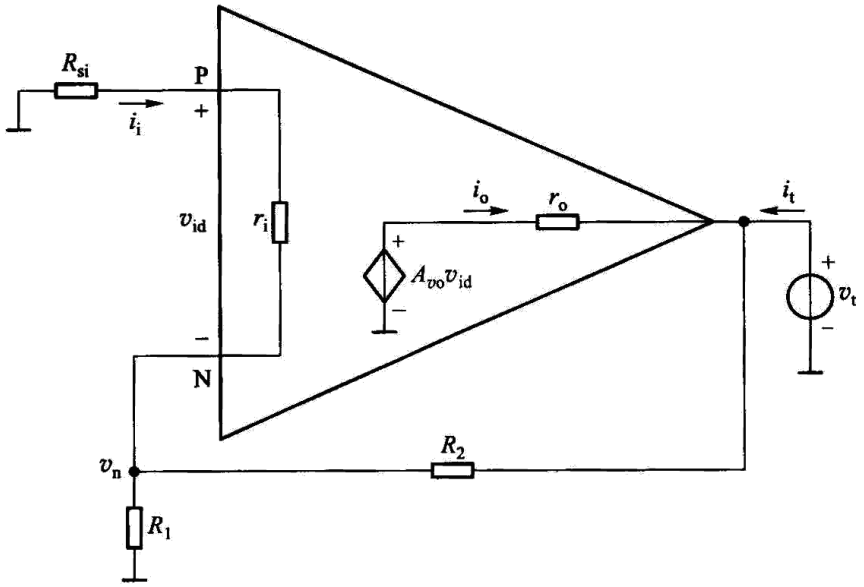


图 2.2.6 求同相放大电路输出电阻的等效电路

而输出端的 KCL 方程

$$i_t=\frac{v_t-A_{vo}v_{id}}{r_o}+\frac{v_t-v_n}{R_2} \tag{2.2.9}$$

将式(2.2.7)和式(2.2.8)代入式(2.2.9),得

$$\begin{aligned}i_t&=\left[\frac{1}{r_o}+\frac{1}{(R_{si}+r_i)/\!/R_1+R_2}+\frac{A_{vo}}{r_o}\cdot\frac{r_i}{R_{si}+r_i}\cdot\frac{(R_{si}+r_i)/\!/R_1}{(R_{si}+r_i)/\!/R_1+R_2}\right]v_t\\&=\left[\frac{1}{r_o}+\frac{1}{(R_{si}+r_i)/\!/R_1+R_2}+\frac{A_{vo}}{r_o}\cdot\frac{r_iR_1}{R_{si}+r_i+R_1}\cdot\frac{1}{(R_{si}+r_i)/\!/R_1+R_2}\right]v_t\\&=\left[\frac{1}{r_o}+\frac{1}{R}+\frac{1}{\dfrac{r_o(R_{si}+r_i+R_1)R}{A_{vo}r_iR_1}}\right]v_t\end{aligned}$$

其中,$R=(R_{si}+r_i)/\!/R_1+R_2$。所以输出电阻

$$R_o=\frac{v_t}{i_t}=r_o/\!/R/\!/\frac{r_o(R_{si}+r_i+R_1)R}{A_{vo}r_iR_1} \tag{2.2.10}$$

考虑到通常有 $r_i\gg R_{si}+R_1$,所以 $R_{si}+r_i+R_1\approx r_i$,$R=(R_{si}+r_i)/\!/R_1+R_2\approx R_1+R_2$,式(2.2.10)可近似为

$$R_o\approx r_o/\!/(R_1+R_2)/\!/\frac{r_or_i(R_1+R_2)}{A_{vo}r_iR_1}=r_o/\!/(R_1+R_2)/\!/\left[\frac{r_o}{A_{vo}}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\right] \tag{2.2.11}$$

若运放的 $A_{vo}=10^5$,$r_o=100\ \Omega$,电阻 $R_1=1\ \text{k}\Omega$,$R_2=10\ \text{k}\Omega$,代入式(2.2.11)计算得

$$R_o\approx 0.011\ \Omega\ll r_o$$

可见,输出电阻非常小,而且 A_{vo} 越大,输出电阻越小。

如果 R_{si} 和 r_i 也是已知的,则可代入式(2.2.10)中计算。

5. 为什么实际的积分电路通常要在积分电容旁并联一个较大的电阻?

答:因为实际的集成运算放大器的输入端都存在失调电压、偏置电流和失调电流(详见

第7章），它们会始终对电容进行一个方向的充电。尽管充电电流很小，但如果电路是长期工作的，电容器上的电压就会不断增加，当它超过一定值时，就会使运放进入饱和状态，导致积分运算失效。并联电阻就是为了避免运放进入饱和状态。

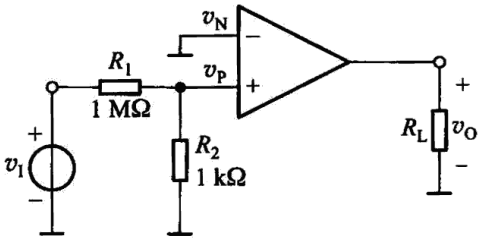
习题全解

2.1 集成电路运算放大器

2.1.1 图题2.1.1所示电路中，假设 $v_I=0$ 时，有 $v_O=0$；而当 $v_I=20\ \text{mV}$ 时，测得 $v_O=4\ \text{V}$。求该运算放大器的开环电压增益 A_{vo}。

解：求开环电压增益时不能用“虚短”。根据图题2.1.1可知 $v_N=0$，而

$$v_P=\frac{R_2}{R_1+R_2}v_I=\frac{1\ \text{k}\Omega}{(1\ 000+1)\ \text{k}\Omega}\times 20\ \text{mV}=\frac{20}{1\ 001}\ \text{mV}$$



图题2.1.1

且

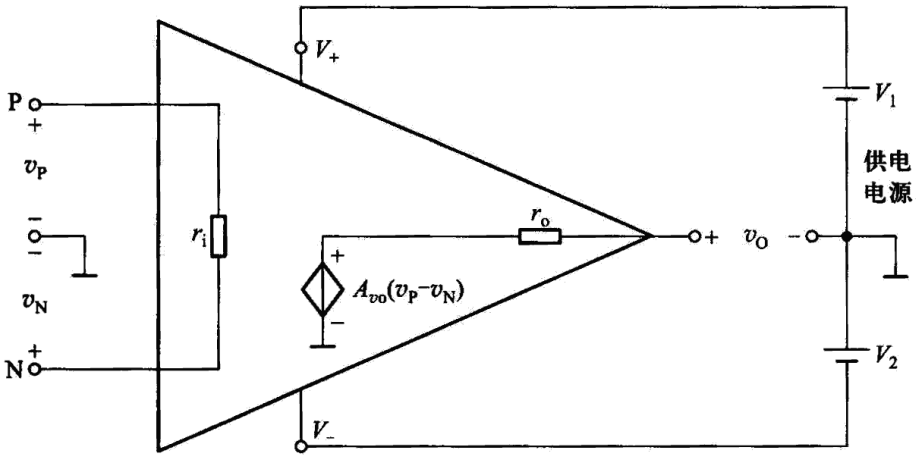
$$v_O=A_{vo}(v_P-v_N)=A_{vo}v_P$$

所以

$$A_{vo}=\frac{v_O}{v_P}=\frac{4\ \text{V}}{\frac{20}{1\ 001}\ \text{mV}}=200\ 200$$

因此，用分贝表示的开环增益为 $A_{vo}=20\lg 200\ 200\approx 106\ \text{dB}$

2.1.2 电路如图题2.1.2所示（主教材图2.1.3），运放的开环电压增益 $A_{vo}=10^6$，输入电阻 $r_i=10^9\ \Omega$，电源电压 $V_+=+10\ \text{V}$，$V_-=-10\ \text{V}$。当运放输出电压的极限值为电源电压时，求线性区输入压差（v_P-v_N）的范围，以及对应其极限值的输入电流 i_I。



图题2.1.2

解：当 $v_O=\pm V_{om}=\pm 10\ \text{V}$ 时，线性区 v_P-v_N 的极限值为

$$v_P-v_N=v_O/A_{vo}=\pm 10\ \text{V}/10^6=\pm 10\ \mu\text{V}$$

对应的输入电流 $i_I=(v_P-v_N)/r_i=\pm 10\ \mu V/10^9\ \Omega=\pm 1\times 10^{-8}\ \mu A$

2.1.3 设某集成运放开环差模电压增益 $A_{vd}=10^5$，共模抑制比为 80 dB，电源电压 $V_+=+15\ V$，$V_-=-15\ V$，输出极限电压值 $\pm V_{om}=\pm 14\ V$。现测得 $v_P=6.025\ mV$，$v_N=6.055\ mV$，求此时运放的输出电压。

解：80 dB 的共模抑制比换算为倍数是 10^4，由此可求出共模增益

$$|A_{vc}|=\frac{|A_{vd}|}{K_{CMR}}=10$$

即

$$A_{vc}=\pm 10$$

又因为差模输入电压为

$$v_{id}=v_P-v_N=-0.03\ mV$$

共模输入电压为

$$v_{ic}=\frac{v_P+v_N}{2}=6.04\ mV$$

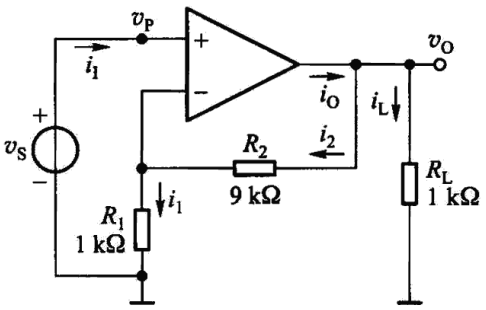
所以输出电压

$$v_O=A_{vd}v_{id}+A_{vc}v_{ic}=10^5\times(-0.03\ mV)+(\pm 10)\times 6.04\ mV=(-3\pm 0.060\,4)\ V$$

输出电压没有超出极限电压值，线性关系成立。尽管共模输入电压比差模输入电压大 200（$\approx v_{ic}/v_{id}$）多倍，但在输出电压中却只占约 2%（$\approx |A_{vc}v_{ic}/v_O|$），可见运放对共模信号有很强的抑制能力。

2.3 基本线性运放电路

2.3.1 同相放大电路如图题 2.3.1 所示。设 $v_S=1\ V$。（1）求闭环电压增益 $A_v=v_O/v_S$，输出电压 v_O，各支路电流 i_I、i_1、i_2、i_L 和 i_O；（2）求电流增益 $A_i=i_L/i_I$ 和功率增益 $A_P=P_L/P_I$；（3）在保持输入电压和闭环电压增益不变的情况下，要求流过 R_2 的电流为 100 μA，请再求 R_1 和 R_2 的值。



图题 2.3.1

解：（1）根据理想运放特性，有 $v_P\approx v_N$ 和 $i_P=i_N=0$。该电路为同相放大电路，所以闭环电压增益为

$$A_v=\frac{v_O}{v_S}=1+\frac{R_2}{R_1}=10 \qquad (2.3.1\text{-}1)$$

则输出电压

$$v_O=A_v v_S=10\times 1\ V=10\ V$$

各支路电流为

$$i_I=i_P=i_N=0$$

$$i_1=i_2=\frac{v_O}{R_1+R_2}=\frac{10\ V}{(1+9)\ k\Omega}=1\ mA \qquad (2.3.1\text{-}2)$$

$$i_L=v_O/R_L=10\ V/1\ k\Omega=10\ mA$$

$$i_O=i_2+i_L=11\ mA$$

(2)

电流增益 $$A_i = i_L / i_I = \infty$$

功率增益 $$A_P = P_L / P_I = v_O i_L / (v_S i_I) = \infty$$

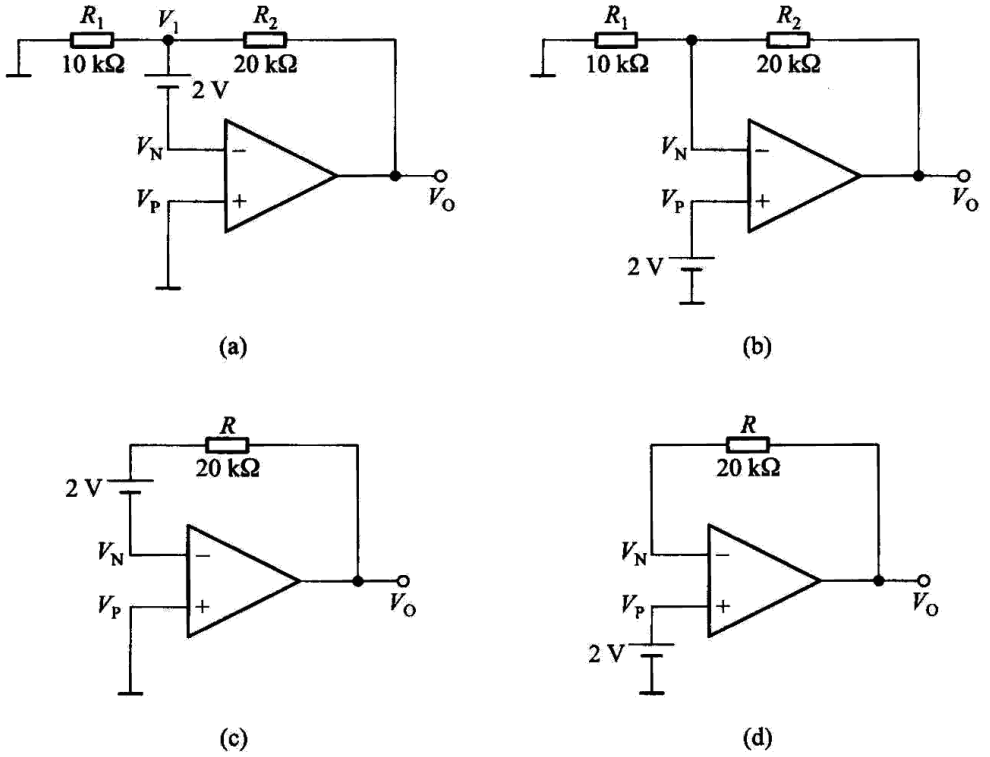
说明无穷大的输入电阻阻止了运放从信号源获取电流，所以 A_i、A_P 皆为无穷大。

(3) 输入和增益不变时，输出也不变。所以根据式(2.3.1-1)和式(2.3.1-2)有

$$\begin{cases} 1+\dfrac{R_2}{R_1}=10 \\ \dfrac{10\ \text{V}}{R_1+R_2}=100\ \mu\text{A} \end{cases}$$

解得：$R_1 = 10\ \text{k}\Omega$，$R_2 = 90\ \text{k}\Omega$。

2.3.2 试分别求出图题 2.3.2 中各运放电路的输出电压 V_O 的值。



图题 2.3.2

解：理想运放的特性：$V_N \approx V_P$，$I_P = I_N = 0$。

由图 a 可知：$V_I = V_N + 2\ \text{V} \approx V_P + 2\ \text{V} = 2\ \text{V}$，$\dfrac{0-V_I}{R_1}=\dfrac{V_I-V_O}{R_2}$，得

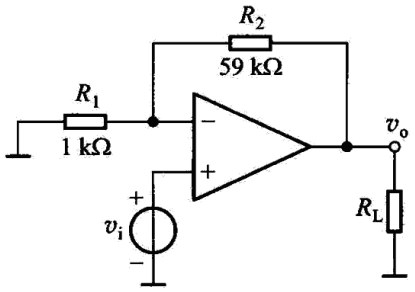
$$V_O = \frac{R_1+R_2}{R_1}V_I = \frac{10\ \text{k}\Omega+20\ \text{k}\Omega}{10\ \text{k}\Omega}\times 2\ \text{V} = 6\ \text{V}$$

图 b 对 V_P 而言就是同相放大电路，所以 $V_O = \left(1+\dfrac{R_2}{R_1}\right)V_P = \left(1+\dfrac{20\ \text{k}\Omega}{10\ \text{k}\Omega}\right)\times 2\ \text{V} = 6\ \text{V}$。

图 c 的 R 中无电流，是等势体。同时考虑到 $V_N \approx V_P = 0$，所以 $V_O = V_N + 2\ \text{V} = 2\ \text{V}$。

图 d 对 V_P 而言就是电压跟随器，所以 $V_O \approx V_P = 2\ \text{V}$。

2.3.3 同相放大电路如图题 2.3.3 所示，除输出端最大电流为±40 mA 外，运放其他特性同理想运放。已知运放的电源电压为±15 V，v_i = 0.2sin ωt V。(1) 当 R_L = 500 Ω 时，求 v_o的波形；(2) 当 R_L = 100 Ω 时，再求 v_o的波形；(3) 运放选用 μA741(输出端最大电流为±40 mA)，v_i 正弦波频率为 100 Hz，用 SPICE 分别绘出(1)和(2)情况下 v_i和 v_o的波形。



图题 2.3.3

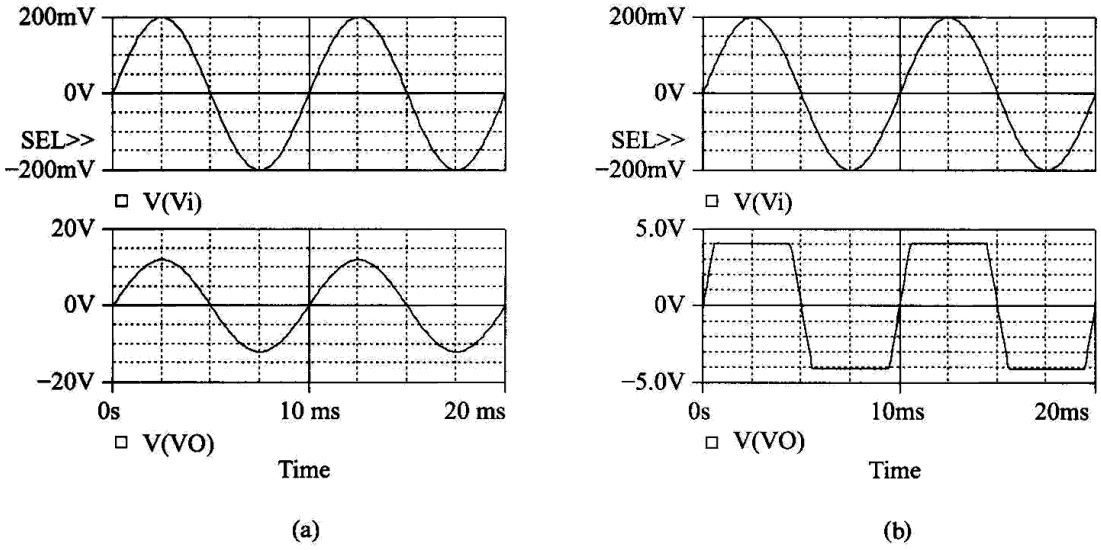
解：(1) 当 R_L = 500 Ω 时，理想情况下输出端最大电流 i_{omax} = 15 V/R_L = 30 mA，小于 40 mA，运放能在线性区正常工作。所以

$$v_o = A_v v_i = \left(1+\frac{R_2}{R_1}\right) v_i = 60\times 0.2\sin\ \omega t\ \text{V} = 12\sin\ \omega t\ \text{V}$$

这时 v_o是幅值为 12 V 的正弦波。

(2) 当 R_L = 100 Ω 时，理想情况下输出端最大电流 i_{omax} = 15 V/R_L = 150 mA，已经超过运放输出端最大电流，此时运放的输出极限电压降为±40 mA×R_L = ±4 V，v_o不再是 12 V 的正弦波，而是正、负幅值被削减为±4 V 的近似方波了。

(3) μA741 的输出端最大电流是±40 mA。SPICE 仿真波形如图解 2.3.3 所示，与(1)和(2)分析的结果相符。当 R_L = 100 Ω 时，由于运放输出端电流的限制，输出极限电压降为±4 V，v_o波形被限幅在±4 V，限幅时运放已工作在饱和区。



图解 2.3.3

(a) R_L = 500 Ω 时的波形　(b) R_L = 100 Ω 时的波形

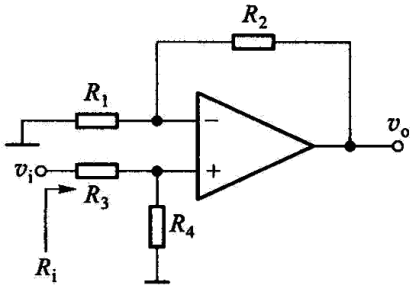
2.3.4 放大电路如图题 2.3.4 所示。(1) 试求电路的电压增益 $A_v = v_o/v_i$和输入电阻 R_i；(2) 若运放的饱和压降为 2 V，要求 v_o能在−10～+10 V 范围内变化，那么电源电压应为多少？(3) 在第(2)问的基础上，若运放输出端最大电流为±20 mA，且已知输出最大电压时，R_2中的电流为 500 μA，那么电路对负载阻值有何要求？

解：(1) 该电路为同相放大电路，输出电压与同相端电压关系为

$$v_o=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)v_p \qquad (2.3.4\text{-}1)$$

再根据运放的 $i_p=i_n=0$ 可得同相端电压与输入电压关系为

$$v_p=\frac{R_4}{R_3+R_4}v_i \qquad (2.3.4\text{-}2)$$



图题 2.3.4

由式(2.3.4-1)和式(2.3.4-2)得电压增益

$$A_v=\frac{v_o}{v_i}=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{R_4}{R_3+R_4}$$

输入电阻等于端口电压与端口电流之比，由于 $i_p=0$，所以电路的输入电阻为

$$R_i=\frac{v_i}{i_i}=R_3+R_4$$

(2) 电源电压减去运放饱和压降就是运放输出电压所能达到的最大值，所以电源电压应在 10 V 基础上至少再加 2 V，即±12 V 以上。

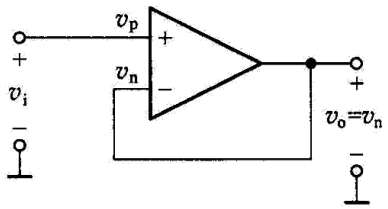
(3) 由于输出电流等于负载中电流与 R_2 中电流之和，即 $i_{omax}=i_{Lmax}+i_{R2}$。所以在输出最大电压 V_{om} 下，负载电阻最小值为

$$R_{Lmin}=\frac{V_{om}}{i_{Lmax}}=\frac{V_{om}}{i_{omax}-i_{R2}}=\frac{10\text{ V}}{20\text{ mA}-500\ \mu\text{A}}\approx 513\ \Omega$$

即负载阻值不能小于 513 Ω，也可用 $-V_{om}$ 计算，但这时电流也都取负值。

***2.3.5** 若运放的开环差模电压增益为 A_{vo}，共模抑制比为无穷大。(1)求电压跟随器输出电压与输入电压的实际关系；(2)若要求跟随误差不超过 0.01%，A_{vo} 至少要达到多少？

解：(1) 电压跟随器电路如图解 2.3.5 所示。



图解 2.3.5

当考虑有限的开环差模电压增益时，不能再使用“虚短”，此时有如下关系

$$\begin{cases} v_o=A_{vo}(v_p-v_n) \\ v_n=v_o \\ v_p=v_i \end{cases}$$

得

$$v_o=\frac{A_{vo}}{1+A_{vo}}v_i$$

(2) 当要求跟随误差不超过 0.01%时，即要求

$$\frac{1-\dfrac{A_{vo}}{1+A_{vo}}}{1}\times 100\%\leqslant 0.01\%$$

即

$$\frac{A_{vo}}{1+A_{vo}}\geqslant 1-0.01\%$$

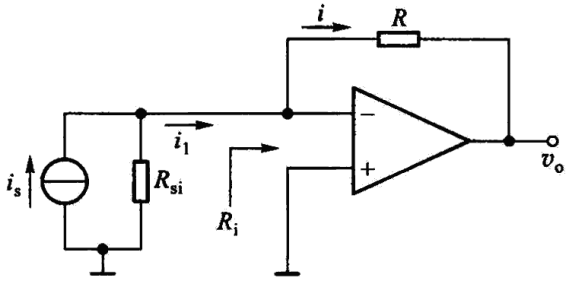
所以

$$A_{vo}\geqslant 9\,999$$

2.3.6 电流-电压转换电路如图题 2.3.6 所示。设 i_s 是光探测仪的输出电流，R_{si} 是其内阻。(1)试证明输出电压 $v_o=-i_sR$；(2)当 $i_s=0.5$ mA，$R_{si}=10$ kΩ，$R=10$ kΩ 时，求输出电压 v_o 和互阻增益 A_r。

解：(1) 根据理想运放特性，有 $v_n\approx v_p=0$，$i_p=i_n=0$，所以信号源内阻 R_{si} 上压降为零，没有分流，即 $i=i_1=i_s$。R 上的压降为 $v_n-v_o=iR$，将 $v_n=0$ 代入，得输出电压为

$$v_o=-iR=-i_sR \qquad (2.3.6)$$



图题 2.3.6

(2) 将已知参数代入式(2.3.6)中，得

输出电压 $v_o=-i_sR=-0.5\text{ mA}\times10\text{ k}\Omega=-5$ V

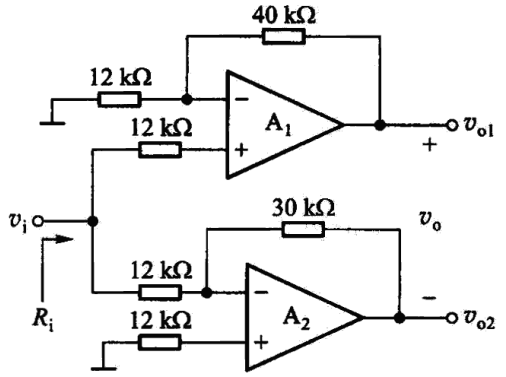
互阻增益 $A_r=\dfrac{v_o}{i_s}=-R=-10\text{ k}\Omega$

2.3.7 电路如图题 2.3.7 所示，$v_i=0.5\sin\omega t$ V。(1)试求 v_{o1}、v_{o2} 和 v_o；(2)求电路的电压增益 $A_v=v_o/v_i$ 和输入电阻 R_i。

解：(1) 由图看出，A_1 构成同相放大电路，A_2 构成反相放大电路，它们的输入信号都是 v_i。利用同相和反相放大电路的电压增益，可以分别求出 v_{o1} 和 v_{o2}

$$v_{o1}=\left(1+\frac{40\text{ k}\Omega}{12\text{ k}\Omega}\right)v_i\approx2.167\sin\omega t\text{ V}$$

$$v_{o2}=-\frac{30\text{ k}\Omega}{12\text{ k}\Omega}v_i=-1.25\sin\omega t\text{ V}$$



图题 2.3.7

所以输出电压

$$v_o=v_{o1}-v_{o2}=3.417\sin\omega t\text{ V}$$

(2) 电压增益

$$A_v=\frac{v_o}{v_i}=\frac{3.417}{0.5}=6.834$$

两电路输入端是并联结构，由于同相放大电路的输入电阻为无穷大，所以电路的输入电阻就是反相放大电路的输入电阻，即

$$R_i=12\text{ k}\Omega$$

2.3.8 电路如图题 2.3.8 所示，三极管 T 电极 b、e 间的压差 $V_{BE}=V_B-V_E=0.7$ V。(1)求三极管电极 c、b、e 的电位；(2)若电压表的读数为 200 mV，试求三极管电流放大系数 $\beta=I_C/I_B$ 的值。

解：(1) 根据“虚短”概念，可得 c、b 电极电位为

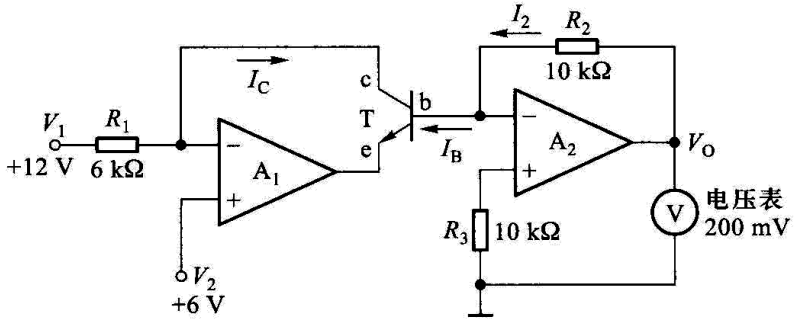
$$V_C=V_{N1}\approx V_{P1}=V_2=6\text{ V},\quad V_B=V_{N2}\approx V_{P2}=0\text{ V}$$

又因为 $V_{BE}=V_B-V_E=0.7$ V，所以

$$V_E=V_B-V_{BE}=-0.7\text{ V}$$

(2) 根据理想运放特性 $V_N\approx V_P=0$，$I_P=I_N=0$，有

$$I_C=\frac{V_1-V_{N1}}{R_1}=\frac{12\text{ V}-6\text{ V}}{6\times10^3\ \Omega}=1\times10^{-3}\text{ A}=1\text{ mA}$$



图题 2.3.8

$$I_B = I_2 = \frac{V_O - V_B}{R_2} = \frac{V_O}{R_2} = \frac{200\times10^{-3}\ \text{V}}{10\times10^{3}\ \Omega} = 20\times10^{-6}\ \text{A} = 20\ \mu\text{A}$$

所以电流放大系数

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{1\times10^{-3}\ \text{A}}{20\times10^{-6}\ \text{A}} = 50$$

2.3.9 主教材图 2.3.8 所示电路作为麦克风电路的前置放大器，麦克风的输入电压有效值为 12 mV，其内阻 $R_{si} = 1\ \text{k}\Omega$，$R_1 = R_1' + R_{si}$（$R_1'$ 为外接电阻），要求输出电压的有效值为 1.2 V，求电路中各电阻的阻值，要求所有电阻小于 500 kΩ。

解：为便于分析，将补充了信号源的电路重画为图题 2.3.9。

电路所需的电压增益

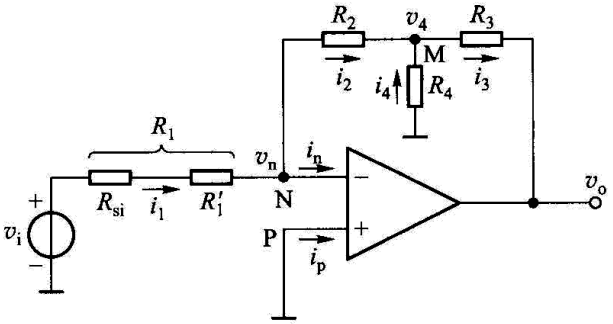
$$|A_v| = \frac{1.2\ \text{V}}{12\ \text{mV}} = 100$$

根据主教材式(2.3.8)有

$$\left| -\frac{R_2}{R_1}\left(1 + \frac{R_3}{R_2} + \frac{R_3}{R_4}\right) \right| = 100$$

即

$$\frac{R_2}{R_1} + \frac{R_3}{R_1} + \frac{R_2}{R_1}\cdot\frac{R_3}{R_4} = 100$$



图题 2.3.9

若选择 $R_2/R_1 = R_3/R_1 = 8$，得

$$16 + 8\times\left(\frac{R_3}{R_4}\right) = 100$$

所以

$$\frac{R_3}{R_4} = \frac{100-16}{8} = 10.5$$

由于 $R_1 = R_1' + R_{si}$，选 $R_1' = 48\ \text{k}\Omega$，于是

$$R_2 = R_3 = 8R_1 = 8\times49\ \text{k}\Omega = 392\ \text{k}\Omega$$

$$R_4 = R_3/10.5 = 392\ \text{k}\Omega/10.5 \approx 37.3\ \text{k}\Omega$$

选标准电阻 $R_2 = R_3 = 390\ \text{k}\Omega$，$R_4 = 36\ \text{k}\Omega$，$R_1' = 47\ \text{k}\Omega$，则 $R_1 = 48\ \text{k}\Omega$，此时电压增益为

$$A_v = -\frac{R_2}{R_1}\left(1 + \frac{R_3}{R_2} + \frac{R_3}{R_4}\right) = -\frac{390\ \text{k}\Omega}{48\ \text{k}\Omega}\times\left(1 + \frac{390\ \text{k}\Omega}{390\ \text{k}\Omega} + \frac{390\ \text{k}\Omega}{36\ \text{k}\Omega}\right) \approx -104.3$$

若想获得更精确的增益，可在 R_4 支路串联一个 3 kΩ 的可调电阻 R_P，通过调节 R_P 获得更精确的增益。由以上可看出，获得 100 倍增益的电阻取值并不是唯一的。

2.3.10 图题 2.3.10 所示电路可以将电压源 v_s 转换为电流源 i_L 和驱动线圈 Z_L。为使 i_L 独立于 Z_L，电路中设定 $R_2/(R_1R_3)=1/R_4$。试求 i_L/v_s 的表达式。

解：根据理想运放特性 $v_p \approx v_n$ 和 $i_n=i_p=0$，有

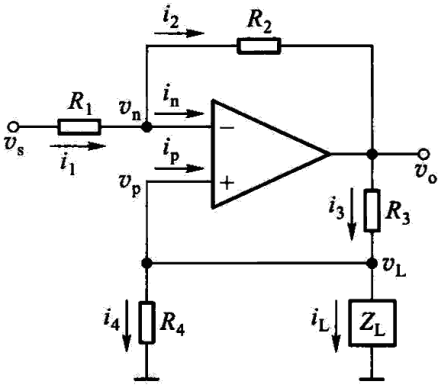
$$v_n=v_p=v_L=i_LZ_L \qquad (2.3.10\text{-}1)$$

对反相端和同相端应用 KCL，有

$$\frac{v_s-v_n}{R_1}=\frac{v_n-v_o}{R_2} \qquad (2.3.10\text{-}2)$$

和

$$\frac{v_o-i_LZ_L}{R_3}=i_L+\frac{i_LZ_L}{R_4} \qquad (2.3.10\text{-}3)$$



图题 2.3.10

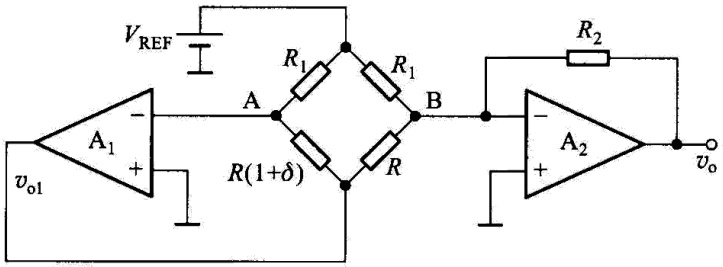
求解式(2.3.10-1)～(2.3.10-3)可得

$$i_L\left(\frac{R_2Z_L}{R_1R_3}-1-\frac{Z_L}{R_4}\right)=v_s\left(\frac{R_2}{R_1R_3}\right)$$

代入已知条件 $R_2/(R_1R_3)=1/R_4$，得

$$\frac{i_L}{v_s}=-\frac{R_2}{R_1R_3}=-\frac{1}{R_4}$$

2.3.11 电桥测量电路如图题 2.3.11 所示，试推导 v_o 与 δ 的关系式，并说明电路特点。



图题 2.3.11

解：由“虚短”可知，A、B 两点的电压为 0，又因为 A_1 反相端电流为 0，所以 A 点的 KCL 方程为

$$\frac{V_{REF}-0}{R_1}=\frac{0-v_{o1}}{R(1+\delta)}$$

由此得

$$v_{o1}=-\frac{R(1+\delta)V_{REF}}{R_1} \qquad (2.3.11\text{-}1)$$

而 B 点的 KCL 方程为

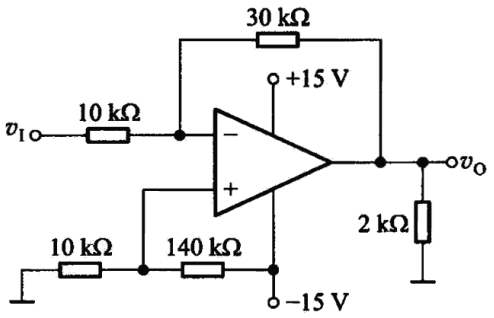
$$\frac{V_{REF}-0}{R_1}=\frac{0-v_o}{R_2}+\frac{0-v_{o1}}{R} \qquad (2.3.11\text{-}2)$$

将式(2.3.11-1)代入式(2.3.11-2)，得

$$v_o=\frac{R_2V_{REF}}{R_1}\cdot\delta$$

电路特点是输出电压 v_o 与电桥变化量 δ 呈线性关系。

2.3.12 电路如图题 2.3.12 所示，设运放的静态电流 $I_Q=1.5$ mA。(1) 当 $v_I=2$ V 时，求输出电压 v_O、各支路电流和运放的耗散功率；(2) 当 $v_I=-2$ V 时，再求输出电压 v_O、各支路电流和运放的耗散功率。



图题 2.3.12

解：(1) 根据理想运放特性 $i_N=i_P=0$，可得同相端电压为

$$v_P=\frac{10\text{ k}\Omega}{10\text{ k}\Omega+140\text{ k}\Omega}\times(-15\text{ V})=-1\text{ V}$$

考虑到 $v_N\approx v_P$，当 $v_I=2$ V 时，反相端 KCL 为

$$\frac{v_I-v_P}{10\text{ k}\Omega}=\frac{v_P-v_O}{30\text{ k}\Omega}$$

求得输出电压为

$$v_O=-10\text{ V}$$

为了便于分析，在图中标出各支路电流方向如图解 2.3.12a 所示。此时各支路电流为

$$i_2=i_1=\frac{v_I-v_P}{10\text{ k}\Omega}=\frac{2\text{ V}-(-1\text{ V})}{10\text{ k}\Omega}=0.3\text{ mA}$$

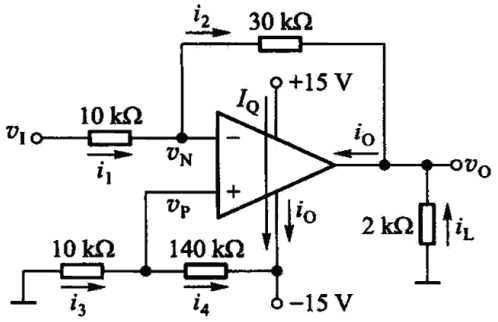
$$i_4=i_3=\frac{0-v_P}{10\text{ k}\Omega}=\frac{1\text{ V}}{10\text{ k}\Omega}=0.1\text{ mA}$$

$$i_L=\frac{0-v_O}{R_L}=\frac{10\text{ V}}{2\text{ k}\Omega}=5\text{ mA}$$

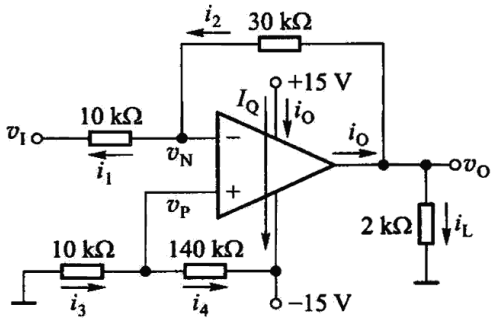
$$i_O=i_L+i_2=5\text{ mA}+0.3\text{ mA}=5.3\text{ mA}$$

注意，i_O 为流入运放输出端，由负电源提供此电流。运放的耗散功率由静态功耗和动态功耗构成，即

$$P_A=[15\text{ V}-(-15\text{ V})]I_Q+[v_O-(-15\text{ V})]i_O=30\text{ V}\times1.5\text{ mA}+5\text{ V}\times5.3\text{ mA}=71.5\text{ mW}$$



(a)



(b)

图解 2.3.12

(2) 当 $v_I=-2\ \text{V}$ 时,由反相端 KCL 求得

$$v_O=2\ \text{V}$$

此时各支路电流方向如图解 2.3.12b 所示。这时 i_3 和 i_4 不变,其他支路电流为

$$i_2=i_1=\frac{v_P-v_I}{10\ \text{k}\Omega}=\frac{-1\ \text{V}-(-2\ \text{V})}{10\ \text{k}\Omega}=0.1\ \text{mA}$$

$$i_L=\frac{v_O-0}{R_L}=\frac{2\ \text{V}}{2\ \text{k}\Omega}=1\ \text{mA}$$

$$i_O=i_L+i_2=1\ \text{mA}+0.1\ \text{mA}=1.1\ \text{mA}$$

注意,此时运放输出端的电流方向与图解 2.3.12a 相反,由正电源提供此电流,运放的耗散功率为

$$P_A=[15\ \text{V}-(-15\ \text{V})]I_Q+(15\ \text{V}-v_O)i_O=30\ \text{V}\times1.5\ \text{mA}+13\ \text{V}\times1.1\ \text{mA}=59.3\ \text{mW}$$

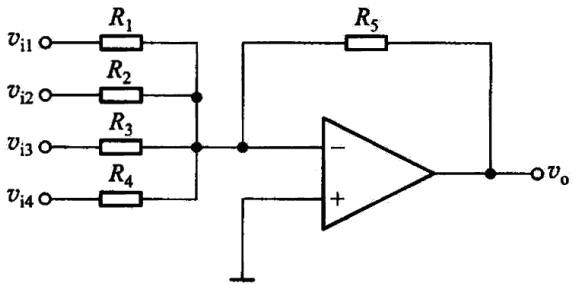
2.4 同相输入和反相输入放大电路的其他应用

2.4.1 设计一反相加法器,使其输出电压 $v_o=-(7v_{i1}+14v_{i2}+3.5v_{i3}+10v_{i4})$,允许使用的最大电阻为 280 kΩ,求各支路的电阻。

解:4 个输入电压的反相加法器如图解 2.4.1 所示,其输出电压可表示为

$$v_o=-\left(\frac{R_5}{R_1}v_{i1}+\frac{R_5}{R_2}v_{i2}+\frac{R_5}{R_3}v_{i3}+\frac{R_5}{R_4}v_{i4}\right)$$

与 $v_o=-(7v_{i1}+14v_{i2}+3.5v_{i3}+10v_{i4})$ 比较可知,最大电阻应为 R_5,故选 $R_5=280\ \text{k}\Omega$,所以各支路电阻分别为



图解 2.4.1

$$R_1=\frac{R_5}{7}=\frac{280\ \text{k}\Omega}{7}=40\ \text{k}\Omega$$

$$R_2=\frac{R_5}{14}=\frac{280\ \text{k}\Omega}{14}=20\ \text{k}\Omega$$

$$R_3=\frac{R_5}{3.5}=\frac{280\ \text{k}\Omega}{3.5}=80\ \text{k}\Omega$$

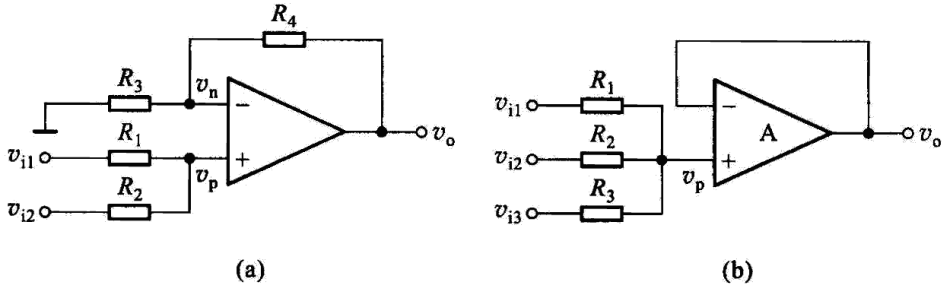
$$R_4=\frac{R_5}{10}=\frac{280\ \text{k}\Omega}{10}=28\ \text{k}\Omega$$

2.4.2 同相输入加法电路如图题 2.4.2a 和 b 所示。(1) 求图 a 中输出电压 v_o 的表达式。当 $R_1=R_2=R_3=R_4$ 时,v_o 应为多少?(2) 求图 b 中输出电压 v_o 的表达式。当 $R_1=R_2=R_3$ 时,v_o 应为多少?

解:(1) 图 a 电路对于同相端电压 v_p 来说是同相放大电路,所以输出电压

$$v_o=\left(1+\frac{R_4}{R_3}\right)v_P$$

根据叠加原理求得 v_p 为



图题 2.4.2

$$v_p=\frac{R_2}{R_1+R_2}v_{i1}+\frac{R_1}{R_1+R_2}v_{i2}$$

所以

$$v_o=\left(1+\frac{R_4}{R_3}\right)\left(\frac{1}{R_1+R_2}\right)(R_2v_{i1}+R_1v_{i2})$$

若 $R_1=R_2=R_3=R_4$，则

$$v_o=v_{i1}+v_{i2}$$

（2）图 b 中 A 是电压跟随器，故输出电压为

$$v_o=v_p$$

利用叠加原理得

$$\begin{aligned}v_p&=\frac{R_2/\!/R_3}{R_1+R_2/\!/R_3}v_{i1}+\frac{R_1/\!/R_3}{R_2+R_1/\!/R_3}v_{i2}+\frac{R_1/\!/R_2}{R_3+R_1/\!/R_2}v_{i3}\\&=\frac{R_2R_3}{R_1(R_2+R_3)+R_2R_3}v_{i1}+\frac{R_1R_3}{R_2(R_1+R_3)+R_1R_3}v_{i2}+\frac{R_1R_2}{R_3(R_1+R_2)+R_1R_2}v_{i3}\\&=\frac{R_2R_3v_{i1}+R_1R_3v_{i2}+R_1R_2v_{i3}}{R_1R_2+R_2R_3+R_1R_3}\end{aligned}$$

当 $R_1=R_2=R_3$ 时，得

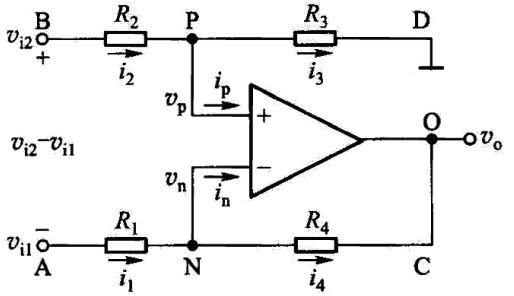
$$v_o=\frac{1}{3}(v_{i1}+v_{i2}+v_{i3})$$

2.4.3 差分放大电路如图题 2.4.3（主教材图 2.4.3a）所示。已知电路的 $R_4/R_1=R_3/R_2$，差模电压增益 $A_{vd}=10$。（1）若电路的差模输入电阻 $R_{id}=20\ \text{k}\Omega$，且 $R_1=R_2$，求 R_1、R_2、R_3 和 R_4 的阻值；（2）$v_{i2}=0$ 时，求从 v_{i1} 输入端看进去的输入电阻 R_{i1}；（3）$v_{i1}=0$ 时，求从 v_{i2} 输入端看进去的输入电阻 R_{i2}。

解：（1）由主教材中式（2.4.9）得知，差模输入电阻 $R_{id}=R_1+R_2$，选取 $R_1=R_2=10\ \text{k}\Omega$，可满足 $R_{id}=20\ \text{k}\Omega$。

由差分放大电路增益

$$A_{vd}=\frac{v_o}{v_{i2}-v_{i1}}=\frac{R_4}{R_1}=10$$



图题 2.4.3

得

$$R_4 = 10R_1 = 10\times 10\ \text{k}\Omega = 100\ \text{k}\Omega$$

再根据 $R_4/R_1 = R_3/R_2$ 和 $R_1 = R_2$ 得

$$R_3 = R_4 = 100\ \text{k}\Omega$$

(2) $v_{i2}=0$ 时，由理想运放特性可得 $v_n \approx v_p = 0$，所以

$$i_1 = \frac{v_{i1}-v_n}{R_1} = \frac{v_{i1}}{R_1}$$

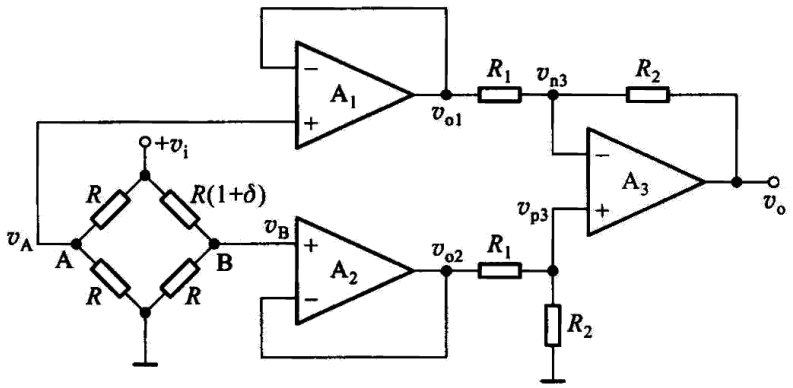
得 v_{i1} 端口的输入电阻

$$R_{i1} = \frac{v_{i1}}{i_1} = R_1$$

(3) $v_{i1}=0$ 时，根据理想运放特性 $i_p=0$，有 $v_{i2}=(R_2+R_3)i_2$，所以 v_{i2} 端口的输入电阻为

$$R_{i2} = \frac{v_{i2}}{i_2} = R_2+R_3$$

2.4.4 电桥信号放大电路如图题 2.4.4 所示。(1) 试写出 $v_o = f(\delta)$ 的表达式($\delta = \Delta R/R$)；(2) 当 $v_i = 7.5$ V，$\delta = 0.01$ 时，求 v_A、v_B、v_{AB} 和 v_o。



图题 2.4.4

解：(1) 由于 A_1 和 A_2 为电压跟随器，所以有

$$v_{o1} = v_A = \frac{v_i}{2},\quad v_{o2} = v_B = \frac{R}{R+R(1+\delta)}v_i = \frac{v_i}{2+\delta}$$

A_3 构成差分放大电路且满足电阻比例关系，即有

$$v_o = \frac{R_2}{R_1}(v_{o2}-v_{o1}) = \frac{R_2}{R_1}\left(\frac{v_i}{2+\delta}-\frac{v_i}{2}\right) = \frac{R_2}{R_1}\left(\frac{-\delta}{4+2\delta}\right)v_i$$

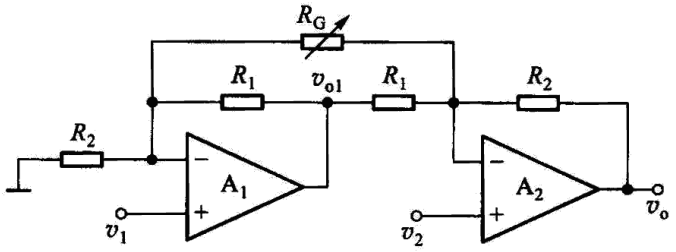
(2) $v_i = 7.5$ V，$\delta = 0.01$ 时，有

$$v_A = \frac{1}{2}v_i = 3.75\ \text{V},\quad v_B = \frac{1}{2+\delta}v_i \approx 3.731\ 3\ \text{V}$$

$$v_{AB} = v_A - v_B = 0.018\ 7\ \text{V}$$

$$v_o = \frac{R_2}{R_1}\left(\frac{-\delta}{4+2\delta}\right)v_i = -\frac{R_2}{R_1}\times 0.018\ 7\ \text{V}$$

2.4.5 增益可调求差电路如图题 2.4.5 所示，试推导函数关系 $v_o = f(v_1, v_2)$。



图题 2.4.5

解： 根据理想运放特性，可列出两运放的反相端 KCL

$$\begin{cases}\dfrac{0-v_1}{R_2}=\dfrac{v_1-v_{o1}}{R_1}+\dfrac{v_1-v_2}{R_G}\\[2ex]\dfrac{v_2-v_o}{R_2}=\dfrac{v_{o1}-v_2}{R_1}+\dfrac{v_1-v_2}{R_G}\end{cases}$$

解得

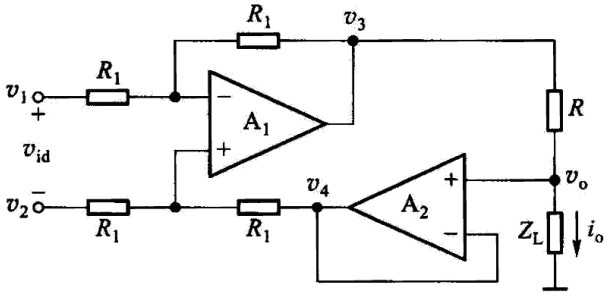
$$v_o=-\left(1+\frac{R_2}{R_1}+\frac{2R_2}{R_G}\right)(v_1-v_2)$$

该电路两输入端的电阻为无穷大，是高输入电阻求差电路，并且可以通过调节 R_G 改变增益。

2.4.6 图题 2.4.6 所示的电路可将电压 v_{id} 转换为电流 i_o 和驱动负载 Z_L，且 i_o 与 Z_L 无关，试求 i_o 与 v_{id} 的函数关系。

解： A_2 为电压跟随器，所以 $v_4=v_o$。利用理想运放特性 $v_n\approx v_p$，列出 A_1 两输入端的 KCL 为

$$\begin{cases}\dfrac{v_1-v_{n1}}{R_1}=\dfrac{v_{n1}-v_3}{R_1}\\[2ex]\dfrac{v_2-v_{p1}}{R_1}=\dfrac{v_{p1}-v_4}{R_1}\end{cases}\quad\text{或}\quad\begin{cases}\dfrac{v_1-v_{n1}}{R_1}=\dfrac{v_{n1}-v_3}{R_1}\\[2ex]\dfrac{v_2-v_{n1}}{R_1}=\dfrac{v_{n1}-v_o}{R_1}\end{cases}$$



图题 2.4.6

得到 $v_o-v_3=v_1-v_2=v_{id}$。因为 A_2 同相端电流 $i_{p2}=0$，则输出电流为

$$i_o=\frac{v_3-v_o}{R}=-\frac{v_{id}}{R}$$

即输出电流与负载无关。

2.4.7 加减运算电路如图题 2.4.7 所示，求输出电压 v_o 的表达式。

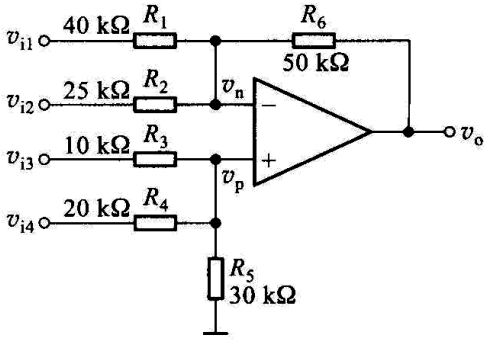
解： 方法一：应用“虚短”概念和叠加原理。

$v_{i3}=v_{i4}=0$ 时为反相求和电路，则

$$v_o'=-\frac{R_6}{R_1}v_{i1}-\frac{R_6}{R_2}v_{i2}=-\frac{5}{4}v_{i1}-2v_{i2}$$

令 $v_{i1}=v_{i2}=0$，则

$$v_p = \frac{R_4 /\!/ R_5}{R_3 + R_4 /\!/ R_5} v_{i3} + \frac{R_3 /\!/ R_5}{R_4 + R_3 /\!/ R_5} v_{i4}$$
$$= \frac{12}{10+12} v_{i3} + \frac{7.5}{20+7.5} v_{i4}$$
$$= \frac{6}{11} v_{i3} + \frac{3}{11} v_{i4}$$



图题 2.4.7

此时，对 v_p 而言就是同相放大电路，则

$$v_o'' = \left[1 + \frac{R_6}{R_1 /\!/ R_2}\right] v_p = \left(1 + \frac{13}{4}\right) \times \left(\frac{6}{11} v_{i3} + \frac{3}{11} v_{i4}\right)$$
$$= \frac{51}{22} v_{i3} + \frac{51}{44} v_{i4}$$

将 v_o' 和 v_o'' 叠加便得到总的输出电压

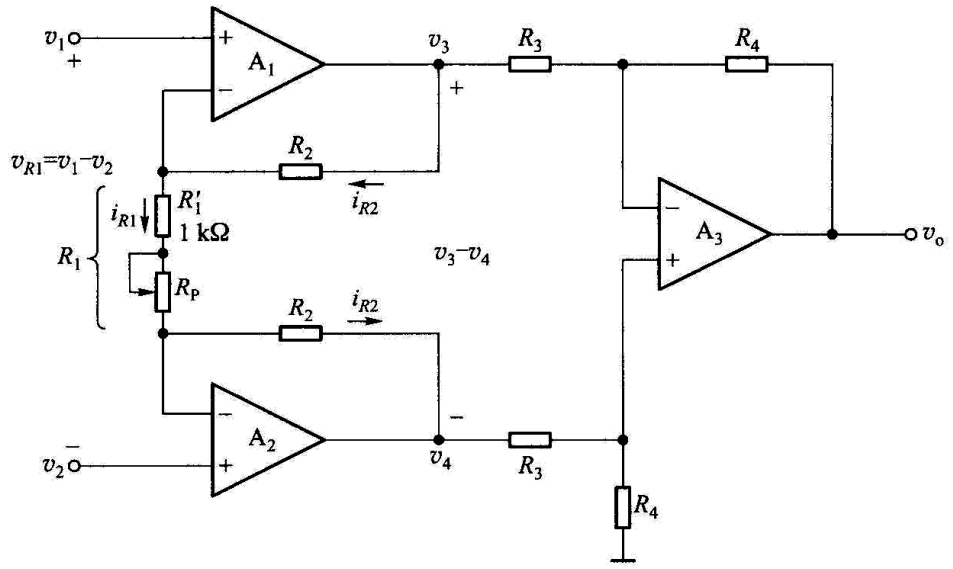
$$v_o = v_o' + v_o'' = -\frac{5}{4} v_{i1} - 2v_{i2} + \frac{51}{22} v_{i3} + \frac{51}{44} v_{i4}$$

方法二：利用 $i_n = i_p = 0$，列写运放两输入端的节点方程

$$\frac{v_{i1} - v_n}{R_1} + \frac{v_{i2} - v_n}{R_2} = \frac{v_n - v_o}{R_6}$$
$$\frac{v_{i3} - v_p}{R_3} + \frac{v_{i4} - v_p}{R_4} = \frac{v_p}{R_5}$$

将 $v_n \approx v_p$ 代入，求解上述方程，结果与方法一相同。

2.4.8 仪用放大器电路如主教材图 2.4.5 所示。设电路中 $R_4 = R_3$，R_1 为固定电阻，$R_1' = 1\ \text{k}\Omega$，与电位器 R_P 串联。若要求差模电压增益在 5～400 之间可调，求 R_2 和 R_P 的阻值，并选取 R_2、R_3、R_4 和 R_P 的标称阻值，要求电路中每个电阻值必须小于 250 kΩ。



图题 2.4.8

解：为便于分析，将电路重画如图题 2.4.8 所示。

由主教材式(2.4.14)可知，当以 v_2-v_1 作为输入电压时的差模电压增益表达式为

$$A_{vd}=\frac{R_4}{R_3}\left(1+\frac{2R_2}{R_1}\right) \tag{2.4.8}$$

当 R_P 调为零时，$R_1=R_1'=1\ \text{k}\Omega$，增益达到最大值400，代入到式(2.4.8)得

$$400=\frac{R_4}{R_3}\left(1+\frac{2R_2}{1\ \text{k}\Omega}\right)$$

取 $R_3=R_4=51\ \text{k}\Omega$，则 $R_2=(400-1)\ \text{k}\Omega/2=199.5\ \text{k}\Omega$。取标称值 $R_2=200\ \text{k}\Omega$，此时最大增益为401倍。

当 R_P 调为最大时，$R_1=R_1'+R_P=1\ \text{k}\Omega+R_P$，增益为最小值5倍，此时式(2.4.8)变为

$$5=1+\frac{2\times200\ \text{k}\Omega}{1\ \text{k}\Omega+R_P}$$

得

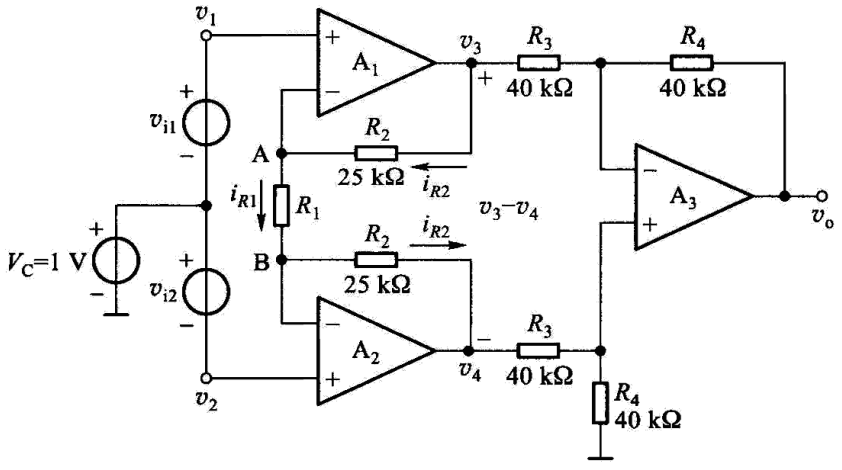
$$R_P=\frac{400\ \text{k}\Omega}{4}-1\ \text{k}\Omega=99\ \text{k}\Omega,\quad \text{取 } R_P=100\ \text{k}\Omega$$

当 $R_P=100\ \text{k}\Omega$ 时，实际增益约为4.96。

最终电阻参数为：$R_3=R_4=51\ \text{k}\Omega$，$R_2=200\ \text{k}\Omega$，$R_P=100\ \text{k}\Omega$（电位器）可满足 A_{vd} 在5~400之间可调，电阻均小于250 kΩ。

注意，上述答案不是唯一的。例如，当取 $R_4=2R_3=100\ \text{k}\Omega$ 时，$R_2=(200-1)\ \text{k}\Omega/2=99.5\ \text{k}\Omega$，其他电阻阻值也将不同。

2.4.9 INA128型仪用放大器电路如图题2.4.9所示，其中 R_1 是外接电阻。(1)它的输入干扰电压 $V_C=1$ V（直流），输入信号 $v_{i1}=v_{i2}=0.04\sin\omega t$ V。当 $R_1=1\ \text{k}\Omega$ 时，求 v_3、v_4、v_3-v_4 和 v_o 的电压值；(2)当输入信号 $v_{i1}=v_{i2}=0.01\sin\omega t$ V 时，要求 $v_o=-6\sin\omega t$ V，求此时外接电阻 R_1 的阻值。



图题2.4.9

解：(1) 根据理想运放特性可得

$$v_A=v_1=V_C+v_{i1}=(V_C+0.04\sin\omega t)\ \text{V}=(1+0.04\sin\omega t)\ \text{V}$$

$$v_B=v_2=V_C-v_{i2}=(V_C-0.04\sin\omega t)\ \text{V}=(1-0.04\sin\omega t)\ \text{V}$$

和

$$i_{R2}=i_{R1}=\frac{v_A-v_B}{R_1}=\frac{[(1+0.04\sin\omega t)-(1-0.04\sin\omega t)]\text{ V}}{1\text{ k}\Omega}=0.08\sin\omega t\text{ mA}$$

则

$$v_3=v_A+R_2i_{R2}=(1+0.04\sin\omega t)\text{ V}+25\text{ k}\Omega\times0.08\sin\omega t\text{ mA}=(1+2.04\sin\omega t)\text{ V}$$

$$v_4=v_B-R_2i_{R2}=(1-0.04\sin\omega t)\text{ V}-25\text{ k}\Omega\times0.08\sin\omega t\text{ mA}=(1-2.04\sin\omega t)\text{ V}$$

$$v_3-v_4=4.08\sin\omega t\text{ V}$$

由于 $R_4=R_3$，所以

$$v_o=-\frac{R_4}{R_3}(v_3-v_4)=-(v_3-v_4)=-4.08\sin\omega t\text{ V}$$

可见，仪用放大器抑制了两输入端的共模干扰电压 V_C。

（2）当 $v_{i1}=v_{i2}=0.01\sin\omega t$ V 时，差模输入电压 $v_{id}=v_1-v_2=0.02\sin\omega t$ V，此时 $v_o=-6\sin\omega t$ V，那么仪用放大器的增益为

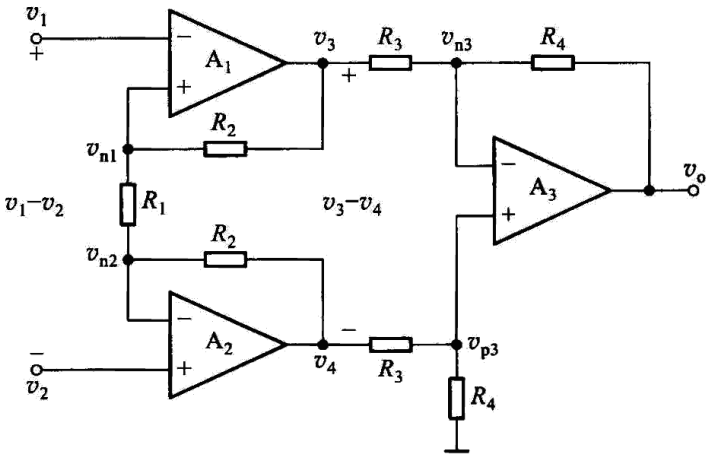
$$A_v=\frac{v_o}{v_{id}}=\frac{-6}{0.02}=-300$$

由主教材式(2.4.14)有

$$-\frac{R_4}{R_3}\left(1+\frac{2R_2}{R_1}\right)=-300$$

将 R_2～R_4的阻值代入，可求得外接电阻 $R_1\approx167\ \Omega$。

2.4.10 在图题 2.4.10(主教材图 2.4.5)所示的仪用放大器中，已知 $R_1=2\text{ k}\Omega$，$R_2=50\text{ k}\Omega$，$R_4=90\text{ k}\Omega$，$R_3=30\text{ k}\Omega$。(1)求差模电压增益 A_{vd}；(2)如果 R_3有±5%的误差，求最大共模电压增益 $|A_{vc}|$ 和共模抑制比 K_{CMR}。



图题 2.4.10 仪用放大器

解：(1) 根据主教材式(2.4.14)，代入已知参数得差模电压增益

$$A_{vd}=\frac{v_o}{v_1-v_2}=-\frac{R_4}{R_3}\left(1+\frac{2R_2}{R_1}\right)=-\frac{90\text{ k}\Omega}{30\text{ k}\Omega}\times\left(1+\frac{2\times50\text{ k}\Omega}{2\text{ k}\Omega}\right)=-153$$

(2) 由共模电压定义可知，两输入端的共模电压为

$$v_{1c}=v_{2c}=v_{ic}=\frac{v_1+v_2}{2}$$

根据理想运放特性可知，A_1和 A_2反相端的共模电压 $v_{n1c}=v_{n2c}=v_{ic}$，所以 R_1和 R_2中无共模电流，v_3和 v_4的共模电压为

$$v_{3c}=v_{4c}=v_{ic}$$

所以，由 A_1和 A_2构成的第1级输出的共模电压为

$$v_{o1c}=\frac{v_{3c}+v_{4c}}{2}=v_{ic}$$

表明 A_1和 A_2构成的第1级的共模电压增益为1。

第2级为求差电路，对比图题2.4.10中第2级和主教材图2.4.3a可知，主教材图中的 R_1和 R_2就是此处的 R_3，它们有±5%的误差，而主教材图中的 R_3是此处的 R_4。

最坏情况是主教材图2.4.3a中 R_1和 R_2有±5%的误差，且它们的偏差方向相反，取 $R_2=30\ \text{k}\Omega\times(1+5\%)=31.5\ \text{k}\Omega$，$R_1=30\ \text{k}\Omega\times(1-5\%)=28.5\ \text{k}\Omega$，代入主教材式(2.4.11)得

$$|A_{vc}|=\frac{v_o}{v_{ic}}=\frac{R_3}{R_2+R_3}\cdot\left|1-\frac{R_2R_4}{R_1R_3}\right|=\frac{90\ \text{k}\Omega}{31.5\ \text{k}\Omega+90\ \text{k}\Omega}\times\left|1-\frac{31.5\ \text{k}\Omega}{28.5\ \text{k}\Omega}\right|\approx0.078$$

乘以第1级的1倍增益，总共模增益仍为0.078，所以共模抑制比

$$K_{\text{CMR}}=\left|\frac{A_{vd}}{A_{vc}}\right|=\left|\frac{-153}{0.078}\right|\approx1\,961.5$$

***2.4.11** 在图题2.4.11（主教材图2.4.6）所示的心电信号放大电路中，设 $R_1/2=1\ \text{k}\Omega$，$R_{si}=120\ \text{k}\Omega$，$v_{cm}$的最大幅值为20 V，所有运放的电源电压为±15 V，A_5的输出饱和压降为1 V。(1)求心电信号的增益；(2)若要求加到INA128输入端的共模电压是 v_{cm}的1/800，求 R_7的最大值和 K的值（INA128一般包含3个运放，A_3并未在图中画出）。

解：(1) 心电信号的增益就是INA128的差模电压增益。由 $R_1/2=1\ \text{k}\Omega$ 得，$R_1=2\ \text{k}\Omega$，所以由主教材式(2.4.15)得心电信号的增益为

$$A_v=\frac{v_o}{v_{1a}-v_{ra}}=-\left(1+\frac{50\ \text{k}\Omega}{R_1}\right)=-26$$

(2) 考虑到 A_5的饱和压降为1 V，电源电压为±15 V，所以 v_{oc}的最大值为15 V−1 V=14 V。由于要求加到INA128输入端的共模电压比 v_{cm}小800倍，由主教材式(2.4.20)看出，K值应远大于 $1+R_7/R_{si}$，所以根据主教材式(2.4.22)，同时考虑到 v_{oc}总是与 v_{cm}反相，可得

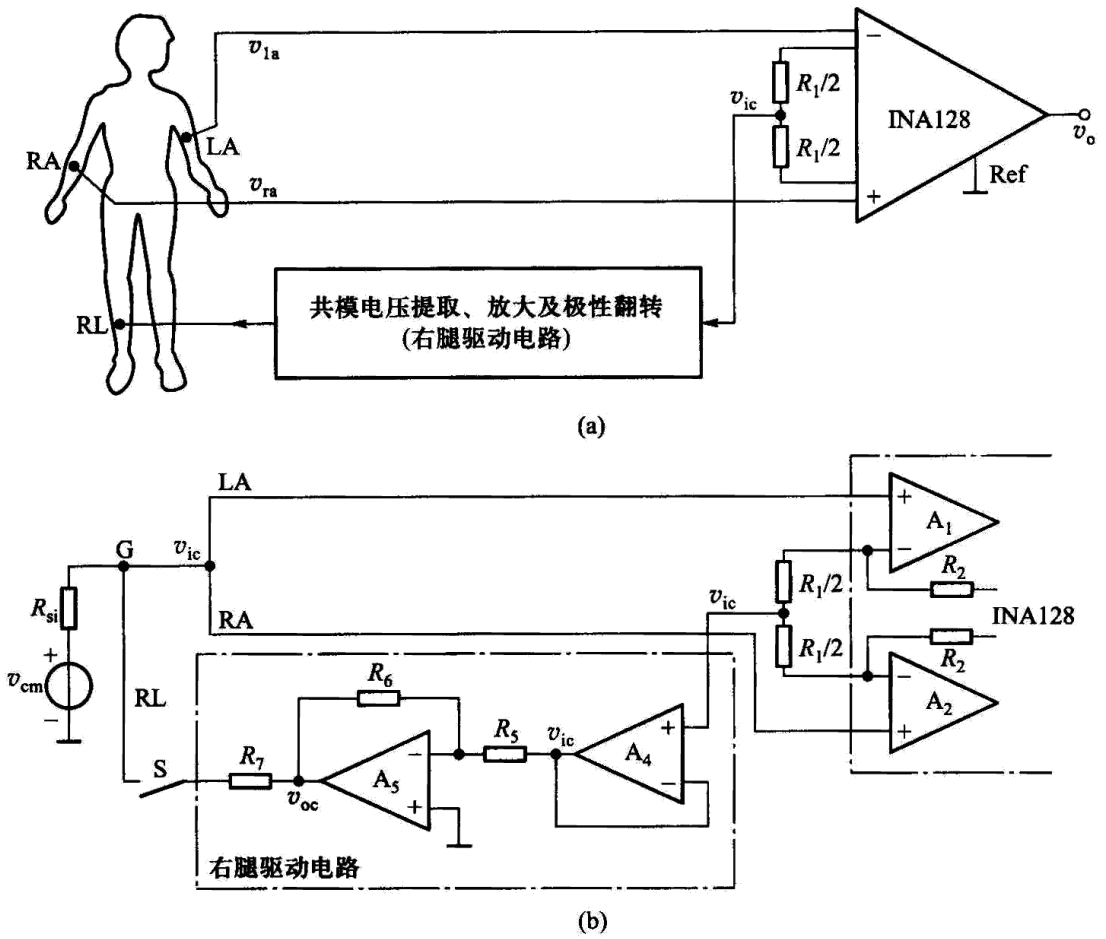
$$R_{7\max}\approx\frac{|v_{ocmax}|}{|v_{cm}|}R_{si}=\frac{14\ \text{V}}{20\ \text{V}}\times120\ \text{k}\Omega=84\ \text{k}\Omega$$

又因为[主教材式(2.4.20)]

$$v_{ic}=\frac{1}{(R_{si}/R_7)(1+K)+1}v_{cm}$$

将 $v_{cm}=800v_{ic}$，$R_{si}=120\ \text{k}\Omega$ 和 $R_7=84\ \text{k}\Omega$ 代入得

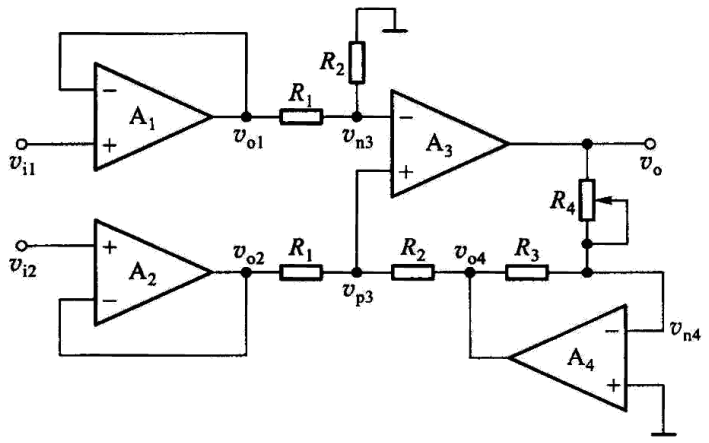
$$K=\frac{R_7}{R_{si}}\left(\frac{v_{cm}}{v_{ic}}-1\right)-1=558.3$$



图题 2.4.11 心电信号放大电路

(a)心电信号放大简化原理示意图 (b)等效共模信号及右腿驱动电路的作用

2.4.12 图题 2.4.12 所示为增益线性调节运放电路,试推导该电路的电压增益表达式 $A_v=v_o/(v_{i1}-v_{i2})$。



图题 2.4.12

解:A_1和 A_2是电压跟随器,有

$$v_{o1}=v_{i1},\quad v_{o2}=v_{i2} \tag{2.4.12}$$

利用理想运放特性并考虑到 A_4 构成的反相放大电路，有

$$\begin{cases} \dfrac{v_{o1}-v_{n3}}{R_1}=\dfrac{v_{n3}}{R_2} \\ \dfrac{v_{o2}-v_{p3}}{R_1}=\dfrac{v_{p3}-v_{o4}}{R_2} \\ v_{o4}=-\dfrac{R_3}{R_4}v_o \\ v_{n3}=v_{p3} \end{cases}$$

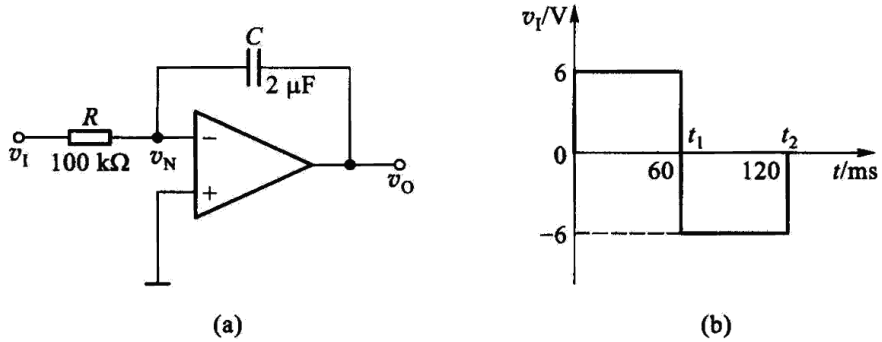
将上述方程组联立求解，得

$$R_2v_{o1}-R_2v_{o2}=-\frac{R_1R_3}{R_4}v_o$$

将式(2.4.12)代入上式得

$$A_v=\frac{v_o}{v_{i1}-v_{i2}}=-\frac{R_2R_4}{R_1R_3}$$

2.4.13 积分电路如图题 2.4.13a 所示。已知初始状态时 $v_C(0)=0$ V，试回答下列问题：(1)当 $R=100$ kΩ，$C=2$ μF 时，若在 $t=0$ 时刻加入阶跃电压 $v_I(t)=1$ V，求 $t=1$ s 时的 v_O；(2)若 $C=0.47$ μF，输入电压波形如图题 2.4.13b 所示，试定量画出 v_O 的波形。



图题 2.4.13

解：(1) 当 v_I 为阶跃电压，$t=1$ s 时的输出电压为

$$v_O=-\frac{1}{RC}\int_0^1 v_I(t)\,\mathrm{d}t=-\frac{V_I}{RC}(1\text{ s}-0)=-\frac{1\text{ V}}{100\times10^3\ \Omega\times2\times10^{-6}\text{ F}}\times1\text{ s}=-5\text{ V}$$

(2) 从 0 时刻到 t_1 期间，电路对恒定值 6 V 积分，输出电压从 0 开始负向线性增加，t_1 时刻的输出电压为

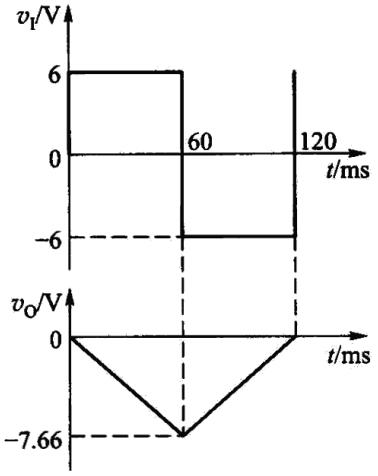
$$v_O(t_1)=-\frac{1}{RC}\int_0^{60\text{ ms}} v_I(t)\,\mathrm{d}t=-\frac{6\text{ V}}{100\times10^3\ \Omega\times0.47\times10^{-6}\text{ F}}\times60\times10^{-3}\text{ s}\approx-7.66\text{ V}$$

而 t_1 到 t_2 期间，电路对恒定值 −6 V 积分，输出电压在 t_1 时刻基础上正向线性增加，所以 t_2 时刻的输出电压为

$$v_O(t_2) = v_O(t_1) + \left[-\frac{1}{RC}\int_{60\text{ ms}}^{120\text{ ms}} v_I(t)\,dt \right]$$

$$= -7.66\text{ V} - \frac{-6\text{ V}}{100\times10^3\ \Omega \times 0.47\times10^{-6}\text{ F}} \times (120-60)\times10^{-3}\text{ s} \approx 0\text{ V}$$

对应的输出电压波形如图解 2.4.13 所示。



图解 2.4.13

2.4.14 电路如图题 2.4.14 所示。设电容的初始电压 $v_C(0)=0$。(1)写出 v_O 与 v_{I1}、v_{I2} 和 v_{I3} 之间的关系式;(2)当电阻满足 $R_1=R_2=R_3=R_4=R_5=R_6=R$ 时,写出输出电压 v_O 的表达式。

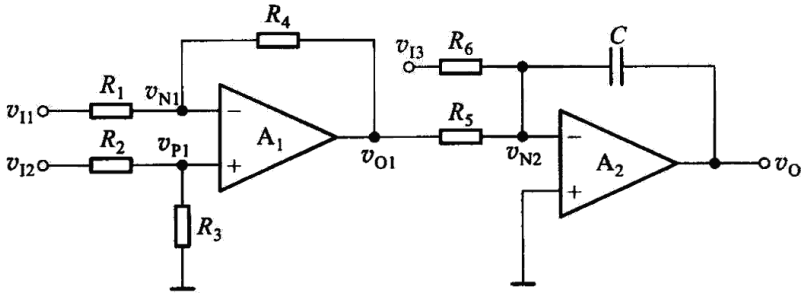
解:(1) A_1 组成求差电路,其输出电压为

$$v_{O1} = \left(\frac{R_3}{R_2+R_3}\right)\left(1+\frac{R_4}{R_1}\right)v_{I2} - \frac{R_4}{R_1}v_{I1}$$

A_2 组成积分电路,其输出电压为

$$v_O = -\frac{1}{C}\int_0^t \left(\frac{v_{O1}}{R_5}+\frac{v_{I3}}{R_6}\right)dt$$

$$= -\frac{1}{C}\int_0^t \left[\frac{1}{R_5}\left(\frac{R_3}{R_2+R_3}\right)\left(1+\frac{R_4}{R_1}\right)v_{I2} - \frac{R_4}{R_5R_1}v_{I1} + \frac{v_{I3}}{R_6}\right]dt$$



图题 2.4.14

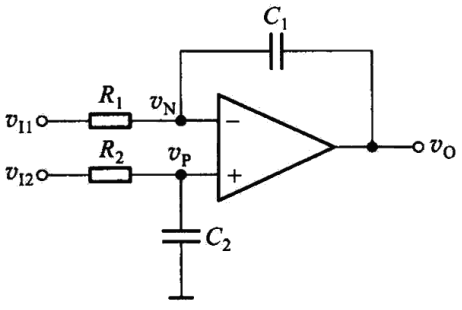
(2) 当 $R_1=R_2=R_3=R_4=R_5=R_6=R$ 时

$$v_O = -\frac{1}{RC}\int_0^t [(v_{I2}-v_{I1})+v_{I3}]\,dt$$

2.4.15 差分式积分运算电路如图题 2.4.15 所示。设两电容器上的初始电压为零,且 $C_1=C_2=C$、$R_1=R_2=R$。(1)当 $v_{I1}=0$ 时,推导 v_O 与 v_{I2} 的关系;(2)当 $v_{I2}=0$ 时,推导 v_O 与 v_{I1} 的关系;(3)求 v_O 与 v_{I1}、v_{I2} 的关系式。

解:(1) $v_{I1}=0$ 时,该电路为同相积分电路,同相端电压为

$$V_p(s) = \frac{\frac{1}{sC}}{R+\frac{1}{sC}}V_{I2}(s)$$



图题 2.4.15

输出电压为

$$V'_o(s)=\left[1+\frac{\frac{1}{sC}}{R}\right]V_P(s)=\frac{1}{sRC}V_{I2}(s)$$

因$\frac{1}{s}$表示积分，故有

$$v'_O=\frac{1}{RC}\int_0^t v_{I2}\,dt$$

（2）当$v_{I2}=0$时，$v_P=0$，为反相积分电路，有

$$V''_o(s)=-\frac{1}{sRC}V_{I1}(s)$$

故

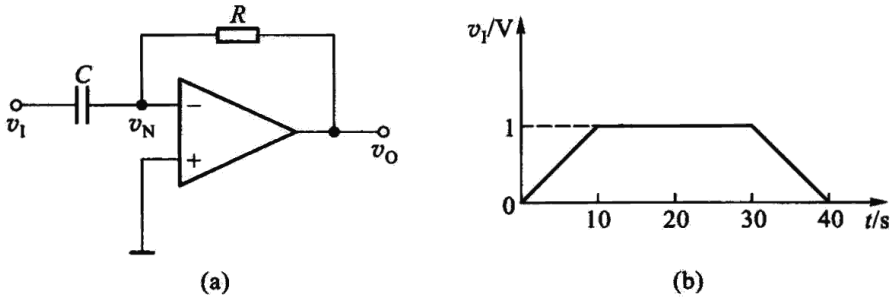
$$v''_O=-\frac{1}{RC}\int_0^t v_{I1}\,dt$$

（3）总的v_O为

$$v_O=v'_O+v''_O=\frac{1}{RC}\int_0^t(v_{I2}-v_{I1})\,dt$$

该电路为差分式积分电路。

2.4.16 微分电路及其输入电压波形如图题2.4.16所示，设$R=10\ \text{k}\Omega$，$C=100\ \mu\text{F}$，试定量画出输出电压v_O的波形。



图题2.4.16

（a）微分电路 （b）v_I的波形

解：由图题2.4.16b看出，在$t=(0\sim10)$ s期间，$v_I(t)=\frac{t}{10\ \text{s}}$ V，所以输出电压为

$$v_O(0\sim10\ \text{s})=-RC\frac{dv_I(t)}{dt}$$

$$=-(10\times10^3\ \Omega\times100\times10^{-6}\ \text{F})\times\frac{1\ \text{V}}{10\ \text{s}}$$

$$=-0.1\ \text{V}$$

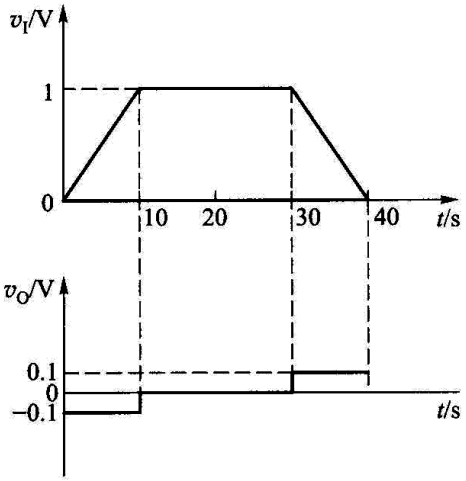
在$t=(10\sim30)$ s期间，$v_I(t)=1$ V为常数，所以输出电压为

$$v_O(10\sim30\ \text{s})=-RC\frac{dv_I(t)}{dt}=0$$

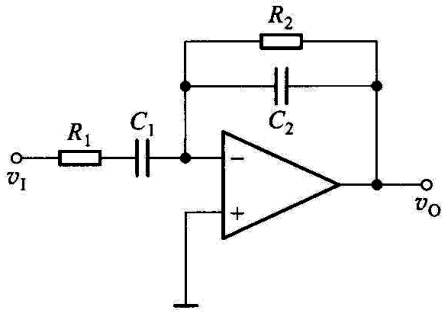
在 $t=(30\sim40)$ s 期间，$v_I(t)=-\dfrac{t}{10\ \text{s}}$ V，$\mathrm{d}v_I(t)/\mathrm{d}t=-1\ \text{V}/(10\ \text{s})$，故

$$v_O(30\sim40\ \text{s})=-RC\frac{\mathrm{d}v_I(t)}{\mathrm{d}t}=0.1\ \text{V}$$

所以输出电压波形如图解 2.4.16 所示。



图解 2.4.16



图题 2.4.17

2.4.17 某实用微分电路如图题 2.4.17 所示，它可以起到衰减高频噪声的作用。(1)确定电路的传递函数 $V_o(s)/V_i(s)$；(2)若 $R_1=R_2=R$，$C_1=C_2=C$，试问：应当怎样限制 v_I 的频率，才能使电路不失去微分功能？

解：(1) 根据理想运放特性，对反相端应用 KCL，有

$$\frac{V_i(s)-0}{R_1+\dfrac{1}{sC_1}}=\frac{0-V_o(s)}{R_2/\!/\dfrac{1}{sC_2}}$$

整理后得

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)}=-\frac{sR_2C_1}{(1+sR_1C_1)(1+sR_2C_2)}$$

(2) 当 $R_1=R_2=R$、$C_1=C_2=C$ 时，有

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)}=-\frac{sRC}{(1+sRC)^2}$$

令 $s=\mathrm{j}\omega$，则

$$\dot{A}(\mathrm{j}\omega)=\frac{\dot{V}_o(\mathrm{j}\omega)}{\dot{V}_i(\mathrm{j}\omega)}=-\frac{\mathrm{j}\omega RC}{(1+\mathrm{j}\omega RC)^2}=-\frac{\mathrm{j}\dfrac{\omega}{\omega_H}}{1-\left(\dfrac{\omega}{\omega_H}\right)^2+2\mathrm{j}\dfrac{\omega}{\omega_H}}$$

式中，$\omega_H=\dfrac{1}{RC}$。下面分三种情况进行讨论：

① 当 $\omega=\omega_H$ 时，$A=-\dfrac{1}{2}$，电路构成反相比例运算电路。

② 当 $\omega \gg \omega_H$ 时

$$\dot{A}(j\omega) \approx -\frac{j\frac{\omega}{\omega_H}}{-\left(\frac{\omega}{\omega_H}\right)^2 + j2\frac{\omega}{\omega_H}} = -\frac{j}{-\frac{\omega}{\omega_H} + j2} = \frac{j\left(\frac{\omega}{\omega_H} + j2\right)}{\left(\frac{\omega}{\omega_H}\right)^2 + 4}$$

$$= \frac{j\frac{\omega}{\omega_H}}{\left(\frac{\omega}{\omega_H}\right)^2 + 4} - \frac{2}{\left(\frac{\omega}{\omega_H}\right)^2 + 4} = \frac{j\frac{\omega_H}{\omega}}{1 + 4\left(\frac{\omega_H}{\omega}\right)^2} - \frac{2\left(\frac{\omega_H}{\omega}\right)^2}{1 + 4\left(\frac{\omega_H}{\omega}\right)^2}$$

$$\approx j\frac{\omega_H}{\omega} - 2\left(\frac{\omega_H}{\omega}\right)^2 \approx j\frac{\omega_H}{\omega} = -\frac{1}{j\omega RC}$$

此时电路具有反相积分功能。

③ 当 $\omega \ll \omega_H$ 时

$$\dot{A}(j\omega) \approx -\frac{j\frac{\omega}{\omega_H}}{1 + j2\frac{\omega}{\omega_H}} = -\frac{j\frac{\omega}{\omega_H}\left(1 - j2\frac{\omega}{\omega_H}\right)}{\left(1 - j2\frac{\omega}{\omega_H}\right)\left(1 + j2\frac{\omega}{\omega_H}\right)}$$

$$= -\frac{j\frac{\omega}{\omega_H} + 2\left(\frac{\omega}{\omega_H}\right)^2}{1 + 4\left(\frac{\omega}{\omega_H}\right)^2} \approx -j\frac{\omega}{\omega_H} = -j\omega RC$$

电路具有微分功能。

由此可见，只有 v_I 的角频率 ω 比电路中 RC 的固有角频率 ω_H 小很多时，即 $f \ll f_H = \frac{1}{2\pi RC}$ 时，电路才有微分功能。

2.4.18 电路如图题 2.4.18a 所示。设电容器 C 上的初始电压为零。(1)求 v_{O1}、v_{O2}、v_O 与输入电压的关系；(2)当输入电压 v_{I1}、v_{I2} 如图题 2.4.18b 所示时，试定量画出 v_O 的波形。

解：(1) 由图可看出，A_1、A_2、A_3 分别组成反相放大电路、反相积分电路和反相求和电路，因此有

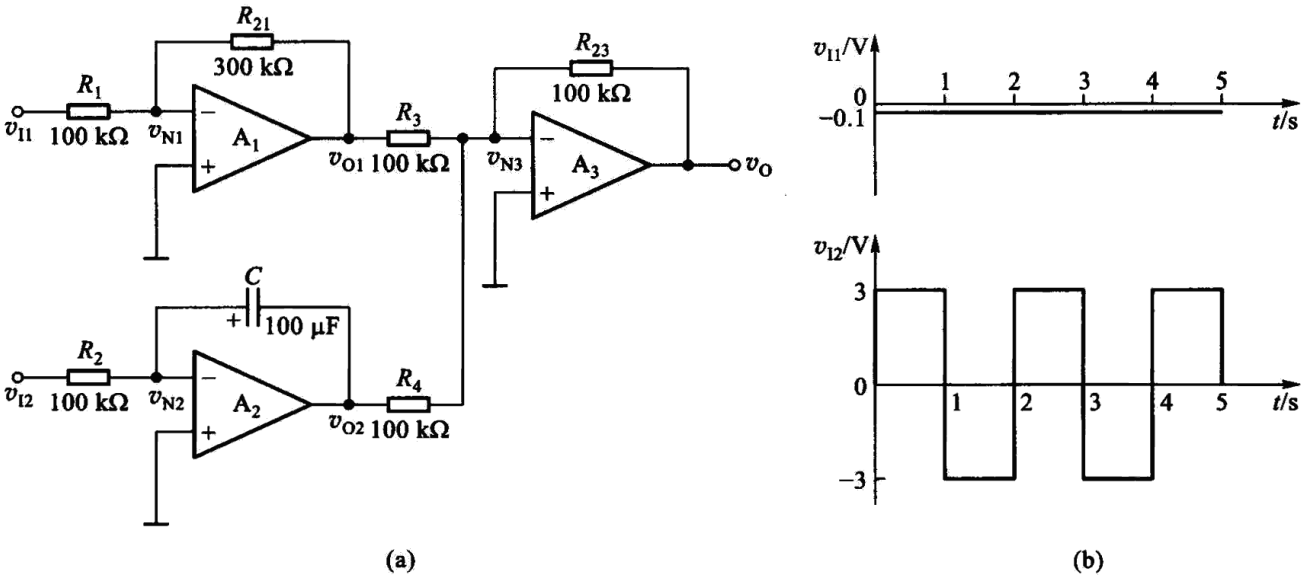
$$v_{O1} = -\frac{R_{21}}{R_1}v_{I1} = -3v_{I1}$$

$$v_{O2} = -\frac{1}{R_2 C}\int_0^t v_{I2}\,dt = -\frac{1}{10\ s}\int_0^t v_{I2}\,dt$$

$$v_O = -\left(\frac{R_{23}}{R_3}v_{O1} + \frac{R_{23}}{R_4}v_{O2}\right) = -\left(-3v_{I1} - \frac{1}{10\ s}\int_0^t v_{I2}\,dt\right) = 3v_{I1} + \frac{1}{10\ s}\int_0^t v_{I2}\,dt$$

将给定参数代入上式，得

$$v_O = -0.3\ V + \frac{1}{10\ s}\int_0^t v_{I2}\,dt \qquad (2.4.18)$$



图题 2.4.18

(2) v_O的波形

当 $t=0$ 时,$v_{O2}(0)=v_C(0)=0$,则有

$$v_O(0)=-\frac{R_{23}}{R_3}v_{O1}=-0.3\ \text{V}$$

在 0~1 s 期间,$v_{I2}=3$ V,v_O将线性增大。当 $t=1$ s 时,由式(2.4.18)得

$$v_O(1\ \text{s})=-0.3\ \text{V}+\frac{1}{10\ \text{s}}\int_0^{1\ \text{s}}v_{I2}\,\text{d}t$$

$$=-0.3\ \text{V}+\frac{3\ \text{V}}{10\ \text{s}}\times 1\ \text{s}=0$$

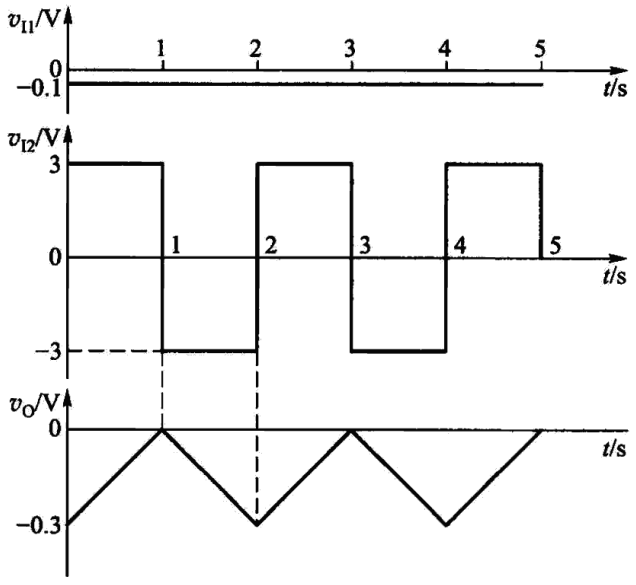
在 1~2 s 期间,$v_{I2}=-3$ V,v_O将线性减小。当 $t=2$ s 时,同样由式(2.4.18)得

$$v_O(2\ \text{s})=-0.3\ \text{V}+\frac{1}{10\ \text{s}}\left(\int_0^{1\ \text{s}}v_{I2}\,\text{d}t+\int_{1\ \text{s}}^{2\ \text{s}}v_{I2}\,\text{d}t\right)$$

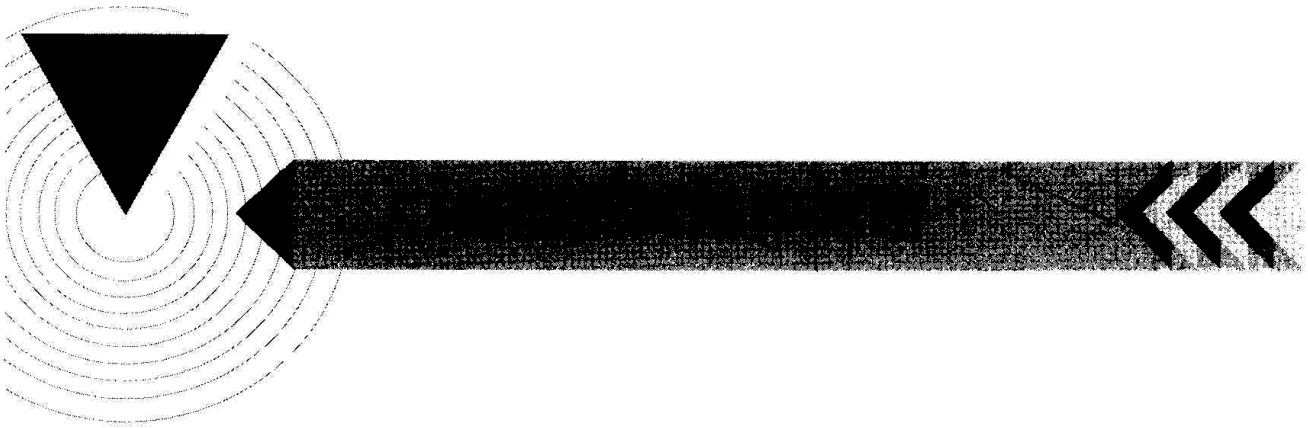
$$=-0.3\ \text{V}+\frac{1}{10\ \text{s}}[3\ \text{V}\times 1\ \text{s}-3\ \text{V}\times(2-1)\ \text{s}]$$

$$=-0.3\ \text{V}$$

其余类推,由此可画出 v_O 的波形,如图解 2.4.18 所示。



图解 2.4.18 v_{I1}、v_{I2}和 v_O的波形



本章重点及内容提要

本章重点：

（1）PN 结特性。

（2）二极管主要参数及简化模型分析法。

（3）齐纳二极管特性及应用。

内容提要：

（一）半导体的基本知识

1. 半导体是一种导电能力介于导体和绝缘体之间的物质。它的导电能力与温度、光照或掺杂浓度有关。

2. 本征半导体是一种化学上完全纯净的、结构完整的半导体。自由电子和空穴是分别携带负电荷和正电荷的可移动粒子，称为载流子。但要注意，空穴这种载流子的运动是人们根据共价键中出现空位的移动虚拟出来的，它实际上是共价键中价电子的移动。

3. 实际的半导体器件并非由本征半导体制成，而是由杂质半导体制成。有两种类型的杂质半导体：N 型半导体和 P 型半导体。

• N 型半导体：在本征半导体中掺入五价元素杂质就形成 N 型半导体，其多数载流子是电子，少数载流子为空穴。

• P 型半导体：在本征半导体中掺入三价元素杂质就形成 P 型半导体，其多数载流子是空穴，少数载流子是电子。

微量掺杂就可以形成大量的多数载流子，多数载流子是杂质半导体的主要导电粒子。杂质半导体的导电率比本征半导体高很多。

4. 杂质半导体中的多数载流子主要由掺杂形成，少数载流子由热激发形成。温度变化直接影响少数载流子的浓度，因此温度是影响半导体性能的一个重要因素。

（二）PN 结的形成及特性

1. 由于电场作用而导致载流子的运动称为漂移，因浓度差引起载流子从高浓度区域向

低浓度区域的运动称为扩散。

2. 在一块半导体的一侧掺入五价杂质原子形成 N 型区域，在另一侧掺入三价杂质原子形成 P 型区域，在两区域的交界面就会形成 PN 结。

3. PN 结外加正向电压（P 区高电位、N 区低电位）将削弱内电场，有利于多数载流子扩散，形成大的正向电流，称为 PN 结导通；外加反向电压（P 区低电位、N 区高电位）使内电场增强，有利于少数载流子漂移，形成很小的反向电流，此时认为 PN 结截止。这便是 PN 结的单向导电性。由于反向电流是少数载流子形成的，所以其大小受温度影响。

4. PN 结单向导电性的 $I-V$ 特性表达式为

$$i_D = I_S(e^{v_D/V_T}-1) \tag{3.1.1}$$

当 $v_D \gg V_T$ 时，$i_D \approx I_S e^{v_D/V_T}$，即正向电流随正向电压的增加，按指数规律增大；当 $v_D<0$，且 $|v_D| \gg V_T$ 时，$i_D \approx -I_S$，I_S 是少数载流子形成的反向饱和电流。由于 I_S 很小，即加反向电压时，PN 结只有很小的反向饱和电流流过，反向电流基本不随电压变化。

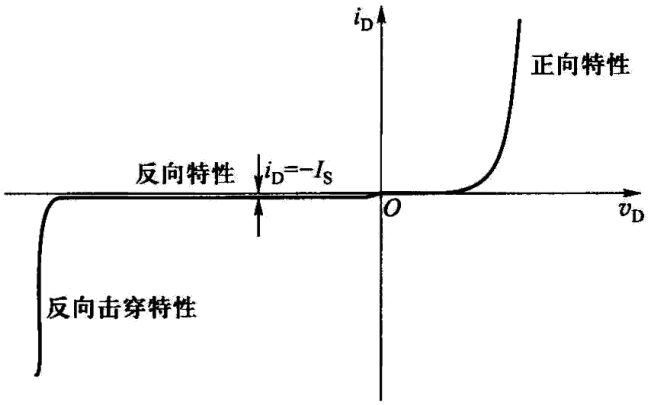


图 3.1.1　PN 结的 $I-V$ 特性曲线

5. 当反向电压增加到一定程度时，PN 结的反向电流会突然增大，意味着 PN 结已反向击穿。击穿后，在反向电流很大的变化范围内，PN 结两端的电压几乎不变。PN 结正向导通、反向截止和反向击穿的 $I-V$ 特性曲线如图 3.1.1 所示。

6. PN 结的重要特性还包括电容效应，其等效电容由扩散电容和势垒电容两部分构成。PN 结的电容效应是影响半导体器件最高工作频率的根本原因。

（三）二极管

1. 结型二极管内部就是一个 PN 结，所以 PN 结的特性也是半导体二极管的特性。单向导电性是二极管最常见的特性。但实际的半导体器件，根据制造工艺的不同，有各种不同类型的二极管，适用于各种应用场合，如小功率二极管、大功率二极管、高频二极管等。此外，还有一些特殊用途的二极管，如稳压二极管（齐纳二极管）、变容二极管、光电二极管、发光二极管等。

2. 半导体二极管的参数是其选用的依据，在实际应用中不容忽视。最大整流电流和反向击穿电压是二极管的两个重要极限参数，二极管工作时不能超过这些限度，只有稳压二极管才能工作在反向击穿状态，而且击穿后也有最大工作电流的限制。

（四）二极管的基本电路及其分析方法

1. 二极管是一种非线性器件，其电路分析一般采用两种方法：图解分析法和简化模型分析法。对于只包含一个二极管的电路，用图解分析法比较简单，但前提是已知二极管特性曲线，而简化模型分析法的适用性更强，使用更方便。

例如，已知二极管电路和二极管的 $I-V$ 特性曲线分别如图 3.1.2a 和 b 所示，求给定电源 V_{DD}，电阻为 R 时二极管两端的电压 v_D 和流过二极管的电流 i_D。用图解分析法求解如下。

用虚线将图 3.1.2a 中二极管与电路其他部分分隔开，虚线的右侧是二极管，端口电压和电流的关系满足二极管的特性曲线；虚线左侧则为线性电路，两部分的端口电压和电流是相同的。左侧电路满足 KVL 方程

$$v_D = V_{DD} - i_D R \tag{3.1.2}$$

可写成

$$i_D = -\frac{1}{R}v_D + \frac{1}{R}V_{DD} \tag{3.1.3}$$

式(3.1.3)在图 3.1.2b 的坐标系中是一条斜率为 $-1/R$ 的直线，称为负载线。在图3.1.2b 中画出该负载线，它与二极管的 $I-V$ 特性曲线的交点 Q 的坐标值（V_D，I_D）即为所求。Q 点称为电路的工作点。

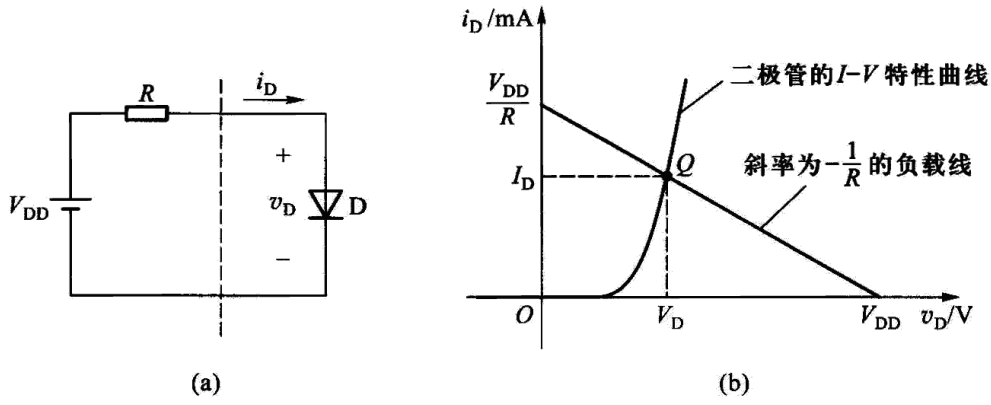
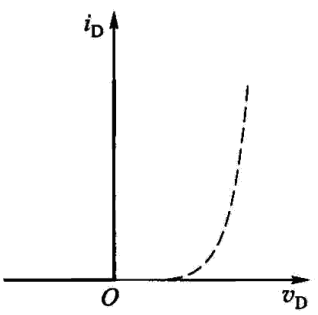
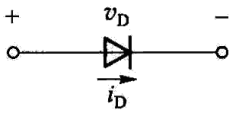


图 3.1.2 二极管电路图解分析

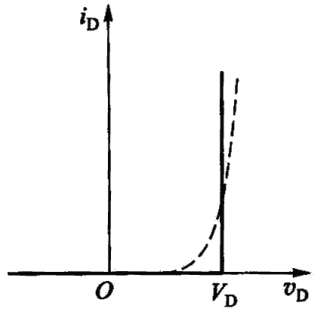
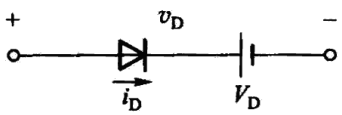
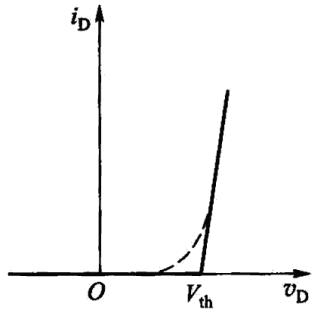
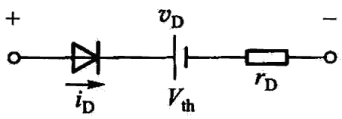
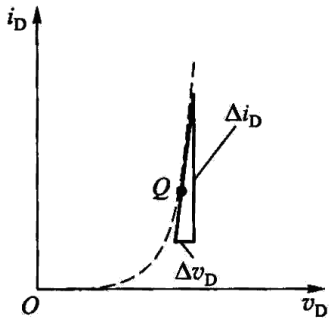
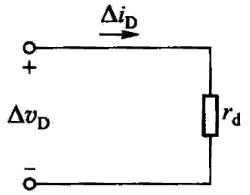
(a)二极管电路 (b)二极管的 $I-V$ 特性曲线

2. 主教材中给出了二极管的四种模型，其中理想模型、恒压降模型和折线模型是反映正向特性和反向截止特性的大信号模型，而小信号模型反映正向导通时某局部工作区域的动态特性。三种大信号模型中，理想模型最简单，但正向特性误差也最大；折线模型最复杂，精度也最高。在实际工程应用中，理想模型和恒压降模型使用最频繁。表 3.1.1 列出了二极管的四种模型。

表 3.1.1 二极管的四种模型

		$I-V$ 特性	电路模型	特点
大信号模型	理想模型			最简单的模型。当电路中激励源电压远大于二极管的正向管压降时，可用此模型分析

续表

		I-V 特性	电路模型	特点
大信号模型	恒压降模型			V_D的典型值为 0.7 V(硅管)或 0.2 V(锗管),但只有在 i_D近似等于或大于 1 mA 时,这才是正确的。该模型精度高于理想模型,且较简单,应用较广
	折线模型			模型较复杂。V_{th}的电压一般选定为二极管的门坎电压,硅管约为 0.5 V,锗管约为 0.1 V。r_D的值可由 $r_D=\frac{V_D-V_{th}}{1\ \text{mA}}$确定,$V_D$是 1 mA 电流下的管压降。由于参数的分散性,$V_{th}$和 r_D的值不是固定不变的
小信号模型				常温下(300 K),$r_d=\frac{26\ \text{mV}}{I_D}$,与静态工作点 Q 有关。该模型主要用于二极管处于正向偏置,且 $v_D \gg V_T$的条件下。它反映了在交流小信号的作用下,工作点在 Q 点附近沿 I-V 特性曲线小范围内的变化,近似为沿 Q 点切线的变化

3. 利用大信号模型分析二极管电路时,关键是区分二极管是导通还是截止。确定了二极管的工作状态后,便可将电路等效为相应的线性电路,分析也就轻而易举了。当无法直观简单地判断二极管的工作状态时,可先假设二极管截止,然后分析二极管两端电位的高低,检验假设是否成立,从而确定二极管的工作状态。

4. 小信号模型是建立在二极管正向导通时某一静态工作点基础上的,因此其参数与静态工作点有关。常温下,$r_d=26\ \text{mV}/I_{DQ}$,其中 I_{DQ}是二极管导通时静态(Q 点)工作电流。只有当二极管电压或电流围绕 Q 点在小范围内变化时,才可使用小信号模型。

疑难问题解答

1. 怎样理解半导体中的空穴及其移动?

答:空穴不是真实存在的带电粒子,它是共价键中的一个空位,代表共价键中缺少的价电子,因此带有正电荷。它在半导体中的移动代表价电子的移动,只是移动方向与价电子

相反。

2. 怎样理解二极管的直流电阻和交流电阻?

答:二极管的直流电阻 R_D 是指其工作在伏安特性曲线某一确定点的端电压 V 与流过它的电流 I 之比。例如,在图 3.2.1 中,二极管工作在 Q 点(静态工作点)时的直流电阻 $R_D=V/I$。注意,这里的 V 和 I 是针对坐标原点的值。显然 Q 点位置不同,直流电阻值也不同。

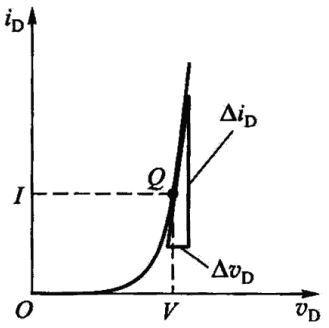


图 3.2.1 二极管的直流电阻与交流电阻

二极管的交流电阻是指在变化电压(或电流)激励下,工作点在特性曲线某一小范围内移动所对应的电压变化量 Δv_D 与电流变化量 Δi_D 之比(如图 3.2.1 所示),也称为动态电阻,其值等于曲线在静态工作点处切线斜率的倒数,即 $r_d=\Delta v_D/\Delta i_D$。由于二极管特性曲线不同位置的斜率不同,所以静态工作点的位置不同,交流电阻也不同。

交流电阻是动态电阻,不能用万用表测量。用万用表欧姆挡测出的正、反向电阻是二极管的直流电阻。

3. 由于实际二极管正向导通时有一个阈值电压,当信号幅值过小时无法使二极管导通,那么如何实现小信号的整流呢?

答:实现方法之一是引入运算放大器,将信号放大后再整流,电路如图 3.2.2 所示。二极管用恒压降模型分析,V_D 为其导通压降。

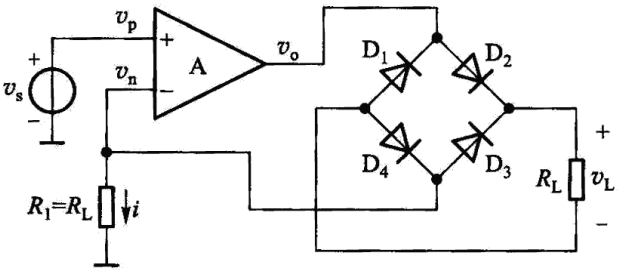


图 3.2.2 小信号整流电路

分析图 3.2.2 电路工作原理的关键是二极管工作状态的判定。当 $|v_o|<2V_D$ 时,所有二极管截止,运放的输出端到反相输入端的通路断开,运放工作于开环状态,此时输出电压 v_o 为

$$v_o=A_{vo}(v_p-v_n)=A_{vo}v_s \tag{3.2.1}$$

其中,A_{vo} 是运放的开环电压增益。$|v_s|<2V_D/A_{vo}$ 时,负载 R_L 上没有整流波形。

当 $|v_o|\geqslant 2V_D$,即 $|v_s|\geqslant 2V_D/A_{vo}$ 时,有两个二极管导通,运放工作于闭环状态,此时有

$$v_L=|i|\cdot R_L \tag{3.2.2}$$

又根据运放闭环状态下的“虚短”和“虚断”,有

$$|i|=\frac{|v_n|}{R_1}=\frac{|v_p|}{R_L}=\frac{|v_s|}{R_L} \tag{3.2.3}$$

将式(3.2.3)代入式(3.2.2)得

$$v_L=|v_s| \tag{3.2.4}$$

上式表明,只要 $|v_s|\geqslant 2V_D/A_{vo}$,二极管就可以导通,负载 R_L 上便可得到正常的整流波形。

例如,若 $V_D=0.7$ V,$A_{vo}=10^5$,只要 $|v_s|>14$ μV,R_L 上便有整流波形。如果仅用 4 个二极管整流,只有 $|v_s|>1.4$ V,R_L 上才有整流波形。

习题全解

3.2　PN 结的形成及特性

3.2.1　在室温(300 K)情况下,若二极管的反向饱和电流为 1 nA,问当它的正向电流为 0.5 mA 时,应加多大的电压?设二极管的指数模型为 $i_D=I_S(e^{\frac{v_D}{nV_T}}-1)$,其中 $n=1$。

解:室温(300 K)下,$V_T=26$ mV。将已知参数代入二极管指数模型 $i_D=I_S(e^{\frac{v_D}{nV_T}}-1)$,则有

$$0.5\times10^{-3}\ \text{A}=1\times10^{-9}\ \text{A}\left(e^{\frac{v_D}{1\times0.026\ \text{V}}}-1\right)$$

所以

$$v_D\approx0.026\ln(5\times10^5)\ \text{V}\approx0.34\ \text{V}$$

3.2.2　在室温(300 K)情况下,若二极管加 0.7 V 正向电压时,产生的正向电流为 1 mA。(1)求二极管的反向饱和电流;(2)当二极管正向电流增加 10 倍时,其电压应为多少?设 $n=1$。

解:(1) 将已知参数代入二极管指数模型有

$$10^{-3}\ \text{A}=I_S\left(e^{\frac{0.7\ \text{V}}{0.026\ \text{V}}}-1\right)$$

所以

$$I_S\approx 2\times10^{-15}\ \text{A}$$

(2) 根据(1)的结果,正向电流增加 10 倍时有

$$I_S\left(e^{\frac{v_D}{0.026\ \text{V}}}-1\right)/I_S\left(e^{\frac{0.7\ \text{V}}{0.026\ \text{V}}}-1\right)=10$$

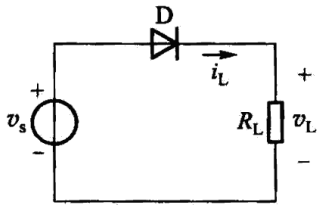
所以

$$v_D\approx 0.76\ \text{V}$$

与电流增加 10 倍前相比,电压仅增加了 0.06 V,不足十分之一。

3.4　二极管的基本电路及其分析方法

3.4.1　电路如图题 3.4.1 所示,电源 $v_s=2\sin\omega t$ V,试分别使用二极管理想模型和恒压降模型($V_D=0.7$ V)分析,绘出负载 R_L 两端的电压波形,并标出幅值。



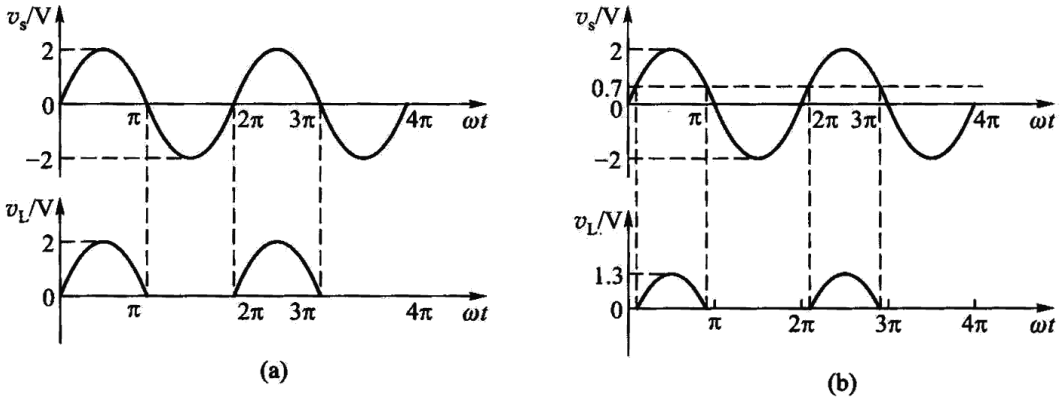
图题 3.4.1

解:当二极管为理想模型时,无正向导通压降,$v_s>0$ 时,D 导通,$v_L=v_s$;$v_s\leqslant0$ 时,D 截止,$v_L=0$。v_L 的波形如图解 3.4.1a 所示。

当二极管为恒压降模型,且正向导通压降为 0.7 V 时,$v_s>0.7$ V 时,D 导通,$v_L=v_s-0.7$ V;$v_s\leqslant0.7$ V 时,D 截止,$v_L=0$。v_L 的波形如图解 3.4.1b 所示。

3.4.2　12 V 电池的简化充电电路如图题 3.4.2 所示,用二极管理想模型分析,若 v_s 是振幅为 24 V 的正弦波,则二极管流过的峰值电流和二极管两端的最大反向电压各是多少?

解:二极管为理想模型,当 $v_s>12$ V 时,D 导通,流过二极管的峰值电流为



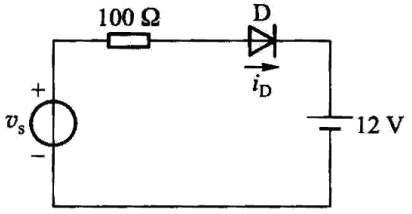
图解 3.4.1

$$I_m = (24\ \text{V} - 12\ \text{V})/100\ \Omega = 0.12\ \text{A}$$

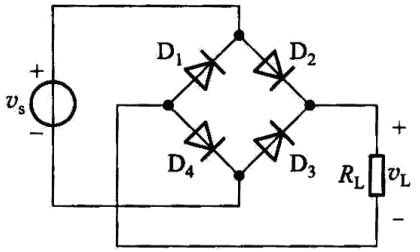
当 $v_s \leqslant 12$ V 时，D 截止，100 Ω 电阻上无压降。若以 v_s 和 12 V 电池相连的负极为 0 V 为参考电位，则 v_s 的负向峰值电压加在 D 的阳极，二极管承受的最大反向电压为

$$V_{Rm} = 12\ \text{V} - (-24\ \text{V}) = 36\ \text{V}$$

3.4.3 电路如图题 3.4.3 所示，电源 v_s 为正弦波电压。(1)二极管采用理想模型，试绘出负载 R_L 两端的电压波形；(2)若 v_s 的有效值为 220 V，则二极管的最高反向工作电压值应为多少？



图题 3.4.2



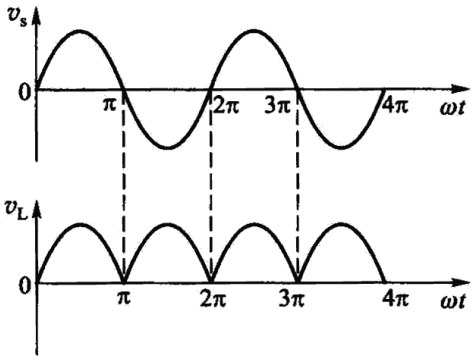
图题 3.4.3

解：(1) 由于二极管是理想的，所以无正向导通压降。根据二极管的单向导电性，$v_s > 0$ 时，D_2、D_4 导通，D_1、D_3 截止，$v_L = v_s$；$v_s \leqslant 0$ 时，D_1、D_3 导通，D_2、D_4 截止，$v_L = -v_s$。v_L 的波形图解 3.4.3 所示。

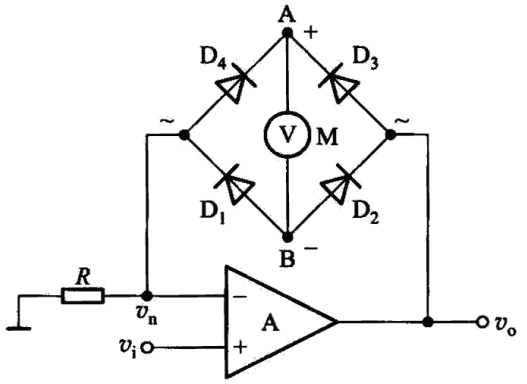
(2) 二极管所加的反向工作电压为输入电压的峰值，即 $220\sqrt{2}$ V。二极管的最高反向工作电压应大于或等于该电压。

3.4.4 图题 3.4.4 是一高输入阻抗交流电压表电路，二极管用理想模型分析，被测电压 $v_i = \sqrt{2} V_i \sin \omega t$。(1)当 v_i 瞬时极性为正时，标出流过表头 M 的电流方向，说明哪几个二极管导通；(2)写出流过表头 M 的电流平均值表达式；(3)设表头的满刻度平均电流为 100 μA，要求当 $V_i = 1$ V 时，表头的指针为满刻度，试求满足此要求的 R 的阻值；(4)若将电压表改为 1 V 的直流电压表，表头指针为满刻度时，电路参数 R 应如何改变？

解：(1) v_i 瞬时极性为正时，v_o 电压大于 v_n，二极管 D_1、D_3 导通，电流从 A 流向 B。



图解 3.4.3



图题 3.4.4

（2）流过表头 M 的电流取决于流过电阻 R 中的电流。根据“虚短”，有 $v_n=v_i$，所以表头 M 中的平均电流为

$$I_M=I_R=\frac{V_N}{R}=\frac{V_I}{R}=\frac{1}{\pi R}\int_0^{\pi}v_i\mathrm{d}(\omega t)=\frac{1}{\pi R}\int_0^{\pi}\sqrt{2}V_i\sin(\omega t)\mathrm{d}(\omega t)=\frac{2\sqrt{2}V_i}{\pi R}\approx\frac{0.9V_i}{R}$$

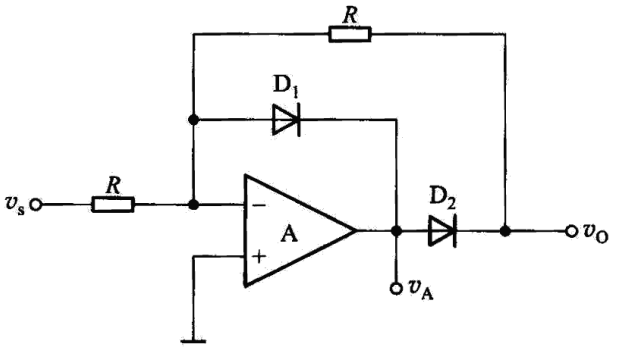
（3）当 $I_M=100\ \mu A$ 时，由上式有

$$R=\frac{0.9V_i}{100\ \mu A}=9\ k\Omega$$

（4）当输入为直流电压时，平均电流为 $I_M=\frac{V_I}{R}$，而满刻度时 $I_M=100\ \mu A$，所以

$$R=\frac{V_I}{I_M}=\frac{1\ V}{100\ \mu A}=10\ k\Omega$$

3.4.5　电路如图题 3.4.5 所示，设运放的工作电源为±10 V，二极管的导通压降为 0.7 V。（1）$v_s=2$ V 时，v_A 为多少？v_O 为多少？（2）$v_s=-2$ V 时，v_A 为多少？v_O 为多少？（3）当正弦波 v_s 的振幅分别为 2 V 和 0.5 V 时，绘出相应的 v_A 和 v_O 的波形，并标出幅值；（4）若图题 3.4.1 中的 v_s 也是振幅为 0.5 V 的正弦波，二极管的导通压降也为 0.7 V，那么 v_L 的电压波形是怎样的？据此说明与图题 3.4.1 所示的电路相比，本题电路有什么优点。（提示：v_s 为正半周和负半周时，两二极管的工作状态不同）



图题 3.4.5

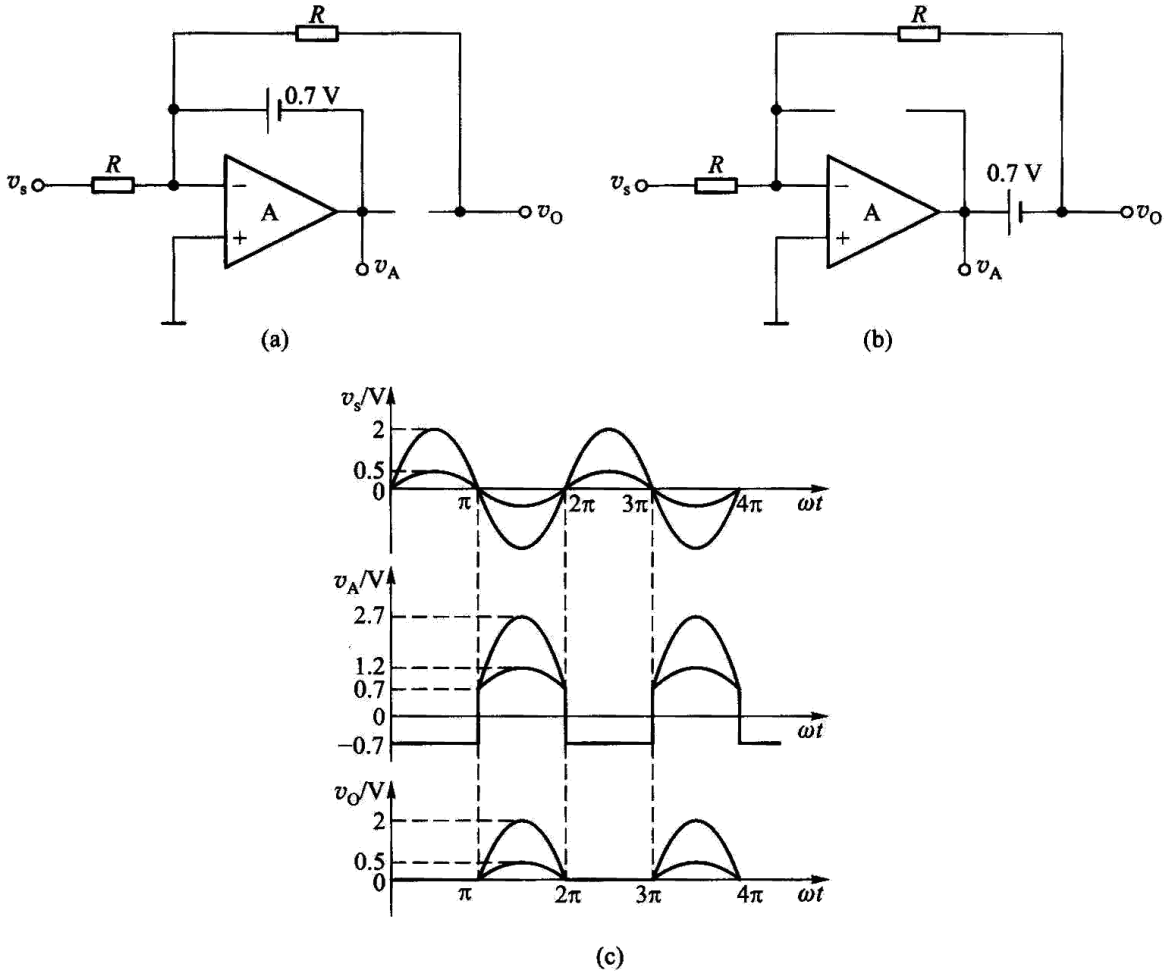
解：电路分析的关键是确定二极管是导通还是截止。通常先假设其截止，然后分析在输入信号的作用下，二极管两端的电压高低，从而确定其工作状态。

（1）假设 D_1、D_2 均截止（断开），运放工作于开环状态，增益几乎为无穷大，$v_s=2$ V，由运放反相端输入，输出偏向负饱和电压，即 $v_A\approx-10$ V；又因为两个电阻支路无电流流过，是等势体，所以 $v_O=v_N=2$ V。此时，D_1 因加有正偏电压而导通，D_2 因加有反偏电压而截止，但这与之前假设两管都截止不同，D_1 导通后会改变之前分析的结果，需要再分析 D_1 导通时电路

中的电压情况，看 D_2 是否仍处于截止状态，这是本题的难点。

D_1 导通后，运放构成闭环，引入了负反馈，工作于线性区，“虚短”成立，$v_N \approx 0$ V。考虑到二极管 0.7 V 的压降，得 $v_A = v_N - 0.7\ \text{V} = -0.7\ \text{V}$。此时，$v_O = v_N \approx 0$ V（R 中无电流），所以 D_2 仍截止，电路的实际工作状态如图解 3.4.5a 所示。结果 $v_A = -0.7$ V，$v_O = 0$ V。

（2）同理，$v_s = -2$ V 时，必然导致 D_1 截止，D_2 导通，此时电路的实际工作状态如图解 3.4.5b 所示。运放构成反相放大电路，$v_O = -v_s R/R = 2$ V，$v_A = v_O + 0.7\ \text{V} = 2.7$ V。



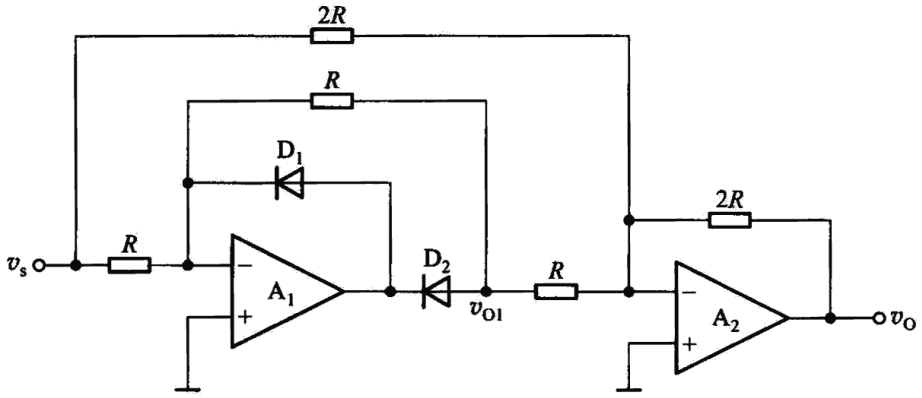
图解 3.4.5

（3）v_s 为正弦波时，参考（1）和（2）的分析过程可知，当 $v_s > 0$ 时，D_1 导通，D_2 截止，电路工作情况与图解 3.4.5a 相同，$v_A = v_N - 0.7\ \text{V} = -0.7$ V，$v_O = v_N \approx 0$ V；当 $v_s \leqslant 0$ 时，D_1 截止，D_2 导通，电路工作情况与图解 3.4.5b 相同，$v_O = -v_s$，$v_A = v_O + 0.7\ \text{V} = -v_s + 0.7$ V。所以 v_A 和 v_O 的波形如图解 3.4.5c 所示。

（4）对于图题 3.4.1 的电路，v_s 的振幅为 0.5 V 时，小于二极管的导通压降 0.7 V，那么二极管始终处于截止状态，v_L 始终为 0。由此看出，图题 3.4.5 电路中，由于运算放大器的放大作用，即使 v_s 很小也能克服二极管的死区电压，使二极管导通，产生相应的输出。

3.4.6 电路如图题 3.4.6 所示，设二极管的导通压降为 0.7 V。（1）试证明 $v_O = |v_s|$，即该电路为绝对值运算电路（提示：分 $v_s > 0$ 和 $v_s \leqslant 0$ 两种情况推出 v_O 和 v_s 的关系式）；（2）v_s 是振幅为 2 V 的正弦波时，绘出 v_{O1} 和 v_O 的波形，并标出幅值；（3）v_s 为正弦波时，v_O 的波形与图

题 3.4.3 的 v_L波形相同，但与图题 3.4.3 电路相比，本题电路有什么优缺点？(4) A_1、A_2采用 μA741，工作电压为±12 V，D_1、D_2用 1N4148，$R=10\ \text{k}\Omega$，$v_s=\sin(2\pi\times1\,000t)$ V 时，试用 SPICE 绘出 v_{O1}、v_O波形以及电压传输特性 $v_O=f(v_s)$。



图题 3.4.6

解：对照图题 3.4.5 可以看出，图题 3.4.6 中，A_1、D_1、D_2和两个 R 构成的电路与图题 3.4.5 相同，只是两个二极管方向相反，所以这部分电路的分析可以参考 3.4.5 题。

(1) $v_s>0$ 时，由于 A_1的反向放大作用，其输出偏向负电压值，使 D_1截止，D_2导通，电路的等效状态如图解 3.4.6a 所示。此时 A_1构成反相器，A_2构成反相加法器，有

$$v_{O1}=-v_s$$

$$v_O=-\frac{2R}{2R}v_s-\frac{2R}{R}v_{O1}=-v_s-2(-v_s)=v_s\quad(v_s>0)\tag{3.4.6-1}$$

$v_s\leqslant0$ 时，由于 A_1的反向放大作用，其输出偏向正电压值，使 D_1导通，D_2截止，电路的等效状态如图解 3.4.6b 所示。根据“虚短”“虚断”可知，A_1和 A_2的反相输入端均为 0 V，所以有 $v_{O1}=0$，此时

$$v_O=-\frac{2R}{2R}v_s-\frac{2R}{R}v_{O1}=-v_s\quad(v_s\leqslant0)\tag{3.4.6-2}$$

所以由式(3.4.6-1)和式(3.4.6-2)得

$$v_O=|v_s|$$

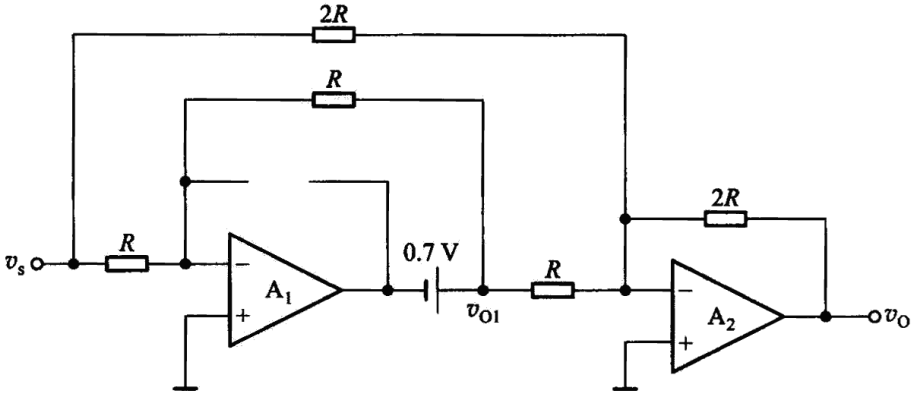
(2) 根据第(1)问的结论可知，v_s为正弦波时，v_{O1}和 v_O的波形如图解 3.4.6c 所示。

(3) 对于图题 3.4.3 的电路，v_s的振幅小于二极管的导通压降时，所有二极管始终处于截止状态，v_L始终为 0。而图题 3.4.6 的电路中，由于运算放大器放大作用的存在，即使 v_s很小也能克服二极管的死区电压，使二极管导通，产生相应的输出。所以图题 3.4.6 的电路也被称为精密整流电路。当然，因为使用了运放，所以电路的成本增加了。

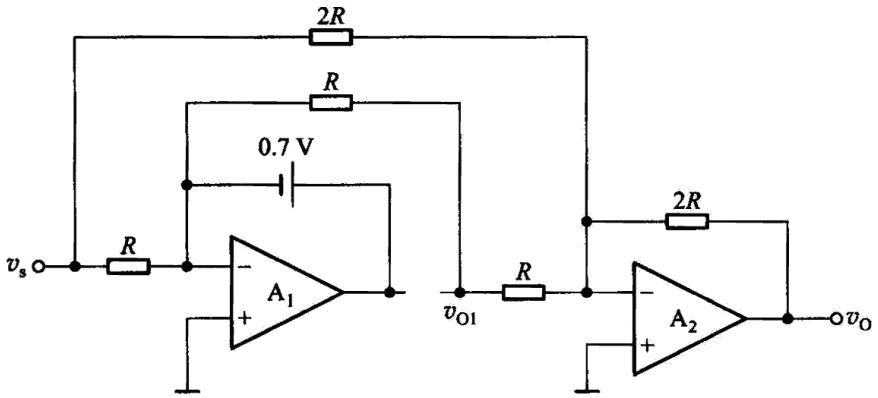
(4) 设置时域分析，得到 v_{O1}、v_O波形如图解 3.4.6d 所示，再设置 DC 扫描分析，得到电压传输特性曲线如图解 3.4.6e 所示。

3.4.7　电路如图题 3.4.7 所示，D_1、D_2为硅二极管。(1)当 $v_s=6\sin\omega t$ V 时，试用恒压降模型分析电路，绘出 v_O的波形；(2)二极管用 1N4148，$v_s=6\sin(2\pi\times100t)$ V，试用 SPICE 分析绘出 v_O的波形以及电压传输特性 $v_O=f(v_s)$。

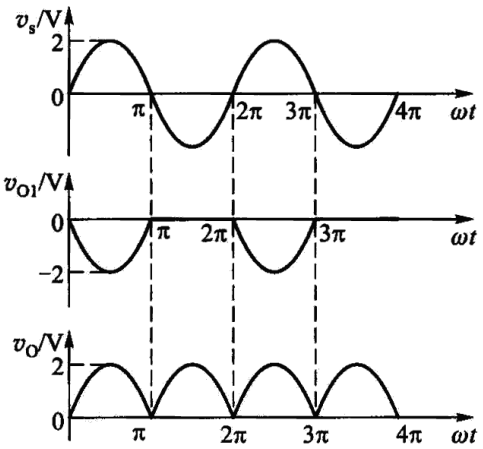
解：(1) 已知硅二极管恒压降模型的导通电压为 0.7 V，当 $v_s>3.7$ V 时，D_1导通，v_O被钳


2R
R
R
0.7 V
2R
v_s
A_1
v_{O1}
A_2
v_O

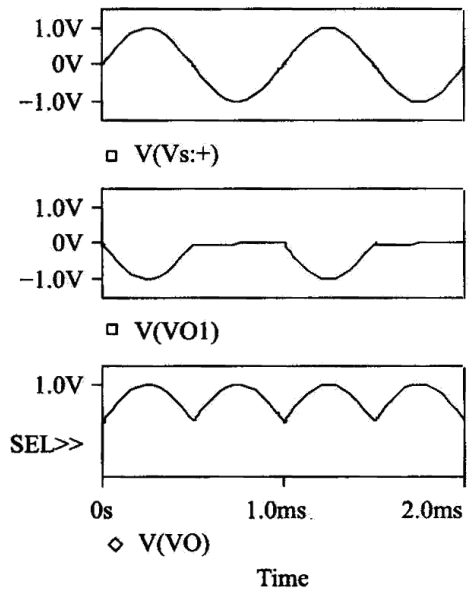
(a)


2R
R
0.7 V
2R
R
v_s
A_1
v_{O1}
A_2
v_O

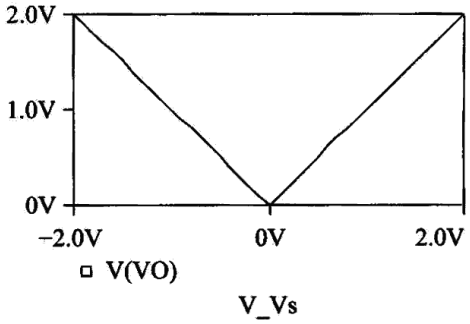
(b)


v_s/V
2
0
π
2π
3π
4π
ωt
v_{O1}/V
0
−2
π
2π
3π
ωt
v_O/V
2
0
π
2π
3π
4π
ωt

(c)


1.0V
0V
−1.0V
V(Vs:+)
1.0V
0V
−1.0V
V(VO1)
1.0V
SEL>>
0s
1.0ms
2.0ms
V(VO)
Time

(d)

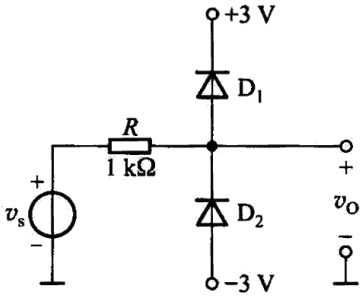

2.0V
1.0V
0V
−2.0V
0V
2.0V
V(VO)
V_Vs

(e)

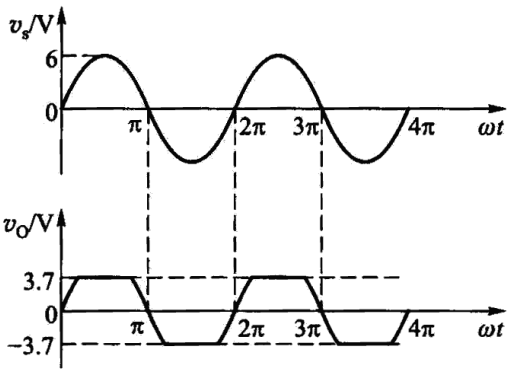
图解 3.4.6

位在 3.7 V 上不再增加；当 $v_s<-3.7$ V 时，D_2 导通，v_O 被钳位在 −3.7 V 上不再降低；当 $-3.7\ \text{V} \leqslant v_s \leqslant 3.7$ V 时，D_1 和 D_2 均截止，由于 v_O 未接负载，所以 R 中无电流，故 $v_O = v_s$。综上分析，v_O 波形如图解 3.4.7a 所示。

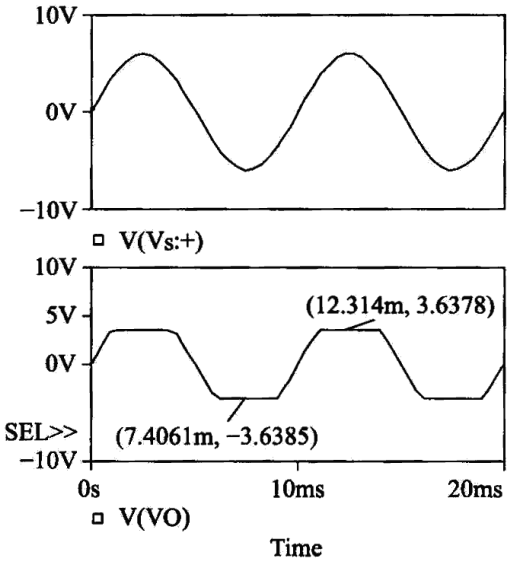
（2）设置时域分析，得到如图解 3.4.7b 所示的电压波形。可以看出，输出电压被限制在 −3.64～+3.64 V 范围内，再设置 DC 扫描分析，得电压传输特性曲线如图解 3.4.7c 所示。



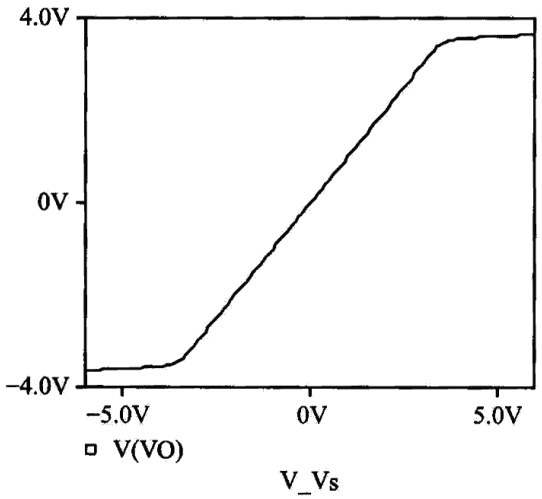
图题 3.4.7



(a)



(b)



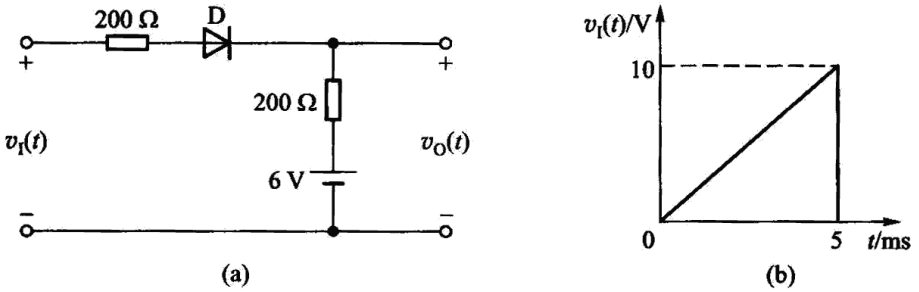
(c)

图解 3.4.7

3.4.8　二极管电路如图题 3.4.8a 所示，设输入电压 $v_I(t)$ 波形如图 3.4.8b 所示，在 $0<t<5$ ms 的时间间隔内：(1) 试绘出 $v_O(t)$ 的波形，设二极管是理想的；(2) 二极管用 1N4148，$v_I = 10\sin(2\pi\times 1\,000t)$ V，试用 SPICE 绘出 $v_O(t)$ 的波形。

解：(1) $v_I(t)<6$ V 时，D 截止，$v_O(t)=6$ V；$v_I(t)\geqslant 6$ V 时，D 导通

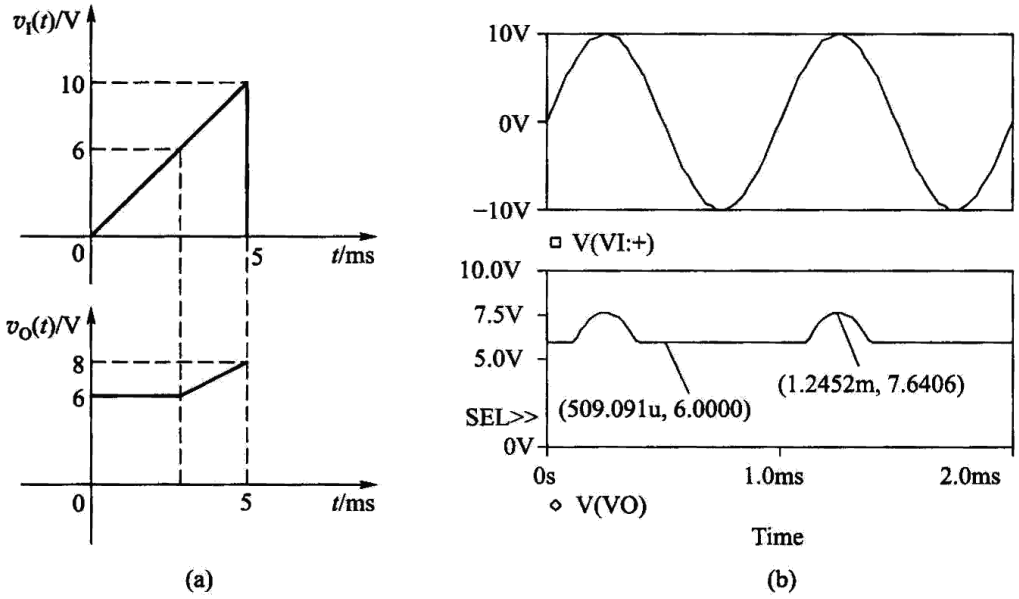
$$v_O(t)=\frac{v_I(t)-6\ \text{V}}{(200+200)\ \Omega}\times 200\ \Omega+6\ \text{V}=\frac{1}{2}v_I(t)+3\ \text{V} \tag{3.4.8}$$



图题 3.4.8

$v_I(5)=10$ V 时，$v_O(5)=8$ V。故，当 v_I 在 6～10 V 范围内变化时，v_O 沿式(3.4.8)确定的直线在 6～8 V 范围内变化，波形如图解 3.4.8a 所示。

(2) 设置时域分析，得到如图解 3.4.8b 所示的电压波形。可以看出，在 6 V 以上 v_O 才有输出波形，而且由于二极管正向压降的存在，输出电压最大幅值小于 8 V。



图解 3.4.8

3.4.9 使用恒压降模型（$V_D=0.7$ V），重复题 3.4.8 第(1)问。

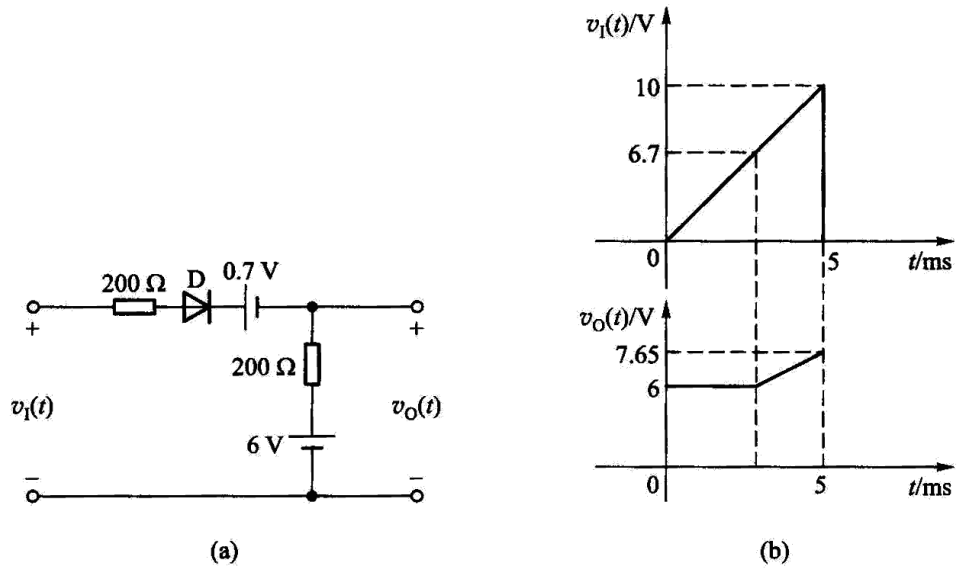
解：图题 3.4.8a 电路的恒压降等效电路如图解 3.4.9a 所示。$v_I(t)<6.7$ V 时，D 截止，$v_O(t)=6$ V；$v_I(t)\geqslant 6.7$ V 时，D 导通。

$$v_O(t)=\frac{v_I(t)-6\text{ V}-0.7\text{ V}}{200\ \Omega+200\ \Omega}\times 200\ \Omega+6\text{ V}=\frac{1}{2}v_I(t)+2.65\text{ V}$$

$v_I(5)=10$ V 时，$v_O(5)=7.65$ V。v_O 波形如图解 3.4.9b 所示。

3.4.10 二极管钳位电路如图题 3.4.10 所示，已知 D 为硅二极管，$v_s=6\sin\omega t$ V，且 $R_LC\gg(2\pi/\omega)$。试用恒压降模型分析电路，绘出输出电压 v_O 的稳态波形。

解：除了二极管方向不同，图题 3.4.10 所示的电路与主教材图 3.4.11a 所示的电路基本相同，参考主教材例 3.4.5 的分析过程可知，电容 C 充电的最高电压为 $V_C=V_m-V_D=6\text{ V}-0.7\text{ V}=5.3$ V。其中，V_m 是正弦电压幅值。

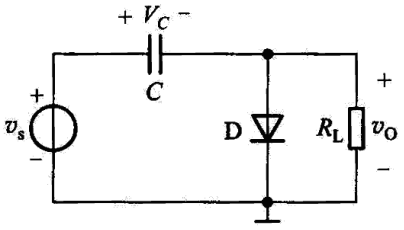


图解 3.4.9

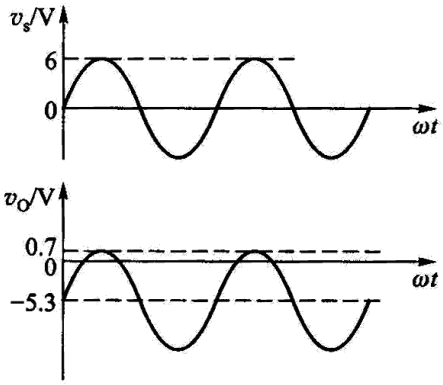
由于 D 导通时，整个回路的电阻非常小，所以电容器 C 上的电压可以快速充至最大值。但是 D 截止时，电容 C 通过 R_L 放电的时间常数很大，所以充电完毕后，C 上的电压 V_C 基本保持不变，此后电路进入稳态。这时输出电压为

$$v_O = v_s - V_C = v_s - 5.3\ \text{V}$$

由此可得，稳态时 v_s 和 v_O 的波形如图解 3.4.10 所示。v_O 等于在 v_s 中叠加了一个直流电压 V_C，也可以看作 v_O 的顶部钳位在了 0.7 V 直流电压上。

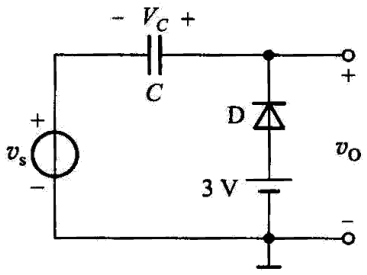


图题 3.4.10



图解 3.4.10

3.4.11 钳位电路如图题 3.4.11 所示，已知 D 为硅二极管。(1)当 $v_s = 4\sin \omega t$ V 时，试用恒压降模型分析电路，绘出输出电压 v_O 的稳态波形；(2)二极管用 1N4148，$v_s = 4\sin(2\pi \times 1\,000t)$ V，$C = 10\ \mu$F，试用 SPICE 绘出 $v_O(t)$ 的稳态波形。



图题 3.4.11

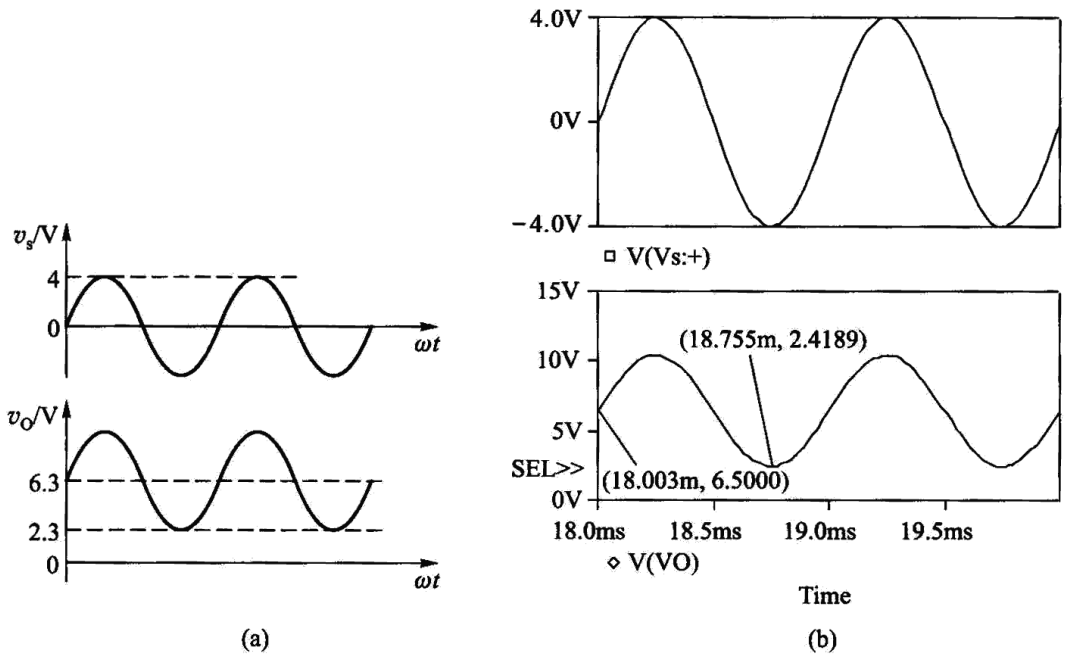
解：(1) 与主教材图 3.4.11a 所示的电路相比，图题 3.4.11 所示的电路中增加了 3 V 的直流电压。$v_s < 2.3$ V 时，

D导通，电容 C 充电，但 C 无放电回路，所以 C 充电的最高电压为 $V_C = V_m + 3\ \text{V} - V_D = 4\ \text{V} + 3\ \text{V} - 0.7\ \text{V} = 6.3\ \text{V}$，其中 V_m 是正弦电压幅值。稳态时

$$v_O = v_s + V_C = v_s + 6.3\ \text{V}$$

由此可得，稳态时 v_s 和 v_O 的波形如图解 3.4.11a 所示。由于 D 导通时，$v_O = 3\ \text{V} - 0.7\ \text{V} = 2.3\ \text{V}$，即 v_O 的底部被钳位在 2.3 V 的直流电压上。

（2）设置时域分析，得到如图解 3.4.11b 所示的电压波形。可以看出与(1)的结果基本相符，误差来源主要是恒压降模型与指数模型之间的差别。



图解 3.4.11

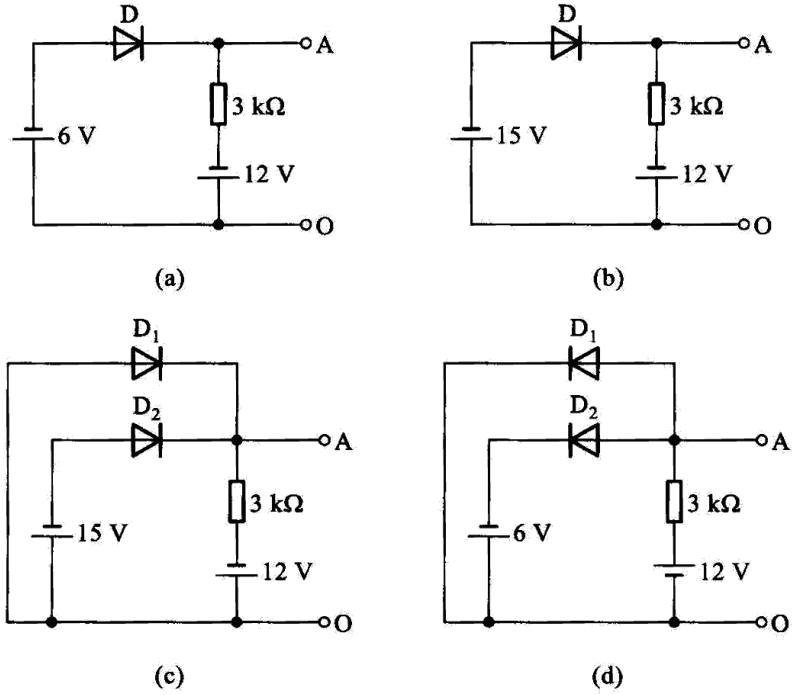
3.4.12 二极管电路如图题 3.4.12 所示，试判断图中的二极管是导通还是截止，并求出 AO 两端电压 V_{AO}。设二极管是理想的。

解：图 a：将 D 断开，以 O 点为电位参考点，D 的阳极电位为 -6 V，阴极电位为 -12 V，故 D 处于正向偏置而导通，$V_{AO} = -6\ \text{V}$。

图 b：将 D 断开，以 O 点为电位参考点，D 的阳极电位为 -15 V，阴极电位为 -12 V，D 被反向偏置而截止，回路中无电流，电阻上无压降，$V_{AO} = -12\ \text{V}$。

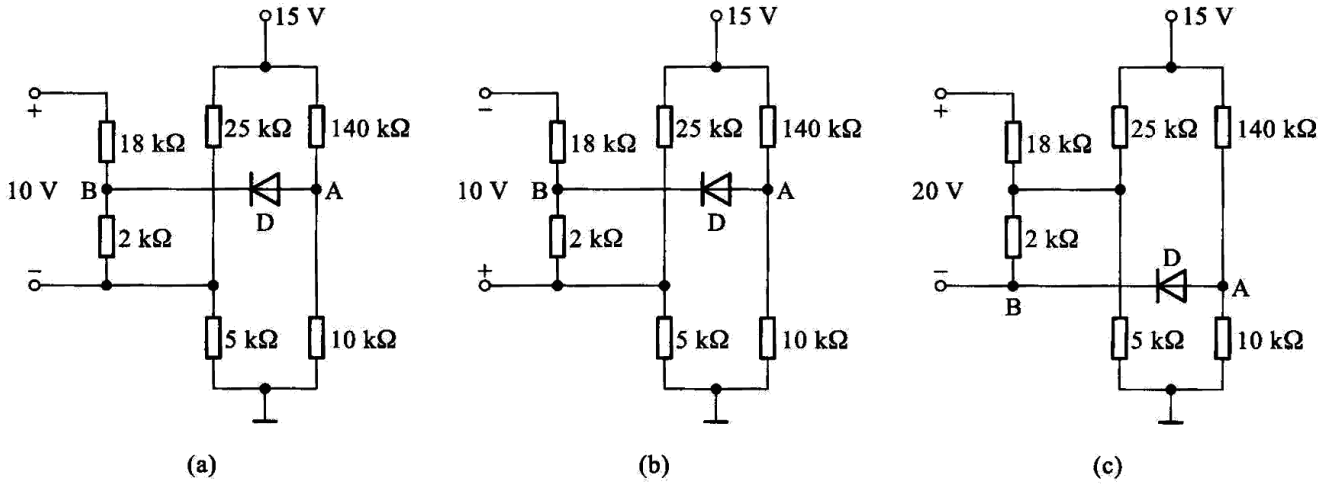
图 c：将 D_1 和 D_2 均断开，以 O 点为电位参考点，D_1 的阳极电位为 0 V，阴极电位为 -12 V；D_2 的阳极电位为 -15 V，阴极电位为 -12 V，故 D_1 导通，D_2 截止，D_1 导通后使 A 点的电位为 0 V，此时 D_2 仍截止，$V_{AO} = 0\ \text{V}$。

图 d：将 D_1 和 D_2 均断开，以 O 点为电位参考点，D_1 的阳极电位为 12 V，阴极电位为 0 V；D_2 的阳极电位为 12 V，阴极电位为 -6 V，即 D_1 和 D_2 都为正向偏置。但是 D_2 一旦导通，D_1 的阳极电位将变为 -6 V，D_1 便不能再导通；反之 D_1 一旦导通，D_2 的阳极电位将变为 0 V，D_2 仍能导通，所以 D_2 总能导通，而 D_2 一旦导通，D_1 必然截止，$V_{AO} = -6\ \text{V}$。



图题 3.4.12

3.4.13　试判断图题 3.4.13 中的二极管是导通还是截止，为什么？设二极管是理想的。



图题 3.4.13

解：图 a：将 D 断开，以“⊥”（地）为电位参考点，这时有

$$V_A=\frac{10\ \text{k}\Omega}{(140+10)\ \text{k}\Omega}\times 15\ \text{V}=1\ \text{V}$$

B 点电压是 5 kΩ 和 2 kΩ 电阻上的压降之和，所以

$$V_B=\frac{2\ \text{k}\Omega}{(18+2)\ \text{k}\Omega}\times 10\ \text{V}+\frac{5\ \text{k}\Omega}{(25+5)\ \text{k}\Omega}\times 15\ \text{V}=3.5\ \text{V}$$

D 被反偏而截止。

图 b：将 D 断开，以“⊥”为参考点，有

$$V_A=\frac{10\ \text{k}\Omega}{(140+10)\ \text{k}\Omega}\times 15\ \text{V}=1\ \text{V}$$

B 点电压是 5 kΩ 和 2 kΩ 电阻上的压降之和，但要注意电阻上电压的极性，有

$$V_B=\frac{2\ \text{k}\Omega}{(18+2)\ \text{k}\Omega}\times(-10\ \text{V})+\frac{5\ \text{k}\Omega}{(25+5)\ \text{k}\Omega}\times 15\ \text{V}=1.5\ \text{V}$$

D 被反偏而截止。

图 c：将 D 断开，以“⊥”为参考点，有

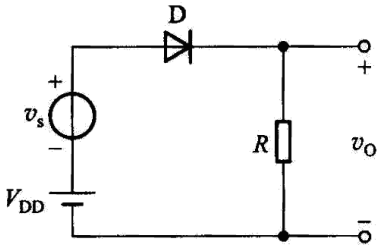
$$V_A=\frac{10\ \text{k}\Omega}{(140+10)\ \text{k}\Omega}\times 15\ \text{V}=1\ \text{V}$$

B 点电压是 5 kΩ 电阻上的电压减去 2 kΩ 电阻上的电压，即

$$V_B=\frac{5\ \text{k}\Omega}{(25+5)\ \text{k}\Omega}\times 15\ \text{V}-\frac{2\ \text{k}\Omega}{(18+2)\ \text{k}\Omega}\times 20\ \text{V}=0.5\ \text{V}$$

D 被正偏而导通。

3.4.14 电路如图题 3.4.14 所示，D 为硅二极管，$V_{DD}=2$ V，$R=1$ kΩ，正弦信号 $v_s=50\sin(2\pi\times 50t)$ mV。(1)静态(即 $v_s=0$)时，求二极管中的静态电流和 v_O 的静态电压；(2)动态时，求二极管中的交流电流振幅和 v_O 的交流电压振幅；(3)求输出电压 v_O 的总量。



图题 3.4.14

解：(1) 静态时，二极管是导通的。利用恒压降模型求得二极管的静态电压、电流为

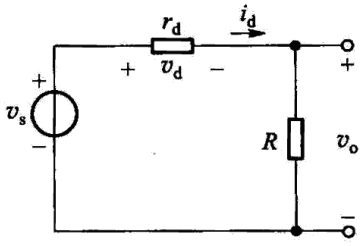
$$V_D=0.7\ \text{V}$$

$$I_D=(V_{DD}-V_D)/R=(2\ \text{V}-0.7\ \text{V})/1\ \text{k}\Omega=1.3\ \text{mA}$$

输出电压的直流分量为

$$V_O=I_DR=1.3\ \text{mA}\times 1\ \text{k}\Omega=1.3\ \text{V}\quad(\text{或 } V_O=V_{DD}-V_D=2\ \text{V}-0.7\ \text{V}=1.3\ \text{V})$$

(2) 二极管的小信号交流等效电路如图解 3.4.14 所示。



图解 3.4.14

二极管微变电阻为

$$r_d=\frac{V_T}{I_D}=\frac{26\ \text{mV}}{1.3\ \text{mA}}=20\ \Omega=0.02\ \text{k}\Omega$$

$$i_d=v_s/(r_d+R)=50\ \text{mV}/1.02\ \text{k}\Omega\approx 49\ \mu\text{A}$$

$$v_o=\frac{R}{R+r_d}\cdot v_s=\frac{1\ \text{k}\Omega}{1\ \text{k}\Omega+0.02\ \text{k}\Omega}\times 50\ \text{mV}\approx 49\ \text{mV}=0.049\ \text{V}$$

或

$$v_o=i_dR=49\ \mu\text{A}\times 1\ \text{k}\Omega=0.049\ \text{V}$$

(3) 输出电压的总量为 $v_O=V_O+v_o=1.3+0.049\sin(2\pi\times 50t)$ V

3.4.15 低压稳压电路如图题 3.4.15 所示。(1)利用硅二极管恒压降模型求电路的 I_D 和 V_O($V_D=0.7$ V)；(2)在室温(300 K)情况下，利用二极管的小信号模型求 V_O 的变化范围。

解：(1) 由图可知，二极管始终处于导通状态，利用恒压降模型可得流过二极管的电流

$$I_D=\frac{V_{DD}-3V_D}{R}=\frac{10\ \text{V}-3\times0.7\ \text{V}}{1\times10^3\ \Omega}=7.9\times10^{-3}\ \text{A}=7.9\ \text{mA}$$

$$V_O=3\ V_D=3\times0.7\ \text{V}=2.1\ \text{V}$$

（2）此时小信号模型的微变电阻为

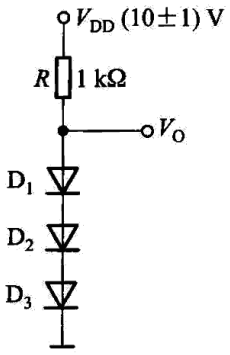
$$r_{d1}=r_{d2}=r_{d3}=r_d=\frac{V_T}{I_D}=\frac{26\ \text{mV}}{7.9\ \text{mA}}\approx3.29\ \Omega$$

将 V_{DD} 的变化量看作小信号，小信号模型等效电路如图解 3.4.15 所示。在 V_{DD} 变化 ±1 V 时，输出电压变化

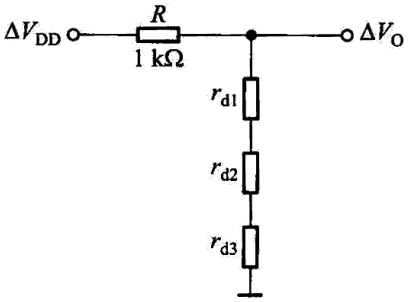
$$\Delta V_O=\Delta V_{DD}\cdot\frac{3r_d}{R+3r_d}=\pm1\ \text{V}\times\frac{3\times3.29\ \Omega}{1\ 000\ \Omega+3\times3.29\ \Omega}$$

$$\approx\pm0.009\ 8\ \text{V}=\pm9.8\ \text{mV}$$

v_O 的变化范围为 $(V_O-\Delta V_O)\sim(V_O+\Delta V_O)$，即 2.090 2～2.109 8 V。



图题 3.4.15



图解 3.4.15

3.4.16 在图题 3.4.15 的基础上，输出端外接一负载电阻 $R_L=1\ \text{k}\Omega$ 时，问输出电压的变化范围是多少？

解：V_O 接 R_L 时，二极管仍处于导通状态，采用恒压降模型，即 $V_O=2.1$ V，但此时流过二极管的电流为

$$I_D=\frac{V_{DD}-3V_D}{R}-\frac{3V_D}{R_L}=7.9\ \text{mA}-2.1\ \text{mA}=5.8\ \text{mA}$$

则二极管的微变电阻为

$$r_d=\frac{V_T}{I_D}=\frac{26\ \text{mV}}{5.8\ \text{mA}}\approx4.48\ \Omega$$

V_O 的变化量

$$\Delta V_O=\Delta V_{DD}\cdot\frac{(3r_d)\,/\!/\,R_L}{R+(3r_d)\,/\!/\,R_L}\approx\pm0.013\ \text{V}=\pm13\ \text{mV}$$

V_O 的变化范围为 $(V_O-\Delta V_O)\sim(V_O+\Delta V_O)$，即 2.087～2.113 V。

3.4.17 低压稳压电路如图题 3.4.17 所示。已知 $5\ \text{V}\leqslant V_I\leqslant10\ \text{V}$，保证二极管正向导通压降为 0.7 V 的最小电流 $I_{D\min}=2\ \text{mA}$，二极管的最大整流电流 $I_{D\max}=15\ \text{mA}$。利用恒压降模型，在保持 $V_O=0.7$ V 时，讨论电阻 R 和 R_L 的取值范围。

解：考虑最坏情况下，保证二极管的电流满足 $I_{D\min} \leqslant I_D \leqslant I_{D\max}$。最大电流的最坏情况是 $V_I = 10\ \text{V}$ 且 R_L 开路。此时应保证

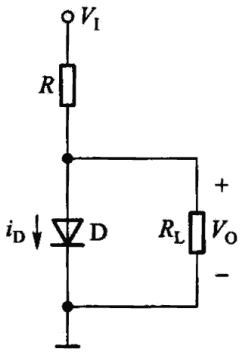
$$I_D = \frac{10\ \text{V} - 0.7\ \text{V}}{R} \leqslant I_{D\max}$$

所以

$$R \geqslant \frac{10\ \text{V} - 0.7\ \text{V}}{I_{D\max}} = \frac{9.3\ \text{V}}{15\ \text{mA}} = 620\ \Omega$$

即

$$R_{\min} = 620\ \Omega$$



图题 3.4.17

最小电流的最坏情况是 $V_I = 5\ \text{V}$，且 R_L 为最小值。此时应保证

$$I_D = \frac{5\ \text{V} - 0.7\ \text{V}}{R} - \frac{0.7\ \text{V}}{R_{L\min}} \geqslant I_{D\min}$$

有

$$R \leqslant \frac{4.3R_{L\min}}{2R_{L\min} + 0.7}\ \text{k}\Omega$$

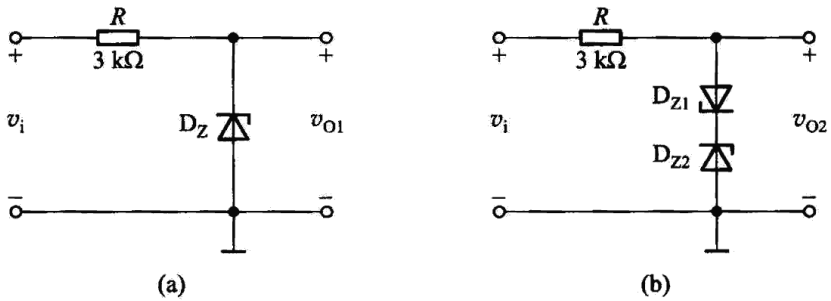
即

$$R_{\max} = \frac{4.3R_{L\min}}{2R_{L\min} + 0.7}\ \text{k}\Omega$$

可见，R 的最大值与 R_L 的最小值有关，确定了其中一个，另一个也就确定了。但是需要注意，必须保证 $R_{\max} \geqslant R_{\min} = 620\ \Omega$，在此前提下（$R = 620\ \Omega$），可得 $R_{L\min} \geqslant 142\ \Omega$。

3.5 特殊二极管

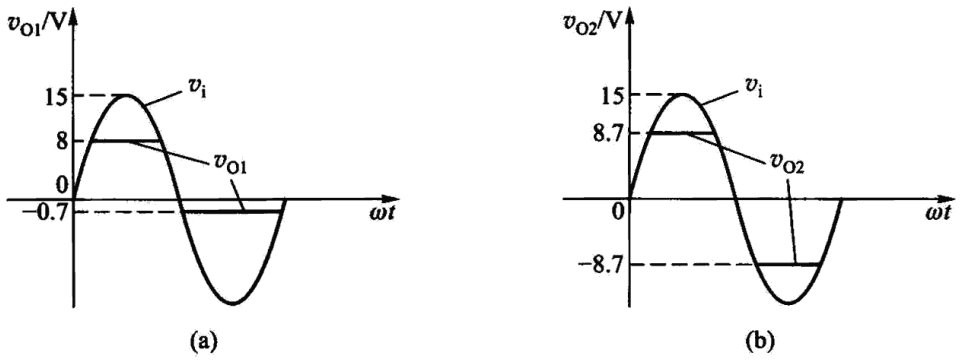
3.5.1 电路如图题 3.5.1 所示，所有稳压管均为硅管，且稳定电压 $V_Z = 8\ \text{V}$，设 $v_i = 15\sin \omega t\ \text{V}$，试绘出 v_{O1} 和 v_{O2} 的波形。



图题 3.5.1

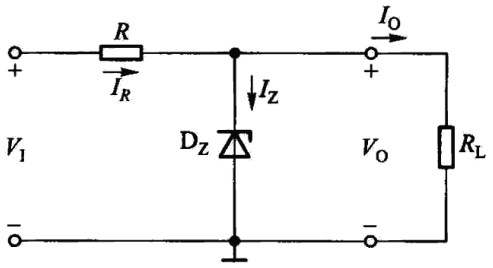
解：对于图 a 电路，$-0.7\ \text{V} < v_i < V_Z(8\ \text{V})$ 时，D_Z 截止，$v_{O1} = v_i$；$v_i \geqslant V_Z$ 时，D_Z 反向击穿，$v_{O1} = V_Z = 8\ \text{V}$；$v_i \leqslant -0.7\ \text{V}$ 时，D_Z 正向导通，$v_{O1} = -0.7\ \text{V}$。v_{O1} 的波形如图解 3.5.1a 所示。

对于图 b 电路，$-V_Z - 0.7\ \text{V} < v_i < V_Z + 0.7\ \text{V}$ 时，D_{Z1} 和 D_{Z2} 总有一个是截止的，$v_{O2} = v_i$；$v_i \geqslant V_Z + 0.7\ \text{V}$ 时，D_{Z1} 正向导通，D_{Z2} 反向击穿，$v_{O2} = V_Z + 0.7\ \text{V} = 8.7\ \text{V}$；$v_i \leqslant -V_Z - 0.7\ \text{V}$ 时，D_{Z1} 反向击穿，D_{Z2} 正向导通，$v_{O2} = -V_Z - 0.7\ \text{V} = -8.7\ \text{V}$。$v_{O2}$ 的波形如图解 3.5.1b 所示。



图解 3.5.1

3.5.2 稳压电路如图题 3.5.2 所示。(1)试近似地写出稳压管的耗散功率 P_Z 的表达式,并说明输入 V_I 和负载 R_L 在何种情况下,P_Z 达到最大值或最小值;(2)写出负载吸收的功率表达式和限流电阻 R 消耗的功率表达式;(3)稳压管选用 1N4733(V_Z = 5.1 V,I_{Zmax} = 178 mA、I_{ZT} = 49 mA),若输入直流电压 V_I = 10 V,R = 30 Ω,输出稳压值 V_O = 5.1 V,试用 SPICE 分析 V_O 不小于 5 V 时,输出电流的范围。



图题 3.5.2

解:(1)稳压管耗散功率 $P_Z = V_Z I_Z = V_Z\left(\dfrac{V_I - V_Z}{R} - \dfrac{V_Z}{R_L}\right)$

当 R_L 开路且 V_I 为最大值 V_{Imax} 时,P_Z 达到最大值

$$P_{Zmax} = V_Z \frac{V_{Imax} - V_Z}{R}$$

当 R_L 为最小值 R_{Lmin} 且 V_I 为最小值 V_{Imin} 时,I_Z 达到最小值 $I_{Zmin} = \dfrac{V_{Imin} - V_Z}{R} - \dfrac{V_Z}{R_{Lmin}}$,$P_{Zmin} = V_Z I_{Zmin}$。

(2)负载吸收的功率

$$P_L = I_O V_Z = \frac{V_Z^2}{R_L}$$

限流电阻 R 上消耗的功率

$$P_R = I_R(V_I - V_Z) = \frac{(V_I - V_Z)^2}{R}$$

(3)通过对负载电阻进行 DC 扫描,观察输出电压和电流的变化,从而确定稳压状态下的输出电流范围。SPICE 仿真得到如图解 3.5.2 曲线。由图看出,负载电阻从 100 Ω 到 31 Ω 变化时,保证 V_O 大于 5 V 的前提下,输出电流最大值不超过 161 mA。

3.5.3 稳压电路如图题 3.5.2 所示。若 V_I = 10 V,R = 100 Ω,稳压管的 V_Z = 5 V,I_{Zmin} = 5 mA,I_{Zmax} = 50 mA。(1)负载 R_L 的变化范围是多少?(2)稳压电路的最大输出功率 P_{OM} 是多少?(3)稳压管的最大耗散功率 P_{ZM} 和限流电阻 R 的最大耗散功率 P_{RM} 是多少?

解：(1) 总电流

$$I_R=\frac{V_I-V_Z}{R}=\frac{10\ \text{V}-5\ \text{V}}{100\ \Omega}\approx 0.05\ \text{A}=50\ \text{mA}$$

输出电流最大时，必须保证稳压管中至少有 5 mA 电流流过，即

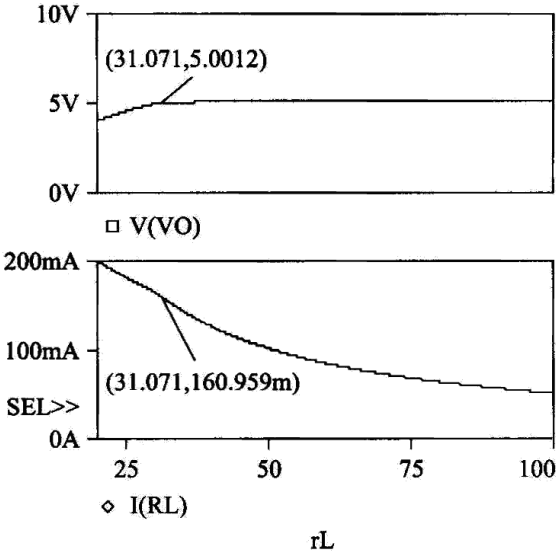
$$I_R-I_{O\max}>I_{Z\min}$$

所以

$$I_{O\max}<I_R-I_{Z\min}=50\ \text{mA}-5\ \text{mA}=45\ \text{mA}$$

负载开路时，电流全部流经稳压管，且未超过稳压管最大电流，所以负载 R_L 的变化范围是

$$R_{L\min}>\frac{V_Z}{I_{O\max}}=\frac{5\ \text{V}}{45\ \text{mA}}\approx 0.111\ \text{k}\Omega=111\ \Omega$$



图解 3.5.2

(2) $P_{OM}=V_Z I_{O\max}=5\ \text{V}\times 45\ \text{mA}=225\ \text{mW}$

(3) 负载开路时，稳压管的耗散功率最大

$$P_{ZM}=V_Z I_{R\max}=5\ \text{V}\times 50\ \text{mA}=250\ \text{mW}$$

$$P_{RM}=(V_I-V_Z)I_{R\max}=(10\ \text{V}-5\ \text{V})\times 50\ \text{mA}=250\ \text{mW}$$

3.5.4 设计一稳压管并联式稳压电路，要求输出电压 $V_O=4$ V，输出电流 $I_O=15$ mA，若输入直流电压 $V_I=6$ V，且有 10%的波动。试选用合适的稳压管和合适的限流电阻，并检验它们的功率定额。

解：根据输出电压 $V_O=4$ V，选择 2CW52 可满足电压要求。该稳压管的 $I_{Z\min}=10$ mA，所以限流电阻的最大值为

$$R_{\max}\leqslant\frac{V_{I\min}-V_Z}{I_{Z\min}+I_{O\max}}=\frac{6\ \text{V}-6\ \text{V}\times 10\%-4\ \text{V}}{10\ \text{mA}+15\ \text{mA}}\approx 0.056\ \text{k}\Omega=56\ \Omega$$

负载开路时，电流全部流经稳压管，最大电流

$$I_{R\max}=\frac{V_{I\max}-V_Z}{R}=\frac{6\ \text{V}+6\ \text{V}\times 10\%-4\ \text{V}}{56\ \Omega}\approx 46.4\ \text{mA}$$

稳压管的最大耗散功率

$$P_{ZM}=V_Z I_{R\max}=V_Z\frac{V_{I\max}-V_Z}{R}=4\ \text{V}\times 46.4\ \text{mA}\approx 0.186\ \text{W}$$

R 上的最大耗散功率为

$$P_{RM}=V_{R\max}I_{R\max}=(V_{I\max}-V_Z)\frac{V_{I\max}-V_Z}{R}=\frac{(V_{I\max}-V_Z)^2}{R}$$

当 $R=56\ \Omega$ 时

$$P_{RM}=\frac{(6\ \text{V}+6\ \text{V}\times 10\%-4\ \text{V})^2}{56\ \Omega}\approx 0.121\ \text{W}$$

根据以上计算结果，选用 2CW52[$V_Z=(3.2\sim 4.5)$ V、$I_{Z\max}=55$ mA、$P_{ZM}=0.25$ W]可满足要求，限流电阻 R 选用 56 Ω、0.25 W 的电阻即可。

场效应三极管放大电路

本章重点及内容提要

本章重点：

(1) FET 的工作原理、$I-V$ 特性和主要参数。

(2) FET 放大电路的组成及工作原理。

(3) FET 放大电路的分析方法。

(4) 共源、共漏、共栅放大电路的特点。

内容提要：

(一) FET 的特性及各电极间所加电压极性的规律

各种类型场效应管的特性比较见表 4.1.1。

1. v_{DS}的极性取决于导电沟道的类型

凡是 N 沟道(无论的 MOSFET 还是 JFET)，载流子是电子，欲使电子向漏极漂移运动，v_{DS}必为正值；凡是 P 沟道，载流子是空穴，欲使空穴向漏极漂移运动，v_{DS}必为负值。

2. v_{GS}值的极性取决于工作方式和导电沟道的类型

对于 MOSFET，如果是 N 沟道，为了吸引电子形成 N 沟道，使 NMOS 管工作在恒流区或可变电阻区，栅源电压必须大于阈值电压，即 $v_{GS}>V_{TN}$，否则 NMOS 管工作在截止区。注意，NMOS 管增强型 $V_{TN}>0$，耗尽型 $V_{TN}<0$。如果是 P 沟道，为了吸引空穴形成 P 沟道，使 PMOS 管工作在恒流区或可变电阻区，栅源电压必须小于阈值电压，即 $v_{GS}<V_{TP}$，否则 PMOS 管工作在截止区。PMOS 管增强型 $V_{TP}<0$，耗尽型 $V_{TP}>0$。

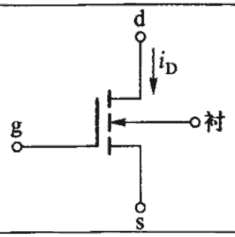
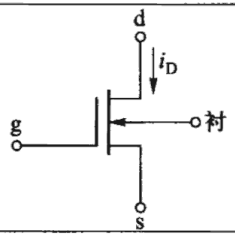
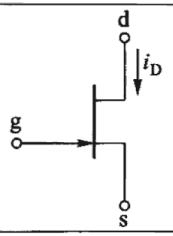
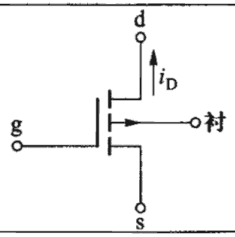
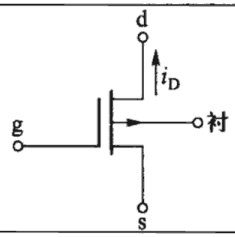
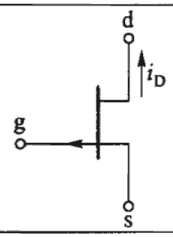
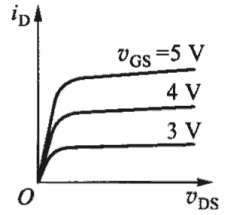
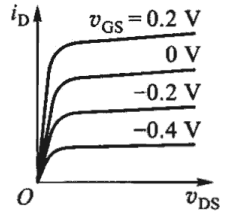
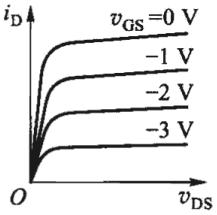
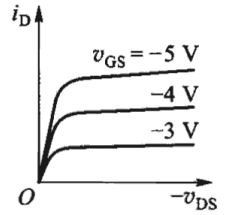
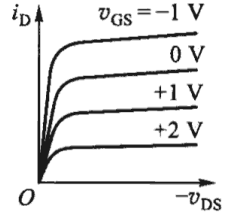
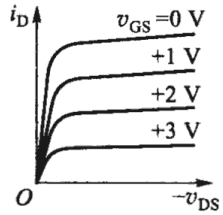
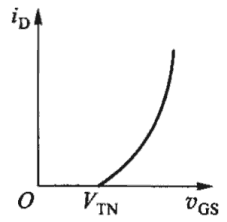
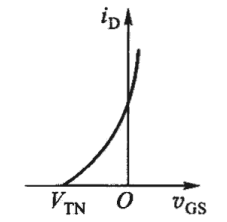
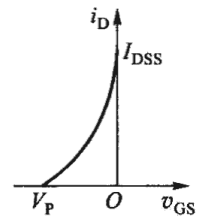
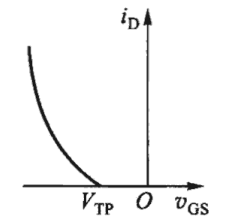
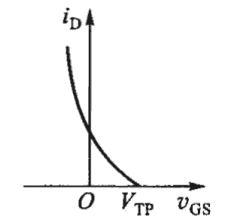
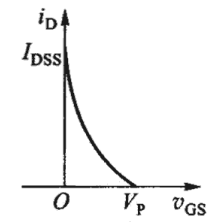
对于 JFET，为了使其正常工作，就要求栅源间 PN 结始终处于反向偏置状态，如果是 N 沟道，栅极为 P 型半导体，要求 $v_{GS}\leqslant 0$；如果是 P 沟道，要求 $v_{GS}\geqslant 0$。对比 v_{DS}的要求可以看出，JFET 的 v_{GS}和 v_{DS}的极性是相反的。夹断电压 V_P是其导通(恒流区或可变电阻区)与截止的分水岭，N 沟道 $V_P<0$，P 沟道 $V_P>0$。

3. FET 三个工作区的特点

在截止区，漏极电流为零。

在可变电阻区，i_D与 v_{DS}呈近似线性关系，漏-源极之间可等效为一个受 v_{GS}控制的电阻。

表 4.1.1 各种类型场效应管的特性比较

	N 沟道			P 沟道		
	增强型 MOSFET	耗尽型 MOSFET	耗尽型 JFET	增强型 MOSFET	耗尽型 MOSFET	耗尽型 JFET
电路符号						
输出特性						
转移特性						
恒流区	条件：$v_{DS} \geqslant v_{GS}-V_{TN} \geqslant 0$ 特性方程：$i_D = K_n (v_{GS}-V_{TN})^2$		条件： $V_P \leqslant v_{GS} < 0$，$v_{DS} \geqslant v_{GS}-V_P$ 特性方程： $i_D = I_{DSS}\left(1-\frac{v_{GS}}{V_P}\right)^2$	条件：$v_{DS} \leqslant v_{GS}-V_{TP} \leqslant 0$ 特性方程：$i_D = K_p (v_{GS}-V_{TP})^2$		条件： $0 < v_{GS} \leqslant V_P$，$v_{DS} \leqslant v_{GS}-V_P$ 特性方程： $i_D = I_{DSS}\left(1-\frac{v_{GS}}{V_P}\right)^2$
可变电阻区	条件：$v_{GS} \geqslant V_{TN}$，$v_{DS} < v_{GS}-V_{TN}$ 特性方程：$i_D \approx 2K_n (v_{GS}-V_{TN}) v_{DS}$		条件： $V_P \leqslant v_{GS} < 0$，$v_{DS} < v_{GS}-V_P$ 特性方程： $i_D \approx 2\frac{I_{DSS}}{V_P^2}(v_{GS}-V_P) v_{DS}$	条件：$v_{GS} \leqslant V_{TP}$，$v_{DS} > v_{GS}-V_{TP}$ 特性方程：$i_D \approx 2K_p (v_{GS}-V_{TP}) v_{DS}$		条件： $0 < v_{GS} \leqslant V_P$，$v_{DS} > v_{GS}-V_P$ 特性方程： $i_D \approx 2\frac{I_{DSS}}{V_P^2}(v_{GS}-V_P) v_{DS}$

注：P 沟道的 i_D 方向是其实际方向。

在恒流区，i_D与v_{DS}基本无关，而与v_{GS}呈抛物线关系，当v_{GS}为定值时，i_D也基本恒定。

（二）FET 的主要参数

FET 的主要参数除了有V_{TN}、V_{PN}、V_P、I_{DSS}外，还有输出电阻r_{ds}，低频互导g_m，极限参数最大漏极电流I_{DM}，最大耗散功率P_{DM}，最大漏源电压$V_{(BR)DS}$，最大栅源电压$V_{(BR)GS}$，以及极间电容、高频参数等其他参数。

（三）FET 构成基本放大电路

1. 直流通路

FET 是非线性器件，有三个工作区，恒流区可用于信号放大。为了保证 FET 始终工作在恒流区，就需要施加直流电压或电流，为其提供直流偏置，使之满足工作在恒流区的条件。电路中的电源电压V_{DD}、V_{SS}、V_{GG}等便是用于提供直流偏置的。另外，也常用电阻分压的方式为 FET 的相关电极提供所需要的电压，以减少电源数目。

为 FET 提供直流偏置也称为静态工作点设置，它是通过直流通路实现的。

2. 交流通路

除了 FET 需要工作在恒流区外，要实现信号放大，还需要考虑信号能正常加到 FTE 的输入电极上，同时，也能正常从输出电极取出送至负载，还需要考虑信号源、负载的接入不能使 FET 工作脱离恒流区，为此有时需要在电路中接入耦合电容，以达到通交流、隔直流的目的，或者采用双电源供电方式，避免信号源对直流通路产生影响。另外，也常需要串入电阻R_d，将输出电流i_D转换为输出电压。

由于信号通常都具有一定的频率范围，所以我们都是通过 FET 的交流通路来分析信号放大的。

3. 三种组态

从信号放大的角度看，FET 放大电路属于双口网络，有 4 个端子，而 FET 只有 3 个电极，所以必有一个电极是输入和输出端口共用的，称为共同端。这样便有共源极、共栅极和共漏极三种放大电路。但要注意，栅极不能做输出端，漏极不能做输入端。

注意，组态仅与信号传输通路有关，直流偏置电路与组态无关。

（四）FET 放大电路的分析方法

1. 图解分析法

图解分析法是利用 FET 的 I-V 特性曲线及管外电路方程，通过作图对放大电路进行静态及动态分析。由于需要定量已知 FET 特性曲线，使用并不方便，所以工程上较少采用，但图解分析法直观、形象，对于建立和理解交、直流共存，静态和动态等重要概念有很好的帮助。

2. 直流偏置电路分析——估算静态工作点

（1）将信号源置零（电压信号源短路、电流信号源开路，保留信号源内阻），耦合电容、旁路电容开路，得到直流通路。

（2）列写电路方程，结合 FET 特性方程便可求出静态工作点。

注意，在利用 FET 特性方程时，须先假设其工作在相应的工作区，得到结果后还要校验

假设是否成立。

3. 小信号模型分析法——求解动态指标

（1）将直流电压源短路、直流电流源开路，将耦合电容、旁路电容短路，得到交流通路。

（2）用FET小信号模型替换FET符号，得到小信号等效电路。

（3）根据静态工作点和FET参数，计算FET小信号模型参数 g_m 和 r_{ds}。

（4）列写电路方程，便可求出放大电路的电压增益、输入电阻和输出电阻。

需要注意，只有FET工作在恒流区且信号较小时，小信号模型法才可用。实际上这种条件通常都容易满足。

（五）MOSFET放大电路三种组态的总结和比较

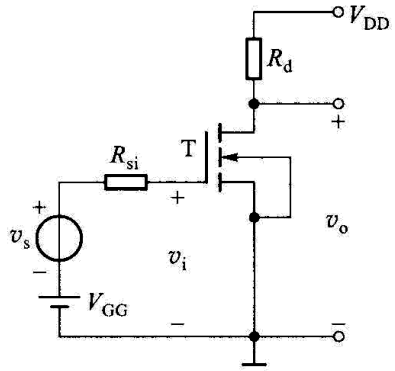
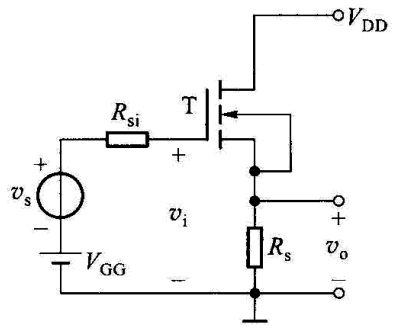
1. 三种组态的判别

对于许多FET放大电路，试图寻找哪个电极接地往往会有困难。在信号源、电源共地接法的FET放大电路中，一般看输入信号加在哪个电极，输出信号从哪个电极取出，剩下的那个电极便是共同电极。如共源极放大电路，信号由栅极输入，漏极输出；共漏极放大电路，信号由栅极输入，源极输出；共栅极放大电路，信号由源极输入，漏极输出。

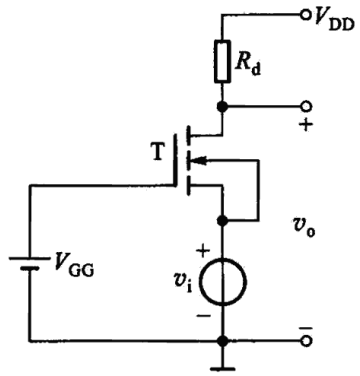
2. 三种组态的特点及用途

MOSFET三种组态基本放大电路的比较见表4.1.2。在后续章节的电路分析中，可以直接利用这里基本电路的结论而省去求解过程。

表4.1.2 MOSFET三种组态基本放大电路的比较

电路形式（原理电路）	电压增益 $A_v=v_o/v_i$	输入电阻 R_i	输出电阻 R_o	基本特点
 共源极放大电路	$A_v=-g_m(R_d /\!/ r_{ds})$	很高	$R_o=R_d /\!/ r_{ds}$	电压增益高，输入、输出电压反相，输入电阻大，输出电阻主要由 R_d 决定
 共漏极放大电路（源极输出器）	$A_v=\dfrac{g_m(R_s /\!/ r_{ds})}{1+g_m(R_s /\!/ r_{ds})}$	很高	$R_o=\dfrac{1}{g_m} /\!/ R_s /\!/ r_{ds}$	电压增益小于1但接近1，输入、输出电压同相，有电压跟随作用。输入电阻高，输出电阻低，可作阻抗变换用

续表

电路形式(原理电路)	电压增益 $A_v=v_o/v_i$	输入电阻 R_i	输出电阻 R_o	基本特点
 共栅极放大电路	$A_v=\dfrac{\left(g_m+\dfrac{1}{r_{ds}}\right)R_d}{1+(R_d/r_{ds})}$ $\approx g_m R_d$ $(r_{ds}\gg R_d)$	$R_i\approx 1/g_m$	$R_o=R_d/\!/r_{ds}$	电压增益高,输入、输出电压同相,有电流跟随作用。输入电阻小,输出电阻主要由 R_d 决定,常用于高频和宽带放大

(六) 多级放大电路

1. 静态分析

多级放大电路的静态分析与单级静态分析的方法相同,也是通过直流通路方程与 FET 特性方程一起求解静态工作点,同样要先假设 FET 的工作状态,求出结果后再验证假设。

如果放大电路是各级之间有耦合电容的阻容耦合多级放大电路,则每级的静态工作点互不相关,可分别单独求解各级静态工作点。

如果电路是直接耦合多级放大电路,则各级的静态工作点是相互关联的,这时需要整体电路一起求解。

2. 动态分析

多级放大电路的输入电阻就是第一级的输入电阻,输出电阻就是最后一级的输出电阻。

多级放大电路的总电压增益等于各级电压增益的乘积,但在计算各单级增益时要特别注意,须将后级的输入电阻作为本级的负载计算,而且常常直接利用前面已经得到的三种基本放大电路的结论。

(七) MOSFET 构成开关电路

MOSFET 除了用作信号放大外,还可以作为电控开关使用。我们知道,MOSFET 有 3 个工作区,用作信号放大时要求工作在恒流区,而用作开关时则工作在截止区或可变电阻区,恒流区仅为开关状态切换的过渡区。

在栅源电压控制下,MOS 管截止时 $i_D=0$,漏极与源极之间相当于断开,对应开关断开;当栅源电压足够大,使 MOS 管处于可变电阻区时,漏极与源极之间的等效电阻很小,相当开关闭合。此时也常称 MOS 管导通,其等效电阻也称导通电阻。

MOS 管工作于开关状态时,栅源所加的控制信号属于大信号。传输特性是用来分析大信号情况下 MOS 管电路的常用的方法。

在 9.5 节丁类(D 类)功率放大电路和 11.3 节开关式稳压电路中,MOS 管均工作于开关状态。另外,更多的开关应用是在数字电路中。

疑难问题解答

1. 从结构上看，MOSFET的源极区与漏极区并无差异，那么源极和漏极能否互换使用？如果能互换使用，那么在什么情况下可以互换使用？

答：根据MOSFET的工作原理可知，MOS管能否正常工作，实际上与衬底电极是直接相关的，源极与漏极能否互换使用，关键取决于衬底电极如何连接。当衬底电极已经与源极并接，不能由用户改变时，意味着源极与漏极已有差别，这时就不能互换使用。当用户可以任意改变衬底电极的连接时，源极与漏极就可以互换使用，同时将衬底电极与用户指定的源极相连。当衬底单独接某一固定电压时，源极与漏极也可以互换使用，数字电路中的传输门便是这种应用的典型例子。

2. P沟道FET与N沟道FET所加电压的极性和漏极电流方向都不同，为什么它们的小信号模型是完全相同的？

答：这里说的电压极性和电流方向是指包含直流和交流的总量的极性和方向，小信号模型中的电压、电流表示的是交流量，而交流量电压极性和电流方向都是随时变化的，所以无论是N沟道管还是P沟道管，仅表示交流量的小信号模型并无本质差别。电路图中所标注的电压极性和电流方向都是为分析电路方便而假定的参考方向。

可以通过图4.2.1所示的增强型PMOS管的转移特性更直观地理解这一问题。图中，i_D的正方向为流入漏极，与NMOS管一致。由于曲线在第3象限，所以总量i_D和v_{GS}均为负值。从变化量（交流量）上看，在转移特性曲线上，当v_{GS}增大（$|v_{GS}|$减小）时，i_D也增大（$|i_D|$减小），与NMOS管小信号模型中电压与电流的关系是一致的。

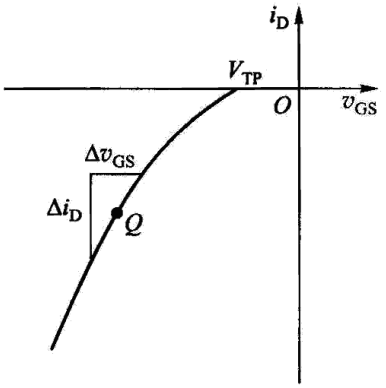


图4.2.1 增强型PMOS管的转移特性

但有一点必须注意：模型中控制电压v_{gs}的极性与受控电流源$g_m v_{gs}$的方向是关联的，改变其中的一个标注极性（或方向），另一个也必须改变。

3. 在已知FET的沟道长度调制系数λ不为零时，为什么求静态工作点时不用主教材式(4.1.14)计算，而是仍用理想情况时的主教材式(4.1.6)计算？

答：与v_{GS}对I_{DQ}的影响相比，λ的影响较小，而且主教材式(4.1.14)是3变量方程，方程的求解比较复杂，所以求解静态工作点都忽略λ的影响。

4. 在图4.2.2所示电路中，如何理解耦合电容C_1的作用？

答：简单地说，C_1具有通交流、隔直流的作用。未接入信号源v_s时，通过电阻R_{g1}和R_{g2}对V_{DD}分压，可以得到合适的静态栅源偏置电压V_{GSQ}。但如果没有C_1，直接接入v_s时，由于v_s的内阻为零，且其直流电压也为零，与R_{g2}并联后，会将原有的V_{GSQ}拉至0 V，导致T截止，无法正常放大信号。串入C_1后，断开了信号源的直流通路，v_s不再影响V_{GSQ}，电路可以正常工作。

设电容C_1的初始电压为零，在v_s刚接入时，C_1开始充电，电路会经历短暂的暂态。电路进入稳态后，C_1上所充电压$v_{C1}=V_{GSQ}$（v_s的直流电压为零），对于变化较快的信号v_s，C_1两端

电压不能突变，基本维持 V_{GSQ} 不变。此时可列出 KVL 方程

$$v_{GS}=v_{C1}+v_s=V_{GSQ}+v_s$$

可知栅源电压的交流量为

$$v_{gs}=v_s$$

信号加到了栅-源两极之间，这就是 C_1 通交流的作用。

用电路的稳态分析看待 C_1 时，其阻抗为

$$Z_{C1}=\frac{1}{j\omega C_1}$$

当信号角频率 ω 足够高时，Z_{C1} 与其他支路阻抗相比小到可以忽略不计（短路），这也是 C_1 通交流的原因。由此看出，C_1 对信号放大还是有一定影响的，即当信号频率较低时，阻抗 Z_{C1} 上会产生较大压降，减小了信号在栅源极间的电压 v_{gs}，从而导致输出信号减小。

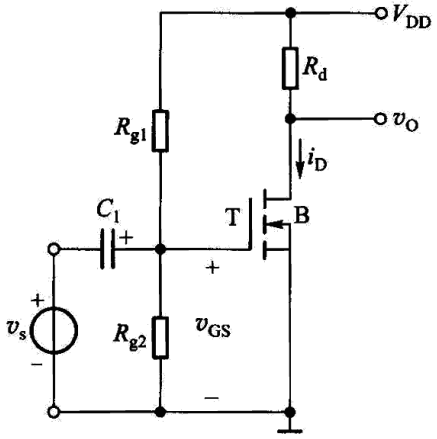
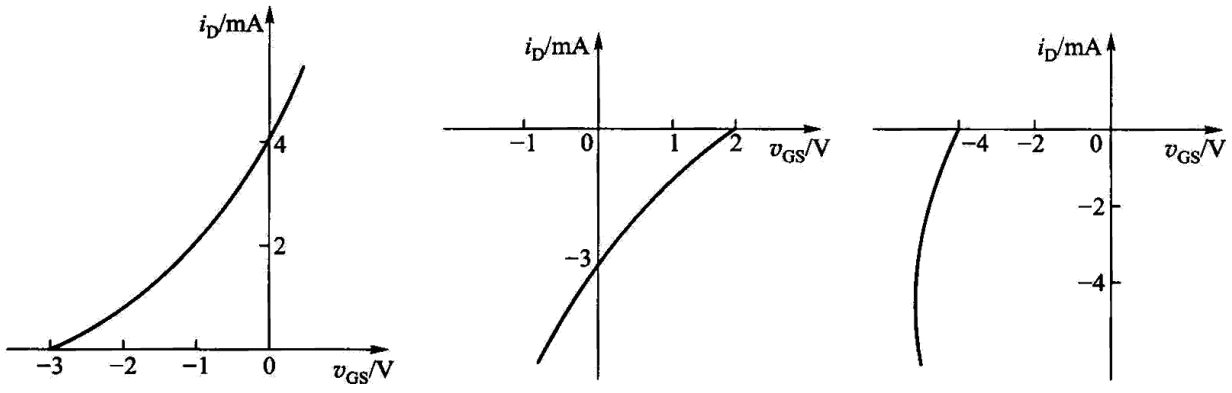


图 4.2.2 共源极放大电路

习题全解

4.1 金属-氧化物-半导体场效应三极管

4.1.1 图题 4.1.1 所示为 MOS 管的转移特性，请分别说明各属于何种类型的 MOS 管，并指出它们的阈值电压各为多少（图中 i_D 的假定正向为流进漏极）。



图题 4.1.1

解：根据转移特性曲线判断管型的依据是：与纵轴相交的为耗尽型，否则为增强型；又因为 i_D 的假定正向为流进漏极，所以曲线在横轴上方的为 N 沟道，否则为 P 沟道。如果 i_D 的假定正向为实际电流方向，那么根据电流不为零时要求栅源电压大于阈值电压还是小于阈值电压来判断是 N 沟道还是 P 沟道，要求栅源电压大于阈值电压的为 N 沟道，否则为 P 沟道。

转移特性曲线与横轴的交点就是阈值电压。

根据上述方法可断定图题4.1.1a为N沟道耗尽型MOS管，其$V_{TN}=-3$ V；图题4.1.1b为P沟道耗尽型MOS管，其$V_{TP}=2$ V；图题4.1.1c为P沟道增强型MOS管，其$V_{TP}=-4$ V。

4.1.2 某增强型NMOS管在较低的v_{DS}电压下工作，以使MOS管工作在可变电阻区。已知$K'_n=50\ \mu A/V^2$，$W=10\ \mu m$，$L=1\ \mu m$，$V_{TN}=1$ V。当r_{dso}在500 Ω～20 kΩ之间变化时，求v_{GS}的变化范围。

解：由已知参数可求得电导常数

$$K_n=\frac{K'_n}{2}\cdot\frac{W}{L}=\frac{50\ \mu A/V^2}{2}\times\frac{10\ \mu m}{1\ \mu m}=250\ \mu A/V^2$$

根据

$$r_{dso}=\frac{1}{2K_n(v_{GS}-V_{TN})} \tag{4.1.2}$$

将已知参数代入式(4.1.2)便可求得，当$r_{dso}=500\ \Omega$时，$v_{GS}=5$ V；当$r_{dso}=20$ kΩ时，$v_{GS}=1.1$ V。

4.1.3 已知耗尽型PMOS管的参数为$K_p=0.2$ mA/V^2，$V_{TP}=0.5$ V，$i_D=-0.5$ mA（参考正向为流进漏极）。试求此时的夹断点栅源电压v_{GS}和漏源电压v_{DS}。

解：在夹断点上，仍然可以用恒流区特性方程

$$i_D=-K_p(v_{GS}-V_{TP})^2$$

即有

$$v_{GS}=\pm\sqrt{\frac{-i_D}{K_p}}+V_{TP}$$

得

$$v_{GS}=-1.08\ \text{V}\quad 和\quad v_{GS}=2.08\ \text{V}(舍去，因为须满足 } v_{GS}<V_{TP})$$

再由夹断点轨迹方程得

$$v_{DS}=v_{GS}-V_{TP}=-1.08\ \text{V}-0.5\ \text{V}=-1.58\ \text{V}$$

因此，夹断点处有：$V_{GS}=-1.08$ V，$V_{DS}=-1.58$ V。

4.1.4 设增强型NMOS管的参数为$V_{TN}=1$ V，$W=100\ \mu m$，$L=5\ \mu m$，$\mu_n=650\ cm^2/V\cdot s$，$C_{ox}=76.7\times10^{-9}$ F/cm^2。已知$V_{GS}=2V_{TN}$时，MOS管工作在恒流区，试计算此时的电流I_D。

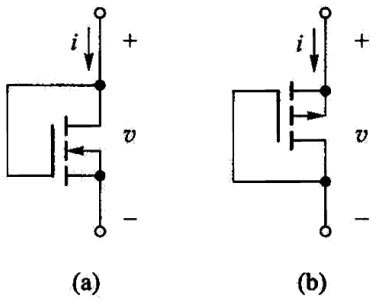
解：由已知参数可求得电导常数

$$\begin{aligned}K_n&=\frac{W\mu_nC_{ox}}{2L}\\&=\frac{100\times10^{-6}\ cm\times650\ cm^2/(V\cdot s)\times76.7\times10^{-9}F/cm^2}{2\times5\times10^{-6}cm}\\&\approx0.499\times10^{-3}\ F/(V\cdot s)\\&=0.499\times10^{-3}(C/V)/(V\cdot s)\\&=0.499\times10^{-3}A/V^2\\&=0.499\ mA/V^2\end{aligned}$$

式中,C 为电荷,单位是库[仑],1 A=1 C/1 s。当 $V_{GS}=2V_{TN}$时,由恒流区特性方程得

$$I_D=K_n(V_{GS}-V_{TN})^2=0.499\ \text{mA/V}^2\times(2\ \text{V}-1\ \text{V})^2=0.499\ \text{mA}$$

4.1.5 接成“二极管”的 MOS 管如图题 4.1.5 所示。(1) 试分别说明在什么情况下,它们的 i-v 关系为 $i=K(v-|V_T|)^2$;(2) 为什么称它们为“连接成二极管的三极管”?(注:V_T表示 V_{TN}或 V_{TP},K 表示 K_n或 K_p)



图题 4.1.5

解:(1) 对于图 a 的增强型 NMOS 管,由于 $v=v_{DS}=v_{GS}$,所以当 $v>V_T$时,有 $v_{DS}>v_{GS}-V_{TN}>0$,MOS 管工作在恒流区,根据恒流区特性方程有 $i=K(v-V_{TN})^2$。

对于图 b 的增强型 PMOS 管,由于 $v=-v_{DS}=-v_{GS}$,所以当 $v>-V_{TP}$时,有 $v_{DS}<v_{GS}-V_{TP}<0$,MOS 管工作在恒流区,根据恒流区特性方程有

$$i=K(v_{GS}-V_{TP})^2=K(-v-V_{TP})^2=K[-(v+V_{TP})]^2=K(v-|V_{TP}|)^2。$$

(2) 由于 $v>|V_T|$时,MOS 管导通,有电流流过,而 $v\leqslant|V_T|$时,MOS 管截止,电流为零,类似于二极管的单向导电性,所以被称为“连接成二极管的三极管”。

4.2 MOSFET 基本共源极放大电路

4.2.1 试分析图题 4.2.1 所示各电路对交流信号有无放大作用,并简述理由(设各电路元件参数合适,电容对交流信号可视为短路)。

解:图题 4.2.1a 所示的电路无交流放大作用。T 为增强型 NMOS 管,由于 C_{b1}的隔直作用,V_{GG}无法加到栅极,不能满足 $v_{GS}>V_{TN}$,T 处于截止状态。

图题 4.2.1b 所示的电路有交流放大作用。图中的 T 为增强型 PMOS 管。源极接高电位,V_{DD}通过 R_1、R_2的分压,可以获得合适的 V_{GS},满足 $V_{DS}<V_{GS}-V_{TP}<0$。另外,信号 v_i可通过 C_{b1}影响 v_{gs},放大后可通过 C_{b2}输出。

图题 4.2.1c 所示的电路无放大作用。由于交流通路中 V_{DD}接地,将 v_i短路了,因而无法通过 v_{gs}放大。

图题 4.2.1d 所示的电路有交流放大作用。图中,T 为增强型 NMOS 管,电压源 V_{GG}和 V_{DD}可以为 T 提供合适的静态偏置,满足 $V_{DS}>V_{GS}-V_{TN}>0$。同时,信号 v_i可以有效影响 v_{gs},通过 T 放大后经 C_b输出交流信号 v_o。

图题 4.2.1e 所示的电路无放大作用。T 为增强型 NMOS 管,因栅极绝缘且隔直电容 C_{b1}存在,R_g中无静态电流,所以 $V_{GS}=0<V_{TN}$,T 处于截止状态。

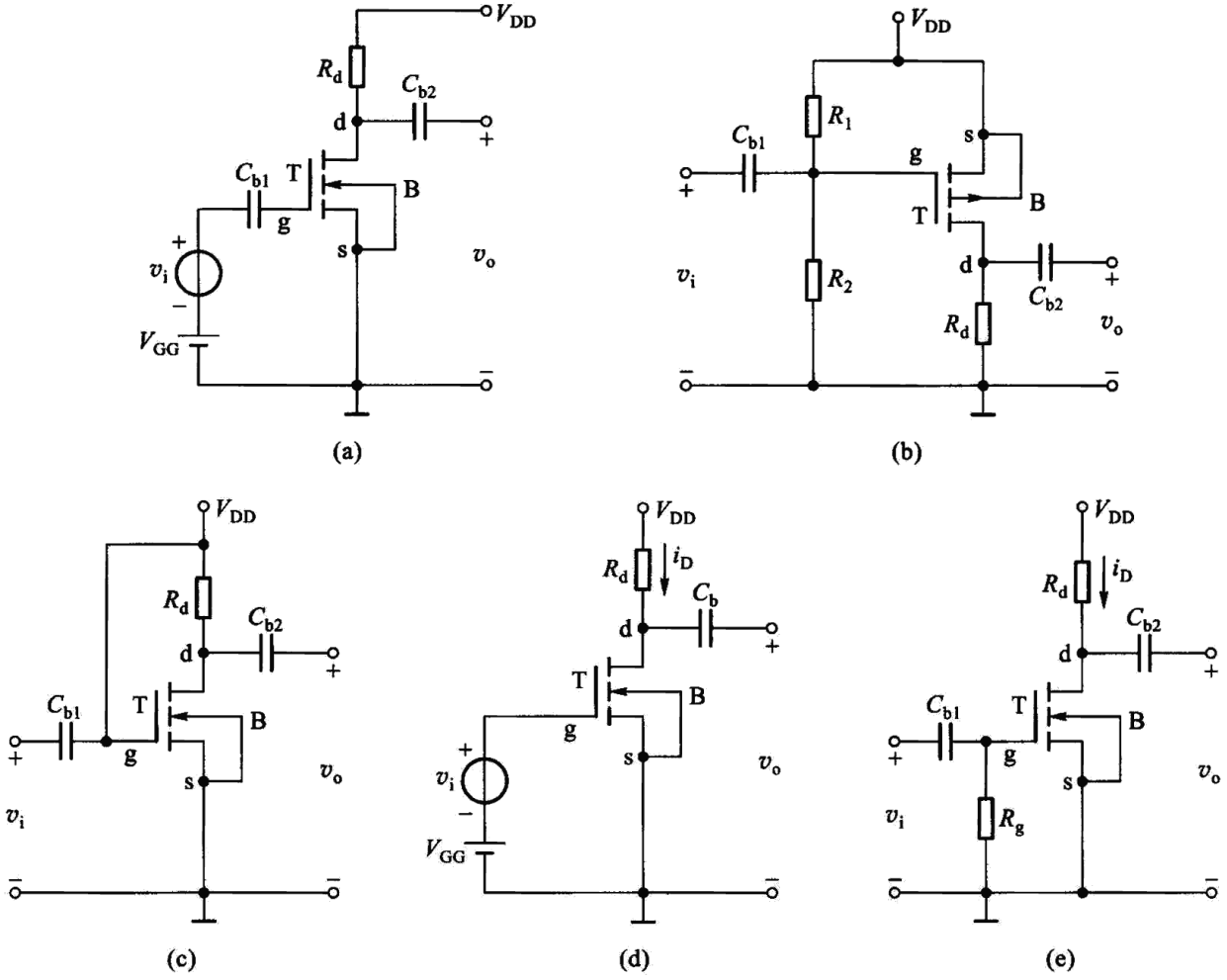
4.2.2 测量电路中 MOS 管的漏源电压、栅源电压值如下,它们的阈值电压也已知,试判断各管工作在什么区域(恒流区、可变电阻区、夹断点或截止区)。设 MOS 管的衬底电极均与源极并接在一起。

(1) $V_{DS}=3\ \text{V}$,$V_{GS}=2\ \text{V}$,$V_{TN}=1\ \text{V}$;

(2) $V_{DS}=1\ \text{V}$,$V_{GS}=2\ \text{V}$,$V_{TN}=1\ \text{V}$;

(3) $V_{DS}=3\ \text{V}$,$V_{GS}=1\ \text{V}$,$V_{TN}=1.5\ \text{V}$;

(4) $V_{DS}=3\ \text{V}$,$V_{GS}=-1\ \text{V}$,$V_{TN}=-2\ \text{V}$;



图题 4.2.1

（5）$V_{DS}=-3$ V，$V_{GS}=-2$ V，$V_{TP}=-1$ V；

（6）$V_{DS}=3$ V，$V_{GS}=-2$ V，$V_{TP}=-1$ V；

（7）$V_{DS}=-3$ V，$V_{GS}=-1$ V，$V_{TP}=-1.5$ V。

解：依据栅源电压、漏源电压和阈值电压的关系来判断 MOS 管的工作状态。

对于 NMOS 管，首先必须满足 $V_{DS}>0$，然后：

a. $V_{GS}<V_{TN}$ 时，MOS 管处于截止区；

b. $V_{DS}\geqslant V_{GS}-V_{TN}>0$ 时，MOS 管工作于恒流区；

c. $V_{GS}>V_{TN}$ 且 $V_{DS}<V_{GS}-V_{TN}$ 时，MOS 管工作于可变电阻区；

d. $V_{DS}=V_{GS}-V_{TN}$ 时，MOS 管处于夹断点。

如果 $V_{DS}<0$，则漏极与衬底间的 PN 结正向偏置，漏极电流经衬底电极流出（不再流经沟道），MOS 管失效。

对于 PMOS 管，首先必须满足 $V_{DS}<0$，然后：

a. $V_{GS}>V_{TP}$ 时，MOS 管处于截止区；

b. $V_{DS}\leqslant V_{GS}-V_{TP}<0$ 时，MOS 管工作于恒流区；

c. $V_{GS}<V_{TP}$ 且 $V_{DS}>V_{GS}-V_{TP}$ 时，MOS 管工作于可变电阻区；

d. $V_{DS}=V_{GS}-V_{TP}$时，MOS 管处于夹断点。

如果 $V_{DS}>0$，则漏极与衬底间的 PN 结正向偏置，漏极电流不再流经沟道，MOS 管失效。

根据以上原则，对题中的 7 种情况可分析判断如下：

(1) 由于 $V_{DS}=3\ \text{V}>(V_{GS}-V_{TN})=1\ \text{V}>0$，故 MOS 管工作在恒流区；

(2) 由于 $V_{GS}=2\ \text{V}>V_{TN}=1\ \text{V}$，且 $V_{DS}=1\ \text{V}=(V_{GS}-V_{TN})=1\ \text{V}$，故 MOS 管工作在夹断点；

(3) 由于 $V_{GS}=1\ \text{V}<V_{TN}=1.5\ \text{V}$，MOS 截止；

(4) 由于 $V_{DS}=3\ \text{V}>(V_{GS}-V_{TN})=1\ \text{V}>0$，MOS 管工作在恒流区。

以下 3 个为 PMOS 管：

(5) 由于 $V_{DS}=-3\ \text{V}<(V_{GS}-V_{TP})=-1\ \text{V}<0$，MOS 管工作在恒流区；

(6) 由于 $V_{DS}=3\ \text{V}>0$，MOS 管失效；

(7) 由于 $V_{GS}=-1\ \text{V}>V_{TP}=-1.5\ \text{V}$，MOS 管截止。

4.2.3　电路如图题 4.2.3(主教材图 4.3.6b)所示，设 $R_{g1}=90\ \text{k}\Omega$，$R_{g2}=60\ \text{k}\Omega$，$R_d=30\ \text{k}\Omega$，$V_{DD}=5\ \text{V}$，$V_{TN}=1\ \text{V}$，$K_n=0.1\ \text{mA/V}^2$。试计算电路的 V_{GS} 和 V_{DS}。

解：

$$V_{GS}=\frac{R_{g2}}{R_{g1}+R_{g2}}V_{DD}=\left(\frac{60}{90+60}\times 5\right)\ \text{V}=2\ \text{V}$$

设 MOS 管工作恒流区，则漏极电流为

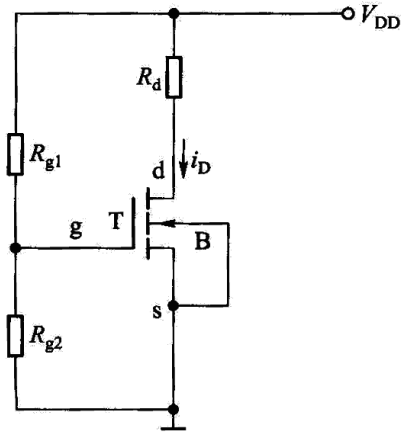
$$I_D=K_n\ (V_{GS}-V_{TN})^2=0.1\times(2-1)^2\ \text{mA}=0.1\ \text{mA}$$

漏源电压为

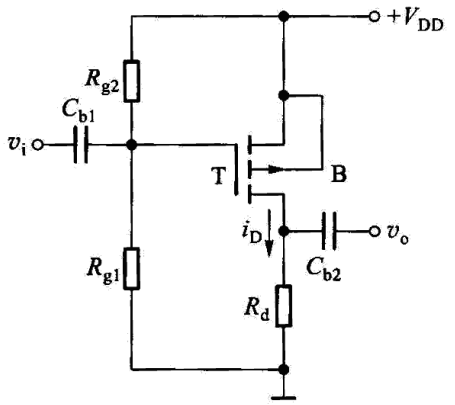
$$V_{DS}=V_{DD}-I_DR_D=5\ \text{V}-0.1\ \text{mA}\times 30\ \text{k}\Omega=2\ \text{V}$$

因为 $V_{DS}=2\ \text{V}>(V_{GS}-V_{TN})=2\ \text{V}-1\ \text{V}=1\ \text{V}$，所以 MOS 管确实工作在恒流区，上述结果正确。

4.2.4　电路如图题 4.2.4 所示，已知 MOS 管的 $K_p=4\ \text{mA/V}^2$，$\lambda=0$，$V_{TP}=-1.5\ \text{V}$，电源电压 $V_{DD}=18\ \text{V}$，现要求 MOS 管工作在恒流区，静态时，$I_{DQ}=1\ \text{mA}$，$V_{DSQ}=-9\ \text{V}$，R_{g1}、R_{g2} 支路电流为 $2\ \mu\text{A}$。(1)试确定 R_d、R_{g1}、R_{g2} 的阻值；(2)若要保证静态工作点在恒流区内，R_d 的最大值为多少？



图题 4.2.3



图题 4.2.4

解：(1) 由于 I_{DQ} 电流为正，意味着其参考方向为流出漏极，所以由输出回路得

$$R_d=\frac{V_{DD}-V_{SDQ}}{I_{DQ}}=\frac{V_{DD}+V_{DSQ}}{I_{DQ}}=\frac{18\ \text{V}-9\ \text{V}}{1\ \text{mA}}=9\ \text{k}\Omega$$

由于 R_{g1}、R_{g2} 支路电流为 2 μA，所以

$$R_{g1}+R_{g2}=\frac{V_{DD}}{2\ \mu\text{A}}=\frac{18\ \text{V}}{2\ \mu\text{A}}=9\ \text{M}\Omega \tag{4.2.4-1}$$

再根据恒流区特性方程 $I_D=K_p(V_{GS}-V_{TP})^2$ 有

$$V_{GSQ}=\pm\sqrt{\frac{I_{DQ}}{K_p}}+V_{TP}=\pm 0.5\ \text{V}-1.5\ \text{V}$$

考虑到 PMOS 管须满足 $V_{GS}<V_{TP}$，得 $V_{GS}=-2$ V。又因为

$$\frac{R_{g2}}{R_{g1}+R_{g2}}V_{DD}=-V_{GSQ}=2\ \text{V} \tag{4.2.4-2}$$

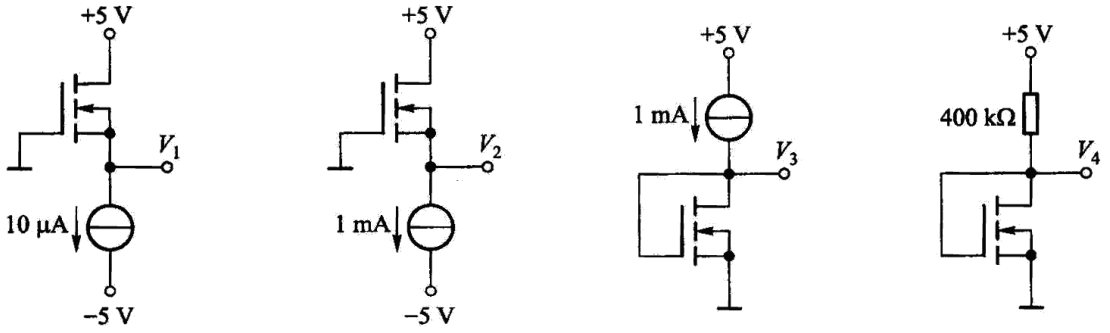
联立求解式(4.2.4-1)和式(4.2.4-2)得

$$R_{g1}=8\ \text{M}\Omega,R_{g2}=1\ \text{M}\Omega$$

(2) 夹断点轨迹是恒流区的边界。R_d 增大时，$|v_{DS}|$ 将减小，其最小值应满足 $|v_{DS}|_{min}=|V_{GSQ}-V_{TP}|$，所以

$$R_{dmax}=\frac{V_{DD}-|v_{DS}|_{min}}{I_{DQ}}=\frac{V_{DD}-|V_{GSQ}-V_{TP}|}{I_{DQ}}=\frac{18\ \text{V}-0.5\ \text{V}}{1\ \text{mA}}=17.5\ \text{k}\Omega$$

4.2.5 求图题 4.2.5 所示每个电路所标节点的电压。已知所有 MOS 管的 $K_n=0.25\ \text{mA/V}^2$，$\lambda=0$，$V_{TN}=0.8$ V。



图题 4.2.5

解：(a) 设 MOS 管工作在恒流区，由 MOS 管特性方程 $I_D=K_n(V_{GS}-V_{TN})^2$ 且考虑到 $V_{GS}>V_{TN}$，得

$$V_{GS}=\sqrt{\frac{I_D}{K_n}}+V_{TN}=\sqrt{\frac{10\ \mu\text{A}}{0.25\ \text{mA/V}^2}}+0.8\ \text{V}=1\ \text{V}$$

所以

$$V_1=V_G-V_{GS}=0\ \text{V}-1\ \text{V}=-1\ \text{V}$$

而 $V_{DS}=5\ \text{V}-V_1=6\ \text{V}>V_{GS}-V_{TN}=0.2\ \text{V}$，故 MOS 管工作在恒流区，假设成立。

(b) 同理

$$V_{GS}=\sqrt{\frac{I_D}{K_n}}+V_{TN}=\sqrt{\frac{1\ \text{mA}}{0.25\ \text{mA/V}^2}}+0.8\ \text{V}=2.8\ \text{V}$$

所以

$$V_2=V_G-V_{GS}=0\ \text{V}-2.8\ \text{V}=-2.8\ \text{V}$$

而 $V_{DS}=5\ \text{V}-V_1=7.8\ \text{V}>V_{GS}-V_{TN}=2\ \text{V}$，故 MOS 管工作在恒流区，假设成立。

(c) 设 MOS 管工作在恒流区，得

$$V_3=V_{DS}=V_{GS}=\sqrt{\frac{I_D}{K_n}}+V_{TN}=\sqrt{\frac{1\ \text{mA}}{0.25\ \text{mA/V}^2}}+0.8\ \text{V}=2.8\ \text{V}$$

由于 $V_{DS}=V_{GS}=2.8\ \text{V}$，故满足 $V_{DS}>V_{GS}-V_{TN}$，假设成立。

(d) 设 MOS 管工作在恒流区，有

$$\begin{cases}I_D=K_n(V_{GS}-V_{TN})^2\\ I_D=\dfrac{5\ \text{V}-V_{GS}}{400\ \text{k}\Omega}\end{cases}$$

将参数代入计算得

$$V_{GS}=1\ \text{V}\ \text{和}\ V_{GS}=0.59\ \text{V}(\text{舍去})$$

所以

$$V_4=V_{GS}=1\ \text{V}$$

由于 $V_{DS}=V_{GS}=1\ \text{V}$，故满足 $V_{DS}>V_{GS}-V_{TN}$，假设成立。

4.3 图解分析法

4.3.1 已知电路如图题 4.3.1a(主教材图 4.3.6a)所示，MOS 管的输出特性如图题 4.3.1b 所示。电路参数为：$R_{g1}=180\ \text{k}\Omega$，$R_{g2}=60\ \text{k}\Omega$，$R_d=10\ \text{k}\Omega$，$R_L=20\ \text{k}\Omega$，$V_{DD}=10\ \text{V}$。(1)试用图解法作出直流负载线，确定静态工作点 Q 的值；(2)作交流负载线；(3)当 $v_i=0.5\sin\omega t\ \text{V}$ 时，求出相应的 v_o 波形和电压增益。

解：(1) 由图题 4.3.1a 所示电路的直流通路可求得

$$V_{GSQ}=\frac{R_{g2}}{R_{g1}+R_{g2}}V_{DD}=\frac{60\ \text{k}\Omega}{180\ \text{k}\Omega+60\ \text{k}\Omega}\times 10\ \text{V}=2.5\ \text{V}$$

由输出回路的直流通路得到直流负载线方程

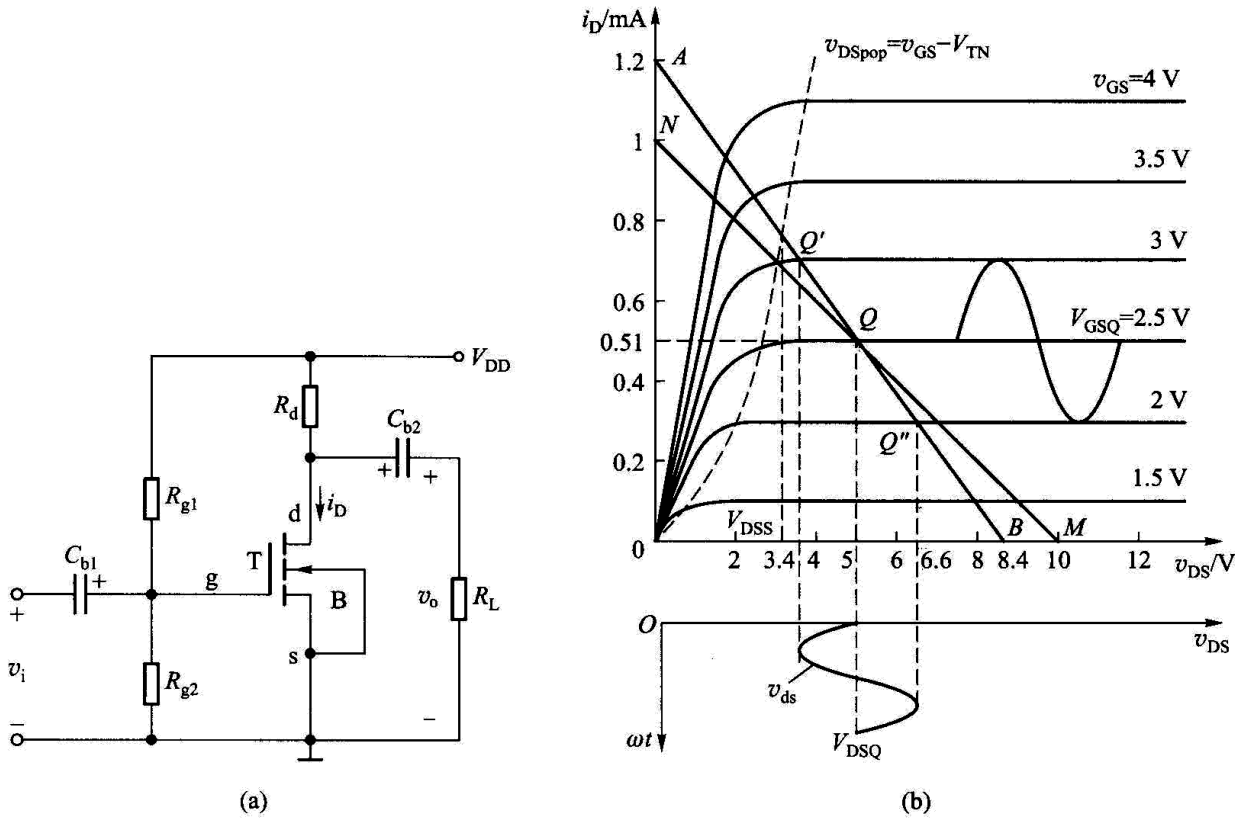
$$v_{DS}=V_{DD}-i_DR_d=10\ \text{V}-10\ \text{k}\Omega\cdot i_D$$

根据它与两坐标轴交点很容易在图题 4.3.1b 所示输出特性上作出直流负载线 MN，其斜率为 $-1/R_d$。该负载线与 $v_{GS}=V_{GSQ}=2.5\ \text{V}$ 那条输出特性的交点即为 Q 点，其纵坐标值为 $I_{DQ}=0.51\ \text{mA}$，横坐标值 $V_{DSQ}=5\ \text{V}$。

(2) 根据输出回路的交流通路可得交流负载线方程

$$v_{ds}=-i_d(R_d/\!/R_L)\qquad(4.3.1\text{-}1)$$

由于输出特性坐标变量是总量，所以需要将交流量替换为总量。根据 $v_{ds}=v_{DS}-V_{DSQ}=v_{DS}-5\ \text{V}$，$i_d=i_D-I_{DQ}=i_D-0.51\ \text{mA}$，$R'_L=R_d/\!/R_L\approx 6.67\ \text{k}\Omega$。将它们代入式(4.3.1-1)整理后得



图题 4.3.1

$$v_{DS}=8.4\ \text{V}-i_D R'_L \tag{4.3.1-2}$$

可见，该交流负载线与横轴的交点为 B（8.4 V，0），且经过 Q 点。在图题 4.3.1b 中连接 BQ 并延伸，便得到交流负载线 AB，其斜率为 $-1/R'_L$。

（3）当 $v_i=0.5\sin \omega t$ V 时，有 $v_{GS}=V_{GSQ}+v_{gs}=2.5\ \text{V}+0.5\sin \omega t$ V。当 v_i 变化时，工作点沿交流负载线移动，v_i 正、负峰值对应的 v_{GS} 分别为 3 V 和 2 V，此时输出特性曲线与交流负载线的交点分别为 Q' 和 Q''。对应 v_{DS} 变化可求得

$$v_o=v_{ds}=1.6\sin \omega t\ \text{V}$$

因此，电压增益

$$A_v=\frac{v_o}{v_i}=-\frac{V_{om}}{V_{im}}=-\frac{1.6\ \text{V}}{0.5\ \text{V}}=-3.2$$

式中，负号表示共源放大电路的输出电压与输入电压的相位相反。

4.3.2 在题 4.3.1 所给电路参数条件下且 $K_n=0.065\ \text{mA/V}^2$ 时，最大不失真输出电压的幅值 V_{om} 约为多少？

解：由图题 4.3.1b 看出，v_o 的正半周受工作点沿交流负载线进入截止区的限制。由线段 QB 在横轴上的投影得其最大幅值为 $I_{DQ}R'_L=0.51\ \text{mA}\times 6.67\ \text{k}\Omega\approx 3.4\ \text{V}$。

v_o 的负半周受工作点沿交流负载线进入可变电阻区的限制。在交流负载线与夹断点轨迹的交点上，夹断点轨迹可表示为 $V_{DSS}=V_{GS}-V_{TN}$，再由特性方程得到该点的漏极电流 $I_D=K_n(V_{GS}-V_{TN})^2=K_nV_{DSS}^2$，代入式(4.3.1-2) 的交流负载线方程得

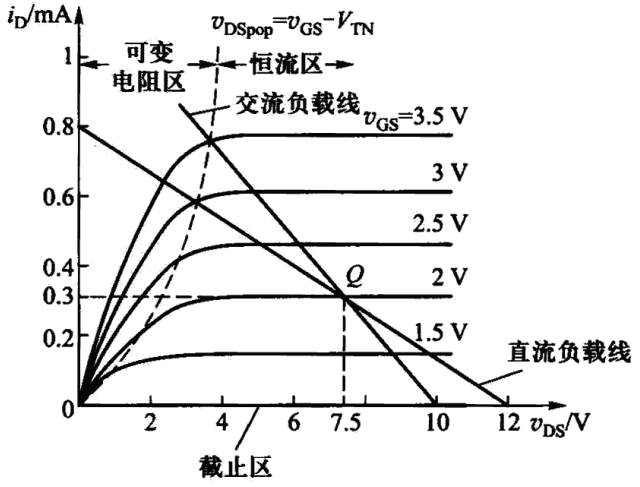
$$V_{DSS}=8.4\ \text{V}-K_n V_{DSS}^2 R_L'$$

代入参数值解得 $V_{DSS}\approx 3.4$ V，另一个负值舍去。所以 v_o 的负半周最大幅值为

$$V_{DSQ}-V_{DSS}=5\ \text{V}-3.4\ \text{V}=1.6\ \text{V}。$$

综合考虑正、负半周的限制，v_o 的最大幅值 V_{om} 约为 1.6 V。

4.3.3 已知电路如图题 4.3.1a（主教材图 4.3.6a）所示，该电路的交、直流负载线绘于图题 4.3.3 中，已知 $R_{g1}=200$ kΩ。试求：(1) V_{DD}、V_{GSQ}、I_{DQ} 和 V_{DSQ}；(2) R_{g2}；(3) R_d、R_L；(4) 最大不失真输出电压幅值 V_{om}（设 v_i 为正弦信号）。



图题 4.3.3

解：(1) 由直流负载线与横坐标轴的交点，可求得 $V_{DD}=12$ V。由 Q 点位置可得 $V_{GSQ}=2$ V，$I_{DQ}=0.3$ mA，$V_{DSQ}=7.5$ V。

(2) 根据主教材图 4.3.6a 所示电路有

$$V_{GSQ}=\frac{R_{g2}}{R_{g1}+R_{g2}}V_{DD}$$

将 $V_{DD}=12$ V，$V_{GSQ}=2$ V，$R_{g1}=200$ kΩ 代入，可得 $R_{g2}=40$ kΩ。

(3) 由主教材图 4.3.6a 所示电路的输出回路的直流通路得

$$R_d=\frac{V_{DD}-V_{DSQ}}{I_{DQ}}=\frac{12\ \text{V}-7.5\ \text{V}}{0.3\ \text{mA}}=15\ \text{k}\Omega$$

由交流负载线方程 $v_{DS}-V_{DSQ}=-(i_D-I_{DQ})R_L'$，可得其与横轴的交点电压 $V_{DS}=V_{DSQ}+I_{DQ}R_L'=10$ V。由此可求出

$$R_L'=\frac{10\ \text{V}-V_{DSQ}}{I_{DQ}}=\frac{10\ \text{V}-7.5\ \text{V}}{0.3\ \text{mA}}=\frac{25}{3}\ \text{k}\Omega$$

而 $R_L'=R_d/\!/R_L$，$R_d=15$ kΩ，可求出 $R_L=18.75$ kΩ。

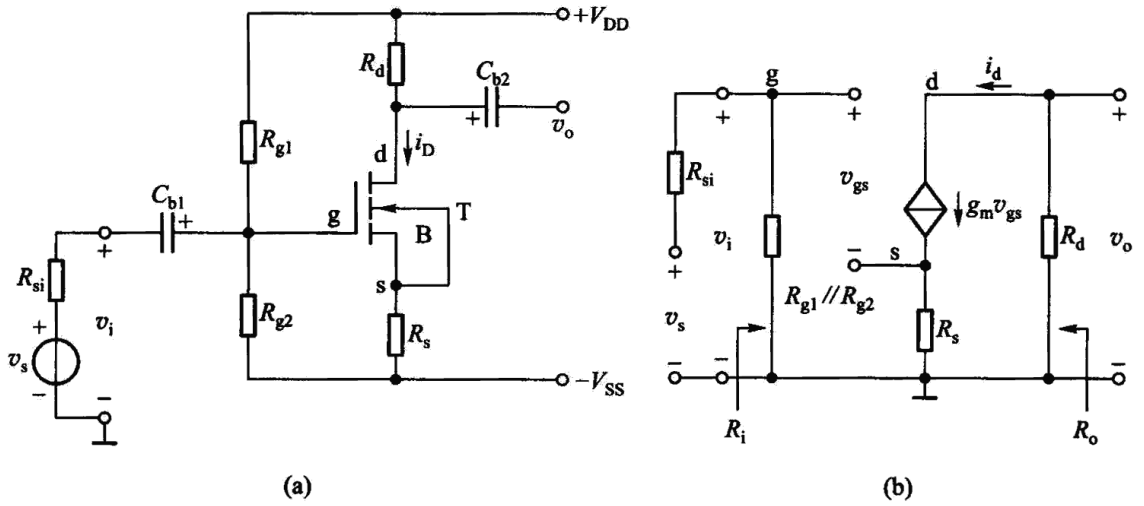
(4) 由图题 4.3.3 中 Q 点所处交流负载线的位置看出，最大不失真输出电压的幅值主要受工作点沿交流负载线进入截止区的限制，所以 $V_{om}\approx I_{DQ}R_L'=2.5$ V。

4.4 小信号模型分析法

4.4.1 电路如图题 4.4.1a（主教材图 4.4.6a）所示。已知 $R_d=10$ kΩ，$R_{si}=R_s=0.5$ kΩ，$R_{g1}=165$ kΩ，$R_{g2}=35$ kΩ，MOS 管参数 $V_{TN}=0.8$ V，$K_n=1$ mA/V^2，$\lambda=0$。电路静态工作点处 $V_{GS}=1.5$ V。试求电压增益 $A_v=v_o/v_i$，源电压增益 $A_{vs}=v_o/v_s$，输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o。

解：由静态工作点可求得互导

$$\begin{aligned}g_m&=2K_n(V_{GS}-V_{TN})\\&=2\times 1\ \text{mA/V}^2\times(1.5\ \text{V}-0.8\ \text{V})\\&=1.4\ \text{mS}\end{aligned}$$



图题 4.4.1

由图题 4.4.1b(主教材图 4.4.7)所示的小信号等效电路可求出

$$A_v = v_o/v_i = -g_m R_d/(1+g_m R_s)$$

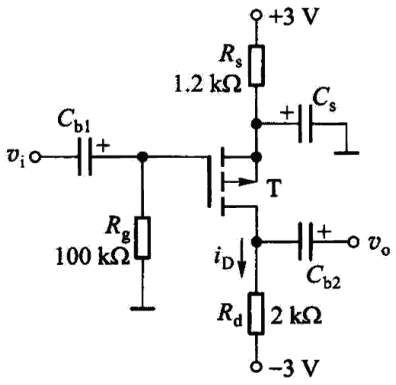
$$= -1.4\ \text{mS}\times 10\ \text{k}\Omega/(1+1.4\ \text{mS}\times 0.5\ \text{k}\Omega) \approx -8.24$$

$$R_i = R_{g1} /\!/ R_{g2} = \frac{165\ \text{k}\Omega\times 35\ \text{k}\Omega}{165\ \text{k}\Omega+35\ \text{k}\Omega} \approx 28.9\ \text{k}\Omega$$

$$R_o = R_d = 10\ \text{k}\Omega$$

$$A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = A_v \cdot \frac{R_i}{R_i+R_{si}} = -8.24\times\frac{28.9\ \text{k}\Omega}{28.9\ \text{k}\Omega+0.5\ \text{k}\Omega} \approx -8.1$$

4.4.2 电路如图题 4.4.2 所示，设所有电容对信号而言可视为短路。已知 MOS 管的 $V_{TP}=-0.4$ V，$K_p=0.8\ \text{mA/V}^2$，$\lambda=0.02\ \text{V}^{-1}$。试求：(1) I_{DQ} 和 V_{DSQ}；(2) 电压增益 $A_v=v_o/v_i$。



图题 4.4.2

解：(1) 将信号源置零(v_i 接地)，断开电容支路可得图题 4.4.2 电路的直流通路，如图解 4.4.2a 所示。T 是 PMOS 管，源极通过 R_s 接+3 V 电源，栅极无电流，R_g 上无压降。假设 MOS 管工作在恒流区，由栅源回路和 MOS 管特性方程有

$$\begin{cases} 3\ \text{V}-R_s I_{DQ}+V_{GSQ}=0 \\ I_{DQ}=K_p(V_{GSQ}-V_{TP})^2 \end{cases} \qquad (4.4.2)$$

注意，由于 i_D 参考方向为流出漏极的实际电流方向，所以特性方程无负号。代入参数，由式(4.4.2)解得

$$V_{GSQ} \approx -1.6\ \text{V}$$

$$I_{DQ} \approx 1.15\ \text{mA}$$

漏源电压

$$V_{DSQ} = V_D - V_S$$

$$\approx (-3\ \text{V}+I_{DQ}R_d)-(3\ \text{V}-I_{DQ}R_s)$$

$$= -6\ \text{V} + I_{DQ}(R_d + R_s)$$
$$= -6\ \text{V} + 1.15\ \text{mA} \times 3.2\ \text{k}\Omega$$
$$= -2.32\ \text{V}$$

满足 $V_{DSQ} < V_{GSQ} - V_{TP} < 0$，所以假设成立，结果即为所求。

(2) 将图题 4.4.2 电路中的电容短路，直流电压源接地，MOS 管符号用小信号模型替换，得到小信号等效电路如图解 4.4.2b 所示。由静态工作点可求得互导

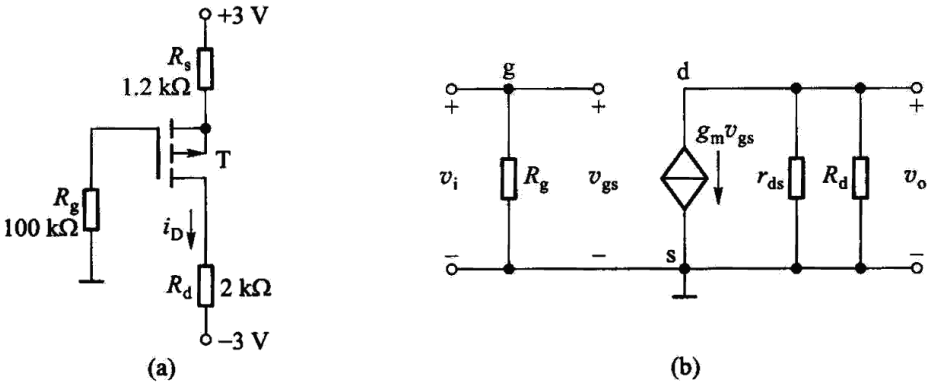
$$g_m = 2\sqrt{K_p I_{DQ}} = 2\sqrt{0.8\ \text{mA/V}^2 \times 1.15\ \text{mA}} \approx 1.92\ \text{mS}$$

漏源电阻

$$r_{ds} = \frac{1}{\lambda I_{DQ}} = \frac{1}{0.02\ \text{V}^{-1} \times 1.15\ \text{mA}} \approx 43.48\ \text{k}\Omega$$

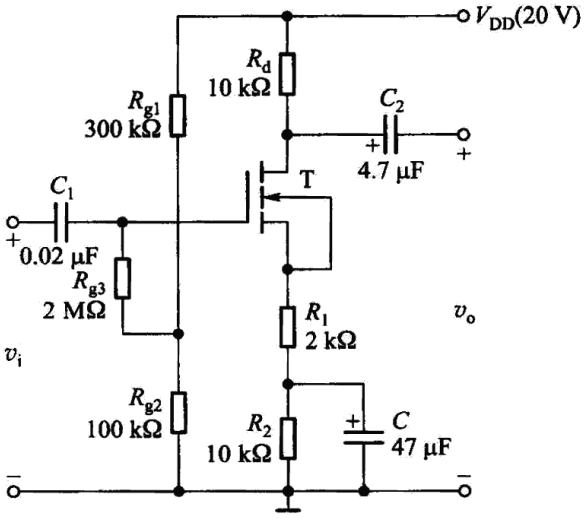
所以电压增益

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-g_m v_{gs}(r_{ds} /\!/ R_d)}{v_{gs}} = -g_m(r_{ds} /\!/ R_d) = -1.92\ \text{mS} \times \frac{43.48\ \text{k}\Omega \times 2\ \text{k}\Omega}{43.48\ \text{k}\Omega + 2\ \text{k}\Omega} \approx -3.67$$



图解 4.4.2

4.4.3 已知电路参数如图题 4.4.3 所示，MOS 管工作点上的互导 $g_m = 1$ mS，设 $r_{ds} \gg R_d$。(1)画出小信号等效电路；(2)求电压增益 A_v；(3)求电路的输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o；(4)设输入信号 v_i 为正弦波，其频率为 1 kHz、幅值为 10 mV，MOS 管参数设置为 $K_p = 110\ \mu\text{A/V}^2$，$W = 40\ \mu\text{m}$，$L = 2\ \mu\text{m}$，$V_{to} = 1.7$ V，试用 SPICE 观测 v_i 和 v_o 波形。



图题 4.4.3

解：(1) 将电容短路，直流电压源接地，MOS 管用小信号模型替换，得到图题 4.4.3 电路的小信号等效电路，如图解 4.4.3a 所示。由于 $r_{ds} \gg R_d$，可以忽略 r_{ds} 的影响，所以图中没有画 r_{ds}。

(2) 由图解 4.4.3a 所示的电路有

$$v_i = v_{gs} + g_m v_{gs} R_1$$

$$v_o = -g_m v_{gs} R_d$$

则电压增益

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-g_m R_d}{1+g_m R_l} = \frac{-1\ \text{mS}\times 10\ \text{k}\Omega}{1+1\ \text{mS}\times 2\ \text{k}\Omega} \approx -3.3$$

（3）输入电阻和输出电阻

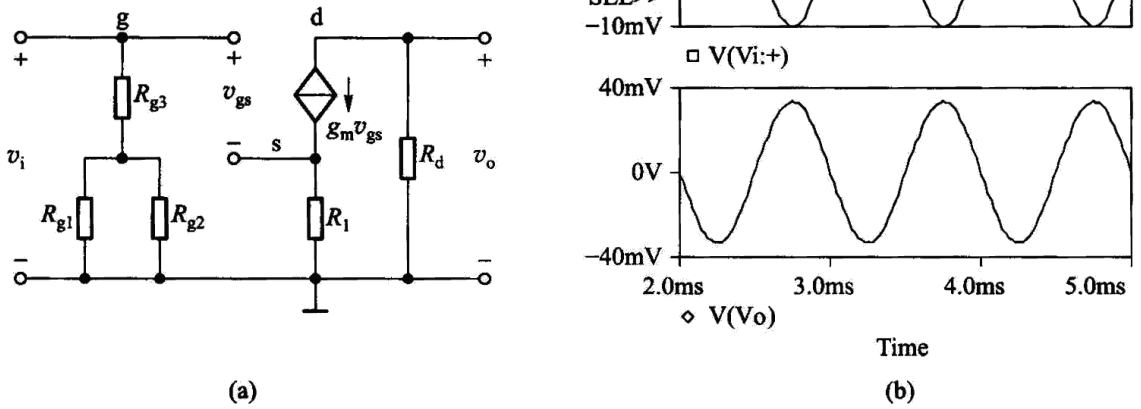
$$R_i = R_{g3} + (R_{g1} /\!/ R_{g2}) \approx 2\,075\ \text{k}\Omega$$

$$R_o \approx R_d = 10\ \text{k}\Omega$$

（4）MOS管选用M2N7000模型，并按要求修改参数，此时

$$K_n = \frac{K'_n}{2}\cdot\frac{W}{L} = \frac{K_p}{2}\cdot\frac{W}{L} = \frac{110\ \mu\text{A/V}^2}{2}\times\frac{40\ \mu\text{m}}{2\ \mu\text{m}} = 1.1\ \text{mA/V}^2$$

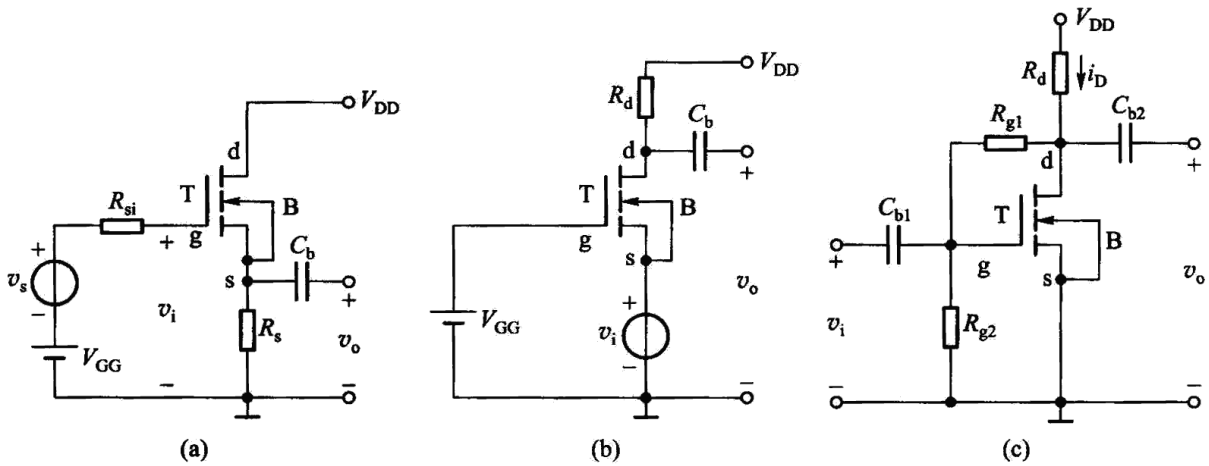
仿真后，得 $I_D \approx 0.236$ mA，则 $g_m = 2\sqrt{K_p I_{DQ}} = 2\sqrt{1.1\ \text{mA/V}^2 \times 0.236\ \text{mA}} \approx 1$ mS，与题中给定相符。仿真波形如图解4.4.3b所示。



(a) (b)

图解 4.4.3

4.4.4 设电路中各电容对交流信号均可视为短路。试分别画出图题4.4.4所示电路的小信号等效电路。



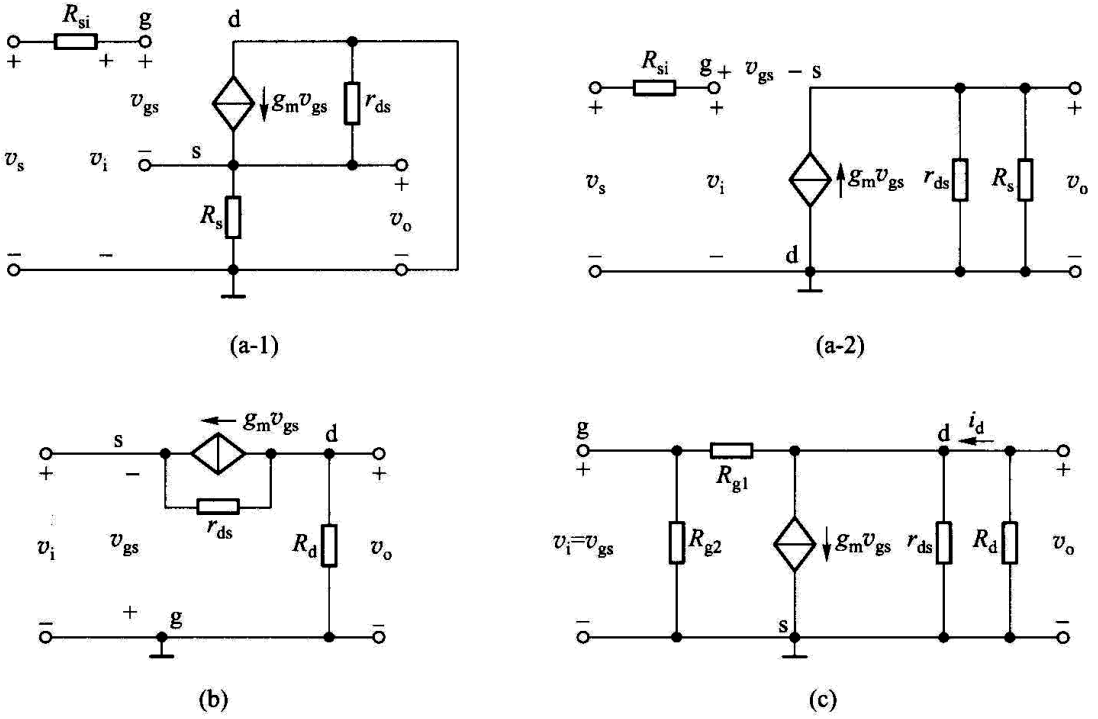
(a) (b) (c)

图题 4.4.4

解：小信号等效电路首先是交流通路。画等效电路的方法是：将电容短路，直流电压源短路（接地），直流电流源开路（断开），用小信号模型替换 MOS 管符号。要特别注意，画 MOS 管小信号模型时，一定要标出 g、s、d 三个电极的位置，以及控制量 v_{gs} 和受控源 $g_m v_{gs}$ 的极性和方向，否则很容易出错。

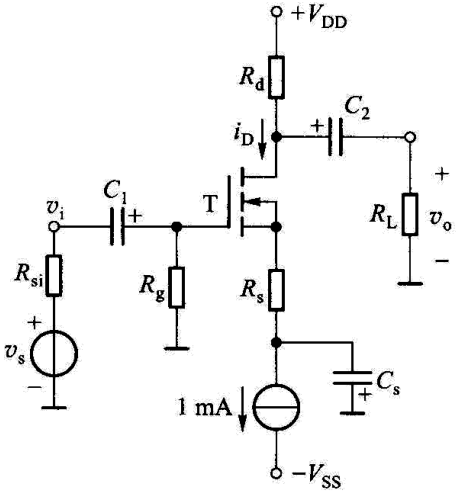
依据上述方法，可以画出图题 4.4.4a 电路的小信号等效电路，如图解 4.4.4a-1 所示，也常画成图解 4.4.4a-2 所示的形式，以使电路看上去更简洁。

类似地，也可以画出图题 4.4.4b、c 电路的小信号等效电路，分别如图解 4.4.4b、c 所示。



图解 4.4.4

4.4.5　电路如图题 4.4.5 所示，设所有电容对信号而言可视为短路。已知电路参数 $V_{DD}=V_{SS}=12\ \text{V}$，$R_g=1\ \text{M}\Omega$，$R_d=10\ \text{k}\Omega$，$R_s=1\ \text{k}\Omega$，$R_{si}=100\ \text{k}\Omega$，$R_L=30\ \text{k}\Omega$。MOS 管参数 $V_{TN}=1\ \text{V}$，$K_n=1\ \text{mA/V}^2$，$\lambda=0$。试求电压增益 $A_v=v_o/v_i$，源电压增益 $A_{vs}=v_o/v_s$，输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o。



图题 4.4.5

解：通过求解静态工作点验证 MOS 管工作在恒流区，这里略去。将电容短路，直流电压源接地，直流电流源开路，MOS 管符号用小信号模型替换，得到小信号等效电路如图解 4.4.5 所示。由于 $\lambda=0$，所以图中没有画出 r_{ds}。

小信号参数的互导为

$$g_m=2\sqrt{K_n I_{DQ}}=2\sqrt{1\ \text{mA/V}^2\times 1\ \text{mA}}=2\ \text{mS}$$

由图解 4.4.5 电路有

$$v_i = v_{gs} + g_m v_{gs} R_s$$

$$v_o = -g_m v_{gs}(R_d /\!/ R_L)$$

则电压增益

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-g_m(R_d /\!/ R_L)}{1+g_m R_s} = -\frac{2\ \text{mS}\times\dfrac{10\ \text{k}\Omega\times 30\ \text{k}\Omega}{10\ \text{k}\Omega+30\ \text{k}\Omega}}{1+2\ \text{mS}\times 1\ \text{k}\Omega} = -5$$

输入电阻

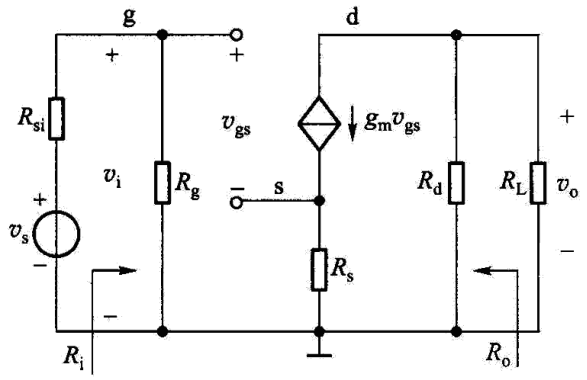
$$R_i = R_g = 1\ \text{M}\Omega$$

所以源电压增益

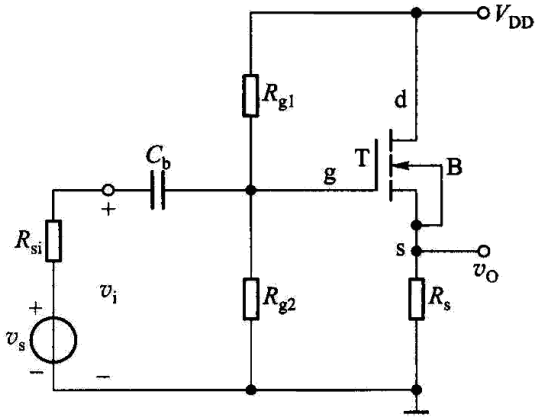
$$A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_i}\cdot\frac{v_i}{v_s} = A_v \cdot \frac{R_i}{R_i+R_{si}} = -5\times\frac{1\ \text{M}\Omega}{1\ \text{M}\Omega+100\ \text{k}\Omega} \approx -4.5$$

输出电阻

$$R_o \approx R_d = 10\ \text{k}\Omega$$



图解 4.4.5



图题 4.5.1

4.5 共漏极和共栅极放大电路

4.5.1 电路如图题 4.5.1（主教材图 4.5.1a）所示，设电路参数为 $V_{DD}=12\ \text{V}$，$R_{g1}=150\ \text{k}\Omega$，$R_{g2}=450\ \text{k}\Omega$，$R_s=1\ \text{k}\Omega$，$R_{si}=10\ \text{k}\Omega$。MOS 管参数为 $V_{TN}=1.5\ \text{V}$，$K_n=2\ \text{mA/V}^2$，$\lambda=0$。试求：(1)静态工作点 Q；(2)电压增益 A_v和源电压增益 A_{vs}；(3)输入电阻 R_i和输出电阻 R_o。

解：(1) 设 MOS 管工作于恒流区，由直流通路有

$$V_{GSQ} = \frac{R_{g2}}{R_{g1}+R_{g2}}V_{DD} - I_{DQ}R_s$$

即

$$V_{GSQ} = 9 - I_{DQ}R_s \qquad (4.5.1\text{-}1)$$

将式(4.5.1-1)代入 MOS 管特性方程 $I_{DQ}=K_n(V_{GSQ}-V_{TN})^2$ 得

$$I_{DQ} = K_n(9 - I_{DQ}R_s - V_{TN})^2 \qquad (4.5.1\text{-}2)$$

代入 R_s、K_n和 V_{TN}参数（方程中电压的单位为 V，电流的单位为 mA），整理后得

$$2I_{DQ}^2-31I_{DQ}+112.5=0$$

所以

$$I_{DQ}=\frac{31\pm\sqrt{961-900}}{4}\ \text{mA}\approx\frac{31\pm7.8}{4}\ \text{mA}$$

即 $I_{DQ}=\dfrac{31+7.8}{4}\ \text{mA}=9.7\ \text{mA}$（不合理，当 $I_{DQ1}=9.7\ \text{mA}$，$V_{GS}<V_{TN}$，MOS 管截止）和 $I_{DQ}=\dfrac{31-7.8}{4}\ \text{mA}=5.8\ \text{mA}$（合理）。

将 I_{DQ} 代入式(4.5.1-1)得

$$V_{GSQ}=9\ \text{V}-5.8\ \text{V}=3.2\ \text{V}$$

由输出回路得

$$V_{DSQ}=V_{DD}-I_{DQ}R_s=12\ \text{V}-5.8\ \text{mA}\times1\ \text{k}\Omega=6.2\ \text{V}$$

满足 $V_{DSQ}>V_{GSQ}-V_{TN}>0$，MOS 管工作在恒流区，结果正确。

(2) 将图题 4.5.1 电路中电容短路，直流电压源接地，MOS 管符号用小信号模型替换，得到小信号等效电路，如图解 4.5.1a 所示。由于 $\lambda=0$，所以图中没有画出 r_{ds}，其中互导

$$g_m=2\sqrt{K_nI_{DQ}}=2\sqrt{2\ \text{mA/V}^2\times5.8\ \text{mA}}\approx6.8\ \text{mS}$$

由

$$v_o=g_mv_{gs}R_s$$

和

$$v_i=v_{gs}+v_o=v_{gs}+g_mv_{gs}R_s$$

得电压增益

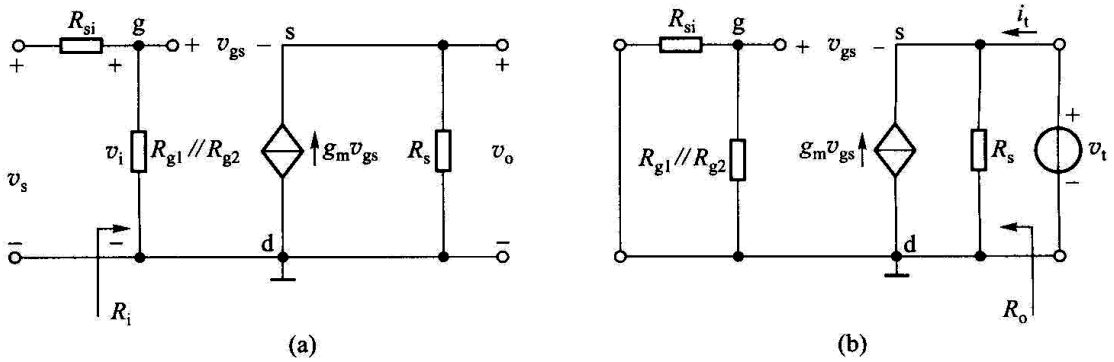
$$A_v=\frac{v_o}{v_i}=\frac{g_mR_s}{1+g_mR_s}=\frac{6.8\ \text{mS}\times1\ \text{k}\Omega}{1+6.8\ \text{mS}\times1\ \text{k}\Omega}\approx0.87$$

输入电阻为

$$R_i=R_{g1}/\!/R_{g2}=\frac{150\ \text{k}\Omega\times450\ \text{k}\Omega}{150\ \text{k}\Omega+450\ \text{k}\Omega}=112.5\ \text{k}\Omega$$

所以源电压增益

$$A_{vs}=\frac{v_o}{v_s}=\frac{v_o}{v_i}\cdot\frac{v_i}{v_s}=A_v\cdot\frac{R_i}{R_i+R_{si}}=0.87\times\frac{112.5\ \text{k}\Omega}{112.5\ \text{k}\Omega+10\ \text{k}\Omega}\approx0.8$$



图解 4.5.1

（3）在第(2)问中已求出了输入电阻 R_i。求输出电阻时，将图解 4.5.1a 中的独立源 v_s 置零(短路)，保留其内阻，并在输出端口加测试电压 v_t，得到求输出电阻的等效电路，如图解 4.5.1b 所示。

由于

$$v_{gs}=-v_t$$

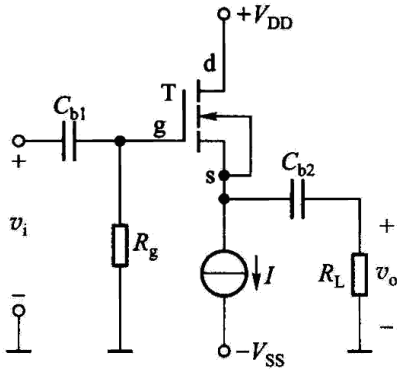
所以

$$i_t=\frac{v_t}{R_s}+(-g_m v_{gs})=\frac{v_t}{R_s}+g_m v_t$$

得输出电阻

$$R_o=\frac{v_t}{i_t}=\frac{1}{\frac{1}{R_s}+g_m}=R_s /\!/ \frac{1}{g_m}\approx 128\ \Omega$$

4.5.2 源极跟随器电路如图题 4.5.2 所示，MOS 管参数为 $K_n=1\ \text{mA/V}^2$，$V_{TN}=1.2\ \text{V}$，$\lambda=0$。电路参数为 $V_{DD}=V_{SS}=5\ \text{V}$，$R_g=500\ \text{k}\Omega$，$R_L=4\ \text{k}\Omega$。若电流源 $I=1\ \text{mA}$，试求小信号电压增益 $A_v=v_o/v_i$ 和输出电阻 R_o。



图题 4.5.2

解：设 MOS 管工作于恒流区，电流 I 就是 MOS 管的漏极电流，则有

$$I_{DQ}=I=K_n(V_{GSQ}-V_{TN})^2=1\times(V_{GSQ}-1.2)^2$$

即

$$1=V_{GSQ}^2-2.4V_{GSQ}+1.44$$

$$V_{GSQ}^2-2.4V_{GSQ}+0.44=0$$

由此解得

$$V_{GSQ}=2.2\ \text{V}\ \text{和}\ V_{GSQ}=0.2\ \text{V}(\text{小于}\ V_{TN},\text{不合理})$$

故

$$V_{DSQ}=V_D-V_S=V_{DD}-(0-V_{GSQ})=5\ \text{V}+2.2\ \text{V}=7.2\ \text{V}$$

满足 $V_{DSQ}>V_{GSQ}-V_{TN}>0$，MOS 管确实工作在恒流区。

图题 4.5.2 所示的电路为共漏极放大电路，下面直接利用之前得到的共漏极电路的结论计算动态指标。互导为

$$g_m=2\sqrt{K_n I_{DQ}}=2\sqrt{1\ \text{mA/V}^2\times 1\ \text{mA}}=2\ \text{mS}$$

由于交流通路中源极上电流源开路，只有负值电阻 R_L，所以电压增益

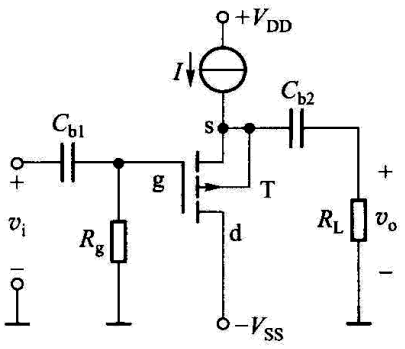
$$A_v=\frac{v_o}{v_i}=\frac{g_m R_L}{1+g_m R_L}=\frac{2\ \text{mS}\times 4\ \text{k}\Omega}{1+2\ \text{mS}\times 4\ \text{k}\Omega}\approx 0.89$$

由主教材式(4.5.8)得输出电阻

$$R_o\approx\frac{1}{g_m}=\frac{1}{2\ \text{mS}}=0.5\ \text{k}\Omega$$

4.5.3 源极跟随器电路如图题 4.5.3 所示。$V_{DD}=V_{SS}=5\ \text{V}$，电流源 $I=5\ \text{mA}$，$R_g=200\ \text{k}\Omega$，

$R_L=1\ \text{k}\Omega$，MOS 管参数为 $V_{TP}=-2\ \text{V}$，$K_p=5\ \text{mA/V}^2$，$\lambda=0$。试求：(1) 电路的输出电阻和输入电阻；(2) 小信号电压增益。



图题 4.5.3

解：(1) 可以用与 4.5.2 题类似的方法验证 MOS 管工作在恒流区，此处略去。该电路为 PMOS 管共漏极放大电路，这里也直接用共漏极电路的结论求动态指标。

互导为

$$g_m=2\sqrt{K_pI_{DQ}}=2\sqrt{5\ \text{mA/V}^2\times5\ \text{mA}}=10\ \text{mS}$$

由主教材式(4.5.8)得输出电阻

$$R_o\approx\frac{1}{g_m}=\frac{1}{10\ \text{mS}}=0.1\ \text{k}\Omega=100\ \Omega$$

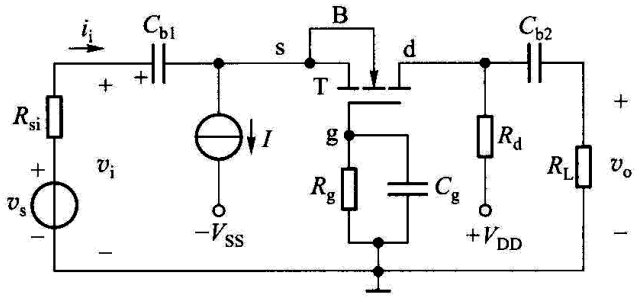
输入电阻

$$R_i=R_g=200\ \text{k}\Omega$$

(2) 由于交流通路中源极上电流源开路，只有负值电阻 R_L，所以电压增益

$$A_v=\frac{v_o}{v_i}=\frac{g_mR_L}{1+g_mR_L}=\frac{10\ \text{mS}\times1\ \text{k}\Omega}{1+10\ \text{mS}\times1\ \text{k}\Omega}\approx0.91$$

4.5.4　电路如图题 4.5.4(主教材图 4.5.4)所示。电路参数为 $I=1\ \text{mA}$、$V_{DD}=V_{SS}=12\ \text{V}$，$R_g=100\ \text{k}\Omega$，$R_d=10\ \text{k}\Omega$，$R_L=1\ \text{k}\Omega$，$R_{si}=1\ \text{k}\Omega$。MOS 管参数为 $V_{TN}=1\ \text{V}$，$K_n=1\ \text{mA/V}^2$，$\lambda=0$。试求：(1) 输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o；(2) 电压增益 $A_v=v_o/v_i$ 和电流增益 $A_i=i_o/i_i$。



图题 4.5.4　共栅极放大电路

解：(1) 可以用与 4.5.2 题类似的方法验证 MOS 管工作在恒流区，此处略去。该电路为共栅极放大电路，这里也直接用共栅极电路的结论求动态指标。

互导为

$$g_m=2\sqrt{K_nI_{DQ}}=2\sqrt{1\ \text{mA/V}^2\times1\ \text{mA}}=2\ \text{mS}$$

由主教材式(4.5.19)得输入电阻

$$R_i\approx\frac{1}{g_m}=\frac{1}{2\ \text{mS}}=0.5\ \text{k}\Omega$$

由主教材式(4.5.20)得输出电阻

$$R_o\approx R_d=10\ \text{k}\Omega$$

(2) 由主教材式(4.5.12)得电压增益

$$A_v=\frac{v_o}{v_i}=g_m(R_d/\!/R_L)=2\ \text{mS}\times\frac{10\ \text{k}\Omega\times1\ \text{k}\Omega}{10\ \text{k}\Omega+1\ \text{k}\Omega}\approx1.82$$

由主教材图 4.5.5 看出

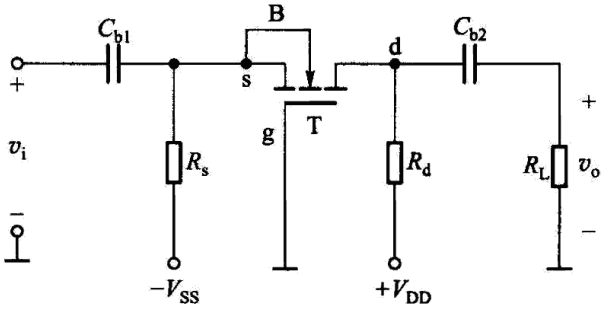
$$i_i=-g_m v_{gs}$$

$$i_o=-\frac{R_d}{R_d+R_L}g_m v_{gs}$$

所以电流增益

$$A_i=\frac{i_o}{i_i}=\frac{R_d}{R_d+R_L}\approx0.91$$

4.5.5 共栅极放大电路如图题 4.5.5 所示。电路参数为 $V_{DD}=V_{SS}=5\ \text{V}$，$R_s=10\ \text{k}\Omega$，$R_d=5\ \text{k}\Omega$，$R_L=5\ \text{k}\Omega$。MOS 管参数 $K_n=3\ \text{mA/V}^2$，$V_{TN}=1\ \text{V}$，$\lambda=0$。（1）计算静态工作点 Q；（2）求 g_m；（3）求 $A_v=v_o/v_i$。



图题 4.5.5

解：（1）设 MOS 管工作在恒流区，有

$$I_{DQ}=K_n(V_{GSQ}-V_{TN})^2\quad(4.5.5\text{-}1)$$

由直流通路的栅源回路方程

$$-V_{SS}+I_{DQ}R_s+V_{GSQ}=0$$

得

$$V_{GSQ}=V_{SS}-I_{DQ}R_s=5-10I_{DQ}\quad(4.5.5\text{-}2)$$

将式(4.5.5-2)代入式(4.5.5-1)，得

$$I_{DQ}=3(4-10I_{DQ})^2$$

$$=300I_{DQ}^2-240I_{DQ}+48$$

注意，方程中电压的单位为 V，电流的单位为 mA，故

$$300I_{DQ}^2-241I_{DQ}+48=0$$

$$I_{DQ}=\frac{241\pm\sqrt{58\ 081-57\ 600}}{2\times300}\ \text{mA}=\frac{241\pm21.93}{600}\ \text{mA}$$

所以

$$I_{DQ}=\frac{241+21.93}{600}\ \text{mA}\approx0.438\ \text{mA}\text{（不合理，此时 }V_{GS}<V_{TN}\text{，已截止）}$$

和

$$I_{DQ}=\frac{241-21.93}{600}\ \text{mA}\approx0.365\ \text{mA}$$

代入式(4.5.5-2)得

$$V_{GSQ}=5-10I_{DQ}=(5-10\times0.365)\ \text{V}=1.35\ \text{V}$$

所以源极电压

$$V_S=0-V_{GSQ}=-1.35\ \text{V}$$

则漏源电压

$$V_{DSQ}=V_D-V_S=V_{DD}-I_{DQ}R_d-V_S=5\ \text{V}-0.365\ \text{mA}\times5\ \text{k}\Omega-(-1.35\ \text{V})=4.525\ \text{V}$$

满足 $V_{DSQ}>V_{GSQ}-V_{TN}>0$，假设成立，结果正确。

(2) 互导

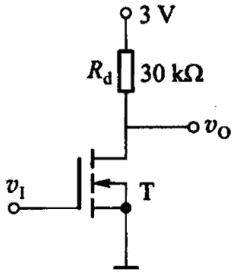
$$g_m=2K_n(V_{GSQ}-V_{TN})=2\times3\ \text{mA/V}^2\times(1.35\ \text{V}-1\ \text{V})=2.1\ \text{mS}$$

(3) 共栅电路电压增益

$$A_v=\frac{v_o}{v_i}=g_m(R_d/\!/R_L)=2.1\ \text{mS}\times\frac{5\ \text{k}\Omega\times5\ \text{k}\Omega}{5\ \text{k}\Omega+5\ \text{k}\Omega}=5.25$$

4.6 MOSFET 大信号工作及开关应用

4.6.1 电路如图题 4.6.1 所示，已知 MOS 管参数 $V_{TN}=0.4\ \text{V}$，$K_n'=120\ \mu\text{A/V}^2$，$\lambda=0$。当 $v_I=2.6\ \text{V}$ 时，要求 $v_O=0.08\ \text{V}$，试求 MOS 管的宽长比 W/L。



图题 4.6.1

解：当 $v_I=2.6\ \text{V}$ 时，可求得漏极电流

$$i_D=\frac{3\ \text{V}-v_O}{R_d}=\frac{3\ \text{V}-0.08\ \text{V}}{30\ \text{k}\Omega}\approx0.097\ \text{mA}$$

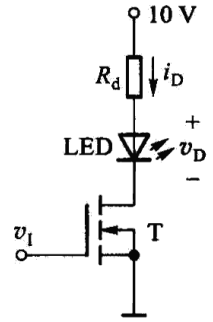
由于此时 MOS 管工作在可变电阻区，所以根据可变电阻区特性方程

$$i_D=\frac{K_n'}{2}\cdot\frac{W}{L}[2(v_{GS}-V_{TN})v_{DS}-v_{DS}^2]$$

求得宽长比为

$$\frac{W}{L}=\frac{2i_D}{K_n'[2(v_{GS}-V_{TN})v_{DS}-v_{DS}^2]}=\frac{2\times0.097\ \text{mA}}{120\ \mu\text{A/V}^2\times[2\times(2.6\ \text{V}-0.4\ \text{V})\times0.08\ \text{V}-(0.08\ \text{V})^2]}\approx4.7$$

4.6.2 试用 MOS 管设计一个能控制 LED 灯珠亮灭的驱动电路。已知灯珠由 2 个 LED 串联构成，当控制电压为高电平时，点亮灯珠，否则灯珠熄灭。已知 LED 的工作电流为 150 mA，正向压降为 3.2~3.5 V，设 MOS 管的 $V_{TN}=1.7\ \text{V}$，$K_n=30\ \text{mA/V}^2$。(1)确定电路的结构、电源电压和控制电压的大小；(2)计算电路的相关参数，并确定 MOS 管的极限参数。



图解 4.6.2 共源电路大信号工作图解

解：(1) 根据控制关系，可采用如图解 4.6.2 所示的电路。由于 LED 的工作电压在 3.5 V 以内，两个串联就为 7 V，所以选择 10 V 的工作电源。串入电阻 R_d 是为了方便电流设计。控制电压 v_I 选择 0 V 和 5 V，可以让 MOS 管可靠地导通和截止。

(2) 当 $v_I=0\ \text{V}$ 时，MOS 管截止，$i_D=0$，LED 熄灭，此时 MOS 管承受的电压 $v_{DS}=10\ \text{V}$。

当 $v_I=5\ \text{V}$ 时，MOS 管导通，由主教材式(4.1.5)得 MOS 管的导通电阻

$$r_{dso}=\frac{1}{2K_n(v_{GS}-V_{TN})}=\frac{1}{2\times30\ \text{mA/V}^2\times(5\ \text{V}-1.7\ \text{V})}\approx5\ \Omega \qquad (4.6.2\text{-}1)$$

由于 10 V 电压去掉两个 LED 的压降，剩下的电压降落在 R_d 和 r_{dso} 上，所以

$$R_d=\frac{10\ \text{V}-2v_D}{i_D}-r_{dso} \qquad (4.6.2\text{-}2)$$

将 LED 的工作电流、工作电压和 r_{dso} 代入式(4.6.2-2)计算得到

$$R_d = (15 \sim 19)\,\Omega$$

R_d(取 19 Ω 计算)的耗散功率

$$P_{Rd} = i_D^2 R_d = (150\ \text{mA})^2 \times 19\ \Omega \approx 0.43\ \text{W}$$

MOS 管的导通压降

$$v_{DS} = i_D r_{dso} = 0.75\ \text{V}$$

MOS 管的耗散功率

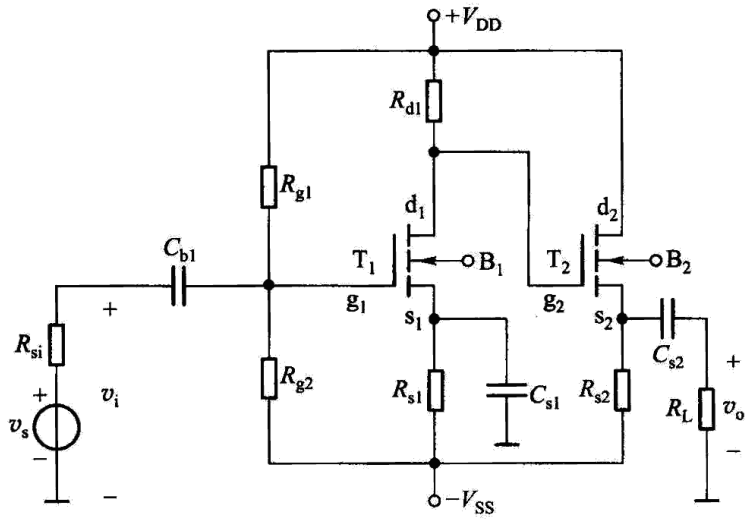
$$P_M = i_D^2 r_{dso} \approx 0.113\ \text{W} \quad 或 \quad P_M = v_{DS} i_D \approx 0.113\ \text{W}$$

所以 R_d 的阻值为(15 ~ 19)Ω，额定功率大于 0.43 W。MOS 管的漏源工作电压大于 10 V，工作电流大于 150 mA，耗散功率大于 0.113 W。

需要注意，如果 MOS 管的 r_{dso} 超过 24 Ω，即使不串入 R_d，导通电流也将小于 150 mA，就不能满足 LED 的工作要求了，这时需要升高电源的工作电压。当然，同时提高控制电压 v_I 的高电平值，也可以减小导通电阻 r_{dso}。

4.7 多级放大电路

4.7.1 电路如图题 4.7.1(主教材图 4.7.1)所示。电路参数为 $R_L = 5\ \text{k}\Omega$，$R_{d1} = 3.3\ \text{k}\Omega$，$R_{si} = 20\ \text{k}\Omega$，$R_{s2} = 5\ \text{k}\Omega$，$R_{g1} = 500\ \text{k}\Omega$，$R_{g2} = 300\ \text{k}\Omega$，设 MOS 管工作在恒流区且 $V_{GS1Q} = V_{GS2Q} = 3\ \text{V}$。MOS 管参数 $K_{n1} = K_{n2} = 1\ \text{mA/V}^2$，$V_{TN1} = V_{TN2} = 1.5\ \text{V}$，$\lambda_1 = \lambda_2 = 0$，且它们的衬底都与各自的源极相连。试求：(1)输入电阻和输出电阻；(2)源电压增益 A_{vs}。



图题 4.7.1

解：(1) 由图看出，第一级为共源电路，第二级为共漏电路。由于两管参数相同，栅源电压相等，所以互导为

$$g_{m1} = g_{m2} = 2K_n(V_{GS1Q} - V_{TN1}) = 2 \times 1\ \text{mA/V}^2 \times (3\ \text{V} - 1.5\ \text{V}) = 3\ \text{mS}$$

由主教材式(4.7.10)和式(4.7.11)，并注意 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$，$r_{ds1} = r_{ds2} = \infty$，可分别求得

$$R_i = R_{g1} /\!/ R_{g2} = \frac{500\ \text{k}\Omega \times 300\ \text{k}\Omega}{500\ \text{k}\Omega + 300\ \text{k}\Omega} = 187.5\ \text{k}\Omega$$

$$R_o = R_{s2} /\!/ r_{ds2} /\!/ \frac{1}{g_{m2}} = R_{s2} /\!/ \frac{1}{g_{m2}} = \frac{1}{\frac{1}{R_{s2}} + g_{m2}} = \frac{1}{\frac{1}{5\ \text{k}\Omega} + 3\ \text{mS}} \approx 0.3\ \text{k}\Omega$$

(2) 由主教材式(4.7.9)得

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{g_{m1} g_{m2} R_{d1} (R_{s2} /\!/ R_L)}{1 + g_{m2} (R_{s2} /\!/ R_L)} = -\frac{3\ \text{mS} \times 3\ \text{mS} \times 3.3\ \text{k}\Omega \times \left(\frac{5\ \text{k}\Omega \times 5\ \text{k}\Omega}{5\ \text{k}\Omega + 5\ \text{k}\Omega} \right)}{1 + 3\ \text{mS} \times \left(\frac{5\ \text{k}\Omega \times 5\ \text{k}\Omega}{5\ \text{k}\Omega + 5\ \text{k}\Omega} \right)} \approx -8.74$$

所以源电压增益

$$A_{vs} = A_v \cdot \frac{R_i}{R_i + R_{si}} = -8.74 \times \frac{187.5\ \text{k}\Omega}{187.5\ \text{k}\Omega + 20\ \text{k}\Omega} \approx -7.9$$

4.7.2 电路如图题 4.7.1(主教材图 4.7.1)所示,电路参数为 $V_{DD} = V_{SS} = 10\ \text{V}$, $R_L = 4\ \text{k}\Omega$, $R_{s1} = 1.7\ \text{k}\Omega$, $R_{s2} = 5\ \text{k}\Omega$, $R_{si} = 10\ \text{k}\Omega$, $R_{d1} = 3.3\ \text{k}\Omega$, $R_{g1} = 560\ \text{k}\Omega$, $R_{g2} = 300\ \text{k}\Omega$。MOS 管参数为 $K_{n2} = K_{n1} = 1\ \text{mA/V}^2$, $V_{TN1} = V_{TN2} = 2\ \text{V}$, $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$,且它们的衬底都与各自的源极相连。试求:(1)静态工作点;(2)输入电阻和输出电阻;(3)源电压增益。

解:(1) 对于 T_1 有

$$V_{GS1Q} = \frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}} (V_{DD} + V_{SS}) - I_{D1Q} R_{s1} = \frac{300}{560 + 300} \times 20 - 1.7 I_{D1Q} \approx 6.98 - 1.7 I_{D1Q} \tag{4.7.2-1}$$

设 T_1 工作在恒流区,则有

$$I_{D1Q} = K_{n1} (V_{GS1Q} - V_{TN1})^2 = 1 \times (V_{GS1Q} - 2)^2 = V_{GS1Q}^2 - 4 V_{GS1Q} + 4 \tag{4.7.2-2}$$

将式(4.7.2-2)代入式(4.7.2-1),整理后得

$$1.7 V_{GS1Q}^2 - 5.8 V_{GS1Q} - 0.18 = 0$$

方程的解

$$V_{GS1Q} = \frac{5.8 \pm \sqrt{5.8^2 + 4 \times 1.7 \times 0.18}}{2 \times 1.7}\ \text{V} \approx \frac{5.8 \pm 5.9}{3.4}\ \text{V}$$

故有

$$V_{GS1Q} = 3.44\ \text{V}(\text{合理})$$

和

$$V_{GS1Q} \approx -0.3\ \text{V} < V_{TN1}(\text{不合理})$$

将 $V_{GS1Q} = 3.44\text{V}$ 代入式(4.7.2-1)可求得

$$I_{D1Q} = 2.1\ \text{mA}$$

所以

$$V_{DS1Q} = V_{DD} + V_{SS} - I_{D1Q} (R_{d1} + R_{s1}) = 9.5\ \text{V}$$

满足 $v_{DS} > v_{GS} - V_{TN}$, T_1 工作在恒流区。

对于 T_2 有

$$V_{G2} = V_{D1} = V_{DD} - I_{D1Q} R_{d1} = 10\ \text{V} - 2.1\ \text{mA} \times 3.3\ \text{k}\Omega \approx 3.1\ \text{V}$$

而

$$V_{GS2Q}=V_{G2}-V_{S2}=3.1\ \text{V}-5I_{D2Q}+10\ \text{V}=13.1\ \text{V}-5I_{D2Q} \tag{4.7.2-3}$$

设 T_2 工作在恒流区，将式(4.7.2-3)代入特性方程并整理，得

$$I_{D2Q}=171.61-131I_{D2Q}+25I_{D2Q}^2-52.4+20I_{D2Q}+4$$

$$25I_{D2Q}^2-112I_{D2Q}+123.21=0$$

解得

$$I_{D2Q}\approx 2.54\ \text{mA}\quad（不合理，舍去）$$

$$I_{D2Q}\approx 1.94\ \text{mA}\quad（合理）$$

将 $I_{D2Q}\approx 1.94\ \text{mA}$ 代入式(4.7.2-3)有

$$V_{GS2Q}=(13.1-5\times 1.94)\ \text{V}=3.4\ \text{V}$$

故

$$V_{DS2Q}=V_{DD}+V_{SS}-I_{D2Q}R_{s2}=(20-5\times 1.94)\ \text{V}=10.3\ \text{V}$$

满足 $v_{DS}>v_{GS}-V_{TN}$，T_2 工作在恒流区。

(2) 由主教材式(4.7.10)并注意 $\lambda_1=\lambda_2=0$，$r_{ds1}=r_{ds2}=\infty$，可求得

$$R_i=R_{g1}/\!/R_{g2}=\frac{560\ \text{k}\Omega\times 300\ \text{k}\Omega}{560\ \text{k}\Omega+300\ \text{k}\Omega}\approx 195.3\ \text{k}\Omega$$

考虑到

$$g_{m1}=2K_{n1}(V_{GS1Q}-V_{TN1})=2\times 1\ \text{mA/V}^2\times(3.44\ \text{V}-2\ \text{V})=2.88\ \text{mS}$$

$$g_{m2}=2K_{n2}(V_{GS2Q}-V_{TN2})=2\times 1\ \text{mA/V}^2\times(3.4\ \text{V}-2\ \text{V})=2.8\ \text{mS}$$

由主教材式(4.7.11)可得

$$R_o=R_{s2}/\!/r_{ds2}/\!/\frac{1}{g_{m2}}=R_{s2}/\!/\frac{1}{g_{m2}}=\frac{1}{\frac{1}{R_{s2}}+g_{m2}}=\frac{1}{\frac{1}{5}\ \text{mS}+2.8\ \text{mS}}\approx 0.33\ \text{k}\Omega$$

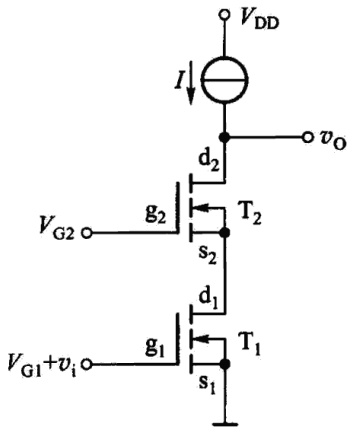
(3) 由主教材式(4.7.9)得

$$A_v=\frac{v_o}{v_i}=-\frac{g_{m1}g_{m2}R_{d1}(R_{s2}/\!/R_L)}{1+g_{m2}(R_{s2}/\!/R_L)}=-\frac{2.88\ \text{mS}\times 2.8\ \text{mS}\times 3.3\ \text{k}\Omega\times\left(\frac{5\ \text{k}\Omega\times 4\ \text{k}\Omega}{5\ \text{k}\Omega+4\ \text{k}\Omega}\right)}{1+2.8\ \text{mS}\times\left(\frac{5\ \text{k}\Omega\times 4\ \text{k}\Omega}{5\ \text{k}\Omega+4\ \text{k}\Omega}\right)}\approx -8.19$$

由主教材式(4.7.13)得

$$A_{vs}=A_v\cdot\frac{R_i}{R_i+R_{si}}=-8.19\times\frac{195.3\ \text{k}\Omega}{195.3\ \text{k}\Omega+20\ \text{k}\Omega}\approx -7.79$$

4.7.3 电路如图题 4.7.3（主教材图 4.7.4a）所示。设 MOS 管工作在恒流区且 $V_{GS1Q}=V_{GS2Q}=2.8\ \text{V}$。MOS 管参数为 $K_{n1}=K_{n2}=1.2\ \text{mA/V}^2$，$V_{TN1}=V_{TN2}=1.9\ \text{V}$，$\lambda_1=\lambda_2=0.01\ \text{V}^{-1}$。试求该电路的电压增益。



图题 4.7.3 共源-共栅放大电路

解：由已知条件可得

$$g_{m1}=g_{m2}=2K_n(V_{GS1Q}-V_{TN1})$$

$$=2\times 1.2\ \text{mA/V}^2\times(2.8\ \text{V}-1.9\ \text{V})$$

$$=2.16\ \text{mS}$$

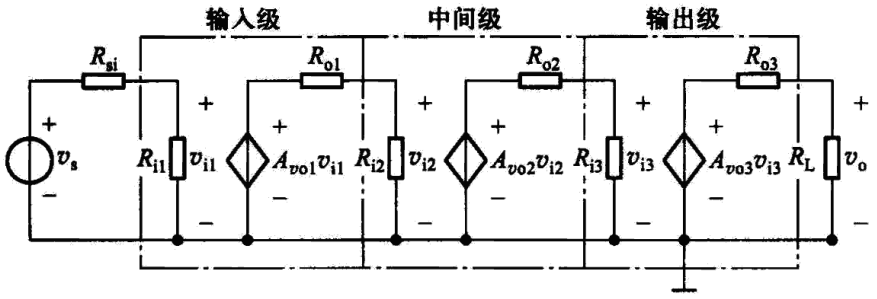
$$r_{ds1}=r_{ds2}\approx\frac{1}{\lambda K_n\left(V_{GSIQ}-V_{TN1}\right)^2}\approx 102.88\ \text{k}\Omega$$

由主教材式(4.7.18)可得

$$A_v=-(g_m r_{ds})^2=-(2.16\ \text{mS}\times 102.88\ \text{k}\Omega)^2\approx -49\ 382.08$$

4.7.4 有以下三种放大电路备用:(1)高输入电阻型:$R_{i1}=1\ \text{M}\Omega$,$A_{vo1}=10$,$R_{o1}=10\ \text{k}\Omega$;(2)高增益型:$R_{i2}=10\ \text{k}\Omega$,$A_{vo2}=100$,$R_{o2}=1\ \text{k}\Omega$;(3)低输出电阻型:$R_{i3}=10\ \text{k}\Omega$,$A_{vo3}=1$,$R_{o3}=20\ \Omega$。用这三种放大电路组合,设计一个能在 100 Ω 的负载电阻上提供至少 0.5 W 功率的放大器。已知信号源开路电压为 30 mV(有效值),内阻为 $R_{si}=0.5\ \text{M}\Omega$。

解:由于高输入电阻放大电路对电压信号源衰减小,所以输入级(第一级)宜采用高输入电阻型放大电路;低输出电阻放大电路带负载能力强,所以输出级(第三级)宜采用低输出电阻型放大电路;中间级(第二级)用高增益型放大电路。于是,三种放大电路互联组成的放大电路如图解 4.7.4 所示。



图解 4.7.4

在该放大器中,输入信号源为 $v_s=30\ \text{mV}$、内阻 $R_{si}=0.5\ \text{M}\Omega$ 的电压源;前级放大电路的受控源及输出电阻是后级放大电路的信号源和内阻,而后级放大电路的输入电阻则是前级放大电路的负载电阻。注意,三个放大电路增益 A_{vo} 中下标字母"o"指"open",即表示负载开路时的端口电压增益。

设三个放大电路模型的输入电压分别为 v_{i1}、v_{i2}和 v_{i3},于是

$$v_{i1}=\frac{R_{i1}}{R_{si}+R_{i1}}\cdot v_s=\left[\frac{1\times10^6}{(1+0.5)\times10^6}\times0.03\right]\ \text{V}=0.02\ \text{V}$$

$$v_{i2}=\frac{R_{i2}}{R_{o1}+R_{i2}}\cdot A_{vo1}v_{i1}=\left[\frac{10\times10^3}{(10+10)\times10^3}\times10\times0.02\right]\ \text{V}=0.1\ \text{V}$$

$$v_{i3}=\frac{R_{i3}}{R_{o2}+R_{i3}}\cdot A_{vo2}v_{i2}=\left[\frac{10\times10^3}{(1+10)\times10^3}\times100\times0.1\right]\ \text{V}=\frac{100}{11}\ \text{V}$$

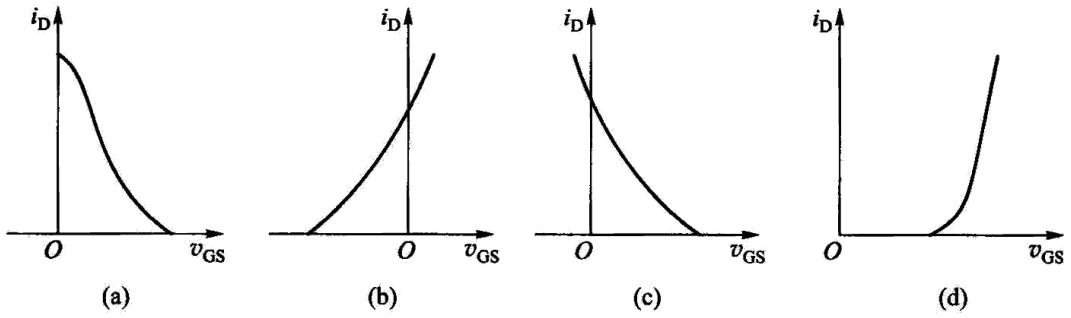
$$v_o=\frac{R_L}{R_{o3}+R_L}\cdot A_{vo3}v_{i3}=\left[\frac{100}{20+100}\times1\times\frac{100}{11}\right]\ \text{V}=\frac{1\ 000}{132}\ \text{V}$$

放大器输出功率

$$P_o=v_o^2/R_L=[(1\ 000/132)^2/100]\ \text{W}\approx0.574\ \text{W}>0.5\ \text{W}$$

4.8 结型场效应管(JFET)及其放大电路

4.8.1 四种类型的 FET 的转移特性分别如图题 4.8.1a、b、c、d 所示,其中漏极电流 i_D 的

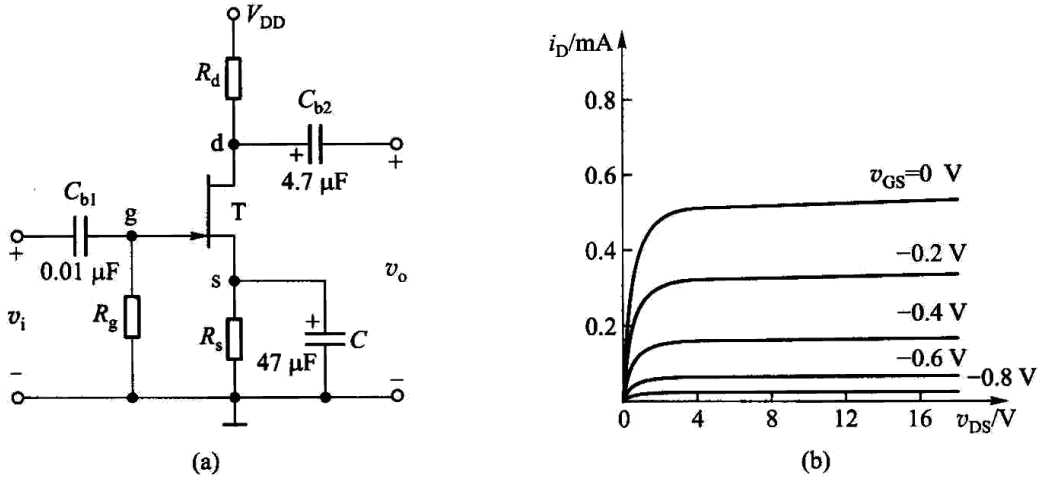


图题 4.8.1

参考方向是它的实际方向。试问它们各是哪种类型的 FET?

解：由所学知识可知，不同类型的 FET 转移特性具有如下特点：增强型 NMOS 管的转移特性曲线在第一象限，且 $v_{GS}>V_{TN}>0$；耗尽型 NMOS 管的转移特性曲线跨越一、二象限，且 $v_{GS}>V_{TN}$，但 $V_{TN}<0$；增强型 PMOS 管的转移特性曲线在第二象限，且 $v_{GS}<V_{TP}<0$；耗尽型 PMOS 管的转移特性曲线跨越一、二象限，且 $v_{GS}<V_{TP}$ 和 $V_{TP}>0$；N 沟道 JFET 的转移特性曲线满足 $V_P<v_{GS}\leqslant 0$；P 沟道 JFET 的转移特性曲线满足 $V_P>v_{GS}\geqslant 0$。据此可以判断，图 a 为 P 沟道 JFET，图 b 为耗尽型 NMOS 管，图 c 为耗尽型 PMOS 管，图 d 为增强型 NMOS 管。

4.8.2 已知电路如图题 4.8.2a 所示，图 b 是 JFET 的输出特性。电路参数为 $R_d=25\ \text{k}\Omega$，$R_s=1.5\ \text{k}\Omega$，$R_g=5\ \text{M}\Omega$，$V_{DD}=15\ \text{V}$。试用图解法和估算法求静态工作点 Q。



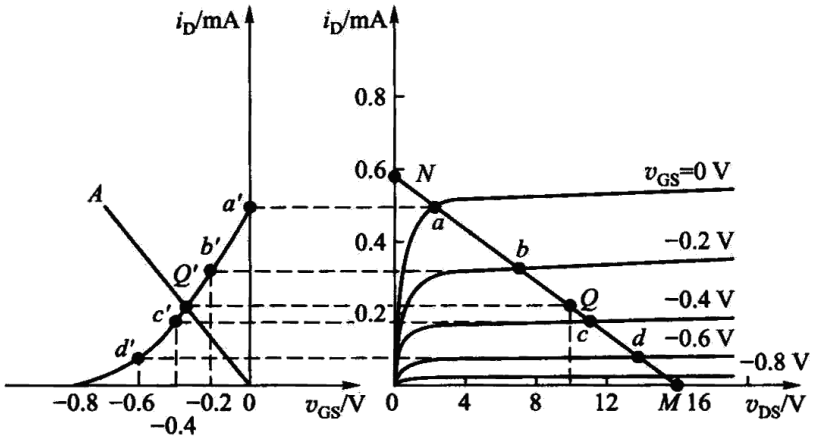
图题 4.8.2

解：(1) 图解法

① 根据 $v_{DS}=V_{DD}-i_D(R_d+R_s)$，在输出特性上作负载线 MN，如图解 4.8.2 所示。

② 作负载转移特性。根据负载线 MN 与输出特性曲线的交点 a、b、c、d，在 i_D-v_{GS} 坐标系标出对应的点 a'、b'、c'、d'，用曲线连接这些点便得到负载转移特性曲线，如图解 4.8.2 左侧曲线所示。

③ 根据 $v_{GS}=-i_DR_s$（R_g 中无静态电流，是等势体）在 i_D-v_{GS} 坐标系中画出源极负载线 $0A$，此负载线与负载转移特性曲线的交点 Q' 即为静态工作点。对应 Q' 做水平虚线交负载线 MN 于 Q 点，可找到静态工作点的数值为 $V_{GSQ}\approx -0.35\ \text{V}$，$I_{DQ}\approx 0.22\ \text{mA}$，$V_{DSQ}\approx 9.5\ \text{V}$。



图解 4.8.2

（2）估算法

根据 JFET 恒流区特性方程和电路方程

$$\begin{cases} i_D = I_{DSS}\left(1-\dfrac{v_{GS}}{V_P}\right)^2 \\ v_{GS} = -i_D R_s \end{cases}$$

在图解 4.8.2 中近似读得 $I_{DSS}\approx 0.55$ mA，$V_P \approx -0.9$ V，代入参数可解得

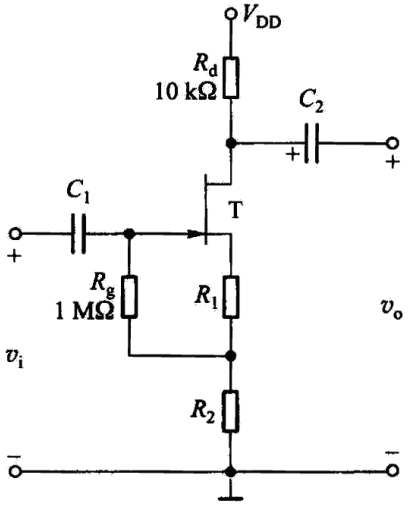
$$I_{DQ}\approx 0.22 \text{ mA}$$

$$V_{GSQ}\approx -1.5\times 0.22 \text{ V} = -0.33 \text{ V}$$

所以

$$V_{DSQ}\approx V_{DD} - I_{DQ}(R_d + R_s)\approx 9.2 \text{ V}$$

4.8.3　在图题 4.8.3 所示 JFET 放大电路中，已知 $V_{DD}=20$ V，$V_{GS}=-2$ V，JFET 参数 $I_{DSS}=4$ mA，$V_P=-4$ V。设 C_1、C_2 在交流通路中可视为短路。（1）求电阻 R_1 和静态电流 I_{DQ}；（2）若要求 $V_{DS}=6$ V，求 R_2 的值；（3）设 r_{ds} 可忽略，在上述条件下计算 A_v 和 R_o。



图题 4.8.3

解：（1）由主教材式(4.8.3)的 JFET 恒流区特性方程

$$I_{DQ} = I_{DSS}\left(1-\frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 = 4 \text{ mA}\times\left(1-\frac{-2 \text{ V}}{-4 \text{ V}}\right)^2 = 1 \text{ mA}$$

由于 R_g 中无静态电流，是等势体，所以 $V_{GS}=-I_{DQ}R_1$，则

$$R_1 = -\frac{V_{GS}}{I_{DQ}} = -\frac{-2 \text{ V}}{1 \text{ mA}} = 2 \text{ k}\Omega$$

（2）由输出回路的直流通路得

$$V_{DS} = V_{DD} - I_{DQ}(R_d + R_1 + R_2)$$

所以

$$R_2=\frac{V_{DD}-V_{DS}}{I_{DQ}}-(R_d+R_1)$$
$$=\frac{20\text{ V}-6\text{ V}}{1\text{ mA}}-(10\text{ k}\Omega+2\text{ k}\Omega)$$
$$=2\text{ k}\Omega$$

（3）上述结果满足 $V_{DS}>V_{GS}-V_P>0$，JFET 工作在恒流区。由主教材式(4.8.5)可求得互导

$$g_m=-\frac{2I_{DSS}}{V_P}\left(1-\frac{V_{GS}}{V_P}\right)=-\frac{2\times4\text{ mA}}{-4\text{ V}}\times\left(1-\frac{-2\text{ V}}{-4\text{ V}}\right)=1\text{ mS}$$

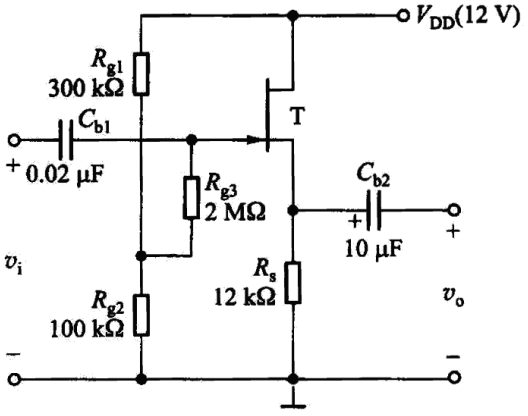
忽略 R_g 的影响，可得共源放大电路增益

$$A_v\approx-\frac{g_mR_d}{1+g_m(R_1+R_2)}=-\frac{1\text{ mS}\times10\text{ k}\Omega}{1+1\text{ mS}\times(2+2)\text{ k}\Omega}\approx-2$$

输出电阻

$$R_o\approx R_d=10\text{ k}\Omega$$

4.8.4 源极输出器电路如图题 4.8.4 所示。已知 JFET 工作点上的互导 $g_m=0.9$ mS，其他参数如图中所示。求电压增益 A_v、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o。



图题 4.8.4

解：源极输出器的电压增益为

$$A_v=\frac{g_mR_s}{1+g_mR_s}=\frac{0.9\text{ mS}\times12\text{ k}\Omega}{1+0.9\text{ mS}\times12\text{ k}\Omega}\approx0.92$$

输入电阻

$$R_i=R_{g3}+R_{g1}/\!/R_{g2}=2\,075\text{ k}\Omega$$

输出电阻

$$R_o=R_s/\!/\frac{1}{g_m}=\frac{1}{\frac{1}{R_s}+g_m}\approx1.02\text{ k}\Omega$$

本章重点及内容提要

本章重点：

（1）BJT 的工作原理、*I-V* 特性和主要参数。

（2）BJT 放大电路的组成、工作原理、静态和动态的分析与计算。

内容提要：

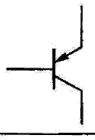
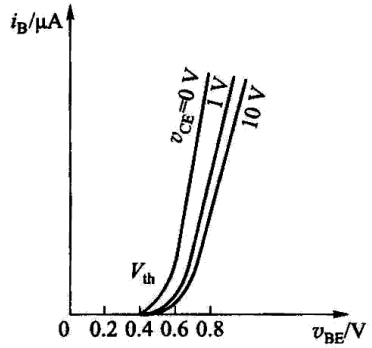
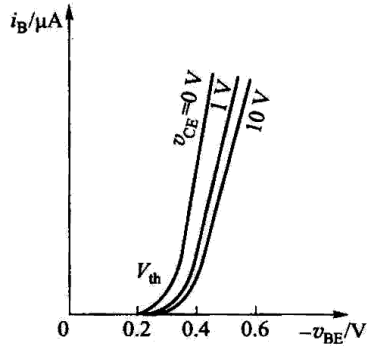
（一）BJT 工作条件及 *I-V* 特性

BJT 的符号和 *I-V* 特性比较见表 5.1.1。

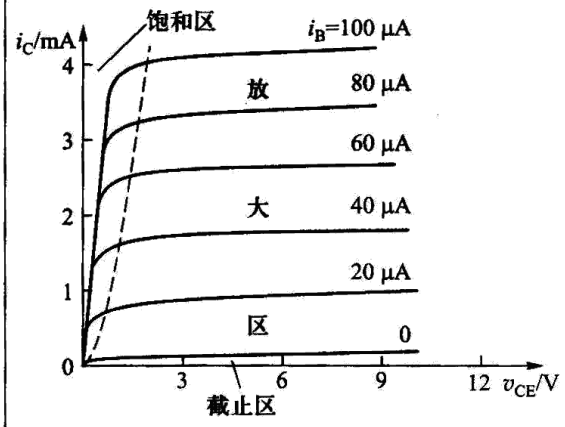
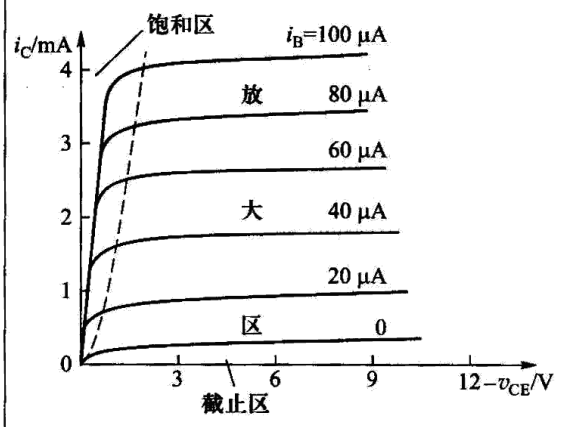
1. BJT 的结构特点及实现信号放大的外部条件

BJT 有 NPN 和 PNP 两种类型，其结构特点是：发射区与集电区是同一种类型的杂质半导体，但发射区的杂质浓度高于集电区，夹在中间的基区是另一类型的杂质半导体，基区很薄且掺杂浓度远低于发射区，由此形成两个靠得很近的 PN 结。发射结正偏，集电结反偏是实现信号放大的外部条件。

表 5.1.1　BJT 的符号和 *I-V* 特性比较

BJT 类型	NPN 型（硅管）	PNP 型（锗管）
电路符号		
输入特性曲线（共射连接）		

续表

BJT类型	NPN型(硅管)	PNP型(锗管)
输出特性曲线（共射连接）		
放大区	工作条件： 发射结正偏（$v_{BE}>V_{th}>0$），集电结反偏。 特性方程：$i_C\approx\beta i_B$ $i_B\approx I_{BS}e^{v_{BE}/V_T}$ （$v_{BE}\gg V_T$）	工作条件： 发射结正偏（$v_{BE}<V_{th}<0$），集电结反偏。 特性方程：$i_C\approx\beta i_B$ $i_B\approx I_{BS}e^{-v_{BE}/V_T}$ （$\lvert v_{BE}\rvert\gg V_T$）
饱和区	工作条件： 发射结正偏（$v_{BE}>V_{th}>0$），集电结正偏或反偏电压很小。 特性方程：$i_C<\beta i_B$ $i_B\approx I_{BS}e^{v_{BE}/V_T}$ （$v_{BE}\gg V_T$）	工作条件： 发射结正偏（$v_{BE}<V_{th}<0$），集电结正偏或反偏电压很小。 特性方程：$i_C<\beta i_B$ $i_B\approx I_{BS}e^{-v_{BE}/V_T}$ （$\lvert v_{BE}\rvert\gg V_T$）
截止区	工作条件： 发射结反偏或正偏电压很小（$v_{BE}<V_{th}$，$V_{th}>0$），集电结反偏。 特性方程：$i_B\approx0$，$i_C\approx0$	工作条件： 发射结反偏或正偏电压很小（$v_{BE}>V_{th}$，$V_{th}<0$），集电结反偏。 特性方程：$i_B\approx0$，$i_C\approx0$

注：PNP管 i_B 和 i_C 的方向为其实际电流方向，且横轴电压变量极性与NPN管的相反。

BJT实现信号放大的外部条件是：发射结正偏，集电结反偏。对于NPN管，应有 $v_{BE}>V_{th}$（其中 $V_{th}>0$）及 $v_{CB}>0$；对于PNP管，应有 $v_{BE}<V_{th}$（其中 $V_{th}<0$）及 $v_{CB}<0$。

BJT工作在放大区时，3个电极的电压关系是：NPN管集电极电压最高，发射极电压最低，基极电压介于集电极和发射极之间；PNP管集电极电压最低，发射极电压最高，基极电压介于集电极和发射极之间。

2. BJT的电流分配关系

BJT的电流分配关系为

$$I_C=\beta I_B+(1+\beta)I_{CBO}=\beta I_B+I_{CEO} \tag{5.1.1}$$

其中，I_{CBO} 为集电结反向饱和电流，I_{CEO} 称为集电极-发射极穿透电流。如果忽略 I_{CEO}，则

$$I_C\approx\beta I_B \tag{5.1.2}$$

$$I_E=I_C+I_B \tag{5.1.3}$$

$$I_E\approx(1+\beta)I_B \tag{5.1.4}$$

3. BJT 三个工作区的特点

在截止区,基极电流和集电极电流均为零。

在放大区,$i_C=\beta i_B$,i_B与 v_{BE}呈指数关系。静态分析时常采用二极管恒压降模型,即认为 $V_{BE}\approx 0.7$ V(NPN 硅管)或 $V_{BE}\approx 0.2$ V(PNP 锗管)。

在饱和区,i_C与 i_B不再保持 β 倍的线性关系,有 $i_C<\beta i_B$,且 v_{CE}很小,也可用恒压降模型分析静态时 i_B与 v_{BE}的关系。

(二) BJT 的主要参数

BJT 的主要参数有电流放大系数 β 和 α,极间反向电流 I_{CBO}和 I_{CEO};极限参数有集电极最大允许电流 I_{CM},集电极最大允许耗散功率 P_{CM}和反向击穿电压 $V_{(BR)EBO}$、$V_{(BR)CBO}$、$V_{(BR)CEO}$。

温度升高时,I_{CBO}、I_{CEO}和 β 等均会升高,最终会造成静态电流 I_{CQ}随温度变化而变化,影响 BJT 放大电路 Q 点的稳定性。

(三) BJT 放大电路及其电路分析

1. BJT 放大电路的构成

(1) 与 FET 类似,为了保证 BJT 始终工作在放大区,需要施加直流电压或电流,如 V_{CC}、V_{EE}、V_{BB}等,以便发射结始终处于正向偏置、集电结始终处于反向偏置。另外,也常用电阻分压的方式提供所需要的偏置电压,以减少电源数目。为 BJT 的两个 PN 结提供直流偏置的过程也称为静态工作点设置,它是通过直流通路实现的。

(2) 在信号接入和取出时,也要考虑不会使 BJT 脱离放大区。这时,可能需要接入耦合电容,或采用正、负双电源供电的方式。另外,也常需要串入电阻,将输出电流 i_C转换为输出电压。由于信号通常都具有一定的频率范围,所以都是通过交流通路来分析信号放大的。

(3) 与 FET 类似,BJT 也有共射、共集和共基三种组态的放大电路。类似地,基极不能做输出端,集电极不能做输入端。注意,组态仅与信号传输通路有关。

2. BJT 放大电路的分析方法

与 FET 放大电路的分析类似,也可以通过图解法或解析法分析 BJT 放大电路。这里仅讨论解析法。

(1) 直流偏置电路分析——估算静态工作点

① 将信号源置零(电压信号源短路、电流信号源开路,保留信号源内阻),耦合电容、旁路电容开路,得到直流通路。

② 列写电路方程,结合 BJT 的特性方程,并利用发射结恒压降模型 $|V_{BE}|\approx 0.7$ V(硅管)或 $|V_{BE}|\approx 0.2$ V(锗管),求出静态工作点。

注意,所得结果中,如果出现 NPN 型 BJT 的 $V_{CE}<0$,或者 PNP 型 BJT 的 $V_{CE}>0$,说明 BJT 已经不在放大区,$I_C=\beta I_B$已经不成立,由此得到的结果不正确。

(2) 小信号模型分析法——求解动态指标

① 将直流电压源短路、直流电流源开路,将耦合电容、旁路电容短路,得到交流通路。

② 用 BJT 小信号模型替换 BJT 符号,得到小信号等效电路。

③ 根据静态工作点和 BJT 参数,计算小信号模型参数 r_{be}和 r_{ce}。

④ 列写电路方程，便可求出放大电路的电压增益、输入电阻和输出电阻。

需要注意，只有 BJT 工作在放大区且信号较小时，小信号模型法才可用。

（四）BJT 放大电路三种组态的总结和比较

表 5.1.2 中列出了 BJT 放大电路三种组态的总结与比较，其中增益、输入电阻和输出电阻等动态指标，在后续电路中常作为公式直接使用而省去推导过程。

疑难问题解答

1. 如何判断 BJT 电路有无放大作用？

答：判断 BJT 电路有无放大作用，应从以下几方面考虑：

（1）直流电源的极性是否正确

直流电源的极性必须与 BJT 的类型（NPN 或 PNP）相配合，如图 5.2.1a、b 所示，以保证 BJT 工作于放大状态，即发射结要正向偏置，集电结要反向偏置。

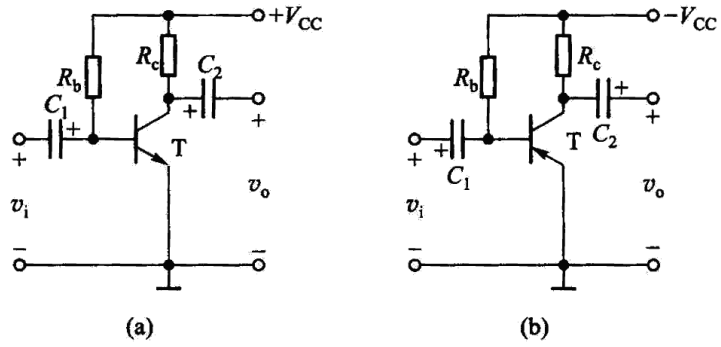


图 5.2.1

（2）设置的静态工作点是否合适

电路中电阻值的设置要与直流电源相配合，保证放大电路有合适的静态工作点，即保证在输入信号 v_i 的整个周期内 BJT 始终工作在放大区。

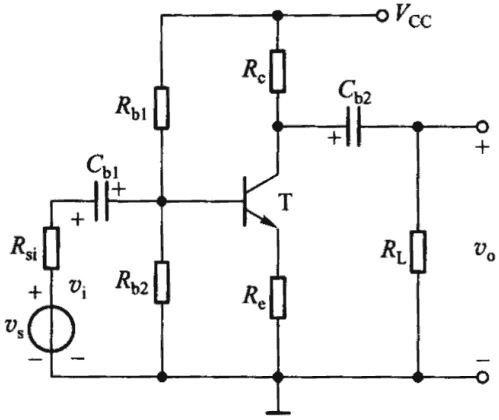
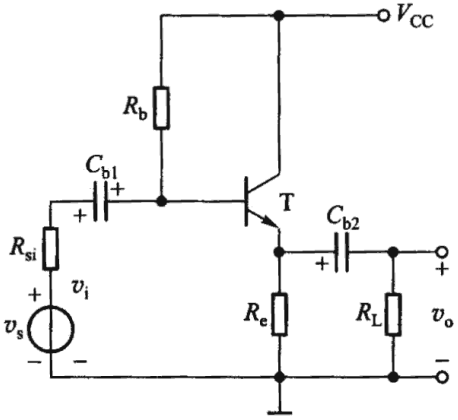
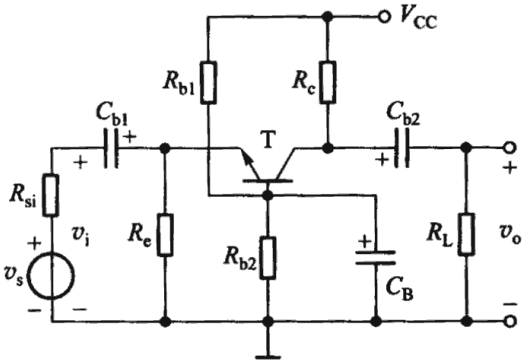
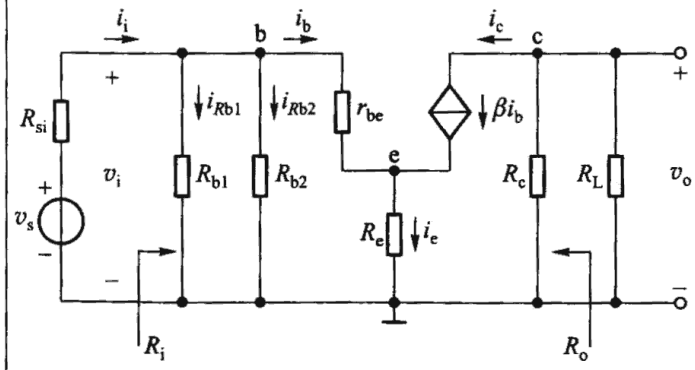
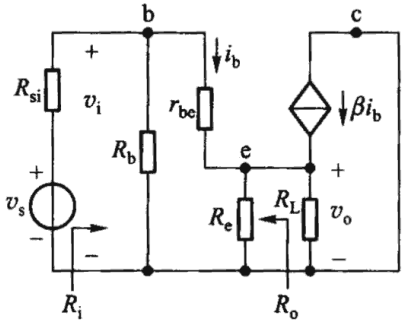
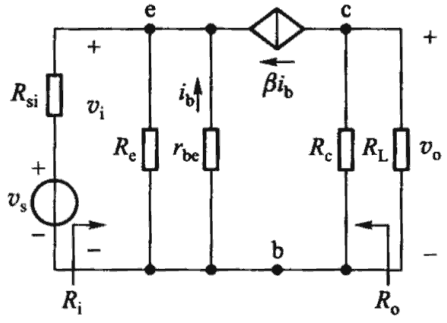
（3）是否有信号的放大和传输通路

输入信号 v_i 必须能够作用于 BJT 的发射结上，输出信号 v_o 必须能够从放大电路的输出端口取出，即信号应有正常的传输通路。图 5.2.2a、b 所示的电路均没有放大作用。由于 V_{CC} 对于交流信号相当于接地，所以图 5.2.2a 中输入信号 v_i 被电容 C_1 短路，BJT 的发射结上没有待放大的信号电压。图 5.2.2b 中输出信号 v_o 被电容 C_2 短路，使 $v_o=0$。

2. 怎样辨别放大电路的三种组态？

答：放大电路的组态是依据交流信号的传递方式划分的，即由交流输入信号接于 FET（或 BJT）的哪个电极，输出信号从哪个电极取出来辨别组态，如表 5.2.1 所示。

表 5.1.2　BJT 放大电路三种组态的总结与比较

电路组态	共射极电路	共集电极电路	共基极电路
电路图			
静态工作点	$V_{BQ}\approx\dfrac{R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}}V_{CC}$ $I_{CQ}\approx I_{EQ}=\dfrac{V_{BQ}-V_{BEQ}}{R_e}$ $I_{BQ}\approx I_{CQ}/\beta$ $V_{CEQ}\approx V_{CC}-I_{CQ}(R_e+R_c)$	$I_{BQ}=\dfrac{V_{CC}-V_{BEQ}}{R_b+(1+\beta)R_e}$ $I_{CQ}\approx\beta I_{BQ}$ $V_{CEQ}\approx V_{CC}-I_{CQ}R_e$	$V_{BQ}\approx\dfrac{R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}}V_{CC}$ $I_{CQ}\approx I_{EQ}=\dfrac{V_{BQ}-V_{BEQ}}{R_e}$ $I_{BQ}\approx I_{CQ}/\beta$ $V_{CEQ}\approx V_{CC}-I_{CQ}(R_e+R_c)$
小信号等效电路			

续表

电路组态	共射极电路	共集电极电路	共基极电路
电压增益 $A_v=v_o/v_i$	$A_v=-\dfrac{\beta R'_L}{r_{be}+(1+\beta)R_e}$ $(R'_L=R_c/\!/R_L)$	$A_v=\dfrac{(1+\beta)R'_L}{r_{be}+(1+\beta)R'_L}$ $(R'_L=R_e/\!/R_L)$	$A_v=\dfrac{\beta R'_L}{r_{be}}$ $(R'_L=R_c/\!/R_L)$
v_o 与 v_i 的相位关系	反相	同相	同相
最大电流增益 A_i	$A_i\approx\beta$	$A_i\approx 1+\beta$	$A_i\approx\alpha$
输入电阻	$R_i=R_{b1}/\!/R_{b2}/\!/[r_{be}+(1+\beta)R_e]$	$R_i=R_b/\!/[r_{be}+(1+\beta)R'_L]$ R_i高且与 R_L有关	$R_i=R_e/\!/\dfrac{r_{be}}{1+\beta}$ （小）
输出电阻	$R_o\approx R_c$ （大）	$R_o=\dfrac{r_{be}+R'_{si}}{1+\beta}/\!/R_e$ $(R'_{si}=R_{si}/\!/R_b)$ R_o小且与 R_{si}有关	$R_o\approx R_c$ （大）
用途	多级放大电路的中间级	输入级、输出级、缓冲级	高频或宽频带电路

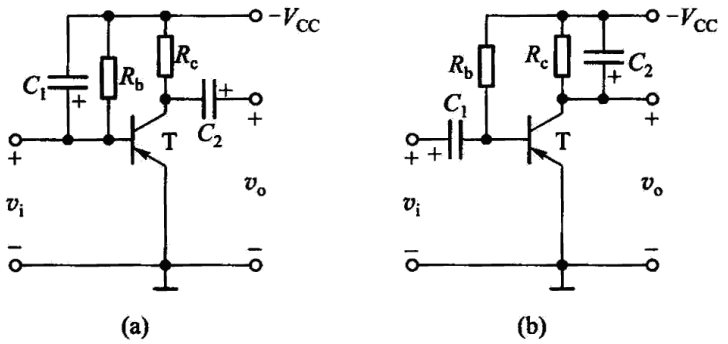


图 5.2.2

表 5.2.1　放大电路三种组态的辨别

基本接法	FET		基本接法	BJT	
	信号输入端	信号输出端		信号输入端	信号输出端
共源	g	d	共射	b	c
共漏	g	s	共集	b	e
共栅	s	d	共基	e	c

3. 对于基极分压射极偏置电路，在计算基极静态电压时是否总是可以忽略基极静态电流的分流?

答:不是。一般在基极静态电流小于分压电阻中电流的 1/10 时才可忽略,否则计算结果与实际值会有较大的误差。

4. NPN 型 BJT 只能用于正电源供电的电路中，PNP 型 BJT 只能用于负电源供电的电路中，是这样吗? 为什么?

答:不是。只要保证 BJT 三个电极的电压满足发射结正偏、集电结反偏,BJT 便可以正常工作。如在正电源系统中,将 PNP 型 BJT 的发射极接高电压,集电极接低电压,也可以满足电路正常工作的条件。

习题全解

5.1　BJT

5.1.1　测得某放大电路中处于放大状态的 BJT 的三个电极 A、B、C 的对地电位分别为 $V_A=-9$ V,$V_B=-6$ V,$V_C=-6.2$ V,试分析 A、B、C 中哪个是基极 b,哪个是发射极 e,哪个是集电极 c,并说明此 BJT 是 NPN 型管还是 PNP 型管。

解:无论是 NPN 型 BJT 还是 PNP 型 BJT,基极电位总是介于其他两个电极电位之间,据此可断定 C 是基极。又因为发射结正向偏置压降约为 0.7 V(硅管)或 0.2 V(锗管),并且 $V_{BE}>0$ 时为 NPN 管,$V_{BE}<0$ 时为 PNP 管,所以根据 $V_C-V_B=-0.2$ V<0,可知 B 为发射极,且为 PNP 管。显然,剩下的 A 便是集电极。

另外,放大状态下 NPN 管的发射极电位最低,集电极电位最高;而 PNP 管的发射极电

位最高，集电极电位最低，也是判断的依据之一。

5.1.2 某BJT的极限参数 $I_{CM}=100\ \text{mA}$，$P_{CM}=150\ \text{mW}$，$V_{(BR)CEO}=30\ \text{V}$，若它的工作电压 $V_{CE}=10\ \text{V}$，则工作电流 I_C 不得超过多大？若工作电流 $I_C=1\ \text{mA}$，则工作电压的极限值应为多少？

解：当BJT在电路中工作时，除了要考虑最大电压和最大电流限制外，还要根据功率限制核算对电压、电流的限制，即应满足 $I_C V_{CE} \leqslant P_{CM}$。

当 $V_{CE}=10\ \text{V}$ 时，要求 $I_C \leqslant P_{CM}/V_{CE}=15\ \text{mA}$，此值小于 $I_{CM}=100\ \text{mA}$，故此时工作电流不超过15 mA即可。

当 $I_C=1\ \text{mA}$ 时，要求 $V_{CE} \leqslant P_{CM}/I_C=150\ \text{V}$，同时要求 $V_{CE} \leqslant V_{(BR)CEO}=30\ \text{V}$，所以工作电压的极限值为30 V。

5.1.3 设某BJT处于放大状态。(1)若基极电流 $i_B=6\ \mu\text{A}$，集电极电流 $i_C=510\ \mu\text{A}$，试求 β、α 及 i_E；(2)如果 $i_B=50\ \mu\text{A}$，$i_C=2.65\ \text{mA}$，试求 β、α 及 i_E。

解：(1)

$$\beta=\frac{i_C}{i_B}=\frac{510\ \mu\text{A}}{6\ \mu\text{A}}=85$$

$$\alpha=\frac{\beta}{1+\beta}=\frac{85}{86}\approx 0.988$$

$$i_E=i_C+i_B=510\ \mu\text{A}+6\ \mu\text{A}=516\ \mu\text{A}$$

(2)

$$\beta=\frac{i_C}{i_B}=\frac{2.65\ \text{mA}}{0.05\ \text{mA}}=53$$

$$\alpha=\frac{\beta}{1+\beta}=\frac{53}{54}\approx 0.981$$

$$i_E=i_C+i_B=2.65\ \text{mA}+0.05\ \text{mA}=2.7\ \text{mA}$$

5.2 BJT放大电路

5.2.1 试分析图题5.2.1所示各电路对正弦交流信号有无放大作用，并简述理由（设各电容对正弦交流信号可视作短路，电路参数合适）。

解：图a所示的电路无交流放大作用。一方面，对于NPN管，电源 V_{CC} 极性反了；另一方面，交流通路中 v_i 被短路，输入信号无法加到BJT输入端。

图b所示的电路有交流放大作用。V_{CC} 通过 R_b 可以为发射结提供正向偏置，只要 R_b 和 R_c 阻值合适，就可以实现集电结反偏，且交流信号能够正常传输。

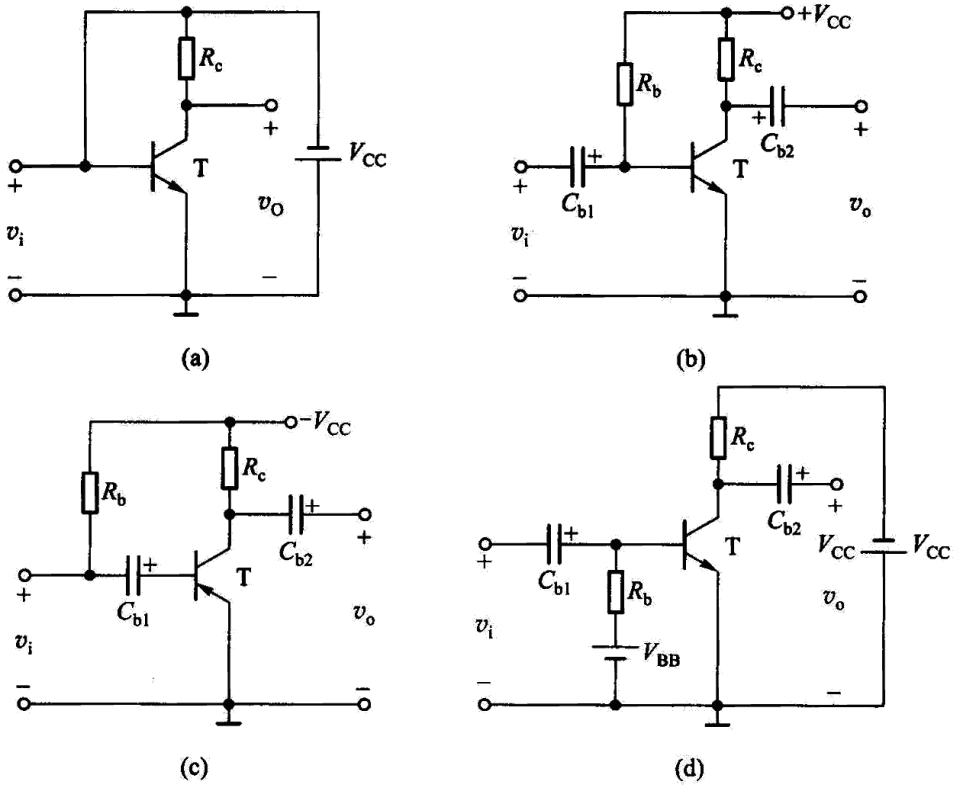
图c所示的电路无交流放大作用，因为电容 C_{b1} 隔断了基极的直流通路，发射结无法获得正向偏置。

图d所示的电路无交流放大作用，因为电源 V_{CC} 的极性接反了，集电结无法获得反向偏置。

5.2.2 电路如图题5.2.2所示，设BJT的 $\beta=80$，$V_{BE}=0.6\ \text{V}$，I_{CEO}、V_{CES} 可忽略不计。试分析，当开关S分别接通A、B、C三个位置时，BJT各工作在其输出特性曲线的哪个区域，并求出相应的集电极电流 I_C。

解：S与A相连时，发射结正偏

$$I_B=\frac{12\ \text{V}-0.6\ \text{V}}{40\times 10^3\ \Omega}\approx 0.000\ 3\ \text{A}=0.3\ \text{mA}$$



图题 5.2.1

而最大集电极电流为

$$I_{Cmax}=\frac{V_{CC}}{4\ \text{k}\Omega}=\frac{12\ \text{V}}{4\ \text{k}\Omega}=3\ \text{mA}$$

可见

$$\beta I_B=80\times0.3\ \text{mA}=24\ \text{mA}>I_{Cmax}=3\ \text{mA}$$

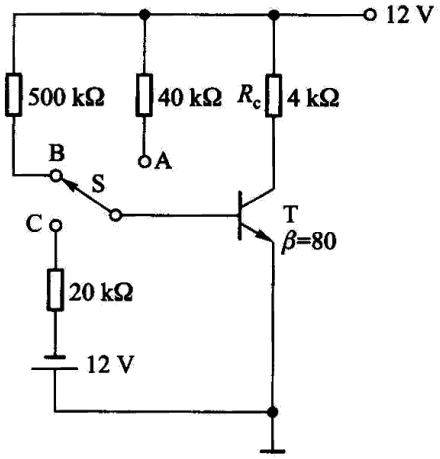
故此时 BJT 工作在饱和区,实际的 I_C 电流为

$$I_C\approx I_{Cmax}=3\ \text{mA}$$

S 与 B 相连时,发射结正偏

$$I_B=\frac{12\ \text{V}-0.6\ \text{V}}{500\times10^3\ \Omega}\approx0.000\ 023\ \text{A}=0.023\ \text{mA}$$

有 $\beta I_B<I_{Cmax}$,故此时 BJT 工作在放大区,$I_C=\beta I_B=80\times0.023\ \text{mA}=1.84\ \text{mA}$。



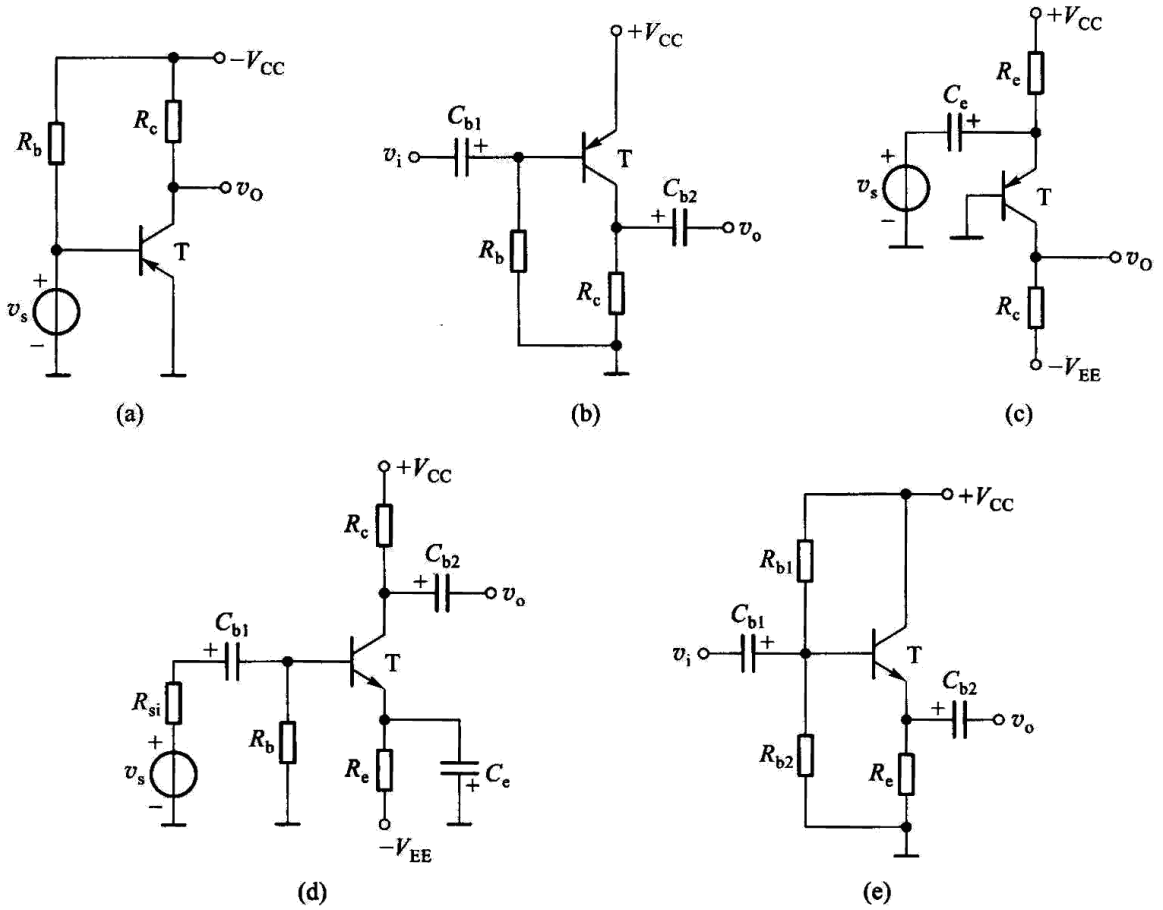
图题 5.2.2

S 与 C 相连时,BJT 的发射结反偏,工作在截止区,$I_C\approx0$。

5.2.3 试分析图题 5.2.3 所示各电路对正弦交流信号有无放大作用,并简述理由(设各电容对正弦交流信号可视作短路,电路参数合适)。

解:图 a 所示的电路无交流放大作用。信号源 v_s 的直流电压为零,BJT 发射结无法获得正向偏置。

图 b 所示的电路有交流放大作用。虽然是正电源供电,但 PNP 管的发射极和集电极也颠倒了,所以 $+V_{CC}$ 通过 R_b 和 R_c 可以为两个 PN 结提供合适的静态偏置,且交流信号也能够正常传输。



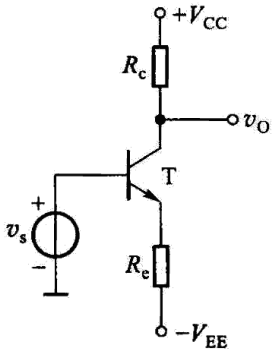
图题 5.2.3

图 c 所示的电路有交流放大作用。电路采用双电源供电，可以满足发射结正偏，集电结反偏的要求。

图 d 所示的电路有交流放大作用。电路能满足发射结正偏、集电结反偏的要求，且交流通路正常。

图 e 所示的电路有交流放大作用。电路能满足发射结正偏、集电结反偏的要求，且交流通路正常。

5.2.4 在图题 5.2.4 所示的电路中，设 $V_{CC}=V_{EE}=12\ \text{V}$，$R_c=4\ \text{k}\Omega$，$R_e=6.2\ \text{k}\Omega$，BJT 的 $\beta=100$，$V_{BEQ}=0.7\ \text{V}$。（1）估算 Q 点；（2）求 A_v、R_i 和 R_o。



图题 5.2.4

解：（1）令 $v_s=0$，由直流通路的基极-发射极回路有

$$I_{CQ}\approx I_{EQ}=\frac{0-V_{BEQ}-(-V_{EE})}{R_e}=\frac{-0.7\ \text{V}+12\ \text{V}}{6.2\ \text{k}\Omega}\approx 1.8\ \text{mA}$$

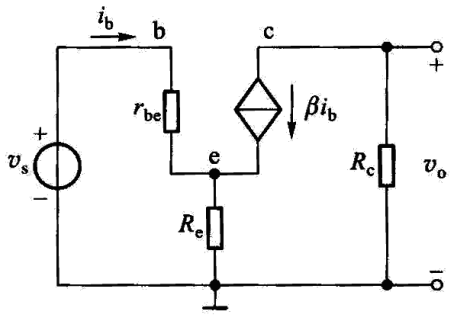
基极电流

$$I_{BQ}=\frac{I_{CQ}}{\beta}=\frac{1.8\ \text{mA}}{100}=0.018\ \text{mA}=18\ \mu\text{A}$$

由输出回路（集电极-发射极回路）有

$$\begin{aligned}V_{CEQ}&=V_{CC}-I_{CQ}R_c-V_E\\&=V_{CC}-I_{CQ}R_c-(0-V_{BEQ})\\&=12\ \text{V}-1.8\ \text{mA}\times4\ \text{k}\Omega+0.7\ \text{V}\\&=5.5\ \text{V}\end{aligned}$$

(2) 将图题 5.2.4 电路中直流电压源接地，BJT 用小信号模型替换，得到小信号等效电路，如图解 5.2.4 所示。模型参数



图解 5.2.4

$$\begin{aligned}r_{be}&=200\ \Omega+(1+\beta)\frac{V_T}{I_{CQ}}\\&=200\ \Omega+(1+100)\times\frac{26\ \text{mV}}{1.8\ \text{mV}}\\&\approx1.7\ \text{k}\Omega\end{aligned}$$

电压增益

$$\begin{aligned}A_v&=\frac{v_o}{v_s}=-\frac{\beta R_c}{r_{be}+(1+\beta)R_e}=-\frac{100\times4\ \text{k}\Omega}{1.7\ \text{k}\Omega+(1+100)\times6.2\ \text{k}\Omega}\\&\approx-0.64\end{aligned}$$

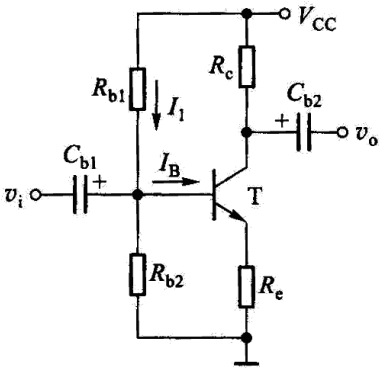
输入电阻

$$R_i=r_{be}+(1+\beta)R_e=1.7\ \text{k}\Omega+(1+100)\times6.2\ \text{k}\Omega=627.9\ \text{k}\Omega$$

输出电阻

$$R_o\approx R_c=4\ \text{k}\Omega$$

5.2.5　放大电路如图题 5.2.5 所示。设 BJT 的 $\beta=100$，$V_{BEQ}=0.7\ \text{V}$，$V_{CC}=12\ \text{V}$，$R_c=4.3\ \text{k}\Omega$，$I_1=10I_B$。要求电路的 $I_{CQ}=1\ \text{mA}$，$V_{CEQ}=5\ \text{V}$。试设计电阻 R_e、R_{b1} 和 R_{b2} 的值。



图题 5.2.5

解：由输出回路有

$$V_{CC}\approx V_{CEQ}+I_{CQ}(R_c+R_e)$$

所以

$$R_e=\frac{V_{CC}-V_{CEQ}}{I_{CQ}}-R_c=\frac{12\ \text{V}-5\ \text{V}}{1\ \text{mA}}-4.3\ \text{k}\Omega=2.7\ \text{k}\Omega$$

而

$$I_{BQ}=\frac{I_{CQ}}{\beta}=\frac{1\ \text{mA}}{100}=0.01\ \text{mA}$$

由电路直流通路有

$$I_1=\frac{V_{CC}-(V_{BEQ}+I_{CQ}R_e)}{R_{b1}}$$

考虑到 $I_1=10I_{BQ}$，可求得电阻

$$\begin{aligned}R_{b1}&=\frac{V_{CC}-(V_{BEQ}+I_{EQ}R_e)}{I_1}\approx\frac{V_{CC}-(V_{BEQ}+I_{CQ}R_e)}{10I_{BQ}}\\&=\frac{12\ \text{V}-(0.7\ \text{V}+1\ \text{mA}\times2.7\ \text{k}\Omega)}{10\times0.01\ \text{mA}}=86\ \text{k}\Omega\end{aligned}$$

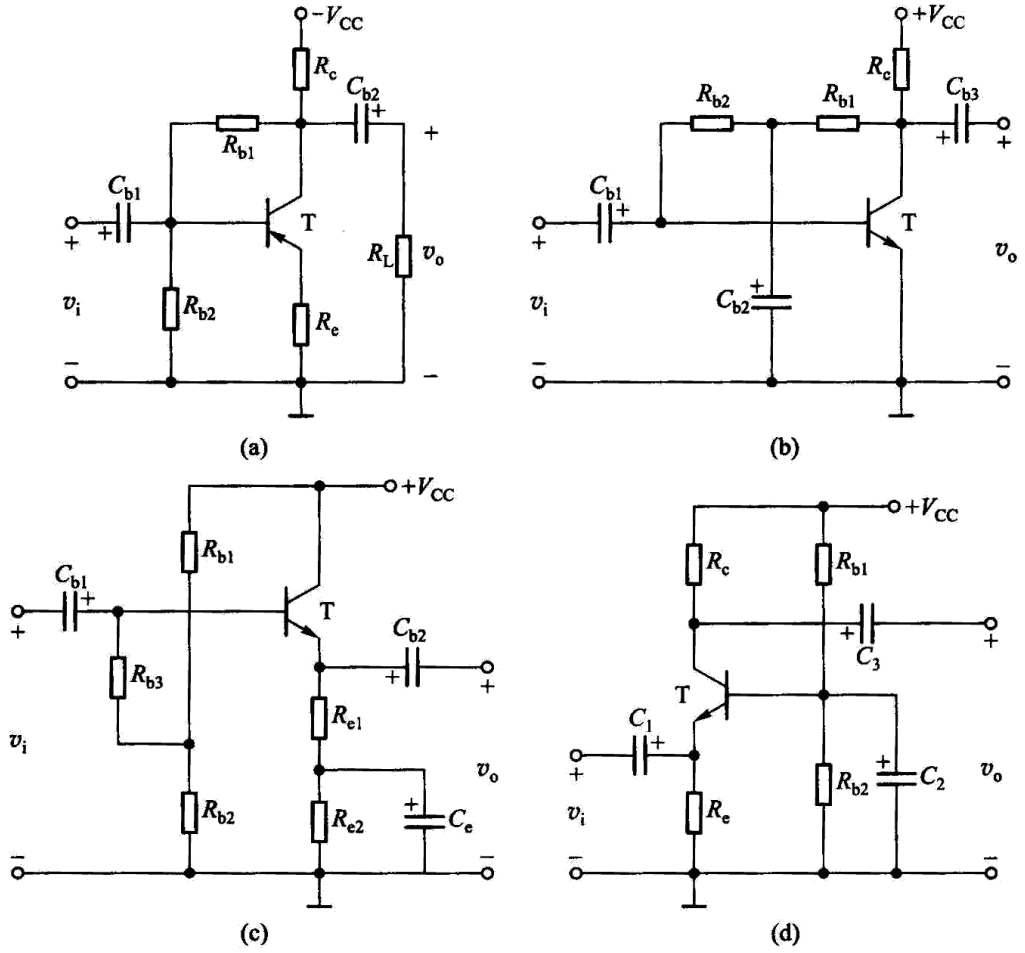
又因为

$$\begin{aligned} V_{BQ} &= V_{BEQ} + I_{EQ}R_e \\ &\approx 0.7\ \text{V} + 1\ \text{mA} \times 2.7\ \text{k}\Omega \\ &= 3.4\ \text{V} \end{aligned}$$

所以

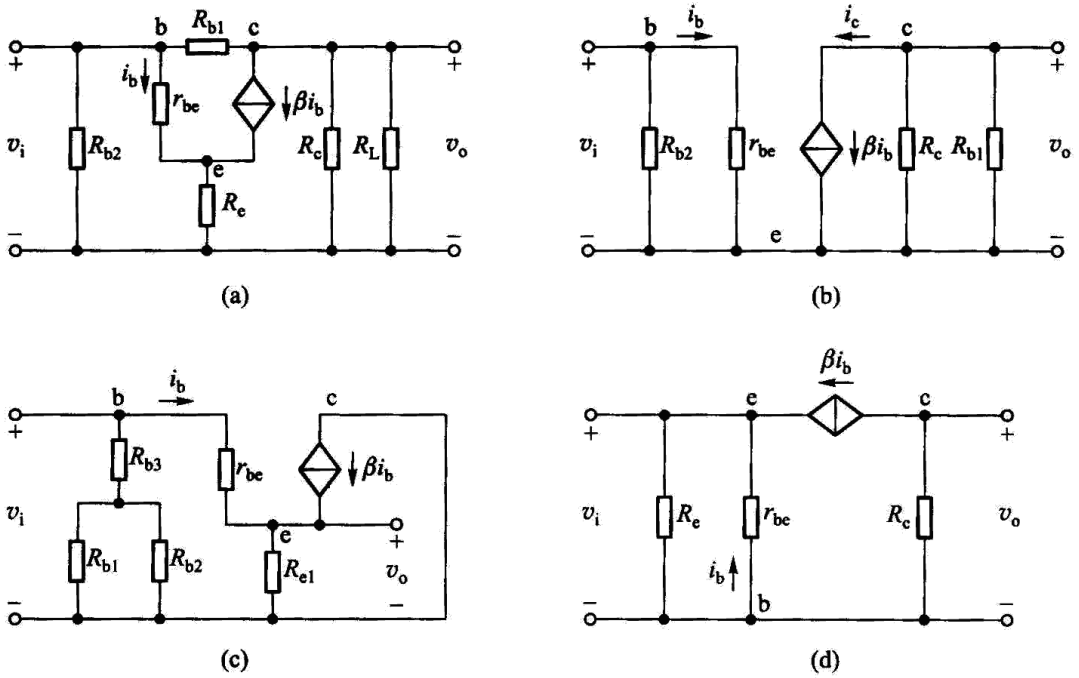
$$\begin{aligned} R_{b2} &= \frac{V_B}{I_1 - I_{BQ}} \\ &= \frac{V_{BQ}}{9 \times I_{BQ}} \\ &= \frac{3.4\ \text{V}}{9 \times 0.01\ \text{mA}} \\ &\approx 37.8\ \text{k}\Omega \end{aligned}$$

5.2.6 画出图题5.2.6所示各电路的小信号等效电路，并注意标出电压、电流的参考方向，设电路中各电容对信号而言均可视为短路。



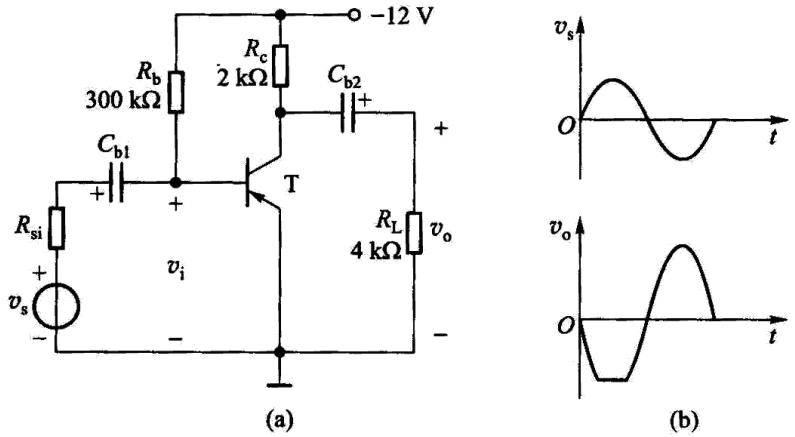
图题5.2.6

解:画小信号等效电路时,将电容短路、直流电压源短路(接地)、直流电流源开路(断开),BJT 用小信号模型替换,并注意标出三个电极的位置和控制量、受控量。据此可得各电路的小信号等效电路,如图解 5.2.6 所示。



图解 5.2.6

5.2.7 电路如图题 5.2.7 所示,已知 BJT 的 $\beta=100$,$V_{BEQ}=-0.7$ V。(1)试估算该电路的 Q 点;(2)画出小信号等效电路;(3)求该电路的电压增益 A_v、输入电阻 R_i、输出电阻 R_o;(4)若 v_o 出现图题 5.2.7b 所示的失真现象,问这种失真是截止失真还是饱和失真?为消除此失真现象,应调整电路中的哪个元件?如何调整?



图题 5.2.7

解:(1) 由直流通路得

$$I_{BQ}=\frac{0-V_{BEQ}-(-V_{CC})}{R_b}\approx\frac{V_{CC}}{R_b}=40\ \mu A$$

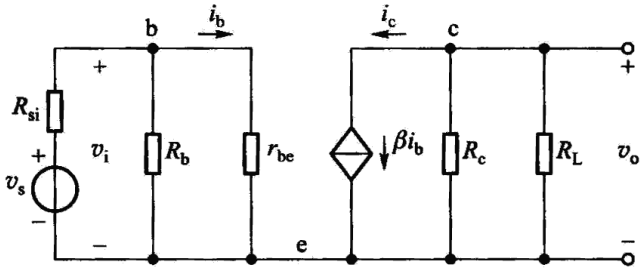
则

$$I_{CQ}=\beta I_{BQ}=4\ mA$$

注意，以上电流方向均为其实际方向。由输出回路的直流通路可得

$$V_{CEQ}=-12\ \text{V}+I_{CQ}R_c=-12\ \text{V}+4\ \text{mA}\times 2\ \text{k}\Omega=-4\ \text{V}$$

（2）将电容短路、直流电压源短路，BJT用小信号模型替换，得到小信号等效电路，如图解5.2.7所示。



图解 5.2.7

（3）模型参数

$$r_{be}=200\ \Omega+(1+\beta)\frac{V_T}{I_{CQ}}=200\ \Omega+(1+100)\times\frac{26\ \text{mV}}{4\ \text{mV}}\approx 857\ \Omega$$

得电压增益

$$A_v=\frac{v_o}{v_i}=-\frac{\beta(R_c/\!/R_L)}{r_{be}}=-\frac{100\times\left(\frac{2\times 4}{2+4}\right)\ \text{k}\Omega}{0.857\ \text{k}\Omega}\approx -155.6$$

输入电阻

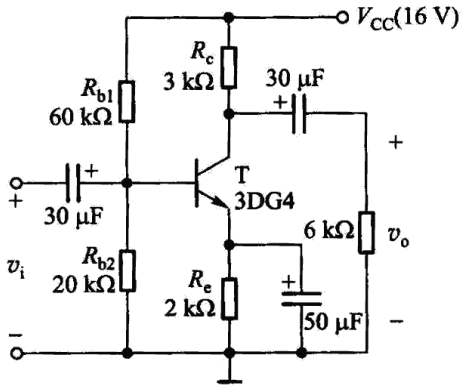
$$R_i=R_b/\!/r_{be}=\frac{300\times 0.857}{300+0.857}\ \text{k}\Omega\approx 0.855\ \text{k}\Omega$$

输出电阻

$$R_o\approx R_c=2\ \text{k}\Omega$$

（4）因图题5.2.7a中的BJT是PNP管，V_{BEQ}为负值，在v_s的正半周，BJT发射结上的正偏电压减小，使I_{BQ}减小，故图题5.2.7b中出现的v_o失真是截止失真。应调整R_b，使之减小，可消除此失真。

5.2.8 射极偏置电路如图题5.2.8所示，已知$\beta=60$。（1）用估算法求Q点；（2）求BJT的输入电阻r_{be}；（3）用小信号模型分析法求电压增益A_v；（4）电路的其他参数不变，如果要使$V_{CEQ}=4$ V，问基极上的偏流电阻R_{b1}为多大？



图题 5.2.8

解：（1）忽略基极分流，由直流通路得

$$V_{BQ}\approx\frac{R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}}V_{CC}=\frac{20\ \text{k}\Omega}{(20+60)\ \text{k}\Omega}\times 16\ \text{V}=4\ \text{V}$$

所以

$$I_{CQ}\approx I_{EQ}=\frac{V_{BQ}-V_{BEQ}}{R_e}=\frac{(4-0.7)\ \text{V}}{2\ \text{k}\Omega}=1.65\ \text{mA}$$

$$I_{BQ}=\frac{I_{CQ}}{\beta}=\frac{1.65\ \text{mA}}{60}\approx 28\ \mu\text{A}$$

由输出回路的直流通路得

$$V_{CEQ}\approx V_{CC}-I_{CQ}\times(2\ \text{k}\Omega+3\ \text{k}\Omega)=(16-1.65\times5)\ \text{V}=7.75\ \text{V}$$

(2) $r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)\dfrac{26\ \text{mV}}{I_{EQ}}=\left(200+61\times\dfrac{26}{1.65}\right)\Omega\approx 1.16\ \text{k}\Omega$

(3) $A_v=-\dfrac{\beta R'_L}{r_{be}}=-\dfrac{60\times\left(\dfrac{3\times6}{3+6}\right)\ \text{k}\Omega}{1.16\ \text{k}\Omega}\approx -103$

(4) 当 $V_{CEQ}=4\ \text{V}$ 时

$$I_{CQ}=\frac{V_{CC}-V_{CEQ}}{R_c+R_e}=\frac{(16-4)\ \text{V}}{(3+2)\ \text{k}\Omega}=2.4\ \text{mA}$$

$$V_{BQ}=V_{EQ}+V_{BEQ}\approx I_{CQ}R_e+V_{BEQ}=(2.4\times2+0.7)\ \text{V}=5.5\ \text{V}$$

忽略基极分流时有

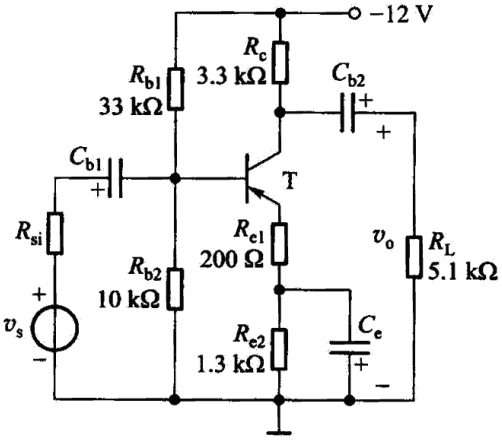
$$\frac{V_{CC}-V_{BQ}}{R_{b1}}\approx\frac{V_{BQ}}{R_{b2}}$$

所以

$$R_{b1}=\frac{V_{CC}-V_{BQ}}{V_{BQ}}\cdot R_{b2}=\frac{(16-5.5)\ \text{V}}{5.5\ \text{V}}\times20\ \text{k}\Omega\approx38.2\ \text{k}\Omega$$

考虑基极分流时,可求得 $R_{b1}\approx33.3\ \text{k}\Omega$。

5.2.9 在图题 5.2.9 所示的放大电路中,设信号源内阻 $R_{si}=600\ \Omega$,BJT 的 $\beta=50$,$|V_{BE}|=0.7\ \text{V}$。(1)画出该电路的小信号等效电路;(2)求该电路的输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o;(3)当 $v_s=15\sin\omega t\ \text{mV}$ 时,求输出电压 v_o;(4)设信号源内阻 $R_s=0$,BJT 的型号为 2N3906,$\beta=80$,$r_{bb'}(r_b)=100\ \Omega$,耦合电容为 10 μF,旁路电容为 50 μF。试用 SPICE 求电路的电压增益、输入电阻和输出电阻。



图题 5.2.9

解:(1) 将电容短路、直流电压源接地,BJT 用小信号模型替换,得到小信号等效电路,如图解 5.2.9a 所示。

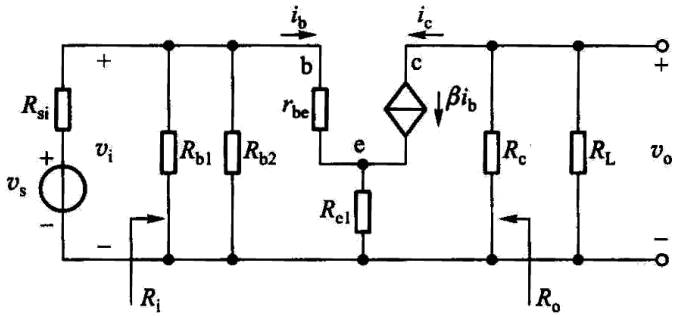
(2) 由直流通路得

$$V_{BQ}=\frac{R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}}V_{CC}=\frac{10\ \text{k}\Omega}{(33+10)\ \text{k}\Omega}\times(-12\ \text{V})\approx-2.8\ \text{V}$$

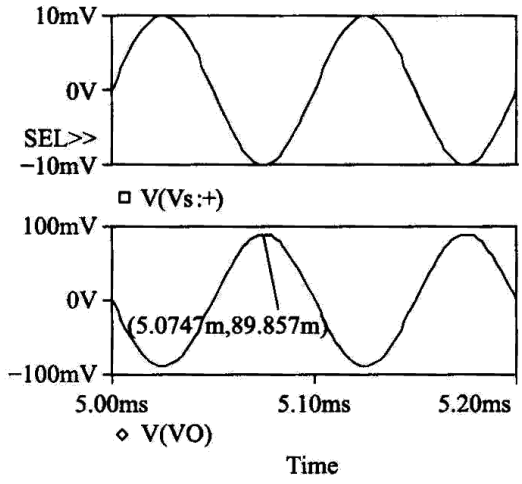
$$I_{EQ}=\frac{0-V_{EQ}}{R_{e1}+R_{e2}}=\frac{-(V_{BQ}-V_{BEQ})}{R_{e1}+R_{e2}}=\frac{-(-2.8+0.7)\ \text{V}}{(0.2+1.3)\ \text{k}\Omega}=1.4\ \text{mA}$$

得到模型参数

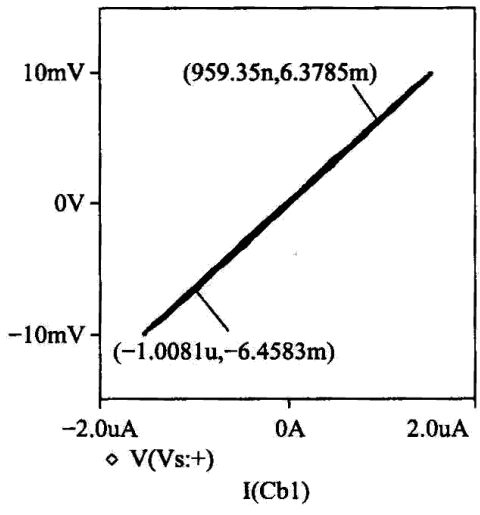
$$r_{be}=200\ \Omega+(1+50)\times\frac{26\ \text{mV}}{1.4\ \text{mA}}\approx1\ 147\ \Omega=1.147\ \text{k}\Omega$$



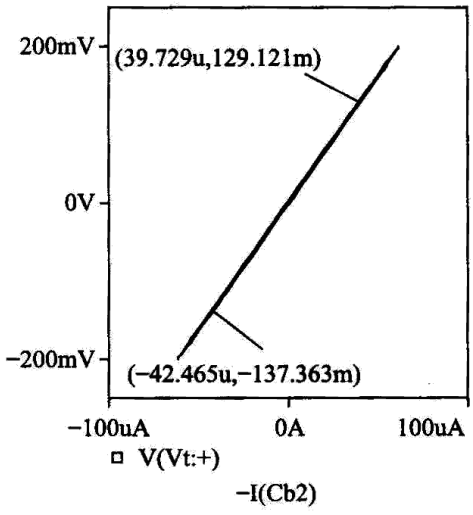
(a)



(b)



(c)



(d)

图解 5.2.9

输入电阻

$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1+\beta) R_{e1}] \approx 4.6\ \text{k}\Omega$$

输出电阻

$$R_o \approx R_c = 3.3\ \text{k}\Omega$$

（3）源电压增益

$$A_{vs}=\frac{v_o}{v_s}=\frac{v_o}{v_i}\cdot\frac{v_i}{v_s}=-\frac{\beta(R_c/\!/R_L)}{r_{be}+(1+\beta)R_{e1}}\cdot\frac{R_i}{R_{si}+R_i}$$

$$=-\frac{50\times\left(\frac{3.3\times1.5}{3.3+1.5}\right)\ \text{k}\Omega}{(1.15+51\times0.2)\,\text{k}\Omega}\times\frac{4.6\ \text{k}\Omega}{(0.6+4.6)\,\text{k}\Omega}\approx-7.8$$

所以输出电压

$$v_o=A_{vs}v_s=-7.8\times15\sin\omega t\ \text{mV}=-117\sin\omega t\ \text{mV}$$

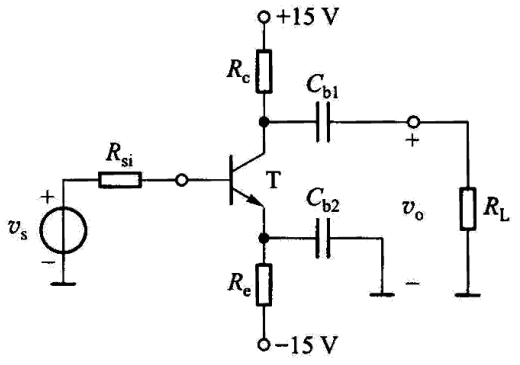
(4) 设置瞬态分析(输入正弦波的频率设置为 10 kHz),得到图解 5.2.9b 的输入-输出电压波形,由此可得电压增益约为-9 倍。

在显示输入电压波形时,将横轴时间变量换为输入端口电流(C_{b1}中的电流就是端口电流),得到输入端口的伏安特性曲线,如图解 5.2.9c 所示,其斜率就是输入电阻,约为(6.378 5+6.458 3) mV/(0.959 35+1.008 1) μA≈6.5 kΩ。

去掉负载,在输出端加上测试电压源,且将输入信号源置零,进行瞬态分析,输出端口的伏安特性曲线如图解 5.2.9d 所示(C_{b2}中的负电流就是端口电流),由其斜率可得输出电阻约为

$$\frac{(129.121+137.363)\,\text{mV}}{(39.729+42.465)\,\mu\text{A}}\approx3.2\ \text{k}\Omega$$

5.2.10　在图题 5.2.10 所示的电路中,v_s 为正弦波信号,$R_{si}=500\ \Omega$,BJT 的 $\beta=100$,$V_{BE}=0.7$ V,C_{b1}和 C_{b2}的容抗可忽略。(1)为使发射极电流 I_{EQ} 约为 1 mA,求 R_e的值;(2)如需集电极电压 V_{CQ} 为+5 V,求 R_c的值;(3)$R_L=5$ kΩ,求 A_{vs}。



图题 5.2.10

解:(1) 由于

$$V_{Rsi}=I_{BQ}R_{si}\approx\frac{I_{EQ}}{\beta}R_{si}=\frac{1\ \text{mA}}{100}\times500\ \Omega=0.005\ \text{V}$$

即 R_{si}上的直流压降非常小,所以根据基极-发射极直流回路有

$$0-V_{BE}-I_{EQ}R_e-(-15\ \text{V})\approx0$$

得

$$R_e\approx\frac{15\ \text{V}-V_{BE}}{I_{EQ}}=\frac{15\ \text{V}-0.7\ \text{V}}{1\ \text{mA}}=14.3\ \text{k}\Omega$$

(2) 由集电极直流通路得

$$R_c=\frac{V_{CC}-V_{CQ}}{I_{CQ}}\approx\frac{V_{CC}-V_{CQ}}{I_{EQ}}=\frac{15\ \text{V}-5\ \text{V}}{1\ \text{mA}}=10\ \text{k}\Omega$$

(3) BJT 的模型参数

$$r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{26\ \text{mV}}{I_{EQ}}=\left(200+101\times\frac{26\ \text{mV}}{1\ \text{mA}}\right)\Omega\approx2.83\ \text{k}\Omega$$

电路输入电阻

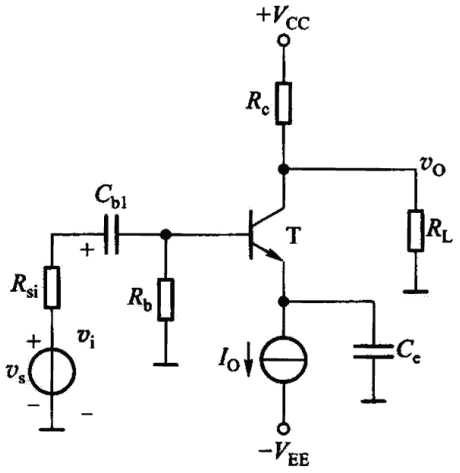
$$R_i=r_{be}\approx2.83\ \text{k}\Omega$$

该电路为共射极放大电路,且发射极交流接地了,所以源电压增益为

$$A_{vs}=\frac{v_o}{v_s}=-\frac{\beta(R_c/\!/R_L)}{r_{be}}\cdot\frac{R_i}{R_{si}+R_i}=-\frac{\beta(R_c/\!/R_L)}{r_{be}}\cdot\frac{r_{be}}{R_{si}+r_{be}}$$

$$=-\frac{\beta(R_c/\!/R_L)}{R_{si}+r_{be}}=-\frac{100\times\left(\dfrac{10\times5}{10+5}\right)\ \text{k}\Omega}{(0.5+2.83)\,\text{k}\Omega}\approx-100$$

5.2.11 设图题 5.2.11 所示电路中的 $V_{CC}=V_{EE}=12\ \text{V}$，电流源的 $I_O=1\ \text{mA}$，BJT 的 $\beta=100$，$V_{BEQ}=0.6\ \text{V}$，电阻 $R_b=110\ \text{k}\Omega$，$R_c=R_L=10\ \text{k}\Omega$，$C_{b1}$ 和 C_e 的容抗可以忽略不计。(1)求 I_{BQ}、I_{CQ}、负载电流 I_L、I_{Rc} 及 V_{CEQ}；(2)画出该电路的小信号等效电路；(3)求电压增益 A_v、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o。



图题 5.2.11

解：(1) 将图题 5.2.11 中的电容 C_{b1} 和 C_e 开路，即可得该电路的直流通路。由基极和发射极电流关系得

$$I_{BQ}=\frac{I_{EQ}}{1+\beta}=\frac{I_O}{1+\beta}=\frac{1\ \text{mA}}{101}\approx0.01\ \text{mA}$$

集电极电流

$$I_{CQ}\approx I_{EQ}=I_O=1\ \text{mA}$$

由集电极节点的 KCL 方程

$$I_{CQ}=I_{Rc}-I_L=\frac{12\ \text{V}-V_{CQ}}{R_c}-\frac{V_{CQ}}{R_L}$$

可求得

$$V_{CQ}=\frac{(12\ \text{V}-I_{CQ}R_c)R_L}{R_c+R_L}=\frac{(12\ \text{V}-1\ \text{mA}\times10\ \text{k}\Omega)\times10\ \text{k}\Omega}{(10+10)\,\text{k}\Omega}=1\ \text{V}$$

$$I_{Rc}=\frac{12\ \text{V}-V_{CQ}}{R_c}=1.1\ \text{mA}$$

$$I_L=\frac{V_{CQ}}{R_L}=\frac{1\ \text{V}}{10\ \text{k}\Omega}=0.1\ \text{mA}$$

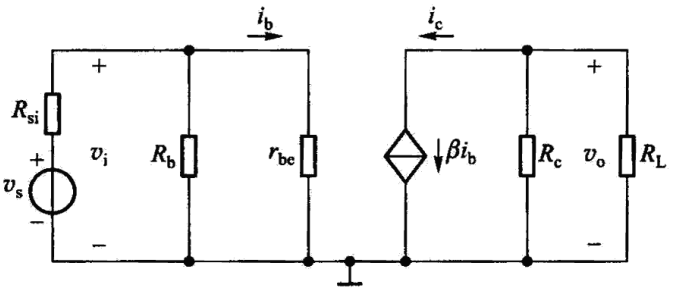
发射极电压

$$V_{EQ}=0-I_{BQ}R_b-V_{BEQ}=-0.01\ \text{mA}\times110\ \text{k}\Omega-0.6\ \text{V}=-1.7\ \text{V}$$

所以

$$V_{CEQ}=V_{CQ}-V_{EQ}=1\ \text{V}-(-1.7\ \text{V})=2.7\ \text{V}$$

(2) 该电路的小信号等效电路如图解 5.2.11 所示。



图解 5.2.11

(3) BJT 的模型参数

$$r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{26\ \text{mV}}{I_{EQ}}\approx 2.83\ \text{k}\Omega$$

电压增益

$$A_v=\frac{-\beta(R_c/\!/R_L)}{r_{be}}=\frac{-100\times\left(\frac{10\times10}{10+10}\right)\ \text{k}\Omega}{2.83\ \text{k}\Omega}\approx -176.7$$

输入电阻

$$R_i=R_b/\!/r_{be}=\frac{110\times2.83}{110+2.83}\ \text{k}\Omega\approx 2.76\ \text{k}\Omega$$

输出电阻

$$R_o\approx R_c=10\ \text{k}\Omega$$

5.2.12　共基极电路如图题 5.2.12 所示。在射极回路里接入恒流源，设 $\beta=100$，$R_{si}=0$，$R_L=\infty$。试确定电路的电压增益 A_v、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o。

解：BJT 的小信号模型参数

$$r_{be}=200\ \Omega+(1+\beta)\frac{26\ \text{mV}}{I_{EQ}}=200\ \Omega+101\times\frac{26\ \text{mV}}{1.01\ \text{mA}}\approx 2.8\ \text{k}\Omega$$

根据共基极放大电路的电压增益表达式可得

$$A_v=\frac{\beta R'_L}{r_{be}}=\frac{100\times7.5\ \text{k}\Omega}{2.8\ \text{k}\Omega}\approx 268$$

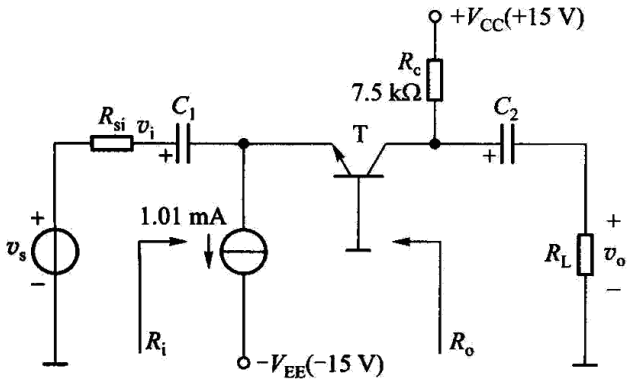
输入电阻

$$R_i=\frac{r_{be}}{1+\beta}=\frac{2.8\ \text{k}\Omega}{101}\approx 28\ \Omega$$

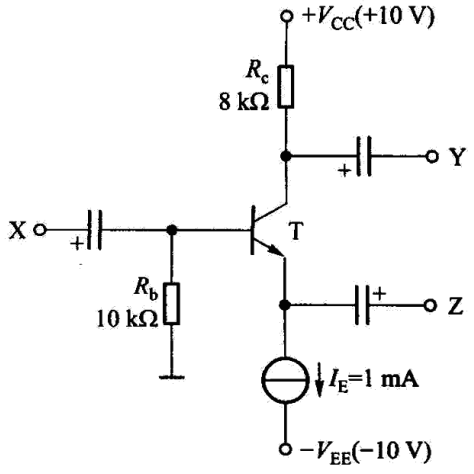
输出电阻

$$R_o\approx R_c=7.5\ \text{k}\Omega$$

5.2.13　电路如图题 5.2.13 所示，设 BJT 的 $\beta=100$，$V_{BEQ}=0.7$ V。(1)求各电极的静态电压值 V_{BQ}、V_{EQ} 及 V_{CQ}；(2)求 r_{be} 的值；(3)若 Z 端接地，X 端接信号源且内阻 $R_{si}=10$ kΩ，Y 端接 10 kΩ 的负载电阻，求 $A_{vs}(v_Y/v_s)$；(4)若 X 端接地，Z 端接内阻 $R_{si}=200\ \Omega$ 的信号电压



图题 5.2.12



图题 5.2.13

v_s，Y 端接 10 kΩ 的负载电阻，求 $A_{vs}(v_Y/v_s)$；(5)若 Y 端接地，X 端接内阻 $R_{si}=100\ \Omega$ 的信号电压 v_s，Z 端接负载电阻 1 kΩ，求 $A_{vs}(v_Z/v_s)$。电路中的容抗可以忽略。

解：(1) 由直流通路可得

$$V_{BQ}=0-10\ \text{k}\Omega\times I_{BQ}\approx -10\ \text{k}\Omega\times\frac{I_E}{\beta}=-0.1\ \text{V}$$

$$V_{EQ}=V_{BQ}-V_{BEQ}=-0.1\ \text{V}-0.7\ \text{V}=-0.8\ \text{V}$$

$$V_{CQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_c\approx 10\ \text{V}-1\ \text{mA}\times 8\ \text{k}\Omega=2\ \text{V}$$

(2) $r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)\dfrac{26\ \text{mV}}{I_{EQ}}=200\ \Omega+101\times\dfrac{26\ \text{mV}}{1\ \text{mA}}\approx 2.83\ \text{k}\Omega$

(3) Z 端接地时为共射极放大电路，输入电阻为

$$R_i=10\ \text{k}\Omega\,/\!/\,r_{be}\approx 2.2\ \text{k}\Omega$$

源电压增益

$$A_{vs}=\frac{v_Y}{v_s}=-\frac{\beta(R_c/\!/R_L)}{r_{be}}\cdot\frac{R_i}{R_{si}+R_i}$$

$$=-\frac{100\times\left(\dfrac{8\times 10}{8+10}\right)\ \text{k}\Omega}{2.83\ \text{k}\Omega}\times\frac{2.2\ \text{k}\Omega}{10\ \text{k}\Omega+2.2\ \text{k}\Omega}\approx -28.32$$

(4) X 端接地时为共基极放大电路，输入电阻为

$$R_i=\frac{r_{be}}{1+\beta}\approx 28\ \Omega$$

源电压增益

$$A_{vs}=\frac{v_Y}{v_s}=\frac{\beta(R_c/\!/R_L)}{r_{be}}\cdot\frac{R_i}{R_{si}+R_i}$$

$$=\frac{100\times\left(\dfrac{8\times 10}{8+10}\right)\ \text{k}\Omega}{2.83\ \text{k}\Omega}\times\frac{28\ \Omega}{200\ \Omega+28\ \Omega}\approx 19.29$$

(5) Y 端接地时为共集电极放大电路，输入电阻为

$$R_i=10\ \text{k}\Omega\,/\!/\,[r_{be}+(1+\beta)R_L]\approx 9.1\ \text{k}\Omega$$

源电压增益

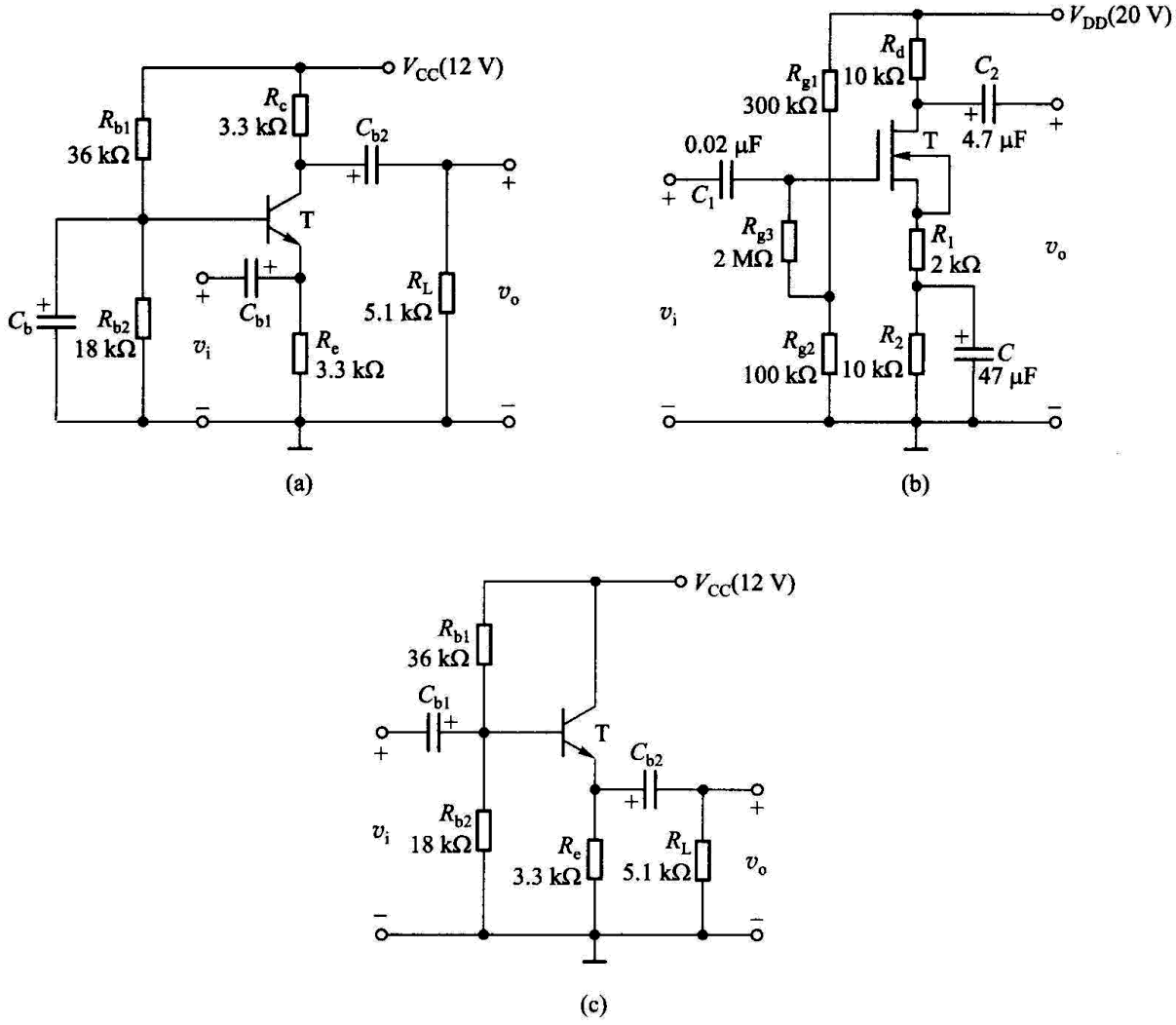
$$A_{vs}=\frac{v_Z}{v_s}=\frac{(1+\beta)R_L}{r_{be}+(1+\beta)R_L}\cdot\frac{R_i}{R_{si}+R_i}$$

$$=\frac{101\times 1\ \text{k}\Omega}{2.83\ \text{k}\Omega+101\times 1\ \text{k}\Omega}\times\frac{9.1\ \text{k}\Omega}{0.1\ \text{k}\Omega+9.1\ \text{k}\Omega}\approx 0.96$$

5.3 FET 和 BJT 及其基本放大电路性能的比较

5.3.1 设图题 5.3.1 所示各电路均设置了合适的静态工作点。已知 BJT 的 $\beta=50$，$r_{be}=1.53\ \text{k}\Omega$，MOS 管的 $g_m=1\ \text{mS}$。比较三个电路，试回答下列问题：(1)输入电阻最大的是哪个电路？输入电阻最小的是哪个电路？(2)输出电阻最小的是哪个电路？(3)电压增益绝对值最大的是哪个电路？最小的是哪个电路？(4)输出电压与输入电压相位相反的是哪个电路？

解：(1) 图 a 所示的电路是共基放大电路，图 b 所示的电路是共源放大电路，图 c 所示



图题 5.3.1

的电路是共集电极放大电路。

由于 MOS 管的输入电阻 $r_{gs}\approx\infty$，所以图 b 所示的共源放大电路的输入电阻最大，阻值为

$$R_i = R_{g3} + R_{g1} // R_{g2} = 2\ 075\ \text{k}\Omega$$

图 a 所示的共基放大电路的输入电阻最小，阻值为

$$R_i = R_e // \frac{r_{be}}{1+\beta} \approx 30\ \Omega$$

图 c 所示的电路的输入电阻

$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1+\beta)(R_e // R_L)] \approx 10.8\ \text{k}\Omega$$

(2) 图 a 所示的共基放大电路的输出电阻 $R_o \approx R_c = 3.3\ \text{k}\Omega$

图 b 所示的共源放大电路的输出电阻 $R_o \approx R_d = 10\ \text{k}\Omega$

图 c 所示的共集电极放大电路的输出电阻 $R_o = R_e // \frac{r_{be}}{1+\beta} \approx 30\ \Omega$。

所以，图 c 所示电路的输出电阻最小。

(3) 图 c 所示的共集电极放大电路的电压增益 $|A_v| \approx 1$，只有电压跟随作用。

图 a 所示电路的电压增益为 $|A_v| = \dfrac{\beta(R_c /\!/ R_L)}{r_{be}} \approx 65$。

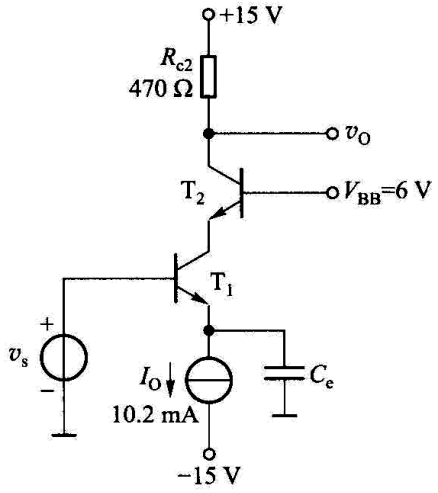
图 b 所示电路的电压增益 $|A_v| = \left| -\dfrac{g_m R_d}{1+g_m R_1} \right| \approx 3.3$。

由此可见，图 a 所示的共基放大电路的电压增益绝对值最大，图 c 所示电路的电压增益绝对值最小。

（4）输出电压与输入电压相位相反的是图 b 所示的共源放大电路。

5.4 多级放大电路

5.4.1 电路如图题 5.4.1 所示。设两管的 $\beta = 100$，$V_{BEQ} = 0.7$ V。（1）求 I_{C1Q}、V_{CE1Q}、I_{C2Q}、V_{CE2Q}；（2）T_1 和 T_2 各组成何种组态？（3）求 A_{v1}、A_{v2}、A_v、R_i 和 R_o。



图题 5.4.1

解：（1）由直流通路有

$$I_{C1Q} \approx I_{E1Q} \approx I_{C2Q} = 10.2 \text{ mA}$$

由 $V_{B1Q} = 0$ V 得

$$V_{E1Q} = 0 - V_{BE1Q} = -0.7 \text{ V}$$

由 $V_{BB} = 6$ V 得

$$V_{E2Q} = (V_{BB} - V_{BE2Q}) = (6 - 0.7) \text{ V} = 5.3 \text{ V}$$

则

$$V_{CE1Q} = V_{E2Q} - V_{E1Q} = [5.3 - (-0.7)] \text{ V} = 6 \text{ V}$$

$$V_{CE2Q} = V_{C2Q} - V_{E2Q} = V_{CC} - I_{C2Q} R_{c2} - V_{E2Q}$$

$$= 15 \text{ V} - 10.2 \text{ mA} \times 0.47 \text{ k}\Omega - 5.3 \text{ V} \approx 4.9 \text{ V}$$

（2）T_1 组成共射电路，T_2 组成共基电路。

（3）由静态电流求得小信号模型参数

$$r_{be1} = r_{be2} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{26 \text{ mV}}{I_{E1Q}} \approx 0.46 \text{ k}\Omega$$

求得增益

$$A_{v1} = A_{vs1} = \frac{v_{o1}}{v_s} = -\frac{\beta_1 R_{i2}}{r_{be1}} = -\frac{\beta_1 r_{be2}}{r_{be1}(1+\beta_2)} = -\frac{100 \times 0.46 \text{ k}\Omega}{0.46 \text{ k}\Omega \times 101} \approx -1$$

$$A_{v2} = \frac{v_o}{v_{o1}} = \frac{\beta_2 R_{c2}}{r_{be2}} = \frac{100 \times 0.47 \text{ k}\Omega}{0.46 \text{ k}\Omega} \approx 102$$

$$A_v = A_{vs1} A_{v2} = -102$$

输入、输出电阻

$$R_i = r_{be1} = 0.46 \text{ k}\Omega$$

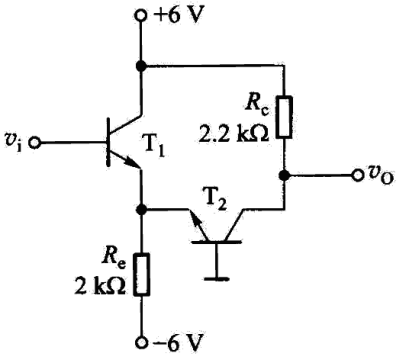
$$R_o \approx R_{c2} = 0.47 \text{ k}\Omega$$

5.4.2 电路如图题 5.4.2 所示。设两管的特性一致，$\beta_1 = \beta_2 = 50$，$V_{BE1Q} = V_{BE2Q} = 0.7$ V。（1）画出该电路的交流通路，并说明 T_1 和 T_2 各为何种组态；（2）估算 I_{C1Q}、V_{CE1Q}、I_{C2Q}、V_{CE2Q}（提示：因 $V_{BE1Q} = V_{BE2Q}$，故有 $I_{B1Q} = I_{B2Q}$）；（3）求 A_v、R_i 和 R_o。

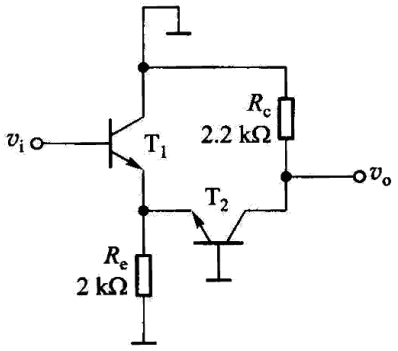
解:(1) 该电路的交流通路如图解 5.4.2 所示。T_1为共集电极组态,T_2为共基极组态。

(2) 静态时有 $V_{B1Q}=V_{B2Q}=0\ \text{V}$,$V_{E1Q}=V_{E2Q}=0-V_{BEQ}=-0.7\ \text{V}$

$$I_{C1Q}=I_{C2Q}=\frac{I_{Re}}{2}=\frac{V_{E1Q}-(-V_{EE})}{2R_e}=\frac{-0.7\ \text{V}-(-6\ \text{V})}{2\times 2\ \text{k}\Omega}\approx 1.33\ \text{mA}$$



图题 5.4.2



图解 5.4.2

$$V_{CE1Q}=V_{CC}-V_{E1Q}=6\ \text{V}-(-0.7\ \text{V})=6.7\ \text{V}$$

$$V_{CE2Q}=V_{CC}-I_{C2Q}R_c-V_{E1Q}=[6-1.33\times 2.2-(-0.7)]\ \text{V}\approx 3.8\ \text{V}$$

(3) 由静态工作点可得

$$r_{be1}=r_{be2}=200\ \Omega+(1+\beta)\frac{26\ \text{mV}}{I_{C1Q}}\approx 1.2\ \text{k}\Omega$$

共集电极电路的增益

$$A_{v1}=\frac{v_{o1}}{v_i}=\frac{(1+\beta_1)\left(R_e/\!/\dfrac{r_{be2}}{1+\beta_2}\right)}{r_{be1}+(1+\beta_1)\left(R_e/\!/\dfrac{r_{be2}}{1+\beta_2}\right)}\approx\frac{r_{be2}}{r_{be1}+r_{be2}}=0.5$$

共基极电路的增益

$$A_{v2}=\frac{v_{o2}}{v_{o1}}=\frac{\beta_2 R_c}{r_{be2}}=\frac{50\times 2.2\ \text{k}\Omega}{1.2\ \text{k}\Omega}\approx 92$$

总增益

$$A_v=A_{v1}A_{v2}=0.5\times 92=46$$

输入、输出电阻

$$R_i=r_{be1}+(1+\beta_1)\left(R_e/\!/\frac{r_{be2}}{1+\beta_2}\right)\approx r_{be1}+r_{be2}=2.4\ \text{k}\Omega$$

$$R_o\approx R_c=2.2\ \text{k}\Omega$$

5.4.3　电路如图题 5.4.3 所示,其中 $V_{DD}=+5\ \text{V}$,$R_{si}=100\ \text{k}\Omega$,$R_{g1}=R_{g2}=10\ \text{M}\Omega$,$R_s=6.8\ \text{k}\Omega$,$R_c=3\ \text{k}\Omega$,$R_L=1\ \text{k}\Omega$,BJT 的 $V_{BEQ}=0.7\ \text{V}$,$\beta=200$,MOS 管的 $V_{TN}=1\ \text{V}$,$K_n=1\ \text{mA/V}^2$。对交流信号,电容 C_{b1}、C_{b2}、C_{b3}均可视为短路。(1)分别求解两管的静态电流,即 T_1管的 I_{DQ}、T_2管的 I_{CQ};(2)画出该电路的交流通路;(3)求该电路的电压增益 A_v、输入电阻 R_i和输出电阻 R_o。

解:(1) 静态时

$$I_{DQ}\approx\frac{V_{BEQ}}{R_s}=\frac{0.7\ \text{V}}{6.8\ \text{k}\Omega}\approx 0.1\ \text{mA}$$

假设 MOS 管工作在恒流区，由其特性方程得

$$V_{GSQ}=\sqrt{\frac{I_{DQ}}{K_n}}+V_{TN}=\sqrt{\frac{0.1\ \text{mA}}{1\ \text{mA/V}^2}}+1\ \text{V}\approx 1.32\ \text{V}$$

$V_{DSQ}=V_{DD}-V_{BEQ}=(5-0.7)\ \text{V}=4.3\ \text{V}$，满足 $v_{DS}>v_{GS}-V_{TN}$，假设成立。

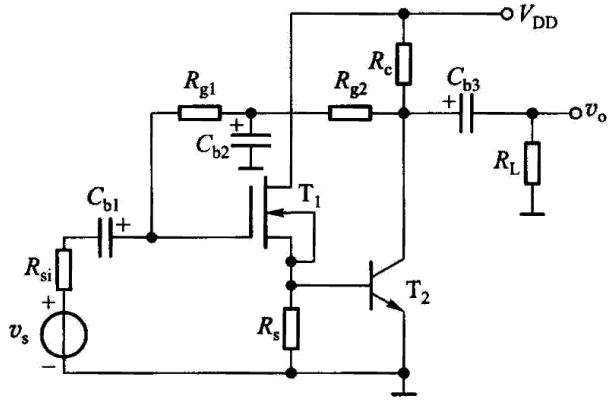
T_1 管栅极直流电压为

$$V_{GQ}=V_{GSQ}+V_{BEQ}=(1.32+0.7)\ \text{V}=2.02\ \text{V}$$

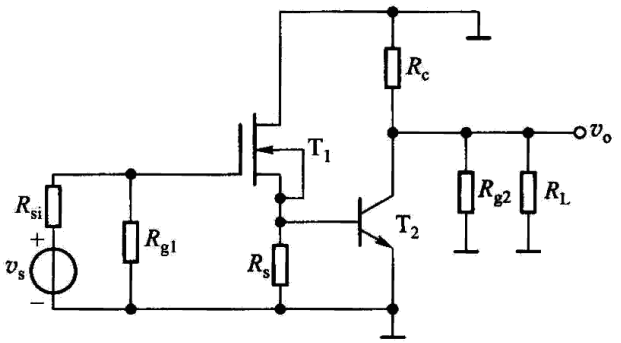
因栅极电流 $I_G=0$，即 R_{g1} 和 R_{g2} 中无直流电流，故 T_2 管集电极直流电压为 $V_{CQ}=V_{GQ}=2.02\ \text{V}$，所以集电极静态电流为

$$I_{CQ}=\frac{V_{DD}-V_{CQ}}{R_c}=\frac{(5-2.02)\ \text{V}}{3\ \text{k}\Omega}\approx 1\ \text{mA}$$

（2）该电路的交流通路如图解 5.4.3 所示。



图题 5.4.3



图解 5.4.3

（3）电路中，T_1 管构成共漏电路，T_2 管构成共射电路。

T_1 管的互导为

$$g_{m1}=2K_n(V_{GSQ}-V_{TN})=2\times 1\ \text{mA/V}^2\times(1.32-1)\ \text{V}=0.64\ \text{mS}$$

T_2 管的 r_{be} 为

$$r_{be}=200\ \Omega+(1+\beta)\frac{V_T}{I_{EQ}}=200\ \Omega+201\times\frac{26\ \text{mV}}{1\ \text{mA}}\approx 5.43\ \text{k}\Omega$$

第一级的电压增益为

$$A_{v1}=\frac{g_{m1}(R_s/\!/r_{be})}{1+g_{m1}(R_s/\!/r_{be})}=\frac{0.64\ \text{mS}\times\left(\dfrac{6.8\ \text{k}\Omega\times 5.43\ \text{k}\Omega}{6.8\ \text{k}\Omega+5.43\ \text{k}\Omega}\right)}{\left[1+0.64\ \text{mS}\times\left(\dfrac{6.8\ \text{k}\Omega\times 5.43\ \text{k}\Omega}{6.8\ \text{k}\Omega+5.43\ \text{k}\Omega}\right)\right]}\approx 0.66$$

第二级的电压增益为

$$A_{v2}=\frac{-\beta(R_c/\!/R_{g2}/\!/R_L)}{r_{be}}\approx\frac{-\beta(R_c/\!/R_L)}{r_{be}}=\frac{-200\times\left(\dfrac{3\ \text{k}\Omega\times 1\ \text{k}\Omega}{3\ \text{k}\Omega+1\ \text{k}\Omega}\right)}{5.43\ \text{k}\Omega}\approx -27.62$$

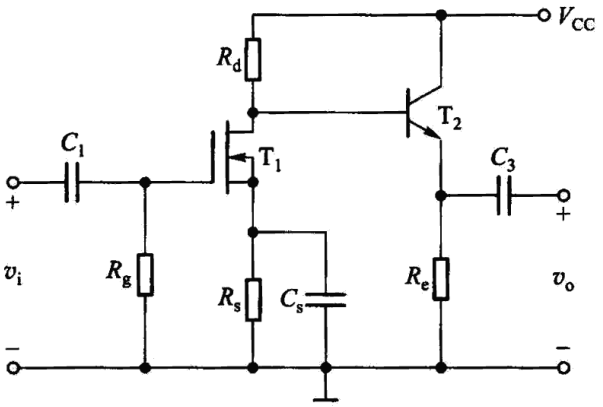
两级总的电压增益为

$$A_v = A_{v1}A_{v2} = 0.66\times(-27.62) \approx -18.23$$

输入电阻　　$R_i \approx R_{g1} = 10\ \text{M}\Omega$

输出电阻　　$R_o = R_{g2} /\!/ R_e \approx R_e = 3\ \text{k}\Omega$

5.4.4　设图题 5.4.4 所示电路处于正常放大状态，试说明 T_1 和 T_2 管各构成何种组态，并写出该电路 A_v、R_i、R_o 的表达式。设各电容对交流均可视为短路。



图题 5.4.4

解：T_1 管构成共源组态，T_2 管构成共集组态。

第一级的电压增益为

$$A_{v1} = -g_{m1}R'_{L1}$$

其中，$R'_{L1} = R_d /\!/ [r_{be} + (1+\beta)R_e]$。

第二级的电压增益为

$$A_{v2} = \frac{(1+\beta)R_e}{r_{be} + (1+\beta)R_e}$$

两级总的电压增益为

$$A_v = A_{v1}A_{v2} = -g_{m1}\{R_d /\!/ [r_{be} + (1+\beta)R_e]\}\frac{(1+\beta)R_e}{r_{be} + (1+\beta)R_e}$$

$$= -\frac{g_{m1}(1+\beta)R_dR_e}{R_d + r_{be} + (1+\beta)R_e}$$

输入电阻　　$R_i = R_g$

输出电阻　　$R_o = R_e /\!/ \dfrac{R_d + r_{be}}{1+\beta}$

频率响应

本章重点及内容提要

本章重点：

（1）频率响应的基本概念及分析方法。

（2）放大电路的低频和高频响应，各元件参数对放大电路频率响应的影响。

（3）多级放大电路的频率响应。

内容提要：

（一）放大电路频率响应的基本概念

通常把放大电路对不同频率正弦信号的稳态响应称为放大电路的频率响应。图 6.1.1

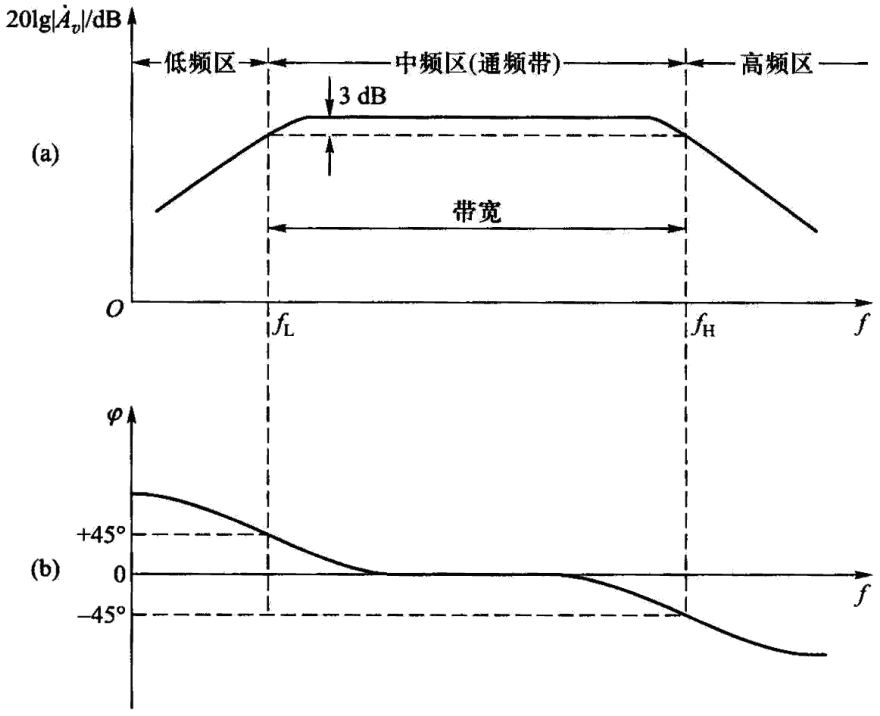


图 6.1.1　阻容耦合单级共源放大电路电压增益的频率响应曲线

（a）幅频响应曲线　（b）相频响应曲线

是阻容耦合单级共源放大电路电压增益的频率响应曲线，其中图 a 是幅频响应曲线，图 b 是相频响应曲线。放大电路通常都有类似这样的响应。

幅频响应曲线平坦的区域称为中频区或通频带。随着频率降低，增益下降 3 dB 对应的频率f_L称为下限截止频率（简称为下限频率）或转折频率；而随着频率升高，对应增益下降 3 dB 的频率f_H称为上限截止频率（简称为上限频率）或转折频率。低于f_L的区域称为低频区，而高于f_H的区域称为高频区。f_L与f_H之间的频率范围称为带宽。

从相频响应来看，频率由中频区不断降低时，在f_L附近，φ 明显增大，表明输出信号产生了超前于中频区的附加相移；而当频率由中频区不断升高时，在f_H附近，φ 明显减小，说明输出信号产生了滞后于中频区的附加相移。

之所以会出现这样的频率响应，是因为放大电路中存在耦合电容、旁路电容、三极管（FET 或 BJT）的极间电容、负载电容及分布电容等电抗元件。因为这些电抗元件的阻抗值会随着频率的变化而变化，从而导致放大电路增益随频率而变。

（二）频率响应的分析方法

从信号放大的角度看，放大电路就是一个双口网络，只要网络结构已知、所有元器件参数已知，就可以用正弦稳态分析方法求得放大电路增益（网络传递函数）的频率响应。

针对放大电路特点，工程上常常进行一些简化，使分析方法更加简便实用，具体表现为：

1. 分频段

分频段分别分析。分别单独分析低频响应和高频响应，然后合成全频域响应。这样可以简化电路，更容易得到响应结果。

2. 求等效*RC* 电路及其时间常数

虽然可以通过放大电路增益（传递函数）表达式得到频率响应，但工程上更简便的方法是通过求等效 *RC* 电路得到时间常数，从而确定截止频率。

3. 忽略次要影响因素（时间常数），确定主要时间常数决定的截止频率

当电路存在多个等效 *RC* 电路的时间常数时，可以忽略次要的时间常数，由主要时间常数决定截止频率。当多个时间常数都不能忽略时，可以通过近似计算方法求得截止频率（如短路时间常数法或开路时间常数法等）。由于是近似处理，所以计算结果与实际结果会有一定偏差。

4. 由第 4 章和第 5 章的结论得到中频区的增益

通频带内的增益可以直接由第 4 章和第 5 章的结论获得。

5. 利用波特图快速画出响应曲线

求得了截止频率和通带增益，就可以利用波特图快速得到放大电路的频率响应。

6. 合成各频段的响应，得到全频域响应

合成低频响应和高频响应，便可得到放大电路的全频域响应。

上述过程是手工分析过程，目前，工程上更常用的方法是计算机辅助分析方法。借助计算机辅助分析工具，可以完整、快速地分析放大电路全频域的频率响应，只要输入到分析工具中的电路结构及参数与实际电路参数一致，就可以得到很高精度的分析结果。

（三）单管放大电路的低频响应

在低频区，放大电路中的耦合电容和旁路电容的阻抗变大，不能再视为短路。这时，小信号等效电路中要保留这些电容元件，电路中便出现了 *RC* 电路，而且它们都属于高通电路。

可以通过短路时间常数法分别求得各电容对应的等效时间常数，便可得到下限截止频率，也可以推导出低频区小信号等效电路的源电压增益表达式，从而确定下限截止频率。

如果电路有多个等效 *RC* 电路，除了可以用短路时间常数法的主教材式(6.2.10)估算外，还可以用下式估算下限截止频率：

$$f_L \approx 1.1\sqrt{f_{L1}^2+f_{L2}^2+\cdots+f_{Ln}^2} \tag{6.1.1}$$

其中，f_{L1}、f_{L2}、…分别为各等效 *RC* 电路对应的转折频率。当这些转折频率的大小相差 4 倍以上时，取值最大的那个作为该电路源电压增益的下限截止频率 f_L。

可以直接由第 4 章和第 5 章的结论获得中频源电压增益，便可做出波特图。

由单管放大电路低频响应的结论可知，为了获得更低的下限截止频率，需要加大旁路电容、耦合电容及其相应回路的等效电阻，以增大回路的时间常数，从而降低下限截止频率。但这种改善是很有限的，在输入信号频率很低的应用场合，需要考虑用直接耦合方式。

注意：

（1）在低频区均不考虑三极管的极间电容、负载电容及分布电容等容量极小的电容。

（2）如果放大电路是直接耦合电路，即电路中没有耦合电容和旁路电容等容量较大的电容，则低频区的小信号等效电路与中频区相同，意味着增益不会随频率降低而下降，即幅频响应和相频响应曲线将保持水平不变，其幅频响应将如图 6.1.2 所示。

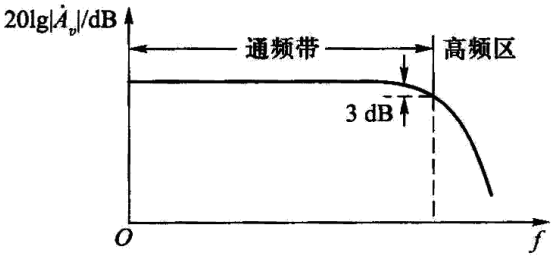


图 6.1.2 直接耦合放大电路的幅频响应

（四）单管放大电路的高频响应

1. 三极管的高频小信号模型

当输入信号的频率处于高频区时，三极管（FET 和 BJT）极间电容的阻抗将减小，不能再视为开路，需考虑它们带来的影响。因此，分析放大电路的高频响应时，要用到 FET 或 BJT 的高频小信号模型及相关参数。

（1）以 MOSFET 低频小信号模型为基础，在三个电极间补充栅-源电容 C_{gs}，栅-漏电容 C_{gd} 和漏-源电容 C_{ds}，便得到高频小信号模型。注意，当衬底未与源极相连时，模型将有所不同。

（2）BJT 的高频小信号模型相对复杂些。需将低频小信号模型中的基-射极电阻 r_{be} 拆分成基区体电阻 $r_{bb'}$ 和发射结等效电阻 $r_{b'e}$，同时补充发射结电容 $C_{b'e}$ 和集电结电容 $C_{b'c}$。此外，为了消除受控源与频率的关系，将受控源改为压控电流源，引入了互导 g_m。这些参数有如下关系：

$$r_{b'e}=(1+\beta_0)\frac{V_T}{I_{EQ}},\quad r_{bb'}=r_{be}-r_{b'e},\quad g_m=\frac{\beta_0}{r_{b'e}}\approx\frac{I_{EQ}}{V_T},\quad C_{b'e}=\frac{g_m}{2\pi f_T}$$

其中，f_T 是 BJT 的一个频率参数，称为特征频率，它是使 $|\dot{\beta}|$ 下降到 1 时的信号频率，可从器件手册中查得。f_T 越高，表明 BJT 的高频性能越好，由它构成的放大电路的上限截止频率就越高。β_0 是 BJT 的低频电流放大系数。$C_{b'c}$ 可用器件手册中提供的 C_{ob} 代替。

2. 单管放大电路的高频响应

(1) 分析方法

在高频区，放大电路中的耦合电容和旁路电容仍然短路，而 FET 或 BJT 要用高频小信号模型。这时模型中的极间电容产生的影响可以等效为 *RC* 低通电路的影响。

可以通过开路时间常数法分别求得各电容对应的等效时间常数，便可求得上限截止频率。同样，也可以由推导出的高频区小信号等效电路的源电压增益表达式(传递函数)得到上限截止频率。

如果电路有多个等效 *RC* 电路的等效时间常数，除了可以用开路时间常数法的主教材式(6.3.16)和式(6.3.17)估算外，还可以用下式估算上限截止频率：

$$\frac{1}{f_H}\approx 1.1\sqrt{\frac{1}{f_{H1}^2}+\frac{1}{f_{H2}^2}+\cdots+\frac{1}{f_{Hn}^2}} \tag{6.1.2}$$

其中，f_{H1}、f_{H2}、…分别为各等效 *RC* 电路对应的转折频率。当这些转折频率的大小相差 4 倍以上时，取值最小的那个作为该电路源电压增益的上限截止频率 f_H。

同样可以由第 4 章和第 5 章的结论获得中频源电压增益，便可做出波特图。

由单管放大电路高频响应的结论可知，为了获得更高的上限截止频率，需要选择极间电容较小的三极管。

(2) 放大电路三种组态高频响应的特点

共源和共射放大电路中，由于密勒等效电容的影响，上限截止频率 f_H 较低，带宽较窄。这两种放大电路的高频响应通常主要取决于输入回路，因此要提高 f_H，应首先减小输入回路的时间常数。

在共源电路中，与输入回路时间常数相关的主要元件及参数是 R_{si}、R_g、C_{gs}、密勒等效电容 $C_{M1}[C_{M1}=(1+g_mR'_L)C_{gd}]$ 和负载电阻 R_L。为此，需选择 C_{gs} 小、C_{gd} 小的 MOS 管，同时应选用内阻 R_{si} 小的电压源。此外，还必须减小 $g_mR'_L$，即减小负载电阻及 MOS 管的静态工作电流，以减小 C_{gd} 的密勒效应。

在共射电路中，与输入回路时间常数相关的主要元件及参数是 R_{si}、$r_{bb'}$、$C_{b'e}$、$C_{M1}[C_{M1}=(1+g_mR'_L)C_{b'c}]$ 和负载电阻 R_L。为此，需选择 $r_{bb'}$ 小、$C_{b'c}$ 小而 f_T 高($C_{b'e}$ 小)的 BJT，同时应选用内阻 R_{si} 小的电压源。此外，还必须减小 $g_mR'_L$，即减小负载电阻 R_L 及 BJT 的静态工作电流，以减小 $C_{b'c}$ 的密勒效应。

共栅(忽略 C_{ds} 后)和共基放大电路中不存在密勒电容效应，因而上限截止频率 f_H 高于相同工作条件下共源和共射放大电路的上限截止频率。这两种放大电路的上限截止频率通常主要取决于输出回路，对于共栅电路而言，$f_H\approx\dfrac{1}{2\pi(R_d/\!/R_L)C_{gd}}$；对于共基电路而言，$f_H\approx$

$\frac{1}{2\pi(R_c /\!/ R_L)C_{b'c}}$。

共漏极放大电路中，电容 C_{gs} 跨接在输入端 g 和输出端 s 之间，因而它会产生密勒效应。但因共漏极放大电路的源极电压跟随作用，在一定的频率范围内，有 $\dot{A}'_v=\frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i}\approx 1$，使 C_{gs} 的密勒效应很小，所以共漏极放大电路的上限截止频率远远高于相同工作条件下共源极放大电路的上限截止频率。

共集电极放大电路也有类似的结果。

（3）增益-带宽积

由单管放大电路高频响应结果可以推导出，在相同的三极管和信号源的情况下，放大电路的源电压增益与带宽（上限截止频率）的乘积近似为常数，这表明通过降低增益可以提高上限截止频率，反之亦然。

另外，增益-带宽积近似为常数也适用于不同组态的放大电路，即对于同样的信号源，用同样的三极管构成共源电路和共栅电路，它们的增益-带宽积近似相等。

（五）扩展放大电路通频带的方法

扩展放大电路的通频带（$BW=f_H-f_L$），就是要减小 f_L，提高 f_H。采用直接耦合方式可使 $f_L=0$。提高 f_H 通常有三种方法：将不同组态的放大电路级联组合、外接补偿元件、采用负反馈。这里仅定性讨论第一种方法。

1. 共源（或共射）-共栅（或共基）组合

通过减小密勒等效电容可以明显提高共源（或共射）放大电路的上限截止频率 f_H。

共源（或共射）-共栅（或共基）组合电路中，共源（或共射）电路在前，共栅（或共基）电路在后，利用共栅（或共基）电路输入电阻小的特点，可使共源（或共射）电路的等效负载电阻 R'_L 减小，从而减小了密勒等效电容 $C_{M1}=(1+g_mR'_L)C_{gd}$［或 $C_{M1}=(1+g_mR'_L)C_{b'c}$］和它的影响，可提高这类组合电路中共源（或共射）电路的上限截止频率，再加上共栅（或共基）电路的电流跟随能力强、上限截止频率高，从而保证了两级电路有较宽的带宽，而且这一类组合电路的中频电压增益与单级共源（或共射）电路基本相等。这一类组合电路特别适用于负载较大的应用场合。

2. 共漏（或共集）-共源（或共射）组合

前文已提及，要提高共源（或共射）电路的上限截止频率，除了减小密勒电容的影响外，还应使信号源内阻 R_{si} 尽可能小，即应选用内阻 R_{si} 小的电压源。

共漏（或共集）-共源（或共射）组合电路中，共漏（或共集）电路在前，共源（或共射）电路在后。由于共漏（或共集）电路的输出电阻小，相当于减小了共源（或共射）电路的信号源内阻 R_{si} 的影响，再加上共漏（或共集）电路的电压跟随能力强、高频特性好，可使这类组合电路中共源（或共射）电路的上限截止频率得以提高。

3. 共源（或共射）-共漏（或共集）组合

当共源（或共射）电路带容性负载时，可将共源（或共射）电路与共漏（或共集）电路组

合,即在共源(或共射)电路和容性负载之间接入一级共漏(或共集)电路,也可提高共源(或共射)电路的上限截止频率。

(六) 多级放大电路的频率响应

多级放大电路的下限截止频率一定大于或等于其中任何一级放大电路的下限截止频率,而多级放大电路的上限截止频率一定小于或等于其中任何一级放大电路的上限截止频率。所以,多级放大电路的通频带一定小于其中任何一级放大电路的通频带,级数越多,通频带越窄,而且总的附加相移越大。

注意,这里说的其中任何一级的通频带是指在多级电路中的单级频带,不能将其剥离出来孤立地看待其带宽。

疑难问题解答

1. 放大电路的通频带是否越宽越好? 为什么?

答:不是。放大电路的通频带太宽会放大更多的噪声,也更容易受外界的干扰。相反,通频带太窄会引起频率失真。理想的通频带应该是:下限截止频率 f_L 略低于输入信号中的最低频率,而上限截止频率 f_H 略高于输入信号中的最高频率。

2. 用式(6.1.1)和式(6.1.2)估算截止频率与短路时间常数法和开路时间常数法有何差别?

答:没有本质的差别,它们都是近似的估算方法。用式(6.1.1)估算的结果略小于短路时间常数法估算的结果,用式(6.1.2)估算的结果略大于开路时间常数法估算的结果。

3. 静态工作点是否会影响三极管放大电路的带宽? 为什么?

答:会影响,但程度有限。静态工作点不同时,小信号模型参数 g_m 也不同,会改变密勒电容的大小或回路等效电阻的大小,从而改变带宽。

4. 由主教材表 4.5.1 看出,共源电路和共栅电路的电压增益的绝对值近似相等,根据增益-带宽积约为常数的结论,应该得到两种电路的带宽应该近似相等。但本章结论又说共栅电路中不存在密勒电容效应,因而带宽要比相同工作条件下共源电路的带宽要宽。两个结论有矛盾,问题出在哪儿?

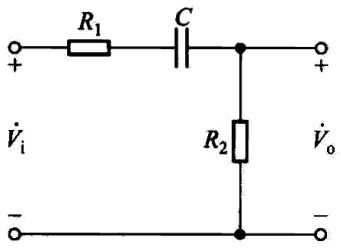
答:问题的关键是增益-带宽积中的增益是源电压增益,而主教材表 4.5.1 中的增益是端口电压增益。由于共栅电路的输入电阻小,所以对于相同的实际信号源(内阻不为零),共栅电路的源电压增益小于共源电路的源电压增益,因此带宽更宽。

习题全解

6.1 单时间常数 *RC* 电路的频率响应

6.1.1 电路如图题 6.1.1 所示,设其中 $R_1 = 1\ \text{k}\Omega$,$R_2 = 10\ \text{k}\Omega$,$C = 1\ \mu\text{F}$。(1)该电路是高通电路还是低通电路?(2)求电压增益表达式及其最大值;(3)求转折频率。

解：(1) 由图看出，输出电压取自电阻 R_2，当输入信号的频率为零时，电容 C 的容抗为无穷大，R_2 上的压降为零，即输出电压 $\dot{V}_o=0$；当信号的频率趋于无穷大时，C 的容抗趋于零，R_2 上的压降接近最大，即输出电压达到最大，因此该电路是高通电路。



图题 6.1.1

(2) 电路的电压增益表达式为

$$\dot{A}_v=\frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i}=\frac{R_2}{R_2+R_1+\dfrac{1}{j\omega C}}=\frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot\frac{1}{1+\dfrac{1}{j\omega(R_1+R_2)C}}=\frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot\frac{1}{1-j\dfrac{f_L}{f}}$$

当 $f=\infty$ 时，电压增益的最大值为

$$A_{vM}=\frac{R_2}{R_1+R_2}=\frac{10\ \text{k}\Omega}{11\ \text{k}\Omega}\approx 0.909$$

(3) 转折频率

$$f_L=\frac{1}{2\pi(R_1+R_2)C}=\frac{1}{2\times 3.14\times(1+10)\times10^3\times1\times10^{-6}}\ \text{Hz}\approx 14.5\ \text{Hz}$$

6.1.2 设图题 6.1.1 所示电路中的 $R_1=R_2=4\ \text{k}\Omega$，转折频率 $f_L=20\ \text{Hz}$，试求电容 C 的值。

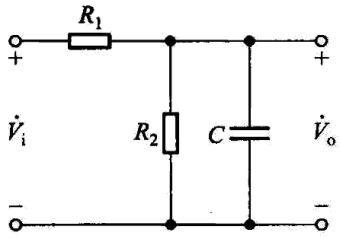
解：由转折频率

$$f_L=\frac{1}{2\pi(R_1+R_2)C}=\frac{1}{2\times 3.14\times(4+4)\times10^3C}\ \text{Hz}\approx 20\ \text{Hz}$$

求得电容

$$C=\frac{1}{2\pi(R_1+R_2)f_L}=\frac{1}{2\times 3.14\times(4+4)\times10^3\times20}\ \text{F}\approx 0.995\ \mu\text{F}\approx 1\ \mu\text{F}$$

6.1.3 电路如图题 6.1.3 所示，设 $R_1=1\ \text{k}\Omega$，$R_2=10\ \text{k}\Omega$，$C=3\ \text{pF}$。(1)该电路是高通电路还是低通电路？(2)求电压增益表达式及其最大值；(3)求转折频率。



图题 6.1.3

解：(1) 由图看出，输出电压取自电容 C 与电阻 R_2 的并联支路，当输入信号的频率趋于无穷大时，电容 C 的容抗趋于零，R_2 上的压降为零，输出电压 $\dot{V}_o=0$；当信号的频率降为零时，C 的容抗变成无穷大，此时输出电压达到最大，因此该电路是低通电路。

(2) 电路的电压增益表达式为

$$\dot{A}_v=\frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i}=\frac{R_2/\!/\dfrac{1}{j\omega C}}{R_1+\left(R_2/\!/\dfrac{1}{j\omega C}\right)}=\frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot\frac{1}{1+j\omega(R_1/\!/R_2)C}=\frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot\frac{1}{1+j\dfrac{f}{f_H}}$$

当 $f=0$ 时，电压增益的最大值为

$$A_{vM}=\frac{R_2}{R_1+R_2}=\frac{10\ \text{k}\Omega}{11\ \text{k}\Omega}\approx 0.909$$

(3) 转折频率

$$f_H=\frac{1}{2\pi(R_1/\!/R_2)C}=\frac{1}{2\times 3.14\times\frac{1\times 10}{1+10}\times 10^3\times 3\times 10^{-12}}\ \text{Hz}\approx 58.39\ \text{MHz}$$

6.1.4 设图题 6.1.3 所示电路中的 $R_1=R_2=10\ \text{k}\Omega$，转折频率 $f_H=500\ \text{kHz}$，试求电容 C 的值。

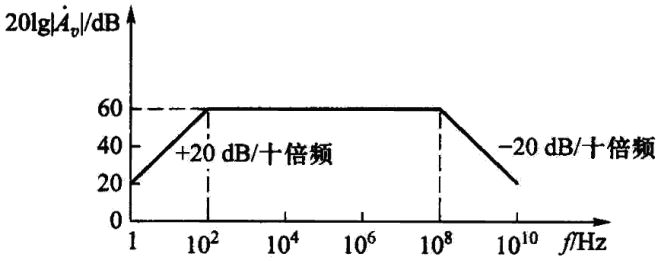
解：由转折频率

$$f_H=\frac{1}{2\pi(R_1/\!/R_2)C}=\frac{1}{2\times 3.14\times\frac{10\times 10}{10+10}\times 10^3 C}\ \text{Hz}\approx 500\ \text{kHz}$$

求得电容

$$C=\frac{1}{2\pi(R_1/\!/R_2)f_H}=\frac{1}{2\times 3.14\times\frac{10\times 10}{10+10}\times 10^3\times 500\times 10^3}\ \text{F}\approx 63.69\ \text{pF}\approx 64\ \text{pF}$$

6.1.5 某放大电路中 $\dot{A}_v$ 的幅频响应如图题 6.1.5 所示。(1) 试求该电路的中频电压增益 $|\dot{A}_{vM}|$，上限频率 f_H 和下限频率 f_L；(2) 当输入信号的频率 $f=f_H$ 或 $f=f_L$ 时，该电路实际增益是多少分贝？



图题 6.1.5

解：(1) 由图题 6.1.5 可知，中频电压增益 $20\lg|\dot{A}_{vM}|=60\ \text{dB}$，则 $|\dot{A}_{vM}|=1\ 000$，上限频率 $f_H=10^8\ \text{Hz}$，下限频率 $f_L=10^2\ \text{Hz}$。

(2) 当 $f=f_L$ 或 $f=f_H$ 时，实际的电压增益是 57 dB。

6.1.6 已知某放大电路电压增益表达式为

$$\dot{A}_v=\frac{100\text{j}\,\frac{f}{10}}{\left(1+\text{j}\,\frac{f}{10}\right)\left(1+\text{j}\,\frac{f}{10^5}\right)}\quad (\text{式中，}f\text{ 的单位为 Hz})$$

试求该电路的上、下限频率，中频电压增益的分贝数，以及输出电压与输入电压在中频区的相位差。

解：考虑到 RC 低通或高通电路的电压增益表达式中分子仅有实部情况，将上述表达式

进行变换

$$\dot{A}_v=\frac{100\mathrm{j}\dfrac{f}{10}\cdot\left(\mathrm{j}\dfrac{10}{f}\right)}{\left(1+\mathrm{j}\dfrac{f}{10}\right)\left(1+\mathrm{j}\dfrac{f}{10^5}\right)\left(\mathrm{j}\dfrac{10}{f}\right)}=\frac{-100}{\left(\mathrm{j}\dfrac{10}{f}-1\right)\left(1+\mathrm{j}\dfrac{f}{10^5}\right)}=\frac{100}{\left(1-\mathrm{j}\dfrac{10}{f}\right)\left(1+\mathrm{j}\dfrac{f}{10^5}\right)}$$

与主教材式(6.1.3)和式(6.1.8)对比可知，下限频率 $f_L=10$ Hz，上限频率 $f_H=10^5$ Hz = 100 kHz。

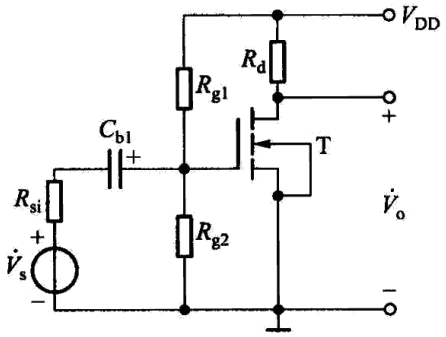
中频电压增益 $A_{vM}=100$，$20\lg|A_{vM}|=20\lg|100|=40$ dB。

因为 A_{vM} 为正值，所以 v_o 与 v_i 在中频区的相位差为 0°

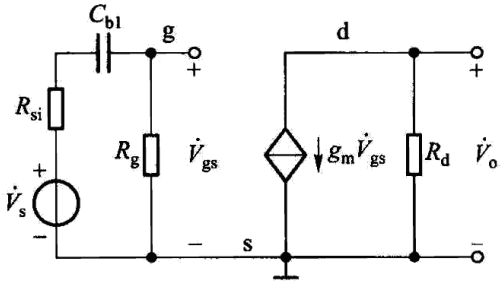
6.2 单管放大电路的低频响应

6.2.1 电路如图题 6.2.1 所示，其中 $V_{DD}=5$ V，$R_{si}=1$ kΩ，$R_{g1}=15$ kΩ，$R_{g2}=10$ kΩ，$R_d=4$ kΩ，$g_m=0.8$ mS，$\lambda=0$，$C_{b1}=1$ μF。试估算源电压增益的下限频率 f_L 和中频源电压增益 $\dot{A}_{vsM}$。

解：该电路的低频小信号等效电路如图解 6.2.1 所示，其中 $R_g=R_{g1}/\!/R_{g2}$。



图题 6.2.1



图解 6.2.1

电路中只有 C_{b1} 构成的单时间常数 RC 高通电路，其时间常数为

$$\tau=(R_{si}+R_g)C_{b1}=\left(1+\frac{15\times10}{15+10}\right)\text{kΩ}\times1\ \mu\text{F}=7\ \text{ms}$$

所以

$$f_L=\frac{1}{2\pi\tau}=\frac{1}{2\times3.14\times7\times10^{-3}}\text{ Hz}\approx22.7\text{ Hz}$$

将图解 6.2.1 中的 C_{b1} 短路，就得到中频区的小信号等效电路，其源电压增益为

$$\dot{A}_{vsM}=-g_mR_d\cdot\frac{R_g}{R_{si}+R_g}=-0.8\text{ mS}\times4\text{ kΩ}\times\frac{\dfrac{15\times10}{15+10}\text{kΩ}}{\left(1+\dfrac{15\times10}{15+10}\right)\text{kΩ}}\approx-2.74$$

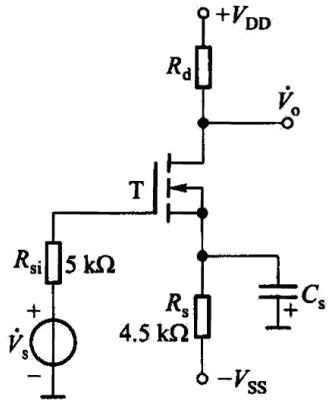
6.2.2 电路如图题 6.2.2 所示，已知静态偏置使 MOS 管的 $g_m=2$ mS，且设 $\lambda=0$。(1)要求中频源电压增益为−20，试确定 R_d 的值；(2)要求截止频率低于 100 Hz，试确定 C_s 的值。

解：(1) 该电路为共源放大电路，其中频源电压增益为

$$\dot{A}_{vsM}=-g_m R_d$$

$\dot{A}_{vsM}=-20$ 时，求得

$$R_d=\frac{20}{g_m}=\frac{20}{2\ \text{mS}}=10\ \text{k}\Omega$$



图题 6.2.2

(2) 该电路的低频小信号等效电路如图解 6.2.2a 所示。电路中只有 C_s 构成的单时间常数 RC 高通电路，求等效电阻的电路如图解 6.2.2b 所示。等效电阻为

$$R=\frac{v_t}{i_t}=\frac{-v_{gs}}{-v_{gs}/R_s+(-g_m v_{gs})}=\frac{1}{1/R_s+g_m}=\frac{1}{\dfrac{1}{4.5\ \text{k}\Omega}+2\ \text{mS}}$$

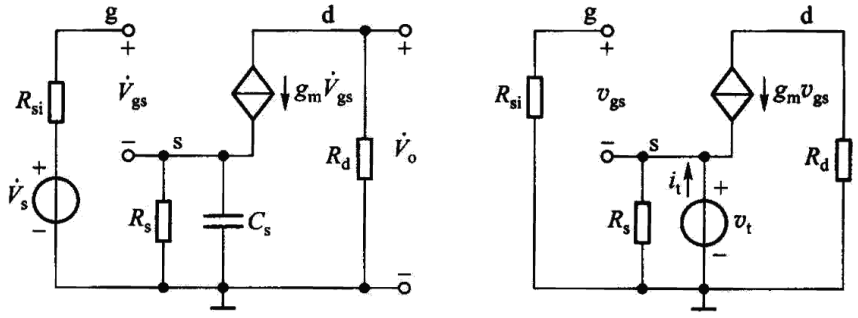
$$=0.45\ \text{k}\Omega=450\ \Omega$$

下限频率

$$f_L=\frac{1}{2\pi RC_s}$$

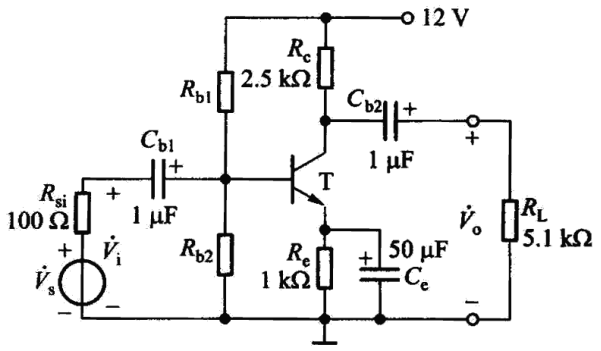
当 $f_L\leqslant 100$ Hz 时，求得

$$C_s\geqslant\frac{1}{2\pi Rf_L}=\frac{1}{2\times 3.14\times 450\ \Omega\times 100\ \text{Hz}}\approx 3.5\ \mu\text{F}$$



图解 6.2.2

6.2.3 电路如图题 6.2.3 所示，已知 BJT 的 $\beta=50$，$r_{be}=0.72$ kΩ，且 $(R_{b1}\,//\,R_{b2})\gg r_{be}$。(1)试估算该电路源电压增益的下限频率；(2)$|\dot{V}_{im}|=10$ mV，当 $f=f_L$ 时，求 $|\dot{V}_{om}|$ 及 $\dot{V}_o$ 与 $\dot{V}_i$ 的相位差。



图题 6.2.3

解：(1) 利用短路时间常数法，并考虑到 $(R_{b1}\,//\,R_{b2})>>r_{be}>R_{si}$，根据主教材式(6.2.11)得到由 C_{b1}、C_e 和 C_{b2} 分别单独作用时构成的时间常数为

$$\tau_1=(R_{si}+R_b\,//\,r_{be})C_{b1}\approx(R_{si}+r_{be})C_{b1}=(100\ \Omega+0.72\ \text{k}\Omega)\times 1\ \mu\text{F}=0.82\ \text{ms}$$

$$\tau_2=\left(\frac{R_{si}/\!/R_b+r_{be}}{1+\beta}/\!/R_e\right)C_e\approx\left(\frac{R_{si}+r_{be}}{1+\beta}\right)C_e=\left(\frac{100\ \Omega+0.72\ \text{k}\Omega}{51}\right)\times50\ \mu\text{F}\approx0.8\ \text{ms}$$

$$\tau_3=(R_c+R_L)C_{b2}=(2.5\ \text{k}\Omega+5.1\ \text{k}\Omega)\times1\ \mu\text{F}=7.6\ \text{ms}$$

下限频率

$$f_L\approx\frac{1}{2\pi}\left(\frac{1}{\tau_1}+\frac{1}{\tau_2}+\frac{1}{\tau_3}\right)=\frac{1}{2\times3.14}\times\left(\frac{1}{0.82\ \text{ms}}+\frac{1}{0.8\ \text{ms}}+\frac{1}{7.6\ \text{ms}}\right)\approx414\ \text{Hz}$$

（2）该电路为共射放大电路，其中频电压增益为

$$\dot{A}_{vM}=-\frac{\beta R'_L}{r_{be}}=-\frac{50\times\left(\frac{2.5\ \text{k}\Omega\times5.1\ \text{k}\Omega}{2.5\ \text{k}\Omega+5.1\ \text{k}\Omega}\right)}{0.72\ \text{k}\Omega}\approx-116.5$$

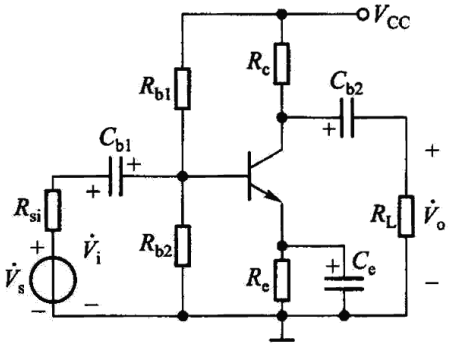
当$f=f_L$时

$$\dot{A}_v=0.707\dot{A}_{vM}\approx0.707\times(-116.5)=-82.4$$

$$|\dot{V}_{om}|=|\dot{A}_v|\cdot|\dot{V}_{im}|\approx|-82.4|\times10\ \text{mV}=824\ \text{mV}$$

$\dot{V}_o$与$\dot{V}_i$的相位差为$-135°$。

6.2.4 设图题6.2.4所示放大电路中的$R_{si}=5\ \text{k}\Omega$，$R_{b1}=60\ \text{k}\Omega$，$R_{b2}=40\ \text{k}\Omega$，$R_e=3.9\ \text{k}\Omega$，$R_c=4.7\ \text{k}\Omega$，$R_L=5.1\ \text{k}\Omega$，$C_{b1}=C_{b2}=1\ \mu\text{F}$，$C_e=10\ \mu\text{F}$，$V_{CC}=5\ \text{V}$，BJT的$\beta=120$。试求该电路源电压增益的下限频率$f_L$，并用SPICE再求$f_L$。



图题6.2.4

解：由已知条件求得BJT的基极直流电位为

$$V_{BQ}\approx\frac{R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}}V_{CC}=\frac{40\ \text{k}\Omega}{(60+40)\ \text{k}\Omega}\times5\ \text{V}=2\ \text{V}$$

发射极静态电流为

$$I_{EQ}=\frac{(V_{BQ}-V_{BEQ})\ \text{V}}{R_e}=\frac{(2-0.7)\ \text{V}}{3.9\ \text{k}\Omega}\approx0.33\ \text{mA}$$

BJT的输入电阻

$$r_{be}=200\ \Omega+(1+\beta)\frac{26\ \text{mV}}{I_{EQ}}=200\ \Omega+(1+120)\times\frac{26\ \text{mV}}{0.33\ \text{mA}}\approx9.7\ \text{k}\Omega$$

基极偏置电阻

$$R_b=R_{b1}/\!/R_{b2}=\left(\frac{60\times40}{60+40}\right)\text{k}\Omega=24\ \text{k}\Omega$$

利用短路时间常数法，根据主教材式(6.2.11)得到由C_{b1}、C_e和C_{b2}分别单独作用时构成的时间常数

$$\tau_1=(R_{si}+R_b/\!/r_{be})C_{b1}=\left(5+\frac{24\times9.7}{24+9.7}\right)\text{k}\Omega\times1\ \mu\text{F}\approx11.9\ \text{ms}$$

$$\tau_2=\left(\frac{R_{si}/\!/R_b+r_{be}}{1+\beta}/\!/R_e\right)C_e\approx\left(\frac{R_{si}/\!/R_b+r_{be}}{1+\beta}\right)C_e=\left(\frac{\frac{5\times24}{5+24}+9.7}{121}\right)\text{k}\Omega\times10\ \mu\text{F}\approx1.14\ \text{ms}$$

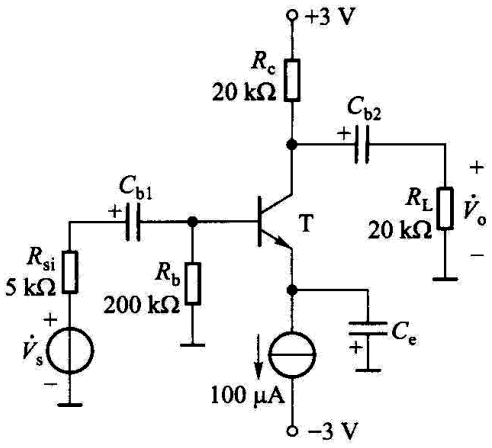
$$\tau_3=(R_c+R_L)C_2=(4.7\ \text{k}\Omega+5.1\ \text{k}\Omega)\times1\ \mu\text{F}=9.8\ \text{ms}$$

由于 $\tau_2\ll\tau_1$ 和 $\tau_2\ll\tau_3$，所以下限频率

$$f_L\approx\frac{1}{2\pi\tau_2}=\frac{1}{2\times3.14\times1.14\ \text{ms}}\approx140\ \text{Hz}$$

BJT 选用 Q2N2222，模型参数 BF 设置为 120，仿真结果 $f_L\approx144$ Hz，可见估算存在一定的误差。

6.2.5 共射放大电路如图题 6.2.5 所示。已知 BJT 的 $\beta=100$，要求电路的 $f_L=100$ Hz，试用短路时间常数法确定电容 C_e、C_{b1} 和 C_{b2} 的值。它们构成的时间常数对 f_L 的影响程度占比分别是：C_e 占 80%，C_{b1} 和 C_{b2} 各占 10%。



图题 6.2.5

解：由 $I_{CQ}\approx I_{EQ}=100\ \mu\text{A}$，得

$$r_{be}=200\ \Omega+(1+\beta)\frac{26\ \text{mV}}{I_{EQ}}$$

$$=200\ \Omega+(1+100)\times\frac{26\ \text{mV}}{0.1\ \text{mA}}\approx26.5\ \text{k}\Omega$$

由 C_{b1} 构成的 RC 电路的等效电阻为

$$R_1=R_{si}+R_b/\!/r_{be}=5\ \text{k}\Omega+\frac{200\times26.5}{200+26.5}\ \text{k}\Omega\approx28.4\ \text{k}\Omega$$

由于该 RC 电路的时间常数对 f_L 的贡献占 10%，即

$$\frac{1}{R_1C_{b1}}=0.1\times2\pi f_L$$

所以

$$C_{b1}=\frac{1}{0.1\times2\pi f_LR_1}=\frac{1}{0.1\times2\times3.14\times100\times28.4\times10^3}\ \text{F}\approx0.56\ \mu\text{F}$$

由 C_e 构成的 RC 电路的等效电阻为

$$R_2=\frac{R_{si}/\!/R_b+r_{be}}{1+\beta}=\frac{\frac{5\times200}{5+200}+26.5}{101}\ \text{k}\Omega\approx0.311\ \text{k}\Omega=311\ \Omega$$

由于该 RC 电路的时间常数对 f_L 的贡献占 80%，即

$$\frac{1}{R_2C_e}=0.8\times2\pi f_L$$

所以

$$C_e=\frac{1}{0.8\times2\pi f_LR_2}=\frac{1}{0.8\times2\times3.14\times100\times311}\ \text{F}\approx6.4\ \mu\text{F}$$

由 C_{b2} 构成的 RC 电路的等效电阻为

$$R_3=R_c+R_L=(20+20)\ \text{k}\Omega=40\ \text{k}\Omega$$

根据该时间常数 10%的贡献，得

$$C_{b2}=\frac{1}{0.1\times 2\pi f_L R_3}=\frac{1}{0.1\times 2\times 3.14\times 100\times 40\times 10^3}\ \text{F}\approx 0.4\ \mu\text{F}$$

6.3 单管放大电路的高频响应

6.3.1 在一个共源放大电路中，已知中频电压增益 $\dot{A}'_v=-g_m R'_L=-27$，MOS 管的 $C_{gs}=0.3$ pF，$C_{gd}=0.1$ pF。（1）试求该电路输入回路的总电容；（2）若要求源电压增益的上限频率 $f_H>10$ MHz，试求信号源内阻 R_{si} 的取值范围。设该电路的输入电阻（$\approx R_g$）很大，其影响可以忽略。

解：（1）在高频区，输入回路的总电容等于 C_{gs} 与 C_{gd} 的等效密勒电容之和，即

$$C=C_{gs}+(1+g_m R'_L)C_{gd}=0.3\ \text{pF}+(1+27)\times 0.1\ \text{pF}=3.1\ \text{pF}$$

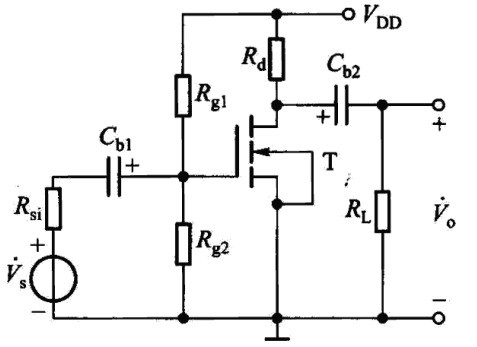
（2）当忽略 R_g 的影响后，源电压增益的上限频率为

$$f_H=\frac{1}{2\pi R_{si}C}=\frac{1}{2\times 3.14\times R_{si}\times 3.1\ \text{pF}}>10\times 10^6\ \text{Hz}$$

得信号源内阻的取值范围为

$$R_{si}<5.1\ \text{k}\Omega$$

6.3.2 电路如图题 6.3.2 所示，其中 $V_{DD}=5$ V，$R_{si}=2$ kΩ，$R_{g1}=75$ kΩ，$R_{g2}=39$ kΩ，$R_d=R_L=5.1$ kΩ，MOS 管参数为 $K_n=0.8$ mA/V^2，$V_{TN}=1$ V，$\lambda=0$，$C_{gs}=1$ pF，$C_{gd}=0.4$ pF。试求该电路的中频源电压增益 $\dot{A}_{vsM}$ 和上限频率 f_H。



图题 6.3.2

解：该电路的偏置电压

$$V_{GSQ}=\frac{R_{g2}}{R_{g1}+R_{g2}}\cdot V_{DD}=\frac{39\ \text{k}\Omega}{(75+39)\ \text{k}\Omega}\times 5\ \text{V}\approx 1.7\ \text{V}$$

可求得 $I_{DQ}\approx 0.39$ mA，$V_{DSQ}\approx 3$ V，满足 $v_{DS}>v_{GS}-V_{TN}$，所以 T 工作在恒流区。

于是得

$$g_m=2K_n(V_{GSQ}-V_{TN})=2\times 0.8\ \text{mA/V}^2\times(1.7-1)\ \text{V}=1.12\ \text{mS}$$

$$R'_L=R_d /\!/ R_L=\frac{5.1\times 5.1}{5.1+5.1}\ \text{k}\Omega=2.55\ \text{k}\Omega$$

中频源电压增益为

$$\dot{A}_{vsM}=-g_m R'_L\cdot\frac{R_{g1}/\!/R_{g2}}{R_{si}+R_{g1}/\!/R_{g2}}$$

$$=-1.12\ \text{mS}\times 2.55\ \text{k}\Omega\times\frac{\dfrac{75\times 39}{75+39}\ \text{k}\Omega}{2\ \text{k}\Omega+\dfrac{75\times 39}{75+39}\ \text{k}\Omega}\approx -2.65$$

高频区输入回路中的等效电容

$$C=C_{gs}+(1+g_m R'_L)C_{gd}=1\ \text{pF}+(1+1.12\ \text{mS}\times 2.55\ \text{k}\Omega)\times 0.4\ \text{pF}\approx 2.54\ \text{pF}$$

输入回路中的等效电阻

$$R'_{si}=R_{si}//R_{g1}//R_{g2}\approx 1.86\ \text{k}\Omega$$

源电压增益的上限频率为

$$f_H=\frac{1}{2\pi R'_{si}C}=\frac{1}{2\times 3.14\times 1.86\times 10^3\times 2.54\times 10^{-12}}\ \text{Hz}\approx 33.7\ \text{MHz}$$

6.3.3 一高频 BJT，在 $I_{CQ}=1.5$ mA 时，测出其低频 H 参数为：$r_{be}=1.1\ \text{k}\Omega$，$\beta_0=50$，特征频率 $f_T=100$ MHz，$C_{b'c}=3$ pF，试求混合 π 型参数 g_m、$r_{b'e}$、$r_{bb'}$、$C_{b'e}$和 f_β。

解：

$$g_m=\frac{1}{r_e}=\frac{I_{EQ}}{26\ \text{mV}}\approx\frac{1.5\ \text{mA}}{26\ \text{mV}}\approx 57.69\times 10^{-3}\ \text{S}=57.69\ \text{mS}$$

$$r_{b'e}=\frac{\beta_0}{g_m}=866.7\ \Omega$$

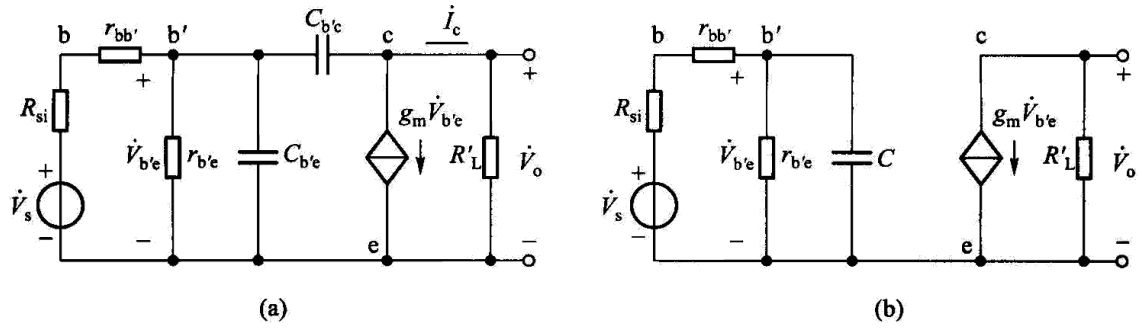
$$r_{bb'}=r_{be}-r_{b'e}=233.3\ \Omega$$

$$C_{b'e}=\frac{g_m}{2\pi f_T}=92\ \text{pF}$$

$$f_\beta=\frac{f_T}{\beta}=2\ \text{MHz}$$

6.3.4 电路如图题 6.2.3 所示，BJT 的 $\beta=40$，$C_{b'c}=3$ pF，$C_{b'e}=100$ pF，$r_{bb'}=100\ \Omega$，$r_{b'e}=418\ \Omega$，且 $(R_{b1}//R_{b2})\gg r_{be}$。（1）试画出该电路的高频小信号等效电路，求源电压增益的上限频率 f_H；（2）如果 R_L 提高 10 倍，问中频源电压增益、上限频率及增益-带宽积各变化多少倍？

解：（1）图题 6.2.3 所示电路的高频小信号等效电路及其密勒等效变换电路分别如图解 6.3.4a 和 b 所示。



图解 6.3.4

该 BJT 的互导为

$$g_m=\frac{\beta}{r_{b'e}}\approx 96\ \text{mS}$$

图解 6.3.4b 中的等效电容

$$C=C_{b'e}+C_{b'c}(1+g_mR'_L)\approx 586.84\ \text{pF}$$

其中，$R'_L=R_c//R_L\approx 1.68\ \text{k}\Omega$。输入回路的等效电阻

$$R=r_{b'e}//(R_{si}+r_{bb'})\approx 135.27\ \Omega$$

源电压增益的上限频率

$$f_H=\frac{1}{2\pi RC}=\frac{1}{2\times3.14\times135.27\times586.84\times10^{-12}}\text{ Hz}\approx2.01\text{ MHz}$$

中频源电压增益

$$\dot{A}_{vsM}=-g_mR'_L\frac{r_{b'e}}{R_{si}+r_{bb'}+r_{b'e}}\approx-109.1$$

也可以用主教材式(6.3.21)计算，它们是等价的。

增益-带宽积

$$|\dot{A}_{vsM}f_H|\approx219.29\text{ MHz}$$

(2) R_L提高10倍时

$$R'_L=R_c/\!/R_L=\frac{2.5\times51}{2.5+51}\text{ k}\Omega\approx2.38\text{ k}\Omega$$

$$C=C_{b'e}+C_{b'c}(1+g_mR'_L)\approx788.44\text{ pF}$$

输入回路的等效电阻不变，$R\approx135.27\ \Omega$，则

$$f'_H=\frac{1}{2\pi RC}=\frac{1}{2\times3.14\times135.27\times788.44\times10^{-12}}\text{ Hz}\approx1.49\text{ MHz}$$

$$\dot{A}'_{vsM}=-g_mR'_L\frac{r_{b'e}}{R_{si}+r_{bb'}+r_{b'e}}\approx-154.54$$

$$|\dot{A}'_{vsM}f'_H|=230.26$$

中频源电压增益变化 $\dfrac{|\dot{A}'_{vsM}|}{|\dot{A}_{vsM}|}\approx1.42$

上限频率变化 $\dfrac{f'_H}{f_H}\approx0.74$

增益-带宽积变化 $\dfrac{|\dot{A}'_{vsM}f'_H|}{|\dot{A}_{vsM}f_H|}\approx1.05$

可见，增益-带宽积基本上维持不变。

6.3.5 在图题6.2.4所示电路中，设$R_{si}=5\text{ k}\Omega$，$R_{b1}=33\text{ k}\Omega$，$R_{b2}=22\text{ k}\Omega$，$R_e=3.9\text{ k}\Omega$，$R_c=4.7\text{ k}\Omega$，$R_L=5.1\text{ k}\Omega$，$C_e=50\ \mu\text{F}$，$V_{CC}=+5\text{ V}$，$\beta_0=120$，$r_{ce}=300\text{ k}\Omega$，$r_{bb'}=50\ \Omega$，$f_T=700\text{ MHz}$及$C_{b'c}=1\text{ pF}$。(1)求中频电压增益$\dot{A}_{vM}$及中频源电压增益$\dot{A}_{vsM}$；(2)求源电压增益的上限频率$f_H$；(3)用SPICE再分别求(1)和(2)。

解：(1) 该电路是典型的共射放大电路，利用第5章的结论很容易求得其两种增益。由直流通路得

$$V_{BQ}\approx\frac{R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}}V_{CC}=\frac{22\text{ k}\Omega}{(33+22)\text{ k}\Omega}\times5\text{ V}=2\text{ V}$$

$$I_{EQ}=\frac{V_{BQ}-V_{BEQ}}{R_e}=\frac{(2-0.7)\text{ V}}{3.9\text{ k}\Omega}\approx0.33\text{ mA}$$

$$r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{26\text{ mV}}{I_{EQ}}=50\ \Omega+(1+120)\times\frac{26\text{ mV}}{0.33\text{ mA}}\approx 9.58\ \text{k}\Omega$$

放大电路的输入电阻

$$R_i=R_{b1}/\!/R_{b2}/\!/r_{be}\approx 5.55\ \text{k}\Omega$$

因 $r_{ce}\gg R_c/\!/R_L$，而

$$R'_L=R_c/\!/R_L=\frac{4.7\times 5.1}{4.7+5.1}\ \text{k}\Omega\approx 2.45\ \text{k}\Omega$$

故中频电压增益

$$\dot{A}_{vM}=-\frac{\beta_0 R'_L}{r_{be}}=-\frac{120\times 2.45\ \text{k}\Omega}{9.58\ \text{k}\Omega}\approx -30.64$$

中频源电压增益

$$\dot{A}_{vsM}=\dot{A}_{vM}\cdot\frac{R_i}{R_{si}+R_i}=-30.64\times\frac{5.55\ \text{k}\Omega}{(5+5.55)\ \text{k}\Omega}\approx -16.12$$

（2）根据 I_{EQ} 求得互导

$$g_m=\frac{I_{EQ}}{26\text{ mV}}\approx 12.69\text{ mS}$$

$$C_{b'e}=\frac{g_m}{2\pi f_T}=\frac{12.69}{2\times 3.14\times 700\times 10^6}\text{ F}\approx 2.89\text{ pF}$$

高频区输入回路的等效电容

$$C=C_{b'e}+(1+g_m R'_L)C_{b'c}\approx 34.98\text{ pF}$$

又因为

$$r_{b'e}=r_{be}-r_{bb'}=9.58\ \text{k}\Omega-50\ \Omega=9.53\ \text{k}\Omega$$

所以输入回路的等效电阻

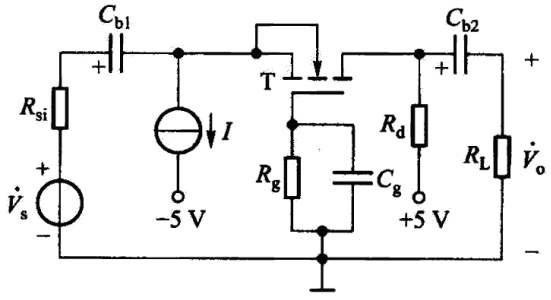
$$R=(R_{si}/\!/R_b+r_{bb'})/\!/r_{b'e}\approx 2.65\ \text{k}\Omega$$

故

$$f_H=\frac{1}{2\pi RC}=\frac{1}{2\times 3.14\times 2.65\times 10^3\times 34.98\times 10^{-12}}\text{ Hz}\approx 1.72\text{ MHz}$$

（3）BJT 选用 Q2N2222，模型参数 BF 设置为 120，Cjc = 1 pF，Cje = 2.89 pF，做 AC 扫描分析，结果得 $|\dot{A}_{vM}|\approx 31.4$，$|\dot{A}_{vsM}|\approx 15$，$f_H\approx 2$ MHz，与手工计算接近。

6.3.6 图题 6.3.6 所示电路中，$R_{si}=10\ \text{k}\Omega$，$R_g=100\ \text{k}\Omega$，$I=1$ mA，$R_d=4\ \text{k}\Omega$，$R_L=2\ \text{k}\Omega$。MOS 管的 $V_{TN}=1$ V，$K_n=1\text{ mA/V}^2$，$\lambda=0$，$C_{gs}=5$ pF，$C_{gd}=0.4$ pF。试求该电路的中频源电压增益 $\dot{A}_{vsM}$ 和上限频率 f_H。



图题 6.3.6

解：MOS 管的互导

$$g_m=2\sqrt{K_n I_{DQ}}=2\sqrt{K_n I}=2\sqrt{1\text{ mA/V}^2\times 1\text{ mA}}=2\text{ mS}$$

该共栅电路的输入电阻

$$R_i = 1/g_m = 0.5\ \text{k}\Omega$$

中频源电压增益

$$\dot{A}_{vsM} = g_m(R_d /\!/ R_L)\frac{R_i}{R_{si}+R_i} = 2\ \text{mS}\times\frac{4\times2}{4+2}\ \text{k}\Omega\times\frac{0.5\ \text{k}\Omega}{10\ \text{k}\Omega+0.5\ \text{k}\Omega}\approx 0.127$$

高频区输入回路的时间常数为

$$\tau_1 = \left(R_{si} /\!/ \frac{1}{g_m}\right) C_{gs} = \frac{10\times0.5}{10+0.5}\ \text{k}\Omega\times5\ \text{pF}\approx 2.38\ \text{ns}$$

高频区输出回路的时间常数为

$$\tau_2 \approx (R_d /\!/ R_L) C_{gd} = \frac{4\times2}{4+2}\ \text{k}\Omega\times0.4\ \text{pF}\approx 0.53\ \text{ns}$$

由开路时间常数法求得

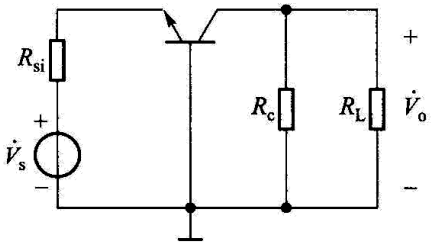
$$f_H \approx \frac{1}{2\pi(\tau_1+\tau_2)} = \frac{1}{2\times3.14\times(2.38+0.53)\times10^{-9}}\ \text{Hz}\approx 54.72\ \text{MHz}$$

6.3.7 共基电路的交流通路如图题 6.3.7 所示，其中 $R_{si}=1\ \text{k}\Omega$，$R_c=2\ \text{k}\Omega$，$R_L=2.5\ \text{k}\Omega$。BJT 的 $\beta_0=80$，$r_{ce}=100\ \text{k}\Omega$，$r_{bb'}=50\ \Omega$，$r_e=26\ \Omega$，$f_T=300\ \text{MHz}$ 及 $C_{b'c}=4\ \text{pF}$。试求该电路源电压增益的上限频率 f_H。

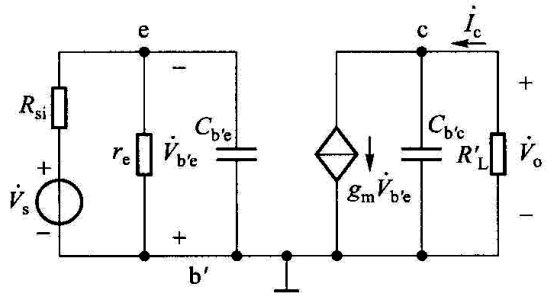
解：在忽略 $r_{bb'}$ 时，该电路的高频小信号等效电路如图解 6.3.7 所示，其中

$$C_{b'e} \approx \frac{g_m}{2\pi f_T} \approx \frac{1}{2\pi r_e f_T} = \frac{1}{2\times3.14\times26\times300\times10^6}\ \text{F}\approx 20.41\ \text{pF}$$

$$R'_L = R_c /\!/ R_L = \frac{2\times2.5}{2+2.5}\ \text{k}\Omega\approx 1.11\ \text{k}\Omega$$



图题 6.3.7



图解 6.3.7

根据开路时间常数法，输入、输出回路的时间常数分别为

$$\tau_1 = (R_{si} /\!/ r_e) C_{b'e} = \frac{1\ \text{k}\Omega\times26\ \Omega}{1\ \text{k}\Omega+26\ \Omega}\times20.41\ \text{pF}\approx 0.52\ \text{ns}$$

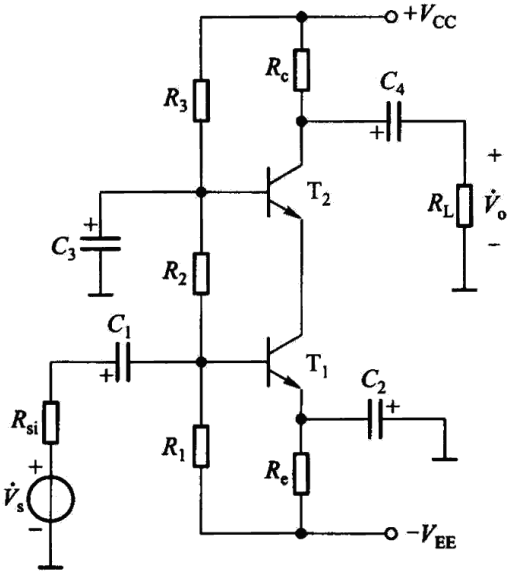
$$\tau_2 \approx R'_L C_{b'c} = 1.11\ \text{k}\Omega\times4\ \text{pF} = 4.44\ \text{ns}$$

电路的上限频率

$$f_H \approx \frac{1}{2\pi(\tau_1+\tau_2)} = \frac{1}{2\times3.14\times(0.52+4.44)\times10^{-9}}\ \text{Hz}\approx 32.1\ \text{MHz}$$

6.4 扩展放大电路通频带的方法

6.4.1 已知图题 6.4.1 所示电路中的 $+V_{CC}=10\ \text{V}$，$-V_{EE}=-10\ \text{V}$，$R_{si}=0.1\ \text{k}\Omega$，$R_1=28.3\ \text{k}\Omega$，$R_2=20.5\ \text{k}\Omega$，$R_3=42.5\ \text{k}\Omega$，$R_e=5.4\ \text{k}\Omega$，$R_c=5\ \text{k}\Omega$，$R_L=10\ \text{k}\Omega$。BJT 的 $\beta=150$，$V_{BE}=0.7\ \text{V}$，$r_{bb'}=30\ \Omega$，$C_{b'e}=35\ \text{pF}$，$C_{b'c}=4\ \text{pF}$。(1)试求该电路的中频源电压增益和上限频率；(2)去掉第二级的 T_2，T_1 的集电极接 R_c 和 C_4，通过微调 R_3 以保持 T_1 集电极电流不变，电路其他部分均未改变，再求中频源电压增益和上限频率。



图题 6.4.1

解：(1) 由图题 6.4.1 的直流通路可求得 R_1 上的电压降为

$$V_{R1}\approx\frac{R_1}{R_1+R_2+R_3}(V_{CC}+V_{EE})$$

$$=\frac{28.3\ \text{k}\Omega}{(28.3+20.5+42.5)\ \text{k}\Omega}\times(10+10)\ \text{V}\approx 6.2\ \text{V}$$

因 T_1 与 T_2 直接串接，故两管的静态电流、互导相等，即有

$$I_{EQ1}\approx I_{EQ2}=\frac{V_{R1}-V_{BE1}}{R_e}=\frac{(6.2-0.7)\ \text{V}}{5.4\ \text{k}\Omega}\approx 1.02\ \text{mA}$$

$$g_{m1}=g_{m2}\approx\frac{I_{EQ1}}{V_T}=\frac{1.02\ \text{mA}}{26\ \text{mV}}\approx 39.2\ \text{mS}$$

因为两管的 β 相等，所以有

$$r_{b'e1}=r_{b'e2}=\frac{\beta}{g_{m1}}=\frac{150}{39.2\ \text{mS}}\approx 3.83\ \text{k}\Omega$$

图解 6.4.1a 是图题 6.4.1 所示共射-共基电路的高频小信号等效电路，其中 $R_b=R_1\,/\!/\,R_2$，$R'_L=R_c\,/\!/\,R_L$。因为 $r_{bb'2}=30\ \Omega$ 很小，将其视为短路后，可得该图的简化电路，如图解 6.4.1b所示。此图中，电容 $C_{b'c1}$ 存在密勒效应，需将其进行等效变换。

图解 6.4.1c 是将 b 图中 $C_{b'c1}$ 效变换后的电路，其中

$$C_2=C_{b'c1}+C_{b'e2}$$

$$r_{e2}=r_{b'e2}/(1+\beta)=1/g_{m2}$$

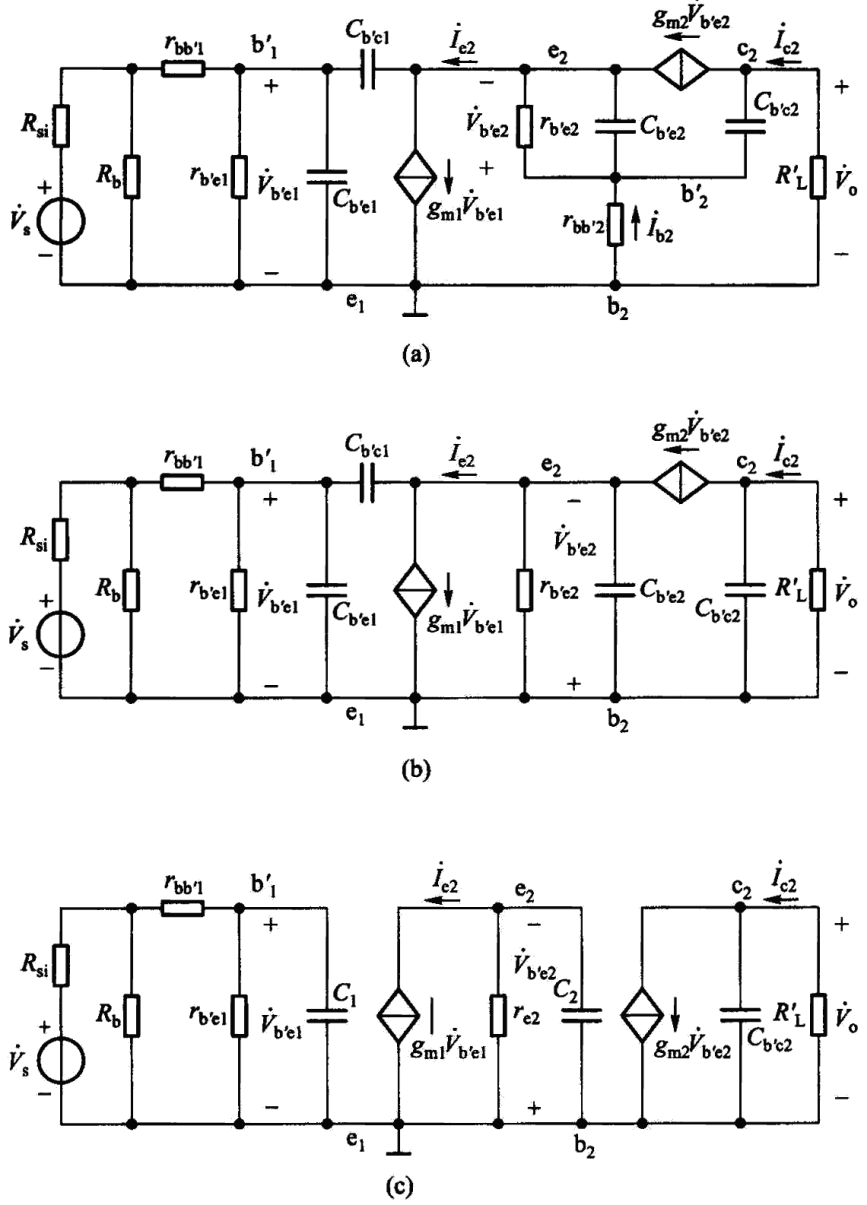
$$C_1=C_{b'e1}+(1+g_{m1}r_{e2})C_{b'c1}=C_{b'e1}+(1+g_{m1}/g_{m2})C_{b'c1}=C_{b'e1}+2C_{b'c1}$$

该电路的中频源电压增益为

$$\dot{A}_{usM}=-\frac{\beta r_{e2}}{r_{be1}}\cdot\frac{\beta R'_L}{r_{be2}}\cdot\frac{R_i}{R_{si}+R_i}=-g_{m2}(R_c\,/\!/\,R_L)\frac{R_1\,/\!/\,R_2\,/\!/\,r_{be1}}{R_{si}+(R_1\,/\!/\,R_2\,/\!/\,r_{be1})}\approx -126$$

由图解 6.4.1c 可见，电路中含有三个 RC 低通环节，对应的三个转折频率分别为：

① 输入回路



图解 6.4.1

$$f_{H1}=\frac{1}{2\pi C_1[(R_{b1}/\!/R_{b2}/\!/R_{si})+r_{bb'1}]/\!/r_{b'e1}}$$

$$=\frac{1}{2\pi(C_{b'e1}+2C_{b'c1})[(R_{b1}/\!/R_{b2}/\!/R_{si})+r_{bb'1}]/\!/r_{b'e1}}$$

$$\approx 38.3\ \text{MHz}$$

② 中间回路

$$f_{H2}=\frac{1}{2\pi r_{e2}C_2}=\frac{g_{m2}}{2\pi(C_{b'c1}+C_{b'e2})}=\frac{39.2\times10^{-3}}{2\times3.14\times(4+35)\times10^{-12}}\ \text{Hz}\approx 160\ \text{MHz}$$

③ 输出回路

$$f_{H3}=\frac{1}{2\pi(R_c/\!/R_L)C_{b'c2}}=\frac{1}{2\times3.14\times\left(\frac{5\times10}{5+10}\right)\times10^{3}\times4\times10^{-12}}\text{ Hz}\approx11.94\text{ MHz}$$

因为 $f_{H2}>4f_{H1}$，$f_{H2}\gg f_{H3}$，$f_{H1}>f_{H3}$，故该电路的上限频率接近于 f_{H3}。当考虑 f_{H1} 的影响时，可由

$$\frac{1}{f_H}\approx1.1\sqrt{\frac{1}{f_{H1}^{\ 2}}+\frac{1}{f_{H3}^{\ 2}}}=1.1\sqrt{\frac{1}{38.3^2}+\frac{1}{11.94^2}}$$

近似求得上限频率

$$f_H\approx10.36\text{ MHz}$$

(2) 去掉第二级时，第一级输入回路的等效电容为

$$\begin{aligned}C_1&=C_{b'e1}+[1+g_{m1}(R_c/\!/R_L)]C_{b'c1}\\&=35\text{ pF}+\left[1+39.2\text{ mS}\times\left(\frac{5\times10}{5+10}\right)\text{k}\Omega\right]\times4\text{ pF}\\&\approx561.67\text{ pF}\end{aligned}$$

截止频率

$$\begin{aligned}f_{H1}&=\frac{1}{2\pi C_1[(R_{b1}/\!/R_{b2}/\!/R_{si})+r_{bb'1}]/\!/r_{b'e1}}\approx\frac{1}{2\pi C_1(R_{si}+r_{bb'1})/\!/r_{b'e1}}\\&=\frac{1}{2\times3.14\times561.67\text{ pF}\times0.13\text{ k}\Omega}\\&\approx2.18\text{ MHz}\end{aligned}$$

而输出回路的时间常数没有变，所以仍有 $f_{H3}\approx11.94$ MHz，此时由

$$\frac{1}{f_H}\approx1.1\sqrt{\frac{1}{f_{H1}^{\ 2}}+\frac{1}{f_{H3}^{\ 2}}}=1.1\sqrt{\frac{1}{2.18^2}+\frac{1}{11.94^2}}$$

求得上限频率

$$f_H\approx1.95\text{ MHz}$$

中频源电压增益

$$\dot{A}_{vsM}=-\frac{\beta R'_L}{r_{be1}}\cdot\frac{R_i}{R_{si}+R_i}=-g_{m1}(R_c/\!/R_L)\frac{R_1/\!/R_2/\!/r_{be1}}{R_{si}+(R_1/\!/R_2/\!/r_{be1})}\approx-126$$

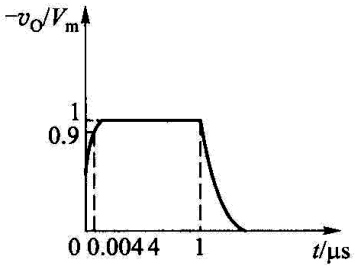
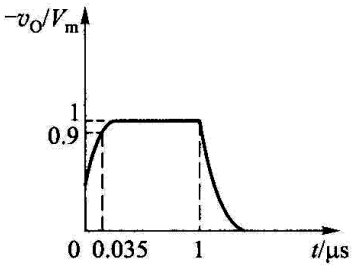
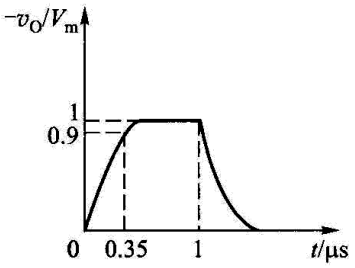
可见，上限频率比两级时降低了，但增益没变，即增益-带宽积变小了。

*6.6 单级放大电路的瞬态响应

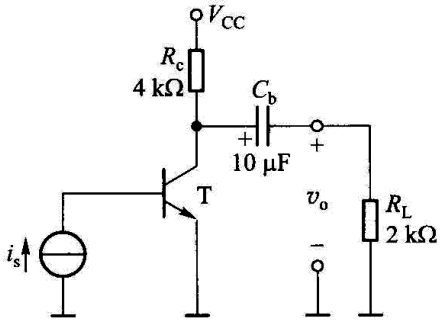
6.6.1 若将一宽度为 1 μs 的理想脉冲信号加到一单级共源放大电路(假设只有一个时间常数)的输入端，画出下列三种情况下的输出波形。设 V_m 为输出电压最大值。(1)频带为 80 MHz；(2)频带为 10 MHz；(3)频带为 1 MHz。(假设 $f_L=0$)

解：根据 $t_r=\frac{0.35}{f_H}$ 和 $v_O=-V_m(1-e^{-\frac{t}{RC}})$，得到三种情况下的输出电压波形如表题 6.6.1 所示。

表题 6.6.1

f_H/MHz	80	10	1
t_r/μs	0.004 4	0.035	0.35
输出电压波形			

6.6.2 电路如图题 6.6.2 所示。(1)当输入方波电流的频率为 200 Hz 时，计算输出电压的平顶降落；(2)当平顶降落小于 2%时，输入方波的最低频率为多少？



图题 6.6.2

解：(1) 当 $f=200$ Hz 时，平顶降落

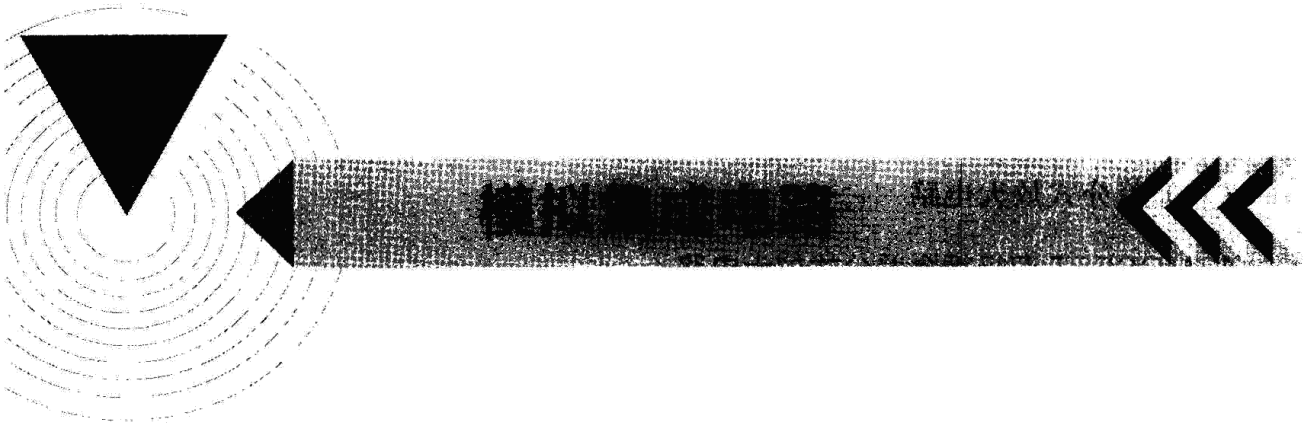
$$\delta=\frac{\pi f_L}{f}\times 100\%\approx 4.16\%$$

其中

$$f_L=\frac{1}{2\pi(R_c+R_L)C_b}=2.65\ \text{Hz}$$

(2) 当 $\delta<2\%$ 时，输入方波的最低频率为

$$f_{min}=\frac{\pi f_L}{\delta}=\frac{3.14\times 2.65\ \text{Hz}}{\frac{2}{100}}\approx 416\ \text{Hz}$$



本章重点及内容提要

本章重点：

(1) 电流源的结构、特点和应用。

(2) 差分式放大电路的结构、静态分析、动态分析及其特点。

(3) 集成运放的主要参数和实际应用问题。

内容提要：

(一) 电流源电路

电流源具有恒流特性，且有很大的交流输出电阻(或动态输出电阻)。电流源广泛应用于模拟集成电路中，为放大电路提供静态偏置或作为放大电路的有源负载。

1. MOSFET 电流源电路

MOS 管工作在恒流区时，利用栅源电压对漏极电流的控制作用，固定栅源电压便可得到近似恒定的漏极电流。这就是 MOS 管电流源电路的恒流原理。

采用“镜像”方式构成的镜像电流源具有温度稳定性高的优点，且减少了电阻的使用，节省了面积，特别适合集成电路。

通过设计不同的宽长比，就很容易获得所需要的电流关系，控制电流的大小。

以镜像电流源为基础，可以扩展出多路电流源等其他形式的电流源电路。

需要注意两点：(1) MOS 管必须工作在恒流区，否则恒流特性将消失；(2) NMOS 管的电流是流入漏极的，而 PMOS 管的电流则是流出漏极的。

2. BJT 电流源电路

BJT 工作在放大区时，利用基极电流对集电极电流的控制作用，固定基极电流便可得到近似恒定的集电极电流，而固定基极电流常常是通过固定基极-射极电压 V_{BE}来实现的。

BJT 镜像电流源同样具有温度稳定性高的优点。

以镜像电流源为基础，同样可以扩展出微电流源和多路电流源等。

同样需要注意两点：(1) BJT 必须工作在放大区；(2) NPN 型 BJT 的电流流入集电极，PNP 型 BJT 的电流流出集电极。

电流源电流的求解方法与放大电路静态工作点的求解方法类似，即由直流通路的电路方程和三极管恒流区或放大区特性方程一起求解。交流输出电阻则是通过小信号等效电路求解，通常是MOS管漏极输出电阻 r_{ds} 或BJT集电极输出电阻 r_{ce}。

（二）差分式放大电路

1. MOSFET源极耦合差分式放大电路

由两个参数相同的MOS管构成对称的电路。可以有双端输入-双端输出、双端输入-单端输出、单端输入-双端输出和单端输入-单端输出四种工作方式。相应地，输出与输入的相位关系也有所不同。

（1）静态分析

差分式放大电路的静态工作点也是通过直流通路的电路方程和三极管特性方程来求解的。与之前的单管放大电路相比，其直流通路特别之处在于，由于电路完全对称，所以静态时，两管漏极电流相等且等于源极公共支路静态电流的1/2。另外，它是直接耦合电路，没有耦合电容和旁路电容，也就不存在它们的影响。

（2）动态分析

差分式放大电路的动态分析包括差模信号的动态分析和共模信号的动态分析两部分，这也是差分式放大电路与第4章和第5章介绍的单管放大电路最重要的差别。

在差模信号的作用下，源极公共支路相当于交流短路，所得差模电压增益与共源电路的电压增益类似。但要注意，双端输出时，负载按 $R_L/2$ 计算。

在共模信号的作用下，源极公共支路的等效电阻（常常是电流源的交流电阻）将出现在电压增益表达式的分母中，极大地降低了电压增益，导致共模电压增益远小于差模电压增益，使差分式放大电路有很高的共模抑制比，而且源极公共支路等效电阻越大，共模抑制比也越大。理想情况下，双端输出的共模电压增益为零，共模抑制比为无穷大。实际上，电路很难做到完全对称，所以也很难达到理想值。

温度变化和电源电压波动对差分式放大电路来说都可以等效为共模信号，差分式放大电路对此有很强的抑制能力，所以它有很强的抑制零点漂移的能力。

信号单端输入时，差模增益与双端输入时的差模增益相同，但同时会有共模信号输入。

当差模输入信号和共模输入信号同时存在时，差分式放大电路的总输出电压等于差模输入信号乘以差模增益与共模输入信号乘以共模增益之和。由于共模增益很小，所以共模输入信号的影响通常都很小，也常常忽略不计。

由于输入方式分为差模和共模，所以输入电阻也分为差模输入电阻和共模输入电阻。MOS管源极耦合差分式放大电路的输入端为栅极，故两种输入电阻均为无穷大。

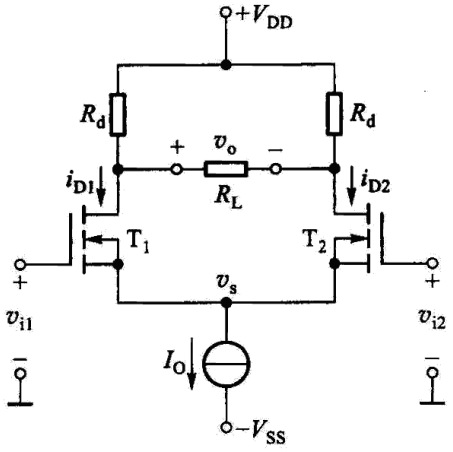
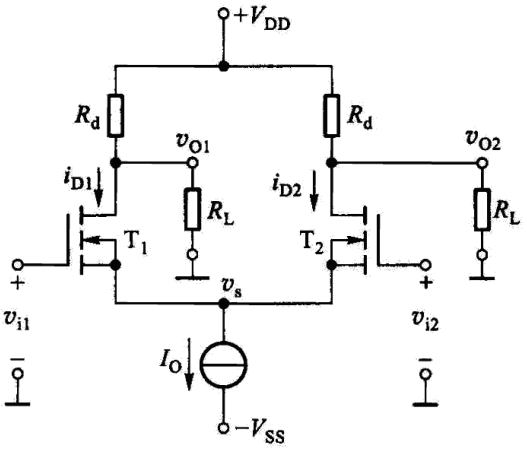
针对双端输出和单端输出两种方式，输出电阻也分双端输出电阻和单端输出电阻，两者是有差别的。

表7.1.1归纳了源极耦合差分式放大电路的主要动态性能指标。

2. BJT射极耦合差分式放大电路

BJT射极耦合差分式放大电路的静态分析和动态分析类似于MOSFET差分式放大电路，不同之处在于静态分析时特性方程不同，动态指标利用的是共射放大电路的结论。

表 7.1.1 源极耦合差分式放大电路的主要动态性能指标

输出方式	双端输出 v_o	单端输出，v_{o1} 或 v_{o2}
基本电路原理图		
输入方式	双端：$v_{i1}=-v_{i2}=v_{id}/2, v_{ic}=0$； 单端：$v_{i1}=v_{id}, v_{i2}=0, v_{ic}=v_{id}/2$	双端：$v_{i1}=-v_{i2}=v_{id}/2, v_{ic}=0$； 单端：$v_{i1}=v_{id}, v_{i2}=0, v_{ic}=v_{id}/2$
差模电压增益 A_{vd}	$A_{vd}=\dfrac{v_o}{v_{id}}=-g_m\left(R_d /\!/ \dfrac{R_L}{2}\right)$	$A_{vd1}=\dfrac{v_{o1}}{v_{id}}=-\dfrac{v_{o2}}{v_{id}}=-\dfrac{g_m(R_d /\!/ R_L)}{2}$
共模电压增益 A_{vc}	$A_{vc}\to 0$	$A_{vc1}\approx-\dfrac{g_m(R_d /\!/ R_L)}{1+2g_m r_o}\approx-\dfrac{R_d /\!/ R_L}{2r_o}$
共模抑制比 K_{CMR}	$K_{CMR}\to\infty$	$K_{CMR1}\approx\dfrac{1+2g_m r_o}{2}\approx g_m r_o$
差模输入电阻 R_{id}	$R_{id}=\infty$	
共模输入电阻 R_{ic}	$R_{ic}=\infty$	
输出电阻 R_o	$R_o=2R_d$	$R_o=R_d$
高频响应	$\dot{A}_{vd}$ 与共源电路相同；$\dot{A}_{vc}$ 与源极公共支路电流源三极管的极间电容有关，$\dot{K}_{CMR}=\lvert\dot{A}_{vd}/\dot{A}_{vc}\rvert$ 的带宽通常小于 $\dot{A}_{vd}$ 的带宽	

另外一个较大差别是输入电阻。由于 BJT 的基极不是绝缘的，所以差模输入电阻为 $R_{id}=2r_{be}$，共模输入电阻为 $R_{ic}=\dfrac{1}{2}[r_{be}+(1+\beta)2r_o]$。

3. 带有源负载的差分式放大电路

将差分式电路中的漏极电阻 R_d 或集电极电阻 R_c 替换为镜像电流源，便构成带有源负载的差分式放大电路。

由于镜像电流源可以将非输出端差分对管的漏极变化电流传递到输出端，所以带有源负载的差分式放大电路单端输出等效于双端输出。同时，电阻 R_d 或 R_c 被电流源很大的交流电阻替换，也极大地提高了差模电压增益。

电流源作有源负载，相当于用三极管替换了电阻，在集成电路中减小了占用面积，可以

提高集成度，所以这种电路在集成电路中被广泛采用。

（三）集成运算放大器电路

通用型运算放大器中的电路是直接耦合多级放大电路，且通常都比较复杂，至少可以划分为四个部分：输入级、中间级、输出级和直流偏置电路，有些电路还有保护电路。

差分式输入级带来了高共模抑制比，多级和有源负载使电路具有极高的电压增益，输出级大大提高了带负载能力。直流偏置电路都由电流源组成，为各级放大电路提供合适的静态工作点。

这种电压增益运放也称为标准运放。除此以外，目前还有全差分运放和电流反馈运放，也得到越来越多的应用。

全差分运算放大器有两个输出端，可以直接输出放大后的差模信号，而且设有一个共模输出控制端，可以控制输出共模信号（相当于输出差模信号的偏移）的大小。全差分运放广泛用于差分高速模数转换器的驱动、差分有源滤波器、差分传输线驱动器等。

标准运放的两个输入端都呈现高阻状态，电流反馈运放的反相输入端呈现低阻特性，由该输入端的电流控制输出电压。它的独特优势是在一定的参数约束条件下，不受增益-带宽积的制约，即改变电路增益可以不影响带宽，而且动态响应速度快。所以电流反馈运放特别适合高频、宽带信号的放大。

依据运放的性能指标，也常将运放划分为高精度型、低噪声型、高速型、宽带型、低功耗型、大功率型和高压型等。从制造工艺上看，集成运放有 CMOS 型、BJT 型和 BiMOS（或 Bi-FET）型等。BiMOS 型运放电路中既有 FET 又有 BJT。

（四）实际运算放大器的主要参数及其应用

集成运放的主要参数是正确选用运放的依据，运放选择不当往往导致事倍功半。

1. 主要参数（性能指标）

集成运放的主要参数及样例值如表 7.1.2 所示。

表 7.1.2 集成运放的主要参数及样例值

指标名称	符号	意义	LM741 的样例值
开环差模电压增益	A_{ro}	运放开环放大能力 $20\lg[\Delta v_o/\Delta(v_p-v_n)]$	106 dB
开环带宽	$BW(f_H)$	开环电压增益下降 3 dB 时对应的频率	7 Hz
单位增益带宽	$BW_G(f_T)$	开环电压增益下降至 0 dB 时对应的频率	1.4 MHz
输入阻抗	r_{id}	输入差模信号时运放的输入电阻	2×10^3 kΩ
输出阻抗	r_o	$r_o=\dfrac{\Delta V_o}{\Delta I_o}$，不加反馈情况下运放的输出电阻	
输入偏置电流	I_{IB}	$I_{IB}=\dfrac{1}{2}(I_{BN}+I_{BP})$，两输入端静态电流平均值	80 nA
输入失调电流	I_{IO}	$I_{IO}=\lvert I_{BP}-I_{BN}\rvert$，两输入端静态电流之差	20 nA

续表

指标名称	符号	意义	LM741 的样例值
输入失调电压	V_{IO}	为使 $V_O=0$，需在输入端增加的补偿电压	1 mV
输入失调电压温漂	$\Delta V_{IO}/\Delta T$	规定温度范围内，V_{IO} 的温度系数，它是产生温漂的主要原因	15 μV/℃
输入失调电流温漂	$\Delta I_{IO}/\Delta T$	规定温度范围内，I_{IO} 的温度系数，它是产生温漂的主要原因	
共模抑制比	K_{CMR}	$K_{CMR}=20\lg\left\|\frac{A_{ed}}{A_{ec}}\right\|$ dB	95 dB
电源电压抑制比	K_{SVR}	$K_{SVR}=\frac{\Delta V_{IO}}{\Delta(V_{CC}+V_{EE})}$ 或 $K_{SVR}=\frac{\Delta(V_{CC}+V_{EE})}{\Delta V_{IO}}$	96 dB
转换速率	S_R	$S_R=\left\|\frac{dv_o(t)}{dt}\right\|_{max}$，在大信号情况下，输出电压的最大变化速率	0.5 V/μs
全功率带宽	$BW_P(f_{max})$	在单位增益状态下，最大输出幅度开始下降时的频率，又称大信号带宽	$V_{om}=10$ V 8 kHz
最大输出电压	V_{omax}	在额定电源电压下，运放所能输出的最大不失真电压峰值。有些运放具有 RRO 特性	±14 V
最大输出电流	I_{omax}	在额定电源电压下，运放所能输出的最大不失真电流峰值	25 mA
最大差模输入电压	V_{idmax}	两输入端之间所承受的最大电压差，超过此值，运放会损坏	±30 V
最大共模输入电压	V_{icmax}	在额定电源电压下，输入端允许承受的最大共模电压，超过此值会使 K_{CMR} 下降。有些运放具有 RRI 特性	±13 V

2. 运放主要参数对其应用电路的影响

（1）带宽

运放应用电路的带宽受两个参数影响，一个是单位增益带宽 f_T，另一个是转换速率 S_R 决定的全功率带宽 BW_P。由增益-带宽积和单位增益带宽可以估算应用电路闭环增益的小信号带宽。根据 S_R 和应用电路的最大输出电压幅度，可以确定应用电路的全功率带宽 BW_P。应用电路的实际带宽取决于较小的那个。高速、宽带型运放的 f_T 和 S_R 都很大。

（2）运算精度

运放应用电路的运算精度受两类参数影响，一类是开环差模电压增益 A_{ed} 和共模抑制比 K_{CMR}，另一类是直流误差参数 V_{IO}、I_{IB}、I_{IO} 和它们的温漂系数。A_{ed} 和 K_{CMR} 越大，精度越高，一般运放的 A_{ed} 和 K_{CMR} 都能够轻松满足精度要求，通常都可以忽略它们的影响。

V_{IO}、I_{IB} 和 I_{IO} 主要影响静态误差（零偏），通过调零电路可以解决，而它们的温漂系数的影响则不易克服，所以在设计高精度电路时，尽可能选择温漂系数较小的运放。

（3）带负载能力

实际运放输出端的最大输出电流或灌入电流是有限的，意味着其带负载能力是有限的。这一点在运放应用电路设计时常被忽视，需要引起注意。根据负载电阻的大小和输出电压、电流的幅值要求，确定所需运放电流大小。对于容性负载或感性负载，还要考虑它们对频率参数的影响。

（4）低电压工作

运放电路在低电源电压下工作时，通常要选用具有轨到轨输入输出（RRIO）的运放，否则信号幅度范围将大大受到限制。低电压工作的电路往往也是低功耗电路。

（5）单电源工作

单电源工作的运放电路常常要求输入信号为零时输出也为零，即要求运放输出的最低电压尽可能接近电源下轨，满足这种要求的运放也常称为单电源运放，如LM324。当然，具有轨到轨输入输出（RRIO）的运放也可以满足这种要求。

通用型运放的各项参数比较均衡，但并不能达到最好，而专用型运放的某些参数很突出，但其他参数常难于兼顾。例如，低噪声运放的带宽往往较窄，而高速与高精度常常有矛盾。因此，应根据实际应用需要来选择运放。

（五）变跨导模拟乘法器及其应用

模拟乘法器是实现两个模拟量相乘的模拟器件。输出电压为 $v_o = Kv_x v_y$。乘积系数 K 多为 $+0.1\ V^{-1}$ 或 $-0.1\ V^{-1}$。乘法器使用方便、应用广泛，可用于乘、除、开方和平方，也可用于通信、自动检测、有源滤波及组成各种函数发生器等。

在模拟乘法器和运放构成的运算电路中，要保证运放电路的反馈是负反馈，这时可能对信号的极性有一定要求。

疑难问题解答

1. 三极管构成的电流源接入负载时，负载中电流总是能保持恒定吗？为什么？

答：不是。如果接入的负载过大，使电流支路三极管的 V_{DS}（或 V_{CE}）过小，不能满足其工作在恒流区（或放大区）的条件时，恒流特性将消失。所以保持恒流特性的前提是必须始终保证三极管工作在恒流区（或放大区）。

2. 如何判断源极耦合差分式放大电路输入信号与输出信号的相位关系？

答：以图7.2.1所示电路为例。首先需要明确的是，差分式放大电路是用来放大差模信号、抑制共模信号的，所以这里说的相位关系是指差模信号的相位关系。

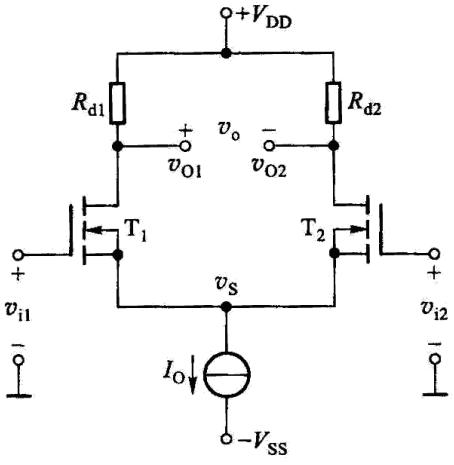


图7.2.1 源极耦合差分式放大电路

其次，由差模信号的定义可知，$v_{i1} = v_{id}/2$，$v_{i2} =$

$-v_{id}/2$，即两输入端的差模信号是反相的。

第三，根据共源电路输入输出的相位关系可知，v_{O1}与v_{i1}反相，v_{O2}与v_{i2}反相。又因为v_{i1}与v_{i2}反相，所以v_{O2}与v_{i1}同相，v_{O1}与v_{i2}同相。

第四，因$v_o=v_{O1}-v_{O2}$，即v_o与v_{O1}同相、与v_{O2}反相，所以v_o与v_{i1}反相、与v_{i2}同相。

3. 差分式放大电路是直接耦合电路，当单端输出带负载R_L时，对静态工作点有何影响？ 还能正常放大信号吗？

答：静态时的电路如图 7.2.2 所示。由于这时仍有$V_{GS1Q}=V_{GS2Q}$，所以只要T_1和T_2工作在恒流区，就有$I_{D1Q}=I_{D2Q}$，但因为R_L有分流，所以流过R_{d1}的电流与流过R_{d2}的电流不同，导致T_1和T_2的漏极电压不同，即$V_{D1Q}\neq V_{D2Q}$，$V_{DS2Q}<V_{DS1Q}$。但是，只要保证$V_{DS2Q}>V_{GS2Q}-V_{TN}$，T_2就仍然工作在恒流区，并能正常放大信号。

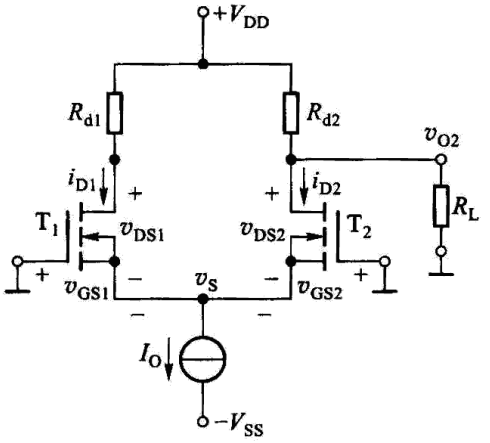


图 7.2.2 单端输出带负载时的静态电路

由$I_{D2Q}=\frac{1}{2}I_O$，可求得$V_{GS2Q}=\sqrt{\frac{I_{D2Q}}{K_n}}+V_{TN}$，从而得$V_{SQ}=-V_{GS2Q}$，再由$V_{O2}=V_{DD}-\left(I_{D2Q}+\frac{V_{O2}}{R_L}\right)R_{d2}$求得$V_{O2}$，最后得到$V_{DS2Q}=V_{O2}-V_{SQ}$。显然，$R_L$的大小会影响$V_{DS2Q}$。

4. 如何读懂模拟电子电路（也称“读图”）？

答：“读图”就是对电子电路进行分析，是电子技术人员的基本功，“读图”能力体现了对所学知识的综合应用能力，通过“读图”可以提高评价电路性能优劣的能力、系统集成的能力和设计电路的能力，因此读懂电路很重要。模拟电子电路的种类繁多，电路复杂，因而读懂电路有一定难度，既需要一定的方法，也需要经验的积累。

要读懂电路，首先要了解电路的用途和组成，进而分析每一个单元电路的工作原理和主要性能，然后分析各单元电路之间的联系，从而得到整个电路的功能和特点，最后进行定量估算或借助于计算机辅助分析软件求出电路性能指标。下面以 LM741 为例说明“读图”的一般方法和步骤。

（1）了解电路用途

首先了解电路用途，通常根据使用场合了解电路应具有的主要功能和对性能指标的要求。LM741 是一个高增益的直接耦合放大电路，直接耦合要求零点漂移小（即K_{CMR}大）。

（2）找出通路，化整为零

首先以信号的流通方向为线索，将复杂的原理电路分为若干个基本单元电路或各种功能电路。有些电路的组成是有一定规律的，如集成运放一般由偏置电路、输入电路、中间级和输出级四部分组成。其次对每一个单元电路（或功能电路）进行分析，了解各元件的作用，掌握单元电路（或功能电路）的性能和指标。

（3）分析单元电路的组成和性能特点

LM741 的电路如主教材图 7.4.6 所示。

① 偏置电路：首先找出多路电流源的基准电流源I_{REF}支路（T_{12}、R_5和T_{11}），然后找出与

基准电流存在镜像、比例、微电流等关系的电流源电路（T_{10}与T_{11}、T_8与T_9和T_{12}与T_{13}）和输出电路的偏置电路（由T_{19}、T_{18}和R_8构成）。它们组成了运放的偏置电路，为各级提供稳定的工作电流，同时为放大电路提供有源负载，有利于提高电路电压增益。

② 简化电路，将偏置电路的多个电流源电路用电流源符号取代，仅剩余与信号放大有关的部分。如主教材图7.4.7所示，分析时一般以信号流通方向为线索，将复杂电路分为输入级、中间级和输出级。

输入级由T_1~T_4组成带有源负载（T_5、T_6、T_7）的双入-单出（共集-共基）差分放大电路；中间电压放大级为共集（T_{16}）放大电路和带有源负载r_{ce13B}的共射（T_{17}）放大电路；T_{14}、T_{20}组成互补输出级。

电路中T_{15}、T_{21}、T_{22}、T_{23}和电阻R_9、R_{10}构成输出过电流保护电路（具体分析见主教材）。

③ 分析各级性能和特点：输入级用镜像电流源T_5、T_6作有源负载，提高了差模电压增益，使单端输出电路的电压增益近似等于双端输出时的电压增益，A_{v1}大，r_i和K_{CMR}大；中间级以共集（T_{16}）放大电路为首，提高了输入电阻r_{i2}，相应提高了第一级的电压增益，后接电流源T_{13B}作有源负载的共射放大电路，具有很高的增益，A_{v2}很大；输出级采用互补对称射极输出，增大电流放大能力，r_o小，最大输出电压V_{om}可接近电源电压，同时利用T_{19}、T_{18}的V_{BE}为T_{14}、T_{20}进行偏置，消除交越失真。另外，电容C_C用于滞后补偿，避免电路引入负反馈后产生自激振荡，详细分析见主教材8.6节。

（4）沿着通路画出整个电路框图

沿着信号流向，将各单元电路（或功能块）用框图表示，并相互联系构成原理电路总框图，如图7.2.3所示。根据单元电路的分析，得出整个电路的性能特点。如LM741是r_i、A_{vo}、K_{CMR}都很大且r_o很小的直接耦合放大电路。

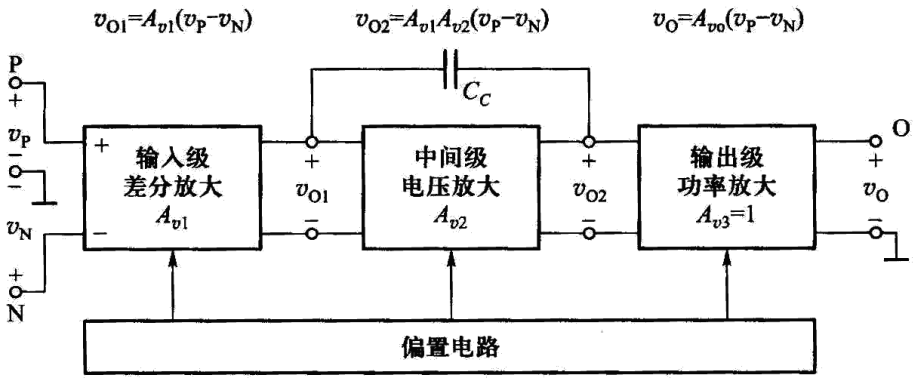


图7.2.3 原理电路总框图

（5）定量估算，还可用计算机辅助分析软件算出电路的主要性能指标（略）。

通过单元电路的定量估算和整个电路性能指标计算，可以加深对电路的认识，为调试和使用打下基础。

“读图”是工程技术人员必备的基本技能之一。虽然电子电路千变万化，但它们都是由最基本的单元电路或功能电路组合而成的。在掌握了电子电路基本工作原理和基本分析方法后，学会查阅器件数据手册等相关资料，通过不断读图实践，就能有效提高阅读电子电路图的能力，并能丰富和积累电子技术的知识和经验。

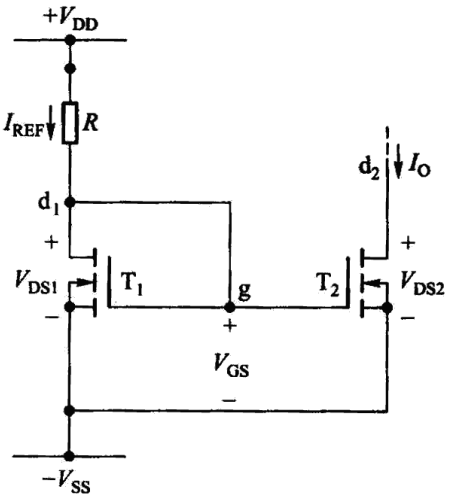
5. 是否所有运放线性应用电路中的运放两输入端都需要平衡电阻?

答:不是。是否需要平衡电阻主要取决于偏置电流 I_{IB} 引起的误差程度,如果其影响是可以忽略的次要因素,则可以不用平衡电阻。

习题全解

7.1 模拟集成电路的直流偏置技术

7.1.1 电路如图题 7.1.1(主教材图 7.1.1a)所示。已知 $V_{DD}=2.5\ \text{V}$,$V_{SS}=0\ \text{V}$,$R=15\ \text{k}\Omega$,MOS 管的参数为:$V_{TN}=0.5\ \text{V}$,$K_n=0.24\ \text{mA/V}^2$,$\lambda=0$。试求 I_{REF}、I_O 和 T_2 的饱和压降 V_{DS2}。



图题 7.1.1

解:根据电路方程 $I_{D1}=I_{REF}=\dfrac{V_{DD}+V_{SS}-V_{GS}}{R}$ 和 MOS 管特性方程 $I_{D1}=K_n(V_{GS}-V_{TN})^2$ 可得

$$3.6V_{GS}^2-2.6V_{GS}-1.6=0$$

解得:$V_{GS}=1.12\ \text{V}$,$V_{GS}=-0.4\ \text{V}$。NMOS 管的 V_{GS} 应为正值,故取 $V_{GS}=1.12\ \text{V}$,所以

$$I_O=I_{D1}=I_{REF}=\frac{V_{DD}-V_{GS}}{R}=\frac{2.5\ \text{V}-1.12\ \text{V}}{16\ \text{k}\Omega}\approx 86.3\ \mu\text{A}$$

T_2 的饱和压降就是夹断点轨迹上的漏源电压,所以

$$V_{DS2}=V_{GS}-V_{TN}=1.12\ \text{V}-0.5\ \text{V}=0.62\ \text{V}$$

***7.1.2** 电路如图题 7.1.1(主教材图 7.1.1a)所示。已知 $V_{DD}=2.5\ \text{V}$,$V_{SS}=0\ \text{V}$,$R=30\ \text{k}\Omega$,MOS 管的参数为:$V_{TN}=0.5\ \text{V}$,$K_n'=80\ \mu\text{A/V}^2$,$\lambda=0.015\ \text{V}^{-1}$。要求 $I_{REF}=50\ \mu\text{A}$,$I_O=100\ \mu\text{A}$。(1)分别求 T_1 和 T_2 的 W/L;(2)求从 T_2 漏极看进去的动态电阻 r_{o2};(3)当 T_2 的漏源电压 V_{DS2} 变化 1 V 时,求 I_O 变化的百分比(设 T_2 始终工作在恒流区)。

解:(1) 由 $I_{REF}=\dfrac{V_{DD}+V_{SS}-V_{GS}}{R}$,得 $V_{GS}=1\ \text{V}$。

由特性方程 $I_{D1}=\dfrac{K_n'}{2}\cdot\left(\dfrac{W}{L}\right)_1\cdot(V_{GS}-V_{TN})^2$,并考虑到 $I_{D1}=I_{REF}=50\ \mu\text{A}$,得

$$(W/L)_1=\frac{2I_{D1}}{K_n'(V_{GS}-V_{TN})^2}=\frac{2\times 50\ \mu\text{A}}{80\ \mu\text{A/V}^2\times(1\ \text{V}-0.5\ \text{V})^2}=5$$

根据 $\dfrac{I_{D1}}{I_{D2}}=\dfrac{(W/L)_1}{(W/L)_2}$,得

$$(W/L)_2=\frac{I_{D2}}{I_{D1}}(W/L)_1=\frac{I_O}{I_{REF}}(W/L)_1=2\times 5=10$$

(2) T_2 漏极的动态电阻

$$r_{o2}=\frac{1}{\lambda I_O}\approx 666.7\ \text{k}\Omega$$

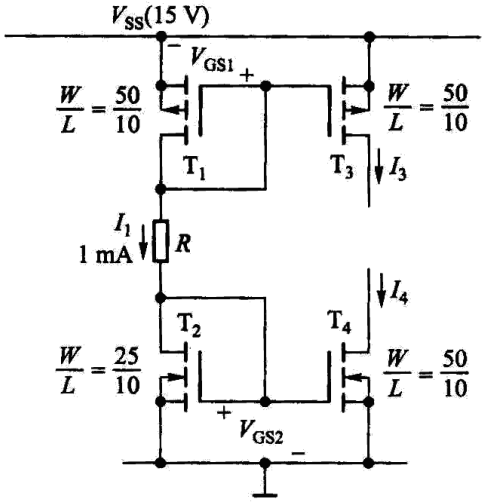
（3）

$$\Delta I_O=\frac{\Delta V_{DS2}}{r_{o2}}=\frac{1\text{ V}}{666.7\text{ k}\Omega}\approx 0.001\,5\text{ mA}$$

I_O的相对变化量

$$\frac{\Delta I_O}{I_O}\times 100\%=\frac{0.001\,5\text{ mA}}{100\ \mu\text{A}}\times 100\%=1.5\%$$

7.1.3 电路如图题7.1.3所示，$I_1=1$ mA，NMOS管的参数为：$V_{TN}=1$ V，$K_n'=50\ \mu\text{A/V}^2$，$\lambda_n=0$。PMOS管的参数为：$V_{TP}=-1$ V，$K_p'=25\ \mu\text{A/V}^2$，$\lambda_P=0$。设所有MOS管均运行于恒流区，试求R、I_3和I_4的值。各MOS管的W/L值如图题7.1.3所示。



图题7.1.3

解：由于$K_p=(K_p'/2)(W/L)_1=62.5\ \mu\text{A/V}^2=0.062\,5\text{ mA/V}^2$，根据$T_1$管特性方程$I_1=K_p(V_{GS1}-V_{TP})^2$可得

$$V_{GS1}=\pm\sqrt{\frac{I_1}{K_p}}+V_{TP}=\pm\sqrt{\frac{1\text{ mA}}{0.062\,5\text{ mA/V}^2}}-1\text{ V}=\pm 4\text{ V}-1\text{ V}$$

由此得，$V_{GS1}=-5$ V或$V_{GS1}=3$ V。由于PMOS管T_1和T_3的V_{GS}应为负值，故取$V_{GS1}=-5$ V。

对于NMOS管，$K_n=(K_n'/2)(W/L)_2=62.5\ \mu\text{A/V}^2=0.062\,5\text{ mA/V}^2$，所以由$T_2$的特性方程得

$$V_{GS2}=\pm\sqrt{\frac{I_{D2}}{K_n}}+V_{TN}=\pm\sqrt{\frac{I_1}{K_n}}+V_{TN}=\pm\sqrt{\frac{1\text{ mA}}{0.062\,5\text{ mA/V}^2}}+1\text{ V}=\pm 4\text{ V}+1\text{ V}$$

由此得，$V_{GS2}=-3$ V，$V_{GS2}=5$ V。由于NMOS管T_2和T_4的V_{GS}应为正值，故取$V_{GS2}=5$ V。由电路方程可求得

$$R=\frac{V_{SS}-(-V_{GS1})-V_{GS2}}{I_1}=\frac{15\text{ V}+V_{GS1}-V_{GS2}}{1\text{ mA}}=\frac{(15-5-5)\text{ V}}{1\text{ mA}}=5\text{ k}\Omega$$

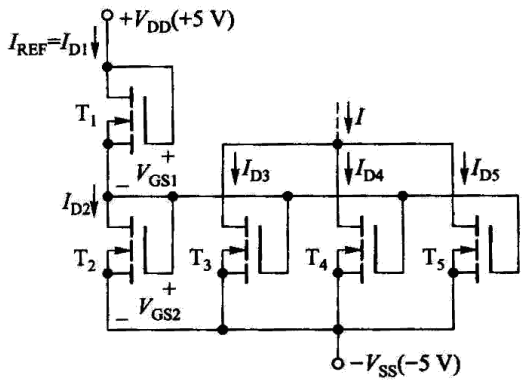
由于T_1和T_3的所有参数完全相同，所以

$$I_3=I_1=1\text{ mA}$$

而T_2和T_4的K_n'和V_{GS}相同，但$(W/L)_2=\frac{25}{10}$，$(W/L)_4=\frac{50}{10}$，所以I_4为

$$I_4=\frac{(W/L)_4}{(W/L)_2}I_2=2I_2=2\text{ mA}$$

7.1.4 电流源电路如图题7.1.4所示，$T_1\sim T_5$的$V_{TN}=2$ V，$\lambda=0$，而$K_{n2}=K_{n3}=K_{n4}=K_{n5}=0.25\text{ mA/V}^2$，$K_{n1}=0.1\text{ mA/V}^2$，求$I_{REF}$和$I$的值。



图题7.1.4

解：由于$I_{REF}=I_{D1}=I_{D2}$，所以根据T_1和T_2的特性方程和电路方程有

$$\begin{cases}K_{n1}(V_{GS1}-V_{TN})^2=K_{n2}(V_{GS2}-V_{TN})^2\\ V_{DD}+V_{SS}=V_{GS1}+V_{GS2}\end{cases}$$

将参数代入得

$$\begin{cases}0.1\times(V_{GS1}-2)^2=0.25\times(V_{GS2}-2)^2\\10=V_{GS1}+V_{GS2}\end{cases}$$

整理后得

$$0.15V_{GS2}^2+0.6V_{GS2}-5.4=0$$

解得

$$V_{GS2}\approx 4.3\text{ V},\quad V_{GS1}\approx 5.7\text{ V}$$

$$I_{REF}=K_{n1}(V_{GS1}-V_{TN})^2=0.1\text{ mA/V}^2\times(5.7\text{ V}-2\text{ V})^2\approx 1.37\text{ mA}$$

$$I=I_{D3}+I_{D4}+I_{D5}=3\times I_{REF}=4.11\text{ mA}$$

值得指出，当 T_3、T_4、T_5的特性不同时（如 W/L、K_n或 λ 不同时），各管的输出电流和输出电阻不同。

7.1.5 电路如图题 7.1.5 所示。已知 BJT 的参数为：$|V_{BE}|=0.7\text{ V}$，$\beta=40$，$V_A=\infty$。要求 $I_O=0.2\text{ mA}$，试求 I_{REF}和电阻 R。

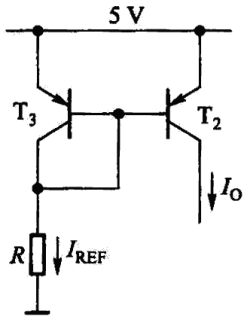
解：除了管型不同外，图题 7.1.5 所示电路就是与主教材图 7.1.5 电路类似的镜像电流源电路。由主教材式(7.1.10)得

$$I_{REF}=I_O(1+2/\beta)=0.2\text{ mA}\times(1+2/40)=0.21\text{ mA}$$

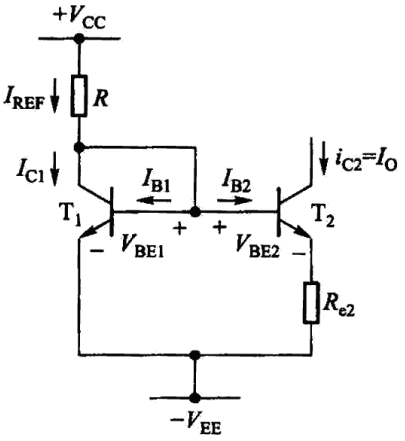
电阻

$$R=\frac{5\text{ V}-|V_{BE}|}{I_{REF}}=\frac{5\text{ V}-0.7\text{ V}}{0.21\text{ mA}}\approx 20.5\text{ k}\Omega$$

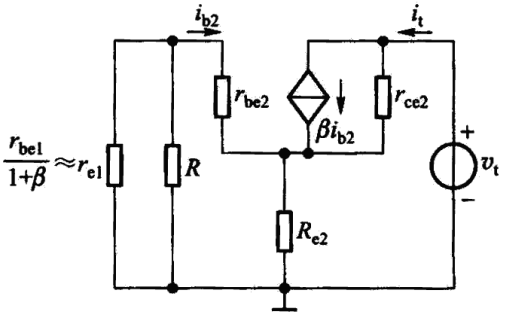
7.1.6 电路如图题 7.1.6(主教材图 7.1.6)所示。设 T_1、T_2的特性完全相同，且 $r_{ce}\gg R_{e2}$，$r_e\approx\dfrac{V_T}{I_E}\ll R$，求电流源的输出电阻。



图题 7.1.5



图题 7.1.6



图解 7.1.6

解：求输出电阻的小信号等效电路如图解 7.1.6 所示。其中，v_t为端口外加测试电压，产生相应的端口电流 i_t。由于 T_1的集电极与基极短路，基极与发射极之间的动态电阻就是发射结的小信号等效电阻 r_{e1}。列出左侧回路方程

$$i_{b2}[r_{be2}+(r_{e1}/\!/R)]+(i_{b2}+i_t)R_{e2}=0$$

得

$$i_{b2}=-\frac{R_{e2}i_t}{r_{be2}+(r_{e1}/\!/R)+R_{e2}}\approx-\frac{R_{e2}}{r_{be2}+\dfrac{r_{be1}}{1+\beta}+R_{e2}}\cdot i_t\approx-\frac{R_{e2}i_t}{r_{be2}+R_{e2}} \tag{7.1.6}$$

列出右侧回路方程

$$\begin{aligned}v_t&=(i_t-\beta_2 i_{b2})r_{ce2}+(i_{b2}+i_t)R_{e2}\\&\approx(r_{ce2}+R_{e2})i_t+i_{b2}(R_{e2}-\beta_2 r_{ce2})\\&\approx i_t r_{ce2}-i_{b2}\beta_2 r_{ce2}\end{aligned}$$

将式(7.1.6)代入上式，则有

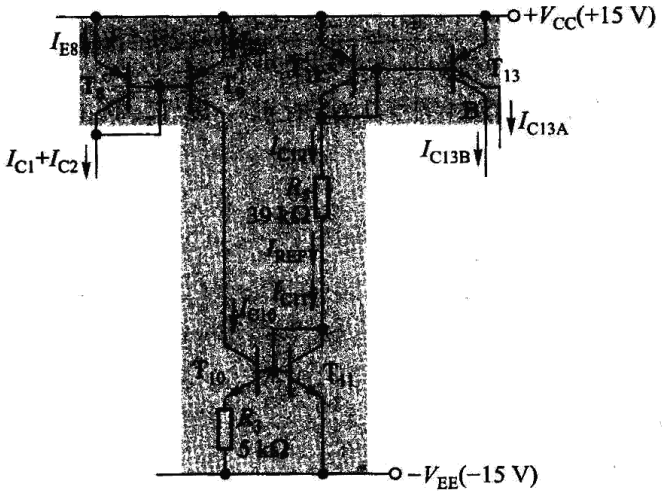
$$v_t\approx i_t r_{ce2}\left(1+\frac{\beta_2 R_{e2}}{r_{be2}+R_{e2}}\right)$$

因此，输出电阻

$$r_o=\frac{v_t}{i_t}\approx r_{ce2}\left(1+\frac{\beta_2 R_{e2}}{r_{be2}+R_{e2}}\right)$$

当 $r_{be2}\ll R_{e2}$ 时，$r_o\approx r_{ce2}(1+\beta_2)$，表明 β_2 越大，r_o 越大。

7.1.7 多路电流源电路如图题7.1.7所示（LM741的偏置电路），求各支路电流 I_{REF}、I_{C10}、I_{E9}、I_{C12} 和 $I_{C13B}[=(3/4)I_{C12}]$、$I_{C13A}[=(1/4)I_{C12}]$。假设BJT的 $|V_{BE}|=0.6$ V，$\beta=\infty$，各管结面积相同。



图题7.1.7

解：由 T_{12}、T_{11} 和电阻 R_5 的支路决定基准电流为

$$I_{REF}=\frac{V_{CC}-V_{EB12}-V_{BE11}-(-V_{EE})}{R_5}=\frac{V_{CC}+V_{EE}-2|V_{BE}|}{R_5}\approx 0.74\text{ mA}$$

T_{10} 和 T_{11} 构成微电流源电路，由主教材式(7.1.14b)得

$$R_3 I_{C10}=V_T\ln\frac{I_{REF}}{I_{C10}}$$

即

$$5I_{C10}=0.026\ln\left(\frac{0.74}{I_{C10}}\right)$$

通过累试法，可得 $I_{C10}=19\ \mu A$，故

$$I_{E8}=I_{E9}=I_{C10}=19\ \mu A$$

T_{12}和 T_{13}组成镜像电流源

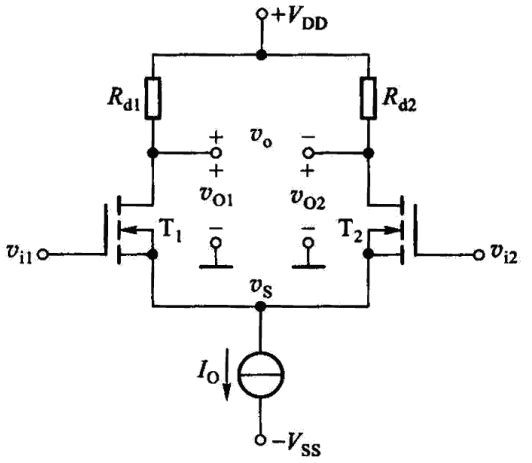
$$I_{C12}=I_{REF}=0.74\ mA$$

$$I_{C13B}=(3/4)I_{C12}=555\ \mu A$$

$$I_{C13A}=(1/4)I_{C12}=185\ \mu A$$

7.2 差分式放大电路

7.2.1 在图题 7.2.1(主教材图 7.2.1b)所示的源极耦合差分式放大电路中，$V_{DD}=V_{SS}=5\ V$，$I_O=0.2\ mA$，$r_o=100\ k\Omega$(图中未画出)，$R_{d1}=R_{d2}=R_d=10\ k\Omega$，$T_1$、$T_2$管的 $K_n=1.5\ mA/V^2$、$\lambda_{n1}=\lambda_{n2}=0$。求 T_2漏极单端输出时的 A_{vd2}、A_{vc2}和 K_{CMR}。



图题 7.2.1

解：静态时，$v_{i1}=v_{i2}=0$，忽略电流源动态电阻的影响，$I_{D1}=I_{D2}=I_O/2=0.1\ mA$。由 MOS 管特性方程得

$$V_{GS1}-V_{TN}=\sqrt{\frac{I_{D1}}{K_n}}=\sqrt{\frac{0.1\ mA}{1.5\ mA/V^2}}\approx 0.26\ V$$

而

$$V_{D1}=V_{DD}-I_{D1}R_{d1}=5\ V-0.1\ mA\times 10\ k\Omega=4\ V$$

$$V_S=-V_{GS1}$$

所以有

$$V_{DS1}=V_{D1}-V_S=4\ V+V_{GS1}=4\ V+0.26\ V+V_{TN}$$

由于 $V_{TN}>0$，所以 $V_{DS}>V_{GS}-V_{TN}$成立，故 MOS 管工作在恒流区。这时有

$$g_m=2\sqrt{K_nI_{D1}}=2\sqrt{1.5\ mA/V^2\times 0.1\ mA}\approx 0.77\ mS$$

所以

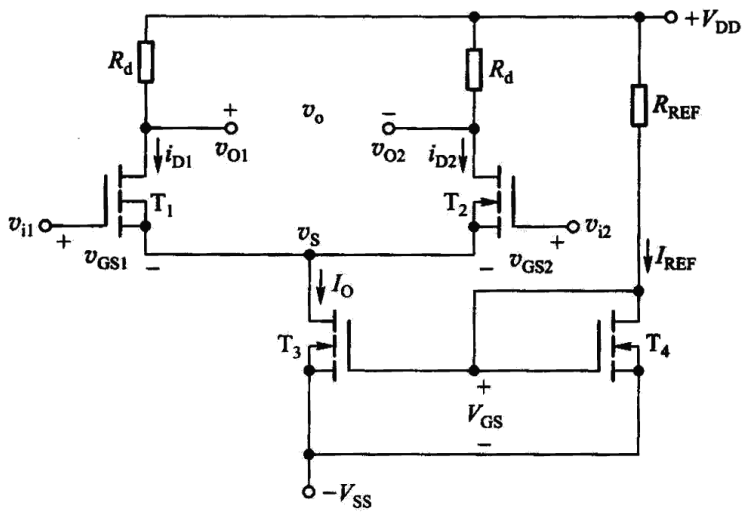
$$A_{vd2}=\frac{v_{O2}}{v_{id}}=\frac{1}{2}g_mR_d=\frac{1}{2}\times 0.77\ mS\times 10\ k\Omega\approx 3.9$$

$$A_{vc2}=\frac{v_{O2}}{v_{ic}}\approx-\frac{R_d}{2r_o}=-\frac{10\ k\Omega}{2\times 100\ k\Omega}=-0.05$$

$$K_{CMR}=\left|\frac{A_{vd2}}{A_{vc2}}\right|=\frac{3.9}{0.05}\approx 78,\quad 20\lg 78\approx 37.8\ dB$$

7.2.2 电路如图题 7.2.2(主教材图 7.2.7)所示，设 $V_{DD}=V_{SS}=1.5\ V$，$R_d=2.5\ k\Omega$，T_1、T_2管的 $K_n=2\ mA/V^2$，$\lambda_{n1}=\lambda_{n2}=0.001\ V^{-1}$，$V_{TN}=0.5\ V$，$T_3$管的 $\lambda_{n3}=0.002\ V^{-1}$，$I_O=I_{REF}=0.4\ mA$。(1)当 $v_{i1}=v_{i2}=0$ 时，求 I_{D1}、I_{D2}、V_S、V_{D1}和 V_{D2}的值；(2)当 $v_{i1}=v_{i2}=v_{ic}=0.2\ V$ 时，求 i_{D1}、i_{D2}、v_S、v_{D1}和 v_{DS1}的值；(3)求电路中双端输出差模电压增益 A_{vd}和 v_{O1}单端输出时的 A_{vd1}、A_{vc1}、K_{CMR}的值。

解：(1) 当 $v_{i1}=v_{i2}=0$ 时，$I_{D1}=I_{D2}=I_O/2=0.2\ mA$，假设 MOS 管工作在恒流区，由特性方程 $I_{D1}=K_n(V_{GS1}-V_{TN})^2$ 且考虑到 $V_{GS1}>V_{TN}$，得



图题 7.2.2

$$V_{GS1}-V_{TN}=\sqrt{\frac{I_{D1}}{K_n}}=\sqrt{\frac{0.2\ \text{mA}}{2\ \text{mA/V}^2}}=0.316\ \text{V}$$

故

$$V_{GS1}=0.316\ \text{V}+V_{TN}=0.316\ \text{V}+0.5\ \text{V}=0.816\ \text{V}$$

考虑到 $v_{i1}=v_{i2}=0$，所以源极电压

$$V_S=V_{G1}-V_{GS1}=0\ \text{V}-0.816\ \text{V}=-0.816\ \text{V}$$

漏极电压

$$V_{D1}=V_{D2}=V_{DD}-I_{D1}R_d=1.5\ \text{V}-0.2\ \text{mA}\times 2.5\ \text{k}\Omega=1\ \text{V}$$

漏源电压

$$V_{DS1}=V_{D1}-V_S=1\ \text{V}+0.816\ \text{V}=1.816\ \text{V}$$

满足式 $V_{DS1}>V_{GS1}-V_{TN}=0.816-0.5=0.316\ \text{V}$，假设成立。

（2）当 $v_{i1}=v_{i2}=v_{ic}=0.2\ \text{V}$ 时，只要 MOS 管工作在恒流区，I_O、i_{D1} 和 i_{D2} 就不变，T_1 和 T_2 的漏极电压也不变，v_{GS} 也不变，但 v_S 会随 v_{ic} 变化。所以

$$i_{D1}=i_{D2}=I_{D1}=I_O/2=0.2\ \text{mA}$$

$$v_{D1}=v_{D2}=V_{D1}=1\ \text{V}$$

$$v_S=v_{ic}-v_{GS1}=v_{ic}-V_{GS1}=0.2\ \text{V}-0.816\ \text{V}=-0.616\ \text{V}$$

$$v_{DS1}=v_{D1}-v_S=1\ \text{V}-(-0.616)\ \text{V}=1.616\ \text{V}$$

由以上分析可看出，输入共模电压时，虽然 I_O、I_{D1}、I_{D2} 和 V_{GS} 不变，但 V_{DS} 改变了，说明工作点变了。

（3）由 MOS 管的漏极电流可得互导和漏极输出电阻为

$$g_m=2\sqrt{K_nI_{D1}}=2\sqrt{2\ \text{mA/V}^2\times 0.2\ \text{mA}}\approx 1.265\ \text{mS}$$

$$r_{ds1}=r_{ds2}=\frac{1}{\lambda_{n1}I_{D1}}=\frac{1}{0.001\ \text{V}^{-1}\times 0.2\ \text{mA}}=5\ 000\ \text{k}\Omega=5\ \text{M}\Omega$$

$$r_o=r_{ds3}=\frac{1}{\lambda_{n3}I_O}=\frac{1}{0.002\ \text{V}^{-1}\times 0.4\ \text{mA}}=1\ 250\ \text{k}\Omega=1.25\ \text{M}\Omega$$

双端输出差模电压增益

$$A_{vd}=-g_m(r_{ds1}/\!/R_d)\approx -g_mR_d=-1.265\ \text{mS}\times 2.5\ \text{k}\Omega=-3.16$$

v_{O1}单端输出时

$$A_{vd1}=-\frac{1}{2}[g_m(r_{ds1}/\!/R_d)]\approx -\frac{1}{2}g_mR_d=-1.58$$

$$A_{vc1}\approx -\frac{R_d}{2r_o}=-\frac{2.5\ \text{k}\Omega}{2\times 1\,250\ \text{k}\Omega}=-0.001$$

$$K_{CMR}=\left|\frac{A_{vd1}}{A_{vc1}}\right|=\frac{1.58}{0.001}=1\,580$$

7.2.3 电路及参数与题 7.2.2 相同，忽略 λ_{n3}的影响，另外，$V_{TN3}=0.5\ \text{V}$，$K_{n3}=4\ \text{mA/V}^2$，试求电路的共模输入电压范围。

解：输入共模电压时，必须保证 MOS 管始终工作在恒流区，至多进入恒流区和可变电阻区的临界点。

当 $v_{i1}=v_{i2}=v_{ic}$增大时，I_O、i_{D1}和 i_{D2}均不变，所以 v_{D1}、v_{D2}和 v_{GS1}、v_{GS2}也不变，但 v_S会随 v_{ic}升高，使 v_{DS1}、v_{DS2}减小。当它们减小到使 T_1、T_2的工作点进入夹断点轨迹时，对应的 v_{ic}达到最大值。此时根据夹断点轨迹方程 $V_{DS1pop}=V_{GS1}-V_{TN1}$和 $V_{DS1pop}=V_{D1}-V_S=V_{D1}-(V_{icmax}-V_{GS1})$，得到 $V_{icmax}=V_{D1}+V_{TN1}$，利用题 7.2.2 的结果并代入参数得

$$V_{icmax}=V_{D1}+V_{TN1}=1\ \text{V}+0.5\ \text{V}=1.5\ \text{V}$$

当 $v_{i1}=v_{i2}=v_{ic}$减小时，类似地，v_S会随 v_{ic}降低，使 T_3工作点进入夹断点轨迹，对应的 v_{ic}达到最小值。此时，利用 T_3的特性方程得

$$V_{DS3pop}=V_{GS3}-V_{TN3}=\sqrt{\frac{I_O}{K_{n3}}}=\sqrt{\frac{0.4\ \text{mA}}{4\ \text{mA/V}^2}}\approx 0.316\ \text{V}$$

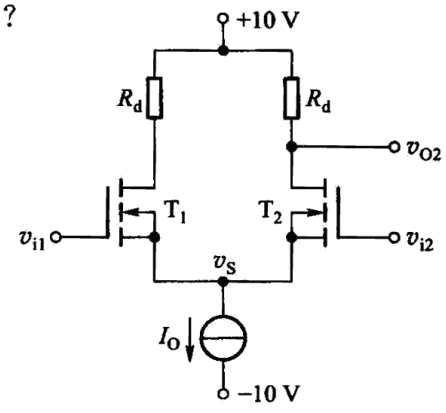
v_{ic}的最小值为

$$V_{icmin}=-V_{SS}+V_{DS3pop}+V_{GS1}=-1.5\ \text{V}+0.316\ \text{V}+0.816\ \text{V}=-0.368\ \text{V}$$

所以

$$-0.368\ \text{V}<v_{ic}<1.5\ \text{V}$$

7.2.4 差分式放大电路如图题 7.2.4 所示。已知 MOS 管的参数 $V_{TN}=0.5\ \text{V}$，$K_n=0.16\ \text{mA/V}^2$，$\lambda=0$。(1)当 $v_{i1}=v_{i2}=0$ 时，$I_{D1}=I_{D2}=80\ \mu\text{A}$，$V_{D2}=2\ \text{V}$，求 I_O和 R_d；(2)求 v_{O2}输出时的差模电压增益；(3)电路的最大共模输入电压是多少？



图题 7.2.4

解：(1) 根据源极节点 KCL 方程可得：$I_O=I_{D1}+I_{D2}=160\ \mu\text{A}$。由已知条件可求得

$$R_d=\frac{10\ \text{V}-V_{D2}}{I_{D2}}=\frac{10\ \text{V}-2\ \text{V}}{80\ \mu\text{A}}=100\ \text{k}\Omega$$

(2) $V_{DS}=V_D-V_S$，$V_{GS}=V_G-V_S$，所以 $V_{DS}>V_{GS}-V_{TN}$可表示为

$$V_D-V_S>V_G-V_S-V_{TN}$$

即

$$V_D > V_G - V_{TN} \tag{7.2.4}$$

静态时，$V_G=0$，而题目已知 $V_D=2\ \text{V}$，$V_{TN}=0.5\ \text{V}$，满足式(7.2.4)，故两个 MOS 管工作在恒流区，可求得互导

$$g_m = 2\sqrt{K_n I_{D2}} \approx 0.226\ \text{mS}$$

所以，v_{O2}输出时的差模电压增益为

$$A_{vd2} = \frac{1}{2} g_m R_d = \frac{1}{2} \times 0.226\ \text{mS} \times 100\ \text{k}\Omega = 11.3$$

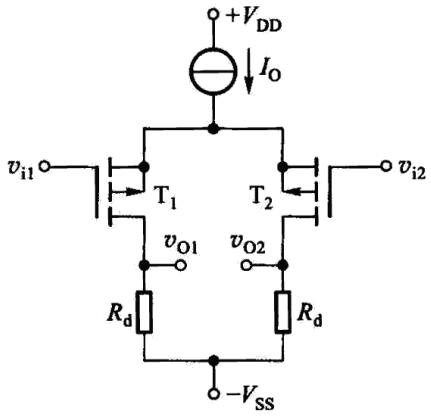
(3) $\lambda=0$，共模信号不改变 I_O、i_{D1}、i_{D2}、v_{GS1}和 v_{GS2}，所以 v_{D1}和 v_{D2}也不变，但 v_{DS}会改变，故

$$v_S = v_{ic} - V_{GS1}$$

当 v_{ic}增加使 v_S增加，导致 v_{DS1}、v_{DS2}减小，直至 T_1、T_2的工作点进入夹断点轨迹时，可求得最大共模输入电压 V_{icmax}。此时，根据夹断点轨迹 $V_{DS1pop} = V_{GS1} - V_{TN}$和 $V_{DS1pop} = V_{D1} - V_S$，再结合上式可得

$$V_{icmax} = V_{D1} + V_{TN} = 2\ \text{V} + 0.5\ \text{V} = 2.5\ \text{V}$$

7.2.5 差分式放大电路如图题 7.2.5 所示。已知 $V_{DD}=V_{SS}=5\ \text{V}$，$I_O=0.15\ \text{mA}$，$R_d=30\ \text{k}\Omega$，MOS 管的参数 $V_{TP}=-0.5\ \text{V}$，$K_p=0.12\ \text{mA/V}^2$，$\lambda=0$，电流源动态电阻 $r_o=4\ \text{M}\Omega$。(1)当输入分别为$v_{i1}=+0.05\ \text{V}$，$v_{i2}=-0.05\ \text{V}$和 $v_{i1}=+0.1\ \text{V}$，$v_{i2}=-0.1\ \text{V}$ 时，对应的 $v_{O1}-v_{O2}$为多少？(2)当输入从 $v_{i1}=v_{i2}=0$ 变化到 $v_{i1}=+0.1\ \text{V}$ 和 $v_{i2}=-0.1\ \text{V}$ 时，求 v_{O2}的变化；(3)当输入从 $v_{i1}=v_{i2}=0$ 变化到 $v_{i1}=-1.1\ \text{V}$ 和 $v_{i2}=-0.9\ \text{V}$ 时，求 v_{O2}的变化。



图题 7.2.5

解：(1) 仿照式(7.2.4)，用类似的方法可以判断 MOS 管的工作状态。由电路已知条件可求得漏极静态电压

$$V_{D2} = -V_{SS} + I_{D2} R_d = -V_{SS} + \frac{1}{2} I_O R_d = -5\ \text{V} + \frac{1}{2} \times 0.15\ \text{mA} \times 30\ \text{k}\Omega = -2.75\ \text{V}$$

静态时，$V_G=0$，PMOS 管满足 $V_D < V_G - V_{TP}$，故两管工作在恒流区，可求得互导

$$g_m = 2\sqrt{K_p I_{D2}} = \sqrt{2K_p I_O} \approx 0.19\ \text{mS}$$

则双端输出的差模电压增益

$$A_{vd} = -g_m R_d = -0.19\ \text{mS} \times 30\ \text{k}\Omega = -5.7$$

$$v_o = A_{vd} v_{id}$$

当 $v_{i1}=+0.05\ \text{V}$，$v_{i2}=-0.05\ \text{V}$ 时

$$v_{O1} - v_{O2} = v_o = A_{vd} v_{id} = A_{vd}(v_{i1} - v_{i2}) = -5.7 \times (0.05\ \text{V} + 0.05\ \text{V}) = -0.57\ \text{V}$$

当 $v_{i1}=+0.1\ \text{V}$，$v_{i2}=-0.1\ \text{V}$ 时

$$v_{O1} - v_{O2} = A_{vd}(v_{i1} - v_{i2}) = -5.7 \times (0.1\ \text{V} + 0.1\ \text{V}) = -1.14\ \text{V}$$

(2) 当 $v_{i1}=v_{i2}=0$ 时，

$$V_{O2} = V_{D2} = -2.75\ \text{V}$$

当 $v_{i1}=+0.1\ \text{V}$，$v_{i2}=-0.1\ \text{V}$ 时，差模电压导致的 v_{O2}变化

$$\Delta v_{O2d}=\frac{1}{2}g_m R_d v_{id}=0.5\times 0.19\ \text{mS}\times 30\ \text{k}\Omega\times(0.1\ \text{V}+0.1\ \text{V})=0.57\ \text{V}$$

则

$$v_{O2}=V_{O2}+\Delta v_{O2d}=-2.75\ \text{V}+0.57\ \text{V}=-2.18\ \text{V}$$

即 v_{O2}从−2.75 V 变到了−2.18 V。

(3) 当 $v_{i1}=-1.1$ V 和 $v_{i2}=-0.9$ V 时,有−1 V 的共模电压信号,仿照习题 7.2.3 的求解方法,可得电路最小共模输入电压为

$$V_{icmin}=V_{O2}+V_{TP}=-2.75\ \text{V}-0.5\ \text{V}=-3.25\ \text{V}$$

可见,在−1 V 的共模电压下,电路仍能正常工作,其共模电压增益为

$$A_{vc2}\approx-\frac{R_d}{2r_o}=-\frac{30\ \text{k}\Omega}{2\times 4\ \text{M}\Omega}=-0.003\ 75$$

共模电压导致的 v_{O2}变化

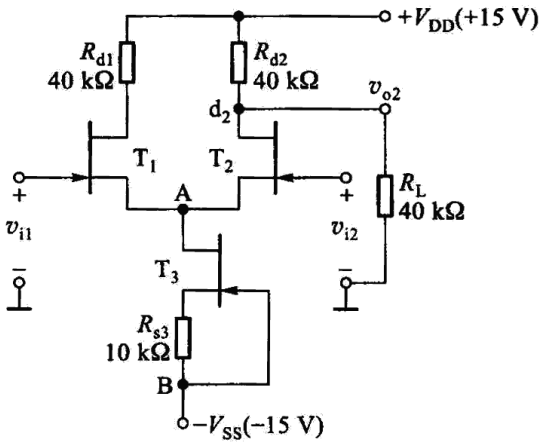
$$\Delta v_{O2c}=A_{vc2}v_{ic}=-0.003\ 75\times(-1\ \text{V})=0.003\ 75\ \text{V}$$

而差模输入电压与(2)中大小相等,相位相反,导致的 v_{O2}变化与(2)的大小相同,相位相反。所以

$$v_{O2}=V_{O2}+\Delta v_{O2d}+\Delta v_{O2c}=-2.75\ \text{V}-0.57\ \text{V}+0.003\ 75\ \text{V}=-3.316\ 25\ \text{V}$$

v_{O2}从−2.75 V 变到了−3.316 25 V。可见,共模电压产生的影响不足 0.7%。

7.2.6 电路如图题 7.2.6 所示,已知 JFET 均工作在恒流区,T_1、T_2的 $g_m=1.41$ mS,T_3构成的电流源的动态电阻 $R_{AB}=2\ 110$ kΩ,其他参数如图中所示。(1)求电路 A_{vd2}、A_{vc2}(从 d_2输出时)和 K_{CMR2};(2)当 $v_{i1}=50$ mV,$v_{i2}=10$ mV 时,求它们引起的输出电压 v_{o2};(3)求差模输入电阻 R_{id},共模输入电阻 R_{ic}和输出电阻 R_{o2}。



图题 7.2.6

解:(1) d_2单端输出时的 A_{vd2}、A_{vc2}和 K_{CMR2}分别为

$$A_{vd2}=\frac{v_{o2}}{v_{id}}=\frac{1}{2}g_m(R_{d2}/\!/R_L)=\frac{1}{2}\times 1.41\ \text{mS}\times 20\ \text{k}\Omega=14.1$$

$$A_{vc2}=\frac{v_{oc2}}{v_{ic}}\approx-\frac{R_{d2}/\!/R_L}{2R_{AB}}=-\frac{20\ \text{k}\Omega}{2\times 2\ 110\ \text{k}\Omega}\approx-4.7\times10^{-3}$$

$$K_{CMR2}=|A_{vd2}/A_{vc2}|=\frac{14.1}{4.7\times10^{-3}}=3\ 000$$

(2) 输入信号作用下的输出电压

$$v_{id}=v_{i1}-v_{i2}=50\ \text{mV}-10\ \text{mV}=40\ \text{mV}$$

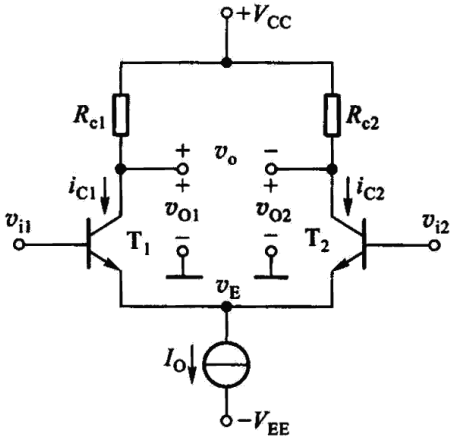
$$v_{ic}=(v_{i1}+v_{i2})/2=(50+10)\ \text{mV}/2=30\ \text{mV}$$

$$v_{o2}=A_{vd2}\times v_{id}+A_{vc2}\times v_{ic}$$

$$=14.1\times 40\ \text{mV}+(-4.7\times10^{-3}\times 30)\ \text{mV}$$

$$=564\ \text{mV}-0.141\ \text{mV}\approx 563.86\ \text{mV}$$

（3）差模输入电阻 $R_{id}=\infty$；共模输入电阻 $R_{ic}=\infty$；输出电阻 $R_{o2}=R_{d2}=40\ \text{k}\Omega$。



图题 7.2.7

7.2.7 在图题 7.2.7（主教材图 7.2.9a）所示的射极耦合差分式放大电路中，$V_{CC}=V_{EE}=10\ \text{V}$，$I_O=1\ \text{mA}$，$r_o=25\ \text{k}\Omega$（图中未画出），$R_{c1}=R_{c2}=10\ \text{k}\Omega$，BJT 的 $\beta=200$，$V_{BE}=0.7\ \text{V}$。（1）当 $v_{i1}=v_{i2}=0$ 时，求 I_C、V_E、V_{CE1} 和 V_{CE2}；（2）求双端输出时的 A_{vd} 和 T_1 集电极单端输出的 A_{vd1}、A_{vc1} 和 K_{CMR1} 的值。

解：（1）静态（$v_{i1}=v_{i2}=0$）时

$$I_C=I_{C1}=I_{C2}=I_O/2=0.5\ \text{mA}$$

$$V_E=V_B-V_{BE}=0-0.7\ \text{V}=-0.7\ \text{V}$$

$$V_{CE2}=V_{CE1}=V_{CC}-I_{C1}R_{C1}-V_E=10\ \text{V}-0.5\ \text{mA}\times10\ \text{k}\Omega+0.7\ \text{V}=5.7\ \text{V}$$

（2）双端输出时

$$A_{vd}=-\frac{\beta R_c}{r_{be1}}=-\frac{200\times10\ \text{k}\Omega}{10.7\ \text{k}\Omega}\approx-186.9$$

式中

$$r_{be1}=200\ \Omega+(1+200)\times\frac{26\ \text{mV}}{0.5\ \text{mA}}\approx10.7\ \text{k}\Omega$$

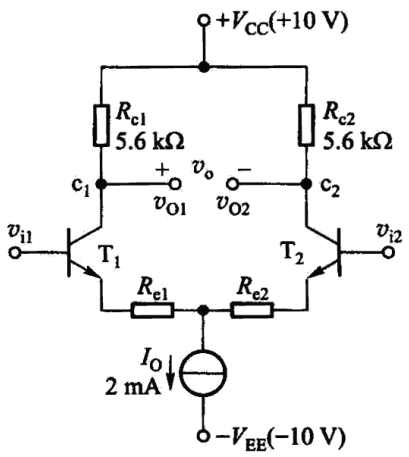
T_1 集电极单端输出时

$$A_{vd1}=\frac{A_{vd}}{2}=-93.45$$

$$A_{vc1}\approx-\frac{R_c}{2\times r_o}=-\frac{10\ \text{k}\Omega}{2\times25\ \text{k}\Omega}=-0.2$$

$$K_{CMR1}=\left|\frac{A_{vd1}}{A_{vc1}}\right|=467.25$$

7.2.8 电路如图题 7.2.8 所示，$R_{e1}=R_{e2}=100\ \Omega$，BJT 的 $\beta=100$，$V_{BE}=0.6\ \text{V}$，电流源动态电阻 $r_o=100\ \text{k}\Omega$（图中未画出）。（1）当 $v_{i1}=0.01\ \text{V}$，$v_{i2}=-0.01\ \text{V}$ 时，求输出电压 v_o 的值；（2）当 c_1、c_2 间接入负载电阻 $R_L=5.6\ \text{k}\Omega$ 时，再求 v_o 的值；（3）当 v_{O2} 单端输出且 $R_L=\infty$ 时，求 A_{vd2}、A_{vc2} 和 K_{CMR2} 的值。（4）求电路的差模输入电阻 R_{id}，共模输入电阻 R_{ic} 和 v_{O2} 输出时的输出电阻 R_{o2}。



图题 7.2.8

解：（1）由电流 I_O 可求出 BJT 的小信号模型参数

$$I_{E1}\approx I_{C1}=\frac{1}{2}I_O=\frac{1}{2}\times2\ \text{mA}=1\ \text{mA}$$

$$r_{be1}=200\ \Omega+(1+\beta)\frac{V_T}{I_{E1}}=200\ \Omega+101\times\frac{26\times10^{-3}}{1\times10^{-3}}\Omega\approx2.8\ \text{k}\Omega$$

当 $v_{i1}=0.01\ \text{V}$，$v_{i2}=-0.01\ \text{V}$ 时，输入只有差模信号，但是要注意，在 T_1 和 T_2 各自发射极上的电阻 R_{e1} 和 R_{e2} 会

影响差模增益。此时，双端输出的差模电压增益为

$$A_{vd}\approx-\frac{\beta R_c}{r_{be1}+(1+\beta)R_{e1}}=\frac{-100\times5.6\ \text{k}\Omega}{2.8\ \text{k}\Omega+(1+100)\times100\ \Omega}\approx-43.41$$

所以

$$v_o=A_{vd}v_{id}=-43.41\times[0.01-(-0.01)]\ \text{V}\approx-0.87\ \text{V}$$

（2）当 c_1、c_2间接入 $R_L=5.6\ \text{k}\Omega$ 时，双端输出的差模电压增益为

$$A'_{vd}=-\frac{\beta\left[R_{c1}/\!/\left(\frac{1}{2}R_L\right)\right]}{r_{be1}+(1+\beta)R_{e1}}=-\frac{100\times1.87\ \text{k}\Omega}{2.8\ \text{k}\Omega+(1+100)\times100\ \Omega}\approx-14.5$$

所以

$$v'_o=A'_{vd}v_{id}=-14.5\times0.02\ \text{V}=-0.29\ \text{V}$$

（3）v_{O2}单端输出时，差模电压增益

$$A_{vd2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{\beta R_{c2}}{r_{be}+(1+\beta)R_{e2}}=\frac{1}{2}\times\frac{100\times5.6\ \text{k}\Omega}{[2.8+(1+100)\times0.1]\ \text{k}\Omega}\approx21.7$$

共模电压增益为

$$A_{vc2}\approx-\frac{R_{c2}}{2r_o}=-\frac{5.6\ \text{k}\Omega}{2\times100\ \text{k}\Omega}=-0.028$$

共模抑制比为

$$K_{CMR2}=\left|\frac{A_{vd2}}{A_{vc2}}\right|=\frac{21.7}{0.028}\approx775$$

（4）差模输入电阻

$$R_{id}=2[r_{be}+(1+\beta)R_{e1}]$$
$$=2[2.8+(1+100)\times100\times10^{-3}]\ \text{k}\Omega=25.8\ \text{k}\Omega$$

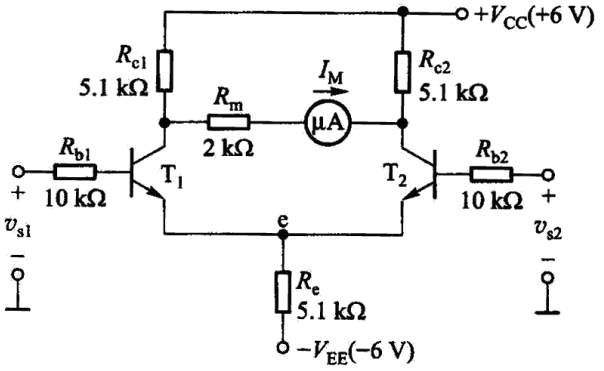
共模输入电阻

$$R_{ic}=\frac{1}{2}[r_{be}+(1+\beta)(R_{e1}+2r_o)]$$
$$=\frac{1}{2}[2.8+(1+100)(100\times10^{-3}+2\times100)]\text{k}\Omega$$
$$\approx10.1\ \text{M}\Omega$$

单端输出时的输出电阻为

$$R_{o2}=R_c=5.6\ \text{k}\Omega$$

7.2.9 在图题 7.2.9 所示电路中，电流表的满偏电流 $I_M=100\ \mu\text{A}$，电表支路的电阻 $R_m=2\ \text{k}\Omega$，两管的 $\beta=50$，$V_{BE}=0.7\ \text{V}$，$r'_{bb}=300\ \Omega$。试问：（1）当 $v_{s1}=v_{s2}=0$ 时，每管的 I_C、I_B、V_{CE}各为多少？（2）为使电流表指针满偏，需加多大的输入电压？



图题 7.2.9

解：（1）当 $v_{s1}=v_{s2}=0$ 时，$V_{BE}=0.7\ \text{V}$，得

$$V_E = 0-0.7\ \text{V} = -0.7\ \text{V}$$

$$I_{C1} = I_{C2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_E-(-V_{EE})}{R_e} = \frac{-0.7\ \text{V}-(-6\ \text{V})}{2\times 5.1\ \text{k}\Omega} \approx 0.52\ \text{mA}$$

$$I_{B1} = I_{B2} = \frac{I_{C1}}{\beta} = \frac{0.52\ \text{mA}}{50} \approx 10\ \mu\text{A}$$

$$V_{CE1} = V_{CE2} = V_{CC} - I_{C1}R_e - V_E = 6\ \text{V} - 0.52\ \text{mA}\times 5.1\ \text{k}\Omega - (-0.7\ \text{V}) \approx 4\ \text{V}$$

（2）要使电流表指针满偏，就需要加在电流表支路的电压为

$$v_o = I_M R_m = 100\ \mu\text{A}\times 2\ \text{k}\Omega = 0.2\ \text{V}$$

注意，v_o的极性为左正右负。由静态电流可求得 BJT 小信号模型的参数

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{26\ \text{V}}{I_{C1}} = 300\ \Omega + (1+50)\times\frac{26\ \text{V}}{0.52\ \text{mA}} = 2.85\ \text{k}\Omega$$

而带负载双端输出时的差模电压增益为

$$A_{vd} = -\frac{\beta[R_{c1}\,//\,(R_m/2)]}{r_{be}+R_{b1}} = -\frac{50\times\left(\frac{5.1\times 1}{5.1+1}\right)\ \text{k}\Omega}{(2.85+10)\ \text{k}\Omega} \approx -3.25$$

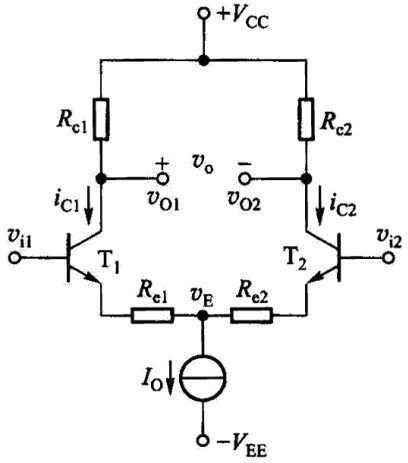
所以输入差模电压

$$v_{id} = \frac{v_o}{A_{vd}} = \frac{0.2\ \text{V}}{-3.25} \approx -0.062\ \text{V}$$

故

$$v_{s1} = -0.031\ \text{V},\quad v_{s2} = +0.031\ \text{V}$$

7.2.10 电路如图题 7.2.10 所示，相当于在主教材图 7.2.9a 电路中接入 R_{e1}和 R_{e2}，且 $R_{e1}=R_{e2}$。试问：为什么接入 R_{e1}和 R_{e2}时，可以扩大传输特性的线性工作范围？它是以什么代价换取的？

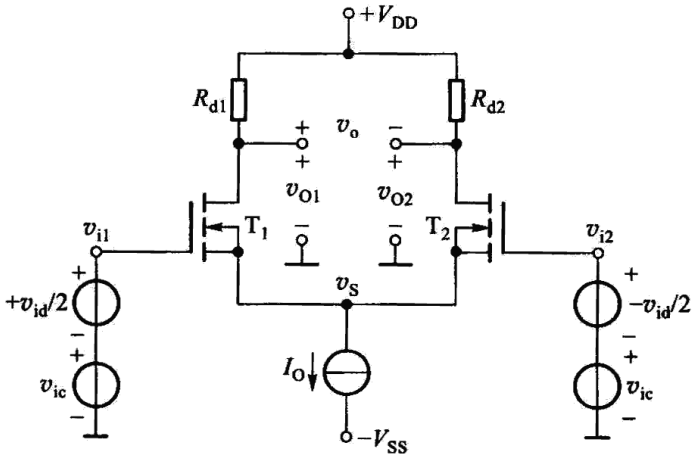


图题 7.2.10

解：接入电阻 R_{e1}和 R_{e2}后，因 $v_{Re1}=i_{e1}R_{e1}$，$v_{Re2}=i_{e2}R_{e2}$，会引起负反馈，BJT 的输入电压为 $v_{be1}=v_{i1}-v_{Re1}$，$v_{be2}=v_{i2}-v_{Re2}$，即 BJT 的 $i_{b1}=v_{be1}/r_{be1}$，$i_{b2}=v_{be2}/r_{be2}$减小，说明在相同输入电压 v_{i1}和 v_{i2}情况下，输出电压减小了，即放大电路电压增益减小了，因此，它是以牺牲电压增益来换取放大电路传输特性线性范围的扩大。

***7.2.11** 图题 7.2.11（主教材图 7.2.1c）所示电路。$R_{d1}=R_{d2}=R_d=5\ \text{k}\Omega$，$V_{DD}=V_{SS}=5\ \text{V}$，$I_O=400\ \mu\text{A}$，$V_{TN}=0.5\ \text{V}$，$W=20\ \mu\text{m}$，$L=0.5\ \mu\text{m}$，$K'_n=200\ \mu\text{A/V}^2$。（1）求 MOS 管的 V_{GS}、g_m和线性区的最大差模输入电压、最大差模输出电压；（2）当要求最大差模输入电压加倍时，求在 K'_n和 W/L 不变的情况下，I_O的值及其对应的最大差模输出电压，或在 K'_n和 I_O不变的情况下，W/L 的值及其对应的最大差模输出电压。

解：（1）由于电路对称，计算时可只考虑单边情况。由已知条件可以求得



图题 7.2.11

$$V_D = V_{DD} - \frac{I_O}{2}R_d = 5\ \text{V} - \frac{400\ \mu\text{A}}{2} \times 5\ \text{k}\Omega = 4\ \text{V}$$

静态时，$V_G = 0$，NMOS 管满足 $V_D > V_G - V_{TN}$，故两管工作在恒流区。根据恒流区的特性方程有

$$V_{GS} = \sqrt{\frac{I_D}{K_n}} + V_{TN} = \sqrt{\frac{I_O/2}{K_n'(W/L)/2}} + V_{TN} = \sqrt{\frac{400\ \mu\text{A}/2}{200\ \mu\text{A/V}^2 \times (20\ \mu\text{m}/0.5\ \mu\text{m})/2}} + 0.5\ \text{V} \approx 0.72\ \text{V}$$

互导为

$$g_m = 2\sqrt{K_n I_D} = 2\sqrt{\frac{K_n'}{2} \cdot \frac{W}{L} \cdot \frac{I_O}{2}} = 2\sqrt{\frac{200\ \mu\text{A/V}^2}{2} \times \frac{20\ \mu\text{m}}{0.5\ \mu\text{m}} \times \frac{400\ \mu\text{A}}{2}} \approx 1.79\ \text{mS}$$

由主教材式(7.2.31)得线性区最大差模输入电压为

$$|v_{idm}| = 2\sqrt{0.1 \times I_O/(2K_n)} = 2\sqrt{0.1 \times I_O \Big/ \left(K_n' \cdot \frac{W}{L}\right)}$$

$$= 2\sqrt{0.1 \times 400\ \mu\text{A} \div \left(200\ \mu\text{A/V}^2 \times \frac{20\ \mu\text{m}}{0.5\ \mu\text{m}}\right)} \approx 0.14\ \text{V}$$

双端输出最大差模电压为

$$|v_{odm}| = g_m R_d |v_{idm}| = 1.79\ \text{mS} \times 5\ \text{k}\Omega \times 0.14\ \text{V} \approx 1.25\ \text{V}$$

(2) 当最大差模输入电压加倍时，根据主教材式(7.2.31)有

$$2|v_{idm}| = 2\sqrt{0.1 \times I_O/(2K_n)} \tag{7.2.11}$$

由此得

$$I_O = 2K_n |v_{idm}|^2/0.1 = \left(K_n' \cdot \frac{W}{L}\right) |v_{idm}|^2/0.1 = \left(200\ \mu\text{A/V}^2 \times \frac{20\ \mu\text{m}}{0.5\ \mu\text{m}}\right) \times |0.14\ \text{V}|^2/0.1 \approx 1.57\ \text{mA}$$

则互导为

$$g_m = 2\sqrt{K_n I_D} = 2\sqrt{\frac{K_n'}{2} \cdot \frac{W}{L} \cdot \frac{I_O}{2}} = 2\sqrt{\frac{200\ \mu\text{A/V}^2}{2} \times \frac{20\ \mu\text{m}}{0.5\ \mu\text{m}} \times \frac{1.57\ \text{mA}}{2}} \approx 3.54\ \text{mS}$$

双端输出最大差模电压为

$$|v_{odm}| = g_m R_d (2|v_{idm}|) = 3.54\ \text{mS} \times 5\ \text{k}\Omega \times 2 \times 0.14\ \text{V} \approx 4.96\ \text{V}$$

此时，若 K_n'、I_O不变，则由式(7.2.11)得

$$\frac{W}{L} = \frac{0.1 \times I_O}{K_n' |v_{idm}|^2} = \frac{0.1 \times 400\ \mu\text{A}}{200\ \mu\text{A/V}^2 \times |0.14\ \text{V}|^2} \approx 10.2$$

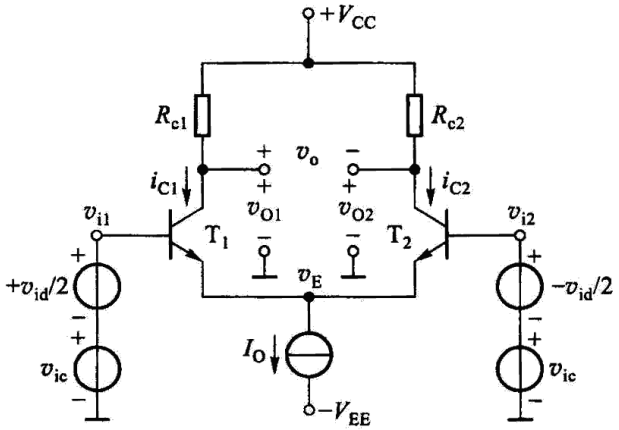
则互导为

$$g_m = 2\sqrt{K_n I_D} = 2\sqrt{\frac{K_n'}{2} \cdot \frac{W}{L} \cdot \frac{I_O}{2}} = 2\sqrt{\frac{200\ \mu\text{A/V}^2}{2} \times 10.2 \times \frac{400\ \mu\text{A}}{2}} \approx 0.9\ \text{mA/V}$$

此时，双端输出最大差模电压为

$$|v_{odm}| = g_m R_d (2|v_{idm}|) = 0.9\ \text{mA/V} \times 5\ \text{k}\Omega \times 2 \times 0.14\ \text{V} \approx 1.26\ \text{V}$$

***7.2.12** 在图题 7.2.12(主教材图 7.2.9a)中，设 $V_{CC} = V_{EE} = 15\ \text{V}$，$R_{c1} = R_{c2} = 9.1\ \text{k}\Omega$，$I_O = 1\ \text{mA}$，电流源动态电阻 $r_o = \infty$，BJT 的 $V_{BE} = 0.7\ \text{V}$，饱和压降 $V_{CES} = 0.1\ \text{V}$。当 $v_{ic} = 0$，v_{id}从 $4V_T$ 变化到小于 $-4V_T$时，求输出电压 v_{O1}和 v_{O2}的变化范围和 $v_o = v_{O1} - v_{O2}$的幅值。



图题 7.2.12

解：$v_{id} > 4V_T$时，T_1趋于饱和，T_2截止，T_1的饱和电流

$$i_{CM1} = \frac{V_{CC} - (V_E + V_{CES})}{R_{c1}} = \frac{15 - (-0.7 + 0.1)}{9.1}\ \text{mA} \approx 1.71\ \text{mA} > I_O$$

实际上，i_{CM1}只能达到 I_O，即 T_1饱和时

$$v_{O1} = V_{C1} = V_{CC} - I_O R_{c1} = 15\ \text{V} - 1\ \text{mA} \times 9.1\ \text{k}\Omega = 5.9\ \text{V}$$

此时，T_2截止，$i_{C2} = 0$，所以

$$v_{O2} = V_{C2} = V_{CC} = 15\ \text{V}$$

v_o的幅值为

$$v_o = v_{O1} - v_{O2} = 5.9\ \text{V} - 15\ \text{V} = -9.1\ \text{V}$$

$v_{id} < -4V_T$时，T_1趋于截止，T_2趋于饱和

$$v_{O2}' = V_{C2} = V_{CC} - I_O R_{c2} = 15\ \text{V} - 1\ \text{mA} \times 9.1\ \text{k}\Omega = 5.9\ \text{V}$$

此时，T_1截止，$i_{C1} = 0$，所以

$$v_{O1}' = V_{C1} = V_{CC} = 15\ \text{V}$$

v_o 的幅值为

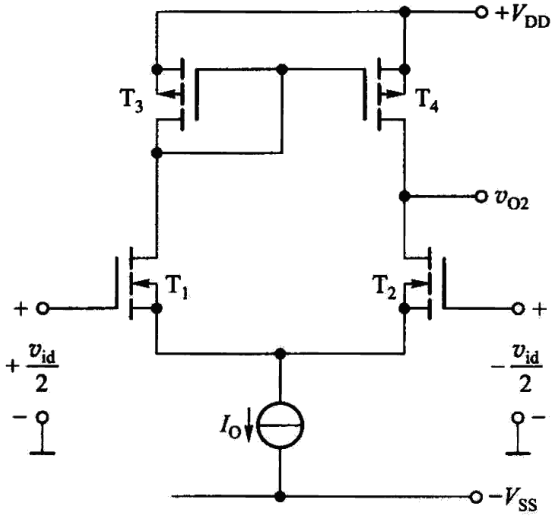
$$v_o = v'_{O1} - v'_{O2} = 15\ \text{V} - 5.9\ \text{V} = 9.1\ \text{V}$$

v_{O1}、v_{O2}的幅值范围

$$v_{O1} \leqslant v_{O1m} \leqslant v'_{O1}, \quad \text{即 } 5.9\ \text{V} \leqslant v_{O1m} \leqslant 15\ \text{V}$$
$$v'_{O2} \leqslant v_{O2m} \leqslant v_{O2}, \quad \text{即 } 5.9\ \text{V} \leqslant v_{O2m} \leqslant 15\ \text{V}$$

*7.3 带有源负载差分式放大电路

7.3.1 CMOS 源极耦合差分式放大电路如图题 7.3.1 所示。电路参数为：$V_{DD} = V_{SS} = 10\ \text{V}$，$I_O = 0.1\ \text{mA}$，PMOS 管 T_3、T_4的 $K_p = 100\ \mu\text{A/V}^2$，$\lambda_p = 0.015\ \text{V}^{-1}$，$V_{TP} = -1\ \text{V}$；NMOS 管 T_1、T_2的 $K_n = 100\ \mu\text{A/V}^2$，$\lambda_n = 0.01\ \text{V}^{-1}$，$V_{TN} = 1\ \text{V}$。求差模电压增益 A_{vd2}。



图题 7.3.1

解：由电流 I_O和已知参数可求出 MOS 管的小信号模型参数。由于 $K_p = K_n$，且电流相等，所以

$$g_{mn} = g_{mp} = g_m = \sqrt{2K_n I_O} = \sqrt{2 \times 100\ \mu\text{A/V}^2 \times 0.1\ \text{mA}} \approx 0.14\ \text{mS}$$

$$r_{o2} = r_{ds2} = \frac{1}{\lambda_n I_D} = \frac{1}{\lambda_n (I_O/2)} = \frac{1}{0.01\ \text{V}^{-1} \times 0.1\ \text{mA}/2} = 2\,000\ \text{k}\Omega$$

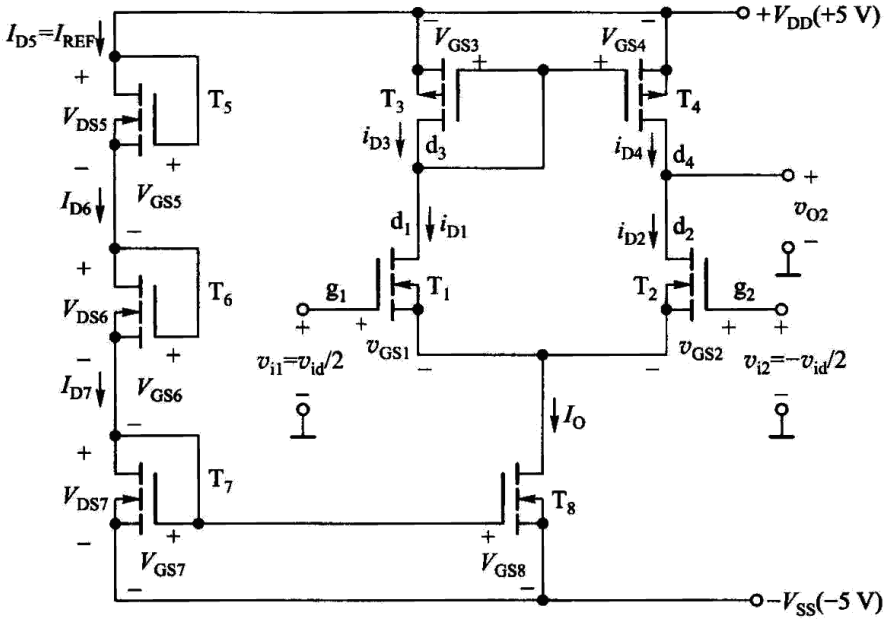
$$r_{o4} = r_{ds4} = \frac{1}{\lambda_p I_D} = \frac{1}{\lambda_p (I_O/2)} = \frac{1}{0.015\ \text{V}^{-1} \times 0.1\ \text{mA}/2} = 1\,333.33\ \text{k}\Omega$$

$$r_{o2} /\!/ r_{o4} \approx 800\ \text{k}\Omega$$

所以差模电压增益

$$A_{vd2} = g_{m2}(r_{o2} /\!/ r_{o4}) = g_m(r_{o2} /\!/ r_{o4}) = 0.14\ \text{mS} \times 800\ \text{k}\Omega = 112$$

7.3.2 CMOS 差分式放大电路如图题 7.3.2 所示（主教材图 7.3.3）。已知 T_5、T_6、T_7、T_8特性相同，它们的 $K_{n5\sim8} = 10\ \mu\text{A/V}^2$，$V_{TN5\sim8} = 2.33\ \text{V}$，$\lambda_{5\sim8} = 0$。$T_1$与 T_2和 T_3与 T_4是匹配的对管，$K_{n1} = K_{n2} = K_{p3} = K_{p4} = 45\ \mu\text{A/V}^2$，$\lambda_{1\sim4} = 0.05\ \text{V}^{-1}$。（1）求电路的电流 I_{REF}、I_O、I_{D1}和 I_{D2}；（2）当 $v_{i1} = -v_{i2} = v_{id}/2 = 5\ \mu\text{V}$ 时，求 v_{O2}输出的信号电压，差模电压增益 A_{vd2}，共模电压增益 A_{vc2}和共模抑制比 K_{CMR2}。



图题 7.3.2 CMOS 差分式放大电路

解：(1) T_5、T_6、T_7、T_8 为相同的 NMOS 管，则

$$V_{GS8}=V_{GS7}=(V_{DD}+V_{SS})/3=(5\ V+5\ V)/3\approx 3.33\ V$$

$$I_{REF}=I_O=I_{D7}=K_{n7}(V_{GS7}-V_{TN7})^2=10\ \mu A/V^2\times(3.33\ V-2.33\ V)^2=10\ \mu A$$

$$I_{D1}=I_{D2}=\frac{1}{2}I_O=5\ \mu A$$

(2) 根据静态电流求得小信号模型参数

$$g_m=2\sqrt{K_{n2}I_{D2}}=2\sqrt{45\ \mu A/V^2\times 5\ \mu A}=30\ \mu S$$

$$r_{o4}=r_{o2}=r_{ds2}=\frac{1}{\lambda_2 I_{D2}}=\frac{1}{0.05\ V^{-1}\times 5\ \mu A}=4\ M\Omega$$

$$r_{o2}/\!/r_{o4}=2\ M\Omega$$

$$r_{o8}=r_{ds8}=\frac{1}{\lambda_8 I_O}=\infty$$

v_{O2}输出的交流信号电压

$$v_{o2}=g_m(r_{o2}/\!/r_{o4})\cdot v_{id}=g_m(r_{o2}/\!/r_{o4})(v_{i1}-v_{i2})=30\ \mu S\times 2\ M\Omega\times 10\ \mu V=600\ \mu V$$

差模电压增益

$$A_{vd2}=\frac{v_{o2}}{v_{id}}=\frac{600\ \mu V}{10\ \mu V}=60 \quad 或 \quad A_{vd2}=g_m(r_{o2}/\!/r_{o4})=30\ \mu S\times 2\ M\Omega=60$$

由于电流源的动态电阻 $r_{o8}=\infty$，所以共模电压增益 $A_{vc2}=0$。

共模抑制比

$$K_{CMR2}=|A_{vd2}/A_{vc2}|=\infty$$

7.3.3 电路如图题 7.3.3 所示，电路中 T_1、T_2 的 $g_m=1.41\ mS$，$\lambda=0.01\ V^{-1}$，BJT 的 $r_{ce}=100\ k\Omega$，电流源 I_O 的动态电阻 $r_o=2\,000\ k\Omega$。设电路可以正常工作于线性区。(1) 求 v_{O2} 输出时的差模电压增益 A_{vd2}，共模电压增益 A_{vc2} 和共模抑制比 K_{CMR2}；(2) 当 $v_{id}=40\ mV$ 时，求负载

上获得的信号电压。

解:(1) JFET 的输出电阻

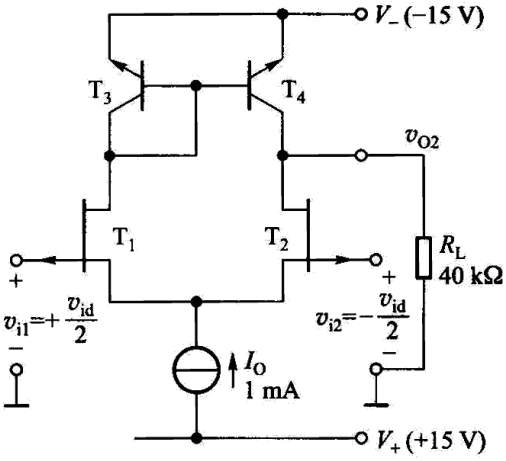
$$r_{ds2}=\frac{1}{\lambda_1(I_O/2)}=\frac{1}{0.01\ \mathrm{V^{-1}}\times 1\ \mathrm{mA}/2}=200\ \mathrm{k\Omega}$$

则差模电压增益

$$A_{vd2}=g_m(r_{ce}/\!/r_{ds2}/\!/R_L)=g_m\cdot\frac{1}{\frac{1}{r_{ce}}+\frac{1}{r_{ds2}}+\frac{1}{R_L}}$$

$$=1.41\ \mathrm{mS}\times\frac{1}{\frac{1}{100\ \mathrm{k\Omega}}+\frac{1}{200\ \mathrm{k\Omega}}+\frac{1}{40\ \mathrm{k\Omega}}}$$

$$=1.41\ \mathrm{mS}\times 25\ \mathrm{k\Omega}=35.25$$



图题 7.3.3

由主教材扫码资源“拓展文档 7.1:图 7.3.1 电路共模电压增益求解”可知,共模电压增益

$$A_{vc2}\approx-\frac{1}{2g_mr_o}=-\frac{1}{2\times 1.41\ \mathrm{mS}\times 2\,000\ \mathrm{k\Omega}}\approx-1.77\times10^{-4}$$

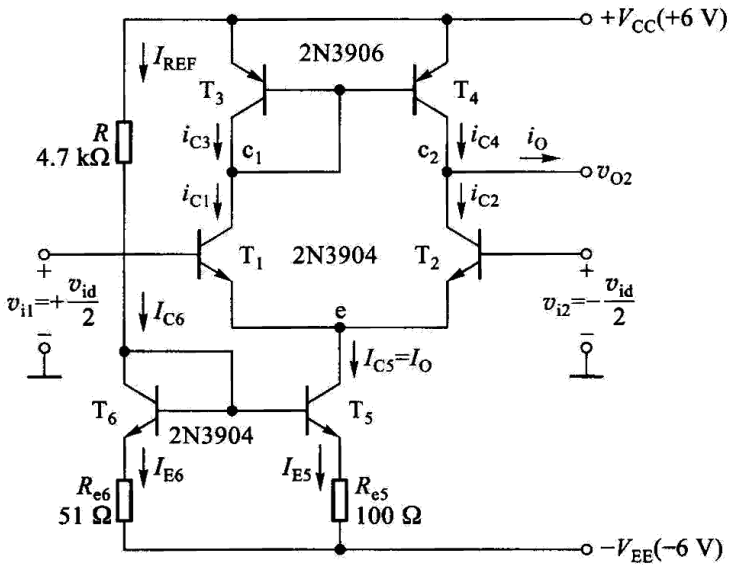
共模抑制比

$$K_{CMR2}=\left|\frac{A_{vd2}}{A_{vc2}}\right|=\frac{35.25}{1.77\times10^{-4}}\approx1.99\times10^5$$

(2) 当 $v_{id}=40\ \mathrm{mV}$ 时,因为没有共模信号输入,所以负载上获得的信号电压为

$$v_L=v_{O2}=A_{vd2}v_{id}=35.25\times40\ \mathrm{mV}=1.41\ \mathrm{V}$$

7.3.4 电路如图题 7.3.4(主教材图 7.3.4)所示。$T_1\sim T_4$ 特性相同,设 $\beta=107$, $V_{BE}=0.7\ \mathrm{V}$, $r_{ce2}=r_{ce4}=167\ \mathrm{k\Omega}$, T_5 的 $r_{ce5}=100\ \mathrm{k\Omega}$。(1)计算电路的偏置电流;(2)求 c_2 端输出时的差模电压增益 A_{vd2},共模电压增益 A_{vc2} 和共模抑制比 K_{CMR2};(3)求差模输入电阻 R_{id},从 c_2 看入的输出电阻 R_o。提示:$R_{o5}=r_{ce5}\left(1+\frac{\beta R_{e5}}{r_{be5}+R_{e5}}\right)$。



图题 7.3.4

解：(1) 由 R、T_6和 R_{e6}的支路可知

$$I_{REF}=\frac{V_{CC}+V_{EE}-V_{BE}}{R+R_{e6}}=\frac{6\ V+6\ V-0.7\ V}{4.7\ k\Omega+51\ \Omega}\approx 2.38\ mA$$

$$I_{C5}=I_O=I_{REF}\cdot\frac{R_{e6}}{R_{e5}}=2.38\ mA\times\frac{51\ \Omega}{100\ \Omega}\approx 1.21\ mA$$

$$I_{C1}=I_{C2}=I_O/2=1.21\ mA/2\approx 0.61\ mA$$

(2) BJT 的小信号模型参数

$$r_{be1}=200\ \Omega+(1+\beta)\frac{V_T}{I_{C1}}=200\ \Omega+(1+107)\times\frac{26\ mV}{0.61\ mA}\approx 4.8\ k\Omega$$

$$g_m=\frac{\beta}{r_{be1}}=\frac{107}{4.8\ k\Omega}\approx 22.29\ mS$$

$$r_{be5}=200\ \Omega+(1+\beta)\frac{V_T}{I_{C5}}=200\ \Omega+(1+107)\times\frac{26\ mV}{1.21\ mA}\approx 2.52\ k\Omega$$

c_2端输出差模电压增益

$$A_{vd2}=\frac{v_{o2}}{v_{id}}=g_m(r_{ce2}/\!/r_{ce4})=22.29\ mS\times\frac{167\ k\Omega}{2}\approx 1\,861.22$$

T_5的动态电阻为

$$R_{o5}=r_{ce5}\left(1+\frac{\beta R_{e5}}{r_{be5}+R_{e5}}\right)=100\ k\Omega\times\left(1+\frac{107\times 0.1\ k\Omega}{2.52\ k\Omega+0.1\ k\Omega}\right)\approx 508.4\ k\Omega$$

仿照主教材扫码资源“拓展文档 7.1：图 7.3.1 电路共模电压增益求解”，可推导出共模电压增益（此处推导从略）近似为

$$A_{vc2}\approx-\frac{1}{2g_mR_{o5}}=-\frac{1}{2\times 22.29\ mS\times 508.4\ k\Omega}\approx -4.41\times 10^{-5}$$

共模抑制比

$$K_{CMR2}=\left|\frac{A_{vd2}}{A_{vc2}}\right|=\frac{1\,861.22}{4.41\times 10^{-5}}\approx 4.22\times 10^{7}$$

(3) 差模输入电阻

$$R_{id}=2r_{be1}=2\times 4.8\ k\Omega=9.6\ k\Omega$$

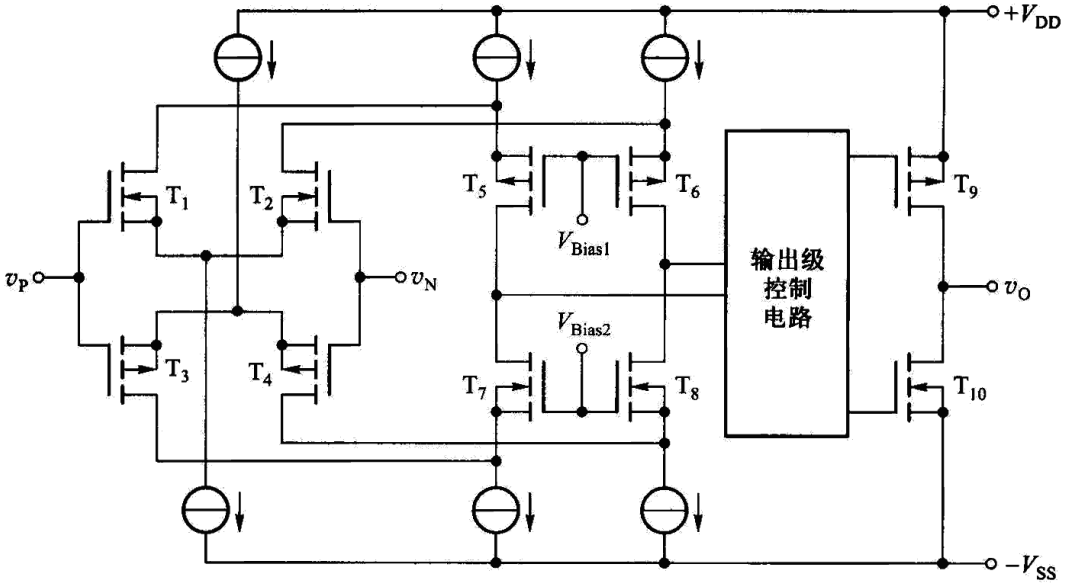
c_2端输出电阻

$$R_{o2}=r_{ce2}/\!/r_{ce4}=83.5\ k\Omega$$

7.4 集成电路运算放大器电路简介

7.4.1 图题 7.4.1 所示为 CMOS 运放 TLV9001 的电路原理示意图。输入级有两个源极耦合差分式放大电路，它们分别由 NMOS 对管 T_1和 T_2以及 PMOS 对管 T_3和 T_4构成，两个差分电路的输入端并联在一起作为运放的输入端。第二级也是两对互补型 MOS 管（T_5和 T_6，T_7和 T_8），构成两个栅极耦合（共栅极）差分式放大电路。整个电路上下对称，并联在一起。(1) 该电路的共模输入电压范围可以扩展到正负电源电压，试说明其工作原理；(2) 从上半边或下半边看，串接的第一、二级构成什么组合（多级）电路？它有什么优点？(3) 如果已知

T_9和 T_{10}的阈值电压 $V_{TN}=|V_{TP}|=0.5$ V，若要使输出电压振幅为$-V_{SS}+0.02$ V～$+V_{DD}-0.02$ V，则对 T_9和 T_{10}的栅极电压有何要求？



图题 7.4.1 CMOS 运放 TLV9001 的电路原理示意图

解：(1) 电路上、下两部分是对称的，当输入的共模电压 v_P和 v_N升高到一定程度时，PMOS 管 T_3和 T_4可能会截止，但 NMOS 管 T_1和 T_2却始终能导通，直至共模输入电压约等于 T_1、T_2 的漏极电压 $V_{D1,2}+V_{TN}$，该电压非常接近$+V_{DD}$；反之，当 v_P和 v_N下降到一定程度时，NMOS 管 T_1和 T_2会截止，但 PMOS 管 T_3和 T_4却能导通，直至共模输入电压约等于 T_3、T_4 的漏极电压 $V_{D3,4}-|V_{TP}|$，该电压非常接近$-V_{SS}$。

(2) 从上半边或下半边看，第一、二级是共源共栅组合电路，其特点是增益高、带宽宽。

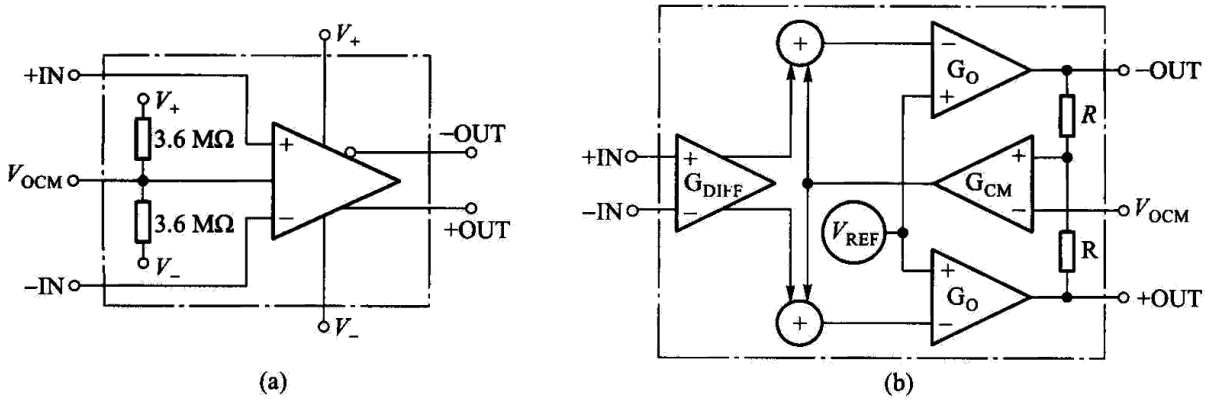
(3) 此时相当于 $v_{DS9op}\approx-0.02$ V，$v_{DS10op}\approx+0.02$ V，由夹断点轨迹方程得

$$v_{GS9}=v_{DS9op}+V_{TP}=-0.02\text{ V}-0.5\text{ V}=-0.502\text{ V}$$

$$v_{GS10}=v_{DS10op}+V_{TN}=+0.02\text{ V}+0.5\text{ V}=+0.502\text{ V}$$

即要求 T_9的栅极最高电压比$+V_{DD}$低 0.502 V，T_{10}的栅极最低电压比$-V_{SS}$高 0.502 V。

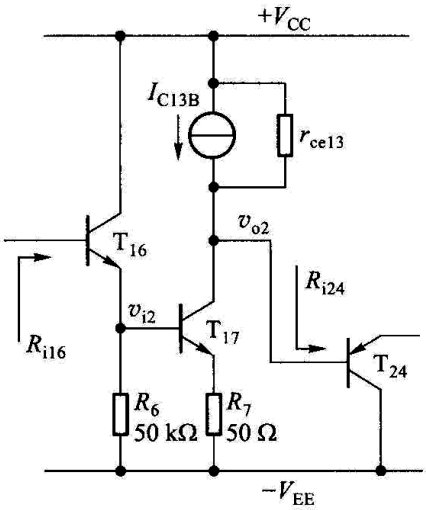
7.4.2 两种全差分运放的功能框图如图题 7.4.2a、b 所示，其中 V_{OCM}就是 $V_{OC(set)}$，即输出共模电压控制端，图 b 中的 G_{DIFF}是全差分放大器，G_O和 G_{CM}可看作标准运放。试问：两种运放输出共模电压时，控制端的使用有什么不同？为什么？



图题 7.4.2

解：图a运放内部电路有电阻分压支路预设了电压，所以控制端 V_{OCM} 可以不接任何外部电压（悬空），而图b运放则没有，控制端 V_{OCM} 必须外接确定的电压值。

7.4.3 图题7.4.3所示电路是运放LM741中间级的局部电路。若已知 $\beta_{16}=\beta_{17}=200$，$r_{ce17}=r_{ce13}=1\ \text{M}\Omega$，$r_{be16}=r_{be17}=3\ \text{k}\Omega$，$R_{i24}=800\ \text{k}\Omega$。试求：$T_{17}$ 共射电路的电压增益 $A_v=v_{o2}/v_{i2}$ 和 T_{16} 基极的输入电阻 R_{i16}。



图题7.4.3 LM741中间级的局部电路

解：由于 T_{17} 发射极上接有电阻 R_7，且前级 T_{16} 是电压跟随器，输出电阻很小，所以由主教材式(5.2.21)可得 T_{17} 集电极看进去的电阻为

$$r_{o17}\approx r_{ce17}\left(1+\frac{\beta_{17}R_7}{r_{be17}+R_7}\right)=1\ \text{M}\Omega\times\left(1+\frac{200\times50\ \Omega}{3\ \text{k}\Omega+50\ \Omega}\right)$$
$$\approx 4.28\ \text{M}\Omega$$

所以

$$r_{o17}\,/\!/\,r_{ce13}\,/\!/\,R_{i24}=\frac{1}{\frac{1}{r_{o17}}+\frac{1}{r_{ce13}}+\frac{1}{R_{i24}}}=\frac{1}{\frac{1}{4.28\ \text{M}\Omega}+\frac{1}{1\ \text{M}\Omega}+\frac{1}{800\ \text{k}\Omega}}\approx 402.63\ \text{k}\Omega$$

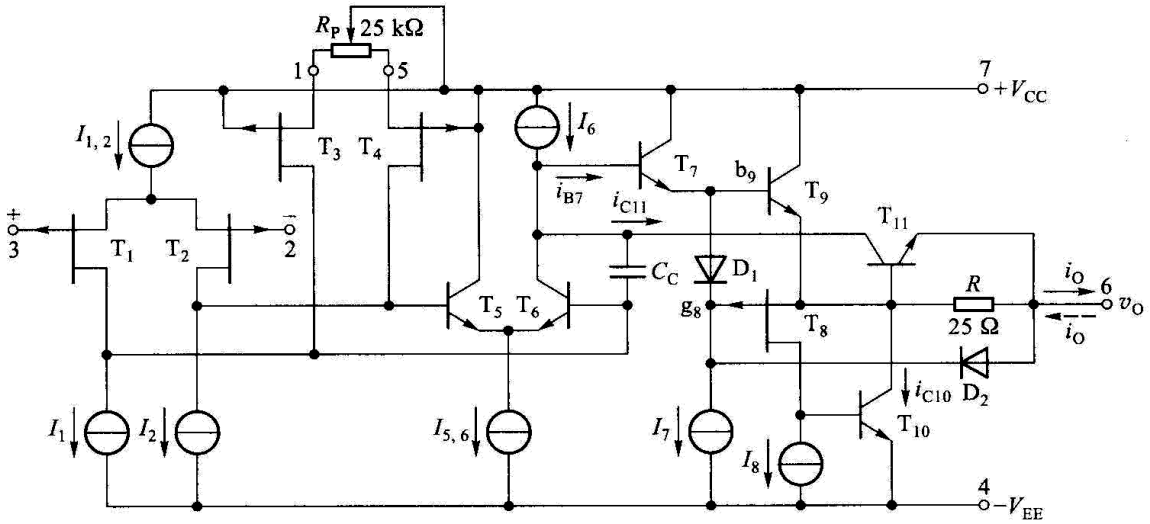
故 T_{17} 共射电路的电压增益

$$A_v=\frac{v_{o2}}{v_{i2}}=-\frac{\beta_{17}(r_{o17}\,/\!/\,r_{ce13}\,/\!/\,R_{i24})}{r_{be17}+(1+\beta_{17})R_7}=-\frac{200\times402.63\ \text{k}\Omega}{3\ \text{k}\Omega+201\times0.05\ \text{k}\Omega}\approx -6\ 170.57$$

T_{16} 基极的输入电阻

$$R_{i16}=r_{be16}+(1+\beta_{16})\{R_6\,/\!/\,[r_{be17}+(1+\beta_{17})R_7]\}$$
$$=3\ \text{k}\Omega+201\times\frac{50\ \text{k}\Omega\times(3\ \text{k}\Omega+201\times0.05\ \text{k}\Omega)}{50\ \text{k}\Omega+(3\ \text{k}\Omega+201\times0.05\ \text{k}\Omega)}$$
$$\approx 2.08\ \text{M}\Omega$$

7.4.4 BiJFET型运放LF356的简化原理电路如图题7.4.4所示。(1)分别指出输入级、



图题7.4.4 BiJFET型运放LF356的简化原理电路

中间级和输出级各由哪些电路构成;(2)指出 R_P的作用;(3)电路有何特点?

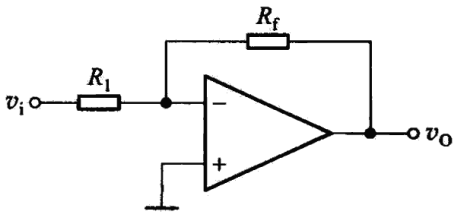
解:(1) 输入级是 JFET T_1和 T_2构成的双端输入、双端输出的源极耦合差分式放大电路;中间级是 BJT T_5、T_6组成的双入单出射极耦合差分式放大电路;T_9与 T_8、T_{10}构成的复合管一起组成互补对称输出级,而 T_7组成的电压跟随器作为它的前置级。

(2) R_P用于调零。

(3) JFET 作为输入级,有很高的输入电阻。中间放大级充分发挥了 BJT 高增益的特点。此外,还设有调零电路和输出端电流过载保护电路(T_{11}、R 和 D_2)。

7.5 实际运算放大器的主要参数和相关应用问题

7.5.1 已知运放 LM741 的 $V_{IO}=1$ mV,$I_{IB}=80$ nA,$I_{IO}=20$ nA。用它构成 10 倍的反相放大电路如图题 7.5.1 所示。(1)当电阻取值为 $R_1=1$ kΩ,$R_f=10$ kΩ 时,求可能的最大输出误差电压;(2)当电阻取值为 $R_1=100$ kΩ,$R_f=1$ MΩ 时,求可能的最大输出误差电压;(3)在同相端接入平衡电阻 $R_2=R_1/\!/R_f$,再求(1)和(2)的结果。对于给定的运放,给出电阻取值大小和平衡电阻对输出误差电压影响的分析结论。



图题 7.5.1

解:(1) 无平衡电阻时,根据主教材式(7.5.3)可得

$$V_{Oerr}=(1+R_f/R_1)\left[V_{IO}+I_{IB}(R_1/\!/R_f)+\frac{1}{2}I_{IO}(R_1/\!/R_f)\right]$$

$$=11\times\left(1\text{ mV}+80\text{ nA}\times\frac{1\text{ k}\Omega\times10\text{ k}\Omega}{1\text{ k}\Omega+10\text{ k}\Omega}+0.5\times20\text{ nA}\times\frac{1\text{ k}\Omega\times10\text{ k}\Omega}{1\text{ k}\Omega+10\text{ k}\Omega}\right)$$

$$\approx11\times(1\text{ mV}+0.073\text{ mV}+0.009\text{ mV})$$

$$\approx11.9\text{ mV}$$

(2) 同理可得

$$V_{Oerr}=11\times\left(1\text{ mV}+80\text{ nA}\times\frac{100\text{ k}\Omega\times1\text{ M}\Omega}{100\text{ k}\Omega+1\text{ M}\Omega}+0.5\times20\text{ nA}\times\frac{100\text{ k}\Omega\times1\text{ M}\Omega}{100\text{ k}\Omega+1\text{ M}\Omega}\right)$$

$$\approx11\times(1\text{ mV}+7.27\text{mV}+0.91\text{ mV})$$

$$=100.98\text{ mV}$$

可见,电阻值越大,I_{IB}和 I_{IO}引起的误差越大。对于运放 LM741,第(1)种情况下电流产生的误差只占不到 8%,而电阻取值增大 100 倍后,电流误差占比达到 89%。

(3) 增加平衡电阻后,对于(1)有

$$V_{Oerr}=(1+R_f/R_1)V_{IO}+I_{IO}R_f=11.2\text{ mV}$$

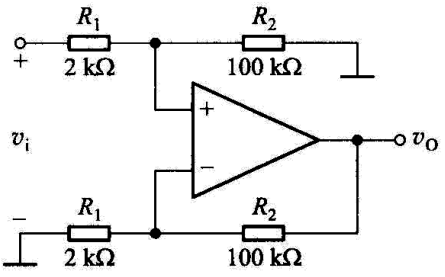
对于(2)有

$$V_{Oerr}=(1+R_f/R_1)V_{IO}+I_{IO}R_f=31\text{ mV}$$

对于运放 LM741,电阻取值小时,平衡电阻的作用可以忽略不计;电阻取值较大时,平衡电阻减小误差的作用较明显。

7.5.2 电子秤重量信号放大电路如图题 7.5.2 所示。$v_O=5$ V 对应 5 kg 的满量程,要求

运放零点漂移导致的误差不超过5 g。(1)在不加调零电路的前提下，下列两种运放哪种可用？说明理由；(2)运放选用OPA177时，如果芯片工作温度达80℃时，电路最大输出零点漂移误差电压为多少？



图题 7.5.2

运放参数：LM741的 $V_{IO}=1$ mV，$I_{IB}=80$ nA，$I_{IO}=20$ nA；OPA177的 $V_{IO}=10$ μV（25℃），$I_{IB}=0.5$ nA（25℃），$I_{IO}=0.5$ nA（25℃），$\Delta V_{IO}/\Delta T=0.1$ μV/℃，$\Delta I_{IB}/\Delta T=8$ pA/℃，$\Delta I_{IO}/\Delta T=1.5$ pA/℃。

解：(1) 由于运放输入端电阻是平衡的，所以 I_{IB} 不会产生误差。当运放选用LM741时，电路输出误差电压

$$V_{Oerr}=(1+R_2/R_1)V_{IO}+I_{IO}R_2=51\times1\text{ mV}+20\text{ nA}\times100\text{ k}\Omega=53\text{ mV}$$

当运放选用OPA177时，

$$V_{Oerr}=(1+R_2/R_1)V_{IO}+I_{IO}R_2=51\times10\text{ μV}+0.5\text{ nA}\times100\text{ k}\Omega=0.56\text{ mV}$$

而5 g重量相当于5 mV的输出电压(5 g×5 V/5 kg=5 mV)。由以上结果看出，用LM741时，零漂电压已超过5 mV，不能满足要求。用OPA177时零漂只有0.16 mV，是可用的。

(2) 80℃时，$\Delta V_{IO}=0.1$ μV/℃×(80℃−25℃)=5.5 μV，$\Delta I_{IO}=1.5$ pA/℃×(80℃−25℃)=82.5 pA，温度带来的误差增量

$$\Delta V_{Oerr}=(1+R_2/R_1)\Delta V_{IO}+\Delta I_{IO}R_2=51\times5.5\text{ μV}+82.5\text{ pA}\times100\text{ k}\Omega\approx0.29\text{ mV}$$

总零漂

$$V_{Oerr}=0.56\text{ mV}+0.29\text{ mV}=0.85\text{ mV}$$

可见，即使运放升温到80℃，漂移也远远小于5 mV，满足精度要求。

7.5.3 LF356型集成运放的单位增益带宽 $BW_G(f_T)=5$ MHz，转换速率 $S_R=12$ V/μs，用它构成电压增益为10倍的放大电路。(1)要求最大不失真输出电压幅值为10 V时，求电路的带宽；(2)当正弦信号的频率等于全功率带宽的5倍时，问此时最大不失真输入电压幅值是多少？

解：(1) 由运放单位增益带宽决定的带宽

$$BW=\frac{f_T}{A_v}=\frac{5\text{ MHz}}{10}=500\text{ kHz}$$

全功率带宽

$$BW_P=\frac{S_R}{2\pi V_{om}}=\frac{12\text{ V/μs}}{2\times3.14\times10\text{ V}}\approx191\text{ kHz}$$

所以电路的带宽受全功率带宽限制，约为191 kHz。

(2) 此时最大不失真输出电压幅值为

$$V_{om}=\frac{S_R}{2\pi\times5\times BW_P}\approx2\text{ V}$$

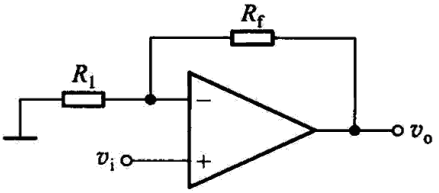
根据运放增益-带宽积为常数的规律，可求得此时电路的实际增益

$$A_v=\frac{f_T}{5\times BW_P}=\frac{5\text{ MHz}}{5\times191\text{ kHz}}\approx5.24$$

所以最大不失真输入电压幅值为

$$V_{im}=\frac{V_{om}}{A_v}=\frac{2\text{ V}}{5.24}\approx 0.38\text{ V}$$

7.5.4 同相放大电路如图题 7.5.4 所示，它的闭环增益 $A_v=10$，运放 LTC6268-10 的 $BW_G(f_T)=4$ GHz，$S_R=1\,000$ V/μs。(1)求通带内最大不失真输出电压的幅值；(2)若要求最大不失真输出电压的幅值达到 1 V，那么电路的实际带宽为多少？



图题 7.5.4

解：(1)由运放单位增益带宽决定的带宽

$$BW=\frac{f_T}{A_v}=\frac{4\text{ GHz}}{10}=400\text{ MHz}$$

在此带宽下，根据 S_R 的限制可算出最大不失真输出电压幅值

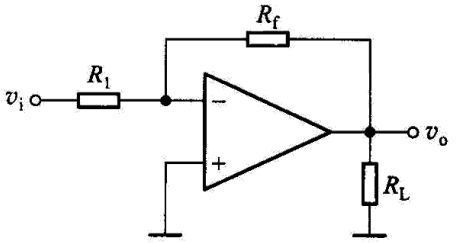
$$V_{om}=\frac{S_R}{2\pi\cdot BW}=\frac{1\,000\text{ V/μs}}{2\times 3.14\times 400\text{ MHz}}\approx 0.4\text{ V}$$

(2) 此时的全功率带宽

$$BW_P=\frac{S_R}{2\pi V_{om}}=\frac{1\,000\text{ V/μs}}{2\times 3.14\times 1\text{ V}}\approx 159\text{ MHz}$$

电路的实际带宽为 159 MHz。

7.5.5 10 倍电压增益的反相放大电路如图题 7.5.5 所示。所用运放 TLV9001 的工作电源为±2.75 V，对应输出电压极限值±2.5 V 时的输出端最大电流为±10 mA，接入负载时要保证输出电压仍能达到±2.5 V。(1)若电阻取值为 $R_1=1$ kΩ，$R_f=10$ kΩ，则负载 R_L 的最小值为多少？(2)电阻改用 $R_1=100$ Ω，$R_f=1$ kΩ，R_L 的最小值又为多少？



图题 7.5.5

解：(1) 输出最大电压时，R_f 中的分流为

$$i_{Rf}=\frac{2.5\text{ V}}{R_f}=0.25\text{ mA}$$

R_L 的最小值

$$R_{L,min}=\frac{2.5\text{ V}}{10\text{ mA}-i_{Rf}}\approx 256\ \Omega$$

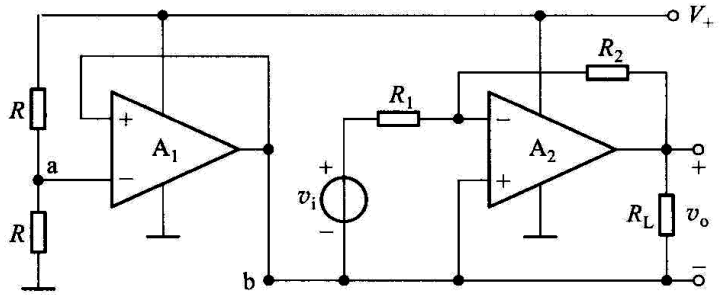
(2) 此时 R_f 中的分流

$$i_{Rf}=\frac{2.5\text{ V}}{R_f}=\frac{2.5\text{ V}}{1\text{ kΩ}}=2.5\text{ mA}$$

R_L 的最小值

$$R_{Lmin}=\frac{2.5\text{ V}}{10\text{ mA}-i_{Rf}}=\frac{2.5\text{ V}}{10\text{ mA}-2.5\text{ mA}}\approx 333\ \Omega$$

7.5.6 单电源供电的放大电路如图题 7.5.6 所示。(1)求电压增益表达式 $A_v=v_o/v_i$；



图题 7.5.6

(2)若 v_i的幅值范围为-0.1～+0.1 V,频带为 0～20 kHz,要求将其放大 100 倍。试确定对 A_2所选运放指标 $BW_G(f_T)$、S_R以及工作电源的要求;(3)当 R_L最小值为 1 kΩ 时,试设计 R_1和 R_2的阻值,并确定对 A_2所选运放输出端电流的要求;(4)能否去掉 A_1电路,直接将 b 点连接到 a 点？为什么？

解:(1) 此单电源工作的电路,采用的是信号“浮地”工作方式,v_i和 v_o有相同的“地”,对于 A_2可列出方程

$$\frac{v_i}{R_1}=\frac{0-v_o}{R_2}$$

所以

$$A_v=\frac{v_o}{v_i}=-\frac{R_2}{R_1}$$

(2) 由增益和带宽可知

$$f_T \geqslant |A_v| \cdot BW = 100\times 20\ \text{kHz} = 2\ \text{MHz}$$

根据 v_i的幅值范围和增益可知,输出幅值范围是-10～+10 V,即峰-峰值为 20 V,所以

$$S_R \geqslant 2\pi V_{om} f_{omax} = 2\times\pi\times 10\ \text{V}\times 20\ \text{kHz} = 1.256\ \text{V}/\mu\text{s}$$

A_2所允许的工作电源电压($V_+ - V_-$)应超过 20 V,考虑到运放的输出饱和压降,$V_+ - V_-$最好超过 24 V。

(3) 当电阻取值为 $R_1 = 1\ \text{k}\Omega$,$R_2 = 100\ \text{k}\Omega$ 时,R_f的分流为

$$i_{Rf}=\frac{V_{om}}{R_2}=\frac{\pm 10\ \text{V}}{100\ \text{k}\Omega}=\pm 0.1\ \text{mA}$$

负载中的最大电流

$$i_{Lmax}=\frac{V_{om}}{R_{L\min}}=\frac{\pm 10\ \text{V}}{1\ \text{k}\Omega}=\pm 10\ \text{mA}$$

所以要求运放输出端最大电流

$$i_{omax}=i_{Lmax}+i_{Rf}=\pm 10.1\ \text{mA}$$

负号表示电流灌入运放的输出端。如果 R_1和 R_2等比例缩小,对运放输出端电流要求更大。

(4) 因为输出的信号电流会流经“浮地”线,并经设置“浮地”的电路流向真正的地,再回到电源形成回路,所以电路要求“浮地”的电压必须非常稳定,就像理想的电压源,信号电

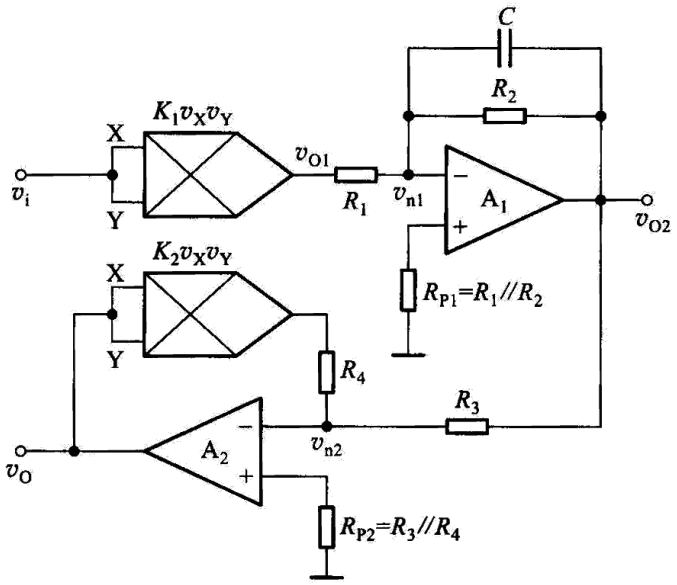
流流过时不产生任何波动(对信号可视为短路)。A_1构成的电压跟随器的输出电阻趋于零,接近理想电压源,可以达到稳定"浮地"的目的。"浮地"直接连接电阻分压点则没有这样的效果。

7.6 变跨导式模拟乘法器

7.6.1 有效值检测电路如图题 7.6.1 所示,若 R_2为∞,试证明:

$$v_O = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T v_i^2 \mathrm{d}t}$$

式中,$T=\dfrac{CR_1R_3K_2}{R_4K_1}$。



图题 7.6.1

解:当 R_2为∞时,A_1为积分电路,由图题 7.6.1 可列出 v_{n1}和 v_{n2}的节点方程

$$K_1 v_i^2 = -CR_1 \frac{\mathrm{d}v_{O2}}{\mathrm{d}t}$$

$$\frac{K_2 v_O^2}{R_4} = -\frac{v_{O2}}{R_3}$$

解方程可得

$$v_i^2 = \frac{CR_1}{K_1} \cdot \frac{K_2R_3}{R_4} \cdot \frac{\mathrm{d}v_O^2}{\mathrm{d}t}$$

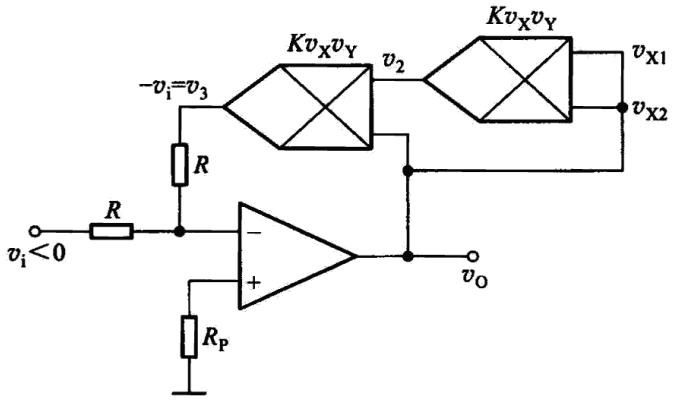
式中,令$\dfrac{CR_1}{K_1} \cdot \dfrac{K_2R_3}{R_4}=T$,则上式为

$$v_O = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T v_i^2 \mathrm{d}t}$$

乘法器 K_2和 A_2构成平方根电路(乘法器 K_2接在运放 A_2的反馈回路中),故该电路为有

效值检测电路。

7.6.2 电路如图题7.6.2所示，试求输出电压 v_O 的表达式。



图题7.6.2

解：由图题7.6.2可知

$$v_2 = Kv_O^2$$

$$v_3 = K(Kv_O^2)v_O = K^2v_O^3$$

$$\frac{-v_i}{R} = \frac{v_3}{R}$$

$$-v_i = v_3 = K^2v_O^3$$

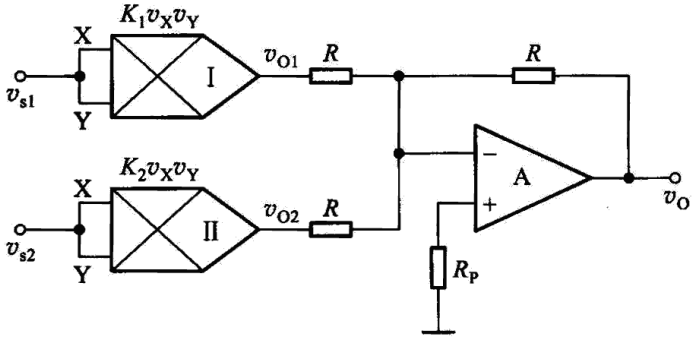
则有

$$v_O = \sqrt[3]{\frac{-v_i}{K^2}}$$

从 v_O 表达式中看出，要满足 $v_i<0$，才能保证运算放大器处于负反馈工作状态。

7.6.3 电路如图题7.6.3所示，运放和乘法器（Ⅰ和Ⅱ相同）都具有理想特性。（1）求 v_{O1}、v_{O2} 和 v_O 的表达式；（2）当 $v_{s1}=V_{sm}\sin\omega T$，$v_{s2}=V_{sm}\cos\omega T$ 时，说明此电路具有检测正交振荡幅值的功能（又称平方律振幅检测电路）。

提示：$\sin^2\omega T+\cos^2\omega T=1$。



图题7.6.3

解：（1）设 $K_1=K_2=K$，则

$$v_{O1} = Kv_{s1}^2$$

$$v_{O2} = Kv_{s2}^2$$

$$v_O = -\frac{R}{R}K(v_{s1}^2 + v_{s2}^2) = -K(v_{s1}^2 + v_{s2}^2)$$

(2) 当 $v_{s1} = V_{sm}\sin\omega T$, $v_{s2} = V_{sm}\cos\omega T$ 时,输出电压为

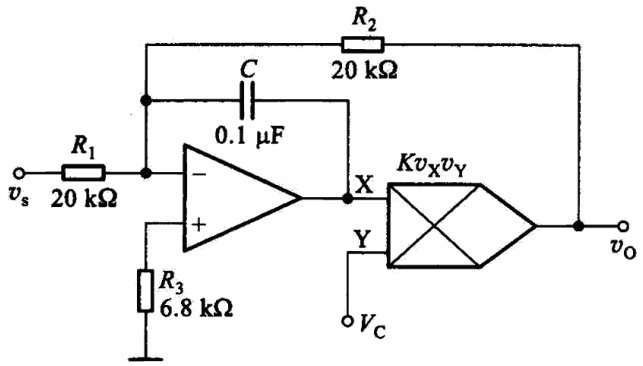
$$v_O = -K(V_{sm}^2\sin^2\omega T + V_{sm}^2\cos^2\omega T)$$

因 $\sin^2\omega T + \cos^2\omega T = 1$,所以

$$v_O = -KV_{sm}^2$$

此电路具有检测正交振荡幅值的功能,又称平方律振幅检测电路。

7.6.4 电路如图题 7.6.4 所示,设电路器件是理想的,乘法器的系数 $K = 0.1\ \text{V}^{-1}$, V_C 为直流控制电压,其值在 5~10 V 之间可调。试求:$A_{vf}(s) = V_o(s)/V_s(s)$ 的表达式、截止频率及其可调范围。



图题 7.6.4

解:由图 7.6.4 可知

$$V_o(s) = KV_X(s)V_Y(s)$$

$$V_Y(s) = V_C$$

$$V_X(s) = -\frac{V_s(s)}{sR_1C} - \frac{V_o(s)}{sR_2C}$$

整理后可得

$$\frac{V_o(s)}{KV_C} = -\frac{V_s(s)}{sR_1C} - \frac{V_o(s)}{sR_2C}$$

$$V_o(s)\left(1 + \frac{KV_C}{sR_2C}\right) = -\frac{V_s(s)KV_C}{sR_1C}$$

$$A_{vf}(s) = \frac{V_o(s)}{V_s(s)} = -\frac{R_2}{R_1}\cdot\frac{1}{1 + \dfrac{sR_2C}{KV_C}}$$

令 $s = j\omega$,则可求出该电路的截止频率

$$\omega_p = \frac{KV_C}{R_2C}, \quad f_p = \frac{KV_C}{2\pi R_2C}$$

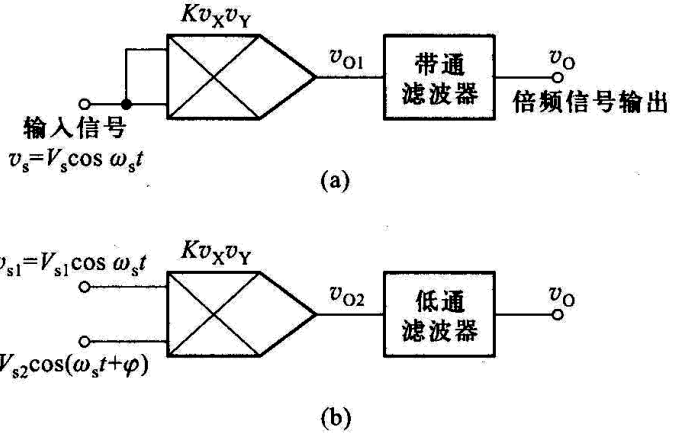
当 V_C 在 5~10 V 之间可调时,f_p 的可调范围为

$$f_p = \left(\frac{0.1\ \mathrm{V}^{-1}\times 5\ \mathrm{V}}{2\pi R_2 C} \sim \frac{0.1\ \mathrm{V}^{-1}\times 10\ \mathrm{V}}{2\pi R_2 C}\right)$$

$$= \left(\frac{0.5}{2\pi\times 20\times 10^3\times 0.1\times 10^{-6}} \sim \frac{1}{2\pi\times 20\times 10^3\times 0.1\times 10^{-6}}\right)\ \mathrm{Hz}$$

$$= (39.8\sim 79.6)\ \mathrm{Hz}$$

7.6.5 （1）图题7.6.5a是由乘法器构成的倍频电路方框图，输入信号为 $v_s = V_s\cos\omega_s t$，图中带通滤波器只允许倍频电压通过，写出输出电压 v_{O1} 和 v_O 的表达式；（2）图题7.6.5b中 $v_{s1} = V_{s1}\cos\omega_s t$ 和 $v_{s2} = V_{s2}\cos(\omega_s t+\varphi)$ 是两个频率相同，相位差为 φ 的高频小信号，该电路将相位差 φ 变换成电压，其低通滤波器滤除高频信号，取出与两输入信号相位差成比例的低频电压 v_O，试分别写出 v_{O2} 和 v_O 的表达式。



图题7.6.5

解：（1）图题7.6.5a是由乘法器构成的倍频电路的方框图，图中两个端口输入同一信号 $v_s = V_s\cos\omega_s t$，乘法器的输出电压

$$v_{O1} = Kv_s^2 = KV_s^2(1+\cos 2\omega_s t) \tag{7.6.5-1}$$

v_{O1} 经中心频率为 $2f_s$ 的带通滤波器后，直流电压被滤除，便获得倍频信号电压

$$v_O = K\cdot K_f\cdot V_s^2\cos 2\omega_s t = K_s V_s^2\cos 2\omega_s t \tag{7.6.5-2}$$

式中，$K_s = K\cdot K_f$，K 为乘法器的标定系数，K_f 为带通滤波器的增益。

（2）图7.6.5b中，当两输入信号分别为

$$v_{s1} = V_{s1}\cos\omega_s t$$

$$v_{s2} = V_{s2}\cos(\omega_s t+\varphi)$$

乘法器的输出电压 v_{O2} 为

$$v_{O2} = K\cdot V_{s1}\cdot V_{s2}[\cos\varphi+\cos(2\omega_s t+\varphi)] \tag{7.6.5-3}$$

式中，K 为乘法器的标定系数，经低通滤波器去除高频分量，则有

$$v_O = K\cdot K_f\cdot V_{s1}\cdot V_{s2}\cos\varphi \tag{7.6.5-4}$$

式中，K_f 为低通滤波器的增益。式（7.6.5-4）表示，当 V_{s1}、V_{s2} 保持恒定时，输出电压 v_O 与两信号相位差的余弦成正比。

7.7 放大电路中的噪声与干扰

***7.7.1** 在 $T=25℃$ 条件下，电阻 $R=100\ \Omega$ 和 $10\ k\Omega$ 时，分别求：(1)它的热噪声电压频谱密度 $V_n/\sqrt{B}$；(2)热噪声电流频谱密度 $I_n/\sqrt{B}$；(3)音频范围内(20 Hz~20 kHz)的噪声电压 V_n。

解：(1) 由主教材式(7.7.5b)可知，当 $R=100\ \Omega$ 时

$$V_n/\sqrt{B}=4\sqrt{R}=4\times\sqrt{0.1}\ \text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}\approx 1.26\ \text{nV}/\sqrt{\text{Hz}} \tag{7.7.1-1}$$

当 $R=10\ k\Omega$ 时

$$V_n/\sqrt{B}=4\sqrt{R}=4\times\sqrt{10}\ \text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}\approx 12.65\ \text{nV}/\sqrt{\text{Hz}} \tag{7.7.1-2}$$

(2) 电流频谱密度，当 $R=100\ \Omega$ 时

$$I_n/\sqrt{B}=\frac{V_n/\sqrt{B}}{R}=\frac{1.26\ \text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}}{100\ \Omega}\approx 12.6\ \text{pA}/\sqrt{\text{Hz}}$$

当 $R=10\ k\Omega$ 时

$$I_n/\sqrt{B}=\frac{V_n/\sqrt{B}}{R}=\frac{12.65\ \text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}}{10\ k\Omega}\approx 1.27\ \text{pA}/\sqrt{\text{Hz}}$$

(3) 音频带宽

$$B=f_H-f=20\times10^3\ \text{Hz}-20\ \text{Hz}=19.98\times10^3\ \text{Hz}$$

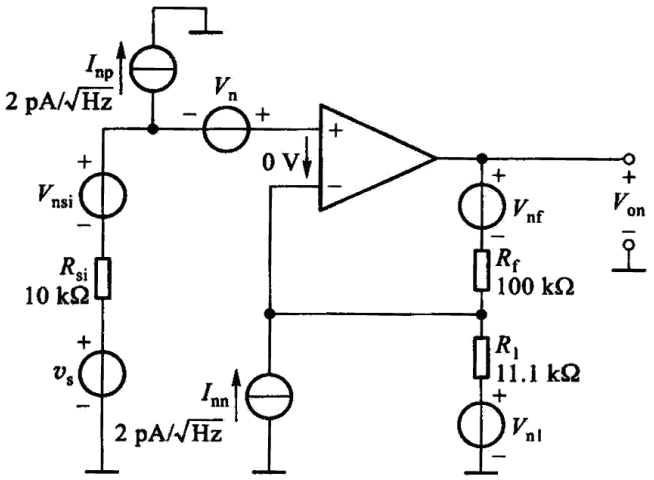
当 $R=100\ \Omega$ 时，由式(7.7.1-1)得噪声电压值

$$V_n=\sqrt{B}\times 1.26\ \text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}\approx\sqrt{19.98\times10^3\text{Hz}}\times 1.26\ \text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}\approx 0.18\ \mu\text{V}$$

当 $R=10\ k\Omega$ 时，由式(7.7.1-2)得噪声电压值

$$V_n=\sqrt{B}\times 12.65\ \text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}\approx\sqrt{19.98\times10^3\text{Hz}}\times 12.65\ \text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}\approx 1.79\ \mu\text{V}$$

***7.7.2** 由运放 741 组成的同相放大电路如图题 7.7.2 所示，R_{si}是信号源 v_s 的内阻，运放 741 的噪声电压 $V_n=13\ \text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$，$I_{nn}$和 I_{np}是它的噪声电流。(1)当 $v_s=0$，温度 $T=25℃$ 时，求电阻 R_{si}、R_1、R_f的噪声电压 V_{nsi}、V_{n1}、V_{nf}和运放 741 的输入噪声源电压；(2)求电路总的输出



图题 7.7.2

噪声电压 V_{on}，并讨论电阻 R_1、R_f、R_{si} 的噪声电压 V_{n1}、V_{nf}、V_{nsi} 和运放的 V_n 和 I_n（$I_{nn}=I_{np}$）对总的输出噪声电压的影响。

解：(1) 当 $T=25℃$，$T_{(K)}=(25+273)\,K=298\,K\approx300\,K$，电阻 R 以千欧计，由主教材式(7.7.5b)可求出电阻噪声电压(密度)

$$V_{nsi}=\sqrt{4\,kTR}\approx4\times\sqrt{10}\ nV/\sqrt{Hz}\approx12.6\ nV/\sqrt{Hz}$$

$$V_{nf}\approx4\times\sqrt{100}\ nV/\sqrt{Hz}=40\ nV/\sqrt{Hz}$$

$$V_{n1}\approx4\times\sqrt{11.1}\ nV/\sqrt{Hz}\approx13.3\ nV/\sqrt{Hz}$$

运放 741 输入端电流噪声源产生的噪声电压(密度)，I_{np} 在同相输入端引入的噪声电压(密度)为

$$V_{Inp}=I_{np}R_{si}=2\ pA/\sqrt{Hz}\times10\ k\Omega=20\ nV/\sqrt{Hz}$$

I_{nn} 在反相输入端引起的噪声电压(密度)

$$V_{Inn}=I_{nn}(R_1\,/\!/\,R_f)=2\ pA/\sqrt{Hz}\times9.99\ k\Omega\approx19.98\ nV/\sqrt{Hz}$$

(2) 各噪声源在输出端产生的噪声电压

运放输入端噪声电压经放大产生的输出噪声

$$V_{oVn}=A_vV_n=10\times13\ nV/\sqrt{Hz}=130\ nV/\sqrt{Hz}$$

$$V_{oInp}=A_vV_{Inp}=10\times20\ nV/\sqrt{Hz}=200\ nV/\sqrt{Hz}$$

$$V_{oInn}=A_vV_{Inn}=10\times19.98\ nV/\sqrt{Hz}=199.8\ nV/\sqrt{Hz}$$

电阻的输出噪声电压

V_{nsi} 经同相放大电路放大

$$V_{osi}=A_vV_{nsi}=10\times12.6=126\ nV/\sqrt{Hz}$$

V_{nf} 直接影响输出

$$V_{of}=V_{nf}=40\ nV/\sqrt{Hz}$$

V_{n1} 相当于经过反相放大电路放大，噪声极性按照全部相同的最坏情况考虑

$$V_{oR1}=V_{nR1}\times(R_f/R_1)=13.3\ nV/\sqrt{Hz}\times\frac{100\ k\Omega}{11.1\ k\Omega}\approx119.82\ nV/\sqrt{Hz}$$

总的输出电压噪声(密度)

$$\begin{aligned}V_{on}&=\sqrt{V_{oVn}^2+V_{oInp}^2+V_{oInn}^2+V_{oRsi}^2+V_{oRf}^2+V_{oR1}^2}\\&=\sqrt{130^2+200^2+199.8^2+126^2+40^2+119.82^2}\ nV/\sqrt{Hz}\\&\approx358.68\ nV/\sqrt{Hz}\end{aligned}$$

由以上分析看出，为了降低电路的噪声，要选用低阻值的电阻和低噪声电压、低噪声电流的运放。当信号源内阻 R_{si} 较高时，电流噪声起主要作用，而 R_{si} 较小时，电压噪声起主要作用。

本章重点及内容提要

本章重点：

(1) 反馈的基本概念及反馈的判别方法。

(2) 负反馈放大电路增益的一般表达式。

(3) 负反馈对放大电路性能的影响。

(4) 深度负反馈条件下增益的估算。

(5) 负反馈放大电路产生自激振荡的条件、判断负反馈放大电路稳定性的方法。

内容提要：

(一) 反馈的概念及判断方法

在电子电路中，反馈是指将电路输出电量(电压或电流)的一部分或全部通过反馈网络，用一定的方式送回到输入回路，以影响输入、输出电量(电压或电流)的过程。反馈体现了输出信号对输入信号的反作用。

需要说明的是，讨论本章内容时，作了两个假设：一是假设反馈环路中信号是单向传输的，如图 8.1.1 中箭头所示，即忽略了反馈网络的正向传输作用和基本放大电路的反向传输作用；二是假设电路中信号的频率在通频带范围内("负反馈放大电路的稳定性"一节除外)。

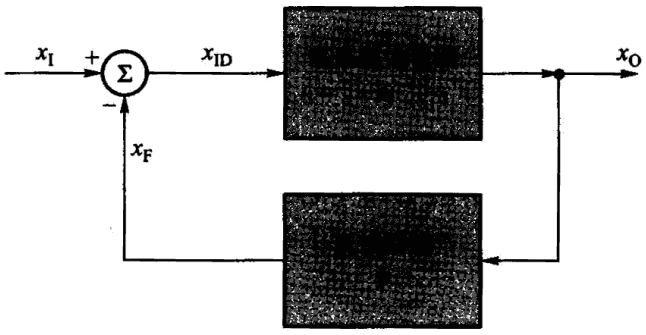


图 8.1.1　反馈放大电路的组成框图

1. 有无反馈的判断

判断放大电路中有无反馈的方法是：观察该电路的输出回路与输入回路之间是否存在反馈通路，即看两回路间除了信号放大通路外，是否还存在起连接作用的元件，若存在，则有反馈；反之，则无反馈。

图 8.1.2a 所示的电路中，很明显，电阻 R_2 跨接在输出端和运放 A 的反相输入端之间，是输出与输入回路间起连接作用的元件，因此该电路中引入了反馈。

图 8.1.2b 是主教材图 4.4.6a 所示电路的交流通路。源极电阻 R_s 既在该电路的输入回路内，又在该电路的输出回路中，是两回路间起连接作用的元件，故该电路中也引入了反馈。

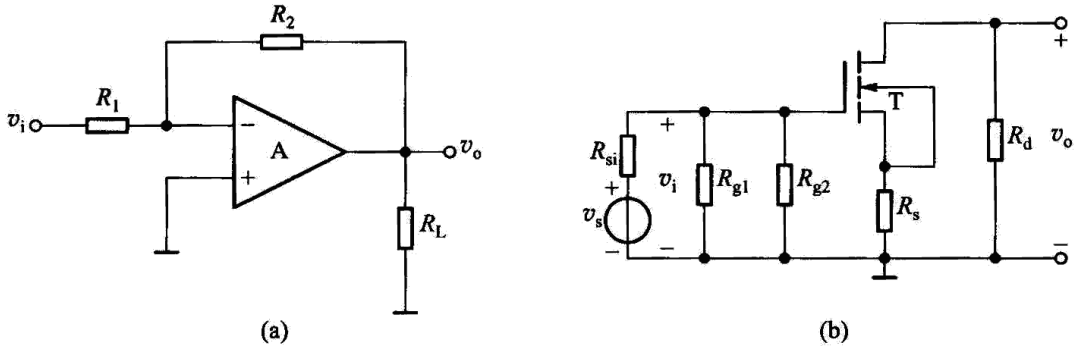


图 8.1.2 电路中的反馈

（a）反相放大电路 （b）FET 放大电路的交流通路

2. 交、直流反馈的判断

存在于放大电路的直流通路中的反馈为直流反馈，直流反馈影响放大电路的直流性能，如静态工作点；而存在于交流通路中的反馈为交流反馈，交流反馈影响放大电路的交流性能。本章重点讨论交流负反馈。

3. 反馈极性的判断

正、负反馈的判断用瞬时极性法，即判断电路中有关节点电压的瞬时值，增加用（+）、减少用（-）号标出。与无反馈时比较，引入反馈后，若使净输入信号量减小了，则为负反馈；反之，为正反馈。为了迅速并且正确地判断反馈极性，应熟练掌握各种基本放大电路输出信号与输入信号间的相位关系。

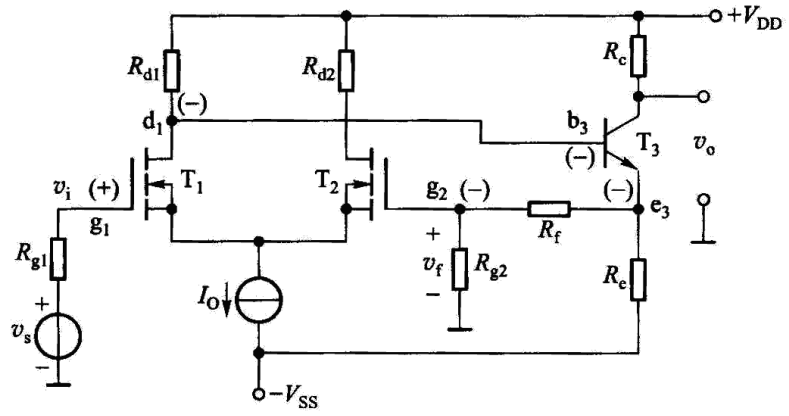
图 8.1.3a 所示的电路中，电阻 R_e、R_f 和 R_{g2} 组成了反馈通路，R_{g2} 上的电压 v_f 是反馈信号。设 v_i 的瞬时极性为（+）（对共同端而言），然后沿着信号的传输方向，并根据各级放大电路输出信号与输入信号间的相位关系，标出各相关点（如图中 d_1、b_3、e_3、g_2）的交流电压的瞬时极性。据此可知，该电路的净输入信号 v_{id}（$=v_{g1}-v_{g2}=v_i+v_f$）比无反馈时增加了，所以图 8.1.3a 所示的电路中引入的是正反馈。

同理可以判断，在图 8.1.3b 所示的电路中，由电阻 R_e、R_f 和 R_{g2} 引入反馈后，净输入信号 $v_{id}=v_{g1}-v_{g2}=v_i-v_f$ 比无反馈时减少了，所以图 8.1.3b 所示的电路中引入的是负反馈。

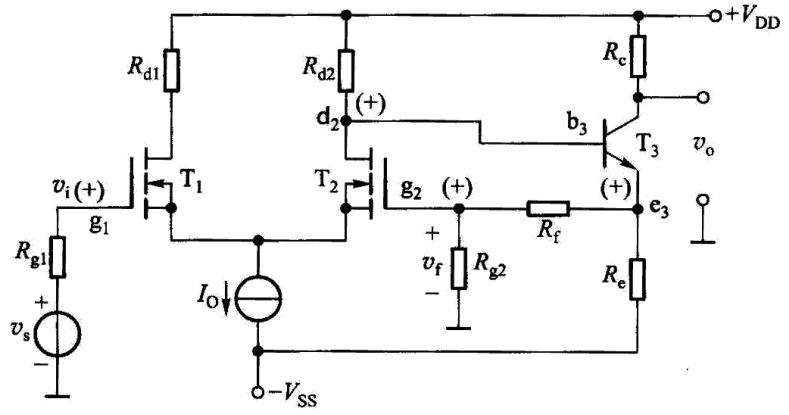
4. 反馈类型的判断

（1）串联、并联反馈的判断

反馈在输入端是串联还是并联是由反馈网络的输出端口与基本放大电路输入端口的连接方式决定的。若反馈网络的输出端口与基本放大电路的输入端口是以串联方式连接，则



(a)



(b)

图 8.1.3 反馈极性的判断

(a)正反馈 (b)负反馈

为串联反馈,此时 x_i 与 x_f 以电压形式比较;若二者以并联方式连接,则为并联反馈,此时 x_i 与 x_f 以电流形式比较。

判断串联、并联反馈的简便方法:若反馈信号 x_f 与输入信号 x_i 接于放大电路的不同输入端,则为串联反馈;若反馈信号 x_f 与输入信号 x_i 接于放大电路的同一个输入端,则为并联反馈,如图 8.1.4 所示。

以上述简便方法判断,图 8.1.2a 所示电路中,反馈信号和输入信号均接于运放的反相输入端,故引入的是并联反馈。图 8.1.3b 所示电路中,输入信号 v_i 接在差分放大电路的一个输入端 g_1 处,而反馈信号 v_f 接在另一个输入端 g_2 处,故引入的是串联反馈。

(2) 电流、电压反馈的判断

反馈是电流反馈还是电压反馈,由反馈网络在放大电路输出端口的取样对象决定。若反馈信号 x_f 取样于输出电流 i_o,即 $x_f=Fi_o$,则为电流反馈;若反馈信号 x_f 取样于输出电压 v_o,即 $x_f=Fv_o$,则为电压反馈。判断电流、电压反馈的方法是输出短路法(或负载短路法),即令 $v_o=0$(或 $R_L=0$)时,若有 $x_f\neq 0$,则为电流反馈;若令 $v_o=0$(或 $R_L=0$)时,有 $x_f=0$,则为电压反馈。

在图 8.1.3b 所示电路中,当令 $v_o=0$ 时,T_3 的发射极电流 $i_{e3}\neq 0$,反馈信号 $v_f=\dfrac{R_e}{R_e+R_f+R_{g2}}i_{e3}R_{g2}\neq 0$,故为电流反馈。在图 8.1.5 所示电路中,当令 $v_o=0$(或 $R_L=0$)时,反馈信号 $v_f=$

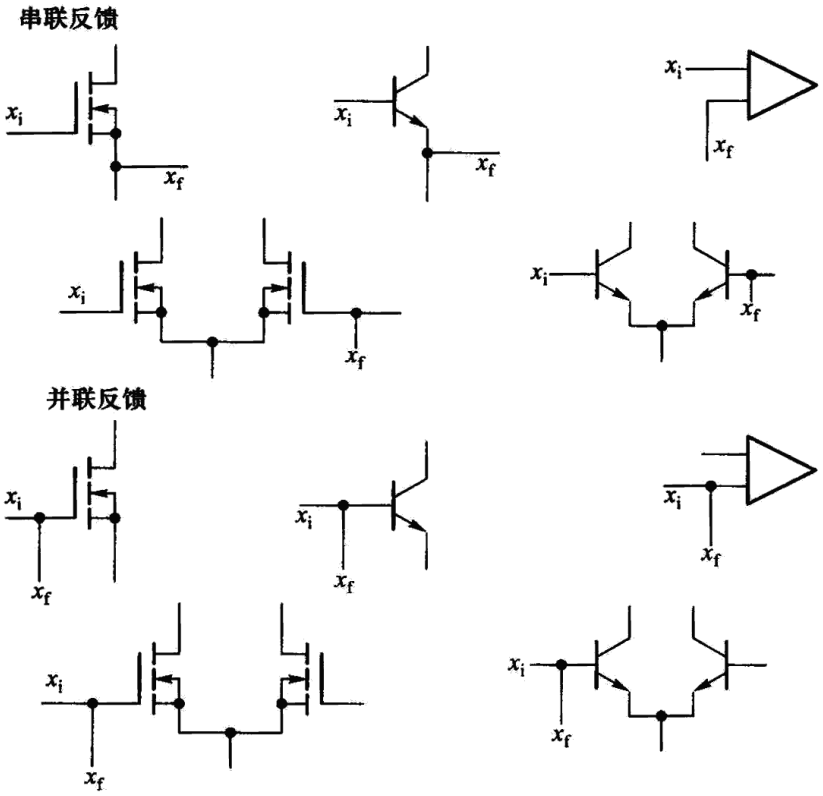
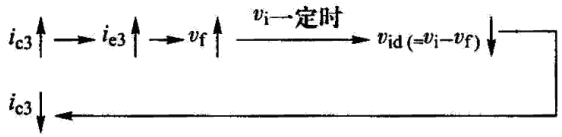


图 8.1.4 串、并联反馈输入端连接形式示例

$\frac{R_1}{R_1+R_f}v_o=0$，故为电压反馈。

电流负反馈具有稳定输出电流的特性。例如，在图 8.1.3b 所示电路中，当 v_i 大小保持一定，由于某种原因使输出电流 i_{c3} 增加时，该电路能自动进行如下调节过程：



可见，电流负反馈牵制了 i_{c3} 的增加，使 i_{c3} 基本维持恒定。

电压负反馈具有稳定输出电压的特性。例如，在图 8.1.5 所示电路中，当 v_i 大小保持一定，由于 R_L 增加使输出电压 v_o 增加时，该电路能自动进行如下调节过程：

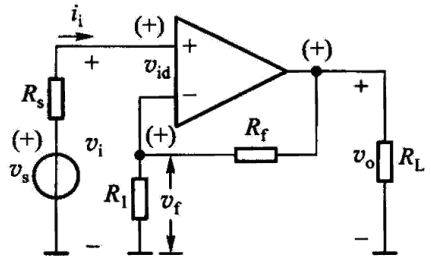


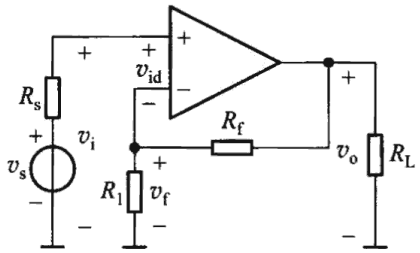
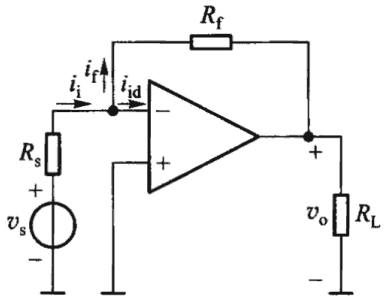
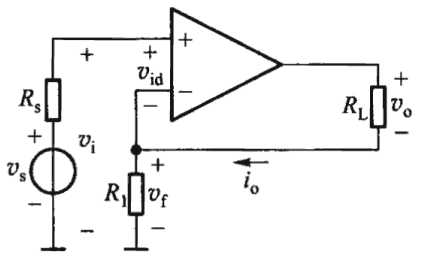
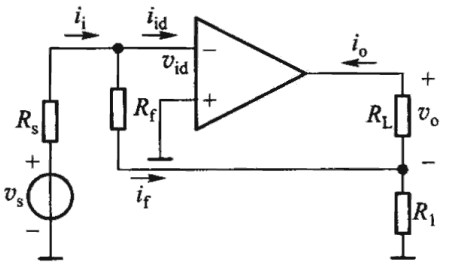
图 8.1.5 电压反馈电路

可见，电压负反馈牵制了 v_o 的增加，使 v_o 基本维持恒定。

5. 负反馈放大电路的四种组态

对交流反馈而言，反馈网络在放大电路输出端口有电压和电流两种取样方式，在放大电路输入端口有串联和并联两种连接方式。因此，负反馈放大电路有四种基本组态（或类型），即电压串联、电压并联、电流串联和电流并联。现将这四种组态归纳于表 8.1.1 中。

表 8.1.1　负反馈放大电路的四种组态

负反馈放大电路组态	电压串联	电压并联	电流串联	电流并联
典型电路				
净输入信号	$v_{id}=v_i-v_f$	$i_{id}=i_i-i_f$	$v_{id}=v_i-v_f$	$i_{id}=i_i-i_f$
取样对象	v_o	v_o	i_o	i_o
稳定对象	v_o	v_o	i_o	i_o
功能	v_i控制 v_o，电压放大	i_i控制 v_o，电流转换为电压	v_i控制 i_o，电压转换为电流	i_i控制 i_o，电流放大

（二）负反馈放大电路增益的一般表达式

负反馈放大电路增益的一般表达式为 $A_f=\dfrac{A}{1+AF}$，它是在中频区（通频带）范围内，由负反馈放大电路的组成框图推导出来的，因而对四种负反馈放大电路均适用。其中 $1+AF$ 称为反馈深度，AF 称为环路增益。此式说明，引入负反馈后，放大电路的闭环增益减小了，减小的程度与反馈深度 $1+AF$ 有关。应当注意：①由于负反馈的组态不同，A、F、A_f的物理意义也就不同；②当输入信号（包括噪声）的频率超出中频区时，由于反馈环内各个电抗性元件的影响，使环路增益 $\dot{A}\dot{F}$ 变为频率的函数，其大小和相位移都会随信号的频率而变化，有可能使原来在中频范围内的负反馈变成正反馈，甚至产生自激振荡。

（三）负反馈对放大电路性能的影响

在放大电路中引入直流负反馈能够稳定电路的静态工作点，引入交流负反馈会对放大电路的许多性能产生影响，如会使闭环增益减小，但增益的稳定性得到了提高，能减小非线性失真、抑制干扰和噪声，展宽通频带，改变输入电阻和输出电阻的大小等，其影响程度与反馈深度 $1+AF$ 有关，但负反馈对放大电路性能的影响仅局限于反馈环内，对反馈环以外的部分不起作用，因为这些影响都得益于负反馈的自动调节作用（即将 x_f不断与 x_i比较，并根据比较的结果随时调节 x_{id}和 x_o）。

表 8.1.2 列出了四种负反馈放大电路的特性以及负反馈对电路主要性能的影响。熟悉了负反馈对放大电路性能的影响，就可以根据实际需求引入恰当的反馈类型了。

表 8.1.2 四种负反馈放大电路的特性以及负反馈对电路主要性能的影响

特性	负反馈组态			
	电压串联	电流串联	电压并联	电流并联
x_i、x_f、x_{id}	v_i、v_f、v_{id}	v_i、v_f、v_{id}	i_i、i_f、i_{id}	i_i、i_f、i_{id}
输出信号 x_o	v_o	i_o	v_o	i_o
开环增益 $A=\dfrac{x_o}{x_{id}}$	$A_r=\dfrac{v_o}{v_{id}}$，电压增益	$A_g=\dfrac{i_o}{v_{id}}$，互导增益	$A_r=\dfrac{v_o}{i_{id}}$，互阻增益	$A_i=\dfrac{i_o}{i_{id}}$，电流增益
反馈系数 $F=\dfrac{x_f}{x_o}$	F_r，电压反馈系数	F_r，互阻反馈系数	F_g，互导反馈系数	F_i，电流反馈系数
闭环增益 $A_f=\dfrac{x_o}{x_i}$	$A_{rf}=\dfrac{v_o}{v_i}=\dfrac{A_r}{1+A_rF_r}$	$A_{gf}=\dfrac{i_o}{v_i}=\dfrac{A_g}{1+A_gF_r}$	$A_{rf}=\dfrac{v_o}{i_i}=\dfrac{A_r}{1+A_rF_g}$	$A_{if}=\dfrac{i_o}{i_i}=\dfrac{A_i}{1+A_iF_i}$
负反馈对 A_f影响	A_{rf}减小，其稳定性提高	A_{gf}减小，其稳定性提高	A_{rf}减小，其稳定性提高	A_{if}减小，其稳定性提高
闭环输入电阻 R_{if}	增加	增加	减小	减小
闭环输出电阻 R_{of}	减小	增加	减小	增加
其他	减小非线性失真、抑制干扰和噪声、扩展通频带（标准运放的增益-带宽积几乎不变，但电流反馈型运放电路的闭环增益-带宽积不是常数）			

（四）深度负反馈条件下增益的近似估算

在$(1+AF)\gg1$的深度负反馈条件下，有$A_f=\frac{x_o}{x_i}\approx\frac{1}{F}$，即$x_i\approx Fx_o=x_f$，从而有$x_{id}=x_i-x_f\approx0$。对于串联负反馈，则有$v_i\approx v_f$（“虚短”），$i_{id}\approx0$（“虚断”）。对于并联负反馈，则有$i_i\approx i_f$（“虚断”），$v_{id}\approx0$（“虚短”）。运用“虚短”和“虚断”的概念，可以很方便地求得任意一种负反馈放大电路的A_f或A_{vf}。

如表 8.1.1 中所示的电压并联负反馈电路，在$(1+AF)\gg1$的条件下，由“虚断”和“虚短”的概念可知，R_s上的电流i_i和R_f上的电流i_f近似相等，即$i_i\approx i_f$。运放的输入电流$i_{id}\approx0$，$v_N\approx v_P=0$。由此可得$i_i\approx\frac{-v_o}{R_f}$或$\frac{v_s}{R_s}\approx\frac{-v_o}{R_f}$，则闭环互阻增益$A_{rf}=\frac{v_o}{i_i}\approx-R_f$，闭环源电压增益$A_{vsf}=\frac{v_o}{v_s}\approx-\frac{R_f}{R_s}$。

又如表 8.1.1 中的电流串联负反馈电路，在$(1+AF)\gg1$的条件下，由“虚短”和“虚断”的概念可知，$v_i\approx v_f$，运放的输入电流$i_{id}\approx0$，于是有$\frac{v_i}{R_1}\approx i_o$或$\frac{v_i}{R_1}\approx\frac{v_o}{R_L}$，则闭环互导增益$A_{gf}=\frac{i_o}{v_i}\approx\frac{1}{R_1}$，闭环电压增益$A_{vf}=\frac{v_o}{v_i}\approx\frac{R_L}{R_1}$。

（五）负反馈放大电路的稳定性

在中频区以外，由于反馈环内各个电抗性元件的影响，使环路增益$\dot{A}\dot{F}$的大小和相位移都会随信号的频率而变化。当$\dot{A}\dot{F}=-1$，即$|\dot{A}\dot{F}|=1$且$\varphi_a+\varphi_f=(2n+1)\times180°(n=0,1,2,\cdots)$时，输入端即使不加输入信号，输出端也会产生输出信号，放大电路产生自激振荡，不能再稳定地工作了。负反馈放大电路的级数越多，反馈越深，产生自激振荡的可能性越大。实用的负反馈放大电路内部以三级最为常见。电路内部采用直接耦合方式的负反馈放大电路只可能产生高频振荡。

工程上常用环路增益$\dot{A}\dot{F}$的波特图判断负反馈放大电路的稳定性。方法是：由$\dot{A}\dot{F}$的波特图观察$f_{180°}$（满足相位条件$\varphi_a+\varphi_f=\pm180°$时的信号频率）和$f_0$（满足幅值条件$|\dot{A}\dot{F}|=1$或$20\lg|\dot{A}\dot{F}|=0$ dB 时的信号频率）的大小。对于直接耦合式负反馈放大电路，若$f_{180°}>f_0$，则负反馈放大电路是稳定的；若$f_{180°}<f_0$，则负反馈放大电路会产生自激振荡。为使电路具有足够的稳定性，使其远离自激状态，需要有一个稳定裕度，包括增益裕度G_m和相位裕度φ_m。在工程实践中，常要求$G_m\leqslant-10$ dB 或$\varphi_m=(45°\sim60°)$。

当负反馈放大电路中的反馈网络由纯电阻构成时，反馈系数$\dot{F}$为一常数，同时有$\varphi_f=0°$。此时，可以利用开环增益$\dot{A}$的波特图来判别负反馈放大电路的稳定性。

发生在负反馈放大电路中的自激振荡是有害的，常采用频率补偿法消除。

疑难问题解答

1. 为什么反馈信号 x_f 只取决于输出信号 x_o？

答：由图 8.2.1 可见，反馈网络的输出端口对信号源也会产生一定的负载效应，即输入信号 x_i 在反馈网络的输出端口会产生一定的电压或电流，但由反馈的基本概念可知，反馈信号 x_f 是将输出信号 x_o 的一部分或全部通过反馈网络以一定方式送回到输入回路的电信号，即 x_f 与 x_o 成比例，$x_f=Fx_o$，说明反馈信号 x_f 只取决于输出信号 x_o。因此，分析、计算 x_f 时，应将 x_i 在反馈网络输出端口产生的电压或电流去除掉。

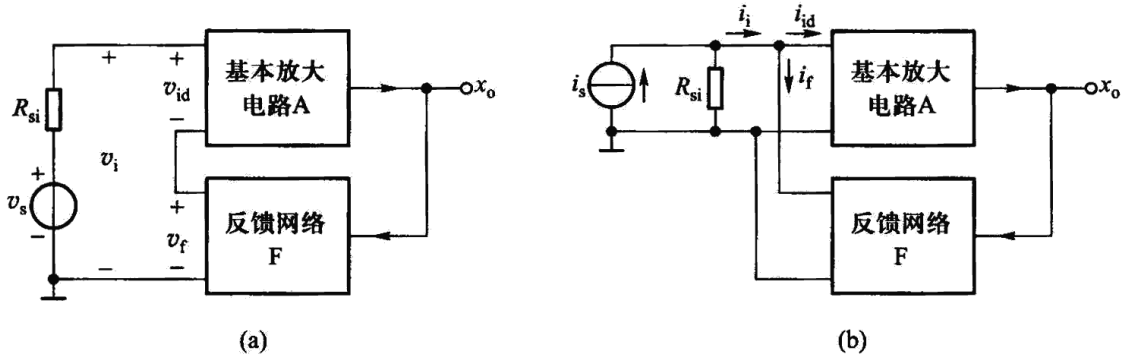


图 8.2.1 反馈网络对放大电路输入端口的影响

(a)串联反馈 (b)并联反馈

以图 8.2.2a 所示放大电路为例，由图中所标的交流信号的瞬时极性及反馈网络与输入端口的连接方式可知，该电路中引入了串联负反馈。R_{b2} 上的实际电压为 $v_{Rb2}=i_{b2}R_{b2}+\dfrac{R_{e3}i_{e3}}{R_{e3}+R_f+R_{b2}}R_{b2}$，式中第一项是输入信号在 R_{b2} 上产生的电压，第二项才是反馈电压，是忽略 T_2 的基极电流，即 $i_{b2}=0$，并且+15 V 电压源交流接地时，R_f 与 R_{b2} 串联，再与 R_{e3} 并联后，对 T_3 的发射极电流 i_{e3} 分流，该电流在 R_{b2} 上的压降为反馈电压，即 $v_f=\dfrac{R_{e3}i_{e3}}{R_{e3}+R_f+R_{b2}}R_{b2}$。因此，求反馈信号 x_f 时，应令输入信号直接作用的部分为零。本例中，应将 T_2 管的基极开路。

对于图 8.2.2b 所示电路，不难发现，由 R_f 引入了并联负反馈。R_f 上的实际电流为 $i_{R_f}=\dfrac{v_{gl}}{R_f}-\dfrac{v_o}{R_f}$，其中第一项是输入信号在 R_f 上产生的电流，第二项才是反馈电流 $i_f\left(=-\dfrac{v_o}{R_f}\right)$。

求得反馈信号 x_f 的表达式后，再用输出短路法判断是电压反馈还是电流反馈就不容易出错了。例如，图 8.2.2a 所示电路中，用输出短路法，令 $v_o=0$，T_3 管的发射极电流 $i_{e3}\neq 0$（i_{e3} 受 i_{b3} 控制），因而 $v_f=\dfrac{R_{e3}i_{e3}}{R_{e3}+R_f+R_{b2}}R_{b2}\neq 0$，即反馈信号仍然存在，故是电流反馈。综合考虑，图 8.2.2a 中引入了电流串联负反馈。图 8.2.2b 所示电路中，令 $v_o=0$，有 $i_f=-\dfrac{v_o}{R_f}=0$，反馈信号不存在了，故是电压反馈。综合考虑，图 8.2.2b 所示电路中引入了电压并联负反馈。

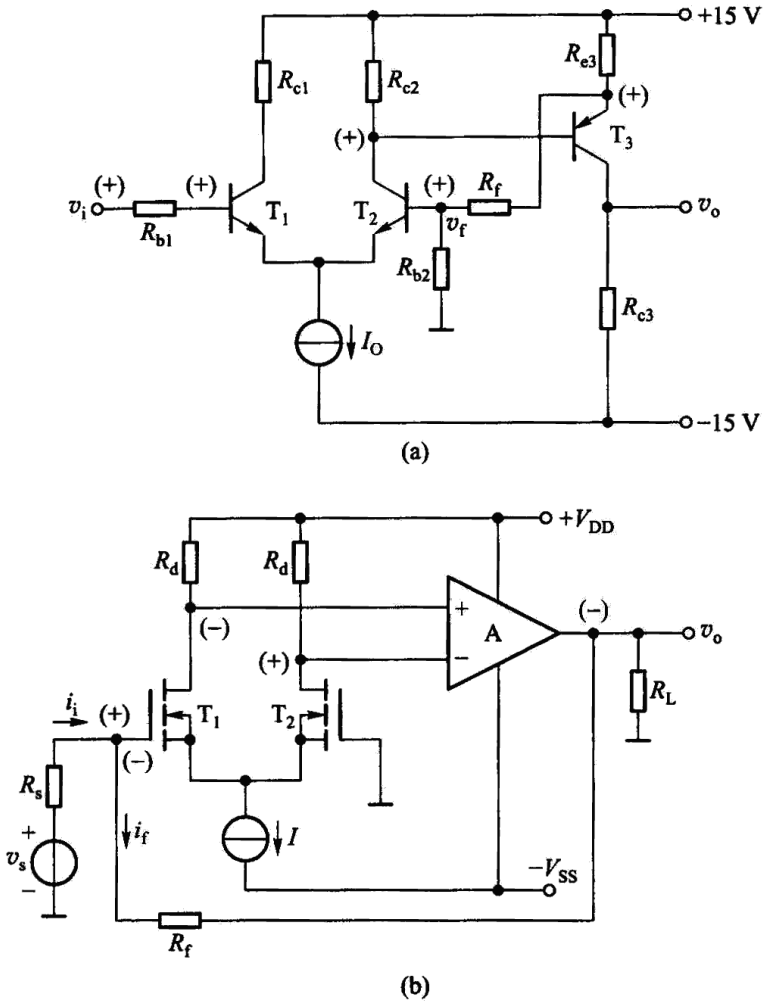


图 8.2.2 反馈网络对输入端口的影响实例

(a)串联反馈 (b)并联反馈

2. 如何求反馈系数 F?

答: 由于反馈信号 x_f只取决于输出信号 x_o,$x_f=Fx_o$,因此,只要求得反馈信号 x_f的表达式,反馈系数 F 便可得知。在图 8.2.2a 所示电路中,由 v_f的表达式可求得该电路的互阻反馈系数 $F_r=\dfrac{v_f}{i_{e3}}=\dfrac{R_{e3}R_{b2}}{R_{e3}+R_f+R_{b2}}$。在图 8.2.2b 所示电路中,由 i_f的表达式可求得该电路的互导反馈系数 $F_g=\dfrac{i_f}{v_o}=-\dfrac{1}{R_f}$。

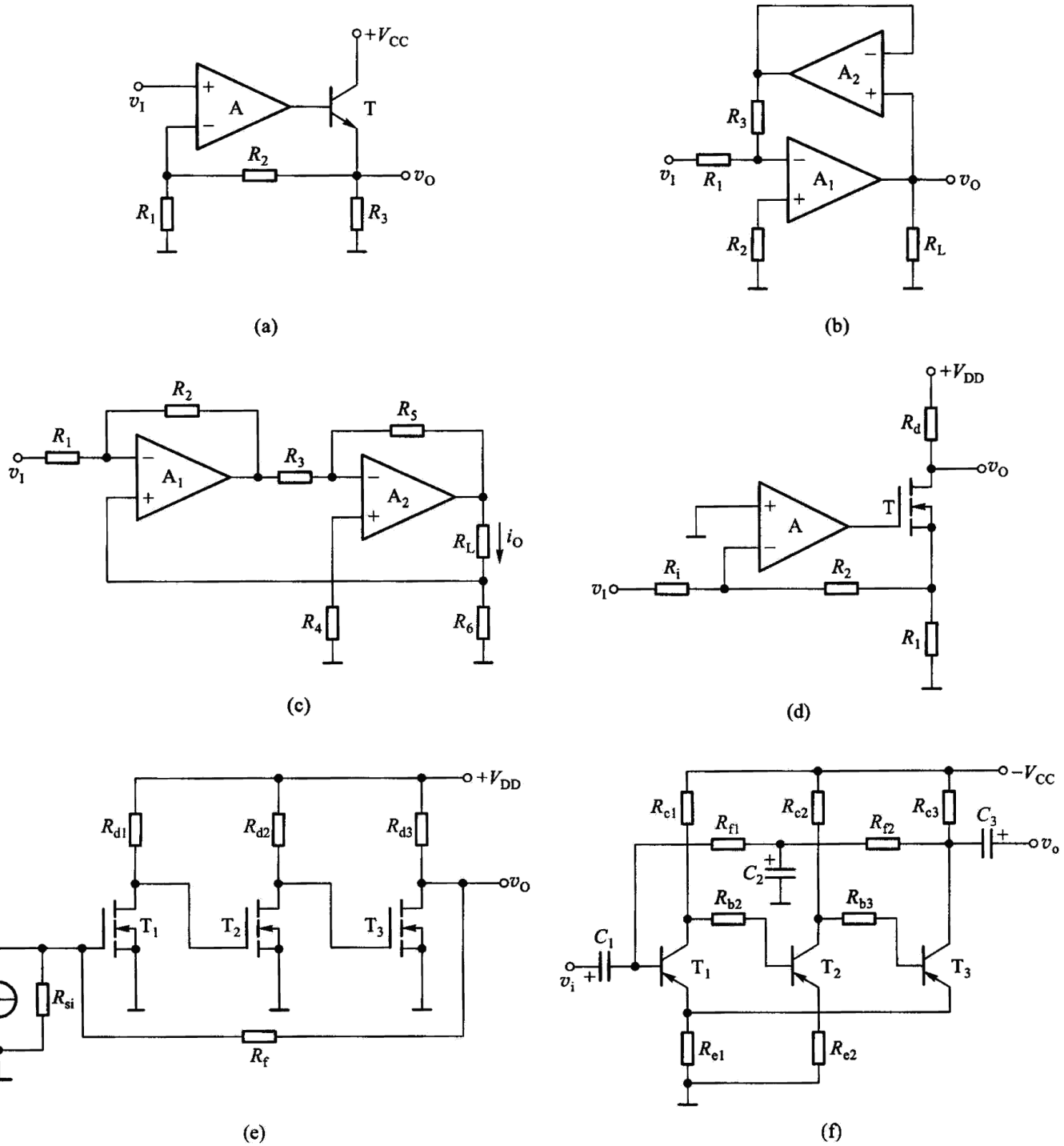
3. 如何判断电路中的哪些元件组成了反馈网络?

答:反馈网络是一个以放大电路的输出信号作为输入,以反馈信号作为输出信号的反向通路,反馈系数 F 表明了反馈网络的反向传输能力。因此,反馈系数 F 表达式中包含的元件就是组成反馈网络的元件。显然,图 8.2.2a 所示的电路中,R_{e3}、R_f、R_{b2}组成了反馈网络,而图 8.2.2b 所示的电路中,R_f组成了反馈网络。

习题全解

8.1 反馈的基本概念与分类

8.1.1 在图题 8.1.1 所示的各电路中，哪些元件组成了级间反馈通路？它们所引入的反馈是正反馈还是负反馈？是直流反馈还是交流反馈（设各电路中电容的容抗对交流信号均可忽略）？



图题 8.1.1

解:图题 8.1.1a 中,由 R_1、R_2组成级间反馈网络,v_O在 R_1上的压降为反馈电压 v_F。用瞬时极性法判断 v_F与 v_I相位相同,引入反馈使运放两输入端之间的净输入电压 $v_{ID}=v_I-v_F$减小了,所以引入了负反馈。R_1、R_2上同时存在直流和交流信号,因此,直、交流反馈均有。

图 b 中,由 A_2、R_3组成反馈通路,A_2构成电压跟随器,输出与输入(即 A_1的输出 v_O)相等。用瞬时极性法判断 A_2的输出与 v_I相位相反,使得流过 R_3的电流 i_F(方向从下到上)增加了,因此流入运放 A_1反相端的净输入电流 $i_{ID}=i_I-i_F$减小了,所以引入了负反馈。由于 A_2、R_3上同时存在直流和交流信号,因此,直、交流反馈均有。

图 c 中,由 R_6组成级间反馈网络,i_O在 R_6上的压降为反馈电压 v_F(R_6上端为"+")。用瞬时极性法判断,v_F与 v_I相位相同,使运放 A_1两输入端之间的净输入电压 $v_{ID}=v_I-v_F$减小了,所以引入了负反馈。由于 R_6上同时存在直流和交流信号,因此,直、交流反馈均有。

图 d 中,由 R_1、R_2组成级间反馈网络,用瞬时极性法判断,T 的源极电压 v_S与 v_I相位相反,引入反馈后流过 R_2的电流 i_F(方向从左到右)增加了,使流入运放反相端的净输入电流 $i_{ID}=i_I-i_F$减小了,因此引入了负反馈。由于 R_1、R_2中同时存在直流和交流信号,因此,直、交流反馈均有。

图 e 中,R_f为级间反馈网络,用瞬时极性法判断,v_O与 T_1栅极电压相位相反,引入反馈后,流过 R_f的电流为 i_F(方向从左到右)增加了,使流入 T_1栅极的净输入电流 $i_{ID}=i_I-i_F$减小了,因此引入负反馈。由于 R_f上同时存在直流和交流信号,因此,直、交流反馈均有。

图 f 中,R_{e1}为级间反馈网络,R_{e1}上的电压 v_F(R_{e1}上端为"+")为反馈电压,用瞬时极性法判断,v_F与 v_i相位相同,使 T_1的净输入电压 $v_{BE}=v_i-v_F$减小,因此引入了负反馈,并且 R_{e1}上直、交流反馈均有。

由 R_{f1}、R_{f2}也引入了级间反馈,但反馈信号中的交流信号被电容 C 短路接地了,反馈到输入端的只有直流量了,因此,R_{f1}、R_{f2}只引入直流反馈,同样可以用瞬时极性法判断,v_{C3}与 v_B(T_1的基极电压)相位相反,引入反馈后,流过 R_{f1}、R_{f2}的电流 i_F(方向从左到右)比没有反馈时增加了,使流入 T_1基极的净输入电流减小,所以引入了直流负反馈。

8.1.2 试判断图题 8.1.1 所示的各电路中,级间交流反馈的组态。

解:在题 8.1.1 的分析中已知各个电路引入的反馈均为负反馈。这里仅判断交流反馈的组态。首先判断是电压反馈还是电流反馈,常用的方法是"输出短路法(负载短路法)",即假设 $v_O=0$,或令 $R_L=0$,然后判断反馈信号是否还存在,若反馈信号不存在了,则是电压反馈;若反馈信号还存在,则是电流反馈。

判断是串联反馈还是并联反馈的简单方法是:当反馈信号与输入信号分别接至基本放大电路的不同输入端时,引入的是串联反馈;当反馈信号与输入信号接至基本放大电路的同一个输入端时,引入的是并联反馈。

图题 8.1.1a 中,由于 R_1上的反馈电压 v_f是 R_1、R_2对 v_O进行分压得到的,令 $v_O=0$,则 $v_f=0$,所以是电压反馈。由于 v_f与 v_i分别接入运放的不同输入端,所以是串联反馈。因此 R_1、R_2引入了电压串联负反馈。

图 b 中,R_3上的反馈电流 i_f(方向从下到上),则 $i_f=\dfrac{v_n-v_o}{R_3}\approx\dfrac{-v_n}{R_3}$(因为 $|v_o|\gg|v_n|$),当令 $v_o=0$ 时,$i_f=0$,反馈不存在了,所以是电压反馈。由 R_3引入的反馈与输入 v_i同时接到运放反

相端，所以是并联反馈。因此，A_2、R_3引入了电压并联负反馈。

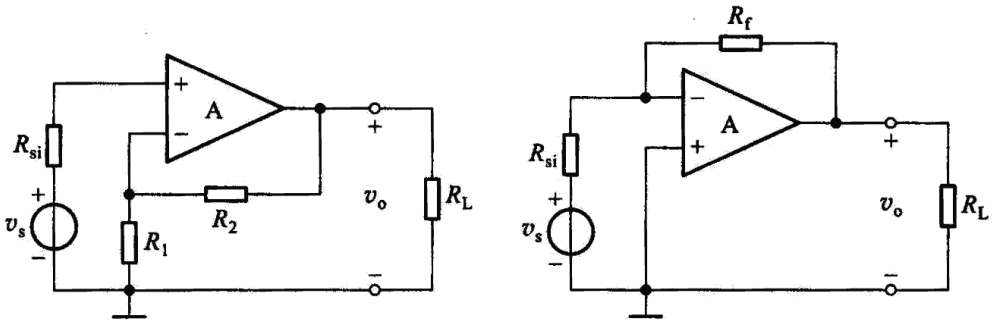
图 c 中，R_6上的反馈电压$v_f=R_6 i_o$，令 $R_L=0$，i_o仍然存在，$v_f\neq 0$，所以是电流反馈。由于 v_f与 v_i分别接入运放的不同输入端，所以是串联反馈。因此，R_6上引入了电流串联负反馈。

图 d 中，运放反相端“虚地”，则流过 R_2的反馈电流$i_f=\dfrac{-R_1}{R_1+R_2}i_d$（$i_f$的方向从左到右），当令 $v_o=0$，T 的漏极电流 i_d仍存在，$i_f\neq 0$，所以是电流反馈。由于输入与反馈均接在运放反相输入端，所以是并联反馈。因此，R_1、R_2引入了电流并联负反馈。

图 e 中，流过 R_f的反馈电流$i_f=\dfrac{v_i-v_o}{R_3}\approx\dfrac{-v_o}{R_3}$（$i_f$的方向从左到右，因为$|v_o|\gg|v_i|$），当令 $v_o=0$ 时，$i_f=0$，反馈不存在了，所以是电压反馈。由于反馈信号与输入同时接到 T_1的栅极，所以是并联反馈。因此，R_f引入了电压并联负反馈。

图 f 中，交流通路中 R_{e1}上的反馈电压（上正下负）$v_f=R_{e1}(i_{e1}+i_{e3})$，$i_{e1}$和 i_{e3}的参考方向均为流出射极。由于这里仅考虑级间反馈，所以 $v_f\approx R_{e1}i_{e3}$。当 $v_o=0$ 时，$i_{e3}\neq 0$，反馈信号 v_f仍然存在，所以是电流反馈。由于 v_f与 v_i分别接在 T_1的不同输入端，所以是串联反馈。因此 R_{e1}引入了电流串联负反馈。

8.1.3 在图题 8.1.3 所示的两电路中，从反馈的效果来考虑，对信号源内阻 R_{si}的大小有何要求？



(a) (b)

图题 8.1.3

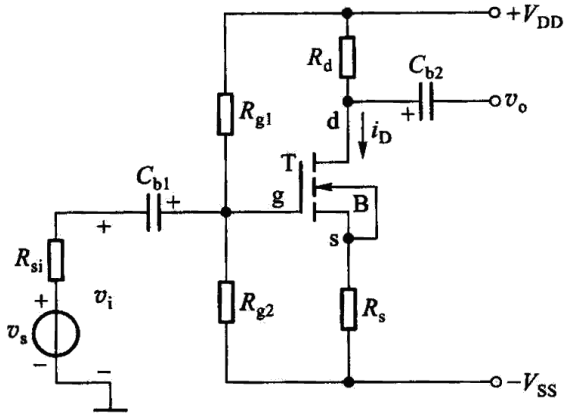
解：图题 8.1.3a 中引入串联负反馈，故从反馈效果考虑，要求 R_{si}越小越好。b 图中引入并联负反馈，故从反馈效果考虑，要求 R_{si}越大越好。

8.1.4 指出图题 8.1.4 所示电路中的反馈元件，并说明引入了何种组态的反馈。

解：图题 8.1.4 电路中，因源极电阻 R_s是连接输入回路和输出回路的元件，所以 R_s构成反馈通路。因输入信号 v_i接在栅极，而反馈信号 $v_f(=i_d R_s)$接在源极，故是串联反馈。令$v_o=0$ 时，$i_d\neq 0$（因 i_d受控于 v_{gs}），$v_f\neq 0$，所以是电流反馈。设 v_i瞬时极性为（+）时，v_f也为（+），净输入信号 $v_{gs}=v_i-v_f$减小了，因此是负反馈。综上所述，该电路中引入的交流反馈是电流串联负反馈。

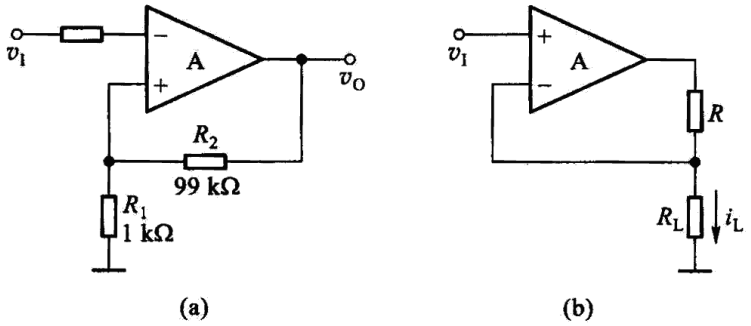
8.1.5 试指出图题 8.1.5a、b 所示的电路能否实现规定的功能。若不能，应如何改正？

解：图题 8.1.5a 电路不能实现增益为 100 的放大，因为引入了正反馈。应将运放的同相端和反相端位置互换。



图题 8.1.4

图 b 电路也不能实现规定的功能，由于此时 $i_L=\dfrac{v_I}{R_L}$，输出电流随负载 R_L 变化而改变。应将 R 与 R_L 位置互换，则 $i_L=\dfrac{v_I}{R}$。

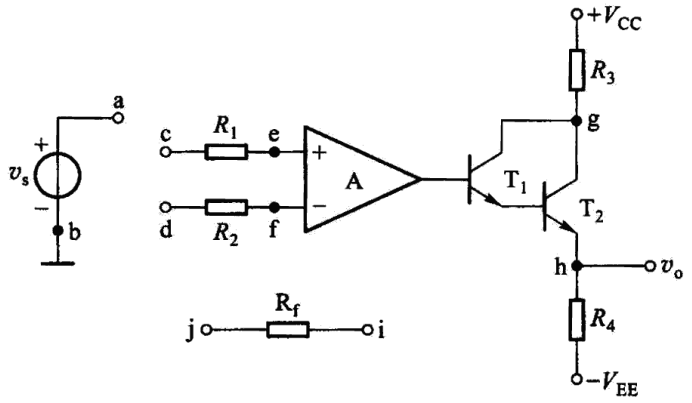


图题 8.1.5

(a) $A_{vf}=100$ 的直流放大电路 (b) $i_L=v_I/R$ 的压控电流源

8.1.6 由集成运放 A 及 BJT T_1、T_2组成的放大电路如图题 8.1.6 所示，试分别按下列要求将信号源 v_s、电阻 R_f 正确接入该电路。(1)引入电压串联负反馈；(2)引入电压并联负反馈；(3)引入电流串联负反馈；(4)引入电流并联负反馈。

解：根据反馈组态确定反馈元件在输出端与输入端的连接方式。如果要引入电压反馈，



图题 8.1.6

通常将反馈元件与输出电压端直接相连；如果要引入电流反馈，则反馈元件不能与输出电压接在同一端。

在输入端，如果要引入串联反馈，通常将反馈信号与输入信号分别接至放大电路的不同输入端；如果要引入并联反馈，则将反馈信号与输入信号接至同一个输入端。将反馈连好后还需要判断所接电路是不是负反馈，以及是否为所需要的反馈组态，如果不是则需要重新连接。

（1）要求引入电压串联负反馈。要引入电压反馈，则在输出端将反馈元件的 i 端与输出电压 v_o 的 h 端连在一起。要引入串联反馈，则将反馈元件与输入信号接到电路的不同输入端，将反馈元件的 j 端与运放的反相端 f 连接，R_2 的左端 d 点接地，即接 b 点。信号 v_s 从同相端输入，所以 a 端与 c 端连接，所以 a—c、b—d、h—i、j—f，最后再判断电路是引入了电压串联负反馈。

（2）要求引入电压并联负反馈。要引入电压反馈，则反馈元件与输出端的连接方式与（1）中的一样，i 端与 h 端连接。需要引入并联反馈，则在输入端将反馈与输入信号接到运放的同一个输入端，同时输入电压的相位与和 R_f 相连的输出端的相位相反，才能使反馈电流增加、净输入电流减少。因为 e 与 h 相位相同，f 与 h 相位相反，因此，输入与反馈都接运放反相端，a 接 d，j 接 f，c 接 b，所以 a—d、b—c、h—i、j—f，最后再判断电路是引入了电压并联负反馈。

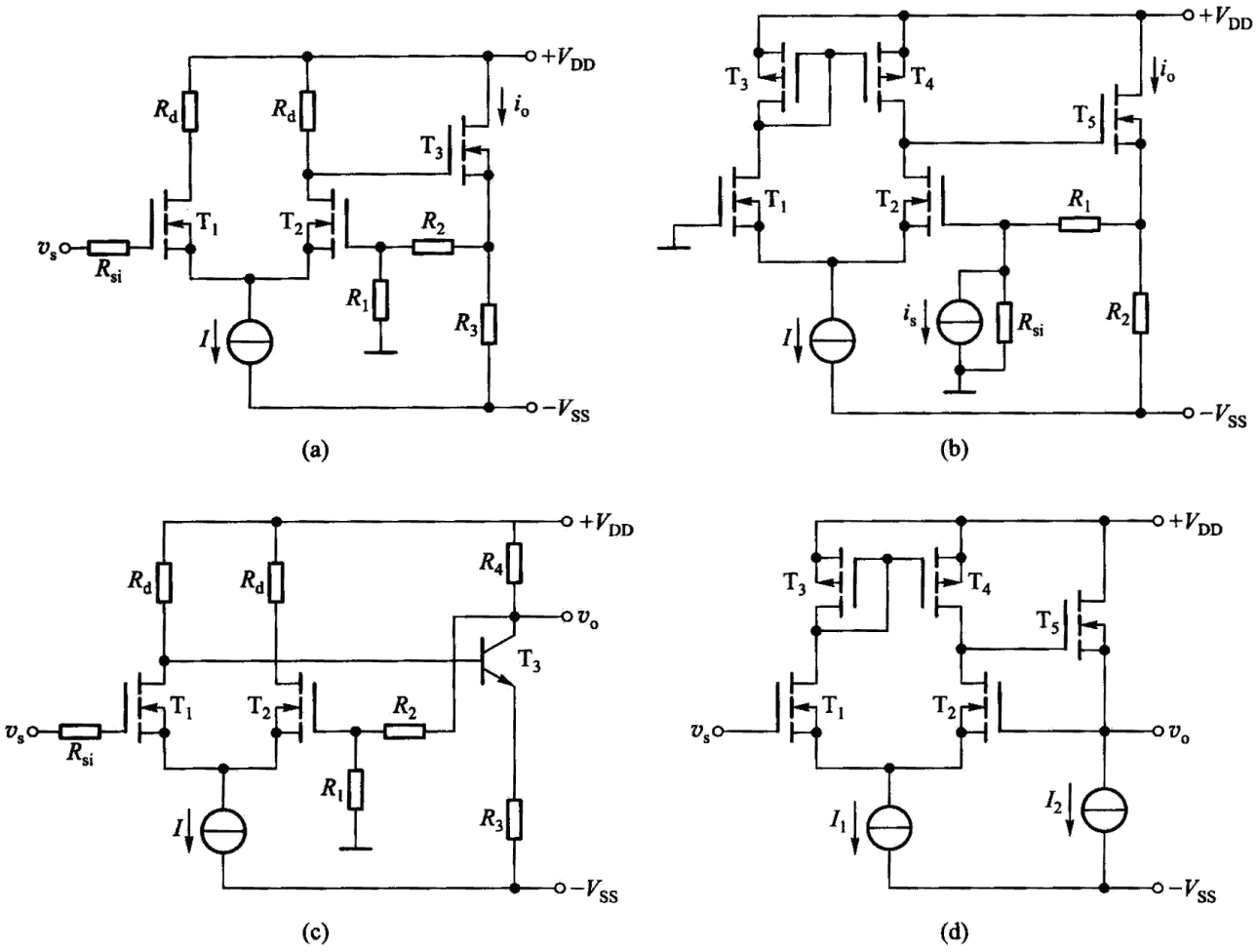
（3）要求引入电流串联负反馈。电流反馈不能将反馈元件直接与输出电压端连接，所以将 i 接 g 端。串联反馈要求输入信号与反馈信号接到运放的不同输入端，同时负反馈要求输入信号与反馈信号同相位，而 T_1 的基极与反馈所接的集电极 g 点的相位相反，需要相位再反一次变为同相，所以 a 接 d，则 j 接 e，与 v_s 同相，c 接地，即 b 端，所以 a—d、b—c、g—i、j—e，最后再判断电路是引入了电压并联负反馈。

（4）要求引入电流并联负反馈。电流反馈中反馈元件与输出端连接方式与（3）相同，i 接 g 端。并联负反馈要求反馈与输入信号接到运放的同一个输入端，同时 v_s 的相位与和 R_f 相连的 g 端的相位相反，而 T_1 的基极与反馈所接的集电极 g 点相位相反，所以输入与反馈都接运放同相端，即 a 接 c，j 接 e，d 接 b，也就是 a—c、b—d、g—i、j—e，最后再判断电路是引入了电流并联负反馈。

8.1.7 试判断图题 8.1.7 所示的各电路中，级间交流反馈的极性及组态。

解：图题 8.1.7a 电路中，由 R_1、R_2 构成反馈通路，电流 i_o 的分流在 R_1 上的压降为反馈电压 v_f。用瞬时极性法判断，v_f 与 v_s 相位相同，引入反馈后使电路的净输入电压 $v_{g1}-v_{g2}(=v_{g1}-v_f)$ 比没有反馈时减少了，所以是负反馈，并且是串联反馈。当 $i_o=0$ 时，v_f 不存在了，所以是电流反馈。因此，引入的级间交流反馈是电流串联负反馈。

图题 8.1.7b 电路中，由 R_1 构成反馈通路，设 T_2 的栅极交流电压 v_{g2} 的瞬时极性为（+），则 T_2 的漏极为（-），第二级 T_5 栅极的电压也为（-），T_5 源极的电压也为（-），由 R_1 反馈到 T_2 栅极的电压也为（-），与输入的（+）电压叠加。因此，净输入电压（T_1 与 T_2 栅极压差）比无反馈时减小了，所以是负反馈，并且输入与反馈信号接在放大电路的同一输入端，所以是并联反馈。i_f 是 R_1、R_2 对 i_o 分流得到的，当 $i_o=0$ 时，i_f 不存在了，所以是电流反馈。因此，引入的级间交流反馈是电流并联负反馈。



图题 8.1.7

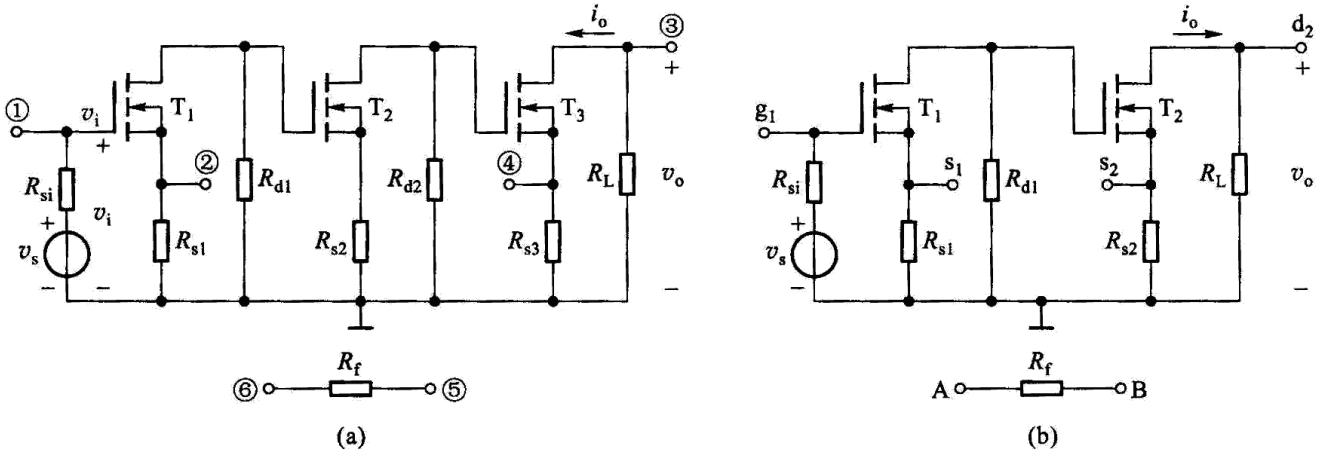
图题 8.1.7c 电路中，由 R_1、R_2构成反馈通路，并对 v_o分压后 R_1上的压降为反馈电压 v_f。用瞬时极性法判断，v_f与 v_s相位相同，引入反馈后使电路的净输入电压 $v_{g1}-v_{g2}(=v_s-v_f)$比没有反馈时减少了，所以是负反馈，v_f与 v_s不在同一输入端，是串联反馈。当 $v_o=0$ 时，v_f不存在了，所以是电压反馈。因此，引入的级间交流反馈是电压串联负反馈。

图题 8.1.7d 电路中，由导线将 v_o与 T_2栅极直接相连，即将输出全部反馈到输入，$v_f=v_o$。用瞬时极性法判断，v_f与 v_s相位相同，引入反馈后使电路的净输入电压 $v_{g1}-v_{g2}(=v_s-v_f)$比没有反馈时减少了，所以是负反馈，并且是串联反馈。当 $v_o=0$ 时，v_f不存在了，所以是电压反馈。因此，引入的级间交流反馈是电压串联负反馈。

8.1.8 图题 8.1.8a、b 分别是两个 MOS 管放大电路的交流通路，试分析两电路中各能引入下列反馈中的哪几种，并将反馈电阻 R_f正确接入两电路的输入和输出回路中。(1)电压串联负反馈；(2)电压并联负反馈；(3)电流并联负反馈；(4)电流串联负反馈。

解：若要引入电压反馈，通常将反馈元件与输出电压端直接相连；若要引入电流反馈，则反馈元件不与输出电压端连在一起。

若要引入串联反馈，则将反馈信号与输入信号分别接至放大电路的不同输入端；若要引入并联反馈，则将反馈信号与输入信号接至同一个输入端。将反馈连好后需要判断所接电路是不是负反馈，以及是否为所要的反馈组态。



图题 8.1.8

对于图题 8.1.8a 所示电路：

（1）要想引入电压串联负反馈，则必须将其中的③端与⑤端连接、②端与⑥端连接，但用瞬时极性法判断便知，此反馈是正反馈，所以无法实现该反馈。

（2）要想引入电压并联负反馈，需要将③端与⑤端连接、⑥端与①端连接，可以判断引入的是电压并联负反馈。

（3）要想引入电流并联负反馈，需要将④端与⑤端连接、⑥端与①端连接，用瞬时极性法判断，引入的是正反馈，所以无法实现该反馈。

（4）要想引入电流串联负反馈，需要将④端与⑤端连接、⑥端与②端连接，可以判断引入的是电流串联负反馈。

对于图题 8.1.8b 所示电路：

（1）要想引入电压串联负反馈，将其中的 d_2 端与 B 端连接、A 端与 s_1 端连接，可以判断引入的是电压串联反馈。

（2）要想引入电压并联负反馈，需要将 d_2 端与 B 端连接、A 端与 g_1 端连接，但用瞬时极性法判断，引入的是正反馈，所以无法实现该反馈。

（3）要想引入电流并联负反馈，需要将 s_2 端与 B 端连接、A 端与 g_1 端连接，可以判断引入的是电流并联负反馈。

（4）要想引入电流串联负反馈，需要将 s_2 端与 B 端连接、A 端与 s_1 端连接，可以判断引入的是电流串联正反馈，所以无法实现该反馈。

8.2 反馈放大电路增益的一般表达式

8.2.1 某反馈放大电路的方框图如图题 8.2.1 所示，已知其开环电压增益 $A_v=2\,000$，反馈系数 $F_v=0.049\,5$。若输出电压 $v_o=2$ V，求输入电压 v_i、反馈电压 v_f 及净输入电压 v_{id} 的值。

解：

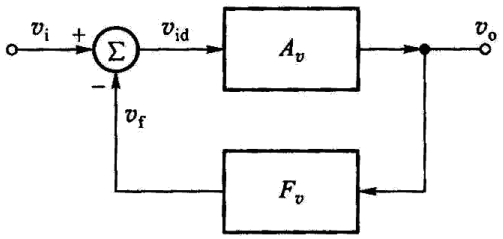
$$A_{vf}=\frac{A_v}{1+A_vF_v}=\frac{2\,000}{1+2\,000\times0.049\,5}=20$$

$$v_i=\frac{v_o}{A_{vf}}=\frac{2\text{ V}}{20}=0.1\text{ V}$$

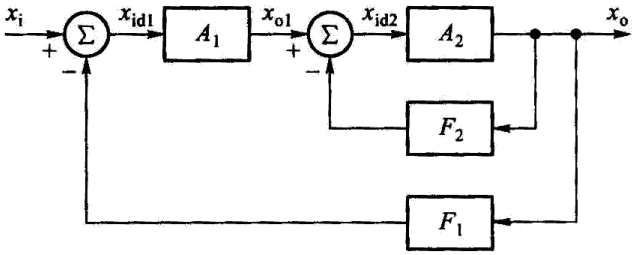
$$v_f=F_v v_o=0.049\,5\times 2\text{ V}=0.099\text{ V}$$

$$v_{id}=\frac{v_o}{A_v}=\frac{2\text{ V}}{2\,000}=0.001\text{ V}$$

8.2.2 某反馈放大电路的方框图如图题 8.2.2 所示，试推导其闭环增益 x_o/x_i 的表达式。



图题 8.2.1



图题 8.2.2

解：首先考虑无 F_1 反馈时的增益

$$A=\frac{x_o}{x_{id1}}=\frac{x_{o1}}{x_{id1}}\cdot\frac{x_o}{x_{o1}}=A_1\cdot\frac{A_2}{1+A_2F_2}$$

加上 F_1 反馈后

$$A_f=\frac{x_o}{x_i}=\frac{A}{1+AF_1}$$

$$=\frac{\dfrac{A_1A_2}{1+A_2F_2}}{1+\dfrac{A_1A_2}{1+A_2F_2}F_1}=\frac{A_1A_2}{1+A_1A_2F_1+A_2F_2}$$

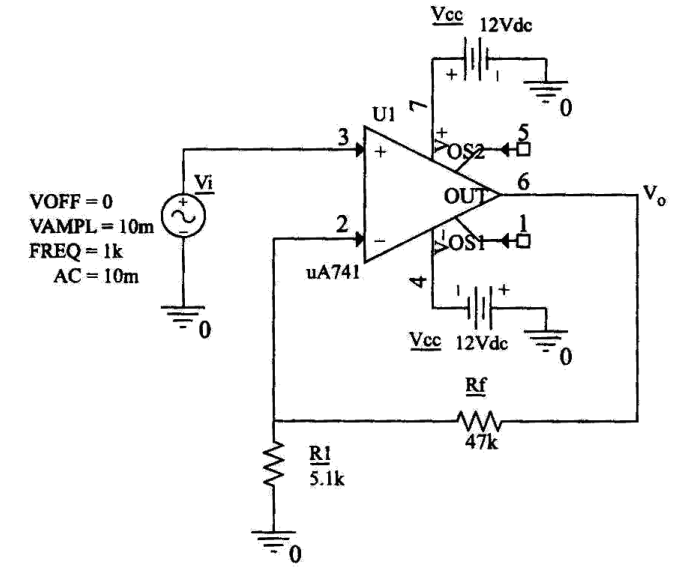
8.2.3 由运放组成的同相放大电路中，运放的 $A_{vo}=10^6$，$R_f=47\text{ k}\Omega$，$R_1=5.1\text{ k}\Omega$，求反馈系数 F_v 和闭环电压增益 A_{vf}。试与 SPICE 仿真的闭环电压增益进行比较，运放模型采用 μA741。

解：

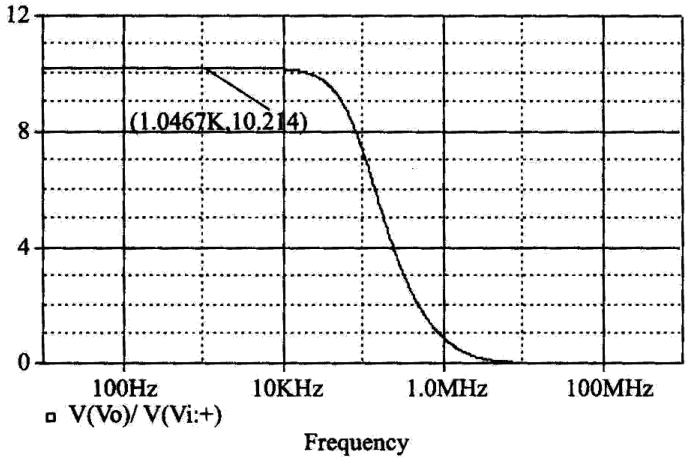
$$F_v=\frac{R_1}{R_1+R_f}=\frac{5.1\text{ k}\Omega}{5.1\text{ k}\Omega+47\text{ k}\Omega}\approx 0.098$$

$$A_{vf}=\frac{A_{vo}}{1+A_{vo}F_v}=\frac{10^6}{1+10^6\times 0.098}\approx 10.2$$

仿真电路如图题解 8.2.3a 所示，设置 AC 分析，得到图解 8.2.3b 所示的电压增益的幅频特性，$A_{vf}=10.214$，与近似估算结果误差很小。



(a)



(b)

图解 8.2.3

8.3 负反馈对放大电路性能的影响

8.3.1 一放大电路的开环电压增益为 $A_{vo}=10^4$，当它接成负反馈放大电路时，其闭环电压增益为 $A_{vf}=50$。若 A_{vo} 变化 10%，问 A_{vf} 变化多少？

解：因为

$$1+A_{vo}F_v=\frac{A_{vo}}{A_{vf}}=\frac{10^4}{50}=200$$

所以，当 A_{vo} 变化 10%时，A_{vf} 变化

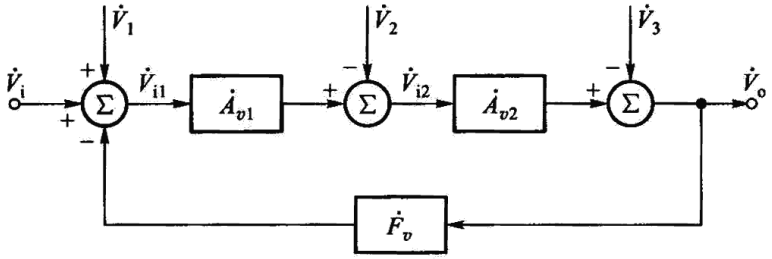
$$\frac{\mathrm{d}A_{vf}}{A_{vf}}=\frac{1}{1+A_{vo}F_v}\cdot\frac{\mathrm{d}A_{vo}}{A_{vo}}=\frac{1}{200}\times 10\%=0.05\%$$

8.3.2 反馈放大电路的方框图如图题 8.3.2 所示。设 $\dot{V}_1$ 为输入端引入的噪声，$\dot{V}_2$ 为基本放大电路内引入的干扰（例如电源干扰），$\dot{V}_3$ 为放大电路输出端引入的干扰。放大电路的

开环电压增益为 $\dot{A}_v=\dot{A}_{v1}\dot{A}_{v2}$。证明：

$$\dot{V}_o=\frac{\dot{A}_v[(\dot{V}_i+\dot{V}_1)-\dot{V}_2/\dot{A}_{v1}-\dot{V}_3/\dot{A}_v]}{1+\dot{A}_v\dot{F}_v}$$

并说明负反馈抑制干扰的能力。



图题 8.3.2

解：由图题 8.3.2 可知

$$\dot{V}_{i1}=\dot{V}_i+\dot{V}_1-\dot{F}_v\dot{V}_o$$

$$\dot{V}_{i2}=\dot{A}_{v1}\dot{V}_{i1}-\dot{V}_2=\dot{A}_{v1}(\dot{V}_i+\dot{V}_1-\dot{F}_v\dot{V}_o)-\dot{V}_2$$

$$\dot{V}_o=\dot{A}_{v2}\dot{V}_{i2}-\dot{V}_3=\dot{A}_{v1}\dot{A}_{v2}(\dot{V}_i+\dot{V}_1-\dot{F}_v\dot{V}_o)-\dot{A}_{v2}\dot{V}_2-\dot{V}_3$$

又已知 $\dot{A}_v=\dot{A}_{v1}\dot{A}_{v2}$，故

$$\dot{V}_o=\frac{\dot{A}_v[(\dot{V}_i+\dot{V}_1)-\dot{V}_2/\dot{A}_{v1}-\dot{V}_3/\dot{A}_v]}{1+\dot{A}_v\dot{F}_v}$$

由 $\dot{V}_o$ 的表达式可见，干扰从放大电路的前级混入（如 $\dot{V}_1$）比从后级混入（如 $\dot{V}_2$ 和 $\dot{V}_3$）造成的影响更为严重。因此，在设计制造多级反馈放大电路时，要特别注意采取措施防止噪声或干扰从前级混入。引入负反馈后，如果干扰信号在反馈环内出现（例如在 $\dot{V}_2$ 处），根据主教材的式(8.3.6)可知，负反馈可以提高信噪比。反之，如噪声随同有效信号一同混入（$\dot{V}_1$），则即使引入负反馈也是无效的。

8.3.3 图题 8.1.1 所示的各电路中，哪些电路能稳定输出电压？哪些电路能稳定输出电流？哪些电路能提高输入电阻？哪些电路能降低输出电阻？

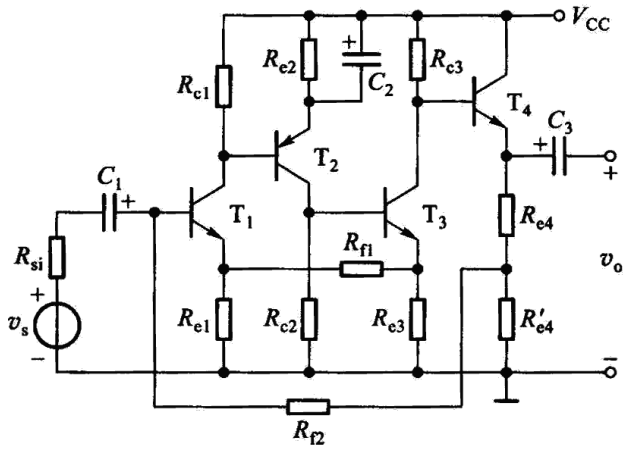
解：电压负反馈能稳定输出电压，图题 8.1.1a、b、e 引入了交流电压负反馈，所以它们能稳定输出电压。

电流负反馈能稳定输出电流，图题 8.1.1c、d、f 引入了交流电流负反馈，所以它们能稳定输出电流。

串联负反馈能提高输入电阻，图题 8.1.1a、c、f 引入了交流串联负反馈，所以它们能提高输入电阻。

电压负反馈能降低输出电阻，图题 8.1.1a、b、e 引入了交流电压负反馈，所以它们能降低输出电阻。

8.3.4 电路如图题 8.3.4 所示。(1)分别说明由 R_{f1}、R_{f2} 引入的两路反馈的组态及各自



图题 8.3.4

的主要作用；(2)这两路反馈在影响该放大电路性能方面可能出现的矛盾是什么；(3)为了消除上述可能出现的矛盾，有人提出将 R_{f2} 断开，此办法是否可行？为什么？怎样才能消除这个矛盾？

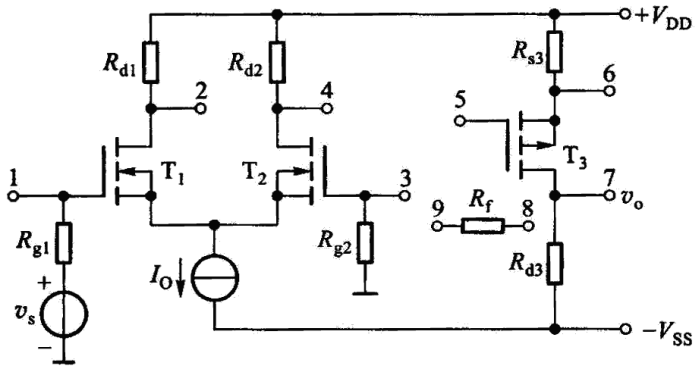
解：(1) R_{f1} 在第一级到第三级间引入交、直流负反馈，此直流负反馈能稳定前三级的静态工作点，其交流反馈为电流串联负反馈，可稳定第三级的输出电流，同时提高放大电路的输入电阻。

R_{f2} 在第一级到第四级间引入交、直流负反馈，其中直流负反馈为 T_1 提供直流偏置，且稳定各级的静态工作点，而其交流反馈为电压并联负反馈，可稳定该电路的输出电压，即降低电路的输出电阻，另外也降低了整个电路的输入电阻。

(2) R_{f1} 的引入使 R_{if} 上升，而 R_{f2} 的引入使 R_{if} 下降，产生矛盾。

(3) 不能断开 R_{f2}。因为 R_{f2} 是 T_1 的偏置电阻，断开后电路不能正常工作。消除上述矛盾的方法是在 R'_{e4} 的两端并联容量足够大的电容，去掉 R_{f2} 上的交流负反馈，这对输出电压的稳定不会有很大影响，因为 T_4 是射极输出器，R_{e4} 仍有本级交流电压负反馈作用。

8.3.5 在图题 8.3.5 所示的电路中，按下列要求分别接成所需的两级反馈放大电路：(1)具有低输入电阻和稳定的输出电流；(2)具有高输入电阻和低输出电阻；(3)具有低输入电阻和稳定的输出电压；(4)具有高输入电阻和高输出电阻。



图题 8.3.5

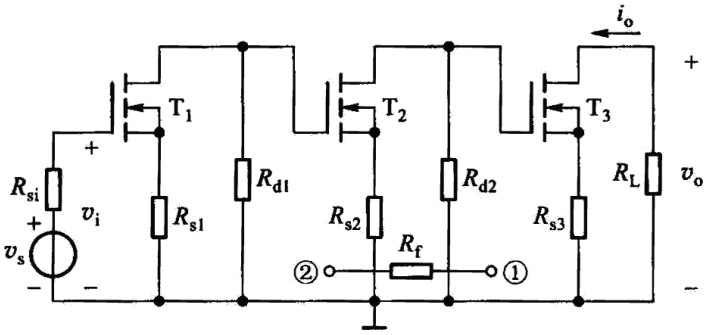
解:(1) 应引入电流并联负反馈,所以 6—8 连接引入电流反馈,9—1 连接引入并联反馈,2—5 连接引入级间负反馈。

(2) 应引入电压串联负反馈,所以 7—8 连接引入电压反馈,9—3 连接引入串联反馈,2—5 连接引入级间负反馈。

(3) 应引入电压并联负反馈,所以 7—8 连接引入电压反馈,9—1 连接引入并联反馈,4—5 连接引入级间负反馈。

(4) 应引入电流串联负反馈,所以 6—8 连接引入电流反馈,9—3 连接引入串联反馈,4—5 连接引入级间负反馈。

8.3.6 试在图题 8.3.6 所示的多级放大电路的交流通路中正确地接入反馈元件 R_f,以分别实现下列要求:(1)当负载变化时,v_o变化不大,并希望该电路有较小的输入电阻 R_{if};(2)当电路参数变化时,i_o变化不大,并希望有较大的 R_{if}。



图题 8.3.6

解:(1) 为满足 v_o基本稳定且 R_{if}要小的要求,应引入电压并联负反馈。为此,应将 R_f上的①端接于 T_3管的漏极,②端接于 T_1管的栅极。

(2) 为满足 i_o基本稳定且 R_{if}要大的要求,应引入电流串联负反馈。为此,应将 R_f上的①端接于 T_3管的源极,②端接于 T_1管的源极。

由瞬时极性法判断,上述两种反馈都是负反馈。

8.3.7 设某运算放大器的增益-带宽积为 4×10^5 Hz,若将它组成同相放大电路时,要求其闭环增益为 50,问它的闭环带宽为多少?

解:
$$\text{闭环带宽 } BW=\frac{\text{增益-带宽积}}{A_f}=\frac{4\times10^5\text{ Hz}}{50}=8\,000\text{ Hz}=8\text{ kHz}$$

8.3.8 设某运放的开环增益为 10^6,其最低的转折频率为 5 Hz。若将该运放组成同相放大电路,并使它的增益为 100,问此时的带宽和增益-带宽积各为多少?

解:因开环与闭环时的增益-带宽积近似相等,故增益-带宽积为

$$A\cdot BW\approx A\cdot f_H=5\times10^6\text{ Hz}$$

闭环时的带宽为

$$BW\approx f_{Hf}=\frac{A\cdot f_H}{A_f}=\frac{5\times10^6\text{ Hz}}{100}=5\times10^4\text{ Hz}=50\text{ kHz}$$

8.3.9 设某直接耦合放大电路的开环电压增益为 $\dot{A}=\dfrac{300}{1+\mathrm{j}\omega/(2\pi\times10^4)}$,若在该电路中

引入反馈系数 $F=0.3$ 的电压串联负反馈，试问引入该反馈后，电路的中频电压增益是多大？带宽是多少？

解：由于电路为直接耦合放大电路，所以 $\omega=0$ 时的开环电压增益就是中频增益，即

$$A_M=300$$

由 $\dot{A}$ 的表达式可知，$\omega_H=2\pi\times10^4$，所以开环时的上限频率为

$$f_H=10^4\ \text{Hz}$$

引入反馈系数 $F=0.3$ 的负反馈后，闭环中频电压增益为

$$A_{Mf}=\frac{A_M}{1+A_MF}=\frac{300}{1+300\times0.3}\approx3.3$$

闭环上限频率即带宽为

$$f_{HF}=(1+A_MF)f_H=(1+300\times0.3)\times10^4\ \text{Hz}=910\ \text{kHz}$$

8.4 深度负反馈条件下的近似计算

8.4.1 电路如图题 8.1.1a、b、d、e、f 所示。试在深度负反馈条件下，近似计算它们的闭环增益和闭环电压增益。

解：在深度负反馈条件下，可用“虚短”“虚断”的概念，来求解它们的闭环增益和闭环电压增益。

为便于分析，将图题 8.1.1a 所示的电路重画为图解 8.4.1a。图中，R_1 和 R_2 引入了电压串联负反馈，根据“虚短”“虚断”的概念，有

$$v_i\approx v_f=\frac{R_1}{R_1+R_2}v_o$$

因而闭环电压增益为

$$A_{vf}=\frac{v_o}{v_i}\approx1+\frac{R_2}{R_1}$$

将图题 8.1.1b 所示的电路重画为图解 8.4.1b（注意，此处标出了电流及其参考方向）。图中，R_3 和运放 A_2 引入了电压并联负反馈，其闭环增益为互阻增益。运放 A_2 构成电压跟随器，其输出等于 v_o。根据“虚短”“虚断”的概念，有 $v_n\approx v_p=0$，$i_i\approx i_f$，因而

$$i_i\approx i_f=-\frac{v_o}{R_3}$$

闭环互阻增益为

$$A_{rf}=\frac{v_o}{i_i}\approx-R_3$$

闭环电压增益为

$$A_{vf}=\frac{v_o}{v_i}=\frac{v_o}{i_iR_1}\approx-\frac{R_3}{R_1}$$

将图题 8.1.1d 所示的电路重画为图解 8.4.1d（注意，此处标出了电流及其参考方向）。图中，R_1 和 R_2 引入了电流并联负反馈，其闭环增益为电流增益。根据“虚短”“虚断”的概念，有 $v_n\approx v_p=0$，$i_i\approx i_f$，因而

$$F_i=\frac{i_f}{i_o}\approx\frac{R_1}{R_1+R_2}$$

闭环电流增益为

$$A_{if}=\frac{i_o}{i_i}\approx\frac{i_o}{i_f}\approx 1+\frac{R_2}{R_1}$$

闭环电压增益为

$$A_{vf}=\frac{v_o}{v_i}=\frac{R_d i_o}{R_i i_i}\approx\frac{R_d i_o}{R_i i_f}\approx\frac{R_d}{R_i}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)$$

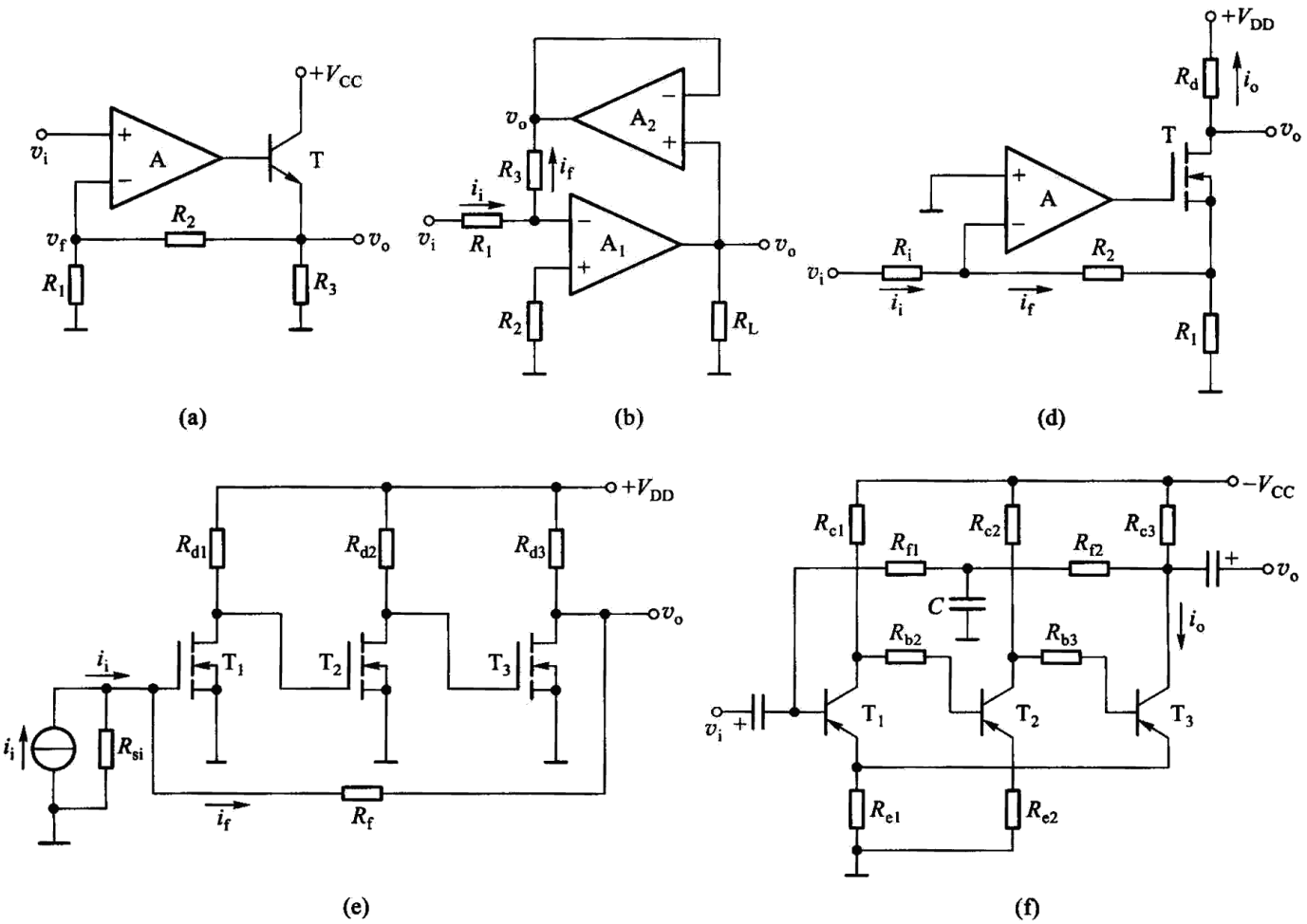
注意，如果图中 i_o 标注的参考方向相反，则 A_{if} 表达式将出现负号，而 A_{vf} 不受影响。

将图题 8.1.1e 所示的电路重画为图解 8.4.1e（注意，此处标出了电流及其参考方向）。图中，R_f 引入了电压并联负反馈，其闭环增益为互阻增益。根据“虚短”“虚断”的概念，有 $v_{gs1}\approx 0$（即栅极电压为 0），$i_{g1}\approx 0$，$i_i\approx i_f$，因而闭环互阻增益为

$$A_{rf}=\frac{v_o}{i_i}=-\frac{i_f R_f}{i_i}\approx -R_f$$

由于 $v_i=v_g=0$，所以这里只能求源电压增益，将电流源变换为电压源。闭环电压增益为

$$A_{vf}=\frac{v_o}{v_s}=-\frac{i_f R_f}{i_i R_{si}}\approx -\frac{R_f}{R_{si}}$$



图解 8.4.1

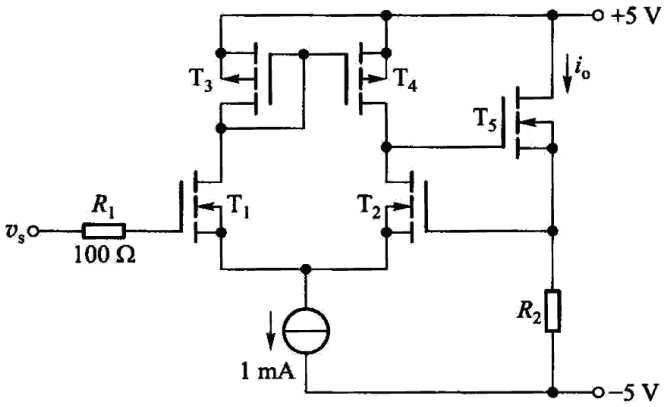
将图题 8.1.1f 所示的电路重画为图解 8.4.1f(注意,此处标出了电流及其参考方向)。图中,R_{e1}引入了电流串联负反馈,其闭环增益为互导增益。根据“虚短”“虚断”的概念,有 $v_i \approx v_f$, $i_{b1} = i_{e1} \approx 0$,因而闭环互导增益为

$$A_{gf} = \frac{i_o}{v_i} \approx \frac{i_o}{i_o R_{e1}} = \frac{1}{R_{e1}}$$

如果 i_o 标注的参考方向相反,A_{gf}也将出现负号。

闭环电压增益为 $$A_{vf} = \frac{v_o}{v_i} \approx -\frac{i_o(R_{c3} /\!/ R_{f2})}{i_o R_{e1}} = -\frac{R_{c3} /\!/ R_{f2}}{R_{e1}}$$

8.4.2 电路如图题 8.4.2 所示。MOS 管参数:$V_{TN} = 1\ \text{V}$, $V_{TP} = -1\ \text{V}$, $K_n = 10\ \text{mA/V}^2$, $K_p = 4\ \text{mA/V}^2$, $\lambda = 0$。(1)试指出反馈通路并判断反馈组态;(2)在深度负反馈条件下,求反馈系数和闭环增益表达式;(3)如果闭环增益为 100 μS,试求 R_2的值;(4)试与 SPICE 仿真的闭环增益进行比较。



图题 8.4.2

解:(1) 图题 8.4.2 所示电路中,由电阻 R_2将输出电流变为反馈电压 v_f,反馈到差分电路的另一个输入端,引入了电流串联负反馈。

(2) 根据“虚短”“虚断”的概念,由交流通路得

$$v_s \approx v_f = R_2 i_o$$

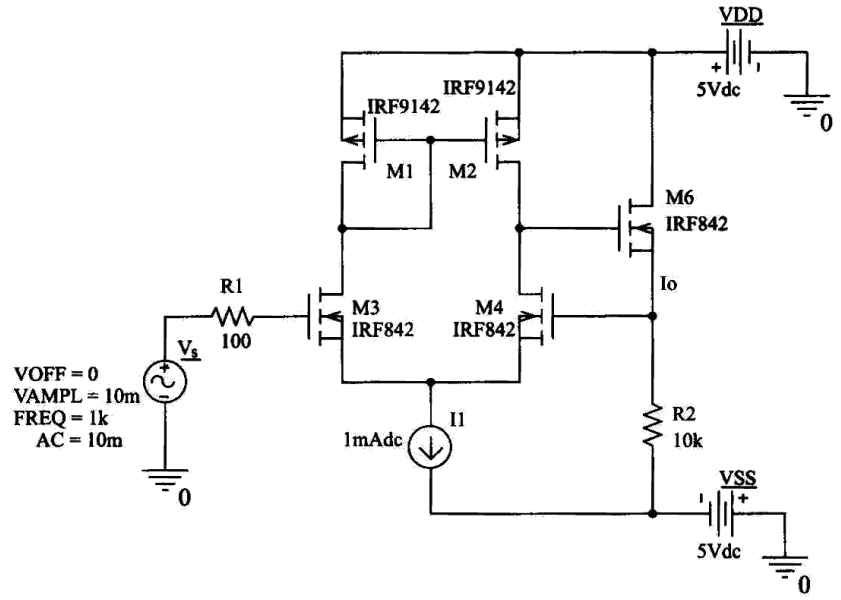
反馈系数 $$F_r = \frac{v_f}{i_o} \approx R_2$$

电流串联的闭环增益为互导增益,即

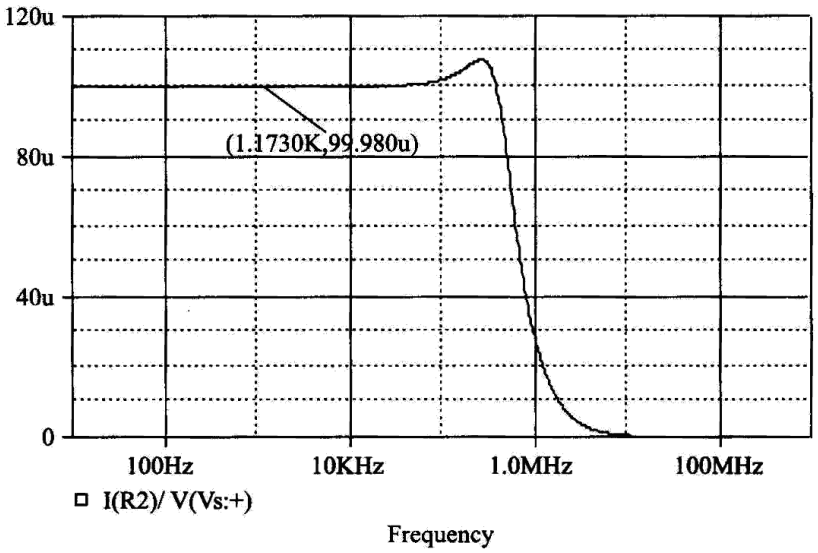
$$A_{gf} = \frac{i_o}{v_i} = \frac{i_o}{v_s} \approx \frac{1}{F_r} \approx \frac{1}{R_2}$$

(3) 由 $A_{gf} = 100\ \mu\text{S}$,求得 $R_2 = 10\ \text{k}\Omega$。

(4) 仿真电路如图解 8.4.2a 所示,根据题目要求修改模型参数,IRF842 参数修改为:Kp = 1 m, W = 40 u, L = 2 u, Vto = 1, Rds = 2.222 MEG, IRF9142 参数修改为 Kp = 0.4 m, W = 40 u, L = 2 u, Vto = −1, Rds = 2.222 MEG。



(a)



(b)

图解 8.4.2

进行交流扫描分析的结果如图解 8.4.2b 所示，通带内的增益约为 100 μS，与近似计算相吻合。

8.4.3 电路如图题 8.4.3 所示。试在深度负反馈的条件下，近似计算它的闭环电压增益。

解：图题 8.4.3 所示电路中，由电阻 R_1 和 R_2 引入电压串联负反馈，R_1 上的电压为 v_f。

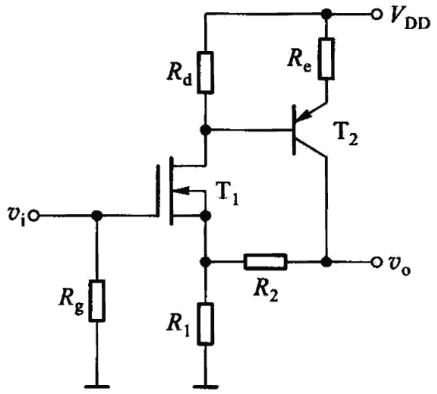
根据“虚短”“虚断”（$i_g \approx i_d \approx 0$）的概念，有

$$v_i \approx v_f \approx \frac{R_1}{R_1+R_2} v_o$$

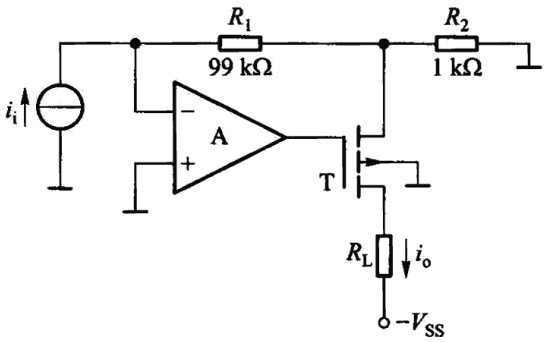
因而闭环电压增益为

$$A_{vf} = \frac{v_o}{v_i} \approx 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

8.4.4 设图题8.4.4所示电路中运放的开环增益 A_{vo} 很大。(1)指出所引入反馈的组态;(2)写出输出电流 i_o 的表达式;(3)说明该电路的功能。



图题 8.4.3



图题 8.4.4

解:(1) 由 R_1、R_2 引入了电流并联负反馈。

(2) 在深度负反馈条件下(开环增益很大),如果 i_f 为 R_1 上的电流,方向从左到右,i_2 为 R_2 上的电流,方向从右到左,由"虚短""虚断"的概念可知,$v_n \approx v_p = 0$,$i_f \approx i_i$。

又

$$i_f + i_2 = i_o$$

R_1 左端为"虚地",所以 R_1 与 R_2 相当于并联,i_2 与总电流的关系为

$$i_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i_o$$

故

$$i_o \approx \frac{R_1 + R_2}{R_2} i_i$$

已知 $R_1 = 99\ \text{k}\Omega$,$R_2 = 1\ \text{k}\Omega$,则

$$i_o \approx 100 i_i$$

因 i_i 在 R_1 上的压降为T提供偏置电压,因此要求 $i_i > 0$。

(3) 此电路为电流控制电流源,也称电流放大电路。

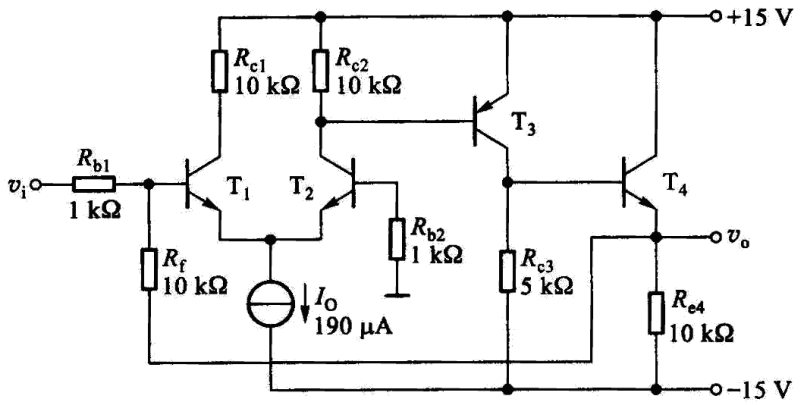
8.4.5 电路如图题8.4.5所示。(1)判断 R_f 引入的反馈组态,求它的闭环电压增益表达式,定性分析引入反馈后输入电阻和输出电阻的变化,并与SPICE时域仿真求得的闭环增益进行比较。仿真时各管的 β 均为100;(2)若要求既提高该电路的输入电阻,又有较小的输出电阻,图中的连线应作哪些变动?(3)连线变动后的闭环电压增益是多少?

解:(1) R_f 引入了电压并联负反馈。由"虚短""虚断"可知,$v_{b1} \approx v_{b2} \approx 0$,$i_{b1} \approx 0$,则

$$\frac{v_i}{R_{b1}} \approx \frac{-v_o}{R_f}$$

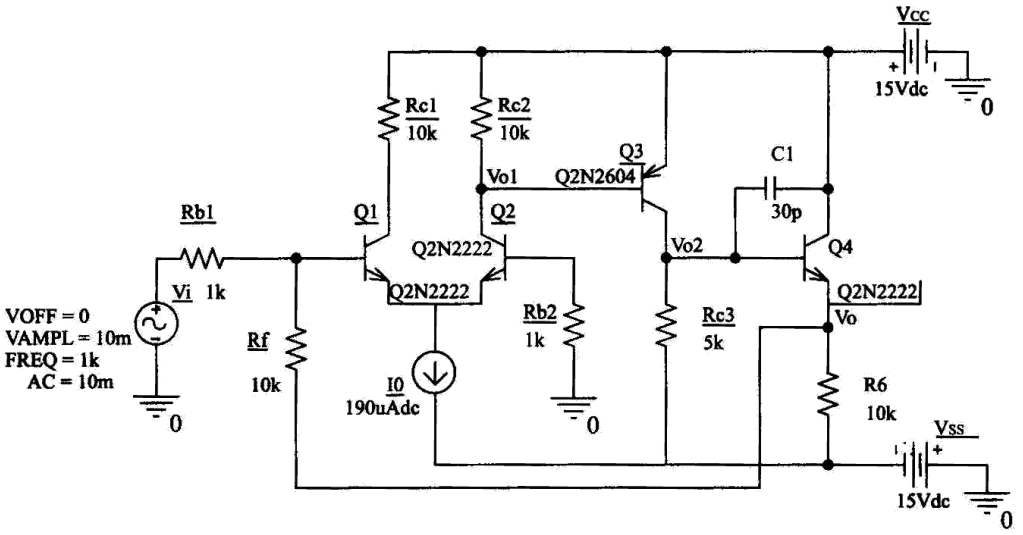
$$A_{vf} \approx -\frac{R_f}{R_{b1}} \approx -10$$

引入反馈后输入电阻减小了,输出电阻也减小了。

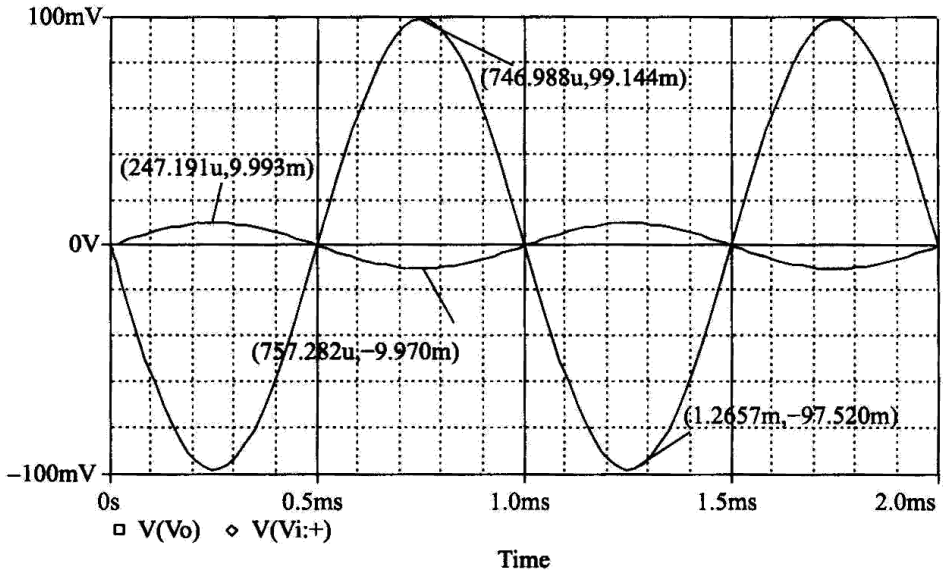


图题 8.4.5

SPICE 仿真电路如图解 8.4.5a 所示。为消除自激振荡，在 Q4 的集电极与基极间加了 30 pF 的电容。输入、输出波形图如题解 8.4.5b 所示，求得闭环电压增益 $A_{vf} \approx -9.9$。



(a)



(b)

图解 8.4.5

（2）要使引入的负反馈既能提高电路的输入电阻又有较小的输出电阻，则需引入电压串联负反馈。连线可按以下两种方案变动。

① 将 T_3 的基极与 T_1 的集电极相连，同时将 R_f 的一端从 T_1 的基极移至 T_2 的基极。

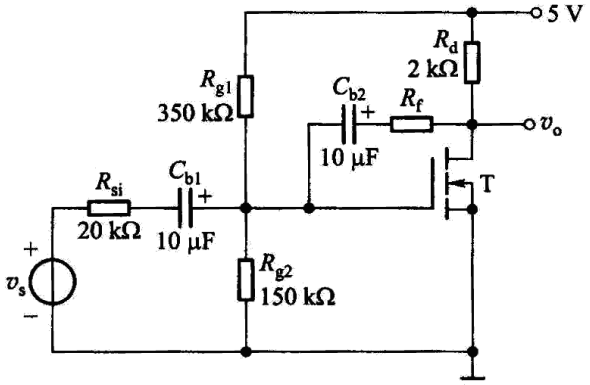
② 将 T_2 的基极通过 R_{b2} 接于 v_i，T_1 的基极通过 R_{b1} 接地。

（3）第一种方案改接后的闭环电压增益

$$A_{vf} \approx 1+\frac{R_f}{R_{b2}} \approx 11$$

将上式中的 R_{b2} 改成 R_{b1}，即可得到第二种方案改接后的闭环电压增益。

8.4.6 电路如图题 8.4.6 所示。MOS 管参数：$V_{TN}=0.8\ \text{V}$，$K_n=1.2\ \text{mA/V}^2$，$\lambda=0$。（1）判断电路中的反馈组态；（2）当 $R_f=\infty$ 时，求其电压增益；（3）在深度负反馈的条件下，求 $R_f=47\ \text{k}\Omega$ 时的闭环增益和闭环电压增益；（4）当 $K_n=1.5\ \text{mA/V}^2$ 时，重复计算（2）和（3）的电压增益，并计算它们的相对变化量。



图题 8.4.6

解：（1）图题 8.4.6 所示电路中，R_f 引入了电压并联负反馈。

（2）首先求电路的静态工作点，并且可以判断电路工作在恒流区。

$$V_{GSQ}=\frac{R_{g2}}{R_{g1}+R_{g2}}V_{DD}=1.5\ \text{V}$$

$$I_{DQ}=K_n(V_{GSQ}-V_{TN})^2=0.588\ \text{mA}$$

$$V_{DSQ}=V_{DD}-I_{DQ}R_d=3.824\ \text{V}$$

$$g_m=2K_n(V_{GSQ}-V_{TN})=1.68\ \text{mS}$$

电路的输入电阻 $R_i=R_{g1}\,//\,R_{g2}=105\ \text{k}\Omega$

用小信号等效电路法求解得到电压增益为

$$A_v=-g_mR_d=-3.36$$

源电压增益

$$A_{vs}=-g_mR_d\frac{R_i}{R_{si}+R_i}\approx -2.82$$

（3）在深度负反馈的条件下，由“虚短”“虚断”可知，$v_{gs}\approx 0$，忽略 R_{g1} 和 R_{g2} 的影响，$i_s\approx i_i\approx i_f=-v_o/R_f$。

电压并联的闭环增益是互阻增益，即

$$A_{rf}=\frac{v_o}{i_i}\approx -R_f=-47\ \text{k}\Omega$$

由于“虚短”，$v_i\approx v_{gs}\approx 0$，所以只能求闭环源电压增益

$$A_{vsf}=\frac{v_o}{v_s}=\frac{v_o}{i_i}\cdot\frac{i_i}{v_s}=A_{rf}\cdot\frac{i_s}{v_s}=A_{rf}\cdot\frac{1}{R_{si}}\approx -\frac{R_f}{R_{si}}\approx -2.35$$

引入负反馈后，电压增益的绝对值下降了。

(4) 此时 V_{GSQ} 没变

$$I_{DQ}=K_n(V_{GSQ}-V_{TN})^2=0.735\ \text{mA}$$

$$V_{DSQ}=V_{DD}-I_{DQ}R_d=3.53\ \text{V}$$

仍能满足工作在恒流区的条件 $v_{DS}>v_{GS}-V_{TN}$。

$$g_m=2K_n(V_{GSQ}-V_{TN})=2.1\ \text{mS}$$

当 $R_f=\infty$ 时，用小信号等效电路法求解得到电压增益为

$$A_{vs}=-g_mR_d\frac{R_g}{R_{si}+R_g}\approx -3.52$$

K_n 变化前的电压增益 $A_{vs1}=-2.82$，变化后的电压增益 $A_{vs2}=-3.52$，则电压增益的相对变化量为

$$\frac{|A_{vs2}|-|A_{vs1}|}{|A_{vs1}|}\times 100\%\approx 25\%$$

引入负反馈后的闭环电压增益没有变，说明反馈可以减小参数变化对增益的影响，提高增益的稳定性。

***8.4.7** 电路如图题 8.4.7 所示。MOS 管参数：$V_{TN}=1\ \text{V}$，$V_{TP}=-1\ \text{V}$，$K_n=K_p=10\ \text{mA/V}^2$，$\lambda_n=\lambda_p=0$。发光二极管 LED 导通压降 $V_D=1.6\ \text{V}$，交流电阻 $r_d=0$。(1)判断电路中的反馈组态；(2)计算 T_1 和 T_2 的静态漏极电流；(3)画出电路的交流小信号等效电路，计算闭环增益。

解：(1) 图题 8.4.7 所示电路中，LED 是电路负载，用负载短路法可判断出 R_2 引入了电流并联负反馈。

(2) 设两管均工作在恒流区，I_{D1} 的方向为流入 T_1 的漏极，I_{D2} 的方向为流出 T_2 的漏极，则

$$I_{D1}+I_{D2}=I \qquad (8.4.7\text{-}1)$$

$$I_{D2}=K_p(V_{GS2}-V_{TP})^2 \qquad (8.4.7\text{-}2)$$

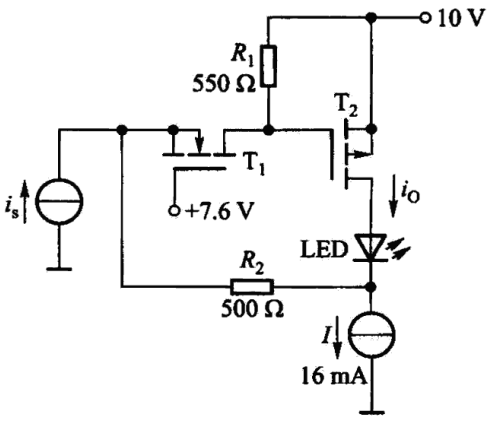
$$V_{GS2}=-R_1I_{D1} \qquad (8.4.7\text{-}3)$$

将式(8.4.7-3)代入式(8.4.7-2)，得 $I_{D2}=K_p(R_1I_{D1}+V_{TP})^2$，并将其代入式(8.4.7-1)得

$$I_{D1}+K_p(R_1I_{D1}+V_{TP})^2=I$$

$$I_{D1}+10(0.55I_{D1}-1)^2=16$$

$$3.03I_{D1}^2-10I_{D1}-6=0$$



图题 8.4.7

解得：$I_{D1}\approx 3.82\ \text{mA}$，$I_{D1}\approx -0.52\ \text{mA}$（舍），则 $I_{D2}\approx 12.18\ \text{mA}$。

根据电路可以求出 $V_{GS1}\approx 1.62\ \text{V}$，$V_{DS1}\approx 1.9\ \text{V}$，$V_{GS2}\approx -2.1\ \text{V}$，$V_{DS2}\approx -4.33\ \text{V}$。经验证两管均满足恒流区的条件。

（3）小信号等效电路如图解 8.4.7 所示，则

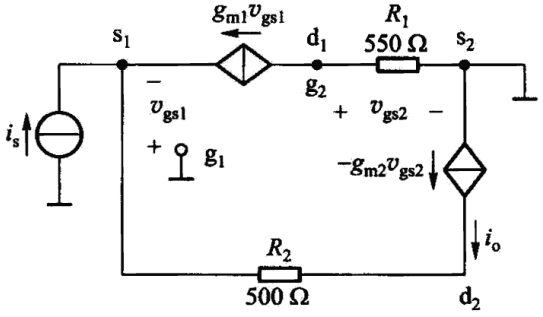
$$i_s+i_o+g_{m1}v_{gs1}=0 \qquad (8.4.7\text{-}4)$$

$$v_{gs2}=-g_{m1}v_{gs1}R_1 \qquad (8.4.7\text{-}5)$$

$$i_o=-g_{m2}v_{gs2}=g_{m1}g_{m2}v_{gs1}R_1$$

则

$$v_{gs1}=\frac{i_o}{g_{m1}g_{m2}R_1}$$



图解 8.4.7

将其代入式(8.4.7-4)，得

$$A_{if}=\frac{i_o}{i_s}=-\frac{g_{m2}R_1}{1+g_{m2}R_1}$$

$$g_{m2}=2\sqrt{K_pI_{D2}}=2\sqrt{10\times 12.18}\ \text{mS}\approx 22.07\ \text{mS}$$

$$A_{if}=\frac{i_o}{i_s}=-\frac{g_{m2}R_1}{1+g_{m2}R_1}=-\frac{22.07\times 0.55\ \text{k}\Omega}{1+22.07\times 0.55\ \text{k}\Omega}\approx -0.92$$

8.5 负反馈放大电路设计

8.5.1 设计一个电压放大电路，用以放大内阻为 5 kΩ 的麦克风输出的电压信号。当麦克风的输出为 10 mV 时，要求 75 Ω 负载上获得 0.5 V 的信号。所用集成运放的输入电阻 $R_i=200\ \text{k}\Omega$，输出电阻 $R_o=100\ \Omega$，低频电压增益 $A_{vo}=10^5$。

解：由于信号源（即麦克风）的输出电阻较大，为降低放大电路对信号源的影响，放大电路的输入电阻必须尽可能大。由于负载电阻很小，因此要求放大电路的输出电阻很小，以降低输出端的负载效应。为满足以上要求，应设计一个电压串联负反馈放大电路，如图解 8.5.1 所示。要求闭环电压增益为

$$A_{vf}=0.5\ \text{V}/0.01\ \text{V}=50$$

在深度负反馈条件下，$A_{vf}\approx 1/F_v$，则 $F_v=0.02$。环路增益 $A_{vo}F_v\approx 10^5\times 0.02=2\,000$。

$$R_{if}=(1+A_{vo}F_v)R_i=2\,001\times 200\ \text{k}\Omega\approx 400\ \text{M}\Omega$$

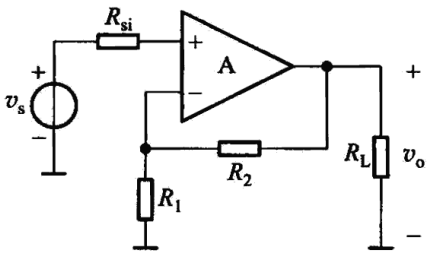
$$R_{of}=R_o/(1+A_{vo}F_v)=100\ \Omega/2\,001\approx 0.05\ \Omega$$

又由“虚短”“虚断”的概念可知

$$A_{vf}=1+(R_2/R_1)=50$$

即

$$R_2/R_1=49$$



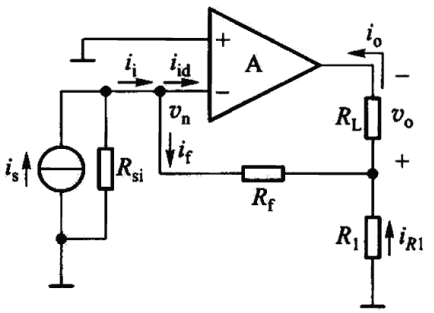
图解 8.5.1

由图解 8.5.1 可见，在放大电路的输出端，反馈网络也是放大电路的负载，负载为 R_1+R_2。为了减小反馈网络对输出电压的影响，就要求 $R_2+R_1\gg R_o$。同时，由于反馈网络的输出端口与放大电路输入端口串联连接，串入的等效电阻为 $R_1/\!/R_2$（将取样信号 v_o 置

零后，反馈网络输出端口的等效电阻），相当于信号源又增加了额外的负载，为了减小这个负载的影响，就要求 $R_1 /\!/ R_2 \ll R_i$。为此，可选择 $R_1 = 1\ \text{k}\Omega$、$R_2 = 49\ \text{k}\Omega$。

在满足限定条件下，R_1可以取更小些（如500 Ω），也可以取更大些（如 10 kΩ）。R_1和 R_2取值小，则流过的电流增加，功耗将变大，而运放的输出端电流也有最大值的限制；如果取值大，则会增大运放失调电流产生的误差，同时也会增大电路的噪声。因此，要综合考虑各因素的影响来选取电阻值。

8.5.2 试设计一个电流放大电路，放大倍数$A_{if} = 10$，用于驱动 $R_L = 50\ \Omega$ 的负载。它由一个内阻 $R_{si} = 10\ \text{k}\Omega$ 的电流源提供输入信号。所用集成运放的参数同题 8.5.1。



图解 8.5.2

解：为了减小信号源内阻分流的损耗，设计的负反馈放大电路应具有较小的输入电阻。同时，为满足电流增益 $A_{if} = i_o / i_i = 10$，放大电路应引入电流并联负反馈，如图解 8.5.2 所示。由“虚短”“虚断”的概念可得

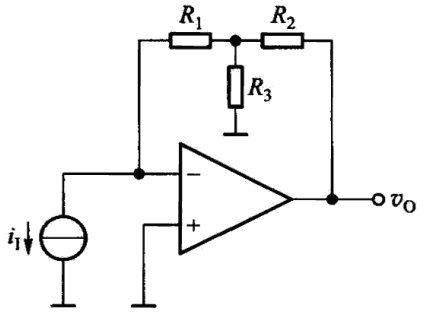
$$i_i \approx i_f \approx R_1 i_o / (R_1 + R_f)$$

则
$$A_{if} = \frac{i_o}{i_i} = 1 + (R_f / R_1) = 10$$

即
$$R_f / R_1 = 9 \quad \text{或} \quad R_f = 9R_1$$

反馈网络输入端的等效电阻为 $R_1 /\!/ R_f$（R_L下端到地之间的端口等效电阻）。该电阻作为负载串入放大电路的输出回路，为减小它的影响，就要要求 $R_1 /\!/ R_f$尽可能小，而反馈网络输出端口的等效电阻为 $R_f + R_1$（将取样信号置零，即断开 i_o支路），它是与信号源并联的新增负载，为减小它的影响，就要要求 $R_f + R_1$尽可能大。综合考虑以上因素，选取 $R_1 = 1\ \text{k}\Omega$，$R_f = 9\ \text{k}\Omega$。

8.5.3 试用单个运放设计一个**电流-电压**转换电路（互阻放大器），将某传感器输出的 0~50 nA 电流信号，转换为 0~5 V 电压输出。要求所用电阻在 1~10 kΩ 范围内。运放的参数同题 8.5.1。



图解 8.5.3

解：电路需引入电压并联负反馈，并实现 5 V/50 nA = 10^5 V/mA 的转换灵敏度，且电阻值不能超过 10 kΩ。因此，采用图解 8.5.3 所示的电路。

可以求出

$$v_o = i_i R_1 R_2 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

令 $R_1 = R_2 = 10\ \text{k}\Omega$，$i_i = 50\ \text{nA}$ 时，$v_o = 5\ \text{V}$，则可求出 $R_3 \approx 1\ \text{k}\Omega$。

由于电路的净输入电压近似为 0，所以输入电阻$R_i \approx 0$。这样，传感器的内阻不会对信号电流产生分流。电压负反馈将使电路的输出电阻减小，即 $R_o / (1 + AF)$远小于 100 Ω，负载效应将很小。

8.5.4 试用单个运放设计一个**电压-电流**转换电路（互导放大器），将输入 0~5 V 电压转换为 0~0.5 mA 电流输出。考虑负载没有接地（浮地）和接地两种情况，并且所用电阻在

1～10 kΩ 范围内。已知集成运放的输入电阻 $R_i=200\ \text{k}\Omega$，输出电阻 $R_o=100\ \Omega$，低频开环电压增益 $A_{vo}=10^5$，输出电压最大值 $\pm V_{om}=\pm 13\ \text{V}$，最大输出电流为 ±25 mA。

解：电路需引入电流串联负反馈，考虑负载没有接地（浮地）和接地两种情况，电路分别如图解 8.5.4a、b 所示。

（1）对于图解 8.5.4a 所示的电路，由“虚短”和“虚断”的概念，很容易求出

$$i_O=\frac{1}{R}v_I$$

输出电流 i_O 与输入电压 v_I 呈线性关系，与负载电阻 R_L 无关。当 $v_I=5\ \text{V}$ 时，$i_O=0.5\ \text{mA}$，求得 $R=10\ \text{k}\Omega$。

根据输出电阻的定义，将输入电压接地，去掉负载，在负载两端加测试电压 v_T，并与测试电流 i_T 的比值为输出电阻。由于 v_I 接地，所以流过电阻 R 的电流为 0，即 $i_T=0$，因此，输出电阻 R_o 接近无穷大。

受运放输出电压限制，$|v_I+v_L|<V_{om}$，即 $-V_{om}-v_{Imin}<v_L<+V_{om}-v_{Imax}$，则 $-13\ \text{V}<v_L<+8\ \text{V}$。负载电阻的范围 $R_L<(8\ \text{V}/0.5\ \text{mA})=16\ \text{k}\Omega$。

（2）对于图解 8.5.4b 所示的电路，由“虚短”和“虚断”的概念，可列出方程

$$\begin{cases} v_L=R_L i_O \\ \dfrac{v_I-v_L}{R_1}-\dfrac{v_L}{R_L}=\dfrac{v_L-v_{OA}}{R_2} \\ \dfrac{v_{OA}-v_L}{R_4}=\dfrac{v_L}{R_3} \end{cases}$$

解得

$$v_I=\frac{R_1R_2R_3+R_L(R_2R_3-R_1R_4)}{R_2R_3}i_O$$

求输出电阻的电路如图解 8.5.4c 所示，可以列出方程

$$\begin{cases} i_T=\dfrac{v_T}{R_1}+\dfrac{v_T-v_{OA}}{R_2} \\ \dfrac{v_T}{R_3}=\dfrac{v_{OA}-v_T}{R_4} \end{cases}$$

解得

$$R_o=\frac{v_T}{i_T}=\frac{R_2}{\dfrac{R_2}{R_1}-\dfrac{R_4}{R_3}}$$

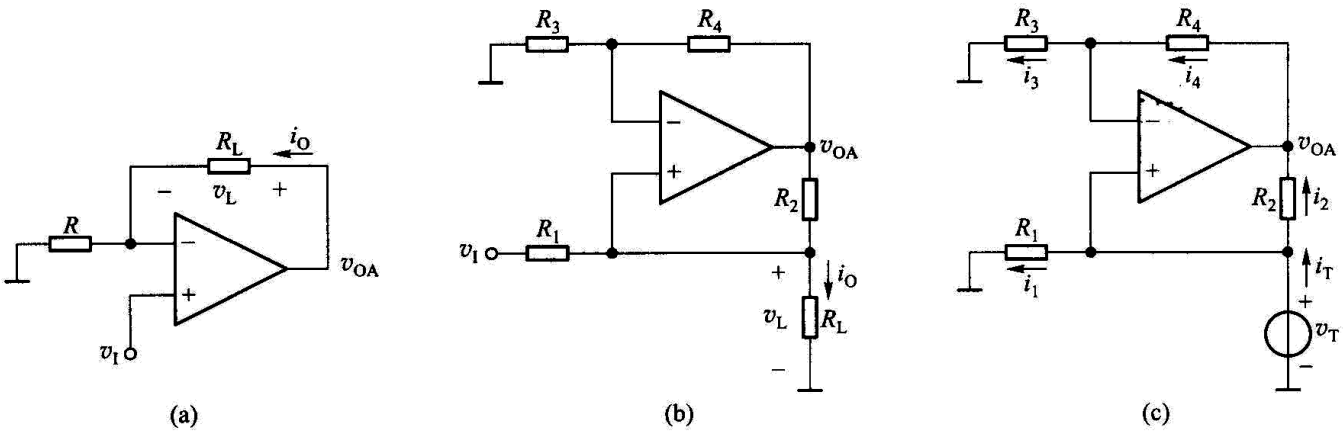
如果 $\dfrac{R_2}{R_1}=\dfrac{R_4}{R_3}$，则得到

$$R_o=\infty$$

因此

$$i_O=\frac{1}{R_1}v_I$$

输出电流i_O与输入电压v_I呈线性关系，与负载电阻R_L无关。



图解 8.5.4

此时

$$v_L = v_P \approx v_N = \frac{R_3}{R_3+R_4}v_{OA} = \frac{R_1}{R_1+R_2}v_{OA}$$

受运放输出电压限制

$$|v_L| \leqslant \frac{R_1}{R_1+R_2}V_{om}$$

如果令 $R_1=R_2=R_3=R_4=5\ \text{V}/0.5\ \text{mA}=10\ \text{k}\Omega$，则$-6.5\ \text{V} \leqslant v_L \leqslant +6.5\ \text{V}$。

上述两种电路输出电流的最大值为 0.5 mA，完全满足运放输出电流最大值±25 mA 的要求。

8.6 负反馈放大电路的稳定性

8.6.1 设某集成运放的开环频率响应的表达式为

$$\dot{A}_v = \frac{10^5}{\left(1+\text{j}\frac{f}{f_{H1}}\right)\left(1+\text{j}\frac{f}{f_{H2}}\right)\left(1+\text{j}\frac{f}{f_{H3}}\right)}$$

其中，$f_{H1}=1\ \text{MHz}$，$f_{H2}=10\ \text{MHz}$，$f_{H3}=100\ \text{MHz}$。（1）画出它的波特图；（2）若为该运放引入纯电阻网络构成的负反馈放大电路，并要求有 45°的相位裕度，问此放大电路的最大低频环路增益为多少？（3）若用该运放组成一电压跟随器，能否稳定地工作？（4）用 SPICE 仿真频率响应（模型电路参考主教材例 8.6.2），判断组成电压跟随器时，电路的稳定性。

解 （1）画波特图

由
$$|\dot{A}_v| = 100-20\lg\sqrt{1+\left(\frac{f}{f_{H1}}\right)^2}-20\lg\sqrt{1+\left(\frac{f}{f_{H2}}\right)^2}-20\lg\sqrt{1+\left(\frac{f}{f_{H3}}\right)^2}$$

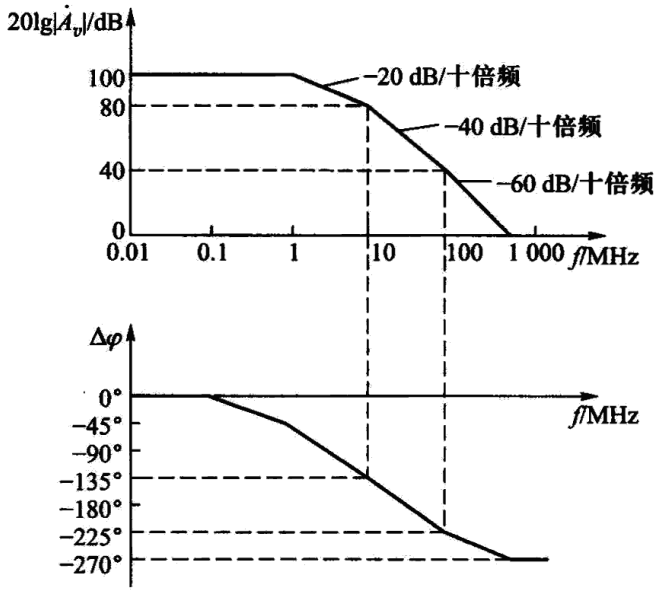
及

$$\Delta\varphi_a = -\text{arctg}\frac{f}{f_{H1}}-\text{arctg}\frac{f}{f_{H2}}-\text{arctg}\frac{f}{f_{H3}}$$

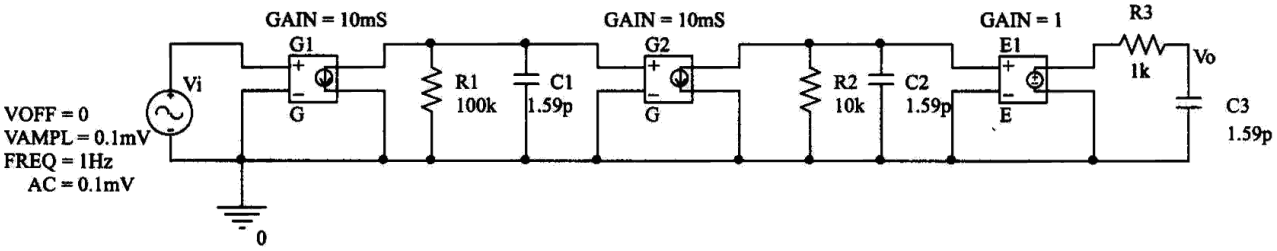
画出波特图，如图解 8.6.1a 所示。

（2）求最大环路增益

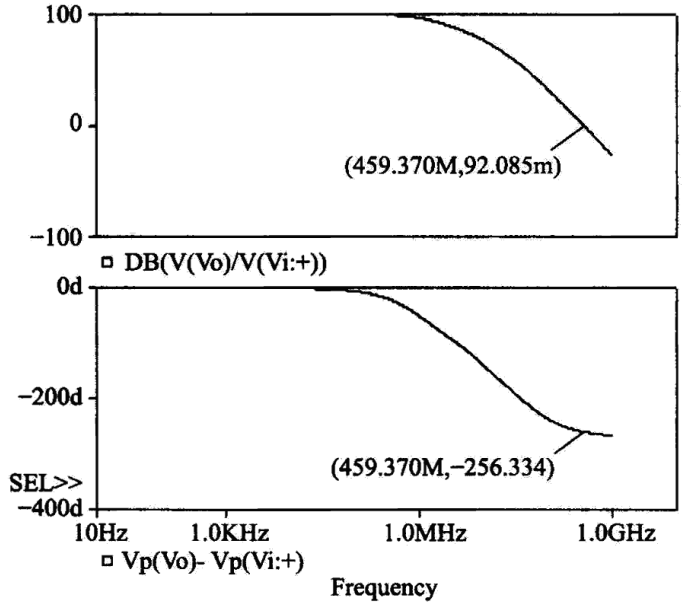
由图解 8.6.1a 可知，当相位裕度 $\varphi_m = 45°$ 时



(a)



(b)



(c)

图解 8.6.1

$$20\lg\frac{1}{F_v}=20\lg|\dot{A}_v|\approx 80\ \text{dB}$$

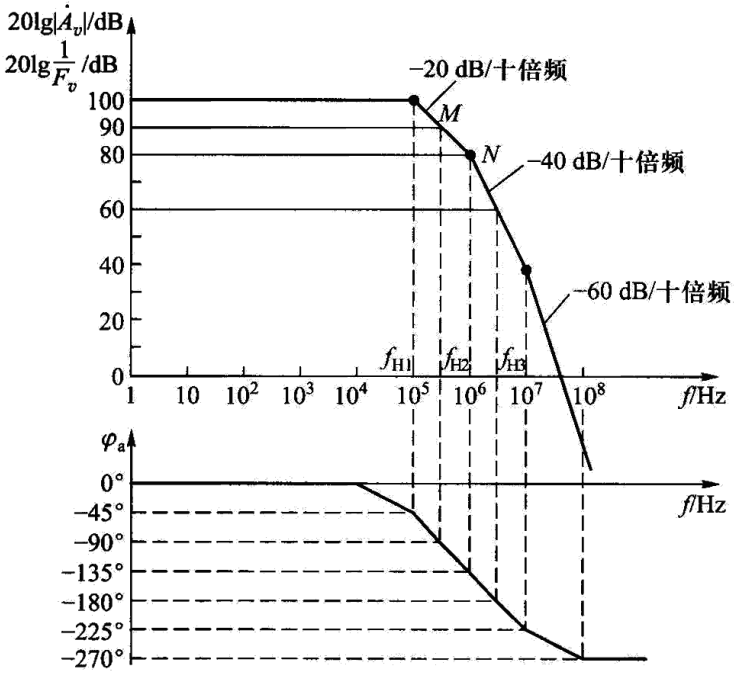
故最大环路增益为

$$20\lg|\dot{A}_{vM}F_v|=20\lg|\dot{A}_{vM}|-20\lg\frac{1}{F_v}=100\ \text{dB}-80\ \text{dB}=20\ \text{dB}$$

(3) 若用该运放组成电压跟随器,因 $F_v=1$,故此时 $20\lg\frac{1}{F}$ 与 $20\lg|\dot{A}_v|$ 相交于 0 dB,交点处对应的相移远超-135°,所以电路不能正常工作。

(4) SPICE 仿真模型如图解 8.6.1b 所示。其中,直流增益 $A_{10}=G_{m1}R_1=10^3$ V/V,$A_{20}=G_{m2}R_2=10^2$ V/V。因此,$A_0=A_{10}\cdot A_{20}=10^5$ V/V,三个转折点的频率分别为 $f_1=1/(2\pi R_1C_1)=10^6$ Hz,$f_2=1/(2\pi R_2C_2)=10^7$ Hz,$f_3=1/(2\pi R_3C_3)=10^8$ Hz。进行交流扫描分析,$20\lg|\dot{A}_v|$ 的幅频、相频特性如图解 8.6.1c 所示。$20\lg A_v=0$ 时对应的相移 $\Delta\varphi_a\approx-256°$,远超出-135°,因此,电路不稳定。

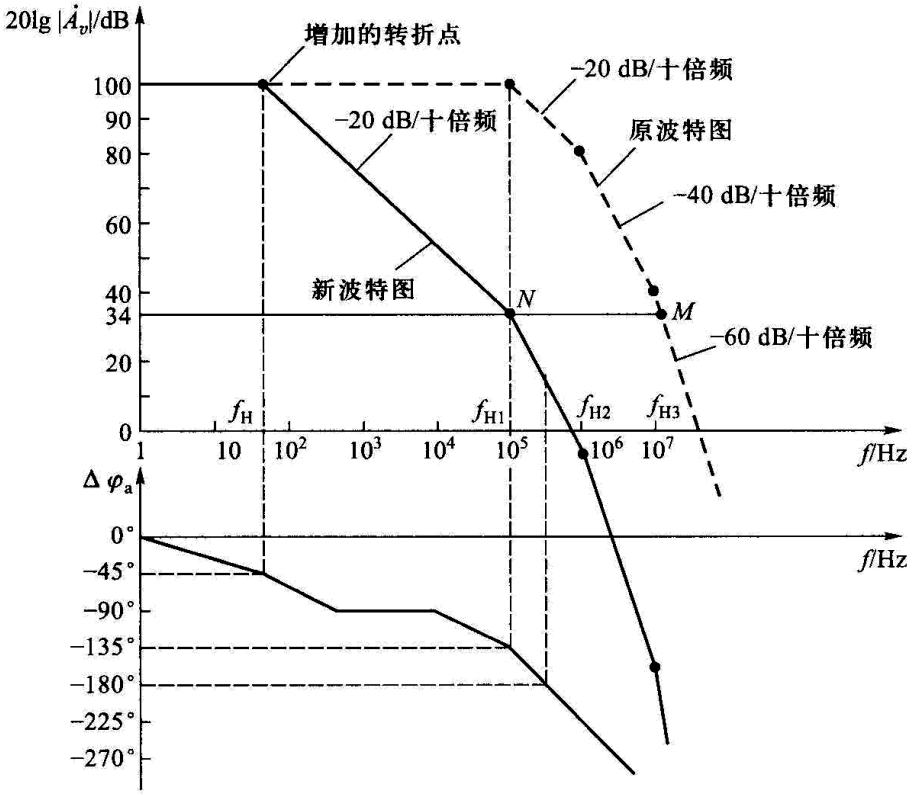
8.6.2 设某运放开环频率响应如图题 8.6.2 所示。若将它接成一电压串联负反馈电路,其反馈系数 $F_v=R_1/(R_1+R_2)$。为保证该电路具有 45°的相位裕度,试问 F_v 的变化范围是多少?低频环路增益的范围是多少?



图题 8.6.2

解:由图题 8.6.2 可知,当 $\varphi_m=45°$ 时,$20\lg\frac{1}{F_v}=80$ dB,且 $20\lg\frac{1}{F_v}$ 在 80~100 dB 的范围内,即 F_v 在 $10^{-4}\sim10^{-5}$ 范围内,电路是稳定的。环路增益 $\lg|\dot{A}_{vM}F_v|$ 的最大值为 20 dB。

* **8.6.3** 负反馈放大电路与题 8.6.2 相同,若补偿后的运放开环频率响应如图题 8.6.3 所示。为保证该电路稳定地工作,F_v 的变化范围是多少?

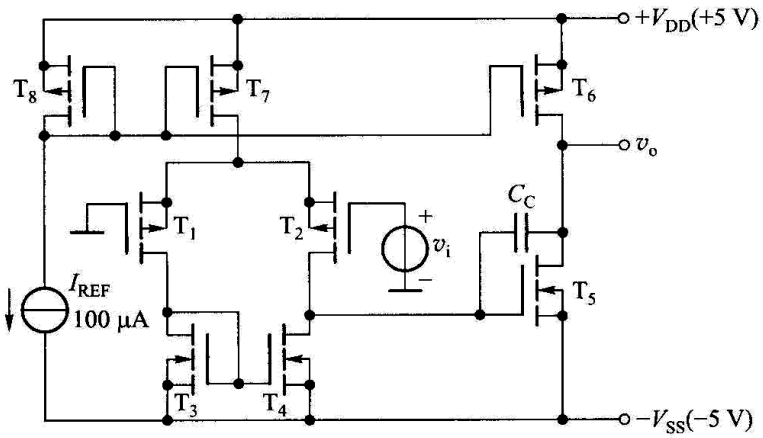


图题 8.6.3

解：由图题 8.6.3 可见，当电路稳定工作、$\varphi_m \geqslant 45°$时，$20\lg \dfrac{1}{F_v} \geqslant 34$ dB，环路增益 $20\lg|\dot{A}_v F_v|$的最大值为(100−34) dB = 66 dB，则 $|\dot{A}_v F_v| \approx 1\,995.3$。$20\lg \dfrac{1}{F_v}$的变化范围为 34～100 dB，则$\dfrac{1}{F_v} \approx (50 \sim 100\,000)$，$F_v \approx (0.000\,01 \sim 0.02)$。

***8.6.4** 两级 CMOS 电路如图题 8.6.4 所示，试用 SPICE 仿真分析无密勒电容 C_C和有密勒电容 C_C时(增加电容值使相位裕度为 45°)，电路的稳定性。场效应管模型选择及需要修改的参数如下，其余参数采用默认值。

T_1、T_2 选用 IRF9512，参数修改为：Kp = 10.15 u，W = 16 u，L = 1 u，Vto = −0.7，Rds = 266.7 K。



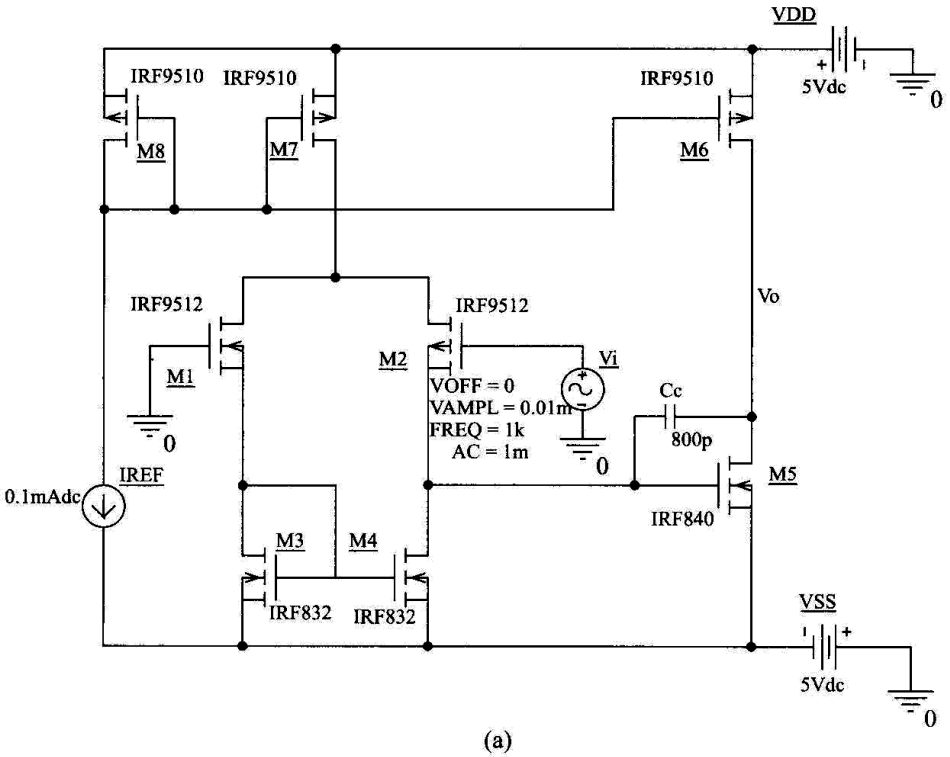
图题 8.6.4

T_3、T_4 选用 IRF832，参数修改为：Kp = 20.85 u，W = 16 u，L = 1 u，Vto = 0.7，Rds = 2 MEG。

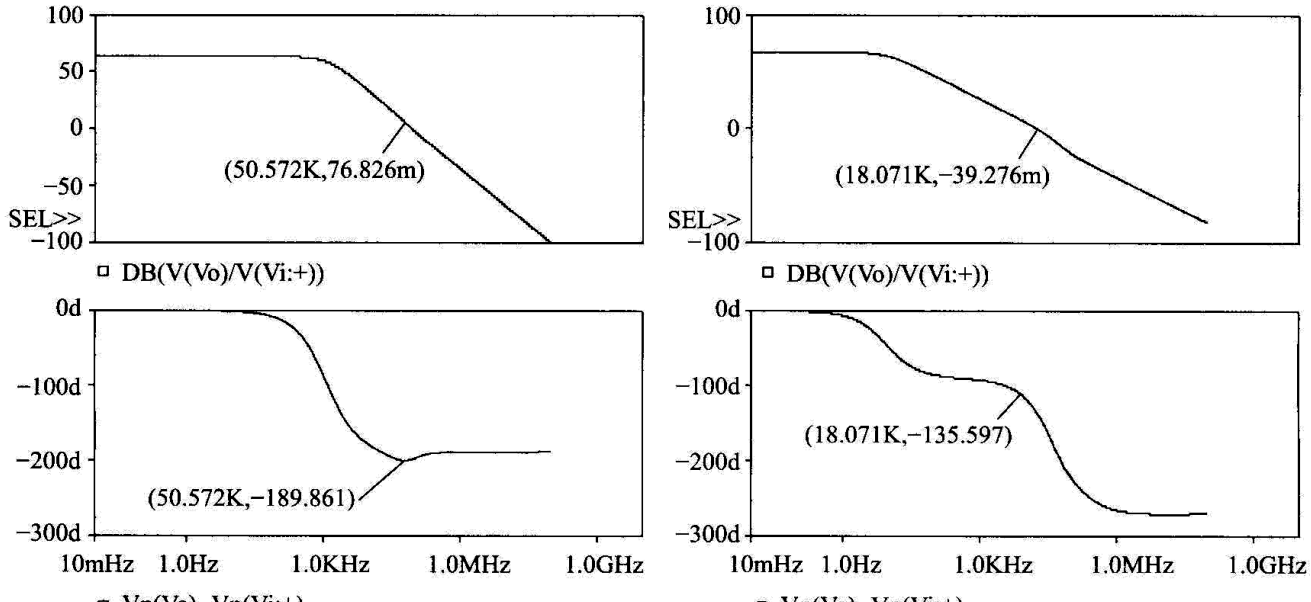
T_5 选用 IRF840，参数修改为：Kp = 20.85 u，W = 32 u，L = 1 u，Vto = 0.7，Rds = 2 MEG。

T_6、T_7、T_8 选用 IRF9510，参数修改为：Kp = 10.15 u，W = 16 u，L = 1 u，Vto = −0.7，Rds = 266.7 K。

解：SPICE 仿真电路如图解 8.6.4a 所示。根据给定型号选择各 MOS 管，并调整参数，然



(a)



(b)

(c)

图解 8.6.4

后进行 AC 扫描，分析无密勒电容 C_C 和有密勒电容 C_C 的幅频、相频特性，分别如图解 8.6.4b 和 c 所示。

没有密勒电容 C_C 时，f_0 对应的相移约为 $-190°$，电路不稳定。

增加密勒电容 $C_C = 800$ pF 时，f_0 对应的相移约为 $-135°$，相位裕度为 45°。

本章重点及内容提要

本章重点：

（1）互补对称功率放大电路的组成、工作原理、最大输出功率和效率的估算以及功放管的选择。

（2）集成功放的应用。

内容提要：

（一）功率放大电路的主要特点

功率放大器和电压放大器的比较如表 9.1.1 所示。

表 9.1.1　功率放大器和电压放大器比较

比较项目 \ 放大器名称	电压放大器	功率放大器
电路功能	主要放大信号电压	主要放大信号功率
对电路的主要要求	电压增益高	输出功率大、效率高、功率增益高
在多级放大电路中的位置	前置放大或中间放大	输出级或末前级
电子器件的工作范围	小信号工作	大信号极限运行
电子器件的工作状态	甲类	甲类、乙类或甲乙类
分析方法	小信号模型分析法	图解分析法
电路形式	阻容耦合或直接耦合	OTL、OCL、BTL 或变压器耦合
波形情况	失真小	失真较大
散热和保护	不需要	经常需要

（二）乙类双电源互补对称功率放大电路的分析

工作在乙类的 OCL 功率放大电路如图 9.1.1 所示。由图 9.1.1 可知，当 v_i 处于正半周

时，T_1导通，T_2截止，有 $i_{C1}=i_L$；v_i为负半周时，T_1截止，T_2导通，有 $i_{C2}=-i_L$，因而在 v_i的整个周期内，T_1、T_2轮流导通半个周期，使输出 v_O和 i_L得到一个完整的信号波形。

1. 分析计算

（1）输出功率 P_o和最大输出功率 P_{om}

$$P_o=V_oI_o=\frac{V_{om}}{\sqrt{2}}\cdot\frac{V_{om}}{\sqrt{2}R_L}=\frac{1}{2}\cdot\frac{V_{om}^2}{R_L} \tag{9.1.1}$$

$$P_{om}=\frac{1}{2}\cdot\frac{V_{om}^2}{R_L}=\frac{1}{2}\cdot\frac{V_{cem}^2}{R_L}\approx\frac{1}{2}\cdot\frac{V_{CC}^2}{R_L} \tag{9.1.2}$$

I_{cm}和 V_{cem}可以分别用图 9.1.2 中的 AB 和 BQ 表示，因此，$\triangle ABQ$ 的面积就代表了工作在乙类的互补对称电路输出功率的大小，面积越大，输出功率 P_o也越大，但该三角形受 BJT 安全工作区的限制。

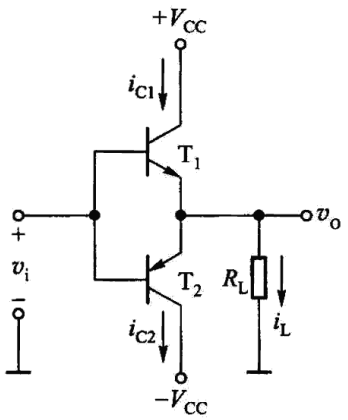


图 9.1.1 乙类 OCL 功率放大电路

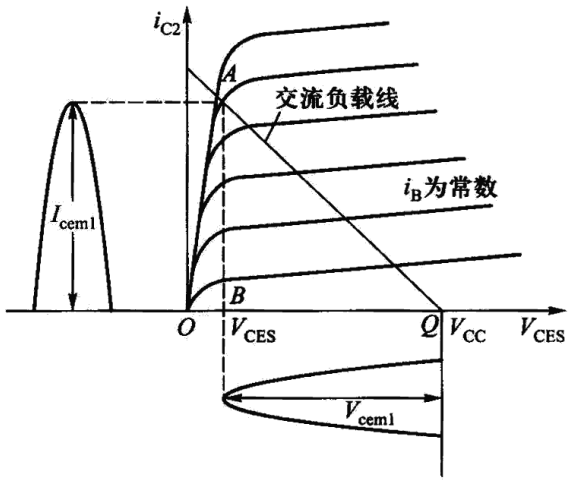


图 9.1.2 半个周期的图解

（2）两管总管耗 P_T

$$P_T=P_{T1}+P_{T2}=\frac{2}{R_L}\cdot\left(\frac{V_{CC}V_{om}}{\pi}-\frac{V_{om}^2}{4}\right)=\frac{2V_{CC}V_{om}}{\pi R_L}-\frac{V_{om}^2}{2R_L} \tag{9.1.3}$$

（3）直流电源供给的功率

$$P_V=P_o+P_T=\frac{2V_{CC}V_{om}}{\pi R_L} \tag{9.1.4}$$

当输出电压幅值达到最大，即 $V_{om}\approx V_{CC}$时，则得电源供给的最大功率为

$$P_{Vm}=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{V_{CC}^2}{R_L} \tag{9.1.5}$$

（4）效率 η

一般情况下的效率为

$$\eta=\frac{P_o}{P_V}=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{V_{om}}{V_{CC}} \tag{9.1.6}$$

当 $V_{om}\approx V_{CC}$时，则

$$\eta=\frac{P_o}{P_V}=\frac{\pi}{4}\approx 78.5\% \tag{9.1.7}$$

这个结论是假定互补对称电路工作在乙类，负载电阻为理想值，忽略管子的饱和压降 V_{CES}，且输入信号足够大（$V_{im}\approx V_{om}\approx V_{CC}$）情况下得来的，实际效率会低于这个值。

2. 功放管的选择

（1）最大管耗与最大输出功率的关系

$$P_{T1m}=\frac{1}{\pi^2}\cdot\frac{V_{CC}^2}{R_L}\approx 0.2P_{om} \tag{9.1.8}$$

式(9.1.8)常用来作为乙类互补对称电路选择功放管的依据之一。

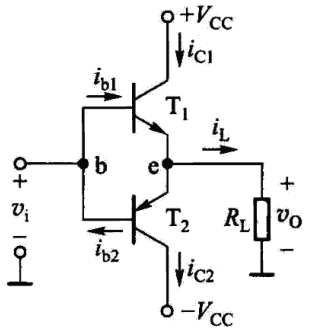
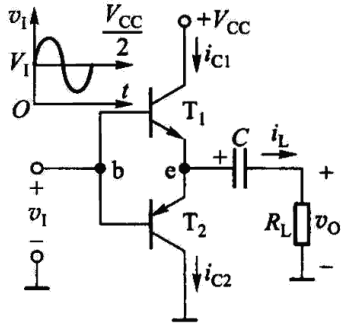
（2）选择功放管必须满足下列条件：

- 每只功放管的最大允许管耗 P_{CM} 必须大于 $0.2P_{om}$；
- 应选用 $|V_{(BR)CEO}|>2V_{CC}$ 的管子；
- 功放管的最大允许电流 I_{CM} 应大于 V_{CC}/R_L。

（三）乙类单电源与双电源互补对称功率放大电路比较

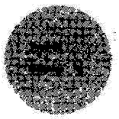
乙类双电源和单电源互补对称功率放大电路的组成及工作特点如表 9.1.2 所示。表中忽略了 BJT 导通时，发射结的开启电压和饱和管压降 V_{CES}。

表 9.1.2 乙类双电源和单电源互补对称功率放大电路的组成及工作特点

	OCL 电路	OTL 电路
电路组成	 (a)	 (b)
输出功率	$P_o=\frac{V_{om}^2}{2R_L}(0\leqslant V_{om}\leqslant V_{CC})$	$P_o=\frac{V_{om}^2}{2R_L}\left(0\leqslant V_{om}\leqslant\frac{V_{CC}}{2}\right)$
最大输出功率	$P_{om}=\frac{V_{CC}^2}{2R_L}$	$P_{om}=\frac{V_{CC}^2}{8R_L}$
电源供给的功率	$P_V=\frac{2V_{CC}V_{om}}{\pi R_L}$	$P_V=\frac{V_{CC}V_{om}}{\pi R_L}$
电源供给的最大功率	$P_{Vm}=\frac{2V_{CC}^2}{\pi R_L}$	$P_{Vm}=\frac{V_{CC}^2}{2\pi R_L}$

续表

	OCL电路	OTL电路
效率	$\eta=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{V_{om}}{V_{CC}}$	$\eta=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{V_{om}}{V_{CC}}$
最大效率	$\eta_m=\frac{\pi}{4}$	$\eta_m=\frac{\pi}{4}$
管耗	$P_{T1}=P_{T2}=\frac{1}{R_L}\left(\frac{V_{CC}V_{om}}{\pi}-\frac{V_{om}^2}{4}\right)$	$P_{T1}=P_{T2}=\frac{1}{R_L}\left(\frac{V_{CC}V_{om}}{2\pi}-\frac{V_{om}^2}{4}\right)$
最大管耗	$P_{CM}>P_{T1m}=0.2P_{om}$	$P_{CM}>P_{T1m}=0.2P_{om}$
三极管的反向电压	$\lvert V_{(BR)CEO}\rvert>2V_{CC}$	$\lvert V_{(BR)CEO}\rvert>V_{CC}$
三极管的最大电流	$I_{CM}>\frac{V_{CC}}{R_L}$	$I_{CM}>\frac{V_{CC}}{2R_L}$
特点	双电源供电，效率较高，P_{om}决定于V_{CC}，低频特性好	单电源供电，效率较高，P_{om}决定于$V_{CC}/2$，低频特性较差



疑难问题解答

1. 功率放大电路的最大输出功率受哪些因素制约?

答：在电源电压确定的情况下，为了使负载获得最大的输出功率，一是功率放大电路自身的设计要合理，选择的元器件参数适当；二是前级电路能够提供足够大的驱动信号，也就是功放级的输入信号要足够大，使功放管导通后能接近饱和区。

2. 甲乙类互补对称功率放大电路的指标计算为何可以采用乙类互补对称功率放大电路的有关公式?

答：由于乙类互补对称功率放大电路存在交越失真，因此可以给两只三极管的发射结加很小的偏压，使两管在静态时均处于“微导通”状态，从而消除交越失真。实际电路中，微导通状态下的静态电流一般都很小，可以忽略不计，所以甲乙类互补对称功率放大电路仍可以采用乙类互补对称功率放大电路的有关公式近似估算。

3. 很多互补对称功率放大电路常采用复合管构成，为什么?

答：互补对称功率放大电路要求输出级管子为特性对称的一对异型管，一般很难实现。在实际的BJT电路中，通常采用复合管实现异型管的配对，以满足对称性要求。在MOS管电路中，可以通过设计不同的宽长比来满足互补型管的对称性要求。

4. 丁类功率放大电路是否一定优于甲乙类互补对称功率放大电路?

答：不一定，对于功率放大电路的设计，除了关注输出功率和效率等因素外，还必须考虑信号频带和成本等，一般甲乙类互补对称功率放大电路的低频性能会优于丁类功率放大电路，但效率低于丁类功率放大电路，且成本相对较低，因此依然广泛应用于电视机和收音机中。

习题全解

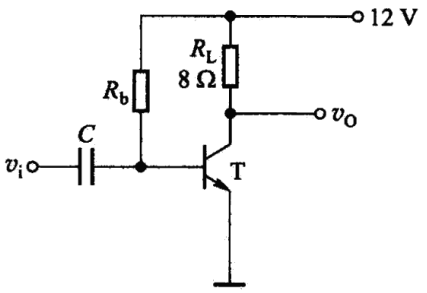
9.1 功率放大电路的一般问题

9.1.1 在甲类、乙类和甲乙类放大电路中，放大管的导通角分别等于多少？它们中哪一类放大电路效率最高？

解：在输入正弦信号情况下，通过三极管的电流 i_C 不出现截止状态（即导通角 $\theta=2\pi$）的称为甲类；在正弦信号一个周期中，三极管只有半个周期导通（$\theta=\pi$）的称为乙类；导通时间大于半周而小于全周（$\pi<\theta<2\pi$）的称为甲乙类。工作于乙类的放大电路效率最高，在双电源的互补对称电路中，理想情况下最高效率可达 78.5%。

9.3 乙类双电源互补对称功率放大电路

9.3.1 在图题 9.3.1 所示电路中，设 BJT 的 $\beta=100$，$V_{BE}=0.7\ \text{V}$，$V_{CES}=0.5\ \text{V}$，$I_{CEO}=0$，电容 C 对交流可视为短路。输入信号 v_i 为正弦波。（1）计算电路可能达到的最大不失真输出功率 P_{om}；（2）此时 R_b 应调节到什么数值？（3）此时电路的效率 η 为多少？试与工作在乙类的互补对称电路比较。（4）图中 T 采用 Q2N3904，将其电流放大系数修改为 100，利用 SPICE 仿真电路的静态工作点。当输入正弦波的幅值为 50 mV，频率为 1 kHz 时，仿真绘出输入和输出信号的波形。



图题 9.3.1

解：（1）求 P_{om}

$$P_{om}=\frac{[(V_{CC}-V_{CES})/(2\sqrt{2})]^2}{R_L}=\frac{[(12-0.5)/(2\sqrt{2})]^2}{8}\ \text{W}\approx 2.07\ \text{W}$$

（2）求 R_b

考虑到 $I_{CQ}=I_{cm}=\dfrac{(V_{CC}-V_{CES})/2}{R_L}=\dfrac{12\ \text{V}-0.5\ \text{V}}{2\times 8\ \Omega}\approx 0.72\ \text{A}$

故

$$R_b=\frac{V_{CC}-V_{BE}}{I_{BQ}}\frac{(V_{CC}-V_{BE})\beta}{I_{CQ}}=\frac{(12-0.7)\ \text{V}\times 100}{0.72\ \text{A}}\approx 1570\ \Omega$$

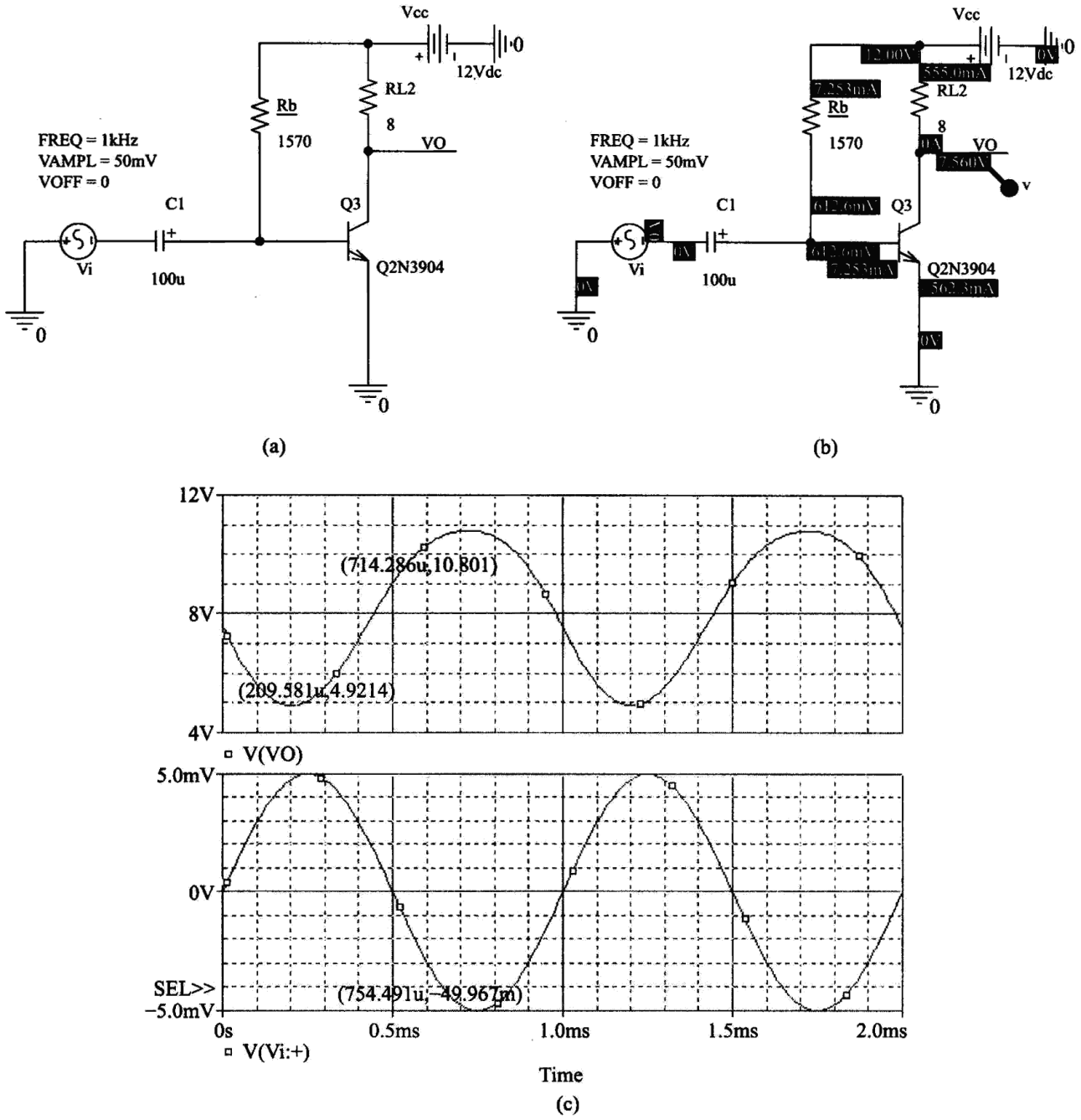
（3）求 η

$$\eta=\frac{P_{om}}{V_{CC}I_{CQ}}=\frac{2.07\ \text{W}}{12\ \text{V}\times 0.72\ \text{A}}\times 100\%\approx 24\%$$

显然，这比工作于乙类的互补对称电路的理想效率低很多。

（4）在 SPICE 电路仿真软件中，创建好的仿真电路图如图解 9.3.1a 所示，需将 BJT 的模型参数修改为 BF=100，VJE=0.7，满足题目要求的 $\beta=100$，$V_{BE}=0.7\ \text{V}$，创建直流偏置点仿

真和时域仿真分析简表，执行仿真得到直流偏置点的仿真结果如图解 9.3.1b 所示，输出和输入信号的波形如图解 9.3.1c 所示。



图解 9.3.1

（a）仿真电路图 （b）直流偏置点的仿真结果 （c）输出和输入信号的波形

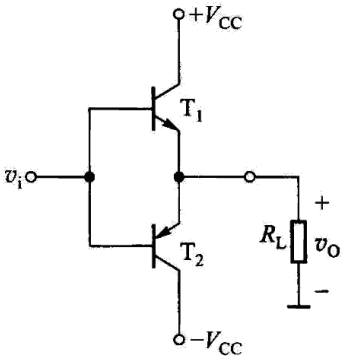
从图 9.3.1b 可以看到，当基极偏置电阻为 1 570 Ω 时，集电极直流电流为 555 mA，与理论计算的 720 mA 有所不同，仿真得到的输出电压峰-峰值约为 10.8 V-4.9 V = 5.9 V。

9.3.2 一双电源互补对称电路如图题 9.3.2 所示，设已知 $V_{CC}=12\ \text{V}$，$R_L=16\ \Omega$，v_i为正弦波。（1）在 BJT 的饱和压降 V_{CES}可以忽略不计的条件下，负载上可能得到的最大输出功率 P_{om}是多少？（2）每个管子允许的管耗 P_{CM}至少应为多少？（3）每个管子的耐压 $|V_{(BR)CEO}|$应大于多少？（4）若 BJT 管的饱和压降 $V_{CES}=2\ \text{V}$，重新计算上述问题。

解:(1) 最大输出功率

由主教材式(9.3.2)得

$$P_{om}=\frac{V_{CC}^2}{2R_L}=\frac{(12\ \text{V})^2}{2\times16\ \Omega}=4.5\ \text{W}$$



图题 9.3.2

(2) 每管允许的管耗

$$P_{CM}\geqslant0.2P_{om}=0.2\times4.5\ \text{W}=0.9\ \text{W}$$

(3) 每管的耐压

$$|V_{(BR)CEO}|\geqslant2V_{CC}=2\times12\ \text{V}=24\ \text{V}$$

(4) 若 BJT 管的饱和压降 $V_{CES}=2\ \text{V}$,则

$$P_{om}=\frac{1}{2}\cdot\frac{V_{om}^2}{R_L}=\frac{1}{2}\cdot\frac{(V_{CC}-V_{CES})^2}{R_L}=\frac{1}{2}\times\frac{(12\ \text{V}-2\ \text{V})^2}{16\ \Omega}=3.125\ \text{W}$$

$$P_{CM}\geqslant0.2P_{om}=0.2\times3.125\ \text{W}=0.625\ \text{W}$$

$$|V_{(BR)CEO}|\geqslant2V_{CC}-V_{CES}=22\ \text{V}$$

9.3.3 在图题 9.3.2 所示电路中,设 v_i 为正弦波,$R_L=8\ \Omega$,要求最大输出功率 $P_{om}=9\ \text{W}$。BJT 的饱和压降 V_{CES} 可以忽略不计。(1)求正、负电源 V_{CC} 的最小值;(2)根据所求 V_{CC} 的最小值,求相应的 I_{CM} 和 $|V_{(BR)CEO}|$ 的最小值;(3)输出功率最大($P_{om}=9\ \text{W}$)时,求电源供给的功率 P_V;(4)求每个管子允许的管耗 P_{CM} 的最小值;(5)当输出功率最大($P_{om}=9\ \text{W}$)时,求输入电压有效值;(6) 图中 T_1 管采用 Q2N3904,T_2 管采用 Q2N3906,试利用 SPICE 仿真求解,当 $R_L=8\ \Omega$,电源电压为±12 V 时,可输出的最大功率,并与题目给定的最大功率进行比较。

解:(1) V_{CC} 的最小值

由 $P_{om}=\dfrac{V_{CC}^2}{2R_L}$,可求得

$$V_{CC}\geqslant\sqrt{2R_LP_{om}}=\sqrt{2\times8\ \Omega\times9\ \text{W}}=12\ \text{V}$$

(2) I_{CM} 和 $|V_{(BR)CEO}|$ 的最小值

$$I_{CM}\geqslant\frac{V_{CC}}{R_L}=\frac{12\ \text{V}}{8\ \Omega}=1.5\ \text{A}$$

$$|V_{(BR)CEO}|\geqslant2V_{CC}=2\times12\ \text{V}=24\ \text{V}$$

(3) 求 P_V

设 $I_{C(AV)}$ 为电流平均值,则

$$P_V=2V_{CC}I_{C(AV)}=\frac{2V_{CC}^2}{\pi R_L}=\frac{2\times(12\ \text{V})^2}{\pi\times8\ \Omega}\approx11.46\ \text{W}$$

(4) P_{CM} 的最小值

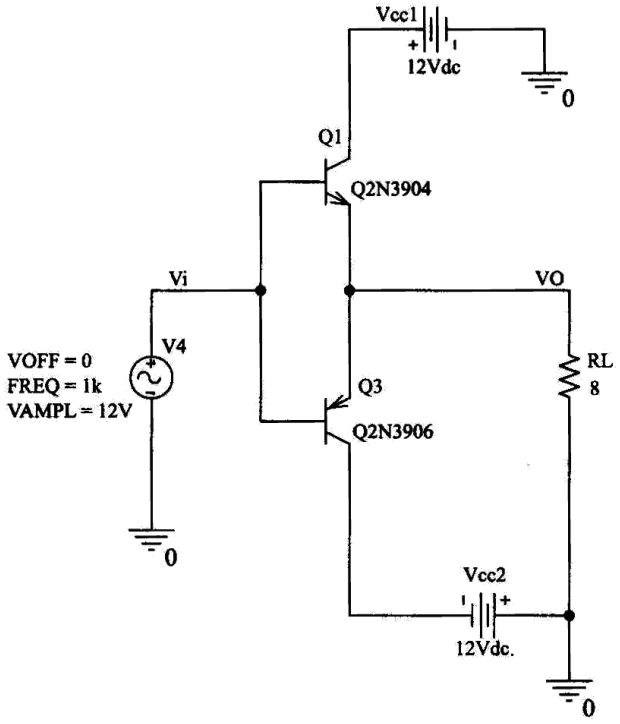
$$P_{CM}\geqslant0.2P_{om}=0.2\times9\ \text{W}=1.8\ \text{W}$$

(5) 输入电压有效值

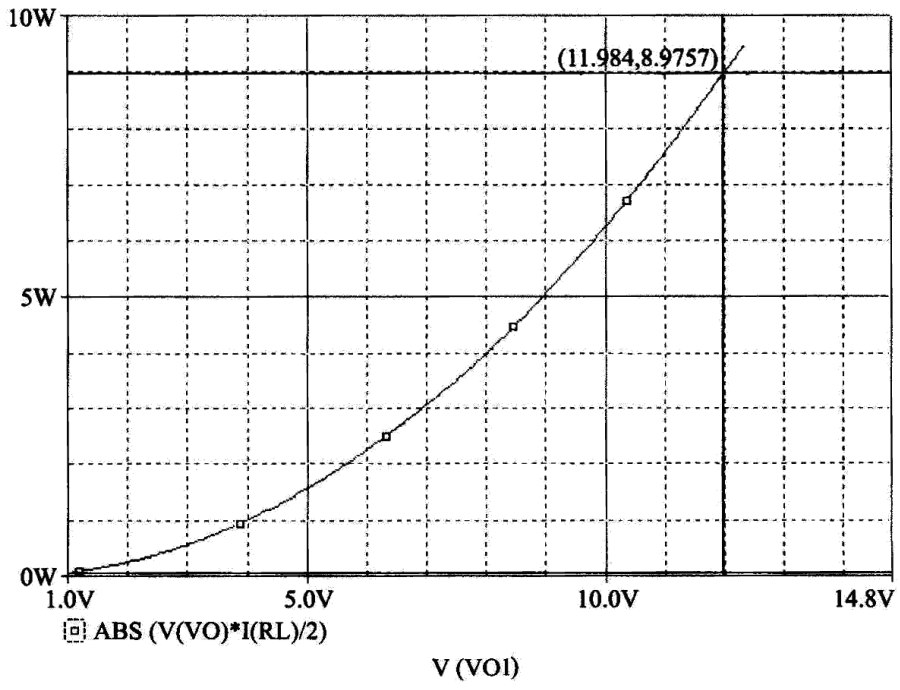
$$V_i\approx V_o\approx V_{CC}/\sqrt{2}\approx8.49\ \text{V}$$

(6) 在 SPICE 电路仿真软件中,创建好的仿真电路图如图解 9.3.3a 所示,将 BJT 的模型参数修改为 BF = 100, VJE = 0.7,创建直流扫描仿真分析简表,执行仿真。在 SPICE 的

“A/D”中，执行“Plot→Axis setting”，将 X 轴的变量设置为 V(VO)，自定义范围为 0～12.5 V，执行“ok”，在“输出表达式”中输入：ABS(V(VO) * I(RL)/2)，得到输出功率的仿真结果如图解 9.3.3b 所示。



(a)



(b)

图解 9.3.3

(a)仿真电路图 (b)输出功率的仿真结果

从仿真结果可以看到，当输入电压达到 11.984 V，接近 12 V 电源电压时，输出功率达到 8.975 7 W，和理论计算的最大输出功率值 9 W 基本吻合。

9.3.4 设电路如图题 9.3.2 所示，管子在输入信号 v_i 作用下，在一周期内 T_1 和 T_2 轮流导通约 180°，电源电压 $V_{CC}=20$ V，负载 $R_L=8\ \Omega$，试计算：(1) 在输入信号 $V_i=10$ V(有效值)时，电路的输出功率、管耗、直流电源供给的功率和效率；(2) 当输入信号 v_i 的幅值为 $V_{im}=V_{CC}=20$ V 时，电路的输出功率、管耗、直流电源供给的功率和效率。

解：(1) $V_i=10$ V(有效值)时

$$V_{im}=\sqrt{2}V_i=\sqrt{2}\times 10\ \text{V}\approx 14\ \text{V},A_V=1$$

$$V_{om}=A_V V_{im}=14\ \text{V}$$

输出功率

$$P_o=\frac{1}{2}\cdot\frac{V_{cem}^2}{R_L}=\frac{1}{2}\cdot\frac{V_{om}^2}{R_L}=\frac{1}{2}\times\frac{14^2}{8}\ \text{W}$$

$$=12.25\ \text{W}$$

每管的管耗

$$P_{T1}=P_{T2}=\frac{1}{R_L}\cdot\left(\frac{V_{CC}V_{om}}{\pi}-\frac{V_{om}^2}{4}\right)$$

$$=\frac{1}{8}\times\left(\frac{20\times 14}{3.14}-\frac{14^2}{4}\right)\ \text{W}\approx 5.02\ \text{W}$$

两管的管耗

$$P_T=2P_{T1}=10.04\ \text{W}$$

电源供给的功率

$$P_V=P_o+P_T=12.25\ \text{W}+10.04\ \text{W}=22.29\ \text{W}$$

效率

$$\eta=\frac{P_o}{P_V}\times 100\%=\frac{12.25\ \text{W}}{22.29\ \text{W}}\times 100\%\approx 54.96\%$$

(2) $V_{im}=V_{CC}=20$ V 时，$V_{om}=A_V V_{im}=V_{CC}=20$ V

$$P_o=\frac{1}{2}\cdot\frac{V_{CC}^2}{R_L}=\frac{1}{2}\times\frac{20^2}{8}\ \text{W}=25\ \text{W}$$

$$P_T=2P_{T1}=\frac{2}{R_L}\cdot\left(\frac{V_{CC}^2}{\pi}-\frac{V_{CC}^2}{4}\right)\approx 6.85\ \text{W}$$

$$P_V=P_o+P_T=25\ \text{W}+6.85\ \text{W}=31.85\ \text{W}$$

$$\eta=\frac{P_o}{P_V}\times 100\%=\frac{25\ \text{W}}{31.85\ \text{W}}\times 100\%\approx 78.5\%$$

9.3.5 电路如图题 9.3.5(主教材图 9.3.4)所示，设 MOS 管 T_1 和 T_2 的 $K_n=K_p=0.25\ \text{A/V}^2$，忽略它们的阈值电压，即 $V_{TN}=V_{TP}=0$。若电路中 $V_{DD}=V_{SS}=10$ V，$R_L=8\ \Omega$。当 T_1 工作于恒流区时，试求输出电压的最大值，以及对应的负载电流和输入电压。

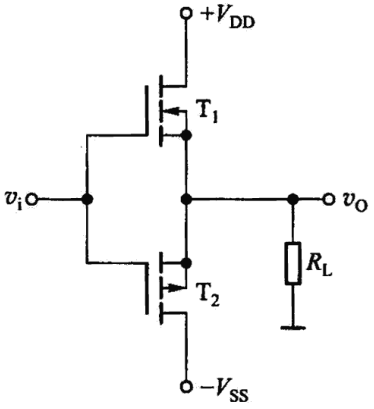
解：由于假设 $V_{TN}=V_{TP}=0$，因此可以满足 $V_{DS}>V_{GS}-V_{TN}$。当 v_O 达到最大值 v_{Omax} 时，T_1 的

v_{DS}达到恒流区内的最小值，即饱和压降值，此时有 $V_{DSS}=v_{GS}-V_{TN}$，且漏极电流也达到最大值 i_{Dmax}，再根据 MOS 管特性方程得

$$V_{DSS}=v_{GS}-V_{TN}=\sqrt{\frac{i_{Dmax}}{K_n}}$$

将 $V_{DSS}=10\ \text{V}-v_{Omax}$ 和 $i_{Dmax}=\dfrac{v_{Omax}}{R_L}$ 代入上式，可解得

$$v_{Omax}=8\ \text{V}$$



图题 9.3.5

此时

$$i_{Lmax}=i_{Dmax}=\frac{8\ \text{V}}{8\ \Omega}=1\ \text{A}$$

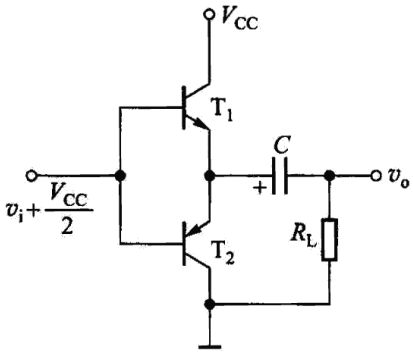
$$v_{GS}=V_{DSS}+V_{TN}=10\ \text{V}-v_{Omax}+V_{TN}=2\ \text{V}$$

因此

$$v_{Imax}=v_{GS}+v_{Omax}=2\ \text{V}+8\ \text{V}=10\ \text{V}$$

9.4 甲乙类互补对称功率放大电路

9.4.1 一单电源互补对称功放电路如图题 9.4.1 所示，设 v_i 为正弦波，$R_L=8\ \Omega$，管子的饱和压降 V_{CES} 可忽略不计。试求最大不失真输出功率 P_{om}（不考虑交越失真）为 9 W 时，电源电压 V_{CC} 至少应为多大？



图题 9.4.1

解：由

$$P_{om}=\frac{(V_{CC}/2)^2}{2R_L}=\frac{V_{CC}^2}{8R_L}$$

则有

$$V_{CC}\geqslant\sqrt{8R_LP_{om}}=\sqrt{8\times8\ \Omega\times9\ \text{W}}=24\ \text{V}$$

9.4.2 在图题 9.4.1 所示单电源互补对称电路中，设 $V_{CC}=12\ \text{V}$，$R_L=8\ \Omega$，C 的电容量很大，v_i 为正弦波。（1）在忽略管子饱和压降 V_{CES} 情况下，试求该电路的最大输出功率 P_{om}；（2）设三极管饱和压降 $V_{CES}=1\ \text{V}$，再求该电路的最大输出功率 P_{om}。

解：（1）$P_{om}=\dfrac{\left(\frac{1}{2}V_{CC}\right)^2}{2R_L}=\dfrac{\left(\frac{1}{2}\times12\ \text{V}\right)^2}{2\times8\ \Omega}=2.25\ \text{W}$

（2）$P_{om}=\dfrac{\left(\frac{1}{2}V_{CC}-V_{CES}\right)^2}{2R_L}=\dfrac{\left(\frac{1}{2}\times12\ \text{V}-1\ \text{V}\right)^2}{2\times8\ \Omega}=1.562\,5\ \text{W}$

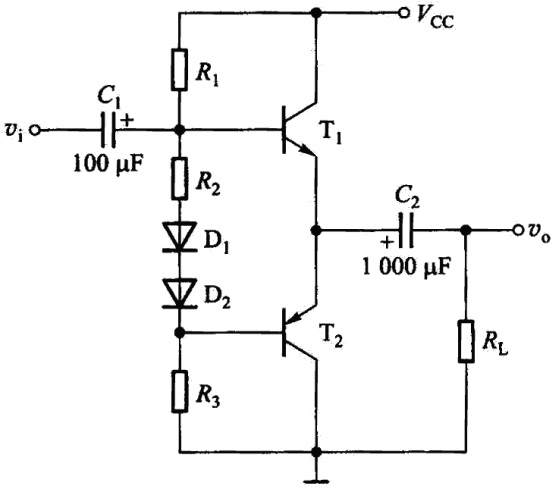
9.4.3 一单电源互补对称电路如图题 9.4.3 所示，设 T_1、T_2 的特性完全对称，v_i 为正弦波，$V_{CC}=12\ \text{V}$，$R_L=8\ \Omega$。试回答下列问题：（1）静态时，电容 C_2 两端电压应是多少？调整哪个电阻能满足这一要求？（2）动态时，若输出电压 v_o 出现交越失真，应调整哪个电阻？如何调整？（3）若 $R_1=R_3=1.1\ \text{k}\Omega$，$T_1$ 和 T_2 的 $\beta=40$，$|V_{BE}|=0.7\ \text{V}$，$P_{CM}=500\ \text{mW}$，假设 D_1、D_2、R_2

中任意一个开路，将会产生什么后果？

解：(1) 静态时，C_2两端电压应为 $V_{C2}=\frac{1}{2}V_{CC}=6\ \text{V}$，调整 R_1或 R_3可满足这一要求。

(2) 若 v_o出现交越失真，可增大 R_2。

(3) 若 D_1、D_2或 R_2中有一个开路，则 V_{CC} 通过 $R_1\rightarrow T_1$ 发射结$\rightarrow T_2$ 发射结$\rightarrow R_3\rightarrow$地，使 T_1、T_2 导通。假设电路上、下对称，则 T_1、T_2 的静态功耗为



图题 9.4.3

$$P_{T1}=P_{T2}=\beta I_B V_{CE}=\beta\cdot\frac{V_{CC}-2|V_{BE}|}{R_1+R_3}\cdot\frac{V_{CC}}{2}$$

$$=40\times\frac{12\ \text{V}-2\times0.7\ \text{V}}{2.2\ \text{k}\Omega}\times\frac{12\ \text{V}}{2}=1\ 156\ \text{mW}$$

即 $P_{T1}=P_{T2}\gg P_{CM}$，所以会烧坏功放管。

9.4.4 在图题 9.4.3 所示单电源互补对称电路中，已知 $V_{CC}=35\ \text{V}$，$R_L=35\ \Omega$，流过负载电阻的电流为 $i_o=0.45\cos\omega t\ \text{A}$。求：(1) 负载上所能得到的功率 P_o；(2) 电源供给的功率 P_V。

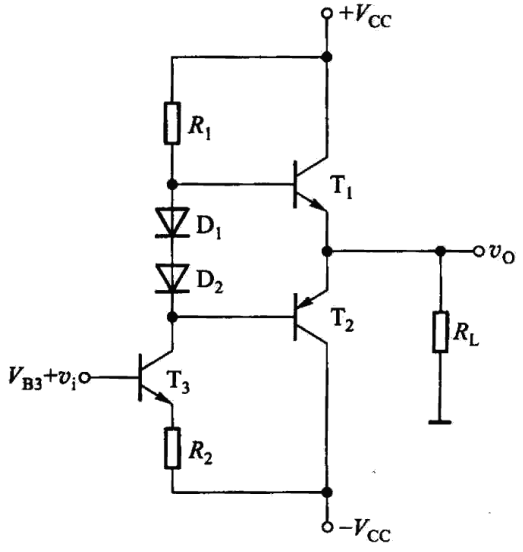
解：(1) 负载得到的功率

$$P_o=I_o^2R_L=\left(\frac{0.45\ \text{A}}{\sqrt{2}}\right)^2\times35\ \Omega\approx3.54\ \text{W}$$

(2) 电源供给的功率

$$P_V=\frac{2\times\left(\frac{1}{2}V_{CC}\right)\cdot V_{om}}{\pi R_L}=\frac{V_{CC}}{\pi}\cdot I_{om}=V_{CC}\cdot\frac{0.45\ \text{A}}{\pi}=35\ \text{V}\times\frac{0.45\ \text{A}}{\pi}\approx5\ \text{W}$$

9.4.5 一双电源互补对称电路如图题 9.4.5 所示(图中未画出 T_3的偏置电路)，设输入电压 v_i 为正弦波，电源电压 $V_{CC}=24\ \text{V}$，$R_L=16\ \Omega$，由 T_3管组成的放大电路的电压增益 $\Delta v_{C3}/\Delta v_{B3}=-16$，射极输出器的电压增益为 1。当输入电压的有效值 $V_i=1\ \text{V}$ 时，试计算电路的输出功率 P_o，电源供给的功率 P_V，两管的管耗 P_T以及效率 η。



图题 9.4.5

解：电路的输出功率 P_o，电源供给的功率 P_V，两管的管耗 P_T及效率 η 分别为

$$P_o=\frac{V_o^2}{R_L}=\frac{(16V_i)^2}{R_L}=\frac{(16\times1\ \text{V})^2}{16\ \Omega}=16\ \text{W}$$

$$P_T=\frac{2}{R_L}\cdot\left(\frac{V_{CC}V_{om}}{\pi}-\frac{V_{om}^2}{4}\right)$$

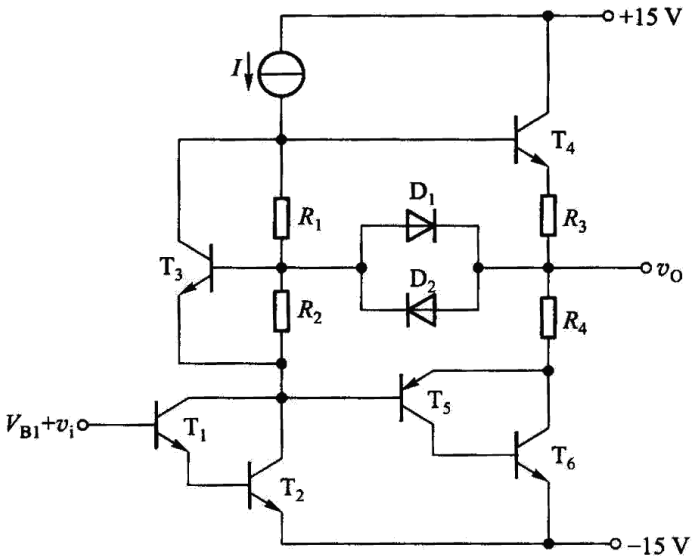
$$=\frac{2}{R_L}\cdot\left[\frac{V_{CC}\times 16\sqrt{2}V_i}{\pi}-\frac{(16\sqrt{2}V_i)^2}{4}\right]$$

$$=\frac{2}{16\ \Omega}\cdot\left[\frac{24\ \text{V}\times 16\sqrt{2}\times 1\ \text{V}}{\pi}-\frac{(16\sqrt{2}\times 1\ \text{V})^2}{4}\right]\approx 5.6\ \text{W}$$

$$P_V=P_T+P_o=5.6\ \text{W}+16\ \text{W}=21.6\ \text{W}$$

$$\eta=\frac{P_o}{P_V}\times 100\%\approx 74.1\%$$

9.4.6 某集成电路的输出级如图题9.4.6所示。(1)R_1、R_2和T_3组成什么电路？在电路中起何作用？(2)恒流源I在电路中起何作用？(3)电路中引入了D_1、D_2作为过载保护，试说明其理由。



图题 9.4.6

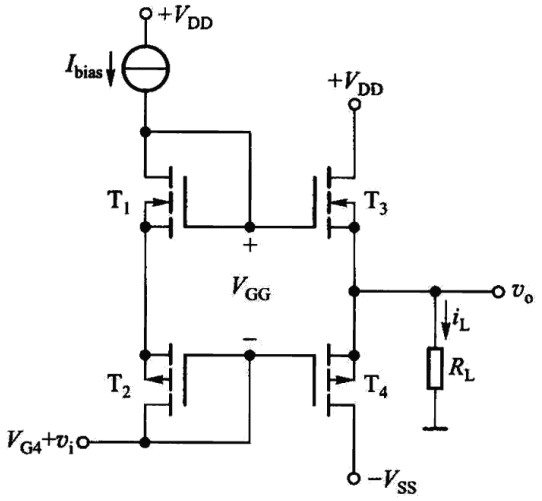
解：(1) R_1、R_2和T_3组成“V_{BE}扩大电路”。T_3集电极与发射极间的电压V_{CE3}为互补推挽输出级提供偏置电压，可克服输出波形中的交越失真。这里，V_{CE3}可根据功率放大管的工作状态加以调节。因为硅管T_3的V_{BE3}基本上为固定值(0.6~0.7 V)，只要流过电阻R_1、R_2的电流远大于基极电流I_{B3}，则$V_{CE3}=V_{BE3}+\frac{V_{BE3}}{R_2}\cdot R_1=V_{BE3}\cdot\left(1+\frac{R_1}{R_2}\right)$，改变$R_1$、$R_2$的阻值比，即可调节$V_{CE3}$。

(2) 恒流源I为T_1、T_2管的有源负载，可提高本级的电压增益。

(3) 当正向电流过大时，V_{R3}增大使D_1导通，此时送到T_4基极的电流将有一部分经D_1旁路，从而使T_4的输出电流受到限制。同理，当负向电流过大时，D_2导通，将T_5基极电流的一部分经D_2旁路，限制了T_5和T_6的电流，故D_1、D_2起到了过载保护的作用。

9.4.7 电路如图题9.4.7(主教材图9.4.5)所示，MOS管的参数为：$V_{TN}=-V_{TP}=1$ V，$K_{n1}=K_{p2}=5\ \text{mA/V}^2$。电路中，$R_L=0.5\ \text{k}\Omega$，$I_{bias}=200\ \mu\text{A}$，$V_{DD}=V_{SS}=12$ V。若T_3和T_4的$K_{n3}=K_{p4}$，为了使T_3和T_4的静态电流为5 mA，试求K_{n3}和K_{p4}的值。

解：由已知条件可知，$I_{D1}=I_{D2}=I_{bias}=200\ \mu\text{A}$，有$V_{GS1}=V_{GS2}$。根据MOS管特性方程有



图题 9.4.7

$$I_{D1}=K_{n1}(V_{GS1}-V_{TN})^2$$

所以

$$V_{GS1}=V_{GS2}=\left(\sqrt{\frac{5}{5}}+1\right)\ \text{V}=2\ \text{V}$$

由电路可知

$$V_{GG}=V_{GS1}+V_{GS2}=V_{GS3}+V_{GS4}$$

而 T_3 和 T_4 对称且电流相同，所以

$$V_{GS3}=V_{GS4}=V_{GS1}=V_{GS2}=2\ \text{V}$$

再由 $I_{D3}=K_{n3}(V_{GS3}-V_{TN})^2$，代入参数求得

$$K_{n3}=K_{p4}=200\ \mu\text{A/V}^2$$

9.5 丁类(D 类)功率放大电路原理简介

9.5.1 在主教材图 9.5.1 所示的电路中，v_i 是峰值为±10 V，频率为 1 kHz 的三角波，比较器的输出电压为±10 V。若音频信号输入端的电压分别为(1)0 V；(2)5 V；(3)10 V；(4)−5 V；(5)−10 V，试求输出波形的占空比和输出电压的平均值。

解：由比较器的功能可知，当比较器同相输入端的音频输入信号幅值大于反相输入端的三角波电压幅值时，输出为+10 V，反之，输出为−10 V。因此：

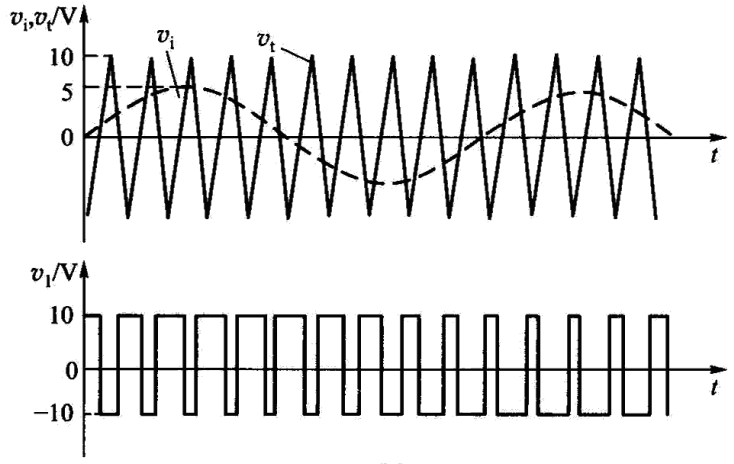
(1) 当输入为 0 V 时，输出为幅值为 10 V 的方波，因此占空比为 50%，平均值为零；

(2) 当音频输入为 5 V 直流时，三角波中幅值低于 5 V 的部分，输出为+10 V，其他为−10 V，因此输出矩形波的占空比为[(20 V−5 V)/20 V]×100% = 75%，平均值为 10 V×(3/4)−10 V×(1/4)= 5 V；

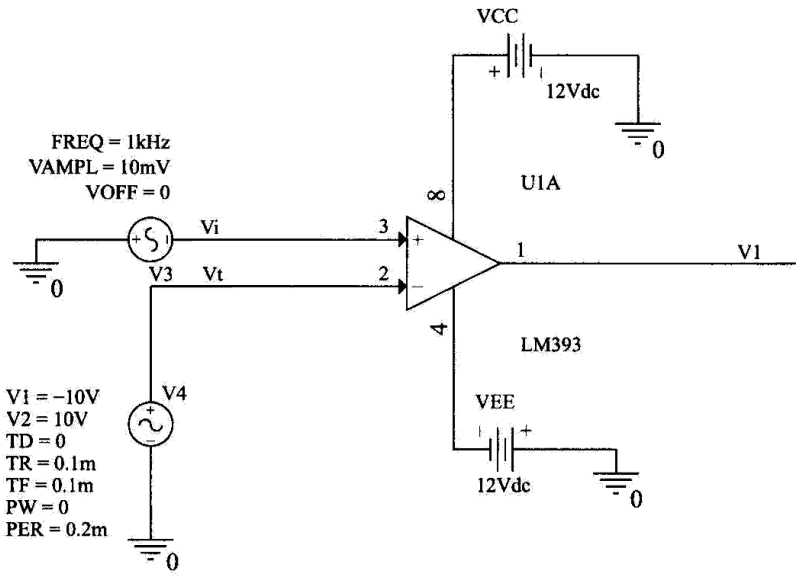
(3) 当音频输入为 10 V 直流时，三角波中幅值低于 10 V 的部分，输出为+10 V，而三角波峰值为±10 V，因此占空比为 100%，平均值为 10 V；以此类推，可得(4)25%，−5 V；(5)0%，−10 V。

9.5.2 在主教材图 9.5.1 所示的电路中：(1)若 v_i 是峰值为 5 V 的正弦波，v_t 是峰值为 ±10 V 的三角波，v_t 的频率为 v_i 的 5 倍，且比较器的输出电压幅值为 ±10 V，试画出比较器的输出电压 v_1 的波形；(2)利用 SPICE 仿真比较器输出 v_1 的波形。

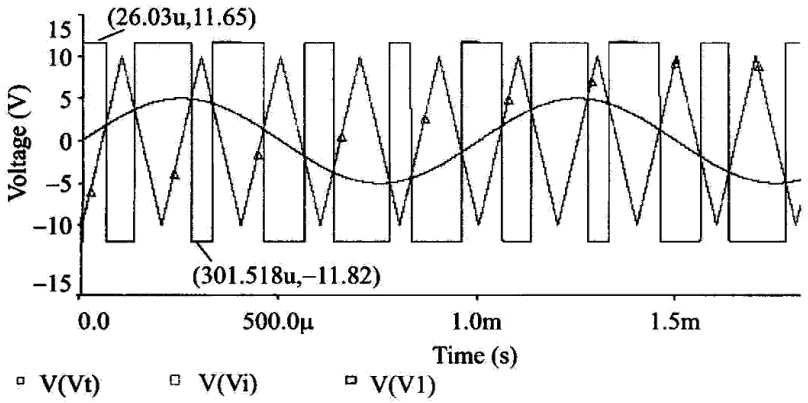
解：(1) 比较器的输入输出电压波形如图解 9.5.2a 所示。



(a)



(b)



(c)

图解 9.5.2

（2）在 SPICE 电路仿真软件中，创建好的仿真电路图如图解 9.5.2b 所示，比较器选用 LM393，仿真结果如图解 9.5.2c 所示。

9.7 集成功率放大器举例

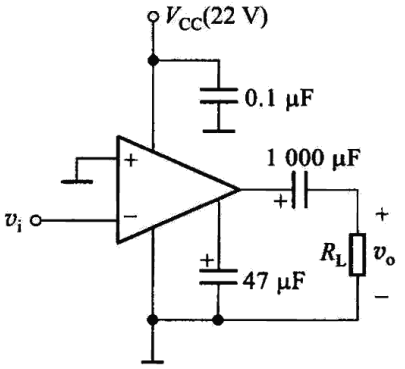
9.7.1 在主教材图 9.7.3b 所示的 LM386 的应用电路中，说明图中 250 μF 电容的作用。

解：由于主教材图 9.7.3b 所示的电路为单电源电路，因此，用电容 C 和一个电源 V_{CC} 可代替原来的 $+V_{CC}$ 和 $-V_{CC}$ 两个电源的作用。

9.7.2 阅读 LM386 的数据手册，说明在主教材图 9.7.3b 所示的 LM386 的应用电路中，若将一个阻值为 1.2 kΩ 的电阻与 10 μF 电容串接于 1 脚和 8 脚之间，此时电路的闭环电压增益为多少。

解：由数据手册可知，此时电路的闭环电压增益为 50。

9.7.3 某集成功放组成的功率放大电路如图题 9.7.3 所示。已知电路在通带内的电压增益为 40 dB，在 $R_L = 8\ \Omega$ 时不失真的最大输出电压（峰－峰值）可达 18 V（接 47 μF 电容的引脚类似于 LM386 的 7 号脚）。求当 v_i 为正弦信号时：（1）最大不失真输出功率 P_{om}；（2）输出功率最大时，输入电压的有效值。



图题 9.7.3

解：（1）最大不失真输出功率

$$P_{om} = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = \frac{\left(\frac{1}{2}\times 18\ \text{V}\right)^2}{2\times 8\ \Omega} \approx 5.1\ \text{W}$$

（2）输入电压的有效值

考虑到 $V_{om} = \frac{1}{2}\times 18\ \text{V} = 9\ \text{V}$，而 $20\lg A_V = 40\ \text{dB}$，即 $A_V = 100$。

因此

$$V_{im} = \frac{V_{om}}{A_V} = \frac{9\ \text{V}}{100} = 0.09\ \text{V}$$

$$V_i = \frac{V_{im}}{\sqrt{2}} = \frac{0.09\ \text{V}}{\sqrt{2}} \approx 63.6\ \text{mV}$$

9.7.4 电路如主教材图 9.7.2 所示，$R_2 = 1.2\ \text{k}\Omega$，$R_3 = 12\ \text{k}\Omega$。若电路的输入和输出电压均在合理范围，试求电路的交流电压增益值。

解：根据主教材图 9.7.1 和图 9.7.2 可知，电路接成的是同相放大电路，所以增益 $A_v = 1 + R_3/R_2 = 1 + 12\ \text{V}/1.2\ \text{V} = 11$。

信号处理与信号产生电路

本章重点及内容提要

本章重点：

（1）有源滤波电路的功能、分类和主要参数。

（2）二阶有源滤波电路的典型结构和分析方法。

（3）正弦波振荡电路的组成及各部分的作用，*RC* 正弦波振荡电路、*LC* 正弦波振荡电路、石英晶体正弦波振荡电路的工作原理和是否能产生正弦波振荡的判别方法。

（4）单门限电压比较器（含过零比较器）、迟滞比较器的电路结构、工作原理、分析方法和输入、输出关系（含电压传输特性）。

（5）矩形波、三角波和锯齿波等非正弦波产生电路的工作原理、波形分析和主要参数的求解方法。

内容提要：

（一）有源滤波电路

1. 有源滤波电路的特点

由无源元件（*R*、*C* 和 *L*）组成的滤波电路称为**无源滤波电路**。**有源滤波电路**则用集成运放（有源器件）和 *RC* 网络组成。与无源滤波电路相比，有源滤波电路的优点是：

（1）由于不使用电感元件，所以体积小，重量轻，不需要磁屏蔽。

（2）集成运放可引入电压串联负反馈，使电路的输入阻抗更高，输出阻抗更低。这样，容易实现将几个低阶滤波电路串接，组成高阶滤波电路。

（3）增益容易调节。

有源滤波电路的缺点是通用型集成运放的通频带较窄，使有源滤波电路的最高工作频率受限制。

2. 滤波电路功能

滤波电路是一种有“频率选择”功能的电子装置，它允许一定频率范围内的信号通过，而同时抑制或急剧衰减此频率范围以外的信号。工程上常用它来作信号处理、数据传送和抑制干扰等。

3. 滤波电路的分类

从幅频响应的角度看，通常把能够通过滤波电路的信号频率范围定义为**通带**，而把受阻或衰减的信号频率范围称为**阻带**，通带和阻带的界限频率叫做**截止频率**。理想滤波特性在阻带内的电压增益应为零，在通带内电压增益应为常数。实际滤波器的幅频特性与理想特性有较大差别，通带和阻带之间还有过渡带。要使幅频特性接近理想，一般可采用高阶滤波器。

按照通带和阻带的相互位置不同，滤波器通常可分为低通波器（LPF）、高通滤波器（HPF）、带通滤波器（BPF）、带阻滤波器（BRF）和全通滤波器（APF）。

4. 滤波电路的主要参数

实际滤波电路的通带与阻带之间存在一个渐变过程，常称之为过渡带（即通带边界 ω_p 与阻带边界 ω_s 之间的区域）。图 10.1.1 所示是低通滤波电路的幅频响应，其主要参数有：通带纹波（γ_{max}）、通带截止角频率（ω_p）、阻带截止角频率（ω_s）、阻带最小衰减量（γ_{min}）和频率选择性因子（ω_s/ω_p），选频性能因子也称为选择性。

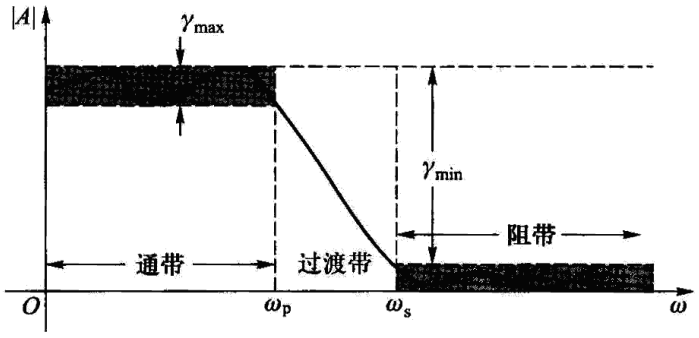


图 10.1.1 低通滤波电路的幅频响应

5. 高通滤波电路与低通滤波电路的对偶（或镜像）关系

（1）幅频特性的对偶关系

如果低通滤波电路（LPF）的截止角频率 ω_H 和高通滤波电路（HPF）的截止角频率 ω_L 相同，即 $\omega_H=\omega_L=\omega_c=1/RC$，那么，HPF 和 LPF 的幅频特性以垂直线 $\omega=\omega_c$ 为对称，二者随频率的变化是相反的，即在 ω_c 附近，HPF 的 $|\dot{A}|$ 随频率升高而增大。LPF 的 $|\dot{A}|$ 随频率升高而减小。

（2）传递函数的对偶关系

如果将 LPF 的传递函数中的 s 换成 $\frac{1}{s}$，并对其系数做一些调整，则变成了相应的 HPF 的传递函数。例如，一阶低通滤波电路的传递函数 $A_{vL}(s)=1/(1+sCR)$，将其中的 sCR 换成 $1/(sCR)$，即得一阶高通电路的传递函数 $A_{vH}(s)=1\Big/\left(1+\frac{1}{sCR}\right)=sCR/(1+sCR)$。显然，按上述原则得到的 HPF 与 LPF 的特征角频率 ω_c 相同，它们的幅频特性以垂直线 $\omega=\omega_c$ 成对偶关系。

（3）电路结构上的对偶关系

将 LPF 电路中起滤波作用的 R 和 C 的位置互换，就可得到 HPF 电路。

6. 高阶有源滤波电路

高阶有源滤波电路一般都可由一阶和二阶有源滤波电路组成，而二阶有源滤波电路的传递函数的形式是基本一致的（见表 10.1.1。表中 ω_c 为特征角频率，ω_0 为带通、带阻滤波器的中心角频率）。有关高阶有源滤波电路的讨论，可参阅主教材 10.3 节。

表 10.1.1 二阶有源滤波电路的传递函数

功能	二阶函数	功能	二阶函数
低通	$\dfrac{A_0}{1+\dfrac{1}{Q}\left(\dfrac{s}{\omega_c}\right)+\left(\dfrac{s}{\omega_c}\right)^2}$	带阻	$\dfrac{A_0\left[1+\left(\dfrac{s}{\omega_0}\right)^2\right]}{1+\dfrac{1}{Q}\cdot\dfrac{s}{\omega_0}+\left(\dfrac{s}{\omega_0}\right)^2}$
高通	$\dfrac{A_0\cdot\left(\dfrac{s}{\omega_c}\right)^2}{1+\dfrac{1}{Q}\left(\dfrac{s}{\omega_c}\right)+\left(\dfrac{s}{\omega_c}\right)^2}$	全通	$\dfrac{1-\dfrac{s}{Q\omega_0}+\left(\dfrac{s}{\omega_0}\right)^2}{1+\dfrac{1}{Q}\cdot\dfrac{s}{\omega_0}+\left(\dfrac{s}{\omega_0}\right)^2}$
带通	$\dfrac{A_0\cdot\dfrac{s}{Q\omega_0}}{1+\dfrac{1}{Q}\cdot\dfrac{s}{\omega_0}+\left(\dfrac{s}{\omega_0}\right)^2}$		

（二）正弦波振荡电路的基本概念

1. 正弦波振荡电路的平衡条件

从结构上来看，正弦波振荡电路是一个没有输入信号带选频网络的正反馈放大器，其原理如图 10.1.2 所示。

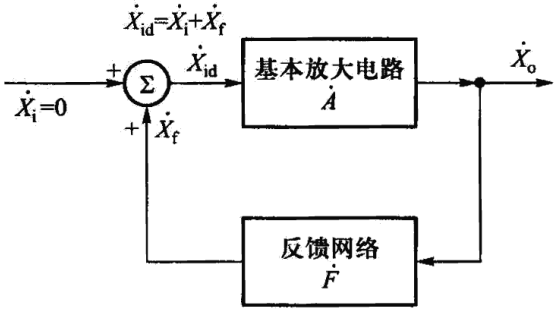


图 10.1.2 正弦波振荡电路原理

自激振荡的平衡条件为

$$\dot{A}\dot{F}=1 \qquad (10.1.1)$$

或

$$AF=1 \qquad (10.1.2)$$

和

$$\varphi_a+\varphi_f=2n\pi,\quad n=0,1,2,\cdots \qquad (10.1.3)$$

式（10.1.2）和式（10.1.3）分别称为**振幅平衡条件和相位平衡条件**，这是正弦波振荡电路维持一定频率和幅度振荡的两个条件。注意，由于反馈信号送到比较环节输入端的“+”“-”符号不同，负反馈放大电路的自激条件应是 $\dot{A}\dot{F}=-1$，而正反馈振荡电路的振荡条件为 $\dot{A}\dot{F}=1$，结果导致相位条件不一致。由于本节讨论振荡电路，所以采用接成正反馈的形式。

2. 正弦波振荡电路的分类与选频网络

通常，为了保证振荡电路产生出符合要求的单一频率正弦波，要求在 AF 环路中必须包含一个具有选频特性的网络——选频网络。这个选频网络既可以放在放大器 A 中，也可放在反馈网络 F 中，既可以用 R、C 元件组成，也可以用 L、C 元件组成。用 R、C 元件组成选频网络的称为 ***RC* 振荡电路**，而用 L、C 元件组成选频网络的称为 ***LC* 振荡电路**。*RC* 振荡电路一般用来产生数赫兹到数百千赫兹的低频信号，*LC* 振荡电路则主要用来产生数百千赫兹以上的高频信号。

3. 正弦波振荡电路（含*RC*、*LC* 和石英晶体正弦波振荡电路）的分析方法

（1）从电路组成看，检查其是否包括放大、反馈、选频和稳幅等基本部分。

（2）分析放大电路能否正常工作。对分立元件电路，看静态工作点是否合适；对集成运放，看输入端是否有直流通路。

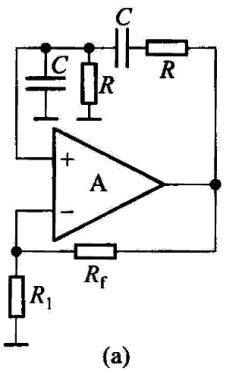
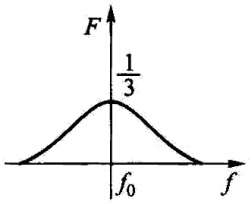
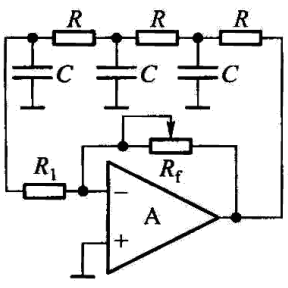
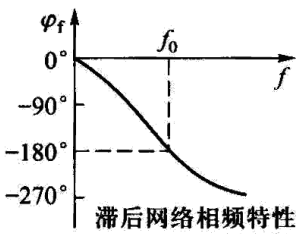
（3）检查电路是否满足自激条件。

- 利用瞬时极性法，检查相位平衡条件。
- 检查幅值平衡条件：$|\dot{A}\dot{F}|<1$ 不能起振；$|\dot{A}\dot{F}|=1$ 不能起振；如果没有稳幅措施，$|\dot{A}\dot{F}|>1$，虽能振荡，但 *RC* 振荡电路输出波形可能失真。一般应采取 $|\dot{A}\dot{F}|$ 略大于 1，起振后采取稳幅措施使电路达到 $|\dot{A}\dot{F}|=1$，产生幅度稳定几乎不失真的正弦波。

（4）根据选频网络参数，估算振荡频率 f_0（或 ω_0）。

为了帮助读者了解 *RC* 正弦波振荡电路和 *LC* 正弦波振荡电路的结构及 f_0 的计算，现将其分别归纳如表 10.1.2 和表 10.1.3 所示。

表 10.1.2 几种 *RC* 正弦波振荡电路

电路名称	电路原理图	网络频率特性示意图	振荡频率	说明
RC 文氏电桥振荡电路	 (a)	 带通特性 $f=f_0$ 时，$\varphi_f=0°$ (d)	$f_0=\dfrac{1}{2\pi RC}$	当 $f=f_0$ 时，正反馈最强，$F=1/3$，$\varphi_f=0°$，只要配合 $A_r>3$ 的同相放大电路就能振荡
RC 移相式振荡电路（滞后）	 (b)	 滞后网络相频特性 移相特性 (e)	$f_0=\dfrac{\sqrt{6}}{2\pi RC}$	三级 *RC* 移相网络在 f_0 下产生 180° 相移，满足 $\varphi_a+\varphi_f=2n\pi$，只要 A_r 适当就能振荡

续表

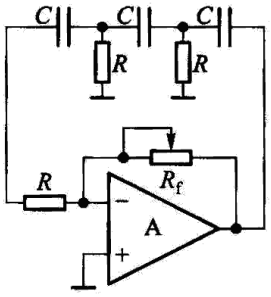
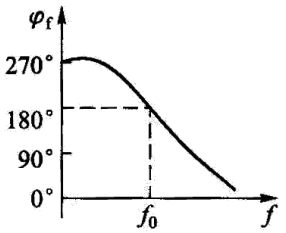
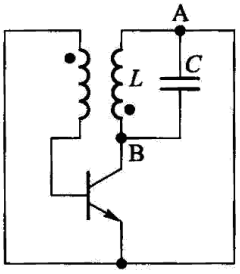
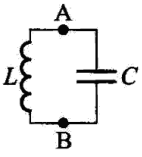
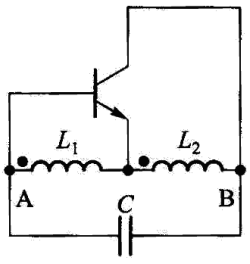
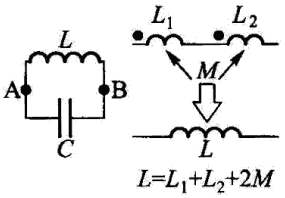
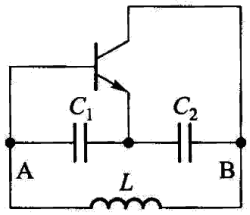
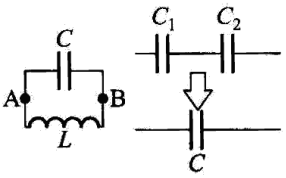
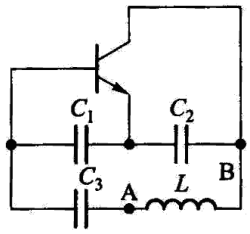
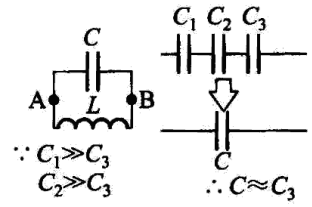
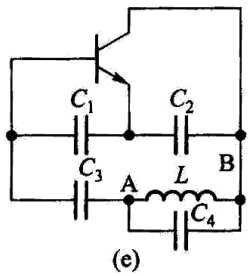
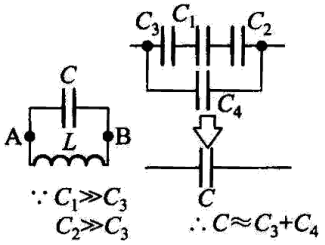
电路名称	电路原理图	网络频率特性示意图	振荡频率	说明
RC 移相式振荡电路（超前）	 (c)	 超前网络相频特性 移相特性 (f)	$f_0=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{6}RC}$	三级 *RC* 移相网络在 f_0 下产生 180°相移，满足 $\varphi_a+\varphi_f=2n\pi$，只要 A_v 适当就能振荡

表 10.1.3 几种 *LC* 正弦波振荡电路

电路名称	电路原理图	简化的谐振回路	振荡频率估算	说明
变压器耦合振荡电路	 (a)	 (f)	$f_0=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$	选频网络为 *LC*，利用变压器耦合引入正反馈，在 f_0 下产生振荡
电感三点式振荡电路	 (b)	 $L=L_1+L_2+2M$ (g)		利用带中间抽头的电感线圈引入正反馈，易振荡，但波形较差
电容三点式振荡电路	 (c)	 $C=\dfrac{C_1C_2}{C_1+C_2}$ (h)		利用电容分压引入正反馈，由于电容滤波作用，使高次谐波减少，波形较好

续表

电路名称	电路原理图	简化的谐振回路	振荡频率估算	说明
电容三点式改进电路之一	 (d)	 (i)	$f_0=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$	振荡频率取决于 L 和 C_3，减小了分布参数对 f_0 的影响，提高了频率稳定度
电容三点式改进电路之二	 (e)	 (j)		由于又在 L 两端并联 C_4，因此有频率调节方便的优点

（三）电压比较器

（1）电压比较器的功能与特点

电压比较器是集成运放非线性应用的基础，它是一种用来比较两个输入电压大小的电路，常用于一个输入电压 v_I 和一个参考电压 V_{REF} 的比较。

根据运放的基本公式 $v_O=A_{vo}(v_P-v_N)$ 可知，开环的运算放大器就是最基本的比较器，开环电压放大倍数 A_{vo} 很大，比较器的输出电压 v_O 从一个电平跳变到另一个电平的临界条件是 $v_P=v_N$，当

$$\begin{cases} v_P>v_N \text{时}, v_O=V_{OH}=v_{Omax}^{+} & \text{（正饱和值）} \\ v_P<v_N \text{时}, v_O=V_{OL}=v_{Omax}^{-} & \text{（负饱和值）} \end{cases}$$

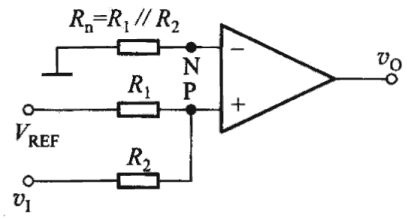
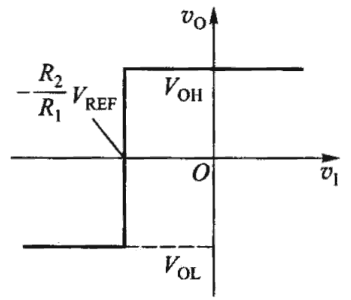
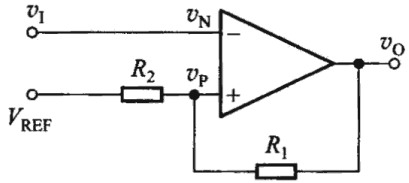
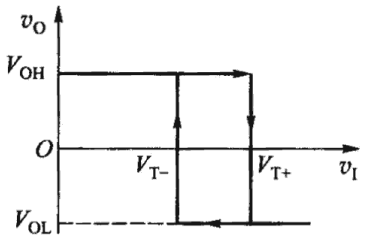
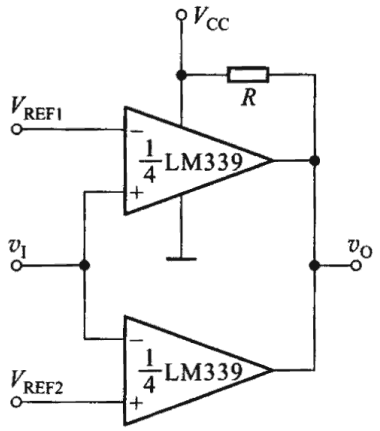
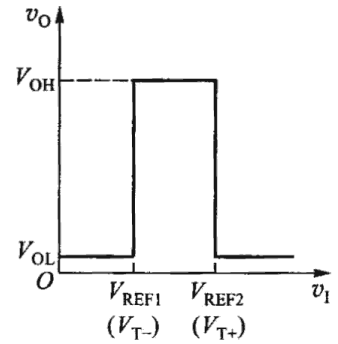
电压比较器的主要特点：运放工作在开环或正反馈状态，输出电压与输入电压之间呈非线性传输特性。电路的输出一般只有两个状态，即高电平和低电平，两电平之间跳变瞬间经过线性区。

（2）常见的电压比较器电路及其电压传输特性

电压比较器有反相型和同相型两种基本结构。若输入电压 v_I 加在反相输入端，则构成反相型结构；若输入电压 v_I 加在同相输入端，则构成同相型结构。从电路形式来看，常用的有单门限电压比较器、迟滞比较器和窗口比较器等。把比较器输出电压 v_O 从一个电平跳变到另一个电平时对应的输入电压 v_I 值称为门限电压或阈值电压 V_T。

几种常见的比较器电路及其电压传输特性如表 10.1.4 所示。

表 10.1.4 几种常见的比较器电路及其电压传输特性

电路名称	电路原理图	电压传输特性示意图	阈值电压	说明
一般单门限比较器			$V_T=-\frac{R_2}{R_1}V_{REF}$	运放处于开环工作状态 只有一个阈值电压
迟滞比较器（又称为施密特触发电路）			$V_{T-}=\frac{R_1V_{REF}}{R_1+R_2}+\frac{R_2V_{OL}}{R_1+R_2}$ $V_{T+}=\frac{R_1V_{REF}}{R_1+R_2}+\frac{R_2V_{OH}}{R_1+R_2}$ $\Delta V_T=\frac{R_2(V_{OH}-V_{OL})}{R_1+R_2}$	运放处于正反馈工作状态 当 v_I 向单一方向变化时，输出电压仅跳变一次
窗口比较器（又称为双限比较器）			$V_{T-}=V_{REF1}$ $V_{T+}=V_{REF2}$	两个运放均处于开环工作状态 它有两个阈值电压，当 v_I 向单一方向变化时，输出电压跳变两次

(3) 集成电压比较器

集成电压比较器可将模拟信号转换成二值信号,即输出只有高电平和低电平两种状态的离散信号。因此,可用集成电压比较器作为模拟电路和数字电路的接口电路。

与普通集成运放相比,集成电压比较器的开环增益较低、失调电压较大,共模抑制比较小,因而灵敏度较低。但由于集成电压比较器通常工作在两种状态之一(输出为高电平或低电平),因此不需要频率补偿电容,也就不存在像集成运放那样因加入频率补偿电容引起转换速率受限。集成电压比较器改变输出状态的典型响应时间是 30~200 ns。转换速率为 0.7 V/μs 的 741 集成运算放大器,其响应时间的期望值是 30 μs 左右,约是集成电压比较器的 1 000 倍。因此,一般来说,集成电压比较器比集成运放的响应速度要快很多。

(四) 非正弦波产生电路

本节主要讨论的非正弦波产生电路有矩形波、锯齿波和三角波产生电路。它们都是由迟滞比较器和 *RC* 延时电路组成,主要参数是振荡频率。表 10.1.5 列出了各种非正弦波产生电路的原理图、波形图和振荡周期。

疑难问题解答

1. 判断电路能否产生正弦波振荡时,应注意哪些问题?

答:判断一个电路能否产生正弦波振荡,应从以下几方面考虑:

(1) 从电路组成看,应该包括放大电路、正反馈网络、选频网络和稳幅环节等基本部分。

(2) 分析放大电路能否正常工作。

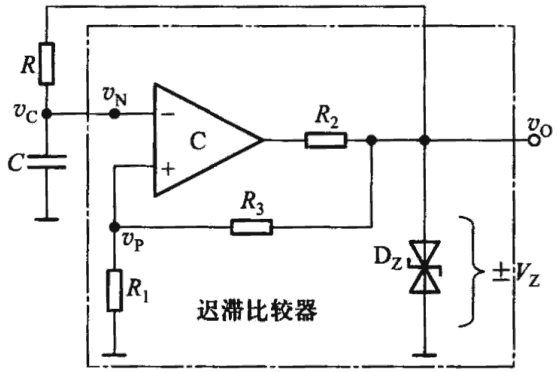
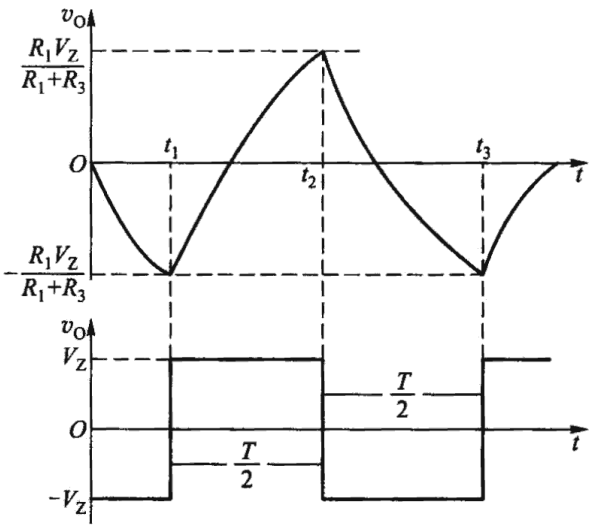
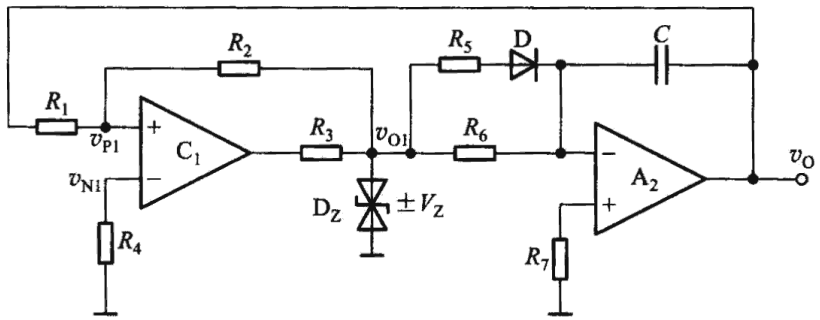
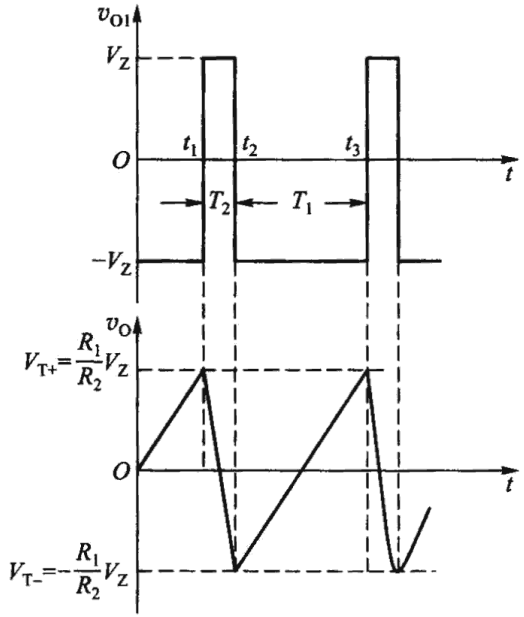
放大电路在什么情况下才算正常工作?首先必须有合适的静态工作点,其次是交流信号能正常传输,即要求交流通路的输入回路和输出回路无短路或断路的地方。由于电容、电感的作用不同,在分析电路时,特别要注意它们对直流通路和交流通路的影响。例如,在图 10.2.1a 所示的电路中,V_{CC}通过电感 3、2 端直接加到三极管 T 的发射极,从而使 $V_{BE}<0$,T 永远处于截止状态,故电路不能产生正弦波振荡。在图 10.2.1b 所示的电路中,由于 N_2在直流通路中可视为短路,使 T 的基极直流电位为零,发射结无正向偏置,因此 T 截止,电路也不可能产生正弦波振荡。欲使上述两个电路能产生正弦波振荡,则应在图中 M 点处加隔直耦合电容。

(3) 检查电路是否满足自激条件,即 $\dot{A}\dot{F}=1$。在产生自激振荡的两个条件中,主要是相位平衡条件(与电路的连接方式有关,决定正反馈能否实现)。如果相位平衡条件不满足,肯定不能振荡。分析相位平衡条件的方法是瞬时极性法。至于振幅条件(决定于正反馈的大小,与电路的参数有关),可在满足相位平衡条件后,调节与增益有关的电路参数来达到。

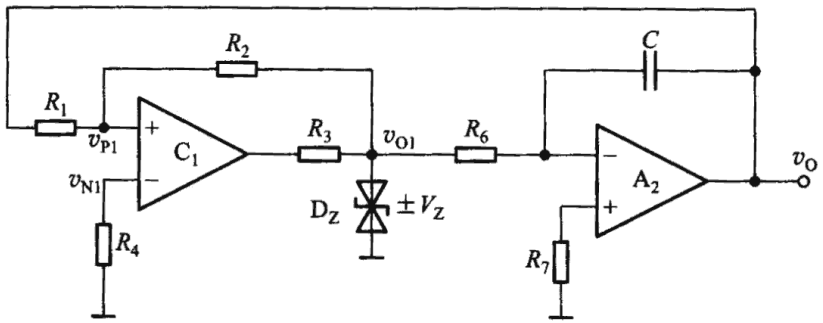
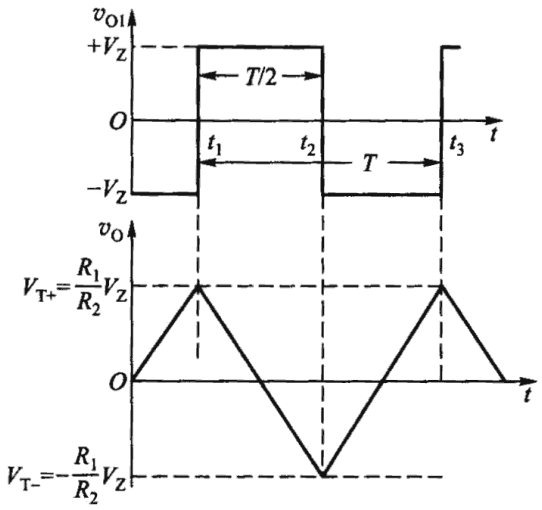
2. 试问图 10.2.2 所示振荡电路的反馈电压取自哪里?

答:观察图 10.2.2 所示的电路可知,放大电路为共射接法,C_b、C_e为旁路电容。利用瞬时极性法分析,设从 b 点处断开并加入瞬时极性为(+)的 v_b 的信号,则 v_c为(-),依据同名端,则 1 端为(-),2 端为(+),那么反馈信号应当取自 L_1还是 L_2呢?考虑到放大电路的输入

表 10.1.5 各种非正弦波产生电路的原理图、波形图和振荡周期

名称	电路原理图	波形图	振荡周期
矩形波产生电路			$2RC\ln\left(1+2\frac{R_1}{R_3}\right)$
矩形波-锯齿波产生电路			$\frac{2R_1R_6(R_6+2R_5)C}{R_2(R_5+R_6)}$

续表

名称	电路原理图	波形图	振荡周期
方波－三角波产生电路			$\frac{4R_1R_6C}{R_2}$

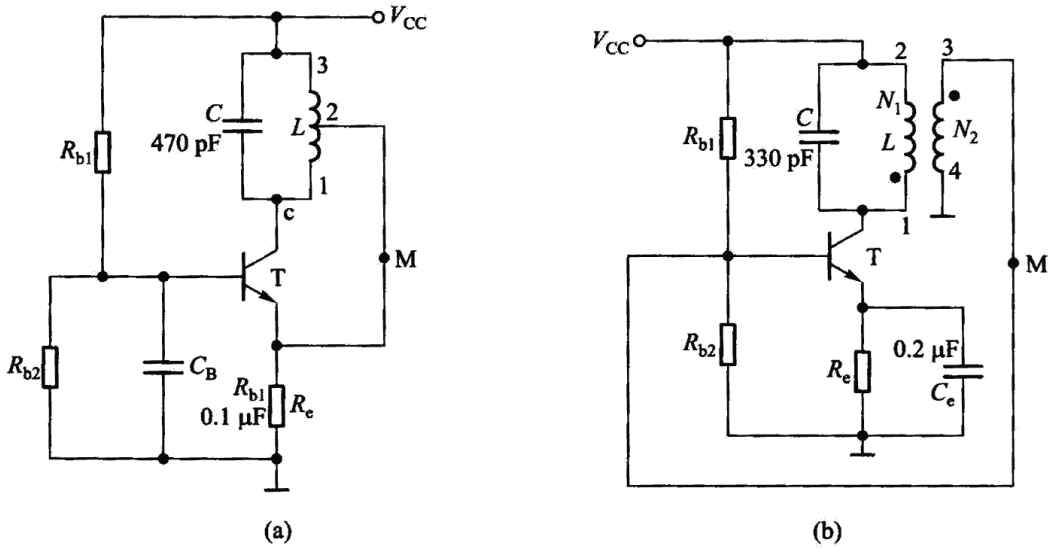


图 10.2.1 无法产生正弦波振荡的电路

信号 v_b 是对“地”输入的，因而反馈电压 v_f 一定有接地点（注意，这一特点是寻找反馈电压的重要依据）。由于 1 端通过 C_b 交流接地，故 v_f 取自于 L_1，即为（+），说明电路符合相位条件，有可能产生正弦波振荡。

3. 由集成运放组成的信号运算、处理与产生电路各有什么特点？ 如何进行分析？

答：前面讨论了信号运算、处理与产生电路，这些电路各有特点，分析方法也不同，为帮助读者学习和掌握，现将各类电路的基本特点及其分析方法列出，如表 10.2.1 所示。读者可根据电路的特点来分析和识别由单个运放组成的基本单元电路的功能，进而估算其性能指标。

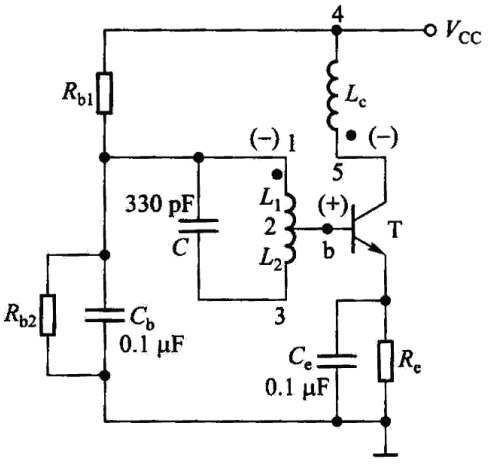


图 10.2.2 有可能产生正弦波振荡的电路

表 10.2.1 信号运算、处理与产生电路的基本特点及其分析方法

电路类型	电路的基本特点	分析方法	研究的主要对象及参数
运算电路	引入深度电压负反馈	从“虚短”和“虚断”出发，列关键节点电流方程，分析输出电压与输入电压函数关系	列出运算关系式；研究的是时域问题
有源滤波电路	引入深度电压负反馈	从“虚短”和“虚断”出发，列关键节点电流方程，分析输出电压与输入电压函数关系	低通、高通、带通和带阻为幅频特性，全通为相频特性，研究的是频域问题。主要参数：$A(j\omega)$、A_0 f_c（或 f_0）和 Q
电压比较器	大多数运放为开环或引入正反馈	只有在 v_O 发生跳变瞬间，$v_N \approx v_P$ 才成立，并据此求出 V_T	电压传输特性及 V_{OH}、V_{OL}、V_T

续表

电路类型	电路的基本特点	分析方法	研究的主要对象及参数
非正弦波产生电路	由迟滞比较器、积分电路或 RC 延迟环节组成	利用 v_O 发生跳变瞬间有 $v_N \approx v_P$，求出 V_T	波形及周期(频率)、振幅
正弦波振荡电路	由放大电路、选频网络、正反馈网络和稳幅环节组成	利用相位平衡条件判断是否可能振荡。振荡频率由相位平衡条件决定。起振条件：$\lvert \dot{A}\dot{F} \rvert > 1$	波形及周期(频率)、振幅

习题全解

10.1 滤波电路的基本概念与分类

10.1.1 在下列几种情况下，应分别采用哪种类型的滤波电路(低通、高通、带通、带阻)？

(1) 有用信号的频率为 100 Hz；

(2) 有用信号的频率低于 400 Hz；

(3) 希望抑制 50 Hz 交流电源的干扰；

(4) 希望抑制 500 Hz 以下的信号。

解：(1)应采用带通滤波电路；(2)应采用低通滤波电路；(3)应采用带阻滤波电路；(4)应采用高通滤波电路。

10.1.2 设运放为理想器件。在下列几种情况下，它们应分别属于哪种类型的滤波电路(低通、高通、带通、带阻)？并定性画出其理想幅频特性。

(1) 理想情况下，当 $f=0$ 和 $f=\infty$ 时的电压增益相等且不为零；

(2) 直流电压增益就是它的通带电压增益；

(3) 在理想情况下，当 $f \to \infty$ 时的电压增益就是它的通带电压增益；

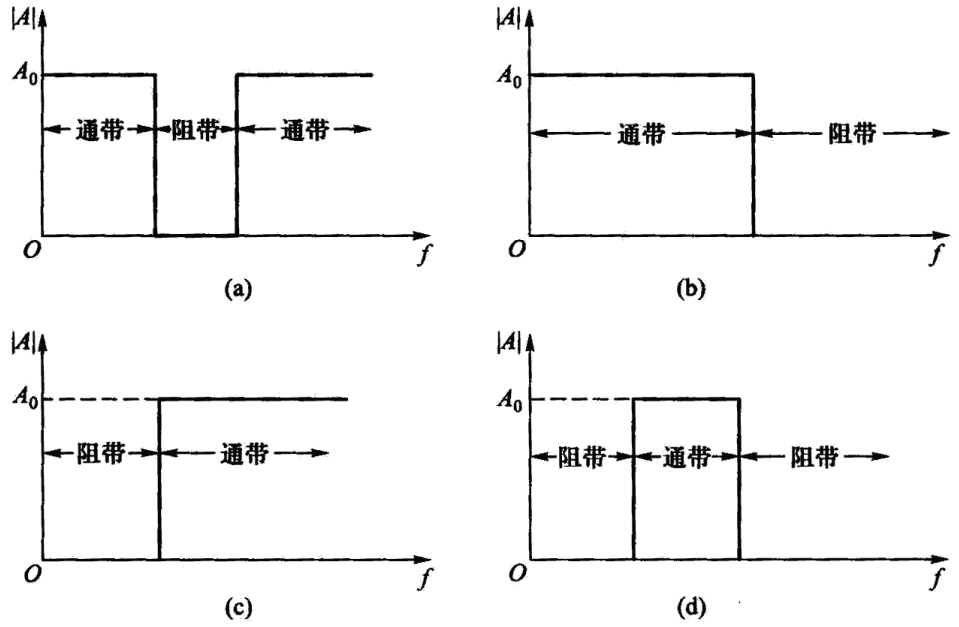
(4) 在 $f=0$ 和 $f \to \infty$ 时，其电压增益都等于零。

解：(1)属于带阻滤波电路；(2)属于低通滤波电路；(3)属于高通滤波电路；(4)属于带通滤波电路。它们的幅频特性示意图分别如图解 10.1.2a、b、c、d 所示。

10.2 一阶有源滤波电路

10.2.1 图题 10.2.1 所示为一个一阶低通滤波电路，设 A 为理想运放，试推导电路的传递函数，并求出其-3 dB 截止角频率 ω_H。

解：这是一个一阶有源低通滤波电路，考虑到其通带电压增益 $A_{uf}=1$，且电压跟随器的输入阻抗很高、输出阻抗很低，因此可得下列关系式



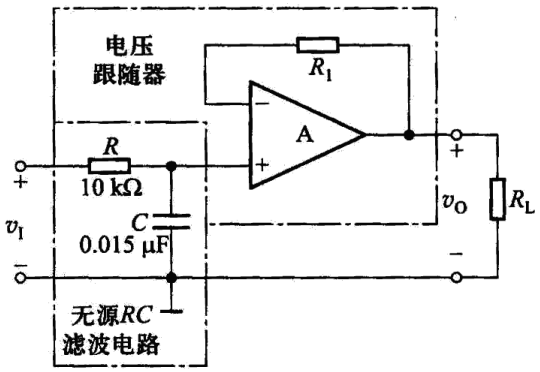
图解 10.1.2

$$V_o(s)=\frac{\frac{1}{sC}}{R+\frac{1}{sC}}V_i(s)=\frac{1}{1+sRC}V_i(s)$$

电路的传递函数为

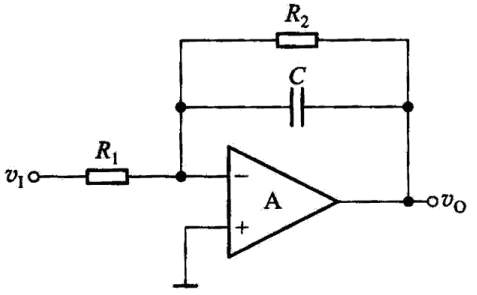
$$A(s)=\frac{V_o(s)}{V_i(s)}=\frac{1}{1+\frac{s}{\omega_c}}$$

式中，$\omega_c=\frac{1}{RC}$称为特征角频率，也是-3 dB 截止角频率 ω_H。



图题 10.2.1

10.2.2 图题 10.2.2 所示的电路，在时域中为比例积分电路，而在频域中为一阶低通滤波电路。设运放是理想的，试推导电路的传递函数 $\dot{A}_v(j\omega)=\frac{\dot{V}_o(j\omega)}{V_i(j\omega)}$，并求通带增益和-3 dB 截止角频率 ω_H。



图题 10.2.2

解：这是一个反相输入的一阶有源低通滤波电路。利用 $v_N=0$ 和 $i_N=i_P=0$，可得下列关系式

$$\frac{V_i(s)-0}{R_1}=\frac{0-V_o(s)}{R_2/\!/\frac{1}{sC}}$$

电路的传递函数为

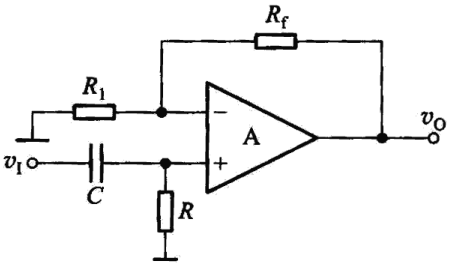
$$A_v(s)=\frac{V_o(s)}{V_i(s)}=-\frac{R_2}{R_1}\cdot\frac{1}{1+sCR_2}$$

令 $s=j\omega,\omega_c=\dfrac{1}{R_2C}$（特征角频率，因为是一阶电路，所以是-3 dB 截止角频率 ω_H），得到

$$\dot{A}_v(j\omega)=-\frac{R_2}{R_1}\cdot\frac{1}{1+j(\omega/\omega_c)}=\frac{A_0}{1+j(\omega/\omega_c)}$$

故通带增益为 $A_0=-\dfrac{R_2}{R_1}$，截止角频率 $\omega_H=\omega_c=\dfrac{1}{R_2C}$

10.2.3 图题 10.2.3 所示为一阶高通滤波电路，设 A 为理想运放，试推导电路的传递函数，并画出其幅频响应波特图，求-3 dB 截止角频率 ω_L。



图题 10.2.3

解：这是一个同相输入的一阶有源高通滤波电路。利用 $v_N=v_P$ 和 $i_N=i_P=0$，可得下列关系式

$$\begin{cases}\dfrac{V_i(s)-V_p(s)}{1/(sC)}=\dfrac{V_p(s)-0}{R}\\[2ex]\dfrac{0-V_n(s)}{R_1}=\dfrac{V_n(s)-V_o(s)}{R_f}\\[2ex]V_n(s)=V_p(s)\end{cases}\qquad(10.2.3\text{-}1)$$

解方程组，得到传递函数为

$$A_v(s)=\frac{V_o(s)}{V_i(s)}=\left(1+\frac{R_f}{R_1}\right)\cdot\frac{sCR}{1+sCR}=\left(1+\frac{R_f}{R_1}\right)\cdot\frac{1}{1+1/(sCR)}\qquad(10.2.3\text{-}2)$$

令 $s=j\omega,\omega_c=\dfrac{1}{RC}$（特征角频率，因为是一阶电路，所以是-3 dB 截止角频率 ω_L），得到

$$\dot{A}_v(j\omega)=\left(1+\frac{R_f}{R_1}\right)\cdot\frac{1}{1-j(\omega_c/\omega)}=\frac{A_0}{1-j(\omega_c/\omega)}\qquad(10.2.3\text{-}3)$$

式中，$A_0=1+\dfrac{R_f}{R_1}$为通带增益。

其幅频响应特性为

$$|\dot{A}_v(j\omega)|=\frac{A_0}{\sqrt{1+(\omega_c/\omega)^2}}\qquad(10.2.3\text{-}4)$$

幅频响应波特图可由式(10.2.3-4)按下列步骤绘出：

(1) 当 $\omega\gg\omega_c$ 时

$$\frac{|\dot{A}_v(j\omega)|}{A_0}=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega_c/\omega)^2}}\approx1$$

用分贝(dB)表示，则有

$$20\lg\frac{|\dot{A}_v(j\omega)|}{A_0}\approx 20\lg 1=0\ \text{dB}$$

这是一条与横轴平行的零分贝线。

（2）当 $\omega \ll \omega_c$ 时，

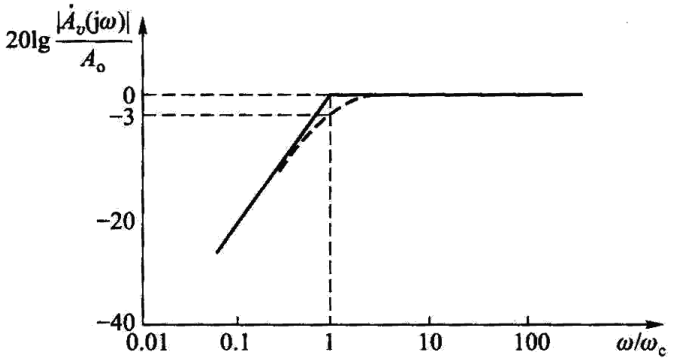
$$\frac{|\dot{A}_v(j\omega)|}{A_0}=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega_c/\omega)^2}}\approx\frac{\omega}{\omega_c}$$

用分贝（dB）表示，则有

$$20\lg\frac{|\dot{A}_v(j\omega)|}{A_0}\approx 20\lg\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)$$

这是一条斜率为 20 dB/十倍频的直线，与零分贝线在 $\omega=\omega_c$ 处相交。由以上二条直线构成的折线，就是近似的幅频响应，称为幅频响应波特图，如图解 10.2.3 所示。由式（10.2.3-4）可知，当 $\omega=\omega_c$ 时，$\dfrac{|\dot{A}_v(j\omega)|}{A_0}=1/\sqrt{2}=0.707$，即在 ω_c 处，电压传输系数下降到中频值的 0.707 倍，用分贝（dB）表示时，下降了 3 dB，所以下限截止频率 $\omega_L=\omega_c$。

图解 10.2.3 中的虚线为实际的响应曲线。

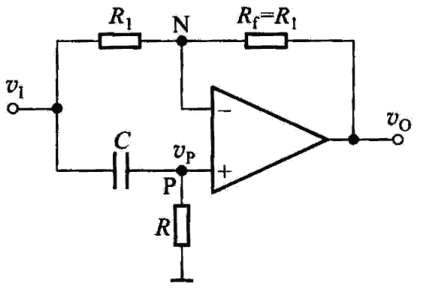


图解 10.2.3

10.2.4 图题 10.2.4 所示是一阶全通滤波电路的一种形式。要求：

（1）证明电路的电压增益表达式为 $\dot{A}_v(j\omega)=\dfrac{\dot{V}_o(j\omega)}{\dot{V}_i(j\omega)}=-\dfrac{1-j\omega RC}{1+j\omega RC}$。

（2）求它的幅频响应和相频响应，说明当 ω 由 0→∞ 时，相角 φ 的变化范围。



图题 10.2.4

解：（1）证明 $\dot{A}_v(j\omega)$ 表达式

利用“虚短”的概念列节点方程，有

$$\begin{cases} \dfrac{\dot{V}_i(j\omega)-\dot{V}_n(j\omega)}{R_1}=\dfrac{\dot{V}_n(j\omega)-\dot{V}_o(j\omega)}{R_1} \\ \dfrac{\dot{V}_i(j\omega)-\dot{V}_p(j\omega)}{\dfrac{1}{j\omega C}}=\dfrac{\dot{V}_p(j\omega)}{R} \\ \dot{V}_n(j\omega)=\dot{V}_p(j\omega) \end{cases} \tag{10.2.4-1}$$

解方程组得

$$\begin{aligned} &\frac{\dot{V}_i(j\omega)+\dot{V}_o(j\omega)}{2}=\frac{j\omega CR}{1+j\omega RC}\cdot\dot{V}_i(j\omega) \\ &\dot{A}_v(j\omega)=\frac{\dot{V}_o(j\omega)}{\dot{V}_i(j\omega)}=-\frac{1-j\omega RC}{1+j\omega RC} \end{aligned} \tag{10.2.4-2}$$

(2) 求幅频响应及相频响应。

由式(10.2.4-2)可得

$$|\dot{A}_v(j\omega)|=\sqrt{\frac{1+(\omega CR)^2}{1+(\omega CR)^2}}=1$$

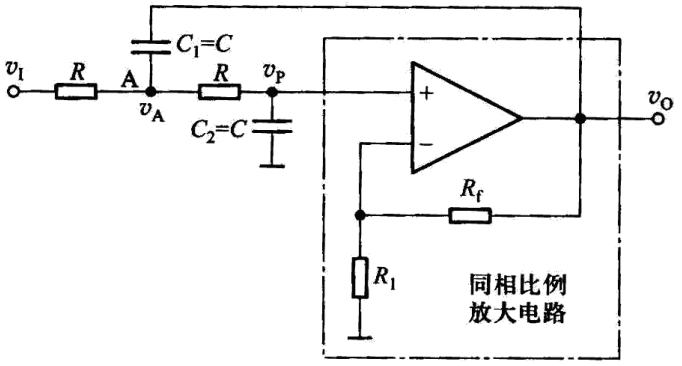
和

$$\varphi=-\pi-2\arctan(\omega RC)$$

当 ω 由 $0\rightarrow\infty$ 时,相角 φ 由 $-\pi\rightarrow-2\pi$。

10.3 高阶有源滤波电路

10.3.1 在图题 10.3.1(主教材图 10.3.1)所示低通滤波电路中,设 $R_1=10\ \text{k}\Omega$,$R_f=5.86\ \text{k}\Omega$,$R=100\ \text{k}\Omega$,$C_1=C_2=0.1\ \mu\text{F}$,试计算截止角频率 ω_H 和通带电压增益,并画出其波特图。



图题 10.3.1

解:由主教材式(10.3.5)和式(10.3.7)得

$$A(s)=\frac{V_o(s)}{V_i(s)}=\frac{A_{vf}}{1+(3-A_{vf})sCR+(sCR)^2}$$

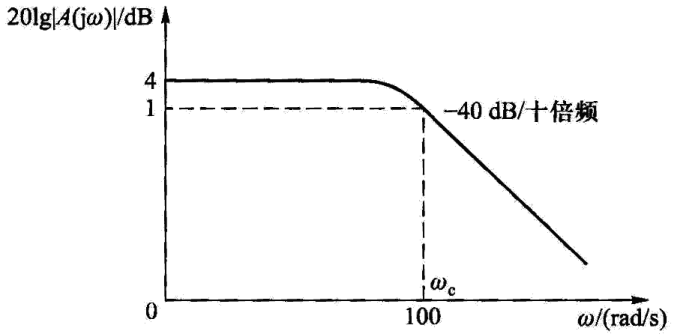
$$=\frac{A_0}{1+\frac{1}{Q}\left(\frac{s}{\omega_c}\right)+\left(\frac{s}{\omega_c}\right)^2}$$

式中，$A_0=A_{vf}=1+\frac{R_f}{R_1}=1.586$，为通带电压增益。由主教材式(10.3.6)可分别得

$$Q=\frac{1}{3-A_{vf}}=0.707$$

$$\omega_c=\frac{1}{RC}=\frac{1}{100\times10^3\ \Omega\times0.1\times10^{-6}\ \mathrm{F}}=100\ \mathrm{rad/s}$$

由于 $Q=0.707$，所以 -3 dB 截止角频率 $\omega_H=\omega_c=100$ rad/s，其波特图如图解 10.3.1 所示，图中 $20\lg|A_0|=20\lg(1.586)=4$ dB。



图解 10.3.1

10.3.2 设计一个如图题 10.3.1 所示的压控电压源型二阶低通滤波电路，其截止频率 $f_H=100$ Hz，$Q=0.707$，试确定电路中电阻和电容的值。

解：(1) 根据对低通滤波电路截止频率的要求，首先确定滤波元件的值。

因为 $Q=0.707$，所以 $\omega_H=\omega_c=\frac{1}{RC}$，先选择 C 值。选择的原则是：C 值不宜过大，即 $C\leqslant 1\ \mu\mathrm{F}$，$R$ 选在千欧至兆欧范围内。因此，这里选择 $C_1=C_2=C=0.01\ \mu\mathrm{F}$，则

$$R=\frac{1}{\omega_c C}=\frac{1}{2\pi\times100\times0.01\times10^{-6}}\ \Omega=159.2\ \mathrm{k\Omega}$$

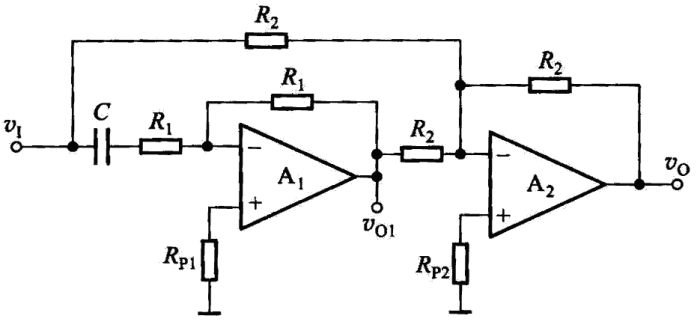
(2) 再根据 Q 值和公式 $Q=\frac{1}{3-A_{vf}}$，确定同相比例放大电路的 R_f 和 R_1 的值。

因为 $Q=0.707$，则由 $0.707=\frac{1}{3-A_{vf}}$，求得 $A_{vf}\approx1.586$，即 $1+\frac{R_f}{R_1}\approx1.586$ 或 $\frac{R_f}{R_1}\approx0.586$。

取 $R_1=300\ \mathrm{k\Omega}$，则 $R_f\approx0.586\times300\ \mathrm{k\Omega}=175.8\ \mathrm{k\Omega}$

为了满足题目中所提出的性能要求，电路中的 R、R_1 和 R_f 必须选择精密电阻。

10.3.3 电路如图题 10.3.3 所示，设 A_1、A_2 为理想运放。(1) 求 $A_1(s)=\frac{V_{o1}(s)}{V_i(s)}$ 及 $A(s)=\frac{V_o(s)}{V_i(s)}$；(2) 根据求出的 $A_1(s)$ 和 $A(s)$ 表达式，判断它们分别属于什么类型的滤波电路。



图题 10.3.3

解：(1) 求 $A_1(s)$及 $A(s)$

$$A_1(s)=\frac{V_{o1}(s)}{V_i(s)}=-\frac{R_1}{R_1+\dfrac{1}{sC}}=-\frac{sCR_1}{1+sCR_1}$$

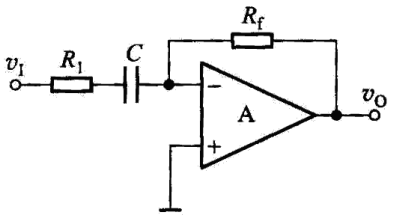
A_2组成反相求和电路，故有

$$V_o(s)=-V_{o1}(s)-V_i(s)=-\frac{V_i(s)}{1+sCR_1}$$

$$A(s)=\frac{V_o(s)}{V_i(s)}=-\frac{1}{1+sCR_1}$$

(2) 由 $A_1(s)$和 $A(s)$可看出，A_1 组成一阶高通滤波电路，整个电路为一阶低通滤波电路。

10.3.4　设 A 为理想运放，试写出图题 10.3.4 所示电路的传递函数，并指出这是一个什么类型的滤波电路。



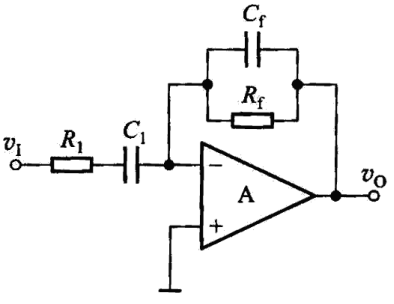
图题 10.3.4

解：由图题 10.3.4 有

$$A(s)=\frac{V_o(s)}{V_i(s)}=-\frac{R_f}{R_1+\dfrac{1}{sC}}=-\frac{sCR_f}{1+sCR_1}$$

将上式与习题 10.2.3 中一阶高通滤波器的传递函数[式(10.2.3-2)]进行对比，得知这是一个一阶高通滤波电路。

10.3.5　设 A 为理想运放，试写出图题 10.3.5 所示电路的传递函数，并指出这是一个什么类型的滤波电路。



图题 10.3.5

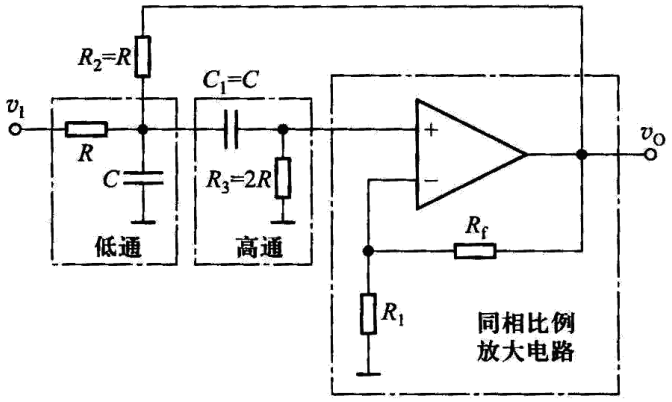
解：由图题 10.3.5 有

$$A(s)=\frac{V_o(s)}{V_i(s)}=\frac{-\left(R_f/\!/\dfrac{1}{sC_f}\right)}{R_1+\dfrac{1}{sC_1}}$$

$$=-\frac{sC_1R_f}{1+s(C_1R_1+C_fR_f)+s^2C_1C_fR_1R_f}$$

将上式与主教材带通滤波电路的传递函数表达[式(10.3.18)]进行对比，得知这是一个二阶带通滤波电路。

10.3.6 在图题10.3.6(主教材图10.3.10)所示的带通滤波电路中，设 $R=R_2=10\ \text{k}\Omega$，$R_3=20\ \text{k}\Omega$，$R_1=38\ \text{k}\Omega$，$R_f=20\ \text{k}\Omega$，$C_1=C=0.01\ \mu\text{F}$，试计算中心频率 f_0 和带宽 BW，画出其幅频响应曲线。



图题 10.3.6

解：由主教材式(10.3.18)和式(10.3.20)得

$$A(s)=\frac{A_{vf}sCR}{1+(3-A_{vf})sCR+(sCR)^2}$$

$$=\frac{A_0\dfrac{s}{Q\omega_0}}{1+\dfrac{s}{Q\omega_0}+\left(\dfrac{s}{\omega_0}\right)^2}$$

式中

$$A_{vf}=1+\frac{R_f}{R_1}=1+\frac{20\ \text{k}\Omega}{38\ \text{k}\Omega}\approx 1.526$$

为同相比例放大电路的电压增益。由主教材式(10.3.19)得

$$A_0=\frac{A_{vf}}{3-A_{vf}}=\frac{1.526}{3-1.526}\approx 1.035$$

$$\omega_0=\frac{1}{RC}=\frac{1}{10\times10^3\ \Omega\times0.01\times10^{-6}\ \text{F}}=10^4\ \text{rad/s}$$

ω_0 称为中心角频率，等效品质因数

$$Q=\frac{1}{3-A_{vf}}\approx 0.678$$

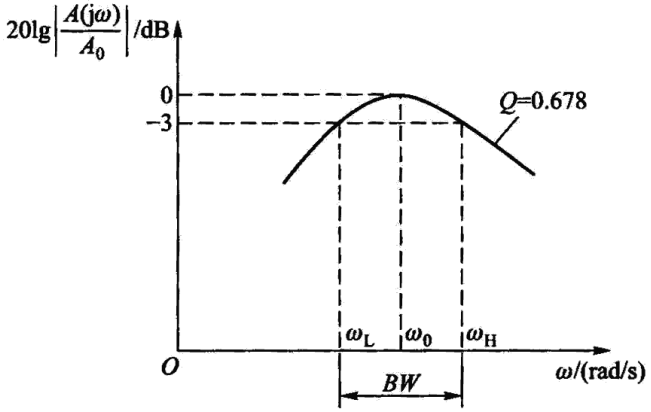
由此可算出

$$BW=\frac{\omega_0}{2\pi Q}=\frac{10^4}{2\pi\times0.678}\ \text{Hz}\approx 2\ 347\ \text{Hz}$$

和

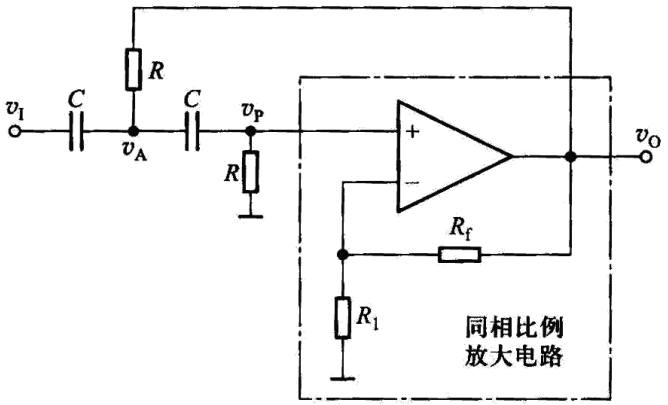
$$f_0=\frac{\omega_0}{2\pi}\approx 1\ 592\ \text{Hz}$$

幅频响应曲线示意图如图解 10.3.6 所示。



图解 10.3.6

10.3.7 高通电路如图题 10.3.7(主教材图 10.3.7)所示。已知 $Q=1$,试求其幅频响应的峰值,以及峰值所对应的角频率。设 $\omega_c=2\pi\times200$ rad/s。



图题 10.3.7

解:此电路为压控电压源高通滤波器,由主教材式(10.3.16)可得其频率特性表达式为

$$\dot{A}(j\omega)=\frac{A_0}{1-\left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2-j\frac{1}{Q}\cdot\frac{\omega_c}{\omega}}$$

即

$$|\dot{A}(j\omega)|=\frac{A_0}{\sqrt{\left[1-\left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2\right]^2+\left(\frac{\omega_c}{\omega Q}\right)^2}}$$

求表达式分母的最小值,可求得振幅达最大值所对应的角频率 ω 值。令

$$x=\frac{\omega_c}{\omega}$$

则

$$y=(1-x^2)^2+\left(\frac{x}{Q}\right)^2$$

令$\frac{dy}{dx}=0$，得

$$x=\sqrt{1-\frac{1}{2Q^2}}$$

即

$$\omega_c=\omega\sqrt{1-\frac{1}{2Q^2}}$$

此时，振幅达到的峰值为

$$|\dot{A}(j\omega)|_{max}=\frac{A_0Q}{\sqrt{1-\frac{1}{4Q^2}}}$$

当 $Q=1$ 时，由 $Q=\frac{1}{3-A_{vf}}$，有

$$A_{vf}=3-\frac{1}{Q}=2$$

因为 $A_0=A_{vf}$，故幅频特性的峰值为

$$|\dot{A}(j\omega)|_{max}=\frac{A_{vf}Q}{\sqrt{1-\frac{1}{4Q^2}}}=\frac{2}{\sqrt{\frac{3}{4}}}\approx 2.31$$

对应的角频率为

$$\omega=\frac{\omega_c}{\sqrt{1-\frac{1}{2Q^2}}}=\sqrt{2}\omega_c=2\sqrt{2}\pi\times 200\ \text{rad/s}$$

10.3.8 已知某有源滤波电路的传递函数为

$$A(s)=\frac{V_o(s)}{V_i(s)}=\frac{-s^2}{s^2+\frac{3}{R_1C}s+\frac{1}{R_1R_2C^2}}$$

（1）试定性分析该电路的滤波特性（低通、高通、带通或带阻）（提示：可从增益随角频率变化的情况判断）；

（2）求通带增益 A_0、特征角频率 ω_c 及等效品质因数 Q。

解：（1）电路的滤波特性

令 $\omega_c=\frac{1}{C\sqrt{R_1R_2}}$，则原式可改写为

$$A(s)=\frac{-s^2}{s^2+\frac{3}{R_1C}s+\frac{1}{R_1R_2C^2}}=\frac{-R_1R_2C^2s^2}{1+3R_2Cs+R_1R_2C^2s^2}$$

$$=\frac{-\left(\frac{s}{\omega_c}\right)^2}{1+3\sqrt{\frac{R_2}{R_1}}\cdot\frac{s}{\omega_c}+\left(\frac{s}{\omega_c}\right)^2} \tag{10.3.8-1}$$

令 $s=j\omega$，$Q=\frac{1}{3}\sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$，则式(10.3.8-1)可改写为

$$\dot{A}(j\omega)=\frac{-1}{1-\left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2-j\frac{\omega_c}{Q\omega}} \tag{10.3.8-2}$$

其幅频响应表达式为

$$|\dot{A}(j\omega)|=\frac{1}{\sqrt{\left[1-\left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2\right]^2+\left(\frac{\omega_c}{Q\omega}\right)^2}} \tag{10.3.8-3}$$

对于上式，当 $\omega_c/\omega \gg 1$ 时，即 $\omega \ll \omega_c$，$|\dot{A}(j\omega)|\to 0$；当 $\omega_c/\omega \ll 1$ 时，即 $\omega \gg \omega_c$，$|\dot{A}(j\omega)|\to 1$。因此，电路具有高通特性。

(2) 求 A_0、ω_c 及 Q

由式(10.3.8-1)可知，$A_0=-1$，$\omega_c=\frac{1}{C\sqrt{R_1R_2}}$，$Q=\frac{1}{3}\sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$。

10.3.9 试画出下列传递函数的幅频响应曲线，并分别指出各传递函数表示哪一种(低通、高通)滤波电路(提示：下面各式中的 $S=s/\omega_c=j\omega/\omega_c$)

(1) $A(S)=\frac{1}{S^2+\sqrt{2}S+1}$；

(2) $A(S)=\frac{1}{S^3+2S^2+2S+1}$；

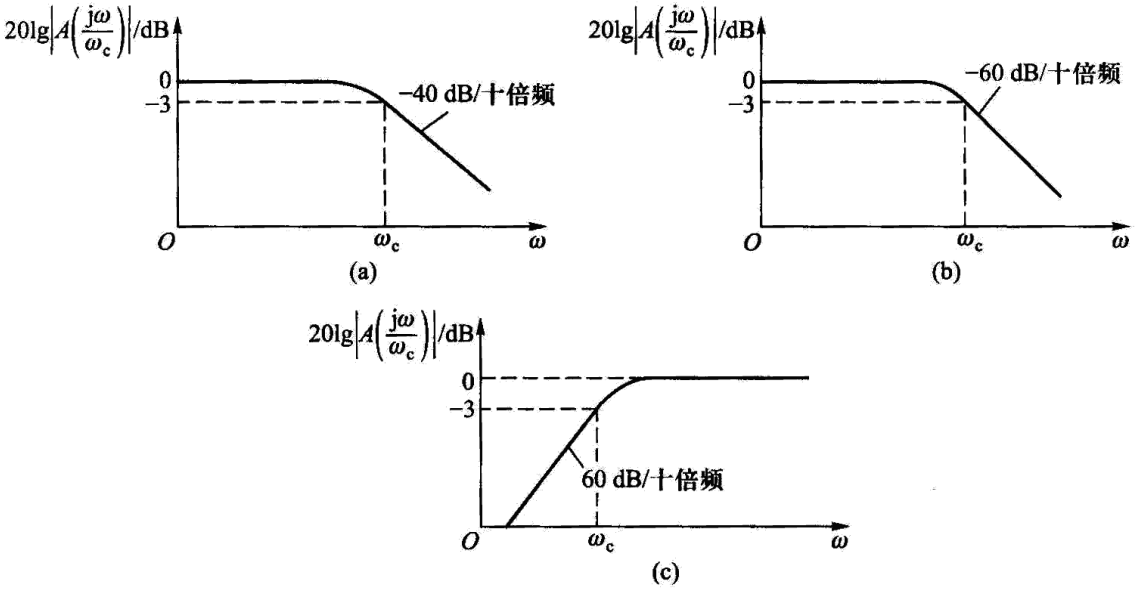
(3) $A(S)=\frac{S^3}{S^3+2S^2+2S+1}$。

解：(1) $A(S)=\frac{1}{S^2+\sqrt{2}S+1}$

$$A\left(\frac{j\omega}{\omega_c}\right)=\frac{1}{1-\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2+j\sqrt{2}\frac{\omega}{\omega_c}}$$

$$\left|A\left(\frac{j\omega}{\omega_c}\right)\right|=\frac{1}{\sqrt{\left[1-\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2\right]^2+2\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}=\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^4}}$$

当 $\omega=\omega_c$ 时，$\left|A\left(\frac{j\omega}{\omega_c}\right)\right|=\frac{1}{\sqrt{2}}$，通过描点法可得幅频特性如图解 10.3.9a 所示。这是一个二阶低通滤波电路。



图解 10.3.9

(2) $A(S)=\dfrac{1}{S^3+2S^2+2S+1}$

$$A\left(\frac{j\omega}{\omega_c}\right)=\frac{1}{1-2\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2+j\left[2\frac{\omega}{\omega_c}-\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^3\right]}$$

$$\left|A\left(\frac{j\omega}{\omega_c}\right)\right|=\frac{1}{\sqrt{\left[1-2\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2\right]^2+\left[2\frac{\omega}{\omega_c}-\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^3\right]^2}}=\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^6}}$$

当 $\omega=\omega_c$ 时，$\left|A\left(\dfrac{j\omega}{\omega_c}\right)\right|=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，通过描点法可得幅频特性如图解 10.3.9b 所示。这是一个三阶低通滤波电路。

(3) $A(S)=\dfrac{S^3}{S^3+2S^2+2S+1}$

$$A\left(\frac{j\omega}{\omega_c}\right)=\frac{-j\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^3}{1-2\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2+j\left[2\frac{\omega}{\omega_c}-\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^3\right]}$$

$$\left|A\left(\frac{j\omega}{\omega_c}\right)\right|=\frac{\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^3}{\sqrt{\left[1-2\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2\right]^2+\left[2\frac{\omega}{\omega_c}-\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^3\right]^2}}$$

$$= \frac{\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^3}{\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^6}}$$

当 $\omega=\omega_c$ 时，$\left|A\left(\frac{j\omega}{\omega_c}\right)\right|=\frac{1}{\sqrt{2}}$，得幅频特性如图解 10.3.9c 所示。这是一个三阶高通滤波电路。

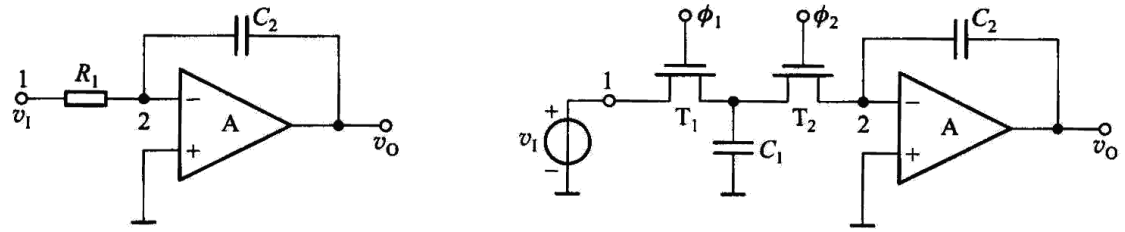
上述三个滤器有一个共同特征，就是在 ω_c 处增益都下降了 3 dB，这是巴特沃斯滤波器的特征。

*10.4 开关电容滤波器

10.4.1 影响开关电容滤波器频率响应的时间常数取决于什么？为什么时钟频率 f_{cp} 通常比滤波器的工作频率（例如截止频率 f_p）要大得多（例如 $f_{cp}/f_p>100$）？

解：（1）影响开关电容滤波器频率响应的时间常数取决于时钟周期 T_{cp} 和电容的比值 C_2/C_1，而与电容的绝对值无关。

（2）只有时钟频率 $f_{cp}\left(=\frac{1}{T_{cp}}\right)$ 比滤波器的工作频率（例如截止频率 f_p）大得多，才可以如图解 10.4.1a、b 所示，用一个接地电容 C_1 和 MOS 管 T_1、T_2（用作开关）来代替输入电阻 R_1，且这时由于 $f_{cp}\gg f_p$，由 MOS 开关引起的噪声对通带内的信号几乎无影响。



图解 10.4.1

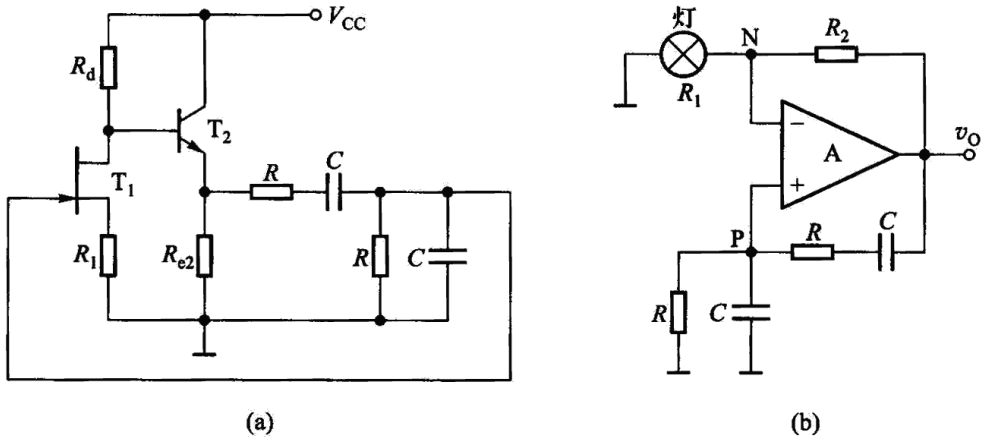
10.4.2 开关电容滤波器与一般 RC 有源滤波电路相比有何主要优点？

解：开关电容滤波器不需要模数转换器，可以对模拟量的离散值直接进行处理。与数字滤波器比较，省略了量化过程，因而具有处理速度快，整体结构简单等优点。此外，它制造简单，早已实现了单片集成化。

10.6 *RC* 正弦波振荡电路

10.6.1 电路如图题 10.6.1 所示，试用相位平衡条件判断哪个电路可能振荡，哪个不能，并简述理由。

解：图题 10.6.1a 所示的电路不能振荡。先断开反馈网络，再用瞬时极性法进行分析。从 T_1 栅极断开，并在栅极加入瞬时极性为“(+)”的信号，则 T_1 漏极为“(-)”，于是 T_2 射极为“(-)”，即 $\varphi_a=180°$。考虑到 RC 串并联网络在 $\omega=\omega_0=1/RC$ 时，$\varphi_f=0°$，因此反馈回 T_1 栅极



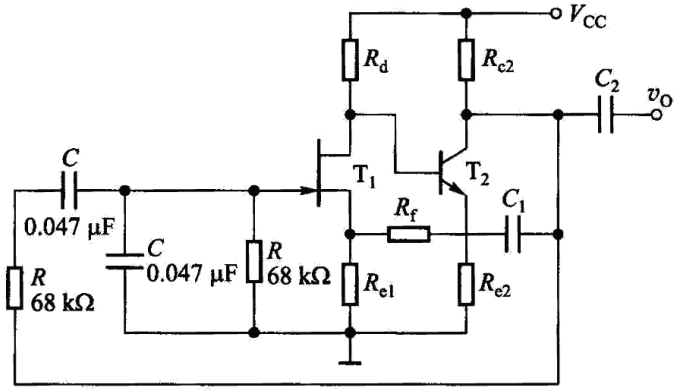
(a) (b)

图题 10.6.1

的信号极性为“(-)”，即 $\varphi_a+\varphi_f$ 不为 0°或 360°，不满足相位平衡条件，故不能振荡。

图题 10.6.1b 所示的电路能振荡。断开接在运放同相端的 *RC* 串并联反馈网络，并从 P 点加入一个瞬时极性为“(+)”的信号，则输出端 v_O 信号的极性为“(+)”，即 φ_a 为 0°或 360°。因在 $\omega=\omega_0=1/RC$ 时，$\varphi_f=0°$，经 *RC* 串并联网络反馈到同相端的信号也为“(+)”，即有 $\varphi_a+\varphi_f$ 为 0°或 360°，满足相位平衡条件，因此能振荡。该电路为 *RC* 桥式振荡电路。

10.6.2 电路如图题 10.6.2 所示。(1)试从相位平衡条件分析电路能否产生正弦波振荡。(2)若能振荡，R_f 和 R_{e1} 的值应有何关系？振荡频率是多少？(3)为了稳幅，电路中哪个电阻可采用热敏电阻？其温度系数如何？



图题 10.6.2

解：(1) 在图题 10.6.2 中，*RC* 串并联网络和放大电路结合起来组成 *RC* 桥式振荡电路。先断开反馈网络，再用瞬时极性法进行分析。从 T_1 栅极断开，并在栅极加入瞬时极性为“(+)”的信号，则 T_1 漏极为“(-)”，再经过 T_2 构成的共射电路反相放大，在 T_2 集电极得到输出极性为“(+)”的信号，即 φ_a 为 0°或 360°。考虑到 $\omega=\omega_0=1/RC$ 时，$\varphi_f=0°$，反馈到 T_1 栅极的信号极性为“(+)”，于是 $\varphi_a+\varphi_f$ 为 0°或 360°，满足振荡的相位平衡条件，故能产生正弦波振荡。

(2) 对于文氏电桥电路，当 $\varphi_f=0°$ 时，正反馈系数 $|\dot{F}|=\dfrac{1}{3}$；为了满足起振条件 $|\dot{A}\dot{F}|>1$，必须有 $|\dot{A}|>3$。在图题 10.6.2 中，基本放大电路是由 T_1 和 T_2 组成的电压串联负反馈电路，

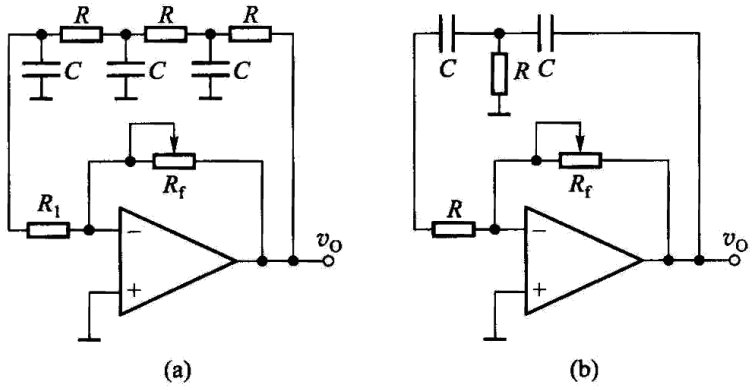
其放大倍数近似地由负反馈网络 C_1、R_f和 R_{e1}决定，即 $|\dot{A}| \approx 1+\frac{R_f}{R_{e1}}$。

于是，$|\dot{A}| \approx 1+\frac{R_f}{R_{e1}}>3$，即 $R_f>2R_{e1}$（但接近 $2R_{e1}$）时可能振荡，其振荡频率 $f_0=1/(2\pi RC) \approx 49.8$ Hz。

（3）刚起振时，输出频率为 f_0的电压幅值较小，要使输出 $\dot{V}_o$ 的幅值逐渐增大，就应该使振荡电路工作于增幅状态，即 $|\dot{A}\dot{F}|>1$。当幅值足够大时，再增大输出幅值，就会出现非线性失真，因此要限制输出幅值继续增大。根据 $|\dot{A}| \approx 1+\frac{R_f}{R_{e1}}$，如果 R_f采用热敏电阻，则应该采用负温度系数的热敏电阻。这样，当电路输出电压 $\dot{V}_o$ 的幅值较小时，流过 R_f的电流小，温度较低，R_f的值较大，有利于电路起振。随着 $\dot{V}_o$ 幅值的逐渐增大，流过 R_f的电流随之增大，电阻的温度上升，R_f的值下降，当达到 $R_f=2R_{e1}$时，电路进入稳幅振荡状态。

同理，如果 R_{e1}采用热敏电阻，则应该采用正温度系数的热敏电阻。

10.6.3 一阶 *RC* 高通或低通电路的最大相移绝对值小于 90°，试从相位平衡条件出发，判断图题 10.6.3 所示的电路哪个可能振荡，哪个不能，并简述理由。



图题 10.6.3

解：对于图题 10.6.3a 所示的电路，运放构成反相比例放大电路，其输出电压与输入电压的相位差为 $\varphi_a=180°$。由于每一阶 *RC* 电路能够提供的最大相位移为 90°，三阶 *RC* 相移网络的最大相移可接近 270°，因此总会有 f_0满足 $\varphi_a+\varphi_f=360°$，可能振荡。

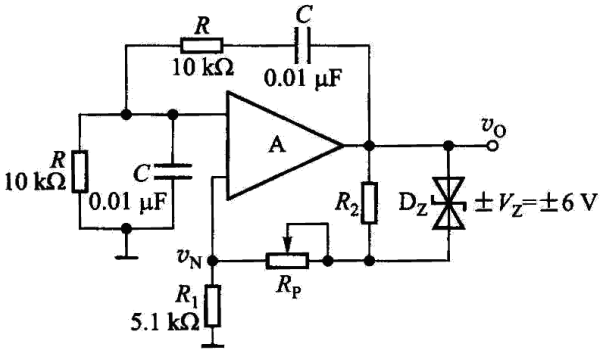
对于图题 10.6.3b 所示的电路，虽然 φ_a仍为 180°，但因只有二阶 *RC* 相移网络，其最大相移角小于 180°，即 $\varphi_a+\varphi_f<360°$，故不可能振荡。

10.6.4 在图题 10.6.1b 所示的电路中，设运放是理想器件，运放的最大输出电压为 ±10 V。试问，当 R_2断开时，其输出电压的波形是什么（正弦波、近似为方波或停振）？输出波形的峰-峰值为多少？

解：当 R_2断开时，相当于同相放大电路的电压增益 $A_V=1+\frac{R_2}{R_1} \to \infty$，此时电路仍然满足振荡的相位平衡条件，并不会停振，但输出信号的幅度会越来越大，最后 v_O近似为方波，其峰-峰值为 20 V。

10.6.5 设运放A是理想的，试分析图题10.6.5所示的正弦波振荡电路。(1)为满足振荡条件，试在图中用“+”“−”标出运放A的同相端和反相端；(2)为能起振，R_P和R_2两个电阻之和应大于何值？(3)此电路的振荡频率f_0为多少？(4)试证明稳定振荡时输出电压的峰值为

$$V_{om}=\frac{3R_1}{2R_1-R_P}\cdot V_Z$$



图题10.6.5

解：(1) 这是RC串并联网络和放大电路组成的RC振荡电路(文氏桥振荡电路)。先断开正反馈网络，再用瞬时极性法进行分析。利用瞬时极性法分析可知，为满足相位平衡条件，运放A的输入端应为上“+”下“−”。

(2) 起振条件为$|\dot{A}\dot{F}|>1$，当$\omega=\omega_0$时，有$|\dot{F}|=1/3$。为了能起振，要求$A_V=1+\dfrac{R_P+R_2}{R_1}>3$，即

$$R_P+R_2>2R_1=10.2\ \text{k}\Omega$$

(3) 振荡频率

$$f_0=1/(2\pi RC)=1/(2\pi\times 0.01\times 10^{-6}\ \text{F}\times 10\times 10^{3}\ \Omega)\approx 1\,591.5\ \text{Hz}$$

(4) 求V_{om}表达式

对于文氏桥振荡电路，当电路达到稳定平衡状态时，$\dot{A}_v=3$，$\dot{F}_v=1/3$，且$\omega=\omega_0=1/(RC)$。

当$\omega=\omega_0$时，由于$F_v=\dfrac{v_P}{v_O}=\dfrac{1}{3}$，此时电路输出的正弦波达到最大幅值$V_{om}$，所以

$$v_N=v_P=\frac{1}{3}V_{om} \tag{10.6.5-1}$$

又因为$v_N+v_{RP}+V_Z=V_{om}$，代入上式，得到

$$v_{RP}+V_Z=\frac{2}{3}V_{om} \tag{10.6.5-2}$$

考虑到通过R_1与R_P的电流相等，有

$$v_{RP}=\frac{v_N}{R_1}R_P \tag{10.6.5-3}$$

将式(10.6.5-1)代入式(10.6.5-3)得

$$v_{RP}=\frac{V_{om}R_P}{3R_1} \tag{10.6.5-4}$$

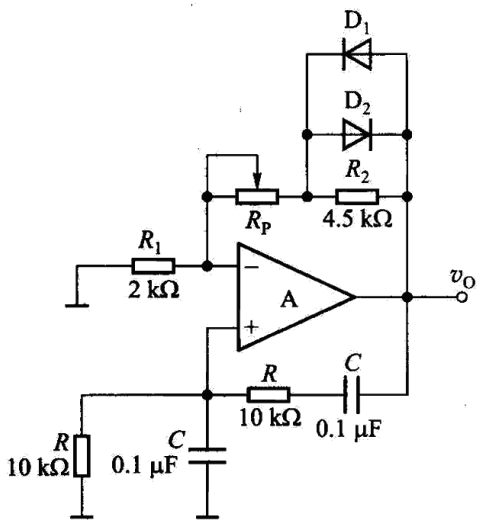
将式(10.6.5-4)代入式(10.6.5-2)得

$$\frac{V_{om}R_P}{3R_1}+V_Z=\frac{2}{3}V_{om}$$

整理后得

$$V_{om}=\frac{3R_1}{2R_1-R_P}\cdot V_Z$$

10.6.6 正弦波振荡电路如图题 10.6.6 所示，已知 R_P在 0~5 kΩ 范围内可调，设运放 A 是理想的，振幅稳定后二极管的动态电阻近似为 r_d = 500 Ω，求 R_P应调整到的阻值。



图题 10.6.6

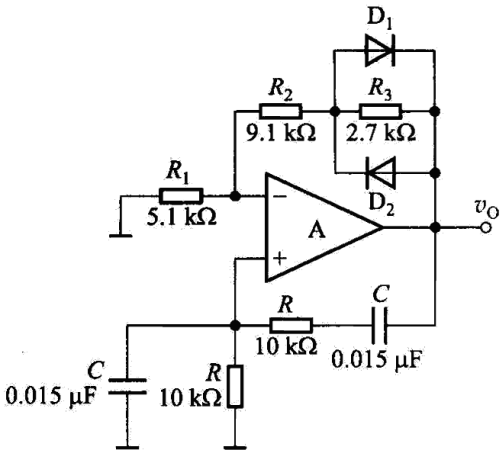
解：这是文氏桥振荡电路，负反馈放大电路的增益为 $A_v=1+\dfrac{R_P+(r_d/\!/R_2)}{R_1}$，刚接通电源时，输出电压 v_O较小，接在负反馈支路中的两个二极管 D_1、D_2处于截止状态，二极管的动态电阻 r_d的值较大，使 A_v的值在起振时略大于 3 时，有利于电路起振。当电路达到稳定平衡状态时，v_O较大，在同一时刻，必有一个二极管导通，其电阻值近似为 r_d = 500 Ω，此时应该满足 $\dot{A}_v=3$，以便维持输出电压基本恒定。

由 $A_V=1+\dfrac{R_P+(r_d/\!/R_2)}{R_1}=3$，可得

$$R_P=2R_1-(r_d/\!/R_2)$$

$$=2\times2\ \text{k}\Omega-\frac{0.5\times4.5}{4.5+0.5}\ \text{k}\Omega=3.55\ \text{k}\Omega$$

10.6.7 图题 10.6.7 所示为 *RC* 桥式正弦波振荡电路，已知 A 为运放 741，其最大输出电压为 ±14 V。(1)图中用二极管 D_1、D_2作为自动稳幅元件，试分析它的稳幅原理；(2)设电路已产生稳幅正弦波振荡，当输出电压达到正弦波峰值时，二极管的正向压降约为 0.6 V，试粗略估算输出电压的峰值 V_{om}；(3)试定性说明因不慎使 R_2短路时，输出电压 v_O 的波形；(4)试定性画出当 R_2不慎断开时，输出电压 v_O 的波形(并标明振幅值)。



图题 10.6.7

解：(1) 稳幅原理

图中 D_1、D_2的作用是：当 v_O 幅值很小时，二极

管 D_1、D_2接近于开路，由 D_1、D_2和 R_3组成的并联支路的等效电阻近似为 $R_3=2.7\ \text{k}\Omega$，$A_v=(R_2+R_3+R_1)/R_1\approx 3.3>3$，有利于起振；反之，当 v_O 的幅值较大时，D_1或 D_2导通，由 R_3、D_1和 D_2组成的并联支路的等效电阻减小，A_v随之下降，v_O 幅值趋于稳定。

（2）估算 V_{om}

由于稳幅时 $A_v\approx 3$，因此可求出正弦波输出为最大值 V_{om}时，其对应的 D_1、D_2和 R_3并联支路的等效电阻 $R_3'=2R_1-R_2=1.1\ \text{k}\Omega$。由于流过 R_3'的电流等于流过 R_1、R_2的电流，故有

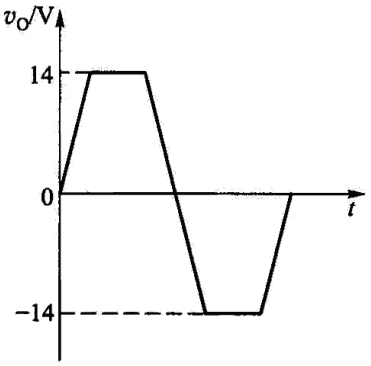
$$\frac{0.6\ \text{V}}{1.1\ \text{k}\Omega}=\frac{V_{om}}{1.1\ \text{k}\Omega+5.1\ \text{k}\Omega+9.1\ \text{k}\Omega}$$

即

$$V_{om}=\frac{15.3\ \text{k}\Omega\times 0.6\ \text{V}}{1.1\ \text{k}\Omega}\approx 8.35\ \text{V}$$

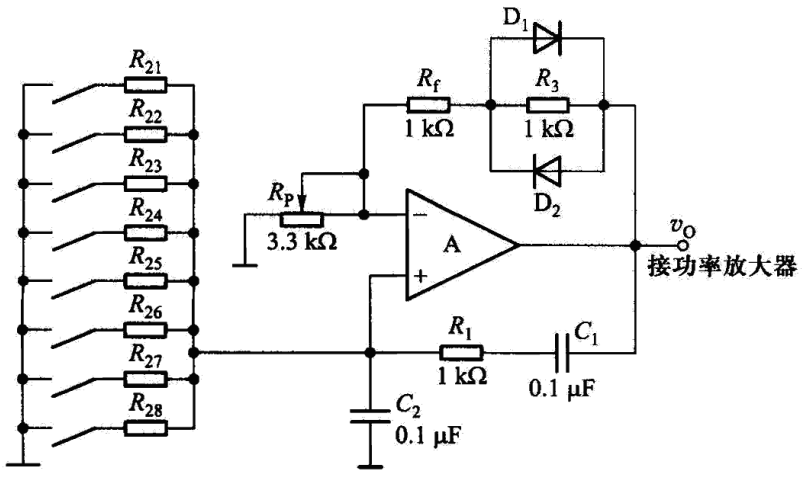
（3）当 R_2短路时，$R_2=0$，于是 $A_v<3$，电路会停振，v_O 为一条与时间轴重合的直线。

（4）当 R_2不慎断开时，$R_2\to\infty$，于是 $A_v\to\infty$，理想情况下，v_O 为方波，但由于受到实际运放 741 的转换速率 S_R和开环电压增益 A_{vo}等因素的限制，输出电压 v_O 将近似为方波，如图解 10.6.7 所示（峰-峰值约为 28 V）。



图解 10.6.7

10.6.8 图题 10.6.8 所示为简易电子琴电路，按下不同琴键（图中用开关表示），就可以改变 R_2的阻值（$R_{21}\sim R_{28}$），发出不同频率的琴音。当 $C_1=C_2=C$，而 $R_1\neq R_2$时，振荡频率为 $f_0=1/(2\pi C\sqrt{R_1R_2})$，且在 f_0时，反馈网络的反馈系数为 $|F_v|=1/(2+R_1/R_2)$。当 $R_2\gg R_1$时，$|F_v|\approx 1/2$。已知 8 个基本音阶在 C 调时所对应的频率如表题 10.6.8 所示。试求：（1）图中 $R_{21}\sim R_{28}$的阻值；（2）R_p大致调到多大才能起振？



图题 10.6.8

表题 10.6.8 8 个基本音阶在 C 调时所对应的频率

C 调	f_0/Hz
1	264
2	297
3	330
4	352
5	396
6	440
7	495
i	528

解：（1）因为 $f_0=\dfrac{1}{2\pi C\sqrt{R_1R_2}}$，$R_1=1\ \text{k}\Omega$，$C=C_1=0.1\ \mu\text{F}$

所以

$$R_{21}=\frac{1}{(2\pi C)^2R_1f_0^{\ 2}}=\frac{1}{(2\times3.14\times0.1\times10^{-6})^2\times1\times10^3\times264^2}\Omega$$

$$=\frac{253.6\times10^7}{264^2}\Omega\approx36.39\ \text{k}\Omega$$

$$R_{22}=\frac{253.6\times10^7}{297^2}\Omega\approx28.75\ \text{k}\Omega$$

$$R_{23}=\frac{253.6\times10^7}{330^2}\Omega\approx23.29\ \text{k}\Omega$$

$$R_{24}=\frac{253.6\times10^7}{352^2}\Omega\approx20.47\ \text{k}\Omega$$

$$R_{25}=\frac{253.6\times10^7}{396^2}\Omega\approx16.17\ \text{k}\Omega$$

$$R_{26}=\frac{253.6\times10^7}{440^2}\Omega\approx13.1\ \text{k}\Omega$$

$$R_{27}=\frac{253.6\times10^7}{495^2}\Omega\approx10.35\ \text{k}\Omega$$

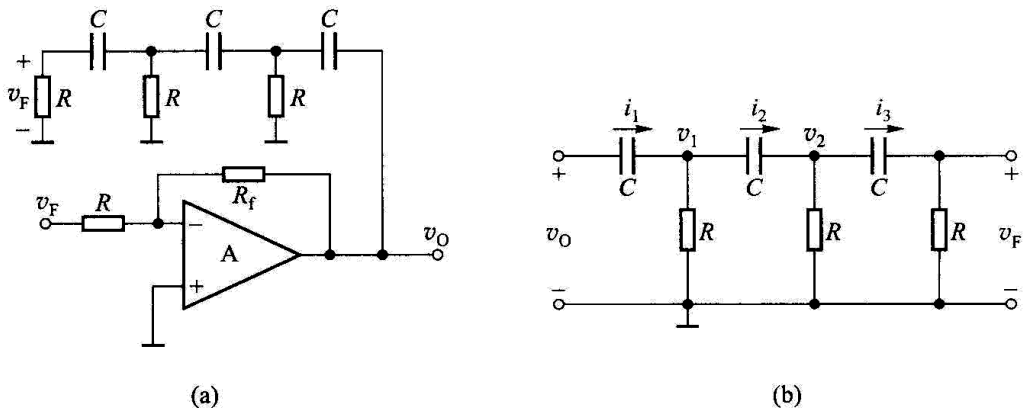
$$R_{28}=\frac{253.6\times10^7}{528^2}\Omega\approx9.1\ \text{k}\Omega$$

(2) 因 $|\dot{F}_v|\approx1/2$，为使 $|\dot{A}_v\dot{F}_v|\geqslant1$，则 $|\dot{A}_v|\geqslant2$，即

$$A_v=1+\frac{R_f+R_3}{R_p}\geqslant2$$

因刚起振时，振幅小，不足以使二极管导通，则 $R_f+R_3=2\ \text{k}\Omega$，故当 $R_p\leqslant2\ \text{k}\Omega$ 时，电路才能起振。

10.6.9 试推导图题 10.6.9a(主教材图 10.6.4b)中移相反馈网络的传递函数表达式 $F(s)=V_f(s)/V_o(s)$。



图题 10.6.9

解：单独的反馈网络如图题 10.6.9b 所示。根据 KVL 和 KCL，可得

$$V_o(s)=\frac{I_1(s)}{sC}+V_1(s) \tag{10.6.9-1}$$

$$I_1(s)=\frac{V_1(s)}{R}+I_2(s) \tag{10.6.9-2}$$

$$V_1(s)=\frac{I_2(s)}{sC}+V_2(s) \tag{10.6.9-3}$$

$$I_2(s)=\frac{V_2(s)}{R}+I_3(s) \tag{10.6.9-4}$$

$$V_2(s)=\frac{I_3(s)}{sC}+V_f(s) \tag{10.6.9-5}$$

$$I_3(s)=\frac{V_f(s)}{R} \tag{10.6.9-6}$$

解以上方程组，消去变量 I_1、I_2、I_3和 V_1、V_2，得到

$$V_o(s)=\left[1+\frac{6}{sCR}+\frac{5}{(sCR)^2}+\frac{1}{(sCR)^3}\right]V_f(s)$$

即

$$F(s)=\frac{V_f(s)}{V_o(s)}=\frac{(RCs)^3}{(RCs)^3+6(RCs)^2+5RCs+1}$$

10.7 *LC* 正弦波振荡电路

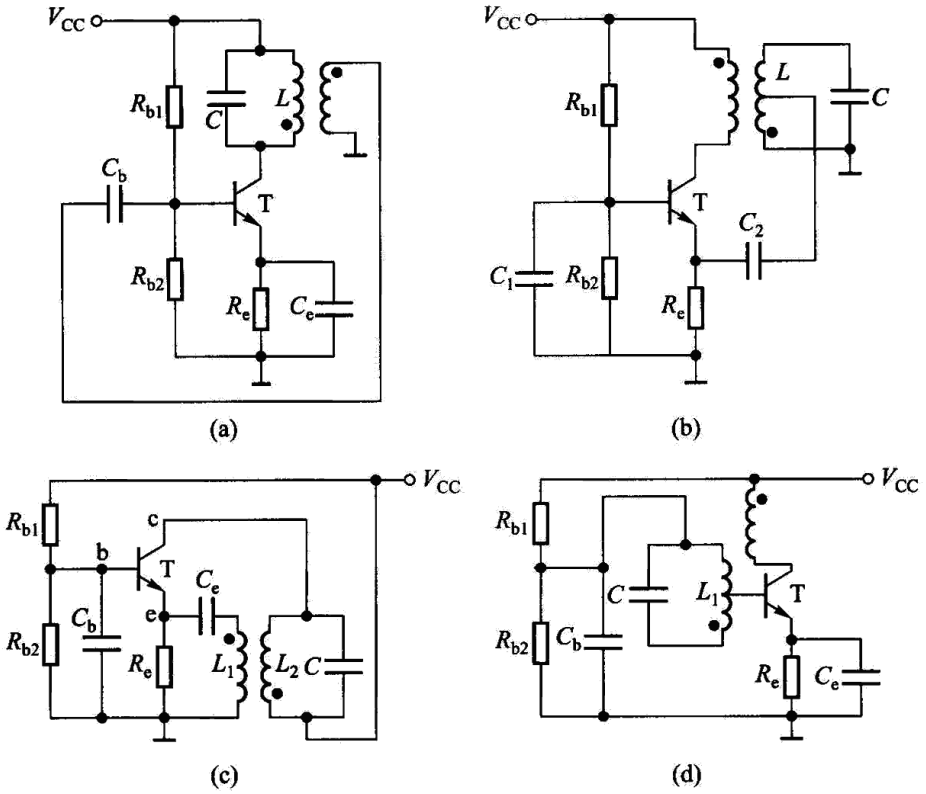
10.7.1 电路如图题 10.7.1 所示，试用相位平衡条件判断哪个能振荡，哪个不能，说明理由。

解：在图题 10.7.1 中，电感和电容组成的并联谐振回路具有选频作用，因此电路有可能产生正弦波振荡。究竟能不能振荡，还要看电路能否满足振荡的幅值平衡条件和相位平衡条件。由于幅值平衡条件是反馈量的大小问题，而相位平衡条件（$\varphi_a+\varphi_f=2n\pi$）是反馈的极性问题（是正反馈还是负反馈），因此判断一个电路能否产生振荡，首先要看相位平衡条件能否满足。判断相位平衡条件时，就要将反馈到输入端的反馈线断开，再用瞬时极性法分析 φ_a 和 φ_f。

图题 10.7.1a 所示为共射电路，设从电容 C_b 的左端断开，并加入瞬时极性为“（+）”的信号到 T 的基极，则其集电极为“（-）”，即放大器的 $\varphi_a=180°$；反馈网络为变压器，根据同名端可知，经变压器反馈回输入端的信号极性为“（-）”，即 $\varphi_f=0°$。于是 $\varphi_a+\varphi_f=180°<360°$，不满足相位平衡条件，不能振荡。注意，$C_b$ 和 C_e 分别为耦合电容和旁路电容，对振荡信号而言均视为短路。

图题 10.7.1b 为共基极电路，输入端为射极，设从电容 C_2 右端断开，并加入瞬时极性为“（+）”的信号到放大器的发射极，则 T 的集电极信号为“（+）”，即放大器的 $\varphi_a=0°$；反馈网络为变压器，根据同名端可知，经变压器中间抽头反馈回来的信号为“（+）”（变压器二次线圈的同名端接地），即 $\varphi_f=0°$。于是 $\varphi_a+\varphi_f=0°$，满足相位平衡条件，可能振荡。

图题 10.7.1c 为共基极电路，输入端为射极，设从电容 C_e 右端断开，并加入瞬时极性为



图题 10.7.1

“(+)”的信号到放大器的发射极,则 T 的集电极信号为“(+)”,即放大器的 $\varphi_a=0°$;反馈网络为变压器,根据同名端可知,经 L_1 反馈回来的为“(-)”信号,即 $\varphi_f=180°$。这样,$\varphi_a+\varphi_f=180°$,不满足相位平衡条件,不能振荡。

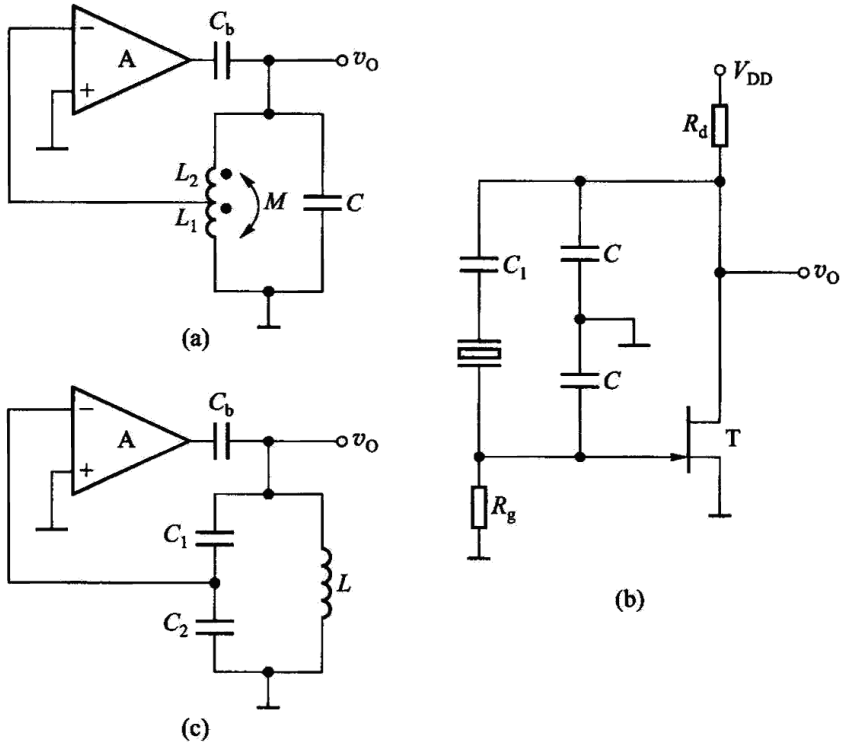
图题 10.7.1d 为共射电路,设基极断开,并加入瞬时极性为“(+)”信号到放大器的基极,则 T 的集电极信号为“(-)”,即放大器的 $\varphi_a=180°$;经变压器 L_1 反馈,L_1 同名端的信号极性为“(+)”,则经中间抽头反馈回基极的信号极性为“(+)”,即 $\varphi_f=180°$。于是 $\varphi_a+\varphi_f=360°$,满足相位平衡条件,可能振荡。

10.7.2 对图题 10.7.2 所示的各三点式振荡器的交流通路(或电路),试用相位平衡条件判断哪个可能振荡,哪个不能,并指出可能振荡的电路属于什么类型。

解:用瞬时极性法判断。

图题 10.7.2a 所示的电路不能振荡。设从反相端断开反馈环路,并从反相端加入瞬时极性为“(+)”的信号到放大器,则放大器的 v_O 的信号极性为“(-)”,即 $\varphi_a=180°$;反馈网络由电感 L_1 与 L_2 和电容 C 组成,谐振时呈纯阻状态,由 L_1 得到的反馈信号极性为“(-)”,即 $\varphi_f=0°$。这样 $\varphi_a+\varphi_f=180°$,不满足相位平衡条件,不能振荡。注意,谐振回路两端的极性总是相反的。

图题 10.7.2b 所示的电路可能振荡。当石英晶体呈感性时,构成电容三点式振荡电路。反馈信号经栅极加到放大电路的输入端。例如,从栅极处断开,并加入瞬时极性为“(+)”的信号到栅极,经放大电路放大后,v_O 处信号极性为“(-)”,即 $\varphi_a=180°$;当石英晶体呈感性时,谐振回路呈纯阻状态,由于两个电容 C 之间接地,经与栅极相连的电容获得的反馈信号



图题 10.7.2

为“(+)”，即 $\varphi_f=180°$。这样 $\varphi_a+\varphi_f=360°$，满足相位平衡条件，可能振荡。

图题 10.7.2c 所示的电路不能振荡。例如，从反相端加入“(+)”信号到放大器，则 v_0 得到的信号极性为“(-)”，即 $\varphi_a=180°$；由 C_2 获得的反馈信号为“(-)”，$\varphi_f=0°$。即 $\varphi_a+\varphi_f=180°$，不满足相位平衡条件，不能振荡。

10.7.3 两种改进型电容三点式振荡电路如图题 10.7.3a、b 所示。

(1) 画出图 a 的交流通路，若 C_b 很大，$C_1\gg C_3$，$C_2\gg C_3$，求振荡频率的近似表达式；

(2) 画出图 b 的交流通路，若 C_b 很大，$C_1\gg C_3$，$C_2\gg C_3$，求振荡频率的近似表达式；

(3) 定性说明三极管的极间电容对两种电路振荡频率的影响。

解：电路振荡时，相位平衡条件为：$\varphi_a+\varphi_f=2n\pi$（$n$ 为整数）；振荡频率为：$f_0=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$。

在电容三点式振荡电路中，振荡频率由 LC 并联回路确定。计算时，可以断开 LC 回路的一切输入和输出，得到 L、C 串并联形式，计算等效的电容值。

(1) 图题 10.7.3a 的交流通路如图解 10.7.3a 所示。

C 为各电容串联，于是 $C=\dfrac{1}{\dfrac{1}{C_1}+\dfrac{1}{C_2}+\dfrac{1}{C_3}}=\dfrac{C_1C_2C_3}{C_1C_2+C_2C_3+C_1C_3}$

由于 $C_1\gg C_3$，$C_2\gg C_3$，故 $C=\dfrac{1}{\dfrac{1}{C_1}+\dfrac{1}{C_2}+\dfrac{1}{C_3}}\approx\dfrac{1}{0+0+\dfrac{1}{C_3}}\approx C_3$

于是电路的振荡频率为

$$f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}\approx\frac{1}{2\pi\sqrt{LC_3}}$$

(2) 图题 10.7.3b 的交流通路如图解 10.7.3b 所示。断开 L、C 回路的所有输入和输出，得到 L、C 串并联形式如图解 10.7.3c，即 C 为其等效电容值的计算为

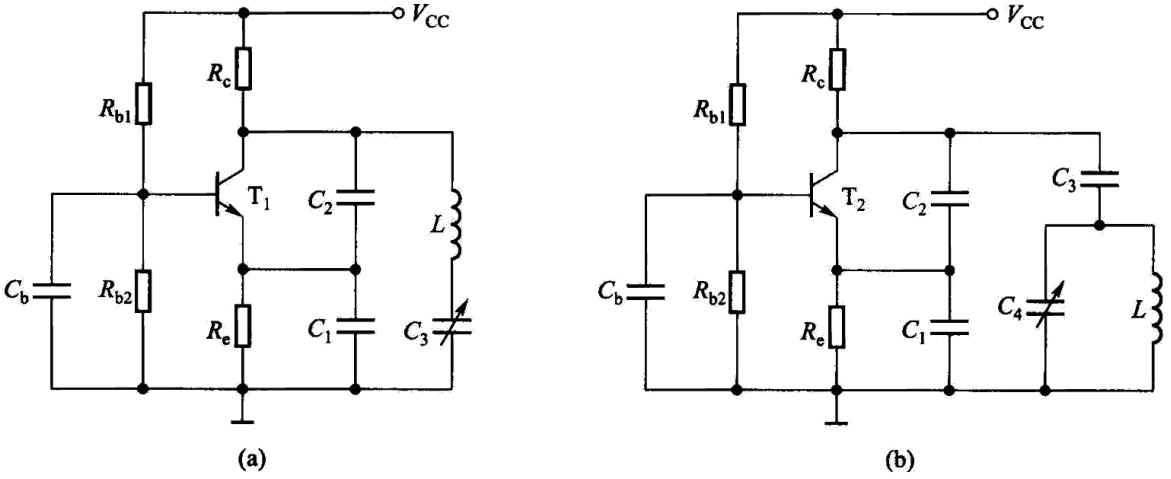
$$C=\frac{1}{\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_3}}+C_4$$

由于 $C_1\gg C_3$，$C_2\gg C_3$，故

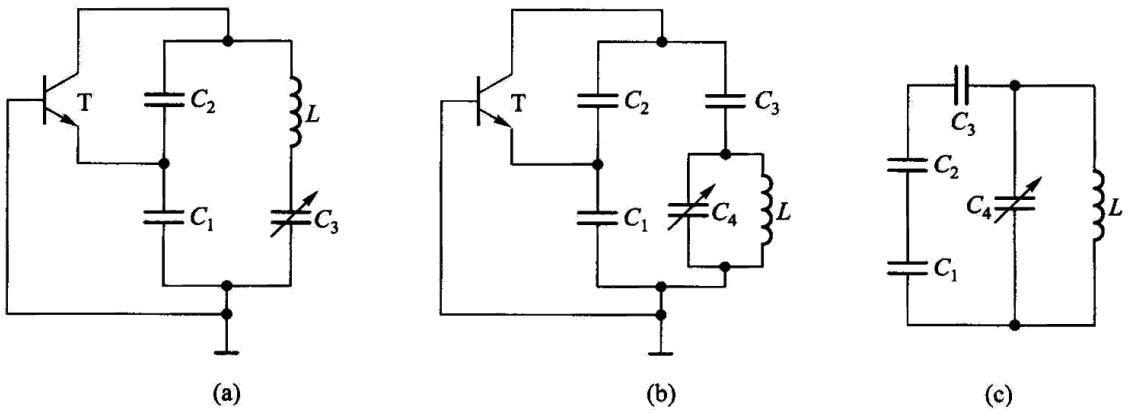
$$C\approx\frac{1}{0+0+\frac{1}{C_3}}+C_4\approx C_3+C_4$$

于是电路的振荡频率为

$$f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}\approx\frac{1}{2\pi\sqrt{L(C_3+C_4)}}$$



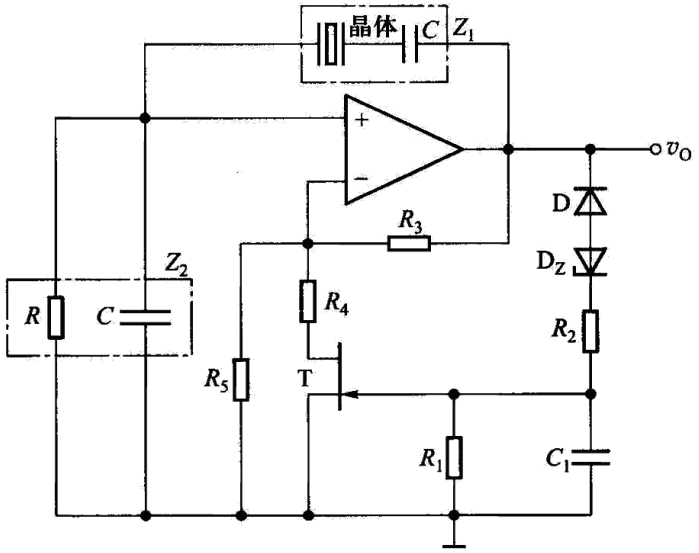
图题 10.7.3



图解 10.7.3

（3）图题 10.7.3a、b 两电路都给定 $C_1 \gg C_3$ 和 $C_2 \gg C_3$ 的条件，且谐振荡频率 f_0 基本与 C_1 和 C_2 无关，而三极管的极间电容分布在 b、e 和 c、e 之间，即与 C_1 和 C_2 并联，使得 $C_1' = C_1 + C_{be}$，$C_2' = C_2 + C_{ce}$，但只要满足 $C_1' \gg C_3$，$C_2' \gg C_3$，就不会对振荡频率产生很大的影响。

10.7.4 *RC* 文氏电桥振荡电路如图题 10.7.4 所示。（1）试说明石英晶体的作用：在电路产生正弦波振荡时，石英晶体是在串联还是并联谐振下工作？（2）电路中采用了什么稳幅措施？它是如何工作的？



图题 10.7.4

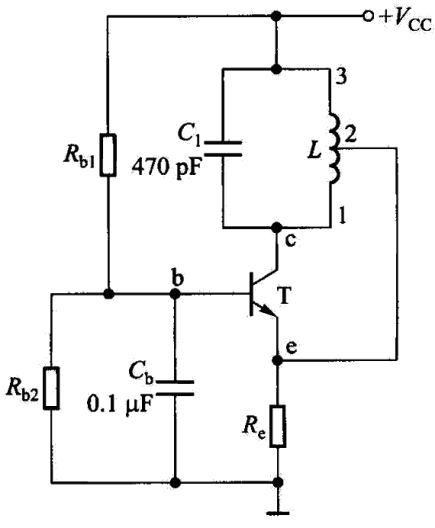
解：（1）石英晶体和电容 C 串联，故石英晶体为串联谐振，呈纯阻性质，只要选择适当的 RC，就能保证振荡频率等于石英晶体的谐振频率。

（2）电路采用了场效应管稳幅措施

稳幅电路由负反馈回路电阻利用场效应管 T 串联电阻 R_4，再和 R_5 并联构成（可减小 R_{DS} 的非线性影响），而场效应管 T 的栅极控制电路由稳压管 D_Z，整流二极管 D，滤波电路 R_1、R_2 和 C_1 组成。整个同相比例放大电路的电压增益为 $\dot{A}_v = \dfrac{v_O}{v_P} = 1 + \dfrac{R_3}{(R_4 + R_{DS}) /\!/ R_5}$。

反映输出 v_O 振幅大小的电压经二极管整流滤波后控制场效应管的栅极，以便调节 R_{DS} 及 $|\dot{A}_v|$ 的大小。当 $|v_O|$ 增大时，场效应管 T 的栅极负电压值增大，R_{DS} 将增大以增强负反馈，$|\dot{A}_v|$ 将下降；当 $|v_O|$ 减小时，R_{DS} 将会减小以削弱负反馈，$|\dot{A}_v|$ 将上升，这个作用是由稳幅电路自动完成的。

10.7.5 试分析图题 10.7.5 所示的正弦波振荡电路是否有错误，如有错误请改正。



图题 10.7.5

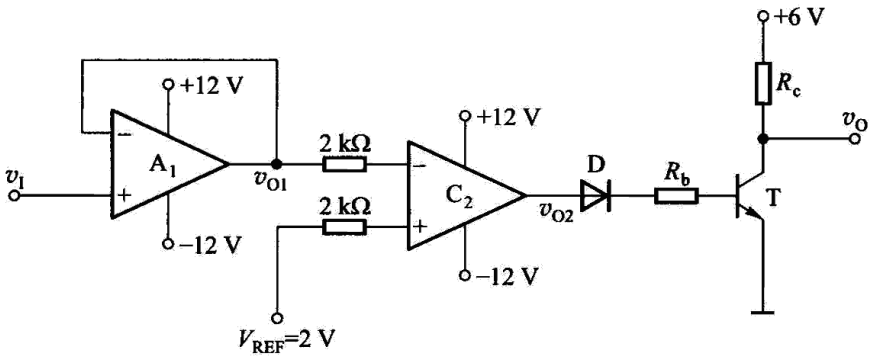
解：图题 10.7.5 所示的电路为共基极放大电路，V_{CC} 通过 L 直接加到 T 的射极，使得 V_{BE} 为负，三极管 T

的直流通路有问题，电路无法正常工作。

解决办法：在 2 端与 e 点间加一隔直电容。这样改正后，图题 10.7.5 就成为可振荡的电感三点式振荡电路。

10.8 非正弦信号产生电路

10.8.1 电路如图题 10.8.1 所示，A_1为理想运放，C_2为电压比较器，二极管 D 也是理想器件，$R_b=51\ \text{k}\Omega$，$R_c=5.1\ \text{k}\Omega$，BJT 的 $\beta=50$，$V_{CES}\approx0$，$I_{CEO}\approx0$。（1）当 $v_I=1$ V 时，v_O为多少？（2）当 $v_I=3$ V 时，v_O为多少？（3）当 $v_I=5\sin\omega t$ V 时，试画出 v_I、v_{O2}和 v_O的波形。



图题 10.8.1

解：由于 A_1为电压跟随器，故 $v_{O1}=v_I$。C_2为电压比较器，当 $v_{O1}>V_{REF}$时，$v_{O2}\approx12$ V；当 $v_{O1}<V_{REF}$时，$v_{O2}\approx-12$ V。根据 v_{O2}的值可判断 D 和三极管的工作状态（饱和或者截止）。

（1）当 $v_I=1$ V 时，得到 $v_{O1}=1$ V。由于 $v_{O1}<V_{REF}=2$ V，因此 $v_{O2}\approx12$ V。假设 D 和三极管均导通，此时的基极电流为

$$I_B\approx\frac{V_{o2}-V_{BE}}{R_b}=\frac{(12-0.7)\ \text{V}}{51\ \text{k}\Omega}\approx221.6\ \mu\text{A}$$

而 BJT 饱和导通所需的临界基极电流为

$$I_{BS}=\frac{I_{CS}}{\beta}=\frac{V_{CC}-V_{CES}}{R_c\beta}=\frac{6\ \text{V}}{5.1\ \text{k}\Omega\times50}\approx23.5\ \mu\text{A}$$

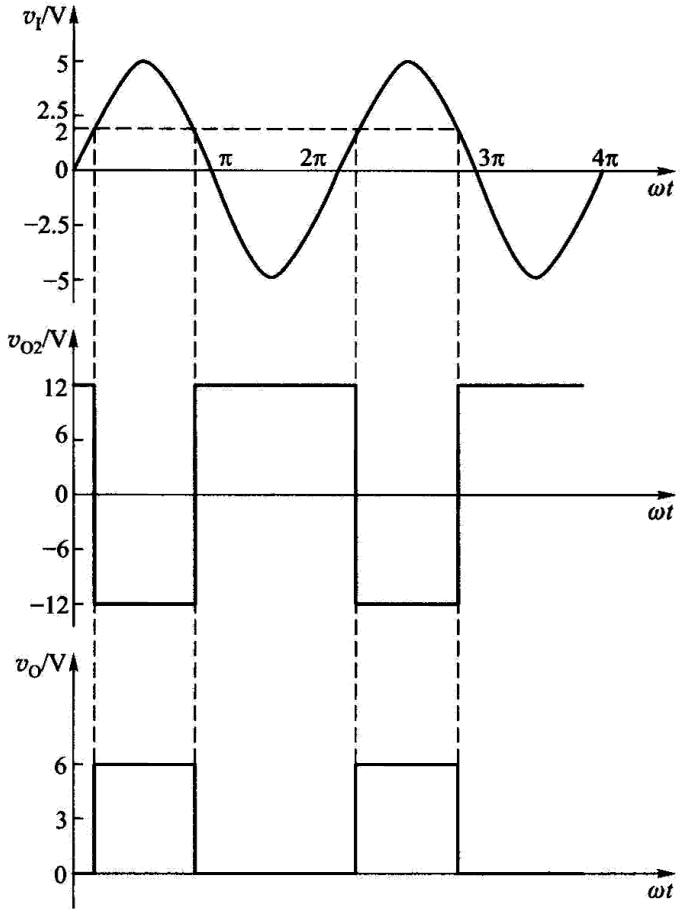
由于实际的 $I_B\gg I_{BS}$，于是 BJT 饱和导通，$V_{CES}\approx0$，所以 $v_O\approx0$ V。

（2）当 $v_I=3$ V 时，$v_{O1}=3$ V，此时 $v_{O1}>V_{REF}$，于是 $v_{O2}\approx-12$ V，故 D 和 BJT 都截止，集电极电流为零，$v_O=6$ V。

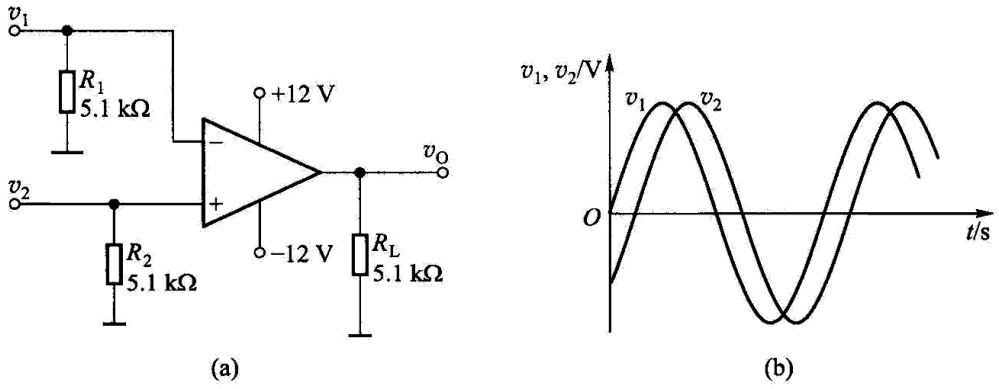
（3）当 $v_I=5\sin\omega t$ V 时，根据上述分析，当 $v_I>2$ V 时，$v_{O2}\approx-12$ V，$v_O=6$ V；当 $v_I<2$ V 时，$v_{O2}\approx12$ V，$v_O\approx0$ V。于是，v_I、v_{O2}和 v_O的波形如图解 10.8.1 所示。

10.8.2 电路如图题 10.8.2a 所示，其输入电压的波形如图题 10.8.2b 所示。已知输出电压 v_O的最大值为±10 V，运放是理想的，试画出输出电压 v_O的波形。

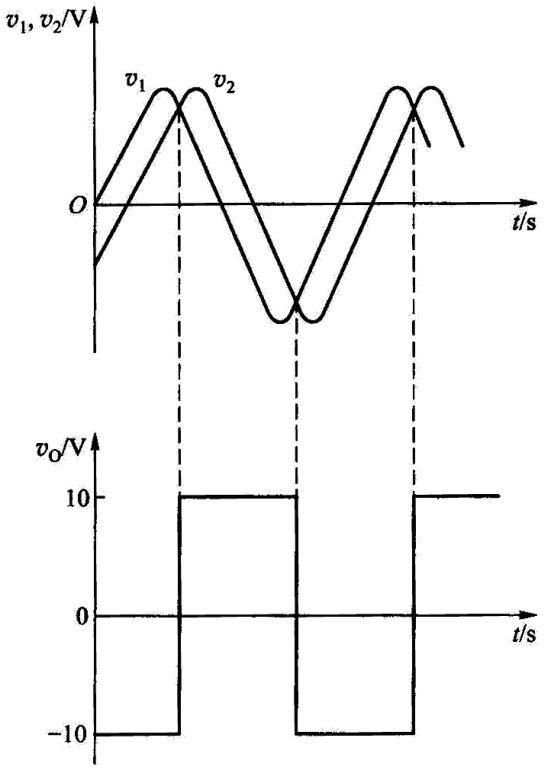
解：由图题 10.8.2 可知，运放工作在开环状态，为电压比较器。根据 v_1 和 v_2 接入运放输入端的情况可知，当 $v_1>v_2$时，v_O为−10 V；反之，v_O为+10 V。据此可画出 v_O的波形，如图解 10.8.2 所示。可见，v_O为周期性方波，且占空比为 50%。



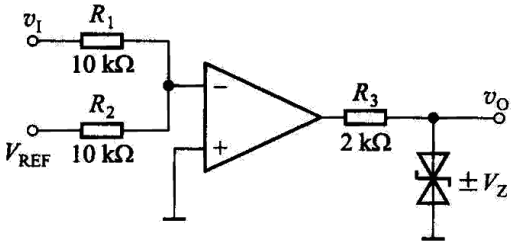
图解 10.8.1



图题 10.8.2



图解 10.8.2



图题 10.8.3

10.8.3 一比较器电路如图题 10.8.3 所示。设运放是理想的，且 $V_{REF}=-1$ V，$V_Z=5$ V。试求门限电压 V_T，画出比较器的传输特性 $v_O=f(v_I)$。

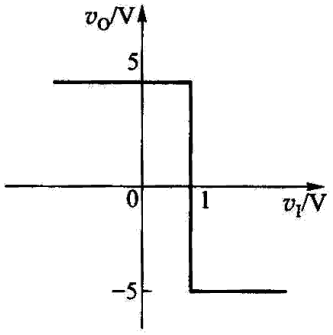
解：(1) 求 V_T：门限电压 V_T 为 v_O 从一种状态翻转到另一种状态时所对应的 v_I 值。

$$v_N=\frac{R_1}{R_1+R_2}\cdot V_{REF}+\frac{v_I R_2}{R_1+R_2}$$

当 $v_N=v_P=0$ 时，比较器输出电压 v_O 处于临界翻转状态，由此可求出

$$V_T=v_I=-\frac{R_1}{R_2}\cdot V_{REF}=1\text{ V}$$

(2) 这是一个反相输入的比较器，当 $v_I>1$ V 时，$v_O=-5$ V；当 $v_I<1$ V 时，$v_O=5$ V。电压传输特性如图解 10.8.3 所示。



图解 10.8.3

10.8.4 设运放为理想器件。试求图题 10.8.4 所示电压比较器的门限电压，并画出它的传输特性(图中 $V_Z=9$ V)。

解：(1) 求 V_T：门限电压 V_T 为 v_O 从一种状态翻转到另一种状态时所对应的 v_I 值。

由于

$$v_P=v_I-\frac{v_I-v_O}{R_1+R_2}\cdot R_1$$

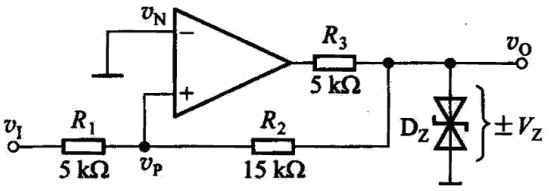
当 $v_P=v_N=0$ 时，比较器输出电压 v_O 处于临界翻转状态，由此可求出

$$v_I = -\frac{R_1}{R_2} \cdot v_O = \mp \frac{R_1}{R_2} \cdot V_Z$$

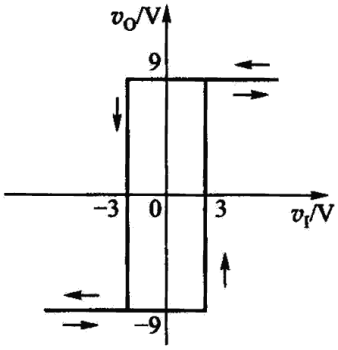
即上、下门限电压分别为 $V_{T+}=3$ V 和 $V_{T-}=-3$ V。

注意，当 $v_O=9$ V 时，V_{T-} 有效，而 $v_O=-9$ V 时，v_{T+} 有效。

（2）这是一个同相输入迟滞比较器，当 v_I 上升时，上升到 $v_I>V_{T+}$ 时，$v_O=9$ V；当 v_I 下降时，下降到 $v_I<V_{T-}$ 时，$v_O=-9$ V。电压比较器的传输特性如图解 10.8.4 所示。

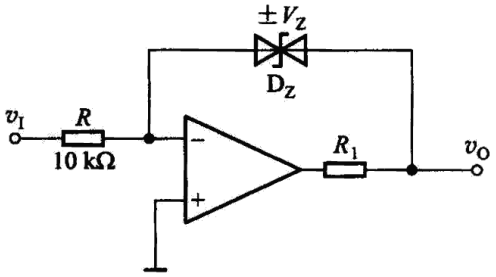


图题 10.8.4



图解 10.8.4

10.8.5 一电压比较器电路如图题 10.8.5 所示。（1）若稳压管 D_Z 的双向限幅值为 $\pm V_Z=\pm 6$ V，运放的开环电压增益 $A_{vo}=\infty$，试画出比较器的传输特性；（2）若在同相输入端与地之间接参考电压 $V_{REF}=-5$ V，重做第（1）问的内容。



图题 10.8.5

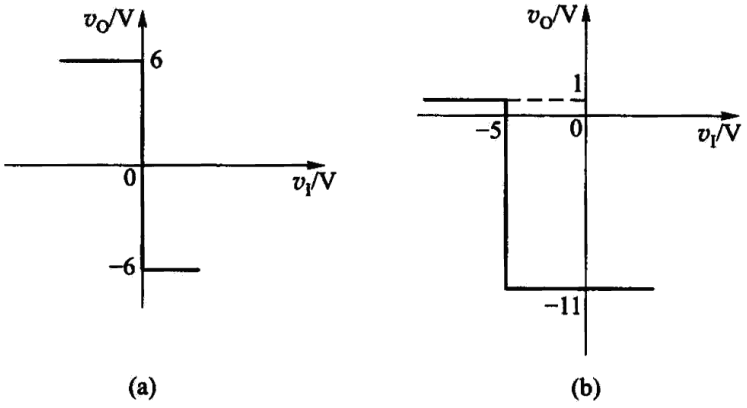
解：（1）由于 $A_{vo}=\infty$，运放工作在开环状态时，为电压比较器。当 $v_N=v_P=0$ 时，比较器的输出电压 v_O 发生跳变，当 v_O 电压使 D_Z 反向击穿后，D_Z 引入负反馈，运放进入线性区，“虚短”成立，D_Z 左端为“虚地”，v_O 就等于 D_Z 的稳压值。当 $v_I\approx 0$ 时，R 中的电流小到不足以使 D_Z 维持击穿状态，则 D_Z 进入截止状态，此时运放工作在开环状态，成为电压比较器，可见电路的门限值为 0 V。当 $v_I>0$ 时，$v_N>v_P$，故 $v_O=-V_Z$；当 $v_I<0$ 时，$v_N<v_P$，故 $v_O=V_Z$。电压传输特性如图解 10.8.5a 所示。

（2）当在同相输入端与地之间接入 $V_{REF}=-5$ V 时，比较器的输出电压 v_O 处于临界翻转状态的条件是 $v_N=v_P=V_{REF}$，门限值变为 V_{REF}，D_Z 反向击穿后，其左端电压为 V_{REF}（此时“虚短”成立），所以 $v_O=\pm V_Z+V_{REF}$。

当 $v_I>V_{REF}$ 时，有 $v_N>v_P$，故 $v_O=-V_Z+(-5\text{ V})$；当 $v_I<V_{REF}$ 时，有 $v_N<v_P$，故 $v_O=V_Z+(-5\text{ V})$。电压传输特性如图解 10.8.5b 所示。

10.8.6 电路如图题 10.8.6 所示，设稳压管 D_Z 的双向限幅值为 ±6 V。（1）画出该电路的传输特性；（2）画出幅值为 6 V 正弦信号电压 v_I 所对应的输出电压波形。

解：此电路为反相输入的双向限幅迟滞比较器。该比较器的输出电压 v_O 处于临界翻转状态的条件是 $v_N=v_P$。当 D_Z 反向击穿后，运放进入线性工作区，“虚短”成立，故输出



图解 10.8.5

电压 $v_O = \pm V_Z + v_P$。

（1）电路同时存在正反馈和负反馈。D_Z导通时为负反馈，其他情况均为正反馈，且正反馈系数

$$F = \frac{v_P}{v_O} = \frac{R_2}{R_2 + R_3} = \frac{1}{3}$$

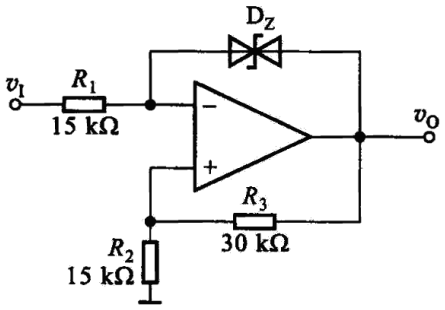
当 v_O为正值且 D_Z击穿时，$v_N = v_P = v_O/3$，于是有

$$v_O = V_Z + v_O/3$$

即

$$v_O = 3V_Z/2 = 9\ \text{V}$$

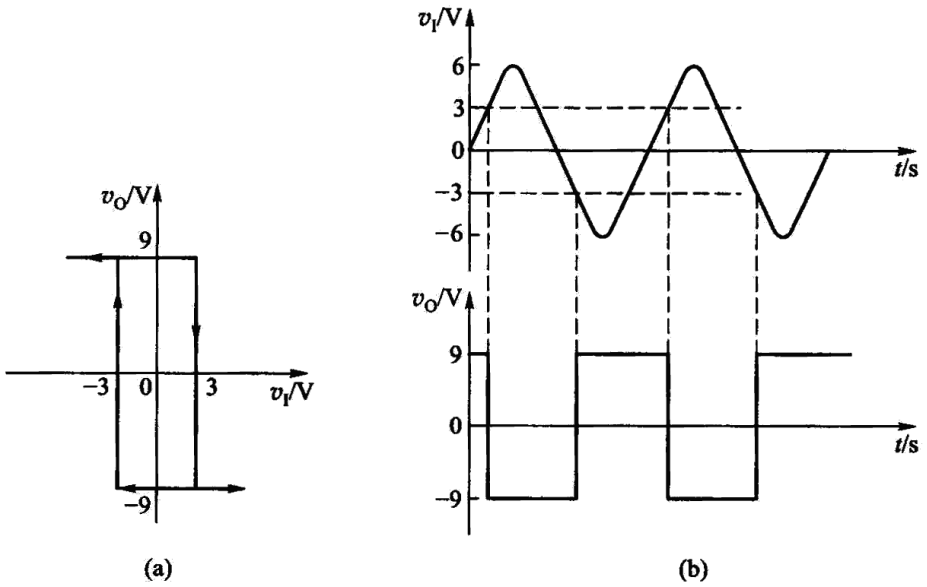
同理，当 v_O为负值且 D_Z 击穿时，可求得 $v_O = -9$ V。



图题 10.8.6

由图题 10.8.6 可见，$v_I = v_P = \frac{1}{3}v_O$ 是输出电压发生翻转的临界条件，即有 $V_{T+} = 9\ \text{V}/3 = 3$ V和 $V_{T-} = -9\ \text{V}/3 = -3$ V。据此，可画出其传输特性如图解 10.8.6a 所示。

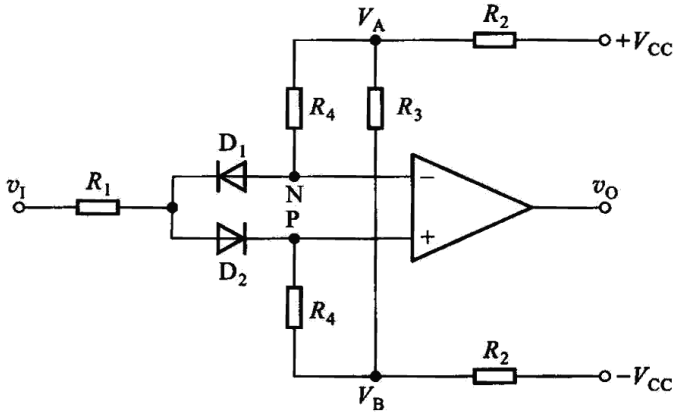
（2）当 $v_I = 6\sin \omega t$ V 时，根据上述分析，$v_I = \pm 3$ V 时，v_O发生跳变，可画出输出电压波形，如图解 10.8.6b 所示。



图解 10.8.6

10.8.7 图题10.8.7是利用两个二极管D_1、D_2和两个参考电压V_A、V_B来实现双限比较的窗口比较电路。设电路通常有：R_2和R_3均远小于R_4和R_1。（1）试证明只有当$V_A>v_I>V_B$时，D_1、D_2导通，v_O才为负；（2）试画出它的输入-输出传输特性。

提示：假设D_1、D_2为理想二极管，运放也是具有理想特性的，$R_2=R_3=0.1\ \text{k}\Omega$，$R_1=1\ \text{k}\Omega$，$R_4=100\ \text{k}\Omega$，$V_{CC}=12\ \text{V}$。



图题10.8.7

解：（1）这是实现双限比较的窗口比较电路。

当R_2、R_3均远小于R_4、R_1时，R_4中几乎没有电流流过。于是

$$V_A=V_{CC}-\frac{V_{CC}-(-V_{CC})}{2R_2+R_3}R_2=\frac{R_3}{2R_2+R_3}V_{CC}=4\ \text{V}$$

$$V_B=V_{CC}-\frac{V_{CC}-(-V_{CC})}{2R_2+R_3}(R_2+R_3)=\frac{-R_3}{2R_2+R_3}V_{CC}=-4\ \text{V}$$

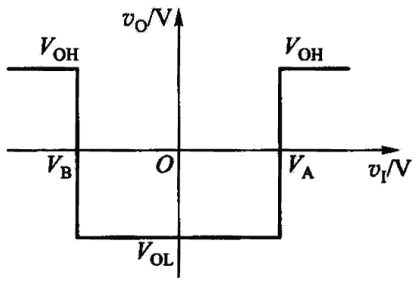
当$v_I>V_A$时，D_2导通，D_1截止，输入信号被引到同相端，而反相端的电压就是V_A，比较器的输出为V_{OH}。

当$v_I<V_B$时，D_2截止，D_1导通，输入信号被引到反相端，而同相端的电压等于V_B，比较器的输出仍为V_{OH}。

当$V_B<v_I<V_A$时，D_1、D_2都导通，此时反相端输入信号将偏正，同相端输入信号将偏负，比较器的输出为V_{OL}。

（2）输入-输出特性如图解10.8.7所示。

改变V_{CC}和R_2、R_4的对称性，可改变V_A、V_B的值，从而改变窗口宽度。

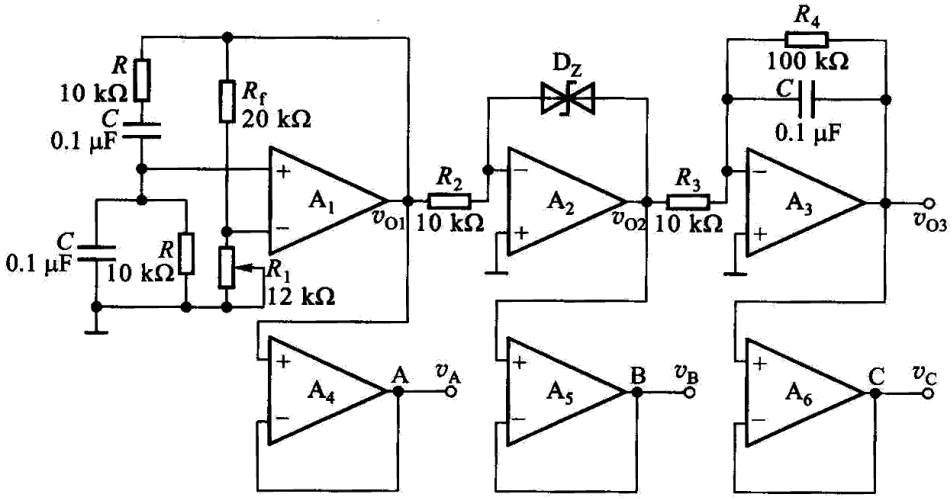


图解10.8.7

10.8.8 图题10.8.8所示为波形发生器电路。试说明：它是由哪些单元电路组成的，各起什么作用，并定性画出A、B、C各点的输出波形。

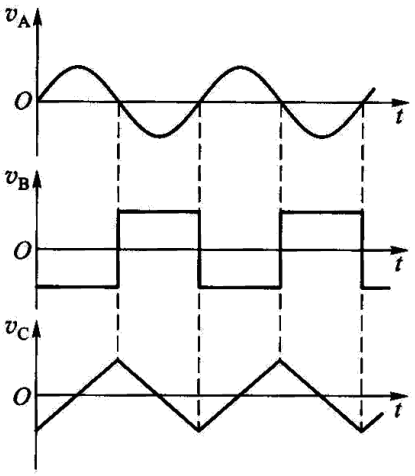
解：（1）电路组成

A_1、A_2、A_3分别组成*RC*桥式正弦波振荡电路、过零比较器和积分电路。因此，v_{O1}输出正弦波，v_{O2}输出方波，v_{O3}输出三角波。A_4、A_5、A_6分别组成电压跟随器，上述信号经电压跟随器输出可提高带负载能力。



图题 10.8.8

(2) A、B、C 各点的波形如图解 10.8.8 所示。



图解 10.8.8

10.8.9 方波-三角波产生电路如图题 10.8.9 所示，试求出其振荡频率，并画出 v_{O1}、v_{O2}的波形。

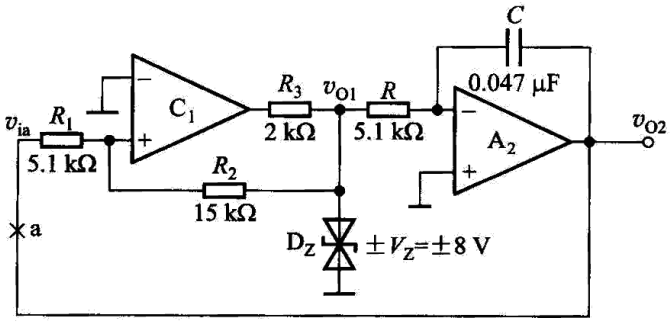
解：电路是由迟滞比较器 C_1 和积分器 A_2 组成的方波-三角波产生电路。

由图题 10.8.9 可知，从 a 点断开，并加入输入电压 v_{ia}，根据叠加原理，得到 C_1 同相端的电压为

$$v_{P1}=\frac{R_2}{R_1+R_2}v_{ia}+\frac{R_1}{R_1+R_2}v_{O1}$$

考虑到迟滞比较器输出 v_{O1} 发生跳变的临界条件为 $v_{N1}=v_{P1}=0$，代入上式，得到比较器的门限电压为

$$V_T=v_{ia}=\frac{R_1}{R_2}v_{O1} \qquad (10.8.9\text{-}1)$$



图题 10.8.9

由于 $v_{O1}=\pm V_Z$，代入上式，分别得到上、下门限电压值为

$$V_{T+}=\frac{R_1}{R_2}V_Z=\frac{5.1\ \text{k}\Omega}{15\ \text{k}\Omega}\times 8\ \text{V}=2.72\ \text{V}$$

$$V_{T-}=\frac{R_1}{R_2}(-V_Z)=\frac{5.1\ \text{k}\Omega}{15\ \text{k}\Omega}\times(-8\ \text{V})=-2.72\ \text{V}$$

当v_{ia}往复跨越上、下门限电平时，v_{O1}会不断地在高、低电平之间跳变，输出矩形波。

再来看 A_2构成的积分电路。由主教材 2.4.4 节积分电路结论可知：

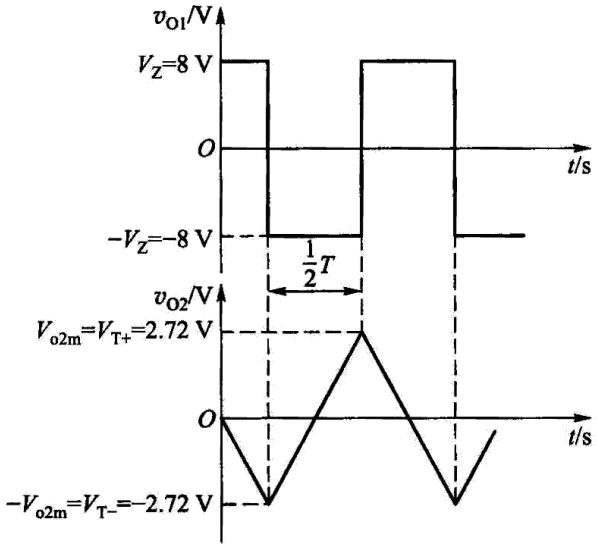
当$v_{O1}=+V_Z$时，则
$$v_{O2}=-\frac{V_Z}{RC}(t_1-t_0)+v_{O2}(t_0) \tag{10.8.9-2}$$

当$v_{O1}=-V_Z$时，则
$$v_{O2}=\frac{V_Z}{RC}(t_1-t_0)+v_{O2}(t_0) \tag{10.8.9-3}$$

其中，t_0表示跳变时刻，作为时间起点。可见，当积分器的输入为方波时，输出是一个下降速率与上升速率相等的三角波。

a 点闭合，即比较器与积分器首尾相连，形成闭环电路，只要积分器的输出电压v_{O2}达到比较器的门限电平，使得比较器的输出状态发生改变，则该电路就能自动产生方波-三角波。图题 10.8.9 所示电路的振荡波形v_{O1}、v_{O2}如图解 10.8.9 所示。由图可知，输出三角波的峰-峰值就是比较器的门限宽度，即

$$V_{o2pp}=\Delta V_T=V_{T+}-V_{T-}=\frac{2R_1}{R_2}V_Z=5.44\ \text{V} \tag{10.8.9-4}$$



图解 10.8.9

由图可看出，v_{O2}从$-V_{o2m}=V_{T-}=-2.72$ V 上升到$V_{o2m}=V_{T+}=2.72$ V 的时间就是半个振荡周期，即在 $T/2$ 时间内v_{O2}的变化量等于V_{o2pp}，故有

$$\frac{1}{C}\int_0^{T/2}\frac{V_Z}{R}\mathrm{d}t=V_{o2pp}$$

即
$$T=2RC\frac{V_{o2pp}}{V_Z} \tag{10.8.9-5}$$

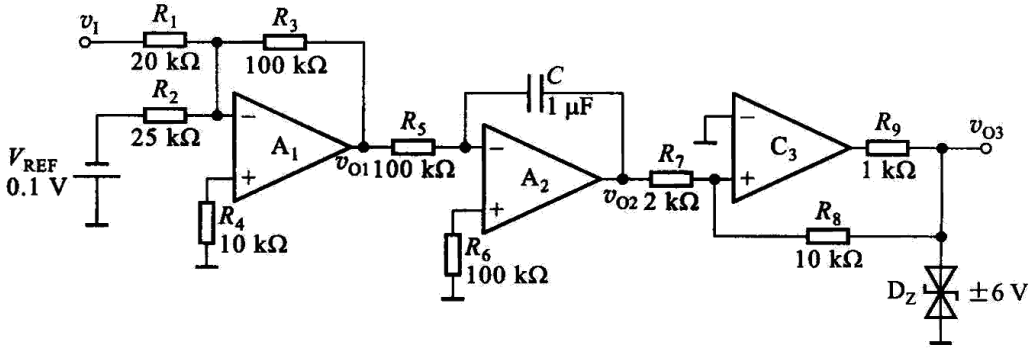
将V_{o2pp}表达式代入式(10.8.9-5)得

$$T=\frac{4RCR_1}{R_2} \tag{10.8.9-6}$$

$$f=\frac{1}{T}=\frac{R_2}{4R_1RC}=\frac{15\times10^3}{4\times5.1\times10^3\times5.1\times10^3\times0.047\times10^{-6}}\ \text{Hz}$$

$$\approx3\ 067.6\ \text{Hz}$$

10.8.10 电路如图题 10.8.10 所示，设 A_1、A_2均为理想运放，C_3为比较器，电容 C 上的初始电压 $v_C(0)=0$ V。若 v_I为 0.11 V 的阶跃信号，求加上信号后 1 s 时，v_{O1}、v_{O2}、v_{O3}所达到的数值。



图题 10.8.10

解：电路组成：A_1为反相比例加法运算电路，A_2为积分电路，C_3为迟滞比较器，可以逐级进行计算。

$$v_{O1}=-\frac{R_3}{R_1}v_I-\frac{R_3}{R_2}V_{REF}=\left(-\frac{100}{20}\times 0.11+\frac{100}{25}\times 0.1\right)\ \text{V}=-0.15\ \text{V}$$

当 $t=1$ s 时，有

$$v_{O2}=-\frac{1}{R_5C}\int_0^t v_{O1}\,\mathrm{d}t=-\frac{v_{O1}}{R_5C}t=-\frac{-0.15}{100\times10^3\times1\times10^{-6}}\times 1\ \text{V}=1.5\ \text{V}$$

C_3为同相输入迟滞比较器，其门限电压 $V_T=\pm\frac{R_7}{R_8}V_Z=\pm\frac{2\times10^3}{10\times10^3}\times 6\ \text{V}=\pm 1.2\ \text{V}$。

因在 $t=1$ s 时，$v_{O2}=1.5\ \text{V}>1.2\ \text{V}$，故 $v_{O3}=6\ \text{V}$。

本章重点及内容提要

本章重点：

（1）单相整流和滤波电路的工作原理，电路主要参数和元器件的选择。

（2）线性串联型稳压电路的组成和稳压原理，集成稳压器的应用。

（3）开关稳压电路的组成和工作原理，集成开关稳压器的基本应用。

内容提要：

（一）直流稳压电源的组成

小功率线性稳压电源的组成可以用图 11.1.1a 表示，它主要由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四部分组成。线性稳压电源输出电压稳定、纹波小、结构简单，但功率较小，且效率较低。为提高效率，可采用 11.1.1b 所示的开关稳压电源。与线性稳压电源相比，开关稳压电源的突出优点是效率高，时常不需要散热器，且高频变压器体积远远小于工频变压器，因此电源体积可以做得很小，应用也极为广泛，但它电路复杂，纹波较大。另外，两种电源的高、低压隔离位置也不同。

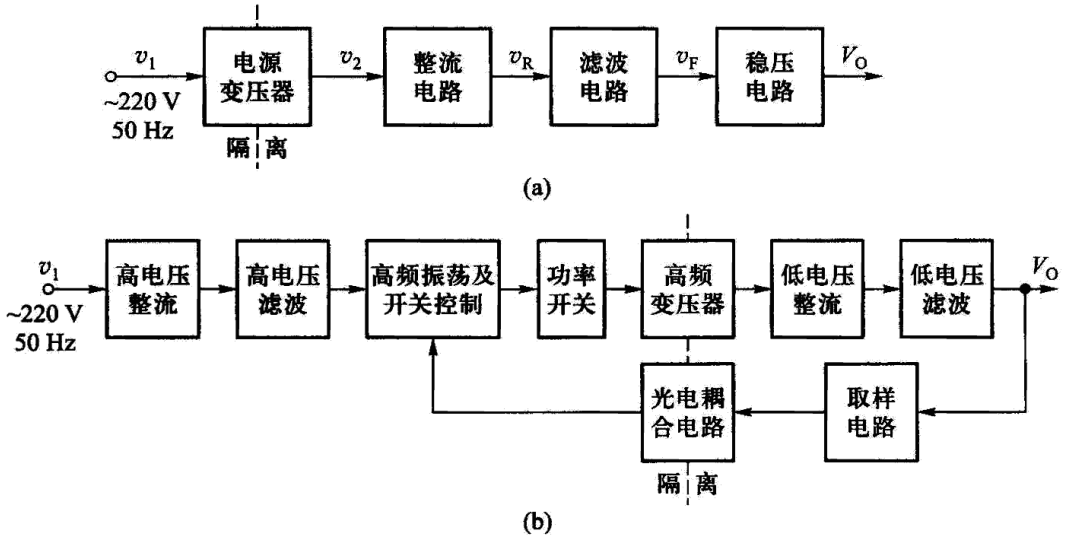


图 11.1.1　直流稳压电源结构图

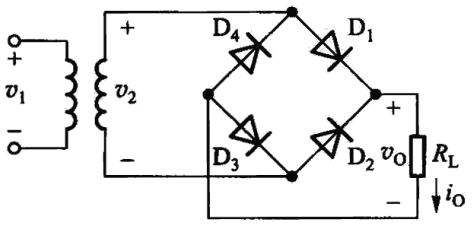
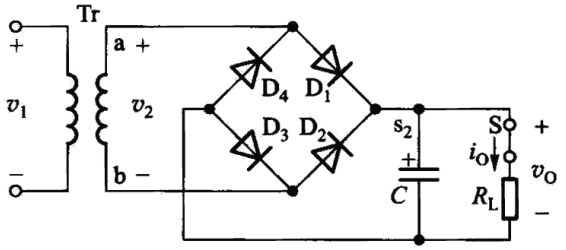
（a）小功率线性稳压电源　（b）开关稳压电源

（二）小功率整流滤波电路

1. 单相整流电路

单相桥式整流电路的原理图、工作原理、电路性能和特点用途如表 11.1.1 所示。

表 11.1.1　几种整流滤波电路

类型	单相桥式整流电路	桥式整流电容滤波电路
电路原理图		
工作原理	v_2正半周，D_1、D_3导通，D_2、D_4截止； v_2负半周，D_2、D_4导通，D_1、D_3截止	v_2正半周，$v_2>v_C(v_O)$时，D_1、D_3导通，D_2、D_4截止； v_2负半周，$\lvert v_2\rvert>v_C(v_O)$时，$D_2$、$D_4$导通，$D_1$、$D_3$截止
电路性能	输出电压平均值 $V_O\approx0.9V_2$	$\tau_d=R_LC\geqslant(3\sim5)T/2$ $V_O=(1.1\sim1.2)V_2$，脉动系数 $S=0.67$
	输出电流平均值 $I_O\approx\dfrac{0.9V_2}{R_L}$	$I_O=(1.1\sim1.2)V_2/R_L$
	二极管平均电流 $I_D=\dfrac{1}{2}I_L$	$\theta<\pi$，尖峰电流大，$I_D=(2\sim3)I_O$
	二极管最大反向电压 $V_{RM}=\sqrt{2}V_2$	$V_{RM}=\sqrt{2}V_2$，选 $V_{RM}\geqslant2V_2$
特点用途	与单相半波整流比较，输出电压高、纹波小，有集成整流桥产品，用于小功率整流	RC 大，V_O 高，V_O 随 I_L 增加而减小，输出纹波小，输出特性差，用于 V_O 高、I_O 小、R_L 变化不大的场合

2. 滤波电路

滤波电路利用储能元件电容器 C 两端的电压（或通过电感 L 的电流）不能突变的性质，把电容（或电感）与整流电路的负载 R_L 相并联（或串联），从而滤掉整流电路输出的交流成分，达到减小电路的脉动系数，改善电路性能的目的。滤波电路有电容滤波、电感滤波以及由电容、电感组合而成的各种复合滤波电路，小功率电源多采用电容滤波电路。

从频域里看，滤波电路属于低通滤波器，滤除交流成分，保留直流成分。

3. 桥式整流电容滤波电路

在电容滤波电路中，只有在变压器二次电压 v_2 大于输出电压 v_O 时二极管（受正向电压）才导通。所以，二极管的导通角 $\theta<\pi$，流过二极管的瞬时电流很大。

在实际电路中，选择 R_LC 的值一般满足 $R_LC=(3\sim5)T/2$ 的条件。

桥式整流电容滤波电路的原理图、工作原理、电路性能和特点用途如表11.1.1所示。

整流滤波电路中既有交流量，又有直流量。为了表示它们的大小，经常使用有效值、最大值、平均值三种不同的量值。学习这部分内容时，要注意它们的区别和联系。例如：输入（交流）v_2用有效值V_2或最大值V_m；输出（直流）用平均值V_O；二极管的正向电流用平均值I_D；二极管反向电压用最大值V_{RM}。

（三）线性串联反馈式稳压电路

1. 电路组成

电压串联反馈式稳压电路的一般形式如图11.1.2所示。图中电路由基准电压V_{REF}，比较放大器EA，取样电路R_1、R_2和调整管T四大环节组成。

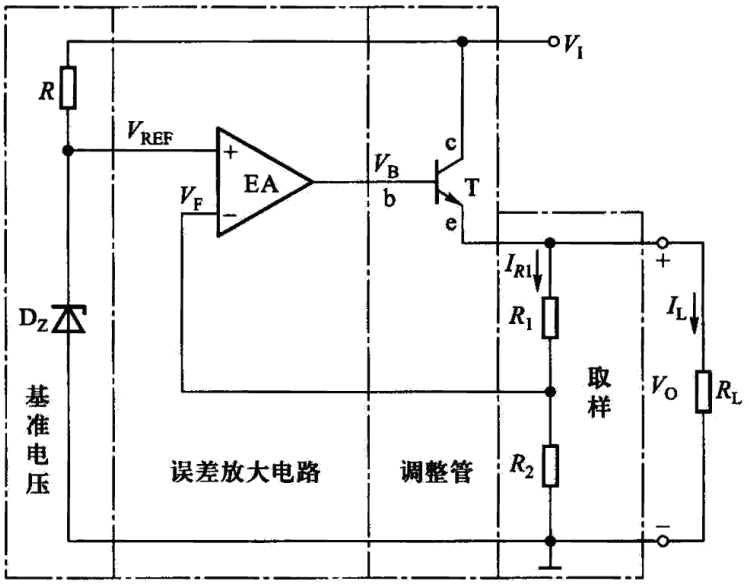


图11.1.2 电压串联反馈式稳压电路的一般形式

2. 稳压原理

电压负反馈能稳定输出电压。该稳压电路正是通过这种深度的电压负反馈实现稳压的，具体稳压过程简述如下：当电网电压波动导致输入电压V_I增加，或负载电阻增大使输出电压V_O增加时，反馈电压V_F也增加，但是基准电压V_{REF}维持不变，EA的输出V_B与V_F反相，所以V_B减小，限制了V_O的增加，从而维持V_O基本恒定。反馈控制过程可简单表示如下：

$$\begin{matrix} V_I\uparrow \\ R_L\uparrow \end{matrix}\searrow V_O\uparrow \rightarrow V_F(V_n)\uparrow \rightarrow (\text{EA的输出与}V_F\text{反相})\downarrow \rightarrow V_B\downarrow$$
$$V_O\downarrow \leftarrow\!\!\!

（四）线性集成稳压器

固定输出的三端集成稳压器常以 78××（正电源）和 79××（负电源）来命名，其中后两个数字“××”表示稳压的输出电压幅值，如 7805 表示输出+5 V 的直流电压。额定电流一般用 78 或 79 后面所加的字母来表示，L 表示 0.1 A，M 表示 0.5 A，没有字母表示 1.5 A。当然，使用时还是要以数据手册给出的参数为准。

LM317 是输出电压可调的集成三端稳压器。LM337 是与 LM317 对应的负电压三端可调集成稳压器。可调式三端稳压器的特点是输出电压连续可调，调节范围较宽，且电压调整率、电流调整率等指标优于固定式三端稳压器。

LDO 集成稳压器属于新型线性集成稳压器，具有功耗低、效率高的优点，广泛用于低噪声、低功耗应用电路的供电，而且常常设有工作和关断控制端，使用灵活方便，所以引脚数通常多于 3 个。

（五）开关稳压电路

开关稳压电路中的三极管主要工作在饱和导通和截止的开关状态，由于饱和导通时的管压降和截止时的管电流都很小，管耗主要发生在开与关的转换过程中，所以电源效率可大幅提高。

与线性稳压电路类似，取样电路检测输出电压并与基准电压 V_{REF} 比较，其误差经误差放大器放大得到控制电压 v_A。但与线性稳压电路不同的是，v_A 不能直接用于控制开关管 T，需将其转换成矩形波 v_G 的占空比 q，再去控制开关管 T，通过脉宽调制电路将 V_A 转换为脉冲宽度调制（PWM）信号 v_G，其占空比 q 就反映了 v_A 的大小，这样就可以通过 q 控制输出电压实现稳压了。

开关频率 f_K 对稳压电路的性能影响也很大。f_K 越高，需要使用的 L、C 值越小。这样，系统的尺寸和重量都会减小。但另一方面，f_K 越高，开关管单位时间转换的次数会增加，功耗将增大，导致效率降低。因此要慎重选择开关频率，而且针对不同的器件和电路结构，最佳的开关频率往往是不同的。

对于无变压器的开关稳压电路，其主要特性参数如表 11.1.2 所示。

表 11.1.2 无变压器的开关稳压电路的主要特性参数

主要参数 / 电路类型	输出电压 V_O	临界输出电流 I_{Omin}	最小电感值 L_{min}
降压型（Buck）	$V_O=V_I\dfrac{t_{on}}{t_{on}+t_{off}}=V_I\times q$	$I_{Omin}=\dfrac{V_O(1-q)T}{2L}$	$L_{min}=\dfrac{V_O(1-q)T}{2I_O}$
升压型（Boost）	$V_O=\dfrac{V_I}{1-q}$	$I_{Omin}=\dfrac{TV_Oq(1-q)^2}{2L}$	$L_{min}=\dfrac{TV_Oq(1-q)^2}{2I_O}$
极性反转型	$V_O=-V_I\times\dfrac{q}{1-q}$	$I_{Omin}=\dfrac{TV_O(1-q)^2}{2L}$	$L_{min}=\dfrac{TV_O}{2LI_O}\times\left(\dfrac{V_I}{V_I+V_O}\right)^2$

尽管理论上可以直接将电网交流电压整流滤波后300多伏的直流电压变换为几伏的直流低压，但工程实际中一般不这样做，这是因为这种电路高、低压部分没有隔离，存在极大的安全隐患，而且这时控制信号需要极小的占空比，对器件性能要求苛刻。这时普遍采用带隔离变压器的开关稳压电路。带隔离变压器的DC/DC变换器通过磁耦合方式传递能量，实现了输入和输出端的电气隔离，同时完成降压任务。如果变压器二次侧采用多绕组，还很容易实现多个输出。

疑难问题解答

1. 串联反馈式稳压电路的输出电压和参考电压有关，如何保证参考电压的稳定性?

答：对所采用的基准电压源往往要求温度系数小、输出电阻小、噪声低。如采用稳压管稳压电路作为基准电压源，则要求选择动态电阻 r_Z 小的稳压管，r_Z 越小，输出电压越稳定。如要求更高稳定度的基准电压源可采用带隙基准电压电路。

2. 串联反馈式稳压电路中的调整管一般都要外加保护电路，为什么?

答：调整管是串联式反馈稳压电路的重要组成部分，它不仅要提供负载所需的全部电流，而且还要在外界参数变化时相应改变其管压降，以保证输出电压稳定。如果由于不慎使稳压电路输出端短路，在这一瞬间输入直流电压将全部加在调整管的两端，调整管不仅要承受很大的电流，而且要承受很大的电压，此时调整管将产生很大的管耗。如果不加保护，调整管就会因功耗过大或外加电压过高而损坏。常见的保护电路有限流型和截流型两种。两种保护电路共同的工作特点是在稳压电路正常工作时不起作用，而在出现异常情况时能快速减少调整管电流和电压。

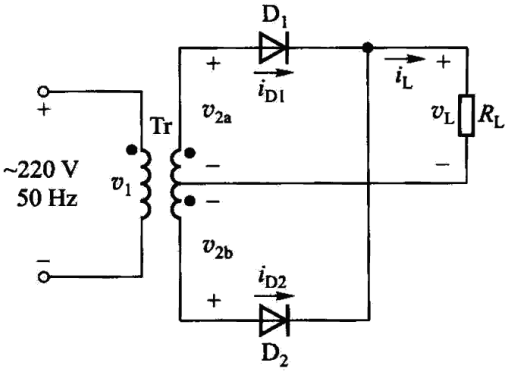
3. 开关稳压电源的效率大大高于线性稳压电源，为何很多电路依然采用线性稳压电源?

答：虽然开关稳压电源的效率高，但是输出电压中所含纹波较大，而且控制电路比较复杂，在精度要求较高的模拟电路中仍广泛使用线性稳压电源。

习题全解

11.1 小功率整流滤波电路

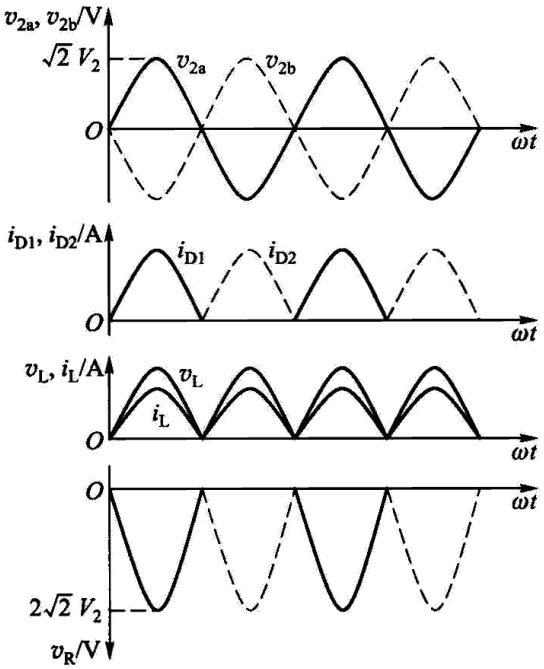
11.1.1 变压器二次侧有中心抽头的全波整流电路如图题11.1.1所示，二次侧电源电压为 $v_{2a}=-v_{2b}=\sqrt{2}V_2\sin\omega t$，假定忽略二极管的正向压降和变压器内阻。(1)试画出 v_{2a}、v_{2b}、i_{D1}、i_{D2}、i_L、v_L 及二极管承受的反向电压 v_R 的波形；(2)已知 V_2（有效值），求 V_L、I_L（均为平均值）；(3)计算整流二极管的平均电流 I_D、最大反向电压 V_{RM}；(4)若已知 $V_L=30$ V，$I_L=80$ mA，试计算 V_{2a} 和 V_{2b} 的值，



图题11.1.1

并选择整流二极管。

解：(1) v_{2a}、v_{2b}、i_{D1}、i_{D2}、i_L、v_L及二极管的反向电压 v_R的波形如图解 11.1.1 所示。注意，二极管承受的反向电压是二次绕组上的全部电压。



图解 11.1.1

(2) 负载电压 V_L和负载电流 I_L(平均值)

$$V_L=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} v_L\mathrm{d}(\omega t)$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sqrt{2}V_2\sin\omega t\mathrm{d}(\omega t)=0.9\,V_2$$

$$I_L=\frac{V_L}{R_L}=\frac{0.9\,V_2}{R_L}$$

(3) 整流二极管的平均电流 I_D和最大反向电压 V_{RM}

$$I_D=\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}\frac{v_L}{R_L}\mathrm{d}(\omega t)$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sqrt{2}V_2}{R_L}\sin\omega t\mathrm{d}(\omega t)=\frac{I_L}{2}$$

$$V_{RM}=2\sqrt{2}V_2$$

(4) 当$V_L=30$ V、$I_L=80$ mA 时

$$V_{2a}=V_{2b}=\frac{V_L}{0.9}\approx 1.11\,V_L=1.11\times 30\text{ V}=33.3\text{ V}$$

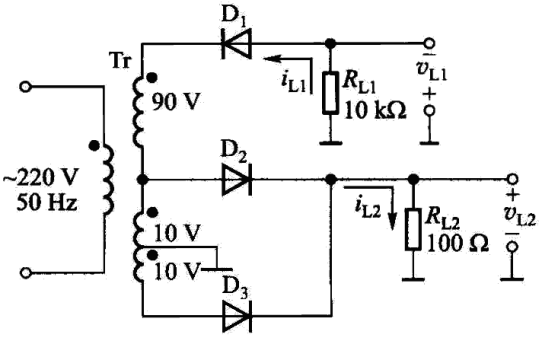
此时二极管电流

$$I_D=\frac{I_L}{2}=\frac{80\text{ mA}}{2}=40\text{ mA}$$

$$V_{RM}=2\sqrt{2}V_2=2\sqrt{2}\times 33.3\text{ V}\approx 94.2\text{ V}$$

选用 1N4002($I_{DM}=1$ A、$V_{RM}=100$ V)。

11.1.2 电路参数如图题 11.1.2 所示，图中标出了变压器二次侧电压(有效值)和负载电阻值，若忽略二极管的正向压降和变压器内阻，试求：(1) R_{L1}、R_{L2}两端的电压 V_{L1}、V_{L2}和电流 I_{L1}、I_{L2}(平均值)；(2) 通过整流二极管 D_1、D_2、D_3的平均电流和二极管承受的最大反向电压。



图题 11.1.2

解：(1) R_{L1}、R_{L2}两端的电压V_{L1}、V_{L2}和电流 I_{L1}、I_{L2}

因为 Tr、D_1和R_{L1}等构成半波整流电路，电

路中$V_2=(90+10)$ V，故

$$V_{L1}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}\sqrt{2}(90+10)\sin\omega t\mathrm{d}(\omega t)\ \mathrm{V}$$

$$=0.45\times(90+10)\ \mathrm{V}=45\ \mathrm{V}$$

$$I_{L1}=\frac{V_{L1}}{R_{L1}}=\frac{45\ \mathrm{V}}{10\times10^3\ \Omega}=4.5\times10^{-3}\ \mathrm{A}=4.5\ \mathrm{mA}$$

Tr、D_2、D_3和R_{L2}等构成全波整流电路，电路中 $V_2'=10$ V 故

$$V_{L2}=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sqrt{2}\times10\sin\omega t\mathrm{d}(\omega t)\ \mathrm{V}=0.9\times10\ \mathrm{V}=9\ \mathrm{V}$$

$$I_{L2}=\frac{V_{L2}}{R_{L2}}=\frac{9\ \mathrm{V}}{100\ \Omega}=0.09\ \mathrm{A}=90\ \mathrm{mA}$$

（2）求通过 D_1、D_2、D_3的平均电流I_{D1}、I_{D2}、I_{D3}和最大反向电压V_{RM1}、V_{RM2}、V_{RM3}

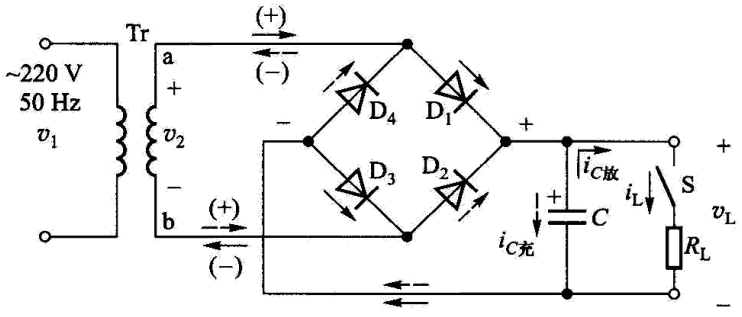
$$I_{D1}=I_{L1}=4.5\ \mathrm{mA}$$

$$V_{RM1}=\sqrt{2}V_2=\sqrt{2}\times(90+10)\ \mathrm{V}\approx141\ \mathrm{V}$$

$$I_{D2}=I_{D3}=\frac{I_{L2}}{2}=\frac{90\ \mathrm{mA}}{2}=45\ \mathrm{mA}$$

$$V_{RM2}=V_{RM3}=2\sqrt{2}V_2'=2\sqrt{2}\times10\ \mathrm{V}\approx28.2\ \mathrm{V}$$

11.1.3 桥式整流、电容滤波电路如图题 11.1.3（主教材图 11.1.4）所示，已知交流电源电压为 220 V/50 Hz，$R_L=50\ \Omega$，要求输出直流电压为 24 V，纹波较小。（1）选择整流管的型号；（2）选择滤波电容器（容量和耐压）；（3）确定电源变压器二次电压和电流；（4）确定纹波电压 V_r 值。



图题 11.1.3 桥式整流、电容滤波电路

解：（1）选择整流管的型号

通过二极管的平均电流和二极管承受的最大反向电压分别为

$$I_D=\frac{1}{2}I_L=\frac{V_L}{2R_L}=\frac{24\ \mathrm{V}}{2\times50\ \Omega}=0.24\ \mathrm{A}=240\ \mathrm{mA}$$

$$V_2=\frac{V_L}{(1.1\sim1.2)}$$

取

$$V_2=\frac{24\ \text{V}}{1.2}=20\ \text{V}$$

和

$$V_{RM}=\sqrt{2}V_2=\sqrt{2}\times 20\ \text{V}\approx 28.2\ \text{V}$$

选 1N4001($I_{DM}=1\ \text{A}, V_{RM}=50\ \text{V}$)。

(2) 选择滤波电容器(容量和耐压)

$$\tau_d=R_LC\geqslant(3\sim5)\frac{T}{2}=\frac{(3\sim5)}{2f}$$

$$=R_LC\geqslant\frac{(3\sim5)}{2\times50\ \text{Hz}}=(3\sim5)\times0.01\ \text{s}$$

取$\tau_d=0.05\ \text{s}, C=\tau_d/R_L=(0.05/50)\ \text{F}=1\ 000\ \mu\text{F}$。要求电容耐压大于$V_{RM}=\sqrt{2}V_2\approx28.2\ \text{V}$。故选择 1 000 μF/50 V 的电解电容器。

(3) 变压器二次电压V_2和电流I_2

$$V_2=24\ \text{V}/1.2=20\ \text{V}$$

$$I_2=(1.5\sim2)I_L=(1.5\sim2)\times2I_D$$

取

$$I_2=1.5I_L=(1.5\times240\times2)\ \text{mA}=720\ \text{mA}$$

(4) 纹波电压 V_r

由主教材式(11.1.14)解得

$$V_r=\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{V_2}{fR_LC}=\frac{20}{\sqrt{2}\times50\times50\times1\ 000\times10^{-6}}\ \text{V}\approx5.7\ \text{V}$$

11.1.4 电路如图题 11.1.3(主教材图 11.1.4)所示,已知 $V_2=20\ \text{V}, R_L=50\ \Omega, C=1\ 000\ \mu\text{F}$。(1)如当电路中电容 C 开路或短路时,电路会产生什么后果?两种情况下 V_L各等于多少?(2)当输出电压 V_L分别为 28 V、18 V、24 V 和 9 V 时,试分析,哪些属于正常工作的输出电压,哪些属于故障情况,并指出故障原因。

解:(1) C 开路时,电路相当纯阻负载的全波整流电路。

$$V_L=0.9V_2=18\ \text{V}$$

C 短路时,$V_L=0$,此时负载相当于短路,$D_1\sim D_4$整流管会因电流过大而损坏。

(2) 当 V_2分别为 28 V、18 V、24 V、9 V 时,几种情况电路的工作情况:

$V_L=28\ \text{V}$,此时$R_L=\infty$,$V_L=\sqrt{2}V_2=28\ \text{V}$;

$V_L=18\ \text{V}$,此时无电容,$V_L=0.9\ V_2=18\ \text{V}$;

$V_L=24\ \text{V}$,此时$V_L=1.2\ V_2$,电路正常工作;

$V_L=9\ \text{V}$,此时$V_L=0.45\ V_2$,此时电路开路,同时有一个整流管烧断或未接入。电路变成半波整流且无电容滤波。

11.1.5 如图题 11.1.5 所示倍压整流电路,要求标出每个电容器上的电压和二极管承受的最大反向电压,求输出电压 V_{L1}、V_{L2}的大小,并标出极性。

解：每个电容器上承受的最大电压

v_2正半周（a端为正，b端为负），D_1导通，C_1两端电压最大值为

$$V_{C1}=\sqrt{2}V_2$$

v_2负半周（a端为负，b端为正），D_2导通，v_2和C_1两端电压一起通过D_2对C_2充电，C_2两端电压的最大值为

$$V_{C2}=\sqrt{2}V_2+V_{C1}=2\sqrt{2}V_2$$

v_2正半周，D_3导通，同理，v_2和V_{C2}对C_3、C_1充电，C_3两端电压最大值为

$$V_{C3}=\sqrt{2}V_2+V_{C2}-V_{C1}=2\sqrt{2}V_2$$

v_2负半周，D_4导通，v_2、V_{C1}和V_{C3}对C_4、C_2充电，C_4两端电压最大值为

$$V_{C4}=\sqrt{2}V_2+V_{C1}+V_{C3}-V_{C2}=2\sqrt{2}V_2$$

二极管承受的最大反向电压$V_{RM}=2\sqrt{2}V_2$。

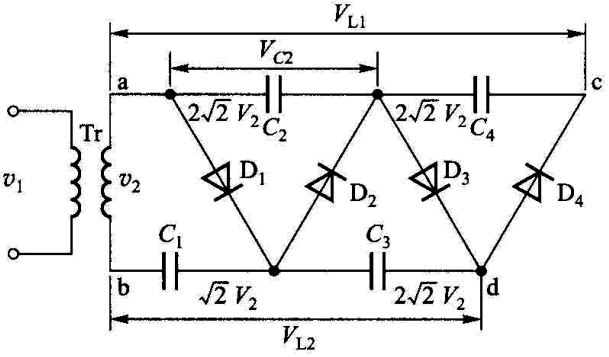
a、c两端电压

$$V_{L1}=V_{C2}+V_{C4}=4\sqrt{2}V_2$$

b、d两端电压

$$V_{L2}=V_{C1}+V_{C3}=3\sqrt{2}V_2$$

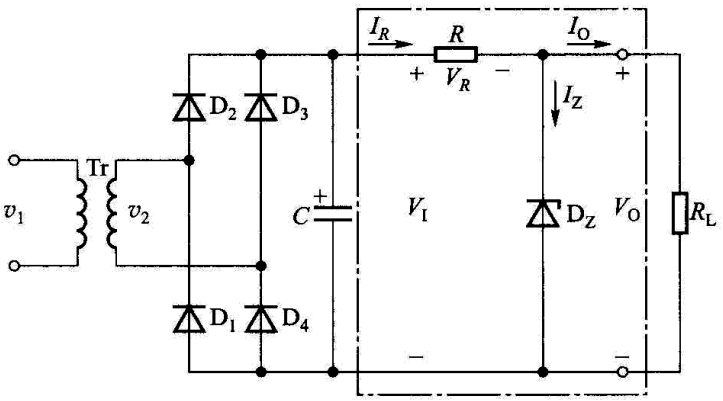
电路中电压极性和电容两端电压值如图题11.1.5所示。



图题11.1.5

11.2 线性稳压电路

11.2.1 并联稳压电路如图题11.2.1所示，稳压管D_Z的稳定电压$V_Z=6$ V，$V_I=18$ V，$C=1\,000$ μF，$R=1$ kΩ，$R_L=1$ kΩ。（1）电路中稳压管接反或限流电阻R短路，会出现什么现象？（2）求变压器二次电压有效值V_2，输出电压V_O的值；（3）若稳压管D_Z的动态电阻$r_Z=20$ Ω，求稳压电路的内阻R_o及$\Delta V_O/\Delta V_I$的值；（4）将电容器C断开，试画出V_I、V_O及电阻R两端电压V_R的波形；（5）利用SPICE仿真V_I、V_O及电阻R两端电压V_R的波形。



图题11.2.1

解：(1) 稳压管 D_Z 接反使 V_O 降低到约为 0.7 V，而限流电阻 R 短路，则 $r_Z \ll R_L$，I_R 电流过大，使 I_Z 电流超过允许值会使稳压管烧坏。

(2) $V_O = V_Z = 6$ V，由主教材式(11.1.12)，取

$$V_2 = V_I/1.2 = 18\text{ V}/1.2 = 15\text{ V}$$

$$V_{2M} = \sqrt{2}V_2 \approx 21\text{ V}$$

(3) $r_Z = 20\ \Omega$，$R = 1\ \text{k}\Omega$，稳压电路内阻

$$R_o = r_Z /\!/ R \approx r_Z = 20\ \Omega$$

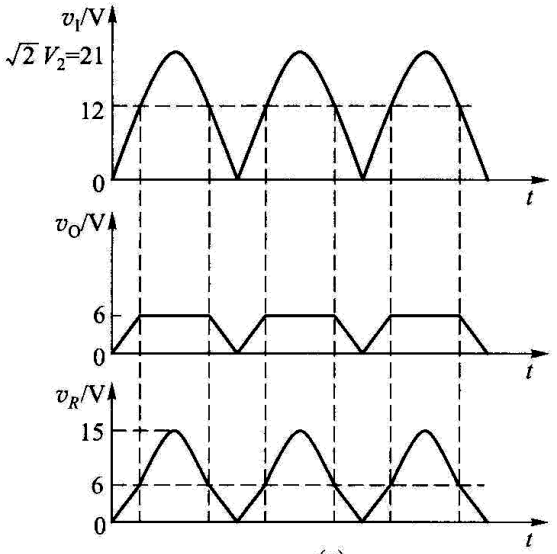
一般 $R_L \gg r_Z$，由 $R_L = 1\ \text{k}\Omega$ 有

$$\frac{\Delta V_O}{\Delta V_I} = \frac{r_Z /\!/ R_L}{R + r_Z /\!/ R_L} \approx \frac{r_Z}{R + r_Z} = 0.02$$

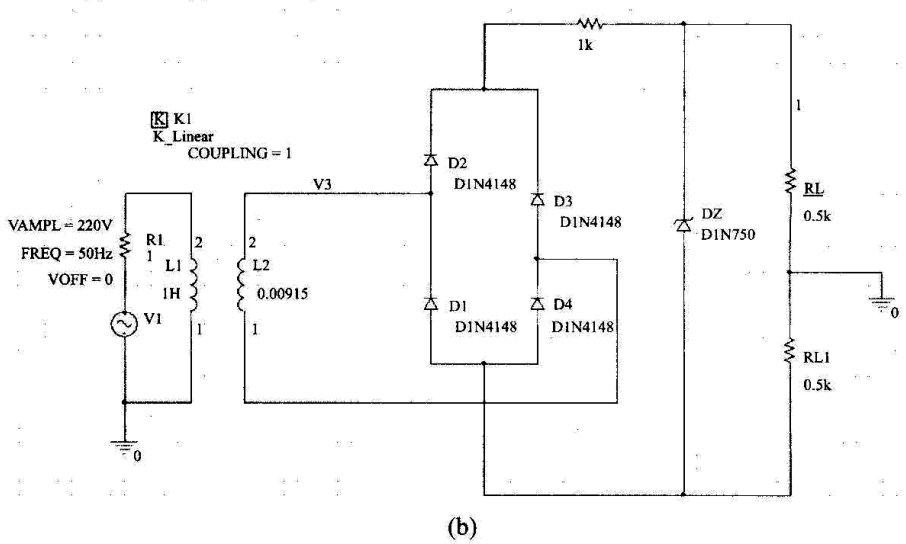
(4) 电容器 C 断开，v_I，v_O 和 v_R 波形如图解 11.2.1a 所示，其中

$$v_I = v_O + v_R$$

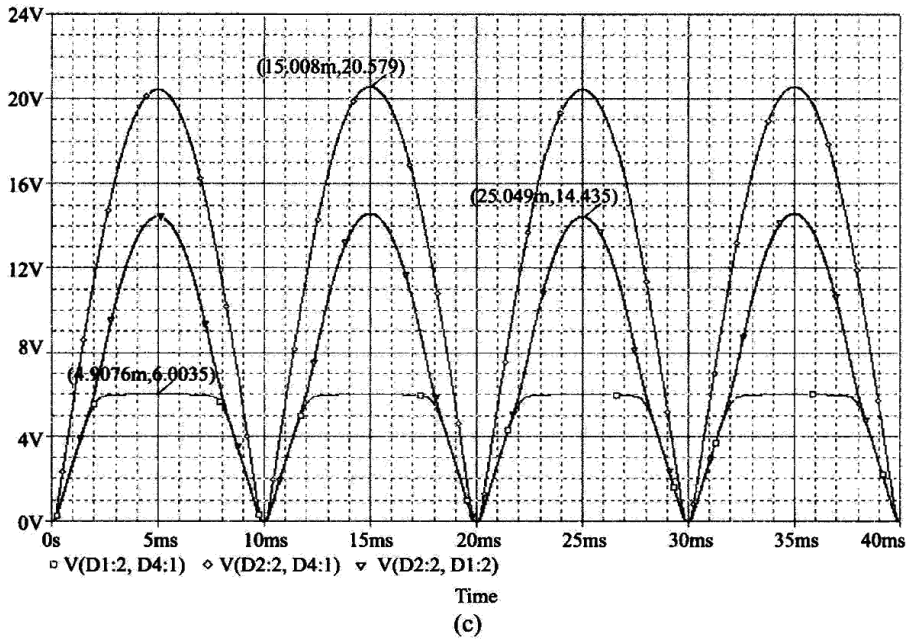
(5) 在 SPICE 电路仿真软件中，创建好仿真的电路图如图解 11.2.1b 所示(这里需要注意，在 SPICE 中，电路没有接地点，无法仿真，因此仿真电路和原电路有所不同)，将电路中稳压管的稳压值修改为 $BV = 6$ V，仿真得到的 V_I、V_O 及 V_R 的波形如图解 11.2.1c 所示。



(a)



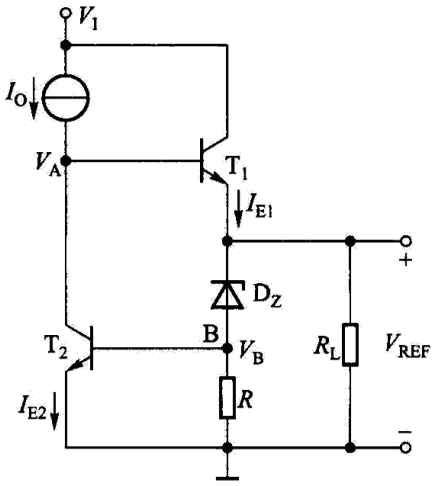
(b)



(c)

图解 11.2.1

11.2.2 有温度补偿的稳压管基准电压源如图题11.2.2所示，稳压管的稳定电压 $V_Z = 6.3$ V，BJT T_1 的 $V_{BE} = 0.7$ V。D_Z 具有正温度系数 +2.2 mV/℃，而 BJT T_1 的 V_{BE1} 具有负温度系数 −2 mV/℃。（1）当输入电压 V_I 增大（或负载电阻 R_L 增大）时，试说明它的稳压过程和温度补偿作用；（2）试求基准电压 V_{REF} 的值并标出电压极性。



图题 11.2.2

解：（1）当输入电压 V_I 增加（或 R_L 增加）时，这一稳压的调整过程可归纳如下：

$$V_I(R_L)\uparrow \rightarrow V_{REF}\uparrow \rightarrow V_B\uparrow \rightarrow I_{C2}\uparrow \rightarrow I_{B1}\downarrow \rightarrow I_{E1}\downarrow$$

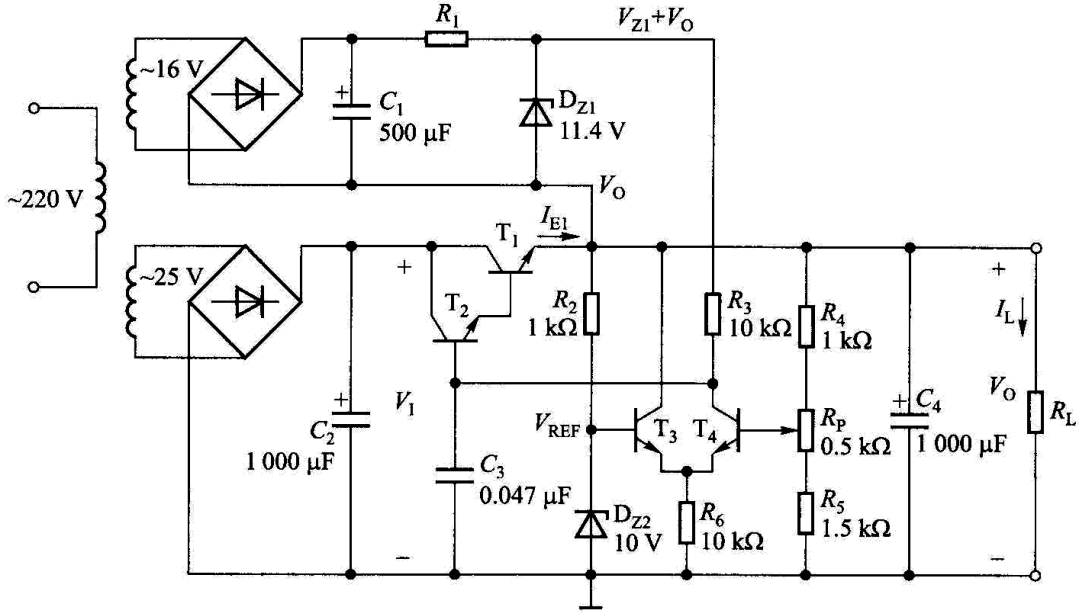
$$V_{REF}\downarrow \leftarrow$$

温度增加时，BJT T_1 的 V_{BE1} 具有负温度系数，$V_{BE1}\downarrow$，而 D_Z 具有正温度系数 $V_Z\uparrow$，因两者温度系数大小相当，方向相反，故可互相补偿。

（2）基准电压 $V_{REF} = V_Z + V_{BE2} = 6.3\text{ V} + 0.7\text{ V} = 7\text{ V}$，$V_{REF}$（即 V_{E1}）电压极性为正。

11.2.3 直流稳压电路如图题11.2.3所示，已知三极管 T_1 的 $\beta_1 = 20$，T_2 的 $\beta_2 = 50$，$V_{BE} = 0.7$ V。（1）试说明电路的组成有什么特点；（2）判断电路中电阻 R_3 开路或短路时会出现什么故障；（3）求电路正常工作时，输出电压的调节范围；（4）当电网电压波动 10% 时，问电位器 R_P 的滑动端在什么位置时，T_1 管的 V_{CE1} 最大？其值为多少？（5）当 $V_O = 15$ V，$R_L = 50\ \Omega$ 时，求 T_1 的功耗 P_{C1}。

解：（1）电路特点：T_3、T_4 差放组成比较（误差）放大器，它的直流电源电压 $V_{CC} = V_{Z1} + V_O$ 较高，可提高放大电路的线性工作范围，同时具有较高的温度稳定性；基准电压电路（R_2、D_{Z2}）的电源由 V_O 供给，使 V_{REF} 的稳定性增加。



图题 11.2.3

(2) 当 R_3 开路时,调整管 T_2、T_1 的基极电流 $I_{B2}=0$,$I_{B1}=0$,使 T_1、T_2 截止,输出电压 $V_O=0$;当 R_3 短路时,辅助电源 V_{Z1} 直接接到 T_1、T_2 的发射结上,产生过大的基极电流使调整管损坏。

(3) 输出电压的可调范围

$$V_{Omin}=\frac{R_5+R_p+R_4}{R_5+R_p}V_{Z2}=\frac{1.5+0.5+1}{1.5+0.5}\times 10\ \text{V}=15\ \text{V}$$

$$V_{Omax}=\frac{R_5+R_p+R_4}{R_5}V_{Z2}=\frac{1.5+0.5+1}{1.5}\times 10\ \text{V}=20\ \text{V}$$

V_O 可调范围为 15~20 V。

(4) 电网电压波动 10%,输入电压也波动 10%,故

$$V_{1max}=V_1(1+10\%)=25\times 1.2\times 1.1\ \text{V}=33\ \text{V}$$

R_P 滑动端在最上端时

$$V_{CE1max}=V_{1max}-V_{Omin}=33\ \text{V}-15\ \text{V}=18\ \text{V}$$

(5) 当 $V_O=15$ V,$R_L=50\ \Omega$ 时,T_1 的功耗 P_{C1}

T_1 的 I_{E1} 只考虑负载电流 $I_{E1}\approx I_L=\dfrac{15\ \text{V}}{50\ \Omega}=300$ mA(其他支路电流之和不超过 12 mA),所以

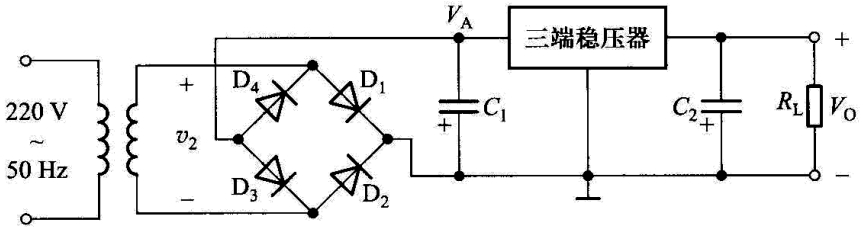
$$P_{C1}=V_{CEmax}\times I_{E1}=18\ \text{V}\times 300\ \text{mA}=5.4\ \text{W}$$

11.2.4 图题 11.2.4 电路为 −9 V(即 $V_O=-9$ V)的直流稳压电源,设 $R_L=30\ \Omega$,整流滤波的电压关系按系数 1.2 计算,几种三端稳压器及部分参数如主教材表 11.2.1 所示。

(1) 确定电路中三端稳压器应选用的型号;

(2) 求电压 $|V_A|$ 的最小值;

(3) 若电网电压有±10%波动,则按电网标称值设计的变压器二次侧电压 v_2 的有效值至



图题 11.2.4

少为多少？

解：(1) 由题知，$V_O=-9$ V，$R_L=30\ \Omega$，则 $I_L=9\ \text{V}/30\ \Omega=0.3$ A，另外需要留有一定的裕量，因此选择 79M09 系列稳压芯片；

(2) 对 79M09 系列芯片，最小输入-输出电压差 $(V_I-V_O)_{min}=(2.0\sim2.5)$ V，故

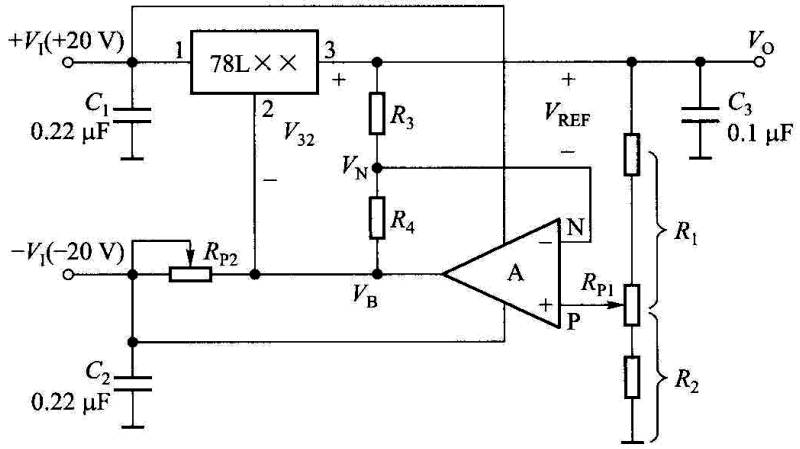
$$|V_A|_{min}=|V_O|+2=9\ \text{V}+2\ \text{V}=11\ \text{V}$$

(3) 整流滤波的电压关系按系数 1.2 计算，有 $V_A=1.2V_2$，另外考虑到电网电压±10%波动，则即使输入电网电压下降 10%时，仍然能保证 $|V_A|_{min}=11$ V，因此有

$$1.2V_2\times0.9\geqslant11\ \text{V},\quad \text{即}\quad V_2\geqslant10.19\ \text{V}。$$

11.2.5 输出电压的扩展电路如图题 11.2.5 所示。设 $V_{32}=V_{xx}$，试证明

$$V_O=V_{xx}\left(\frac{R_3}{R_3+R_4}\right)\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)$$



图题 11.2.5

解：

$$V_P=\frac{R_2}{R_1+R_2}V_O$$

$$V_N=\frac{R_4}{R_3+R_4}V_{xx}+V_B=\frac{R_4}{R_3+R_4}V_{xx}+(V_O-V_{xx})$$

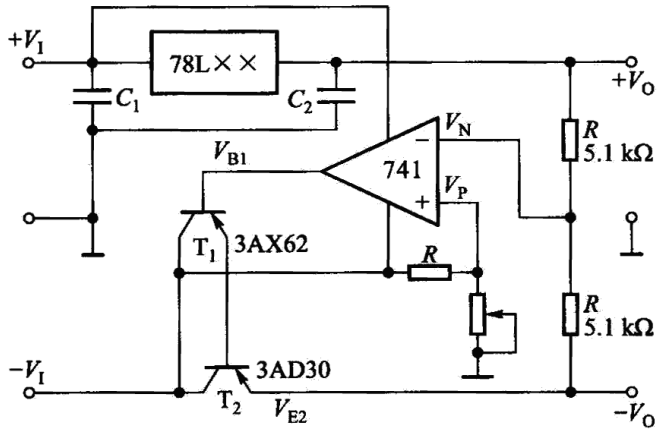
因为 $V_N\approx V_P$，即

$$\frac{R_4}{R_3+R_4}V_{xx}+(V_O-V_{xx})=\frac{R_2}{R_1+R_2}V_O$$

经整理得

$$V_O = V_{\times\times}\left(\frac{R_3}{R_3+R_4}\right)\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)$$

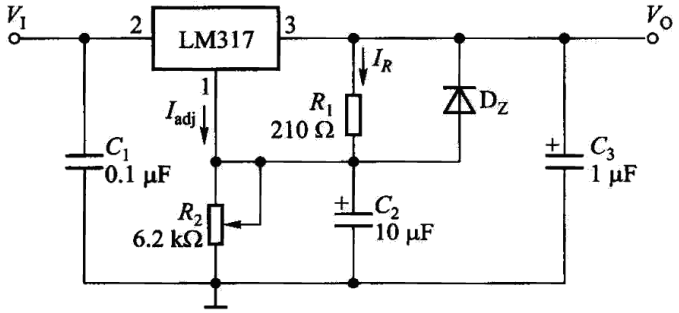
11.2.6 图题 11.2.6 是具有跟踪特性的正、负电压输出的稳压电路、78L××输出为正电源电压$+V_O$，试说明用运放 741 和功放管 T_1、T_2使$-V_O$跟踪$+V_O$变化的原理(正常时$+V_O$和$-V_O$是绝对值相等的对称输出)。



图题 11.2.6

解：当 V_I(或负载 I_O减小)增加使$+V_O$升高时，运放的 $v_n>0$，运放输出端电位下降(即 V_{B1}下降)，由于 T_1、T_2是电压跟随器，使$-V_O$(即 V_{E2}下降)绝对值随之增大，从而保持了$-V_O$与$+V_O$对称，实现了$-V_O$跟踪$+V_O$的变化。

11.2.7 图题 11.2.7 是由 LM317 组成输出电压可调的典型电路，当 $V_{31}=V_{REF}=1.2$ V 时，流过 R_1的最小电流 I_{Rmin}为 5～10 mA，调整端 1 输出的电流 $I_{adj}\ll I_{Rmin}$，$V_I-V_O=2$ V。(1)求 R_1的值；(2)当 $R_1=210\ \Omega$，$R_2=3$ kΩ 时，求输出电压 V_O；(3)当 $V_O=37$ V，$R_1=210\ \Omega$ 时，R_2为多少？电路的最小输入电压 V_{Imin}为多少？(4)调节 R_2从 0 变化到 6.2 kΩ 时，求输出电压的调节范围。



图题 11.2.7

解：(1) 已知流过 R_1的最小电流 $I_{R1min}=(5\sim10)$ mA，$V_{31}=V_{REF}=1.2$ V。所以

$$R_1=\frac{V_{REF}}{I_{R1min}}=\left(\frac{1.2\text{ V}}{5\times10^{-3}\text{ A}}\sim\frac{1.2\text{ V}}{10\times10^{-3}\text{ A}}\right)=(240\sim120)\ \Omega$$

(2) $R_1=210\ \Omega$，$R_2=3$ kΩ 时的输出电压

$$V_O = V_{REF}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right) = 1.2\ \text{V}\times\left(1+\frac{3\times10^3\ \Omega}{210\ \Omega}\right) \approx 18.3\ \text{V}$$

（3）$V_O = 37\ \text{V}$，$R_1 = 210\ \Omega$ 时，R_2 的值

$$37\ \text{V} = 1.2\ \text{V}\times\left(1+\frac{R_2}{210\ \Omega}\right)\ \text{V}$$

$$R_2 = \left(\frac{37\ \text{V}}{1.2\ \text{V}}-1\right)\times 210\ \Omega \approx 6\,265\ \Omega \approx 6.3\ \text{k}\Omega$$

$V_I - V_O = 2\ \text{V}$，此时的最小输入电压为

$$V_{Imin} = V_O + 2\ \text{V} = (37+2)\ \text{V} = 39\ \text{V}$$

（4）R_2 从 0～6.2 kΩ 时，输出电压的调节范围为 1.2～36.6 V。

11.2.8 可调恒流源电路如图题 11.2.8 所示。（1）当 $V_{31} = V_{REF} = 1.2\ \text{V}$，$R$ 从 0.8～120 Ω 变化时，求恒流 I_O 的变化范围（假设 $I_{adj} \approx 0$）；（2）当 R_L 用待充电电池代替，若 50 mA 恒流充电，充电电压 $V_E = 1.5\ \text{V}$，求电阻 R_L。

解：（1）因为 $I_{adj} \approx 0$，所以恒流电流为

$$I_O = V_{REF}/R$$

当 R 从 0.8～120 Ω 变化时，I_O 的变化范围为

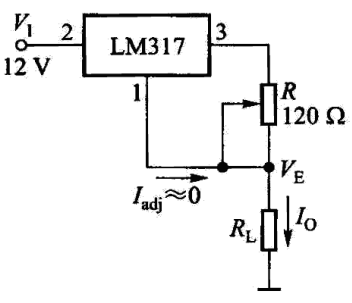
$$\frac{1.2\ \text{V}}{0.8\ \Omega} \sim \frac{1.2\ \text{V}}{120\ \Omega}$$

即变化范围为 1.5～0.01 A。

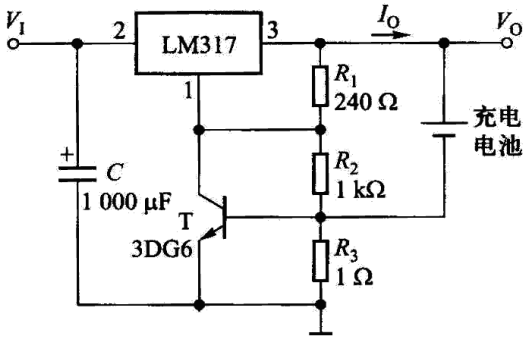
（2）当 $V_E = 1.5\ \text{V}$，$I_O = 50\ \text{mA}$ 时，R_L 为

$$R_L = \frac{V_E}{I_O} = \frac{1.5\ \text{V}}{50\times10^{-3}\ \text{A}} = 30\ \Omega$$

11.2.9 图题 11.2.9 是 6 V 限流充电器，T 是限流管，$V_{BE} = 0.6\ \text{V}$，R_3 是限流取样电阻，最大充电电流 $I_{OM} = V_{BE}/R_3 = 0.6\ \text{A}$，说明：当 $I_O > I_{OM}$ 时，如何限制充电电流。



图题 11.2.8



图题 11.2.9

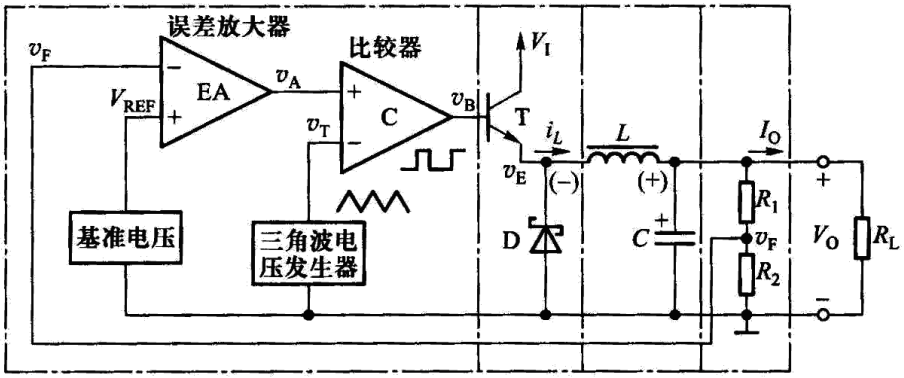
解：未过流时，T 截止，由主教材式（11.2.2）可知输出电压为

$$V_O = V_{REF}\left(1+\frac{R_2+R_3}{R_1}\right) \approx 1.2\times\left(1+\frac{1\,000}{240}\right)\ \text{V} \approx 6.2\ \text{V}$$

当充电电流 $I_O > I_{OM}$ 时，$V_{BE} = V_{R3} > 0.6$ V，使 T 导通 V_{CE} 减小，此时，$V_O = V_{31} + V_{CE}$，所以输出电压 V_O 减小，从而导致 I_O 减小，故限制了输出电流。

11.3 开关式稳压电路

11.3.1 电路如图题 11.3.1 所示，开关调整管 T 的饱和压降 $V_{CES} = 1$ V，穿透电流 $I_{CEO} = 1$ mA，v_T 是幅度为 5 V、周期为 60 μs 的三角波，它的控制电压 v_B 为矩形波，续流二极管 D 的正向电压 $V_D = 0.6$ V。v_E 脉冲波形的占空比 $q = 0.6$，周期 $T = 60$ μs，输入电压 $V_I = 20$ V，输出电压 $V_O = 12$ V，输出电流 $I_O = 1$ A，比较器 C 的输出电压为 0 V 和 20 V，试定量画出电路中当在整个开关周期电流 i_L 连续情况下，v_T、v_A、v_B、v_E、i_L 和 V_O 的波形（标出电压的幅度）。



图题 11.3.1

解：误差放大器输出电压 v_A 与三角波发生器输出电压 v_T（幅值为 ±5 V，$T = 60$ μs）比较，从比较器输出一矩形波电压 v_B（幅值为 ±10 V，$T = 60$ μs，$q = 0.6$），开关调整管 T 由 v_B 控制，T 输出矩形波电压 v_E，再经 LC 滤波电路得到 i_L（$I_O = 1$ A）和输出电压 $V_O = 12$ V。根据给定 v_T、v_A 和参数可画出电路中电压 v_B、v_E、V_O 和电流 i_L 的波形，如图解 11.3.1 所示。v_B 幅值为 ±10 V（忽略比较器输出级三极管的饱和压降），图中电压 v_E 的幅值在 T 导通时

$$V_E = 20\text{ V} - V_{CES} = 19\text{ V}$$

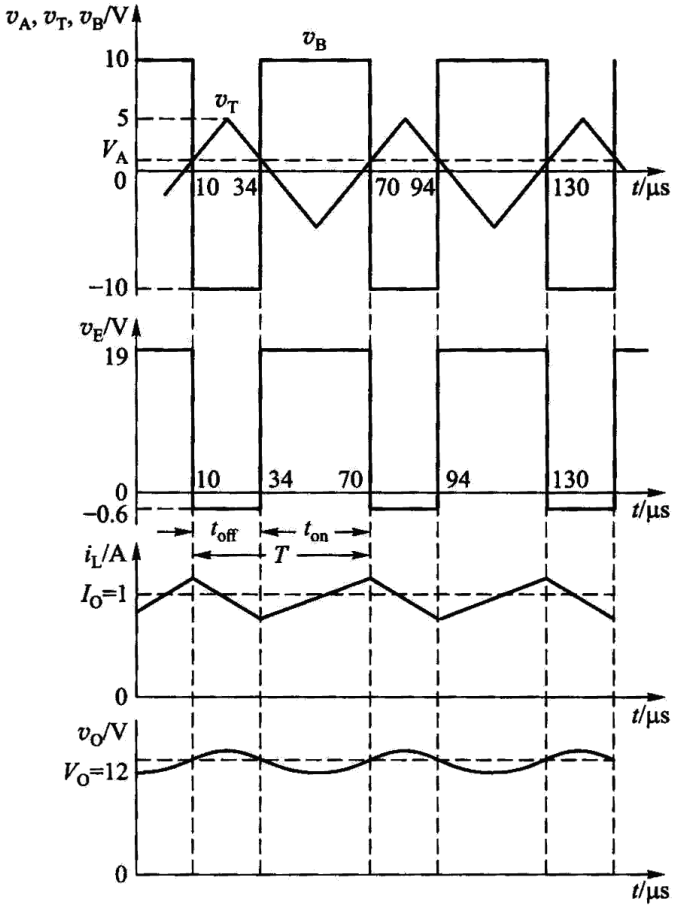
T 截止时

$$V_E = V_D = -0.6\text{ V}$$

11.3.2 电路给定条件如 11.3.1 题。（1）当续流二极管反向电流很小时，试求开关调整管 T 和续流二极管 D 的平均功耗；（2）当电路中电感器 L 和电容器 C 足够大时，忽略 L、C 和控制电路的损耗，计算电源的效率。

解：（1）开关调整管 BJT-T 和续流二极管 D 的功耗

由题意可知，T 的导通时间 $t_{on} = qT = 0.6 \times 60$ μs $= 36$ μs，T 的截止时间 $t_{off} = (60 - 36)$ μs $=$ 24 μs，若忽略 BJT-T 输出矩形波电压 v_E 的上升和下降时间，则开关调整管 T 的功耗仅为导通时和截止时的功耗，即



图解 11.3.1

$$P_T = \frac{1}{T}(I_O V_{CES} t_{on} + V_I I_{CEO} t_{off})$$

$$= \frac{1}{60\times10^{-6}} \times [(1\times1\times36\times10^{-6}) + (20\times1\times10^{-3}\times24\times10^{-6})]\ \text{W} = 0.608\ \text{W}$$

T 截止，D 导通，续流二极管 D 的功耗为

$$P_D = V_D I_D \frac{t_{off}}{T} = 0.6\times1\times\frac{24\times10^{-6}}{60\times10^{-6}}\ \text{W} = 0.24\ \text{W}$$

式中，流过续流二极管的电流 $I_D \approx I_O = 1$ A

（2）电源效率

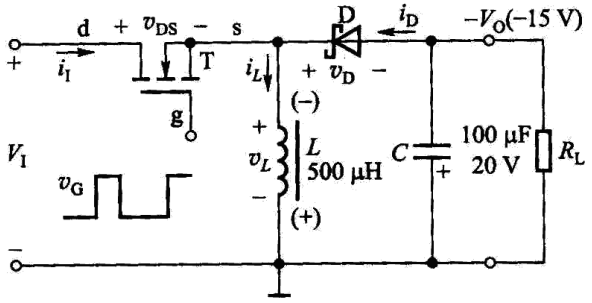
$$\eta = \frac{P_O}{P_O + P_T + P_D} \times 100\% = \frac{V_O I_O}{V_O I_O + P_T + P_D} \times 100\%$$

$$= \frac{12\times1}{12\times1 + 0.608 + 0.24} \times 100\% \approx 93.4\%$$

11.3.3 反极型开关稳压电路的主回路如图题 11.3.3 所示[①]。已知 $V_I = +12$ V，$V_O =$

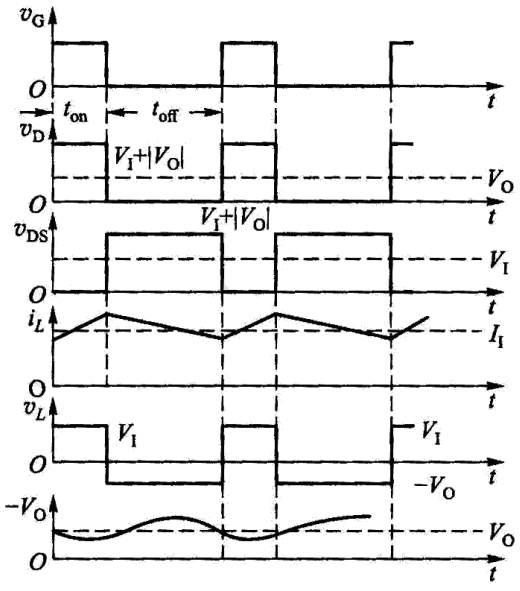
① 该电路的占空比 $q<0.5$ 时，$V_O<V_I$；$q>0.5$ 时，$V_O>V_I$，即控制 q 可使电路用于降压或升压场合。

-15 V，控制电压 v_G 为矩形波，电路中 L、C 为储能元件，D 为续流二极管。(1)试分析电路的工作原理；(2)已知 V_I 的大小和 v_G 的波形，v_G 的占空比 $q=1/3$，画出在 v_G 作用下，i_L 在整个开关周期电感电流连续的情况下，v_D、v_{DS}、v_L、i_L 和 V_O 的波形，并说明 V_O 与 V_I 极性相反。



图题 11.3.3

解：(1) 图中控制脉冲 v_G 控制开关管 T 的导通与截止。当 v_G 为高电平时，T 饱和导通，V_I 经 T 全部加到电感 L 两端，$v_L=V_I$，电感 L 储存能量，v_L 极性如图所示(上“+”、下“−”)，二极管 D 反偏而截止，此时电容 C(已充电)向负载提供电流 I_O，维持 V_O 基本不变；当 v_G 为低电平时，t_{off} 期间 T 截止，电感的电流 i_L 不能突变，电感上产生上负(−)、下正(+)的感应电压，D 正偏导通，L 储存的磁场能量通过 D 向负载释放，同时又给电容 C 充电。此时，V_O 稍有上升(负向增加)，但在一个周期内 V_O 基本不变。在下一个周期内，上述过程重复发生。



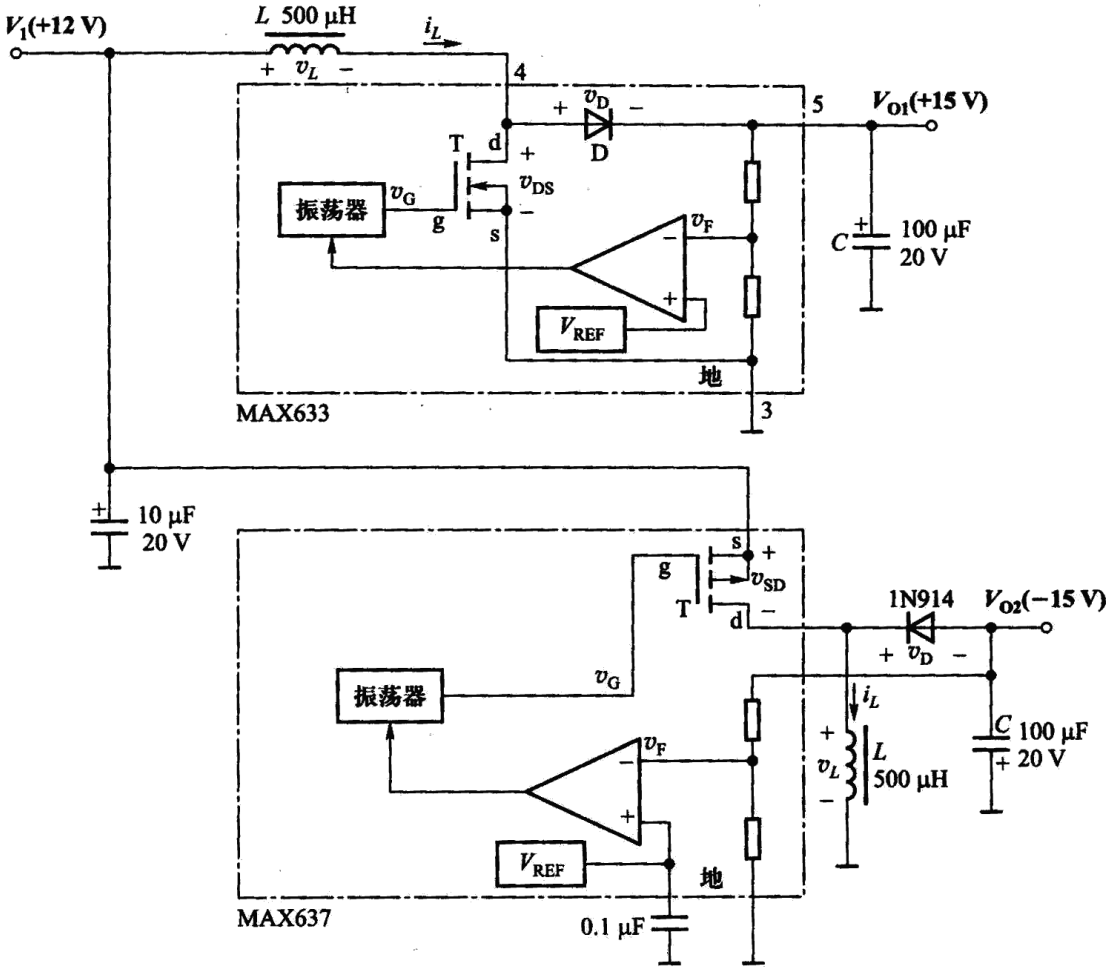
图解 11.3.3

(2) 图解 11.3.3 表示在控制脉冲 v_G($q=1/3$)作用下，当 i_L 在整个周期连续时，v_D、v_{DS}、V_I、i_L、v_L 和 V_O 的波形。

在脉冲周期中，T 的导电时间越长，L 储能越多，L 向负载释放能量越多，在一定负载电流 I_O 条件下输出电压 V_O 越高。由图题 11.3.3 看出，D 的方向和 L 的能量释放决定了输出电压与输入电压极性相反。

11.3.4 图题 11.3.4 所示是利用集成的升压型 MAX633 和反极型 MAX637(结构如图中点划线框内所示)，外接+12 V 汽车电池、电感 L 和电容 C 组成的±15 V 低功率开关电源，试分析电路的工作原理。当 MOSFET 控制电压 v_G 为矩形波时，在整个开关周期电感电流 i_L 连续的情况下，分别画出升压型和反极型两组开关稳压电路的 v_D、v_{DS}、i_L、v_L 和 V_{O1}、V_{O2} 的波形($n=1,2$)。

解：图中 MAX633 组成的升压型开关电源($V_{O1}=+15$ V)和 MAX637 组成的反极型($V_{O2}=-15$ V)开关电源，它们的工作原理和 v_G、v_D、v_{DS}、i_L、v_L 和 v_{O1}、v_{O2} 的波形分别参阅习题 11.3.3 的图解，不再重复。



图题 11.3.4

*** 11.3.5** 电路如图题 11.3.5 所示，当电路中开关频率 $f_K=\dfrac{1}{T}$ 和电感 L 较小时，试分析在整个开关周期 T 内电感电流 i_L 有断流条件下的工作特性。当 v_G 的波形和 V_I 已知时，画出 v_G、i_L、v_S 和 v_O 的波形。

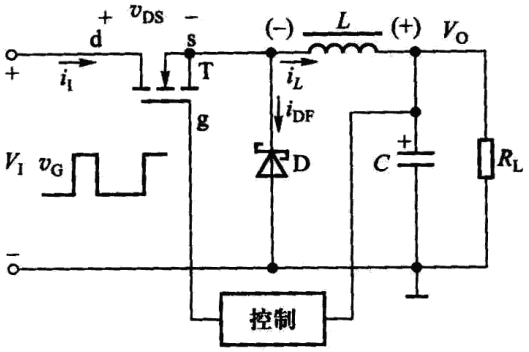
解：电感电流 i_L 在整个开关周期有三种工作状态：

（1）v_G 高电平，T 导通，D 截止，t_{on} 期间，电感电流从零开始线性增加，$i_T=i_L$，$v_S=V_I$，$v_O=V_I-v_L$（v_L 电感两端的压降）、$t_{on}=qT$。

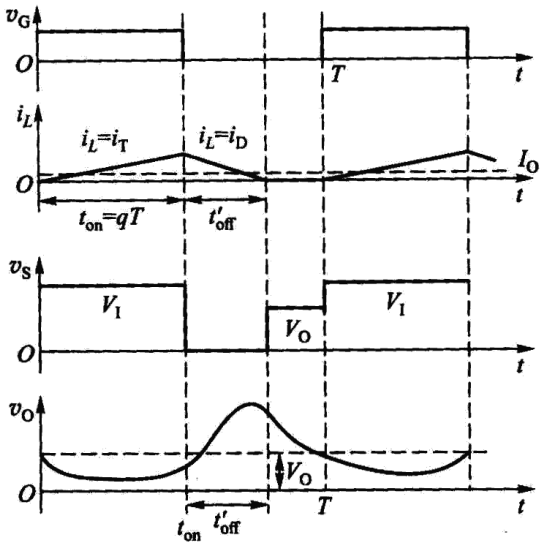
（2）v_G 为低电平，T 截止，D 导通，t'_{off} 期间，i_L 线性下降，T 的电流 $i_T=0$，$i_D=i_L$，$v_S=0$，$v_O=v_L$，$t'_{off}<(T-t_{on})$。

（3）v_S 为低电平，$i_L=0$（断流），T、D 截止，$T-(t_{on}+t'_{off})$ 期间，$i_T=i_D=0$，$v_S=V_O$（平均值），v_O 下降。

电感电流 i_L 在开关周期内有断流条件下 v_G、i_L、v_S 和 v_O 的波形如图解 11.3.5 所示。



图题 11.3.5



图解 11.3.5

***11.3.6** 降压型、升压型和反极型三种开关稳压(DC/DC)电路结构如图题 11.3.6 所示，输入直流电压 $V_I=10$ V，控制电压 v_G 为矩形波，电路中电感足够大，流过电感的电流 i_L 是连续的，其占空比 $q=t_{on}/T$ 已知。(1)求出三种电路中用 q 表示的 V_O 与 V_I 的关系式，以及开关调整管最大的漏极电流 I_{Dmax}、漏源间的反向电压 V_{DSR}、二极管的电流 I_{DF} 和反向电压 V_{DR} 的表达式；(2)列表表示电路中电压、电流的关系式；(3)当 q 分别为 1/3、1/2 和 4/5 时，输出电压 V_O 分别是多少？

解：(1) 在电路中电感足够大，能保证流过电感的电流 i_L 是连续的(电感 L 的电流不为零)，故 T 管导通和不导通时，利用流过电感 L 电流 i_L 的变化量相等，求出 V_O 与 V_I 的关系式。

(a) 降压型开关电源电路结构如图题 11.3.6a 所示，在 T 导通时，$t=t_{on}$，电感 L 电流增量为

$$\Delta i_L(t_{on})=\frac{v_L}{\omega L}\times t_{on}=\frac{V_I-V_{DSS}-V_O}{\omega L}\times t_{on}$$

T 管不导通时，$t=t_{off}$，流过电感电流减小量为

$$\Delta i_L(t_{off})=\frac{(V_{DF}+V_O)}{\omega L}\times t_{off}$$

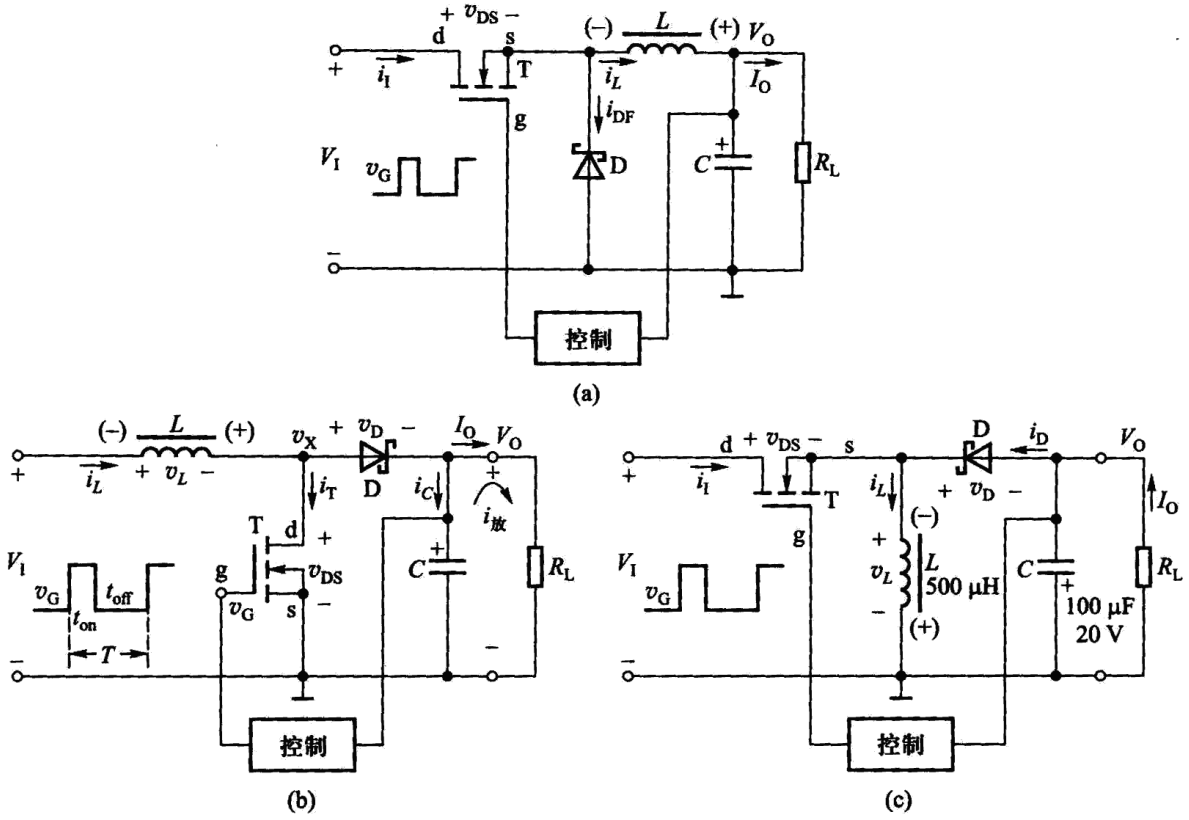
在电感电流 i_L 连续导通模式时，流过电感 L 电流 i_L 在 T 导通或不导通时的变化增量和减量相等，即

$$\Delta i_L(t_{on})=\Delta i_L(t_{off})=\Delta i_L$$

因 $t_{off}=T-t_{on}$，$q=\dfrac{t_{on}}{T}$，$V_{DSS}\approx 0$，$V_{DF}\approx 0$，得

$$\frac{V_I-V_{DSS}-V_O}{\omega L}\times t_{on}=\frac{V_{DF}+V_O}{\omega L}\times t_{off}$$

$$V_O=qV_I$$



图题 11.3.6

负载电流 $I_O=V_O/R_L$

开关管 T 的最大漏极电流 $I_{TDmax}=I_O$，漏源反向电压 $V_{DS}=V_I$，续流二极管 D 的电流 $I_{DF}=(1-q)I_O$，反向电压 $V_{DR}=V_I$。因 $q<1$，电路为降压型稳压电路 $V_O<V_I$。

（b）升压型开关电源电路结构如图题 11.3.6b 所示。在 $t=t_{on}$ 内，电感两端电压 $V_L=V_I-V_{DSS}$，在 $t=t_{off}$ 电感两端电压 $V_L=-V_I+(V_{DF}+V_O)$。流过电感 L 的电流 i_L 在 $t=t_{on}$ 时的电流增量 $\Delta i_L(t_{on})$ 和 $t=t_{off}$ 时的电流减量 $\Delta i_L(t_{off})$ 相等。同样，$t_{off}=T-t_{on}$，$V_{DSS}\approx 0$，$V_{DF}\approx 0$ 时

$$\frac{V_I-V_{DSS}}{\omega L}\times t_{on}=\frac{-V_I+(V_{DF}+V_O)}{\omega L}\times t_{off}$$

$$V_O=\frac{1}{1-q}(V_I-qV_{DSS})-V_{DF}$$

$$V_O=\frac{1}{1-q}V_I$$

负载电流 $I_O=\dfrac{V_O}{R_L}$

电路中，$I_{TDmax}=\left(\dfrac{1}{1-q}\right)I_O$，$V_{DSR}=V_O$，$I_{DF}=I_O$，$V_{DR}=V_O$。$\left(\dfrac{1}{1-q}\right)>1$，电路为升压型稳压电路，$V_O>V_I$。

（c）反极型开关电源电路结构如图题 11.3.6c 所示。在 $t=t_{on}$ 时，电感两端电压 $V_L=V_I-$

V_{DSS}；在 $t=t_{off}$ 时，$V_L=-V_O-V_{DF}$。同样在 $V_{DSS}\approx 0$，$V_{DF}\approx 0$，$t_{off}=T-t_{on}$ 时，可证明电流量 $\Delta i_L(t_{on})$ 和电流减量 $\Delta i_L(t_{off})$ 相等，即

$$\frac{V_I-V_{DSS}}{\omega L}\times t_{on}=\frac{-V_O-V_{DF}}{\omega L}\times t_{off}$$

$$V_O=\frac{-q}{1-q}(V_I-qV_{DSS})-V_{DF}$$

$$V_O=-\frac{q}{1-q}V_I$$

由 V_O 的表达式中看出，当 $q>50\%$ 时，输出电压 $V_O>V_I$ 为反极性升压型开关电源；当 $q<50\%$ 时，$V_O<V_I$ 为反极性降压型开关电源。电路中 $I_{TDmax}=[q/(1-q)]I_O$，$V_{DS}=V_I-V_O$，$I_{DF}=I_O$，$V_{DR}=V_I-V_O$。

（2）三种开关电源特性比较如表解 11.3.6a 所示。

表解 11.3.6a 三种开关电源特性比较

DC/DC 开关电源	(Buck) 降压型 $V_O<V_I$	(Boost) 升压型 $V_O>V_I$	(Inverting, Buck-Boost) (极性反转式，降压/升压式)
理想的传递函数 V_O/V_I	$\frac{t_{on}}{T}=q$	$\frac{T}{T-t_{on}}=\frac{1}{1-q}$	$\frac{T}{T-t_{on}}=\frac{q}{1-q}$
最大漏极电流 I_{TDmax}	$\frac{V_O}{R_L}$	$\frac{1}{1-q}I_O$	$\frac{q}{1-q}I_O$
漏源电压 V_{DS}	V_I	V_O	V_I-V_O
输出二极管上的电流 I_{DF}	$(1-q)\frac{V_O}{R_L}$	$I_O=\frac{V_O}{R_L}$	$I_O=\frac{V_O}{R_L}$
输出二极管的反向电压 V_{DR}	V_I	V_O	V_I-V_O
主要特点	$V_O<V_I$	$V_O>V_I$	$q>50\%$，$\lvert V_O\rvert>\lvert V_I\rvert$ $q<50\%$，$\lvert V_O\rvert<\lvert V_I\rvert$ $q=50\%$，$\lvert V_O\rvert=\lvert V_I\rvert$
单片 DC/DC 电源的典型产品	LM2596 (HYM2596) MAX758A LM2576/2596 LM2578/2579 AP1501/1507/1509	LM2733 MAX1709 MAX770/773 UCC3800 TPS6743	ICL7660 MAX764 LTC3441 UC3572 TPS6755

（3）当 $V_I=10$ V 时，q 分别为 1/3、1/2 和 4/5 三种状态时，三种电路的输出的电压值见表解 11.3.6b 所示。

表解 11.3.6b 三种电路输出的电压值（V_I=10 V 时）

V_I = 10 V	(a)降压型 $V_O = qV_I$	(b)升压型 $V_O = \frac{1}{1-q}V_I$	(c)反极型 $V_O = \frac{q}{1-q}V_I$
$q = \frac{1}{3}$	$V_O = \frac{1}{3}V_I = 3.3$ V	$V_O = \frac{3}{2}V_I = 15$ V	$V_O = -\frac{1}{2}V_I = -5$ V 反极降压型
$q = \frac{1}{2}$	$V_O = \frac{1}{2}V_I = 5$ V	$V_O = 2V_I = 20$ V	$V_O = -V_I = -10$ V 反极型
$q = \frac{4}{5}$	$V_O = \frac{4}{5}V_I = 8$ V	$V_O = 5V_I = 50$ V	$V_O = -4V_I = -40$ V 反极升压型

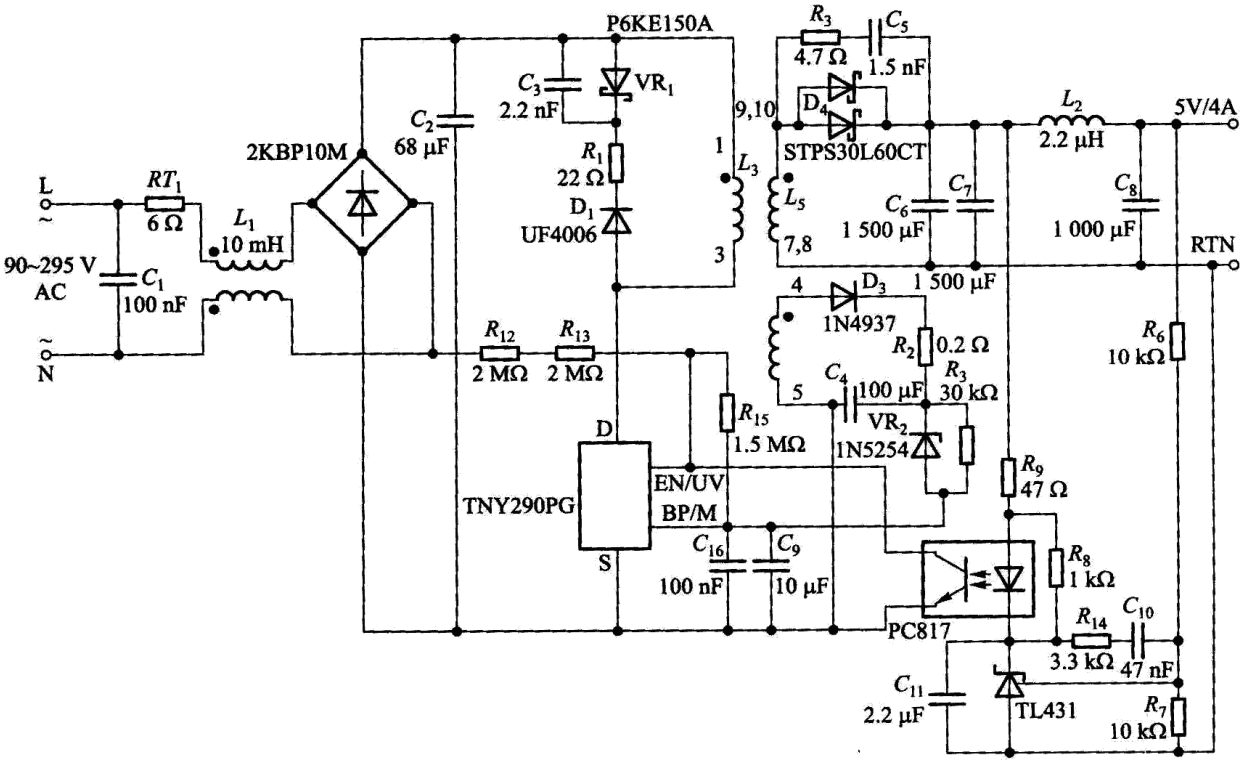
11.3.7 TinySwitch 构成的 5 V/4 A 的应用电路如图题 11.3.7 所示，说明：

（1）电路中 C_3、VR_1、R_1的作用；

（2）二次绕组 4、5 的功能；

（3）简要说明 TNY290PG 的稳压过程；

（4）电路如何实现输入和输出的隔离。



图题 11.3.7

解:(1) 电路中 C_3、VR_1、R_1构成钳位电路,可以将变压器一次侧漏感电压尖峰值削弱到安全范围;

(2) 二次绕组 4、5 主要充当辅助电源功能,给 TNY290PG 供电;

(3) 电路使用 TL431 电压参考及光耦 PC817 构成的负反馈,可使输出电压稳定;

(4) 电路采用高频变压器和光电耦合器 PC817,实现输入和输出的隔离。